数理积木速查：从分析代数到综合应用

2026-11-03

每条给出条件、具体操作与结果；红框只圈触发形式、主公式或易错的符号定义。难度对标 MIT 本科高年级课程（略高于教材正文）。内容依据标准教材与课程知识整理，不是对某份资料的抽取；各节末列参考书目。全书 2027 条，其中 1277 项公式与常数做了符号或数值复核，见配套《核验记录》。

目录

1 分析代数 **5**

1.1 核心积木 . . . 5
1.2 实分析与级数进阶 . . . 8
1.3 复分析 . . . 11
1.4 线性代数与抽象代数进阶 . . . 14
1.5 极限与渐近技巧 . . . 17
1.6 不等式 . . . 22
1.7 微分学与中值定理 . . . 27
1.8 积分技巧 . . . 32
1.9 多元微积分与场论 . . . 38
1.10 级数与无穷乘积 . . . 42
1.11 Fourier 分析、测度与泛函 . . . 47
1.12 线性代数补充 . . . 52
1.13 抽象代数与数论补充 . . . 57
1.14 组合与图论 . . . 63
1.15 复分析补充 . . . 68
1.16 多项式与根 . . . 72
1.17 分析中的经典反例 . . . 75
1.18 数论进阶 . . . 78
1.19 矩阵技巧补充 . . . 81
1.20 竞赛型分析与代数技巧 . . . 83
1.21 泛函分析与算子补充 . . . 86

2 几何拓扑 **91**

2.1 核心积木 . . . 91
2.2 微分几何进阶 . . . 93
2.3 拓扑进阶 . . . 96
2.4 解析几何与经典几何 . . . 98

2.5 曲线与曲面补充 . . . 103
2.6 流形、微分形式与 Lie 群 . . . 107
2.7 代数拓扑补充 . . . 111
2.8 点集拓扑与度量空间 . . . 115
2.9 凸几何与离散几何 . . . 119
2.10 三角形与圆的几何 . . . 121
2.11 Lie 代数与表示论 . . . 124
2.12 图论补充 . . . 126

3 概率论 131

3.1 核心积木 . . . 131
3.2 极限定理与随机过程 . . . 133
3.3 分布技巧与组合概率 . . . 136
3.4 离散分布与计数概率 . . . 138
3.5 连续分布与变换 . . . 143
3.6 收敛与极限定理补充 . . . 147
3.7 随机过程补充 . . . 151
3.8 信息论与概率方法 . . . 155
3.9 测度论概率与条件期望 . . . 158
3.10 概率经典问题 . . . 161
3.11 金融数学中的概率 . . . 164
3.12 随机矩阵与高维概率 . . . 166

4 数值统计 171

4.1 核心积木 . . . 171
4.2 数值方法进阶 . . . 174
4.3 统计推断与建模进阶 . . . 177
4.4 数值线性代数 . . . 180
4.5 非线性方程与数值优化 . . . 184
4.6 插值、逼近与求积补充 . . . 188
4.7 微分方程数值解补充 . . . 192
4.8 统计推断补充 . . . 196
4.9 回归与多元统计 . . . 199
4.10 机器学习中的数学 . . . 204
4.11 实验设计与因果推断 . . . 206

4.12 时间序列分析 209

5 应用数学 **214**

5.1 核心积木 214
5.2 常微分方程与特殊函数 217
5.3 偏微分方程、渐近与优化 219
5.4 常微分方程补充 222
5.5 偏微分方程补充 226
5.6 变分法、积分方程与特殊函数补充 230
5.7 渐近、摄动与积分变换补充 234
5.8 优化、图论与离散应用 238
5.9 张量与指标运算 242
5.10 Fokker–Planck 方程与随机动力学 244
5.11 控制与线性系统 247
5.12 积分变换与 Green 函数补充 252

6 力学 **257**

6.1 核心积木 257
6.2 质点与刚体动力学进阶 260
6.3 流体、弹性与振动 262
6.4 质点系、轨道与刚体补充 264
6.5 连续介质与流体补充 268

7 四大力学 **272**

7.1 理论力学 272
7.2 电动力学 273
7.3 热力学与统计物理 274
7.4 量子力学 275
7.5 分析力学与电动力学续 277
7.6 热统续 279
7.7 量子力学续 282
7.8 分析力学与电动力学补充 284
7.9 热力学与统计物理补充 288
7.10 量子力学补充 291

8 电磁学 **295**

8.1 核心积木 295

8.2 静电与静磁进阶 297

8.3 感应、电路与电磁波 300

8.4 静电与静磁补充 302

8.5 电路、器件与材料补充 305

9 近代物理 **309**

9.1 核心积木 309

9.2 相对论、引力与宇宙学 311

9.3 原子、分子、核与粒子 313

9.4 相对论与天体物理补充 315

9.5 原子、核、粒子与凝聚态补充 319

10 光学波动 **322**

10.1 核心积木 322

10.2 几何光学与成像 325

10.3 波动与现代光学 327

10.4 几何光学与光学仪器补充 329

10.5 物理光学与激光补充 332

11 电磁实验 **335**

11.1 核心积木 335

11.2 测量仪器与信号 338

11.3 近代物理实验 340

11.4 实验技术补充 342

11.5 经典实验与材料测量补充 345

12 数据分析 **348**

12.1 核心积木 348

12.2 拟合与不确定度进阶 351

12.3 信号处理与数据整理 353

12.4 不确定度评定与拟合补充 355

12.5 信号处理与数据实践补充 358

13 综合应用 **362**

13.1 核心积木 362

13.2 跨学科模型 364

13.3 综合方法 367

13.4 数量级估算与标度律 369

13.5 交叉学科模型补充 372

1 分析代数

1.1 核心积木

Abel 分部求和：单调因子乘有界部分和

$B_k=\sum_{j\le k}b_j$，$|B_k|\le M$，$a_k\ge 0$ 单调递减，则

$$\sum_{k=m}^{n}a_kb_k=a_nB_n-a_mB_{m-1}-\sum_{k=m}^{n-1}(a_{k+1}-a_k)B_k,\qquad \boxed{\left|\sum_{k=m}^{n}a_kb_k\right|\le 2Ma_m}.$$

配合 $\left|\sum_{k=1}^{n}\sin kx\right|=\left|\frac{\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\right|\le\frac{1}{|\sin\frac{x}{2}|}$（cos 同理），得 $\sum\frac{\sin kx}{k}$ 在 $[\delta,2\pi-\delta]$ 上一**致**收敛，尾项 $\le\dfrac{2}{m\sin(\delta/2)}$。

Stolz 定理求递推数列的渐近阶

若 $x_n\to 0^+$ 且 $\boxed{x_{n+1}=x_n-c\,x_n^{p+1}+o(x_n^{p+1})}$ $(c,p>0)$，则 $x_{n+1}^{-p}-x_n^{-p}\to pc$，由 Stolz $(b_n=n)$

$$\boxed{x_n\sim(pcn)^{-1/p}}.$$

例：$x_{n+1}=\sin x_n$ 有 $p=2$，$c=\frac16$，故 $x_n\sim\sqrt{3/n}$；$x_{n+1}=\ln(1+x_n)$ 有 $p=1$，$c=\frac12$，故 $x_n\sim 2/n$。

Frullani 积分

$f\in C[0,\infty)$，$f(\infty)=\lim_{x\to\infty}f(x)$ 存在，$a,b>0$：

$$\boxed{\int_0^\infty\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x=\big(f(0)-f(\infty)\big)\ln\frac{b}{a}}.$$

看到“同一函数两种伸缩之差除以 x”即用；如 $\int_0^\infty\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x=\ln\frac{b}{a}$。

插入收敛因子再对参数求导

分母 x 阻碍直接积分时，令 $I(a)=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-ax}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$。对 $a\ge a_0>0$ 有控制 e^{-a_0x}，可求导：

$$\boxed{I'(a)=-\int_0^\infty \mathrm{e}^{-ax}\sin x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{1+a^2}},\qquad I(+\infty)=0\ \Rightarrow\ I(a)=\frac{\pi}{2}-\arctan a.$$

注意：$a\to 0^+$ 的极限交换须另证：e^{-ax} 关于 x 单调且一致有界，Abel 判别给出 $[0,\infty)$ 上一致收敛，故 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$。

多元 Gauss 积分（带线性项）

A 为 n 阶实对称正定，$b\in\mathbb{C}^n$：

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^n}\exp\!\left(-\tfrac12 x^{\mathsf T}Ax+b^{\mathsf T}x\right)\mathrm{d}^n x=\sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det A}}\,\exp\!\left(\tfrac12 b^{\mathsf T}A^{-1}b\right)}.$$

对 b 求导再令 $b=0$：$\langle x_ix_j\rangle=(A^{-1})_{ij}$；高阶矩按 Wick 配对求和，$\langle x_ix_jx_kx_l\rangle=A^{-1}_{ij}A^{-1}_{kl}+A^{-1}_{ik}A^{-1}_{jl}+A^{-1}_{il}A^{-1}_{jk}$。

Parseval 求 $\zeta(2k)$：注意归一化

$f\in L^2(-\pi,\pi)$，$f\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n\ge1}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，则

$$\boxed{\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f|^2\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n\ge1}(a_n^2+b_n^2)}.$$

$f=x$：$b_n=\frac{2(-1)^{n+1}}{n}$ 给 $\zeta(2)=\frac{\pi^2}{6}$；$f=x^2$：$a_0=\frac{2\pi^2}{3}$，$a_n=\frac{4(-1)^n}{n^2}$ 给 $\zeta(4)=\frac{\pi^4}{90}$。

Dini 定理：单调逐点收敛升级为一致收敛

K **紧**，$f_n,f\in C(K)$，对每个 x，$f_n(x)$ **单调**趋于 $f(x)$ $\Rightarrow$ $\boxed{f_n\rightrightarrows f}$。三个条件缺一不可：$x^n$ 在 $[0,1]$ 上极限不连续；$K=[0,1)$ 时同样失败。常用来交换极限与积分，或证明 $\sum$ 非负连续项级数在紧集上一致收敛。

秩一扰动：行列式引理与 Sherman–Morrison

A 可逆，$u,v\in\mathbb{C}^n$：

$$\boxed{\det(A+uv^{\mathsf T})=\det A\,(1+v^{\mathsf T}A^{-1}u)},\qquad (A+uv^{\mathsf T})^{-1}=A^{-1}-\frac{A^{-1}uv^{\mathsf T}A^{-1}}{1+v^{\mathsf T}A^{-1}u}.$$

取 $A=aI$，$u=b\mathbf{1}$，$v=\mathbf{1}$（$J=\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf T}$）：$aI+bJ$ 特征值为 a（$n-1$ 重）与 $a+nb$，$\det=a^{n-1}(a+nb)$，逆为 $\frac{1}{a}\big(I-\frac{b}{a+nb}J\big)$。

分块行列式：Schur 补

$M=\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}$，$A$ 可逆：$\boxed{\det M=\det A\cdot\det(D-CA^{-1}B)}$，

$$M^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}+A^{-1}BS^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}BS^{-1}\\ -S^{-1}CA^{-1} & S^{-1}\end{pmatrix},\quad S=D-CA^{-1}B.$$

四块同阶且 $\boxed{AC=CA}$ 时 $\det M=\det(AD-CB)$（不需 A 可逆，取 $A+\varepsilon I$ 后令 $\varepsilon\to 0$）。

AB 与 BA 的特征多项式

$A\in M_{m\times n}$，$B\in M_{n\times m}$：

$$\boxed{\lambda^n\det(\lambda I_m-AB)=\lambda^m\det(\lambda I_n-BA)},\qquad \det(I_m+AB)=\det(I_n+BA).$$

故 AB、BA 非零特征值连同代数重数相同。把 $n\times n$ 大矩阵的行列式降为 $m\times m$（$m\ll n$）时直接用。

由秩序列读出 Jordan 结构

对特征值 λ，令 $\boxed{r_k=\operatorname{rank}(A-\lambda I)^k}$，$r_0=n$。则

$$\#\{\text{大小}\ge k\text{ 的}\lambda\text{ 块}\}=r_{k-1}-r_k,\qquad \boxed{\#\{\text{大小}=k\}=r_{k-1}-2r_k+r_{k+1}}.$$

块总数 $=n-r_1=\dim\ker(A-\lambda I)$；最大块大小 $=$ 最小的 k 使 $r_k=r_{k+1}$。

Hermite 矩阵特征值扰动：Weyl 与交错

特征值**降序** $\lambda_1\ge\cdots\ge\lambda_n$。$A,B$ Hermite，$i+j-1\le n$：

$$\boxed{\lambda_{i+j-1}(A+B)\le\lambda_i(A)+\lambda_j(B)},\qquad |\lambda_k(A+E)-\lambda_k(A)|\le\|E\|_2.$$

删去一行一列得主子阵 B：$\lambda_k(A)\ge\lambda_k(B)\ge\lambda_{k+1}(A)$。均由 Courant–Fischer $\lambda_k=\max_{\dim V=k}\min_{x\in V}\frac{x^*Ax}{x^*x}$ 得到。

Burnside 计数：项链

有限群 G 作用于 X：$\boxed{|X/G|=\dfrac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g|}$。$n$ 珠 k 色、只计旋转：旋转 j 格的不动着色数为 $k^{\gcd(j,n)}$，

$$\boxed{N=\frac{1}{n}\sum_{d\mid n}\varphi(d)\,k^{n/d}}.$$

再允许翻转（二面体群 D_n）：在旋转部分 $\sum_{d\mid n}\varphi(d)k^{n/d}$ 上，n 奇时加 $n\,k^{(n+1)/2}$，n 偶时加 $\frac{n}{2}(k^{n/2+1}+k^{n/2})$，再除以 $2n$。

Sylow 计数与元素计数

$|G| = p^a m$，$p \nmid m$：$\boxed{n_p \equiv 1 \pmod p,\ n_p \mid m}$；$n_p = 1 \Leftrightarrow$ Sylow p 子群正规。

- $|G| = pq$，$p < q$，$p \nmid q-1 \Rightarrow n_p = n_q = 1$，$G \cong C_{pq}$（如 15，33，35）。
- Sylow 子群阶为素数 p 时，它们两两交平凡，贡献 $\boxed{n_p(p-1)}$ 个 p 阶元。$|G| = 30$：若 $n_3 = 10$，$n_5 = 6$，则已有 $20 + 24 > 30$ 个元素，矛盾，故必有正规 Sylow 子群。

类方程 $\Rightarrow p^2$ 阶群交换

$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(x_i)]$（$x_i$ 取非中心共轭类代表）。p 群中每个指标被 p 整除 $\Rightarrow$ $\boxed{Z(G) \neq 1}$。配合 $\boxed{G/Z(G) \text{ 循环} \Rightarrow G \text{ 交换}}$：$|G| = p^2$ 时 $|Z| = p$ 会使 G/Z 循环而矛盾，故 G 交换，$G \cong C_{p^2}$ 或 $C_p \times C_p$。

平移后用 Eisenstein：分圆多项式不可约

$\Phi_p(x) = \frac{x^p-1}{x-1}$，$p$ 素数。代入 $x \mapsto x+1$：

$$\boxed{\Phi_p(x+1) = \sum_{k=1}^{p} \binom{p}{k} x^{k-1}},$$

首项系数 1，其余系数被 p 整除，常数项 p 不被 p^2 整除，Eisenstein 给出不可约，$[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = p-1$。一般 $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$。

矩阵指数的三条可用恒等式

$$\boxed{\det \mathrm{e}^A = \mathrm{e}^{\operatorname{tr} A}}, \qquad \mathrm{e}^A B\, \mathrm{e}^{-A} = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} [A, [A, \cdots [A, B]]],$$

若 $\boxed{[A,B] \text{ 与} A, B \text{ 都对易}}$，则 $\mathrm{e}^A \mathrm{e}^B = \mathrm{e}^{A+B+\frac{1}{2}[A,B]}$（量子力学中位移算符、相干态计算直接用）。

参考：Rudin《数学分析原理》；Axler, *Linear Algebra Done Right*；Horn–Johnson, *Matrix Analysis* 第 4 章；Artin, *Algebra*（MIT 18.701）；Dummit–Foote 第 4 章。

1.2 实分析与级数进阶

Cauchy 凝聚判别

$a_n \geq 0$ 单调递减：$\boxed{\sum a_n < \infty \iff \sum_k 2^k a_{2^k} < \infty}$。$\sum \frac{1}{n^p}$：$\sum 2^{k(1-p)}$，故 $p > 1$ 收敛；$\sum \frac{1}{n(\ln n)^p}$：凝聚后为 $\sum \frac{1}{(k \ln 2)^p}$，同样 $p > 1$ 收敛。可反复凝聚处理 $\frac{1}{n \ln n (\ln\ln n)^p}$。

Gauss 判别：比值趋于 1 时看 $1/n$ 项

$a_n > 0$，$\boxed{\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{\beta}{n} + O\big(n^{-1-\varepsilon}\big)}$：$\beta > 1$ 收敛，$\beta \leq 1$ 发散；且 $a_n \asymp n^{-\beta}$。例：$a_n = \binom{2n}{n} 4^{-n}$，$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{2n+2}{2n+1} = 1 + \frac{1}{2n} + O(n^{-2})$，故 $a_n \asymp n^{-1/2}$，$\sum a_n$ 发散而 $\sum a_n^3$ 收敛。

Euler–Maclaurin 求和渐近

$$\sum_{k=1}^{n} f(k) = \int_1^n f + \frac{f(1)+f(n)}{2} + \sum_{j\ge 1} \frac{B_{2j}}{(2j)!}\big(f^{(2j-1)}(n) - f^{(2j-1)}(1)\big) + R.$$

$$\boxed{H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + O(n^{-4})}, \qquad \ln n! = n\ln n - n + \tfrac{1}{2}\ln(2\pi n) + \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} + \cdots$$

常数项（γ、$\frac{1}{2}\ln 2\pi$）不能由公式本身得到，需另行确定（如 Wallis 积）。$B_2 = \frac{1}{6}$，$B_4 = -\frac{1}{30}$。

Wallis 积与中心二项式系数

$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x\,\mathrm{d}x$ 满足 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$，且 $I_{2n+1} \le I_{2n} \le I_{2n-1}$ 夹逼：

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{k\ge 1} \frac{4k^2}{4k^2-1}, \qquad \boxed{\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}}.$$

对称随机游走 $P(S_{2n}=0) = \binom{2n}{n}4^{-n} \sim (\pi n)^{-1/2}$，即由此而来。

逐项求导：要的是导数列一致收敛

f_n 在 $[a,b]$ 可微，$\boxed{f_n' \rightrightarrows g}$ 且 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛 $\Rightarrow$ $f_n \rightrightarrows f$ 且 $f' = g$。只有 $f_n \rightrightarrows f$ 不够：$f_n = \frac{\sin nx}{\sqrt{n}} \rightrightarrows 0$，但 $f_n'(0) = \sqrt{n} \to \infty$。幂级数在收敛开区间内的任意闭子区间上满足条件，可无限次逐项求导。

单调收敛给出 Γ 的极限表示

$\big(1-\frac{x}{n}\big)^n \mathbf{1}_{[0,n]} \uparrow \mathrm{e}^{-x}$（对每个 $x \ge 0$ 关于 n 单调），由单调收敛定理

$$\boxed{\Gamma(s) = \lim_{n\to\infty} \int_0^n \Big(1-\frac{x}{n}\Big)^n x^{s-1}\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \frac{n!\,n^s}{s(s+1)\cdots(s+n)}} \quad (s>0).$$

后一等号由分部积分 n 次得到（Gauss 乘积公式）。控制收敛的常用控制函数：$|f_n| \le g \in L^1$ 与 n 无关。

Wirtinger 不等式（一维 Poincaré）

$$\boxed{f(0) = f(1) = 0 \;\Rightarrow\; \int_0^1 f'^2 \ge \pi^2 \int_0^1 f^2}, \qquad f\ 2\pi\ \text{周期且} \int_0^{2\pi} f = 0 \;\Rightarrow\; \int f'^2 \ge \int f^2.$$

证明：正弦/Fourier 展开后逐项比较 $n^2 \ge 1$。等号只在最低模 $\sin \pi x$（或 $a\cos x + b\sin x$）取到。用于证明平面等周不等式 $L^2 \ge 4\pi A$。

Landau 不等式：用 f 与 f'' 控制 f'

$f\in C^2(\mathbb{R})$，$M_k=\sup|f^{(k)}|$：

$$\boxed{M_1^2\le 2M_0M_2}\qquad(\text{半直线上为}M_1^2\le 4M_0M_2).$$

推导：$f(x\pm h)=f(x)\pm hf'(x)+\frac{h^2}{2}f''(\xi_\pm)$ 相减得 $|f'(x)|\le\frac{M_0}{h}+\frac{hM_2}{2}$，取 $h=\sqrt{2M_0/M_2}$。

Darboux 定理：导函数有介值性

f 在 $[a,b]$ 可导（f' 不必连续），则 f' 取遍 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的每个值。推论：导函数不能有跳跃间断；若 f' 处处不为零，则 f' 恒正或恒负，f 严格单调。构造：$g(x)=f(x)-cx$ 在 $[a,b]$ 上取到内部极值点。

压缩映射：误差的先验与后验估计

完备度量空间上 $d(Tx,Ty)\le q\,d(x,y)$，$q<1$：唯一不动点 x^*，

$$\boxed{d(x_n,x^*)\le\frac{q^n}{1-q}\,d(x_1,x_0)},\qquad d(x_n,x^*)\le\frac{q}{1-q}\,d(x_n,x_{n-1}).$$

Picard 迭代：f 关于 y Lipschitz 常数 L，在 $|t-t_0|\le h<1/L$ 上积分算子为压缩，给出 ODE 解的局部存在唯一。

隐函数的一、二阶导数

$F(x,y)=0$，$F_y\neq 0$：

$$y'=-\frac{F_x}{F_y},\qquad \boxed{y''=-\frac{F_{xx}F_y^2-2F_{xy}F_xF_y+F_{yy}F_x^2}{F_y^3}}.$$

曲线 $F=0$ 的曲率 $\kappa=\frac{|F_{xx}F_y^2-2F_{xy}F_xF_y+F_{yy}F_x^2|}{(F_x^2+F_y^2)^{3/2}}$；多元情形 $\frac{\partial y}{\partial x}=-(D_yF)^{-1}D_xF$。

换元：用反方向 Jacobian

新变量 (u,v) 由 (x,y) 显式给出时，不必反解：$\boxed{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|^{-1}\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v}$。例：由 $xy=1$，$xy=2$，$y=x$，$y=2x$ 围成（第一象限）的区域，取 $u=xy$，$v=y/x$，$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=2v$，面积 $=\int_1^2\int_1^2\frac{\mathrm{d}v}{2v}\mathrm{d}u=\frac{\ln 2}{2}$。

Beta、Gamma 与余元公式

$$B(a,b)=\int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\mathrm{d}t=2\int_0^{\pi/2}\sin^{2a-1}\theta\cos^{2b-1}\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

$$\boxed{\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{\pi}{\sin\pi s}},\qquad\int_0^\infty\frac{x^{s-1}}{1+x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{\sin\pi s}\ (0<s<1),$$

倍元公式 $\Gamma(s)\Gamma(s+\frac12)=2^{1-2s}\sqrt{\pi}\,\Gamma(2s)$，由此 $\Gamma(\frac12)=\sqrt{\pi}$。

展开成几何级数再逐项积分

被积函数含 $\frac{1}{1-x}$、$\frac{1}{e^x-1}$ 时展开，非负项由单调收敛可交换：

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x}\mathrm{d}x = -\sum_{n\ge 0}\frac{1}{(n+1)^2} = -\zeta(2), \qquad \boxed{\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x-1}\mathrm{d}x = \Gamma(s)\zeta(s)} \ (s>1).$$

Fermi 型：$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x+1}\mathrm{d}x = (1-2^{1-s})\Gamma(s)\zeta(s)$；$s=4$ 时前者为 $\pi^4/15$（黑体）。

Fourier 级数在跳跃点：平均值与 Gibbs 现象

分段光滑 f 在跳跃点 x_0 处部分和收敛到 $\boxed{\frac{1}{2}\big(f(x_0^+)+f(x_0^-)\big)}$。跳跃附近部分和的过冲不随项数消失，极限为跳跃量的

$$\frac{1}{\pi}\mathrm{Si}(\pi) - \frac{1}{2} \approx 0.0895 \quad (\text{约}9\%),$$

位置以 $\sim \pi/N$ 向跳跃点靠拢。Fejér（Cesàro）平均消除过冲，但收敛变慢。

参考：Rudin《数学分析原理》；Apostol, *Mathematical Analysis*；Folland, *Real Analysis* (MIT 18.100 / 18.125)；Graham–Knuth–Patashnik, *Concrete Mathematics* 第 9 章。

1.3 复分析

由实部求解析函数（Milne-Thomson）

$f=u+\mathrm{i}v$ 解析：$u_x=v_y$，$u_y=-v_x$，$f'=u_x-\mathrm{i}u_y$。令 $x=z$，$y=0$：

$$\boxed{f'(z) = u_x(z,0) - \mathrm{i}\,u_y(z,0)},$$

积分后差一个纯虚常数。例：$u=x^3-3xy^2+x$ 给 $f'=3z^2+1$，$f=z^3+z+\mathrm{i}c$。只适用于 f 在实轴附近解析的情形。

Cauchy 估计与 Liouville

f 在 $|z-z_0|\le R$ 上解析且 $|f|\le M$：$\boxed{|f^{(n)}(z_0)| \le \frac{n!\,M}{R^n}}$。整函数有界 $\Rightarrow$ 常数；$|f(z)|\le C(1+|z|)^m$ $\Rightarrow$ f 是次数 $\le m$ 的多项式。代数基本定理：$1/p(z)$ 若无极点则有界整函数，矛盾。

辐角原理与 Rouché：数零点

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_\gamma \frac{f'}{f}\mathrm{d}z = Z - P; \qquad \boxed{\text{在}\gamma\text{ 上}|g|<|f| \Rightarrow f+g \text{ 与}f\text{ 在内部零点数相同}}.$$

例：z^5+3z+1。$|z|=1$ 上 $|z^5+1|\le 2<|3z|$，单位圆内 1 个零点；$|z|=2$ 上 $|3z+1|\le 7<32$，$|z|<2$ 内 5 个，故环形 $1<|z|<2$ 内 4 个。

留数计算：高阶极点与无穷远点

m 阶极点：$\operatorname{Res}_{z_0} f = \frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\left[(z-z_0)^m f\right]$；$f=p/q$、单零点 $q(z_0)=0$：$\operatorname{Res}=\frac{p(z_0)}{q'(z_0)}$。

$$\boxed{\operatorname{Res}_\infty f = -\operatorname{Res}_0\left[\frac{1}{z^2}f\left(\frac{1}{z}\right)\right]}, \qquad \text{全部留数（含}\infty\text{）之和为0.}$$

例：$\oint_{|z|=2}\frac{z^9}{z^{10}-1}\mathrm{d}z$ 内有 10 个极点，改算无穷远：$\operatorname{Res}_\infty=-1$，积分 $=2\pi\mathrm{i}$。

扇形围道：$\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}$

取扇形 $0\le\arg z\le\frac{2\pi}{n}$：射线 $z=r\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/n}$ 上被积函数不变，围道只含极点 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/n}$：

$$\left(1-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/n}\right)I = 2\pi\mathrm{i}\,\operatorname{Res}_{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/n}}\frac{1}{1+z^n} \;\Rightarrow\; \boxed{\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}=\frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}} \quad (n\ge 2).$$

同一扇形算 Fresnel 积分：$\int_0^\infty\cos x^2\,\mathrm{d}x=\int_0^\infty\sin x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{\pi/2}$。

实轴上的极点：半个留数与 Sokhotski–Plemelj

单极点在积分路径上时，用半径 ε 的小半圆绕开：逆时针绕过半圆贡献 $\boxed{\mathrm{i}\pi\,\mathrm{Res}}$（顺时针为 $-\mathrm{i}\pi\,\mathrm{Res}$）。

$$\mathrm{P}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x}\mathrm{d}x=\mathrm{i}\pi, \qquad \boxed{\frac{1}{x\mp\mathrm{i}0^+}=\mathrm{P}\frac{1}{x}\pm\mathrm{i}\pi\delta(x)}.$$

后者是推迟 Green 函数、Kramers–Kronig 和散射理论中 $\mathrm{i}\varepsilon$ 处方的来源。

Schwarz 引理与圆盘自同构

$f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 解析，$f(0)=0$：$\boxed{|f(z)|\le|z|,\ |f'(0)|\le 1}$，等号仅当 $f=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z$。圆盘自同构全为 $\varphi(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-a}{1-\bar{a}z}$（$|a|<1$）。复合后得 Schwarz–Pick：$\frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2}\le\frac{1}{1-|z|^2}$，即解析自映射不增加双曲距离。

常用共形映射

上半平面 $\to$ 单位圆盘：$\boxed{w=\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}}$；分式线性变换保交比、把圆（含直线）映为圆。$w=z^{\pi/\alpha}$ 把角 $0<\arg z<\alpha$ 展平为上半平面；$w=\log z$ 把上半平面变为带形 $0<\Im w<\pi$；Joukowski $w=z+\frac{1}{z}$ 把单位圆映为线段 $[-2,2]$，$|z|=r>1$ 映为椭圆（翼型绕流）。调和函数在共形映射下仍调和，边值随点搬运。

Laurent 展开：Bessel 函数的母函数

在环 $0<|z|<\infty$ 上

$$\boxed{\exp\left[\frac{t}{2}\left(z-\frac{1}{z}\right)\right]=\sum_{n\in\mathbb{Z}}J_n(t)z^n},\qquad J_n(t)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos(n\theta-t\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

系数公式 $a_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint\frac{f(z)}{z^{n+1}}\mathrm{d}z$ 取单位圆即得积分表示；$J_{-n}=(-1)^nJ_n$，平面波展开 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta}=\sum\mathrm{i}^nJ_n(kr)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$。

部分分式与无穷乘积

$$\pi\cot\pi z=\frac{1}{z}+\sum_{n\neq0}\left(\frac{1}{z-n}+\frac{1}{n}\right),\qquad \frac{\pi^2}{\sin^2\pi z}=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{(z-n)^2},\qquad \boxed{\sin\pi z=\pi z\prod_{n\geq1}\left(1-\frac{z^2}{n^2}\right)}.$$

比较乘积展开的 z^3 系数：$-\frac{\pi^3}{6}=-\pi\sum\frac{1}{n^2}$，再得 $\zeta(2)$；取对数求导回到第一式。

解析延拓：Γ 的极点与 ζ 的特殊值

$\Gamma(s)$ 在 $s=-n$ 有单极点，$\boxed{\operatorname{Res}_{s=-n}\Gamma=\frac{(-1)^n}{n!}}$（由 $\Gamma(s)=\Gamma(s+n+1)/[s(s+1)\cdots(s+n)]$）。函数方程 $\zeta(s)=2^s\pi^{s-1}\sin\frac{\pi s}{2}\Gamma(1-s)\zeta(1-s)$ 给出 $\zeta(0)=-\frac12$，$\zeta(-1)=-\frac{1}{12}$，$\zeta(-2n)=0$（平凡零点）；ζ 在 $s=1$ 有留数 1 的单极点。

Bromwich 反演：有理像函数只需留数

$f(t)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty}F(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s$，$c$ 在所有奇点右侧；F 有理且真分式时向左闭合：

$$\boxed{f(t)=\sum_{\text{极点}}\operatorname{Res}\left(F(s)\mathrm{e}^{st}\right)}\quad(t>0).$$

$\frac{1}{(s+a)^2}\to t\mathrm{e}^{-at}$；$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\to\sin\omega t$。终值定理 $\lim_{t\to\infty}f=\lim_{s\to0}sF(s)$ 只在 sF 的极点全在左半平面时成立。

Poisson 求和公式

$\hat f(\xi)=\int f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi x}\mathrm{d}x$，$f$ 及 $\hat f$ 衰减足够快：

$$\boxed{\sum_{n\in\mathbb{Z}}f(n)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\hat f(2\pi k)}.$$

取 Gauss 函数得 theta 变换 $\sum\mathrm{e}^{-\pi n^2t}=t^{-1/2}\sum\mathrm{e}^{-\pi n^2/t}$：高温级数与低温级数互换，小 t 时左边慢收敛而右边几乎只剩 $k=0$ 项。

参考：Ahlfors, *Complex Analysis*；Stein–Shakarchi, *Complex Analysis*（MIT 18.04 / 18.112）；Needham, *Visual Complex Analysis*；Ablowitz–Fokas, *Complex Variables*。

1.4 线性代数与抽象代数进阶

Cayley–Hamilton 降次

$p_A(A)=0$，故 A^N 等于 x^N 除以 $p_A(x)$ 的余式在 A 处的值。2×2：

$$\boxed{A^2=(\operatorname{tr}A)A-(\det A)I},\qquad A^{-1}=\frac{(\operatorname{tr}A)I-A}{\det A}.$$

特征值互异时，余式 $r(x)$（次数 $<n$）由 $r(\lambda_i)=\lambda_i^N$ 插值确定；有重根时补导数条件 $r'(\lambda)=N\lambda^{N-1}$。

矩阵函数：Sylvester 公式

A 可对角化、互异特征值 $\lambda_1,\dots,\lambda_k$：

$$\boxed{f(A)=\sum_{i=1}^{k}f(\lambda_i)P_i,\qquad P_i=\prod_{j\neq i}\frac{A-\lambda_jI}{\lambda_i-\lambda_j}}.$$

P_i 是到特征子空间的投影，$P_iP_j=\delta_{ij}P_i$，$\sum P_i=I$。例：e^{tA}、$\sqrt{A}$（$A\succ 0$）、$A^{1/2}$ 的唯一正定平方根都由此得到。

SVD 与最优低秩逼近（Eckart–Young）

$A=\sum_i\sigma_iu_iv_i^{\mathsf T}$，$A_k=\sum_{i\le k}\sigma_iu_iv_i^{\mathsf T}$：

$$\boxed{\min_{\operatorname{rank}B\le k}\|A-B\|_2=\sigma_{k+1}},\qquad \min_{\operatorname{rank}B\le k}\|A-B\|_F^2=\sum_{i>k}\sigma_i^2.$$

伪逆 $A^+=\sum\sigma_i^{-1}v_iu_i^{\mathsf T}$；$x=A^+b$ 是最小二乘解中范数最小的一个。$\|A\|_2=\sigma_1$，$\|A\|_F^2=\sum\sigma_i^2$。

正定性判别与分块正定

实对称 $A\succ 0\iff$ 全部**顺序**主子式 >0（Sylvester）$\iff$ 存在 Cholesky 分解 $A=LL^{\mathsf T}$。

$$\boxed{\begin{pmatrix}A&B\\B^{\mathsf T}&C\end{pmatrix}\succ 0\iff A\succ 0\ \text{且}\ C-B^{\mathsf T}A^{-1}B\succ 0}.$$

注意：半正定要检查**全部**主子式，只看顺序主子式不够：$\begin{pmatrix}0&0\\0&-1\end{pmatrix}$ 的顺序主子式为 $0,0$。

Gershgorin 圆盘

每个特征值落在某个圆盘 $\boxed{|z-a_{ii}|\le\sum_{j\neq i}|a_{ij}|}$ 内；k 个圆盘构成与其余不交的连通块时，块内恰有 k 个特征值。推论：严格对角占优矩阵可逆；对角为正的严格对角占优实对称矩阵正定。对 $A^{\mathsf T}$（按列求和）同样成立，可取两者之交。

循环矩阵：用 Fourier 向量直接对角化

首行 $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ 的循环矩阵，$\omega = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}/n}$：

$$\boxed{\lambda_k = \sum_{j=0}^{n-1} c_j\, \omega^{jk}}, \qquad v_k = (1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots)^{\mathsf{T}}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

周期离散 Laplace（首行 $2, -1, 0, \dots, 0, -1$）：$\lambda_k = 2 - 2\cos\frac{2\pi k}{n} = 4\sin^2\frac{\pi k}{n}$；乘积给出 n 圈图的生成树数 n。

两个必背行列式/谱

Vandermonde：$\det[x_i^{j-1}] = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$。三对角 Toeplitz（对角 a，上 b，下 c，$bc > 0$）：

$$\boxed{\lambda_k = a + 2\sqrt{bc}\cos\frac{k\pi}{n+1}}, \qquad k = 1, \dots, n.$$

Dirichlet 离散 Laplace $(2, -1)$：$\lambda_k = 4\sin^2\frac{k\pi}{2(n+1)}$，条件数 $\sim \frac{4(n+1)^2}{\pi^2}$。

Kronecker 积与 Sylvester 方程

$$\boxed{\mathrm{vec}(AXB) = (B^{\mathsf{T}} \otimes A)\,\mathrm{vec}(X)}, \qquad \sigma(A \otimes B) = \{\lambda_i \mu_j\}, \quad \sigma(A \otimes I + I \otimes B) = \{\lambda_i + \mu_j\}.$$

$AX - XB = C$ 化为 $(I \otimes A - B^{\mathsf{T}} \otimes I)\mathrm{vec}X = \mathrm{vec}C$：唯一可解 $\iff \sigma(A) \cap \sigma(B) = \varnothing$。二维网格 Laplace $= L_n \otimes I + I \otimes L_n$，特征值为一维的两两之和。

Perron–Frobenius

非负不可约矩阵 A：谱半径 ρ 是单重特征值，有**正**特征向量；

$$\boxed{\min_i \sum_j a_{ij} \le \rho(A) \le \max_i \sum_j a_{ij}}.$$

随机矩阵 $\rho = 1$；Leslie 人口模型的长期增长率、PageRank、Markov 链平稳分布都是 Perron 向量。周期为 d 时模为 ρ 的特征值共 d 个。

行列式与逆的微分

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\det A = \det A \cdot \mathrm{tr}\left(A^{-1}\dot{A}\right)}, \qquad \frac{\partial \ln\det A}{\partial A} = A^{-\mathsf{T}}, \qquad \mathrm{d}(A^{-1}) = -A^{-1}(\mathrm{d}A)A^{-1}.$$

Liouville 公式：$\dot{X} = A(t)X$ 的 Wronski 行列式 $\det X(t) = \det X(0)\exp\int_0^t \mathrm{tr}\,A$。Gauss 似然对协方差求导、Hellmann–Feynman 型计算直接用。

轨道–稳定子与正多面体旋转群

$\boxed{|G| = |G \cdot x| \cdot |G_x|}$。立方体旋转群：6 个面各有 4 阶稳定子，$|G| = 24 \cong S_4$（作用于 4 条体对角线）；正四面体 $12 \cong A_4$；正十二/二十面体 $60 \cong A_5$。与 Burnside 合用：立方体 6 面用 k 色着色（只计旋转）的方案数 $\frac{1}{24}(k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2)$。

特征标：不可约表示的维数与重数

有限群：不可约表示个数 = 共轭类个数，$\boxed{\sum_{\rho} (\dim \rho)^2 = |G|}$。表示 V 中 ρ 的重数

$$\boxed{m_\rho = \frac{1}{|G|} \sum_{g} \overline{\chi_\rho(g)}\, \chi_V(g)}.$$

S_3：维数 $1, 1, 2$（$1 + 1 + 4 = 6$）。物理用途：分子振动模按对称性分类、选择定则（$\langle f|O|i\rangle \neq 0$ 需 $\rho_f \subset \rho_O \otimes \rho_i$）。

Euler 定理与中国剩余定理

$\gcd(a, n) = 1 \Rightarrow \boxed{a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}}$，故指数可模 $\varphi(n)$ 约化：$3^{100} \bmod 7$，$100 \equiv 4 \pmod 6$，答案 $3^4 \equiv 4$。模数两两互素时 $\mathbb{Z}/(mn) \cong \mathbb{Z}/m \times \mathbb{Z}/n$（CRT）：先分别算模 m、模 n 再合并。$(\mathbb{Z}/p)^\times$ 是 $p - 1$ 阶循环群（存在原根）。

有限域上不可约多项式的个数

$x^{p^n} - x = \prod\{\mathbb{F}_p$ 上次数$d \mid n$ 的首一不可约多项式$\}$，比较次数并 Möbius 反演：

$$\boxed{N_p(n) = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \mu(d)\, p^{n/d}}.$$

$p = 2, n = 3$：$\frac{8-2}{3} = 2$（$x^3 + x + 1$，$x^3 + x^2 + 1$）。$N_p(n) \approx p^n/n$，故随机多项式不可约的概率约 $1/n$。

有限生成 Abel 群：Smith 标准形

$\mathbb{Z}^m/\langle$关系矩阵M 的行$\rangle \cong \bigoplus \mathbb{Z}/d_i \oplus \mathbb{Z}^r$，$d_1 \mid d_2 \mid \cdots$ 为 Smith 标准形对角元，$\boxed{d_1 d_2 \cdots d_k =$ 第k 阶行列式因子$}$（全部 k 阶子式的 gcd）。例：关系 $(2, 4), (6, 8)$：$d_1 = \gcd(2, 4, 6, 8) = 2$，$d_1 d_2 = |\det| = 8$，得 $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/4$。$p^n$ 阶 Abel 群的同构类个数 $= n$ 的分拆数。

参考：Horn–Johnson, *Matrix Analysis*; Strang, *Linear Algebra and Its Applications* (MIT 18.06 / 18.700); Artin, *Algebra* (18.701–18.702); Serre, *Linear Representations of Finite Groups*; Ireland–Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*。

1.5 极限与渐近技巧

加减中不能整体替换等价无穷小：展开到抵消后的首项

乘除因子可换成等价量；和差中各项须展开到**首个不抵消的阶**。常用五阶展开（$x\to 0$）：

$$\tan x = x + \tfrac{x^3}{3} + \tfrac{2x^5}{15}, \quad \arcsin x = x + \tfrac{x^3}{6} + \tfrac{3x^5}{40}, \quad \arctan x = x - \tfrac{x^3}{3} + \tfrac{x^5}{5},$$

$$\ln\cos x = -\tfrac{x^2}{2} - \tfrac{x^4}{12} - \tfrac{x^6}{45}, \qquad \frac{x}{\sin x} = 1 + \tfrac{x^2}{6} + \tfrac{7x^4}{360}.$$

如 $\boxed{\tan x - \sin x = \tfrac{x^3}{2} + O(x^5)}$，$\tan x - x$ 与 $x - \sin x$ 的首项分别为 $\tfrac{x^3}{3}$、$\tfrac{x^3}{6}$，比值极限为 2。

1^∞ 型：指数化后只需一阶差

$f\to 1, g\to\infty$：$\boxed{\lim f^g = \exp\big(\lim g\,(f-1)\big)}$（因 $\ln f = (f-1)+O((f-1)^2)$，要求 $g(f-1)^2\to 0$）。不满足时要多展开一项：

$$\Big(1+\frac{1}{n}\Big)^{n^2}\mathrm{e}^{-n} \to \mathrm{e}^{-1/2}, \qquad \Big(1+\frac{1}{n}\Big)^{n} = \mathrm{e}\Big(1 - \frac{1}{2n} + \frac{11}{24n^2} + O(n^{-3})\Big).$$

调和数与 $\ln n!$ 的渐近级数

$$\boxed{H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + \frac{1}{120n^4} - \cdots}, \qquad \ln n! = n\ln n - n + \tfrac{1}{2}\ln(2\pi n) + \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} + \cdots$$

两者都是**发散的渐近级数**：固定截断项数时误差小于首个略去项，但项数不能无限增加。$\gamma \approx 0.5772$。

$\sum k^{-s}$ 的常数项是 $\zeta(s)$

$s>0$，$s\neq 1$：

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} k^{-s} = \frac{n^{1-s}}{1-s} + \zeta(s) + \frac{n^{-s}}{2} - \frac{s\,n^{-s-1}}{12} + O(n^{-s-3})}.$$

对 $0<s<1$ 也成立（ζ 取解析延拓值），如 $\sum_{k\le n} k^{-1/2} = 2\sqrt{n} + \zeta(\tfrac{1}{2}) + \tfrac{1}{2\sqrt{n}} + \cdots$，$\zeta(\tfrac{1}{2}) \approx -1.4604$。

Riemann 和求极限：认出 $\frac{1}{n}\sum f(k/n)$

$$\lim \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2} = \frac{\pi}{4}, \qquad \lim \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{\mathrm{e}}, \qquad \lim \frac{1}{n}\Big(\prod_{k=1}^{n}(n+k)\Big)^{1/n} = \exp\int_0^1 \ln(1+x)\mathrm{d}x = \frac{4}{\mathrm{e}}.$$

乘积先取对数变成和。若求和项是 $\frac{1}{n}f\big(\frac{k}{n}\big) + o(\frac{1}{n})$（一致地），极限不变。

Riemann 和的一阶误差：$\lim n(\text{和}-\text{积分})$

$f\in C^2[0,1]$：

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\Big(\frac{k}{n}\Big)-\int_0^1 f=\frac{f(1)-f(0)}{2n}+O(n^{-2})},$$

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\Big(\frac{k-\frac12}{n}\Big)-\int_0^1 f=-\frac{f'(1)-f'(0)}{24n^2}+O(n^{-4}).$$

后者要 $f\in C^4$。用于“$\lim n(\cdots)$”型题，如 $\lim n\big(\sum_{k\le n}\frac{n}{n^2+k^2}-\frac{\pi}{4}\big)=-\frac14$。

Cesàro 与 Toeplitz：平均保持极限

$a_n\to a\Rightarrow\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\to a$；$a_n>0$ 时几何平均也 $\to a$。一般地，权 $c_{nk}\ge0$、$\sum_k c_{nk}\to1$、每个固定 k 有 $c_{nk}\to0$，则 $\boxed{\sum_k c_{nk}a_k\to a}$。推论：$a_{n+1}/a_n\to L\Rightarrow a_n^{1/n}\to L$（反之不成立），如 $\sqrt[n]{\binom{2n}{n}}\to4$。

$x_{n+1}=x_n+1/x_n$：先平方再求和

平方得 $x_{n+1}^2=x_n^2+2+x_n^{-2}$，于是 $x_n^2=2n+O(\ln n)$，再代回：

$$\boxed{x_n^2=2n+\tfrac12\ln n+O(1)},\qquad x_n=\sqrt{2n}+\frac{\ln n}{4\sqrt{2n}}+O(n^{-1/2}).$$

一般 $x_{n+1}=x_n+x_n^{-p}$（$p>-1$）：看 x^{p+1} 的增量 $\to p+1$，得 $x_n\sim((p+1)n)^{1/(p+1)}$。

条件收敛级数重排：交错调和的显式值

$\sum(-1)^{n+1}/n=\ln2$。按“p 个正项、q 个负项”循环重排：

$$\boxed{\text{和}=\ln2+\tfrac12\ln\frac{p}{q}}.$$

来源：前 m 轮正项和 $\frac12\ln(pm)+\ln2+\frac{\gamma}{2}$、负项和 $\frac12\ln(qm)+\frac{\gamma}{2}$ 的差。Riemann 定理：条件收敛级数可重排成任意值；绝对收敛则和不变。

$n!\,\mathrm{e}$ 的小数部分

$n!\,\mathrm{e}=\sum_{k\le n}\frac{n!}{k!}+r_n$，前者是整数，

$$\boxed{\frac{1}{n+1}<r_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\cdots<\frac{1}{n}}.$$

故 $n\sin(2\pi n!\,\mathrm{e})\to2\pi$；$0<r_n<1$ 也直接证明 e 无理（若 $\mathrm{e}=p/q$，$n=q$ 时 $n!\,\mathrm{e}$ 为整数）。

上下极限的不等式

$$\liminf a_n + \liminf b_n \le \liminf(a_n + b_n) \le \liminf a_n + \limsup b_n,$$

$$\liminf a_n + \limsup b_n \le \limsup(a_n + b_n) \le \limsup a_n + \limsup b_n,$$

$a_n > 0$：$\boxed{\liminf \dfrac{a_{n+1}}{a_n} \le \liminf a_n^{1/n} \le \limsup a_n^{1/n} \le \limsup \dfrac{a_{n+1}}{a_n}}$。所以根值判别比比值判别强。

Fekete 次可加引理

$\boxed{a_{m+n} \le a_m + a_n}$ 对所有 $m, n \ge 1$ 成立 $\Rightarrow \lim \frac{a_n}{n} = \inf_n \frac{a_n}{n}$（可为 $-\infty$）。用法：证明“增长率”存在，如自回避行走数 $c_{m+n} \le c_m c_n$ 取 $a_n = \ln c_n$ 得连通常数 $\mu = \lim c_n^{1/n}$；矩阵 $\|A^n\|$ 给 $\rho(A) = \lim \|A^n\|^{1/n}$。超可加时对应 sup。

峰形积分：x^n 把质量推到端点

$f \in C[0,1]$：$n\int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x \to f(1)$。若 $f \in C^1[0,1]$，再进一阶：

$$\boxed{n\Big(n\int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x - f(1)\Big) \to -\big(f(1) + f'(1)\big)}.$$

来自 $\int_0^1 x^n \mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}$，$\int_0^1 x^n(x-1)\mathrm{d}x = -\frac{1}{(n+1)(n+2)}$。

近似单位元（δ 序列）

$K_n \ge 0$，$\int K_n = 1$，且对每个 $\delta > 0$ 有 $\int_{|x|>\delta} K_n \to 0$；$f$ 有界、在 0 连续 $\Rightarrow$ $\boxed{\int K_n(x) f(x)\mathrm{d}x \to f(0)}$。常用核：$\frac{n}{\pi(1+n^2x^2)}$（Poisson）、$\frac{n}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-n^2x^2}$（热核）、Landau 核 $c_n(1-x^2)^n$（在 $[-1,1]$，$c_n \sim \sqrt{n/\pi}$）、Fejér 核。例：$\lim n\int_0^1 \frac{f(x)}{1+n^2x^2}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}f(0)$（半个核）。

$(1+x/n)^n$ 逼近 e^x 的误差

固定 x：

$$\boxed{\Big(1+\frac{x}{n}\Big)^n = \mathrm{e}^x\Big(1 - \frac{x^2}{2n} + O(n^{-2})\Big)}, \qquad 0 \le \mathrm{e}^x - \Big(1+\frac{x}{n}\Big)^n \le \frac{x^2\mathrm{e}^x}{2n}\ (0 \le x \le n).$$

复利、Euler 法求解 $y' = y$ 的整体误差都是这一项。

超越方程根的渐近：迭代代回

$x\tan$ 型：$\tan x = x$ 在 $(n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2})$ 的根，令 $a = (n + \frac{1}{2})\pi$，

$$\boxed{x_n = a - \frac{1}{a} - \frac{2}{3a^3} + O(a^{-5})}.$$

$xe^x = y$（$y \to \infty$，Lambert W）：$x = L_1 - L_2 + \frac{L_2}{L_1} + O\big(\frac{L_2^2}{L_1^2}\big)$，$L_1 = \ln y$，$L_2 = \ln\ln y$。方法：先取主项，代入方程求下一项的修正。

幂平均的极限

$a_i>0$，权 $w_i>0$，$\sum w_i=1$，$M_p=\left(\sum w_i a_i^p\right)^{1/p}$：

$$\boxed{\lim_{p\to 0} M_p=\prod a_i^{w_i}},\qquad \lim_{p\to+\infty} M_p=\max a_i,\qquad \lim_{p\to-\infty} M_p=\min a_i.$$

如 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a^{1/n}+b^{1/n}}{2}\right)^n=\sqrt{ab}$。$M_p$ 关于 p 单调不减。

Weyl 等分布

α 无理 $\Rightarrow\{n\alpha\}$ 在 $[0,1)$ 等分布：对 Riemann 可积 f，$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(\{n\alpha\})\to\int_0^1 f$。判据（Weyl）：$\boxed{\frac{1}{N}\sum_{n\le N} \mathrm{e}^{2\pi i h x_n}\to 0\ (\forall h\neq 0)}$。推论：$\{\sin n\}$ 在 $[-1,1]$ 稠密，$\frac{1}{N}\sum|\sin n|\to\frac{2}{\pi}$；$2^n$ 首位数字为 d 的频率是 $\log_{10}(1+1/d)$（Benford）。

二项系数的熵形式

$k=\alpha n$，$0<\alpha<1$：

$$\boxed{\binom{n}{\alpha n}=\frac{\mathrm{e}^{nH(\alpha)}}{\sqrt{2\pi n\alpha(1-\alpha)}}\left(1+O(\tfrac{1}{n})\right)},\qquad H(\alpha)=-\alpha\ln\alpha-(1-\alpha)\ln(1-\alpha).$$

粗略界 $\frac{1}{n+1}\mathrm{e}^{nH}\le\binom{n}{\alpha n}\le\mathrm{e}^{nH}$；$\sum_{k\le\alpha n}\binom{n}{k}\le\mathrm{e}^{nH(\alpha)}$（$\alpha\le\frac12$）。

函数迭代的收敛阶

$x_{n+1}=\varphi(x_n)\to x^*$，$\varphi\in C^p$。若 $\varphi'(x^*)=\cdots=\varphi^{(p-1)}(x^*)=0\neq\varphi^{(p)}(x^*)$，则

$$\boxed{x_{n+1}-x^*\approx\frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!}(x_n-x^*)^p}.$$

$p=1$ 时 $x_n-x^*\sim Cq^n, q=\varphi'(x^*)$。例：$x_{n+1}=\frac12(x_n+\frac{a}{x_n})$ 给 $\sqrt{a}$ 的二次收敛，$\frac{x_{n+1}-\sqrt{a}}{x_{n+1}+\sqrt{a}}=\left(\frac{x_n-\sqrt{a}}{x_n+\sqrt{a}}\right)^2$ 可精确求解。

递推 $x_{n+1}=x_n+\mathrm{e}^{-x_n}$ 与 $x_{n+1}=x_n-x_n^2$ 的第二项

$x_{n+1}=x_n-x_n^2$（$0<x_0<1$）：$\frac{1}{x_{n+1}}-\frac{1}{x_n}=1+x_n+O(x_n^2)$，故

$$\boxed{\frac{1}{x_n}=n+\ln n+O(1)},\qquad x_n=\frac{1}{n}-\frac{\ln n}{n^2}+O(n^{-2}).$$

$x_{n+1}=x_n+\mathrm{e}^{-x_n}$：$\mathrm{e}^{x_{n+1}}-\mathrm{e}^{x_n}=1+O(\mathrm{e}^{-x_n})$，故 $x_n=\ln n+O\left(\frac{\ln n}{n}\right)$。思路：找使增量趋于常数的函数 g，再由误差项的和定下一阶。

对数与指数尺度的比较

对任意 $a>1,\ \varepsilon>0,\ k>0$：$(\ln n)^k \ll n^{\varepsilon} \ll a^n \ll n! \ll n^n$，且

$$\boxed{\sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{\mathrm{e}}}, \qquad \frac{n!}{n^n}\mathrm{e}^n \sim \sqrt{2\pi n}, \qquad \left(1-\frac{1}{n}\right)^{n\ln n} \sim \frac{1}{n}.$$

最后一式常见于“n 次独立尝试都失败”的概率估计。

分段积分求含参极限

$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n} \to 1$，要下一阶时令 $x=t^{1/n}$：

$$\int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n}\mathrm{d}x = \frac{1}{n}\int_0^1 \frac{t^{1/n}}{1+t}\mathrm{d}t \ \Rightarrow\ \boxed{n\int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n}\mathrm{d}x \to \ln 2}.$$

要点：换元 $x=t^{1/n}$ 把“集中在 $x=1$ 附近、宽度 $1/n$”的质量拉到固定区间。

Stolz 的 $\frac{\infty}{\infty}$ 与 $\frac{0}{0}$ 两种形式

b_n 严格增且 $\to\infty$：$\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} \to L \Rightarrow \frac{a_n}{b_n} \to L$。$a_n, b_n \to 0$，$b_n$ 严格减：同样结论（**此时要求** $a_n \to 0$）。例：$\frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}} \to \frac{1}{k+1}$；$\boxed{\frac{H_n}{\ln n} \to 1}$。

生成函数系数的“$1/n$ 平均”：Tauber 型推论

$a_n \ge 0,\ \sum a_n x^n \sim \dfrac{C}{(1-x)^{\alpha}}\ (x\to 1^-,\ \alpha>0) \Rightarrow$

$$\boxed{\sum_{k\le n} a_k \sim \frac{C\,n^{\alpha}}{\Gamma(\alpha+1)}} \qquad (\text{Hardy–Littlewood–Karamata}).$$

只得部分和，不能推出 $a_n \sim Cn^{\alpha-1}/\Gamma(\alpha)$（后者需单调等额外条件）。

差分商的极限给出高阶导数

f 在 a 处 n 阶可导：

$$\boxed{\lim_{h\to 0}\frac{\Delta_h^n f(a)}{h^n} = f^{(n)}(a)}, \qquad \Delta_h^n f(a) = \sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k} f(a+kh).$$

$n=2$ 的对称形式 $\frac{f(a+h)-2f(a)+f(a-h)}{h^2} \to f''(a)$。**注意**：反之不成立：$\lim \frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 存在不保证可导（如 $|x|$ 在 0）。

连分式极限与 Möbius 迭代

$x_{n+1}=\frac{ax_n+b}{cx_n+d}$：矩阵 $M=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$ 的幂给出 x_n。若 M 两个特征值 $|\lambda_1|>|\lambda_2|$，则 x_n 收敛到 λ_1 对应的不动点（初值不在另一不动点时），

$$\boxed{\frac{x_n-p}{x_n-q}=\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^n\frac{x_0-p}{x_0-q}}\quad(p,q\text{ 为不动点，}p\text{ 吸引}).$$

例：$x_{n+1}=1+\frac{1}{x_n}$ 收敛到 $\varphi=\frac{1+\sqrt5}{2}$，比率 $-1/\varphi^2$。

积分中值的渐近位置

$f\in C^2$，$f'(a)\neq0$：$\int_a^{a+h}f=hf(a+\theta h)$ 中 $\boxed{\theta\to\frac12}$；Lagrange 中值 $f(a+h)-f(a)=hf'(a+\theta h)$ 中，若 $f''(a)\neq0$ 则 $\theta\to\frac12$；若 $f''(a)=0\neq f'''(a)$ 则 $\theta\to\frac{1}{\sqrt3}$。做法：两边按 h Taylor 展开到首个含 θ 的非零项，比较系数。

$\sum$ 的平方根抵消：$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ 型

$\sqrt{n+a}-\sqrt{n}=\frac{a}{\sqrt{n+a}+\sqrt{n}}=\frac{a}{2\sqrt{n}}-\frac{a^2}{8n^{3/2}}+\cdots$。

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[3]{n^3+n^2}-\sqrt{n^2+n}\right)=\frac13-\frac12=\boxed{-\frac16}.$$

套路：把每个根式写成 $n(1+u)^{1/k}$ 并展开到 $O(1)$ 项；不必有理化。

参考：Pólya–Szegő, *Problems and Theorems in Analysis I*; de Bruijn, *Asymptotic Methods in Analysis*; Graham–Knuth–Patashnik, *Concrete Mathematics* 第 9 章; Kuipers–Niederreiter, *Uniform Distribution of Sequences*; MIT 18.100B。

1.6 不等式

加权 AM–GM 与 Young

$x_i\ge0$，权 $w_i>0$，$\sum w_i=1$：$\boxed{\prod x_i^{w_i}\le\sum w_ix_i}$，等号当且仅当 x_i 全等。两项特例即 Young：

$$\boxed{ab\le\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}},\qquad a,b\ge0,\ \tfrac1p+\tfrac1q=1,\ p>1.$$

带参数版 $ab\le\frac{\varepsilon a^p}{p}+\frac{\varepsilon^{-q/p}b^q}{q}$：把乘积项吸收到左边时用（PDE 能量估计的标准动作）。

Hölder 与三指标推广

$\frac1p+\frac1q=1$：$\sum|a_ib_i|\le\|a\|_p\|b\|_q$；$\frac1p+\frac1q+\frac1r=1$：

$$\boxed{\sum|a_ib_ic_i|\le\|a\|_p\|b\|_q\|c\|_r}.$$

常用特例：$\left(\sum a_ib_ic_i\right)^3\le\sum a_i^3\sum b_i^3\sum c_i^3$；$\left(\sum x_i\right)^3\le\left(\sum\frac{x_i^3}{y_i^2}\right)\left(\sum y_i\right)^2$ $(x,y>0)$。

Cauchy–Schwarz 的 Engel 形式

$b_i > 0$：

$$\boxed{\sum \frac{a_i^2}{b_i} \geq \frac{(\sum a_i)^2}{\sum b_i}}, \quad \text{等号当} a_i/b_i \text{ 为常数.}$$

技巧：分子不是平方时先乘上去。Nesbitt：$\sum \frac{a}{b+c} = \sum \frac{a^2}{ab+ac} \geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)} \geq \frac{3}{2}$。

幂平均链与“最大”“最小”两端

$x_i > 0$：

$$\min x_i \leq \frac{n}{\sum 1/x_i} \leq \sqrt[n]{\prod x_i} \leq \frac{\sum x_i}{n} \leq \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n}} \leq \max x_i.$$

一般 $\boxed{p < q \Rightarrow M_p \leq M_q}$（由 Jensen 用于 $t \mapsto t^{q/p}$）。

Chebyshev 和不等式与排序不等式

a_i, b_i **同序**：$\frac{1}{n}\sum a_i b_i \geq \left(\frac{1}{n}\sum a_i\right)\left(\frac{1}{n}\sum b_i\right)$；反序时反向。积分版：$f, g$ 同单调，$\int_0^1 fg \geq \int_0^1 f \int_0^1 g$。排序：$\boxed{\text{同序和} \geq \text{乱序和} \geq \text{反序和}}$。用法：先 WLOG 排序变量，再选同序/反序配对。

Karamata：控制关系 + 凸函数

$x, y \in \mathbb{R}^n$ 降序排列，$x \succ y$ 指 $\boxed{\sum_{i\leq k} x_i \geq \sum_{i\leq k} y_i \ (k < n),\ \sum x_i = \sum y_i}$。$f$ 凸 $\Rightarrow \sum f(x_i) \geq \sum f(y_i)$。常用：$(x_1, \ldots, x_n) \succ (\bar{x}, \ldots, \bar{x})$ 即 Jensen；$(1, 0, \ldots, 0) \succ$ 任何概率向量 $\Rightarrow$ 熵在均匀分布最大。Schur 凸函数：在 $\succ$ 下单调。

Bernoulli 不等式的两个方向

$x > -1$：

$$\boxed{(1+x)^r \geq 1 + rx \ (r \geq 1 \text{ 或} r \leq 0)}, \qquad (1+x)^r \leq 1 + rx \ (0 \leq r \leq 1).$$

连乘版：$x_i > -1$ 同号 $\Rightarrow \prod(1+x_i) \geq 1 + \sum x_i$；常与 $1 - x \leq \mathrm{e}^{-x}$ 一起给 $\prod(1-p_i)$ 的上下界。

Schur 不等式

$x, y, z \geq 0$，$t > 0$：$\boxed{x^t(x-y)(x-z) + y^t(y-z)(y-x) + z^t(z-x)(z-y) \geq 0}$。$t = 1$ 展开：

$$x^3 + y^3 + z^3 + 3xyz \geq xy(x+y) + yz(y+z) + zx(z+x).$$

证明：设 $x \geq y \geq z$，第一、二项合并 $(x-y)[x^t(x-z) - y^t(y-z)] \geq 0$，第三项 ≥ 0。三元齐次对称不等式在 AM–GM 不够时常补这一条。

Muirhead：对称和的指数控制

$x_i > 0$，$[a] = \frac{1}{n!}\sum_\sigma x_{\sigma(1)}^{a_1} \cdots x_{\sigma(n)}^{a_n}$。则 $\boxed{a \succ b \Rightarrow [a] \geq [b]}$。如 $(2,0,0) \succ (1,1,0)$ 给 $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$；$(3,0,0) \succ (2,1,0) \succ (1,1,1)$。**注意**：只对对称和成立；轮换和不能直接用。

Newton 与 Maclaurin 不等式

$x_i>0$，$S_k=e_k/\binom{n}{k}$（e_k 为初等对称多项式）：

$$\boxed{S_k^2\ge S_{k-1}S_{k+1}},\qquad S_1\ge S_2^{1/2}\ge S_3^{1/3}\ge\cdots\ge S_n^{1/n}.$$

Newton 不等式对任意实数（只要多项式根全实）成立；推论：实系数多项式 $\sum\binom{n}{k}S_kx^{n-k}$ 根全实时系数对数凹。

Hardy 不等式（常数最优）

$p>1$，$a_n\ge0$，$A_n=a_1+\cdots+a_n$：

$$\boxed{\sum_{n\ge1}\Big(\frac{A_n}{n}\Big)^p\le\Big(\frac{p}{p-1}\Big)^p\sum a_n^p},\qquad \int_0^\infty\Big(\frac1x\int_0^x f\Big)^p\mathrm{d}x\le\Big(\frac{p}{p-1}\Big)^p\int_0^\infty f^p.$$

$p=2$ 常数为 4；在 $a_n=n^{-1/p}$（截断）附近趋于等号，不可达。

Carleman 与 Hilbert 不等式

$a_n\ge0$，不全为零：

$$\boxed{\sum_{n\ge1}(a_1\cdots a_n)^{1/n}<\mathrm{e}\sum a_n},\qquad \sum_{m,n\ge1}\frac{a_mb_n}{m+n}<\pi\Big(\sum a_m^2\Big)^{1/2}\Big(\sum b_n^2\Big)^{1/2}.$$

常数 e、π 都最优。Carleman 是 Hardy 中 $p\to\infty$ 的极限（对 $a_n^{1/p}$ 用 Hardy）。

Kantorovich 不等式

A 对称正定，特征值在 $[m,M]$，$\|x\|=1$：

$$\boxed{(x^{\mathsf T}Ax)(x^{\mathsf T}A^{-1}x)\le\frac{(M+m)^2}{4Mm}}.$$

用途：最速下降法每步误差（A-范数）缩小因子 $\le\frac{\kappa-1}{\kappa+1}$，$\kappa=M/m$；标量形式 $\sum w_ix_i\sum\frac{w_i}{x_i}\le\frac{(M+m)^2}{4Mm}$。

Hermite–Hadamard：凸函数的积分均值被夹住

f 在 $[a,b]$ 凸：

$$\boxed{f\Big(\frac{a+b}{2}\Big)\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f\le\frac{f(a)+f(b)}{2}}.$$

推论：凸函数用梯形公式高估、中点公式低估；对 $1/x$ 得 $\frac{2}{a+b}<\frac{\ln b-\ln a}{b-a}<\frac{a+b}{2ab}$。

Grönwall 不等式

$u,\beta\ge 0$ 连续，α 不减：

$$u(t)\le \alpha(t)+\int_a^t \beta(s)u(s)\mathrm{d}s \;\Rightarrow\; \boxed{u(t)\le \alpha(t)\exp\Big(\int_a^t \beta\Big)}.$$

离散版：$u_{n+1}\le (1+h\beta)u_n+h\gamma \Rightarrow u_n\le \mathrm{e}^{nh\beta}u_0+\frac{\gamma}{\beta}(\mathrm{e}^{nh\beta}-1)$。用于 ODE 解对初值的连续依赖（$\|x-y\|\le\|x_0-y_0\|\mathrm{e}^{Lt}$）和数值方法整体误差。

Agmon（一维 Sobolev）不等式

$f\in H^1(\mathbb{R})$：

$$\boxed{\|f\|_\infty^2\le \|f\|_2\,\|f'\|_2}.$$

证：$f(x)^2=\int_{-\infty}^x (f^2)'=-\int_x^\infty (f^2)'$，相加得 $2f(x)^2\le\int|2ff'|$，再用 Cauchy–Schwarz。区间版：$f(0)=0\Rightarrow |f(x)|\le\sqrt{x}\|f'\|_{L^2(0,x)}$。

Young 卷积不等式

$1\le p,q,r\le\infty$，$\boxed{\frac1p+\frac1q=1+\frac1r}$：$\|f*g\|_r\le\|f\|_p\|g\|_q$。常用：$\|f*g\|_p\le\|f\|_1\|g\|_p$（用 L^1 核磨光不增大范数）；$\|f*g\|_\infty\le\|f\|_p\|g\|_{p'}$，且此时 $f*g$ 一致连续（$1<p<\infty$ 时还趋于 0）。

对数和不等式与 Gibbs 不等式

$a_i,b_i>0$：

$$\boxed{\sum a_i\ln\frac{a_i}{b_i}\ge\Big(\sum a_i\Big)\ln\frac{\sum a_i}{\sum b_i}}.$$

取 $\sum a_i=\sum b_i=1$ 得 $D(a\|b)\ge 0$；取 $b_i=1/n$ 得 $H(a)\le\ln n$。证：对凸函数 $t\ln t$ 用加权 Jensen，权 $b_i/\sum b$。

切线法（SOS 前的一步）

条件 $\sum x_i=nc$，目标 $\sum f(x_i)\ge nf(c)$ 而 f 不凸：只需证

$$\boxed{f(x)\ge f(c)+f'(c)(x-c)}\quad\text{在变量实际取值范围内.}$$

例：$a+b+c=3$，$a,b,c>0$，证 $\sum\frac{(3-2a)^2}{(3-a)^2+a^2}\ge\frac35$。作差 $f(a)-\frac15+\frac{18}{25}(a-1)=\frac{18(a-1)^2(2a+1)}{25(2a^2-6a+9)}\ge 0$，求和即得。

对数平均夹在几何与算术平均之间

$a\ne b$，$a,b>0$：

$$\boxed{\sqrt{ab}<\frac{a-b}{\ln a-\ln b}<\frac{a+b}{2}}.$$

等价于 $t>1$ 时 $\frac{2(t-1)}{t+1}<\ln t<\frac{t-1}{\sqrt t}$。“极值点偏移”题：$f(x_1)=f(x_2)$ 化成 $\ln x_1-\ln x_2$ 与 x_1-x_2 的关系后直接套用。

矩阵形式的 Cauchy–Schwarz 与 von Neumann 迹不等式

$A \succeq 0$：$|x^*Ay|^2 \le (x^*Ax)(y^*Ay)$。任意方阵：

$$\boxed{|\operatorname{tr}(AB)| \le \sum_i \sigma_i(A)\sigma_i(B)} \quad (\sigma \text{ 降序}), \qquad |\operatorname{tr}(A^*B)| \le \|A\|_F \|B\|_F.$$

$B \succeq 0$ 时 $\operatorname{tr}(AB) \le \|A\|_2 \operatorname{tr} B$。用于矩阵优化：$\max_{U \text{ 酉}} \operatorname{Re}\operatorname{tr}(UA) = \sum \sigma_i(A)$（Procrustes）。

Hadamard 不等式与 Minkowski 行列式不等式

$$\boxed{|\det A| \le \prod_j \|a_j\|_2} \ (a_j \text{ 为列}), \qquad A \succ 0: \ \det A \le \prod_i a_{ii}.$$

$A, B \succeq 0$（n 阶）：$\det(A+B)^{1/n} \ge (\det A)^{1/n} + (\det B)^{1/n}$，即 $\det^{1/n}$ 在正定锥上凹；$\ln\det$ 也凹。

Markov 与 Bernstein：多项式导数被自身控制

p 为 n 次实多项式：

$$\boxed{\max_{[-1,1]} |p'| \le n^2 \max_{[-1,1]} |p|} \quad (\text{Markov，Chebyshev 多项式取等}),$$

单位圆上 $\max_{|z|=1} |p'(z)| \le n \max_{|z|=1} |p(z)|$（Bernstein，$z^n$ 取等）。等价于三角多项式 $|t'| \le n\|t\|_\infty$。

L^p 范数的单调性与插值

概率空间：$\boxed{p < q \Rightarrow \|f\|_p \le \|f\|_q}$；计数测度（序列）方向相反：$\|a\|_q \le \|a\|_p$。对数凸性（Lyapunov）：$\frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{q} \Rightarrow \|f\|_r \le \|f\|_p^{\theta} \|f\|_q^{1-\theta}$。有限测度一般地 $\|f\|_p \le \mu(X)^{1/p-1/q}\|f\|_q$。

常用初等界（作比较用）

$$\frac{2x}{\pi} \le \sin x \le x \ (0 \le x \le \tfrac{\pi}{2}), \qquad 1 - \frac{x^2}{2} \le \cos x \le 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24},$$

$$\frac{x}{1+x} \le \frac{2x}{2+x} \le \ln(1+x) \le \frac{x(6+x)}{6+4x} \le x \ (x \ge 0), \qquad e^x \ge 1+x, \ \ \tan x \ge x + \tfrac{x^3}{3} \ (0 \le x < \tfrac{\pi}{2}).$$

第一式（Jordan）给 Jordan 引理与 $\int_0^{\pi/2} e^{-R\sin\theta} d\theta \le \frac{\pi}{2R}$。

二次型的最小化与 Cauchy–Schwarz 等号

$\min\{x^{\mathsf T}Ax : c^{\mathsf T}x = 1\} = \dfrac{1}{c^{\mathsf T}A^{-1}c}$，在 $x = \dfrac{A^{-1}c}{c^{\mathsf T}A^{-1}c}$ 取到（$A \succ 0$）。即 $\boxed{(c^{\mathsf T}x)^2 \le (x^{\mathsf T}Ax)(c^{\mathsf T}A^{-1}c)}$。统计中“逆方差加权最优”、最小方差组合、BLUE 都是这一式。

积分形式的 Cauchy–Schwarz 两个常见组合

$f > 0$ 于 $[a,b]$：

$$\int_a^b f \int_a^b \frac{1}{f} \ge (b-a)^2, \qquad \left(\int_a^b f\right)^2 \le (b-a)\int_a^b f^2.$$

$0 < m \le f \le M$ 时前者有反向界 $\int f \int \frac{1}{f} \le \frac{(M+m)^2}{4Mm}(b-a)^2$（连续版 Kantorovich）。

AM–GM 的“拆项凑等号”

求 $\prod x_i^{a_i}$ 在 $\sum c_i x_i = S$ 下的最大值：把 $c_i x_i$ 拆成 a_i 份相等的 $\frac{c_i x_i}{a_i}$，

$$\boxed{x_i^* = \frac{a_i}{c_i}\cdot\frac{S}{\sum a_j}}, \qquad \max\prod x_i^{a_i} = \prod\Big(\frac{a_i S}{c_i\sum a_j}\Big)^{a_i}.$$

例：体积固定的无盖长方体表面积最小时，高为底边的一半。

Jensen 的“反向”：凹函数与有界区间

f 在 $[m,M]$ 凸，$X\in[m,M]$：

$$\boxed{\mathrm{E}\,f(X) \le \frac{M-\mathrm{E}\,X}{M-m}f(m) + \frac{\mathrm{E}\,X-m}{M-m}f(M)}.$$

（凸函数在弦下方。）由此 Hoeffding 引理 $\mathrm{E}\,\mathrm{e}^{s(X-\mathrm{E}\,X)} \le \mathrm{e}^{s^2(M-m)^2/8}$ 的第一步就是用这条界替换 e^{sX}。

Popoviciu 与方差界

$X\in[m,M]$：$\boxed{\mathrm{Var}\,X \le \frac{(M-m)^2}{4}}$，取等于两端各一半；更精细 $\mathrm{Var}\,X \le (M-\mathrm{E}\,X)(\mathrm{E}\,X-m)$（Bhatia–Davis）。离散版：$n$ 个数在 $[m,M]$ 内，样本方差（除以 n）$\le \frac{(M-m)^2}{4}$。

参考：Hardy–Littlewood–Pólya, *Inequalities*; Steele, *The Cauchy–Schwarz Master Class*; Marshall–Olkin, *Inequalities: Theory of Majorization*; Horn–Johnson 第 7 章; Borwein–Erdélyi, *Polynomials and Polynomial Inequalities*。

1.7 微分学与中值定理

Rolle 辅助函数对照表

要证某 $\xi\in(a,b)$ 使左栏成立，取右栏 F 并验证 $F(a)=F(b)$：

$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$	$F=\mathrm{e}^{g(x)}f(x)$
$\xi f'(\xi)+kf(\xi)=0$	$F=x^k f(x)$
$f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0$	$F=f/g\ (g\neq 0)$
$f''(\xi)=f(\xi)$	$F=\mathrm{e}^{-x}(f'+f)$（或$\mathrm{e}^{x}(f'-f)$）
$f'(\xi)(b-\xi)=f(\xi)-f(a)$	$F=(f(x)-f(a))(b-x)$

规律：把目标写成 $\boxed{(\text{某因子})\cdot F'(\xi)=0}$，因子取积分因子 $\mathrm{e}^{\int}$。

双中值点：先用介值定理选分点

$f \in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$。

- 取 c 使 $\boxed{f(c)=1-c}$，两段分别用 Lagrange：$f'(\xi)f'(\eta)=\frac{1-c}{c}\cdot\frac{c}{1-c}=1$。
- 取 c 使 $f(c)=\frac{1}{2}$：$\frac{1}{f'(\xi)}+\frac{1}{f'(\eta)}=2c+2(1-c)=2$。

一般：让两段的差商之积或倒数和与 c 无关，反解 $f(c)$ 应取的值。

Taylor 余项：四种形式各管什么

$$R_n=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}=\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{n!}(x-\eta)^n(x-a)=\frac{1}{n!}\int_a^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n\mathrm{d}t=o((x-a)^n).$$

Lagrange 型做界；**Cauchy 型**证 $(1+x)^\alpha$、$\ln(1+x)$ 在 $(-1,0)$ 上展开收敛（Lagrange 型此时估不住）；$\boxed{\text{积分型}}$最适合求导、估计和含参分析；Peano 型只用于极限。

两端为零的函数：$|f|\le\frac{M}{2}(x-a)(b-x)$

$f\in C^2[a,b]$，$f(a)=f(b)=0$，$|f''|\le M$：

$$\boxed{|f(x)|\le\frac{M}{2}(x-a)(b-x)},\qquad \max|f|\le\frac{M(b-a)^2}{8}.$$

证：$g=\frac{M}{2}(x-a)(b-x)\mp f$ 满足 $g''\le 0$、两端为零，故 $g\ge 0$。反用：若 $\max|f|=H$，则存在 ξ 使 $|f''(\xi)|\ge\frac{8H}{(b-a)^2}$。

差商中值定理

$f\in C^n$，节点 $x_0,\dots,x_n$ 在 $[a,b]$ 中：

$$\boxed{f[x_0,\dots,x_n]=\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}},\qquad f[x_0,\dots,x_n]=\sum_i\frac{f(x_i)}{\prod_{j\ne i}(x_i-x_j)}.$$

证明“某个组合等于 $f^{(n)}(\xi)/n!$”时，先认出它是差商。例：$\frac{f(a)-2f(\frac{a+b}{2})+f(b)}{(b-a)^2/4}=f''(\xi)$。

凸函数的等价刻画与三弦引理

f 在区间 I 上凸 $\Leftrightarrow$ 对 $x<y<z$：

$$\boxed{\frac{f(y)-f(x)}{y-x}\le\frac{f(z)-f(x)}{z-x}\le\frac{f(z)-f(y)}{z-y}}.$$

推论：开区间上凸函数连续，左右导数处处存在且 $f'_-\le f'_+$，至多可数个不可导点；可导时 $\Leftrightarrow f'$ 单增 $\Leftrightarrow f(y)\ge f(x)+f'(x)(y-x)$。

Barbalat 引理：f 收敛何时推出 $f'\to 0$

$f(x)\to L$ $(x\to\infty)$ 且 $\boxed{f'\text{ 一致连续}}$（如 f'' 有界）$\Rightarrow f'(x)\to 0$。反例（无一致连续）：$f=\frac{\sin x^2}{x}$。定量版：$|f|\le A$，$|f''|\le B$ 在 $[x,\infty)$ 上 $\Rightarrow |f'|\le 2\sqrt{AB}$（Landau）。控制论中证明 Lyapunov 函数导数趋零。

$f+\lambda f'\to L$ 推出 $f\to L$

$\lambda>0$，f 可导，$f(x)+\lambda f'(x)\to L\Rightarrow \boxed{f(x)\to L}$。证：$f=\frac{\mathrm{e}^{x/\lambda}f}{\mathrm{e}^{x/\lambda}}$，分母 $\to\infty$，L'Hôpital 给 $\lim\frac{\mathrm{e}^{x/\lambda}(f+\lambda f')/\lambda}{\mathrm{e}^{x/\lambda}/\lambda}=L$。$\lambda<0$ 时结论不成立（$f=\mathrm{e}^x$ 配 $\lambda=-1$）。

含参积分求导（Leibniz 一般式）

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{a(x)}^{b(x)}f(x,t)\mathrm{d}t=f(x,b)\,b'-f(x,a)\,a'+\int_{a(x)}^{b(x)}\partial_x f(x,t)\mathrm{d}t}.$$

条件：$f,\partial_x f$ 连续。例：$F(x)=\int_0^x(x-t)^{n-1}g(t)\mathrm{d}t/(n-1)!$ 满足 $F^{(n)}=g$，即 n 重积分的 Cauchy 公式。

L'Hôpital 的适用边界

$\frac{\infty}{\infty}$ 型只需**分母** $\to\infty$；结论只是充分条件：$\frac{x+\sin x}{x}\to 1$ 但导数比 $1+\cos x$ 无极限。在 0 附近反复 L'Hôpital 不如直接 Taylor；当分子分母都是积分 $\int_0^x$ 时它最省事：$\lim\frac{\int_0^{x^2}\sin\sqrt{t}\mathrm{d}t}{x^3}=\lim\frac{2x\sin x}{3x^2}=\frac{2}{3}$。

复合与反函数的高阶导数

$$(f\circ g)''=f''(g)g'^2+f'(g)g'',\qquad (f\circ g)'''=f'''(g)g'^3+3f''(g)g'g''+f'(g)g'''.$$

$y=f^{-1}(x)$：$\boxed{y''=-\frac{f''}{f'^3}}$，$y'''=\frac{3f''^2-f'f'''}{f'^5}$（右边在 $f^{-1}(x)$ 处取值）。参数式 $x(t),y(t)$：$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{x'y''-y'x''}{x'^3}$。

由微分方程递推 $f^{(n)}(0)$

$y=\arcsin x$ 满足 $(1-x^2)y''-xy'=0$，求导 n 次（Leibniz）后令 $x=0$：

$$\boxed{y^{(n+2)}(0)=n^2y^{(n)}(0)}\ \Rightarrow\ y^{(2k+1)}(0)=((2k-1)!!)^2.$$

$y=\arctan x$：$(1+x^2)y'=1$ 给 $y^{(n+1)}(0)=-n(n-1)y^{(n-1)}(0)$；$y=\mathrm{e}^{a\arcsin x}$：$(1-x^2)y''-xy'-a^2y=0$ 给 $y^{(n+2)}(0)=(n^2+a^2)y^{(n)}(0)$。

高阶导数判别极值

$f'(a)=\cdots=f^{(k-1)}(a)=0\ne f^{(k)}(a)$：$k$ **偶**时 a 是极值点（$f^{(k)}(a)>0$ 极小）；k **奇**时不是极值，是水平拐点。**注意**：所有导数为零不能判断：e^{-1/x^2} 极小，$x\mathrm{e}^{-1/x^2}$ 不是极值，$\mathrm{e}^{-1/x^2}\sin\frac{1}{x}$ 在 0 附近无穷振荡。

光滑但不解析：截断函数的构造

$\varphi(x)=\mathrm{e}^{-1/x}$ $(x>0)$，$\varphi=0$ $(x\le 0)$ 是 C^∞ 且各阶导数在 0 为零。

$$\boxed{\psi(x)=\frac{\varphi(x)}{\varphi(x)+\varphi(1-x)}}$$

在 $x\le 0$ 为 0、$x\ge 1$ 为 1，光滑单调；$\psi(2-|x|)$ 是在 $[-1,1]$ 上为 1、$|x|\ge 2$ 为 0 的鼓包函数。单位分解、磨光都由它出发。

积分第二中值定理（Bonnet）

g 在 $[a,b]$ 上单调不增且 ≥ 0，f 可积：

$$\boxed{\int_a^b f\,g=g(a^+)\int_a^{\xi} f}\quad \text{对某}\xi\in[a,b].$$

一般单调 g：$\int_a^b fg=g(a)\int_a^{\xi} f+g(b)\int_{\xi}^b f$。用于振荡积分估计：$\left|\int_A^B \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\right|\le\frac{2}{A}$。

van der Corput 引理：振荡积分的衰减

φ 实值光滑，$|\varphi^{(k)}|\ge 1$ 于 (a,b)：

$$\boxed{\left|\int_a^b \mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda\varphi(x)}\mathrm{d}x\right|\le c_k\lambda^{-1/k}},$$

$k=1$ 需 φ' 单调，可取 $c_1=3$；$k\ge 2$ 不需单调，$c_k=5\cdot 2^{k-1}-2$。界与区间长度无关；$k=2$ 对应驻相点的 $\lambda^{-1/2}$。

单调函数与有界变差

单调函数至多可数个间断点（都是跳跃），且几乎处处可导（Lebesgue）；有界变差 = 两单调函数之差（Jordan 分解），$\boxed{\int_a^b |f'|\le V_a^b(f)}$，等号当且仅当 f 绝对连续。Cantor 函数：连续、单增、$f'=0$ a.e.，但 $f(1)-f(0)=1\ne\int f'$。

向量值函数没有中值等式

$f:[a,b]\to\mathbb{R}^m$：一般 **不存在** ξ 使 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$（如 $(\cos t,\sin t)$ 在 $[0,2\pi]$）。可用的是中值不等式：

$$\boxed{\|f(b)-f(a)\|\le(b-a)\sup\|f'\|},\qquad \|F(y)-F(x)\|\le\sup_{z\in[x,y]}\|DF(z)\|\,\|y-x\|.$$

复值函数同样如此；需要等式时对 $\langle f,v\rangle$（固定向量 v）用标量中值定理。

极值点偏移：对称化辅助函数

$f'(x_0)=0$，$f(x_1)=f(x_2)$，$x_1<x_0<x_2$，要证 $x_1+x_2>2x_0$：令

$$\boxed{F(x)=f(x)-f(2x_0-x)},\quad x<x_0.$$

证 F 在 $(-\infty,x_0)$ 上同号（常由 $F(x_0)=0$ 与 F' 定号）；如 $F<0$ 则 $f(x_2)=f(x_1)<f(2x_0-x_1)$，再由 f 在 (x_0,∞) 的单调性得 x_2 与 $2x_0-x_1$ 的大小。$F'(x)=f'(x)+f'(2x_0-x)$ 的符号通常由 f''' 决定。

可导但导数不连续；导数的介值性

$f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$（$f(0)=0$）：$f'(0)=0$，但 $f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$ 在 0 无极限。导函数没有第一类间断点（Darboux），所以 $\boxed{f'\text{ 若在}a\text{ 处有极限，则必等于}f'(a)}$（由 Lagrange 中值定理）；分段函数在接点求导数时可直接取两侧导数的极限，只要 f 在接点连续。

一致连续的判别

- 闭区间上连续 $\Rightarrow$ 一致连续（Cantor）。$[a,\infty)$ 上连续且 $\lim_{x\to\infty}f$ 存在 $\Rightarrow$ 一致连续。
- $\boxed{f'\text{ 有界}\Rightarrow\text{Lipschitz}\Rightarrow\text{一致连续}}$；反之不成立：$\sqrt{x}$ 在 $[0,\infty)$ 一致连续但导数无界。
- x^2、$\sin x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续：取 $x_n=\sqrt{n\pi}$、$y_n=\sqrt{n\pi+\pi/2}$，距离 $\to0$ 而函数值差不变。

对数凸与 Bohr–Mollerup

$\ln f$ 凸称对数凸；对数凸函数的和、积仍对数凸（和由 Hölder）。$\boxed{\text{满足}f(1)=1,\ f(x+1)=xf(x)\text{、在}(0,\infty)\text{ 上对数凸的函数只有}\Gamma}$。用来证明 Γ 的各种公式（倍元、乘积表示）：只需验证右边满足这三条。

Lipschitz 常数的计算与压缩判定

$F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 在凸集 D 上：$\boxed{L=\sup_D\|DF\|}$（所用范数下的算子范数）。一维 $\varphi(x)=\cos x$ 在 $[0,1]$：$|\varphi'|\le\sin1<1$，所以 $x=\cos x$ 迭代收敛；二维时 $\|DF\|_\infty$（行和）或 $\|DF\|_1$（列和）比谱范数好算，任一个小于 1 即可。

函数方程的正则性提升

Cauchy 方程 $f(x+y)=f(x)+f(y)$：在某区间有界（或可测、或单调、或一点连续）$\Rightarrow f(x)=cx$。同法：$f(x+y)=f(x)f(y)$ 且非零连续 $\Rightarrow f=\mathrm{e}^{cx}$；$f(xy)=f(x)+f(y)$（$x>0$）连续 $\Rightarrow f=c\ln x$；$\boxed{f\left(\frac{x+y}{2}\right)=\frac{f(x)+f(y)}{2}}$（Jensen 方程）连续 $\Rightarrow f$ 仿射。

反函数与隐函数的二阶检查：拐点与曲率

平面曲线 $y=f(x)$ 曲率 $\boxed{\kappa=\dfrac{|f''|}{(1+f'^2)^{3/2}}}$，参数式 $\kappa=\frac{|x'y''-y'x''|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}$，极坐标 $\kappa=\frac{|r^2+2r'^2-rr''|}{(r^2+r'^2)^{3/2}}$。拐点：$f''$ 变号处；隐式 $F(x,y)=0$ 时曲率 $\kappa=\dfrac{|F_y^2F_{xx}-2F_xF_yF_{xy}+F_x^2F_{yy}|}{(F_x^2+F_y^2)^{3/2}}$。

Taylor 公式估计导数：Kolmogorov 型

$f\in C^2(\mathbb{R})$，$M_0=\sup|f|$，$M_2=\sup|f''|$：在 $x\pm h$ 展开相减，

$$|f'(x)|\le\frac{M_0}{h}+\frac{hM_2}{2}\ \Rightarrow\ \boxed{M_1\le\sqrt{2M_0M_2}}.$$

半直线上常数变为 $2\sqrt{M_0M_2}$。一般 Kolmogorov：$M_k\le C_{n,k}M_0^{1-k/n}M_n^{k/n}$。

凸函数的离散化：Jensen 的“加权”与“差分”形式

f 凸，$x<y$，$0<h<y-x$：$\boxed{f(x+h)-f(x)\le f(y)-f(y-h)}$（增量单调）。推论（逐段用 Hermite–Hadamard）：对凸 f，

$$\frac{f(1)+f(n)}{2}+\int_1^n f\ \le\ \sum_{k=1}^{n}f(k)\ \le\ \int_{1/2}^{n+1/2}f.$$

参考：Rudin《数学分析原理》第 5–6 章；Zorich, *Mathematical Analysis I*；Stein–Shakarchi, *Functional Analysis* 第 8 章（振荡积分）；Hardy–Littlewood–Pólya 第 7 章；MIT 18.100B/C。

1.8 积分技巧

区间反射 $x\mapsto a+b-x$

$\boxed{\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x}$，与原式相加常消掉难项：

$$\int_0^{\pi/2}\frac{\sin^n x}{\sin^n x+\cos^n x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4},\qquad\int_0^{\pi}xf(\sin x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\mathrm{d}x,$$

如 $\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{4}$。

$\int_0^{\pi/2}\ln\sin x\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}$

$I=\int_0^{\pi/2}\ln\sin x=\int_0^{\pi/2}\ln\cos x$，相加用 $\sin x\cos x=\frac12\sin 2x$ 得 $2I=-\frac{\pi}{2}\ln 2+I$：

$$\boxed{\int_0^{\pi/2}\ln\sin x\,\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2}\ln 2}.$$

$x=\tan\theta$ 后用反射 $\theta\mapsto\frac{\pi}{4}-\theta$：$\ln(1+\tan(\frac{\pi}{4}-\theta))=\ln 2-\ln(1+\tan\theta)$，故 $\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}\ln 2$。

$\int(\sin x/x)^n$ 的前几个值

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} = \int_0^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} = \frac{\pi}{2}, \qquad \int_0^\infty \frac{\sin^3 x}{x^3} = \frac{3\pi}{8}, \qquad \int_0^\infty \frac{\sin^4 x}{x^4} = \frac{\pi}{3}.$$

做法：降幂成 $\sin kx$ 或 $\cos kx$ 的组合，分部积分 $n-1$ 次把分母降到 x，再用 $\int_0^\infty \frac{\sin kx}{x} = \frac{\pi}{2}\operatorname{sgn} k$。等价地：$\frac{\sin x}{x}$ 的 Fourier 变换是方波，n 次幂对应 n 重卷积（B 样条）在 0 的值。

$\int_0^\infty x^{a-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}\mathrm{d}x$：Fresnel 一族

$0 < a < 1$：

$$\boxed{\int_0^\infty x^{a-1}\cos x\,\mathrm{d}x = \Gamma(a)\cos\frac{\pi a}{2}}, \qquad \int_0^\infty x^{a-1}\sin x\,\mathrm{d}x = \Gamma(a)\sin\frac{\pi a}{2}\ (-1 < a < 1).$$

来自把 $\int_0^\infty x^{a-1}\mathrm{e}^{-sx}\mathrm{d}x = \Gamma(a)s^{-a}$ 延拓到 $s = -\mathrm{i}$。$a = \frac{1}{2}$ 并换元 $x = t^2$：$\int_0^\infty \cos t^2\mathrm{d}t = \int_0^\infty \sin t^2\mathrm{d}t = \sqrt{\pi/8}$。

Gauss 矩与带线性项、带余弦的 Gauss 积分

$a > 0$：

$$\int_{-\infty}^\infty x^{2n}\mathrm{e}^{-ax^2} = \frac{(2n-1)!!}{(2a)^n}\sqrt{\frac{\pi}{a}}, \qquad \int_0^\infty x^{2n+1}\mathrm{e}^{-ax^2} = \frac{n!}{2a^{n+1}},$$

$$\boxed{\int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{-ax^2}\cos bx\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\mathrm{e}^{-b^2/4a}}.$$

任何 $\int x^k\mathrm{e}^{-ax^2+bx}$ 都可由 $\sqrt{\pi/a}\,\mathrm{e}^{b^2/4a}$ 对 b 求导得到。

Bose 与 Fermi 积分

$\operatorname{Re} s > 1$（Fermi 型 $\operatorname{Re} s > 0$）：

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{\mathrm{e}^x - 1}\mathrm{d}x = \Gamma(s)\zeta(s)}, \qquad \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{\mathrm{e}^x + 1}\mathrm{d}x = (1 - 2^{1-s})\Gamma(s)\zeta(s).$$

常用值：$\int \frac{x^3}{\mathrm{e}^x-1} = \frac{\pi^4}{15}$，$\int \frac{x}{\mathrm{e}^x+1} = \frac{\pi^2}{12}$，$\int \frac{x^2}{\mathrm{e}^x-1} = 2\zeta(3)$，$\int \frac{x^4\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x-1)^2} = \frac{4\pi^4}{15}$。做法：展开成 $\sum \mathrm{e}^{-kx}$ 逐项积分。

Feynman 参数与 Schwinger 参数

$$\boxed{\frac{1}{AB} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{[xA + (1-x)B]^2}}, \qquad \frac{1}{A^aB^b} = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}\int_0^1 \frac{x^{a-1}(1-x)^{b-1}}{[xA + (1-x)B]^{a+b}}\mathrm{d}x,$$

$$\frac{1}{A^s} = \frac{1}{\Gamma(s)}\int_0^\infty t^{s-1}\mathrm{e}^{-tA}\mathrm{d}t \quad (\operatorname{Re} A > 0).$$

用途：把乘积分母合成一个（配方后成 Gauss 型），或把 $\frac{1}{x}$ 写成积分以交换次序：$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} = \int_0^\infty\int_0^\infty \mathrm{e}^{-tx}\sin x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t = \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$。

对参数求导的三个标准例

$$\int_0^1 \frac{x^a-1}{\ln x}\mathrm{d}x = \ln(1+a)\ (a>-1), \qquad \int_0^\infty \frac{\mathrm{e}^{-ax}\sin bx}{x}\mathrm{d}x = \arctan\frac{b}{a}\ (a>0),$$

$$\boxed{\int_0^\pi \ln(1-2a\cos x+a^2)\mathrm{d}x = 2\pi\ln\max(1,|a|)} \quad (|a|\neq 1).$$

选参数的原则：让被积函数对参数求导后**分母中的难项消失**（第一例 $\partial_a x^a = x^a\ln x$ 消去 $\ln x$）。

万能代换下的两个闭式

$t=\tan\frac{x}{2}$：$\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$，$\mathrm{d}x=\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}$。$a>|b|$：

$$\boxed{\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}x}{a+b\cos x}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}}, \qquad \int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}x}{(a+b\cos x)^2}=\frac{2\pi a}{(a^2-b^2)^{3/2}}.$$

第二式由第一式对 a 求导。整周期上更快的是 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$ 后用留数。

哪些积分“积不出”

Chebyshev：$\int x^m(a+bx^n)^p\mathrm{d}x\,(m,n,p\in\mathbb{Q})$ 是初等函数 $\boxed{\iff p,\ \frac{m+1}{n},\ \frac{m+1}{n}+p \text{ 之一为整数}}$。

Liouville：f,g 有理、g 非常数，$\int f\mathrm{e}^g$ 初等 $\iff$ 存在有理函数 R 使 $f=R'+g'R$。由此 $\int \mathrm{e}^{-x^2}$、$\int\frac{\mathrm{e}^x}{x}$、$\int\frac{\sin x}{x}$、$\int\frac{\mathrm{d}x}{\ln x}$ 非初等；$\int\sqrt{1+x^3}$ 由 Chebyshev 判定非初等。

Ostrogradsky：有理函数积分的有理部分

$\deg P<\deg Q$，$Q_1=\gcd(Q,Q')$，$Q_2=Q/Q_1$：

$$\boxed{\int\frac{P}{Q}\mathrm{d}x=\frac{P_1}{Q_1}+\int\frac{P_2}{Q_2}\mathrm{d}x}, \quad \deg P_1<\deg Q_1,\ \deg P_2<\deg Q_2,$$

P_1,P_2 由求导比较系数确定（线性方程组）。右边积分只含对数和反正切。重根多时比部分分式省事。

Glasser 主定理与 Cauchy–Schlömilch 变换

$a_i>0$，b_i 实：$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} f\Big(x-\sum_i\frac{a_i}{x-b_i}\Big)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{d}x}$（$f$ 可积）。半轴版：$a,b>0$，$\int_0^\infty f\big((ax-\frac{b}{x})^2\big)\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\int_0^\infty f(y^2)\mathrm{d}y$。由此

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-ax^2-b/x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}\,\mathrm{e}^{-2\sqrt{ab}}.$$

Ramanujan 主定理（Mellin 变换的捷径）

$f(x)=\sum_{k\ge 0}\frac{\varphi(k)}{k!}(-x)^k$，$\varphi$ 满足适当增长条件（Carlson 型）：

$$\boxed{\int_0^\infty x^{s-1}f(x)\mathrm{d}x=\Gamma(s)\varphi(-s)}.$$

$f=(1+x)^{-a}$：$\varphi(k)=\frac{\Gamma(a+k)}{\Gamma(a)}$，得 $\int_0^\infty\frac{x^{s-1}}{(1+x)^a}\mathrm{d}x=\frac{\Gamma(s)\Gamma(a-s)}{\Gamma(a)}$。**注意**：条件不满足时会给错误结果，结果须另行核对。

展开成级数再积分的经典值

$$\int_0^1\frac{\ln(1-x)}{x}\mathrm{d}x=-\frac{\pi^2}{6},\qquad \int_0^1\ln x\ln(1-x)\mathrm{d}x=2-\frac{\pi^2}{6},\qquad \boxed{\int_0^1 x^{-x}\mathrm{d}x=\sum_{n\ge 1}n^{-n}}.$$

$\int_0^1 x^m\ln^n x\,\mathrm{d}x=\frac{(-1)^n n!}{(m+1)^{n+1}}$（$x=\mathrm{e}^{-t}$ 化成 Γ），配合 $x^{-x}=\sum\frac{(-x\ln x)^k}{k!}$ 逐项积分即得第三式。

Laplace 变换交换法

若 $g=\mathcal{L}[h]$，即 $g(x)=\int_0^\infty h(s)\mathrm{e}^{-sx}\mathrm{d}s$，则

$$\boxed{\int_0^\infty f(x)g(x)\mathrm{d}x=\int_0^\infty \mathcal{L}[f](s)\,h(s)\mathrm{d}s}.$$

$\frac{1}{x}=\mathcal{L}[1]$，$\frac{1}{x^2}=\mathcal{L}[s]$：$\int_0^\infty\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}s}{1+s^2}=\frac{\pi}{2}$；$\int_0^\infty\frac{1-\cos x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_0^\infty\frac{s}{s(1+s^2)}\mathrm{d}s=\frac{\pi}{2}$。

单纯形上的 Dirichlet 积分与 Liouville 推广

$$\int_{x_i\ge 0,\ \sum x_i\le 1}x_1^{a_1-1}\cdots x_n^{a_n-1}\mathrm{d}x=\frac{\Gamma(a_1)\cdots\Gamma(a_n)}{\Gamma(1+a_1+\cdots+a_n)},$$

$$\boxed{\int_{x_i\ge 0,\ \sum x_i\le 1}f\Big(\sum x_i\Big)\prod x_i^{a_i-1}\mathrm{d}x=\frac{\prod\Gamma(a_i)}{\Gamma(\sum a_i)}\int_0^1 f(t)\,t^{\sum a_i-1}\mathrm{d}t}.$$

如单位单纯形体积 $\frac{1}{n!}$；$\{x_i\ge 0,\sum x_i^p\le 1\}$ 的体积换元 $u_i=x_i^p$ 后为 $\frac{\Gamma(1+1/p)^n}{\Gamma(1+n/p)}$。

整周期上的 $\cos^{2n}$ 与 $\mathrm{e}^{a\cos\theta}$

$$\int_0^{2\pi}\cos^{2n}\theta\,\mathrm{d}\theta=2\pi\frac{\binom{2n}{n}}{4^n},\qquad \boxed{\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{a\cos\theta}\mathrm{d}\theta=2\pi I_0(a)=2\pi\sum_{n\ge 0}\frac{(a/2)^{2n}}{(n!)^2}}.$$

$\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{a\cos\theta}\cos n\theta\,\mathrm{d}\theta=2\pi I_n(a)$。看到 $\mathrm{e}^{a\cos\theta}$ 即展开后用第一式。

完全椭圆积分：级数与 AGM

$K(k)=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}}$，$E(k)=\int_0^{\pi/2}\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta$：

$$K(k)=\frac{\pi}{2}\sum_{n\ge0}\Big(\frac{\binom{2n}{n}}{4^n}\Big)^2k^{2n},\qquad \boxed{K(k)=\frac{\pi}{2\,\mathrm{AGM}(1,\sqrt{1-k^2})}}.$$

AGM 二次收敛，几步即达机器精度。椭圆周长 $4aE(e)$；摆角振幅 θ_0 的单摆周期 $T=4\sqrt{l/g}\,K(\sin\frac{\theta_0}{2})$。

$\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^n}$

$$\boxed{\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^n}=\frac{\pi}{2a^{2n-1}}\cdot\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}}\qquad(a>0,\ n\ge1,\ (-1)!!=0!!=1).$$

由 $n=1$ 的 $\frac{\pi}{2a}$ 对 a^2 求导 $n-1$ 次；也等于 $\frac{\sqrt{\pi}\,\Gamma(n-\frac12)}{2\Gamma(n)a^{2n-1}}$。

主值积分

$$\mathrm{PV}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}}{x}\mathrm{d}x=\mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn}\,k,\qquad \mathrm{PV}\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2}=0,\qquad \mathrm{PV}\int_0^\infty\frac{x^{s-1}}{1-x}\mathrm{d}x=\pi\cot\pi s\ (0<s<1).$$

主值的计算：极点两侧对称挖去 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$；用围道时绕实轴极点的小半圆贡献 $\mp\mathrm{i}\pi\,\mathrm{Res}$。

ln 与 Γ 导数：γ 的积分表示

$\Gamma'(1)=-\gamma$，$\psi=\Gamma'/\Gamma$：

$$\int_0^\infty\mathrm{e}^{-x}\ln x\,\mathrm{d}x=-\gamma,\qquad \int_0^\infty\mathrm{e}^{-x^2}\ln x\,\mathrm{d}x=-\frac{\sqrt{\pi}}{4}(\gamma+2\ln2),$$

$$\boxed{\int_0^1x^{a-1}(1-x)^{b-1}\ln x\,\mathrm{d}x=B(a,b)\big(\psi(a)-\psi(a+b)\big)}.$$

套路：含 $\ln x$ 的积分 = 不含 ln 的 Γ/B 积分对指数求导。$\psi(\frac12)=-\gamma-2\ln2$，$\psi(n+1)=H_n-\gamma$。

$\int_0^\infty\frac{x^{s-1}}{1+x}$ 及其换元族

$$\boxed{\int_0^\infty\frac{x^{s-1}}{1+x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{\sin\pi s}}\ (0<s<1),\qquad \int_0^\infty\frac{x^{s-1}}{1+x^n}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{n\sin(\pi s/n)}\ (0<s<n).$$

$\int_0^{\pi/2}\sqrt{\tan x}\,\mathrm{d}x=\int_0^\infty\frac{t^{1/2}}{1+t^2}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{\sqrt2}$；$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(1-x^n)^{1/n}}=\frac{\pi}{n\sin(\pi/n)}$（换元 $u=x^n$ 化成 $B(\frac1n,1-\frac1n)/n$）。

$x \mapsto 1/x$ 对称化

$\int_0^\infty f(x)\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$：令 $x \mapsto \frac{1}{x}$，$\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$ 不变。于是

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2}\mathrm{d}x = 0, \qquad \boxed{\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} = \frac{\pi}{4}} \ (\text{任意}\alpha).$$

第二式：两式相加 $\frac{1}{1+x^\alpha} + \frac{x^\alpha}{1+x^\alpha} = 1$。一般 $\int_0^\infty f(x)\frac{\mathrm{d}x}{x}$ 在 $x \mapsto 1/x$ 下不变，适合拆成 $\int_0^1 + \int_1^\infty$。

有理函数乘 cos / sin 的半轴积分

$a, b > 0$：

$$\int_0^\infty \frac{\cos ax}{x^2+b^2}\mathrm{d}x = \frac{\pi \mathrm{e}^{-ab}}{2b}, \qquad \int_0^\infty \frac{x\sin ax}{x^2+b^2}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{-ab}, \qquad \boxed{\int_0^\infty \frac{\sin ax}{x(x^2+b^2)}\mathrm{d}x = \frac{\pi(1-\mathrm{e}^{-ab})}{2b^2}}.$$

第三式由前两式：$\frac{1}{x(x^2+b^2)} = \frac{1}{b^2}\left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+b^2}\right)$。注意它们关于 a 在 0 处不光滑（$|a|$），正对应 Fourier 变换的指数衰减。

Raabe 积分与 $\ln\Gamma$

$$\boxed{\int_0^1 \ln\Gamma(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln(2\pi)}, \qquad \int_a^{a+1} \ln\Gamma(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln(2\pi) + a\ln a - a \ \ (a \geq 0).$$

由余元公式 $\ln\Gamma(x) + \ln\Gamma(1-x) = \ln\pi - \ln\sin\pi x$ 与 $\int_0^1 \ln\sin\pi x = -\ln 2$。

Lobachevsky 积分公式

f 连续、周期 π、$f(\pi - x) = f(x)$：

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} f(x)\mathrm{d}x}, \qquad \int_0^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2}f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} f(x)\mathrm{d}x.$$

例：$f = 1$ 回到 Dirichlet 积分；$f = \frac{1}{1+\cos^2 x}$ 等可直接算。来源：$\sum_k \frac{(-1)^k}{x+k\pi} = \frac{1}{\sin x}$。

降幂、分部积分循环与递推

$\int \mathrm{e}^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{ax}(a\cos bx + b\sin bx)}{a^2+b^2}$（分部两次回到自身）。$I_n = \int \sec^n x\,\mathrm{d}x$：$\boxed{I_n = \frac{\sec^{n-2}x\tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}I_{n-2}}$，$\int \sec x = \ln|\sec x + \tan x|$，$\int \sec^3 x = \frac{1}{2}(\sec x\tan x + \ln|\sec x + \tan x|)$。复数法：$\int \mathrm{e}^{(a+\mathrm{i}b)x}$ 取实部更快。

积分中的“加零”换元：$\int_0^\infty f(x+\frac{1}{x})$

$\int_0^\infty g(x)\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$ 型：令 $u=x+\frac{1}{x}$ 或 $u=x-\frac{1}{x}$。

$$\int_0^\infty \frac{x^2+1}{x^4+1}\mathrm{d}x=\int_0^\infty \frac{1+x^{-2}}{(x-x^{-1})^2+2}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^\infty \frac{\mathrm{d}u}{u^2+2}=\boxed{\frac{\pi}{\sqrt{2}}}.$$

同法 $\int_0^\infty \frac{x^2-1}{x^4+1}\mathrm{d}x=0$，于是 $\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=\int_0^\infty \frac{x^2\mathrm{d}x}{1+x^4}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$。

Gauss 积分在多重积分中的“配方后平移”

$\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax}(x^{\mathsf{T}}Bx)\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det A}}\,\boxed{\operatorname{tr}(A^{-1}B)}$；

$$\frac{\int (x^{\mathsf{T}}Bx)^2\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax}}{\int \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax}}=(\operatorname{tr}A^{-1}B)^2+2\operatorname{tr}\big((A^{-1}B)^2\big).$$

即正态向量二次型的均值与二阶矩；方差 $=2\operatorname{tr}((A^{-1}B)^2)$。

参考：Gradshteyn–Ryzhik, *Table of Integrals*；Nahin, *Inside Interesting Integrals*；Boros–Moll, *Irresistible Integrals*；Whittaker–Watson 第 12–13 章；MIT 18.04/18.304。

1.9 多元微积分与场论

可微、偏导与混合偏导的反例

$\frac{xy}{x^2+y^2}$：两偏导在原点存在但不连续。**偏导连续 ⇒ 可微 ⇒ 方向导数存在**，反向都不成立（$\frac{x^2y}{x^4+y^2}$ 各方向导数存在却不连续）。$f=\frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$：$\boxed{f_{xy}(0,0)=-1\neq f_{yx}(0,0)=1}$。Schwarz 定理：$f_{xy}$、$f_{yx}$ 在该点连续时才相等。

条件极值的二阶判别：加边 Hessian

$\min f(x)$ s.t. $g_j(x)=0$（m 个），$L=f-\sum\lambda_j g_j$。在驻点，只看 $\nabla_x^2 L$ 在切空间 $T=\{h:\nabla g_j\cdot h=0\}$ 上的符号：

$$\boxed{h^{\mathsf{T}}\nabla_x^2 L\,h>0\ \ \forall h\in T\setminus\{0\}}\Rightarrow \text{严格局部极小.}$$

等价判法：加边矩阵 $\begin{pmatrix}0 & J\\ J^{\mathsf{T}} & \nabla^2 L\end{pmatrix}$（$J$ 为约束 Jacobi）的后 $n-m$ 个顺序主子式符号都为 $(-1)^m$。

注意：不能只看 $\nabla^2 f$。

Lagrange 乘子 = 最优值对约束的敏感度

$V(c)=\max\{f(x):g(x)=c\}$，正则条件下 $\boxed{V'(c)=\lambda}$。例：$\max x^{\mathsf{T}}Ax$ 于单位球，$\lambda=\lambda_{\max}$；$\max x^{\mathsf{T}}Ax$ 于 $x^{\mathsf{T}}Bx=1$（$B\succ 0$）给广义特征值 $\det(A-\lambda B)=0$ 的最大根。经济学中即影子价格。

常用坐标的 Jacobi 行列式与 n 维球坐标

柱 r；球 $r^2\sin\theta$；椭圆 $(x,y)=(ar\cos\theta, br\sin\theta)$：$abr$。$\mathbb{R}^n$ 中径向函数：

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^n} f(|x|)\mathrm{d}x = \omega_{n-1}\int_0^\infty f(r)r^{n-1}\mathrm{d}r}, \qquad \omega_{n-1}=|S^{n-1}|=\frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}.$$

线性变换 $x=Ay$：$\mathrm{d}x=|\det A|\mathrm{d}y$，故椭球 $\{x^{\mathsf{T}}Mx\le 1\}$ 体积 $=\frac{V_n}{\sqrt{\det M}}$（$V_n$ 为单位球体积），三维即 $\frac{4}{3}\pi abc$。

Gauss 定理的三种变形

$$\int_V \nabla\cdot\mathbf{F}\mathrm{d}V=\oint\mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}, \qquad \boxed{\int_V \nabla f\mathrm{d}V=\oint f\mathrm{d}\mathbf{S}}, \qquad \int_V \nabla\times\mathbf{F}\mathrm{d}V=\oint\mathrm{d}\mathbf{S}\times\mathbf{F}.$$

Stokes 的对应形式：$\int_S \mathrm{d}\mathbf{S}\times\nabla f=\oint_{\partial S} f\mathrm{d}\mathbf{l}$。闭曲面 $\oint\mathrm{d}\mathbf{S}=0$（取 $f=1$）；$\oint\mathbf{r}\,\mathrm{d}S$ 型可由第二式化体积分。

Green 公式算面积与 Green 恒等式

$$\boxed{A=\frac{1}{2}\oint(x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x)}=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} r^2\mathrm{d}\theta.$$

Green 第二恒等式：$\int_V(u\nabla^2 v-v\nabla^2 u)\mathrm{d}V=\oint(u\partial_n v-v\partial_n u)\mathrm{d}S$，是构造 Green 函数、证明 Laplace 算子自伴的出发点。第一恒等式取 $u=v$ 给 $\int|\nabla u|^2=\oint u\partial_n u-\int u\nabla^2 u$（能量法唯一性）。

矢量分析恒等式（常用六条）

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})-\nabla^2\mathbf{A}, \qquad \nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=\mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A})-\mathbf{A}\cdot(\nabla\times\mathbf{B}),$$

$$\nabla\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=\mathbf{A}(\nabla\cdot\mathbf{B})-\mathbf{B}(\nabla\cdot\mathbf{A})+(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{A}-(\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B},$$

$$\nabla(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})=(\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B}+(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{A}+\mathbf{A}\times(\nabla\times\mathbf{B})+\mathbf{B}\times(\nabla\times\mathbf{A}),$$

$\boxed{(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v}=\nabla\frac{v^2}{2}-\mathbf{v}\times(\nabla\times\mathbf{v})}$，$\nabla\cdot(f\mathbf{A})=f\nabla\cdot\mathbf{A}+\mathbf{A}\cdot\nabla f$。用 $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ilm}=\delta_{jl}\delta_{km}-\delta_{jm}\delta_{kl}$ 一次推出。

Helmholtz 分解

$\mathbf{F}$ 光滑、在无穷远衰减足够快：$\mathbf{F}=-\nabla\phi+\nabla\times\mathbf{A}$，

$$\boxed{\phi(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi}\int\frac{\nabla'\cdot\mathbf{F}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\mathrm{d}^3r'}, \qquad \mathbf{A}(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi}\int\frac{\nabla'\times\mathbf{F}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\mathrm{d}^3r'.$$

即场由散度与旋度（加边界条件）唯一确定。Fourier 空间：纵向分量 $\hat{\mathbf{k}}(\hat{\mathbf{k}}\cdot\tilde{\mathbf{F}})$，横向分量为其余。

余面积公式与“体积对水平的导数”

f 光滑、$\nabla f \neq 0$：

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^n} g\,|\nabla f|\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty}\Big(\int_{\{f=t\}} g\mathrm{d}S\Big)\mathrm{d}t}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{vol}\{f\le t\} = \int_{\{f=t\}}\frac{\mathrm{d}S}{|\nabla f|}.$$

态密度 $g(E)=\int_{E(\mathbf{k})=E}\frac{\mathrm{d}S}{(2\pi)^3|\nabla_{\mathbf{k}}E|}$ 即后一式；$|\nabla E|=0$ 处出现 van Hove 奇点。

Fubini 失效的标准反例

$$\int_0^1\!\!\int_0^1 \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4}, \qquad \int_0^1\!\!\int_0^1 \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = -\frac{\pi}{4}.$$

原因：$\iint|f|=\infty$。规则：非负（Tonelli）或绝对可积（Fubini）才能交换；级数同理。

多维 δ 函数的复合

$$\delta(g(x)) = \sum_{g(x_i)=0}\frac{\delta(x-x_i)}{|g'(x_i)|}, \qquad \boxed{\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\delta(g(x))\mathrm{d}^n x = \int_{\{g=0\}}\frac{f}{|\nabla g|}\mathrm{d}S}.$$

例：$\int\delta(E-\frac{p^2}{2m})\mathrm{d}^3p = 4\pi m\sqrt{2mE}$；$\int\delta(x^2-a^2)f = \frac{f(a)+f(-a)}{2|a|}$。

Reynolds 输运定理

区域 $V(t)$ 以速度场 $\mathbf{v}$ 运动：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{V(t)} f\mathrm{d}V = \int_{V(t)}\partial_t f\mathrm{d}V + \oint_{\partial V(t)} f\,\mathbf{v}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}} = \int_{V(t)}\Big(\frac{Df}{Dt} + f\nabla\cdot\mathbf{v}\Big)\mathrm{d}V.$$

一维即 Leibniz 公式；$f=1$ 给 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\int\nabla\cdot\mathbf{v}$（不可压 $\Leftrightarrow$ 体积守恒）。

球面上的矩：$\langle x_ix_j\rangle$ 与 $\langle x_ix_jx_kx_l\rangle$

单位球面 S^{n-1} 上均匀平均：

$$\boxed{\langle x_ix_j\rangle = \frac{\delta_{ij}}{n}}, \qquad \langle x_ix_jx_kx_l\rangle = \frac{\delta_{ij}\delta_{kl}+\delta_{ik}\delta_{jl}+\delta_{il}\delta_{jk}}{n(n+2)}, \qquad \text{奇数阶为0.}$$

三维：$\langle\cos^2\theta\rangle=\frac{1}{3}$，$\langle\cos^4\theta\rangle=\frac{1}{5}$。求法：由对称性写出张量形式，再缩并定常数。

球壳平均：$1/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$

$$\boxed{\frac{1}{4\pi R^2}\oint_{|\mathbf{r}'|=R}\frac{\mathrm{d}S'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \frac{1}{\max(r,R)}}.$$

即牛顿球壳定理：壳外如质量集中于中心，壳内为常数。更一般地 $\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}=\sum_l\frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}P_l(\cos\gamma)$，球面平均只留 $l=0$ 项。

偏导数的循环关系与约束下求导

$F(x,y,z)=0$：

$$\boxed{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y=-1}, \qquad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z=-\frac{F_y}{F_x}.$$

“换固定变量”：$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_z=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z$。热力学中 C_p-C_V 等全靠这两条。

由无旋场重建势函数

$\mathbf{F}$ 在星形区域上 $\nabla\times\mathbf{F}=0$（一般需单连通）：

$$\boxed{\phi(\mathbf{x})=\int_0^1 \mathbf{F}(t\mathbf{x})\cdot\mathbf{x}\,\mathrm{d}t}, \qquad \mathbf{F}=\nabla\phi.$$

无散场的矢势同样有显式式：$\mathbf{A}(\mathbf{x})=\int_0^1\mathbf{B}(t\mathbf{x})\times\mathbf{x}\,t\,\mathrm{d}t$（$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$）。均匀场代入得 $\mathbf{A}=\frac{1}{2}\mathbf{B}\times\mathbf{r}$。

曲面面积与 Pappus 定理

图像 $z=f(x,y)$：$\mathrm{d}S=\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；参数面 $\mathrm{d}S=|\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v|\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\sqrt{EG-F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$。平面区域/曲线绕不相交的轴旋转：$\boxed{V=2\pi\bar{\rho}\,A}$，$S=2\pi\bar{\rho}\,L$（$\bar{\rho}$ 为形心到轴距离）。环面 $V=2\pi^2Rr^2$，$S=4\pi^2Rr$；反过来由 V 求形心：半圆盘形心距直径 $\frac{4r}{3\pi}$。

常见形心

半圆弧 $\frac{2R}{\pi}$；半圆盘 $\frac{4R}{3\pi}$；半球面 $\frac{R}{2}$；实心半球 $\frac{3R}{8}$；实心圆锥（离底面）$\frac{h}{4}$，圆锥侧面 $\frac{h}{3}$；三角形 $\frac{h}{3}$；四分之一圆盘 $\left(\frac{4R}{3\pi},\frac{4R}{3\pi}\right)$。半球面的形心恰在半高：$\boxed{\text{球带面积只与高度有关}}$（Archimedes），$dS=2\pi R\,\mathrm{d}z$。

多维振荡 Gauss 积分（Fresnel 推广）

A 实对称非奇异，$\sigma=\#\text{正特征值}-\#\text{负特征值}$：

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2}x^{\mathsf{T}}Ax}\mathrm{d}^nx=\frac{(2\pi)^{n/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\sigma/4}}{\sqrt{|\det A|}}}.$$

是多维驻相法的基本积分；加线性项 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}b^{\mathsf{T}}x}$ 后乘 $\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{2}b^{\mathsf{T}}A^{-1}b}$。

正交曲线坐标中的散度、旋度与 Laplacian

标度因子 $h_i=|\partial\mathbf{r}/\partial q_i|$：

$$\nabla f=\sum\frac{1}{h_i}\partial_i f\,\hat{e}_i, \qquad \boxed{\nabla\cdot\mathbf{F}=\frac{1}{h_1h_2h_3}\sum_i\partial_i\Big(\frac{h_1h_2h_3}{h_i}F_i\Big)}, \qquad \nabla^2f=\frac{1}{h_1h_2h_3}\sum_i\partial_i\Big(\frac{h_1h_2h_3}{h_i^2}\partial_i f\Big).$$

球坐标 $h=(1,r,r\sin\theta)$：$\nabla^2=\frac{1}{r^2}\partial_r(r^2\partial_r)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\,\partial_\theta)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\partial_\varphi^2$。径向部分也写作 $\frac{1}{r}\partial_r^2(r\,\cdot)$。

二元函数极值：判别式与退化情形

驻点处 $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$：$D > 0,\ f_{xx} > 0$ 极小；$D > 0,\ f_{xx} < 0$ 极大；$D < 0$ 鞍点；$D = 0$ 须更高阶。退化例：$x^2 + y^4$ 极小、$x^2 - y^4$ 鞍点、$\boxed{(y - x^2)(y - 2x^2)}$：沿每条过原点直线都是极小，但原点不是极小（在两抛物线间为负）。

多元 Taylor 与 Hessian 的坐标变换

$$f(\mathbf{x}+\mathbf{h}) = f + \nabla f \cdot \mathbf{h} + \tfrac{1}{2}\mathbf{h}^{\mathsf{T}} H \mathbf{h} + O(|\mathbf{h}|^3).$$

线性换元 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$：$\nabla_y = P^{\mathsf{T}}\nabla_x$，$\boxed{H_y = P^{\mathsf{T}} H_x P}$（合同，惯性不变）。非线性换元下 Hessian 只在驻点处按合同变换（否则多出 $\nabla f \cdot \partial^2 \mathbf{x}$ 项）。

立体角与通量

$\oint_S \frac{\hat{\mathbf{r}}\cdot \mathrm{d}\mathbf{S}}{r^2} = 4\pi$（$S$ 包围原点）或 0（不包围）。顶角 2α 的圆锥立体角 $\Omega = 2\pi(1-\cos\alpha)$；矩形 $a \times b$ 在其中心法线距离 d 处张的立体角 $\boxed{\Omega = 4\arctan \dfrac{ab}{2d\sqrt{4d^2 + a^2 + b^2}}}$。

线积分与路径无关的判据

单连通区域上：$\mathbf{F} = \nabla\phi \iff \nabla \times \mathbf{F} = 0 \iff \oint \mathbf{F}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = 0$（所有闭路）。非单连通时只能推出“同伦的路径积分相等”：$\mathbf{F} = \frac{(-y,x)}{x^2+y^2}$ 无旋，但绕原点一圈积分 2π。平面上 $P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 恰当的判据 $\boxed{P_y = Q_x}$ 同样只在单连通区域上充分。

二重积分换序与“画出区域”

$\int_0^1\int_x^1 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}x = \int_0^1\int_0^y \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 y\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y = \frac{1-\mathrm{e}^{-1}}{2}$。累次积分的 Cauchy 公式：$\boxed{\int_a^x\int_a^{x_1}\cdots\int_a^{x_{n-1}} f(t)\mathrm{d}t\cdots = \frac{1}{(n-1)!}\int_a^x (x-t)^{n-1} f(t)\mathrm{d}t}$，由此定义分数阶积分 $I^\alpha f = \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_a^x (x-t)^{\alpha-1} f$。

参考：Spivak, *Calculus on Manifolds*; Marsden–Tromba, *Vector Calculus*; Griffiths《电动力学》第 1 章; Arfken–Weber 第 1–2 章; MIT 18.02/18.022。

1.10 级数与无穷乘积

Abel 定理与 Tauber 逆定理

$\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\boxed{\lim\limits_{x\to 1^-}\sum a_n x^n = \sum a_n}$。例：$\arctan x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ 给 $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots = \frac{\pi}{4}$；$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots$。逆向需附加条件：$\lim_{x\to 1^-}\sum a_n x^n = s$ 且 $a_n = o(1/n)$（Tauber），或 $a_n = O(1/n)$（Littlewood）$\Rightarrow \sum a_n = s$。反例 $\sum(-1)^n$：Abel 和为 $\frac{1}{2}$ 但发散。

收敛半径 = 到最近奇点的距离

$\frac{1}{R} = \limsup |a_n|^{1/n}$。若 f 在 $|z - z_0| < \rho$ 解析，则 Taylor 级数在此圆盘收敛，$R =$ 到最近奇点的距离。$\frac{1}{1+x^2}$ 在实轴上处处光滑，但在 0 展开 $R = 1$（奇点 $\pm\mathrm{i}$）；$\frac{x}{\mathrm{e}^x-1}$ 的 $R = 2\pi$，故 Bernoulli 数 $|B_{2n}| \sim \frac{2(2n)!}{(2\pi)^{2n}}$。

Cauchy 乘积：Mertens 条件

$\sum a_n = A$ 绝对收敛、$\sum b_n = B$ 收敛 $\Rightarrow \sum c_n = AB$，$c_n = \sum_{k\le n} a_k b_{n-k}$。两者都只条件收敛时可能发散：$a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ 有 $|c_n| \ge \sum_k \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}} \ge \frac{2(n+1)}{n+2} \not\to 0$。但若 $\sum c_n$ 收敛，则必等于 AB（Abel 定理）。

交换求和次序：ζ 值的和

非负项二重级数可任意换序：

$$\sum_{n\ge2}(\zeta(n)-1) = \sum_{k\ge2}\sum_{n\ge2} k^{-n} = \sum_{k\ge2}\frac{1}{k(k-1)} = 1, \qquad \sum_{n\ge2}\frac{\zeta(n)-1}{n} = 1-\gamma.$$

类似 $\sum_{n\ge1}(\zeta(2n)-1) = \frac{3}{4}$，$\sum_{n\ge2}(-1)^n(\zeta(n)-1) = \frac{1}{2}$。

用积分表示分母：把级数解耦

$\frac{1}{m+n+c} = \int_0^1 x^{m+n+c-1}\mathrm{d}x$，$\frac{1}{k^2} = -\int_0^1 x^{k-1}\ln x\,\mathrm{d}x$ 等，把耦合的指标分开后先求几何和：

$$\zeta(2) = \int_0^1\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{1-xy}, \qquad \sum_{m,n\ge1}\frac{1}{mn(m+n+2)} = \int_0^1 x\ln^2(1-x)\mathrm{d}x = \frac{7}{4}.$$

分式裂项与反正切裂项

$$\sum_{n\ge1}\frac{1}{n(n+k)} = \frac{H_k}{k}, \qquad \sum_{n\ge1}\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{4}, \qquad \sum_{n\ge1}\frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2}.$$

$\arctan a - \arctan b = \arctan\frac{a-b}{1+ab}$：$\sum_{n\ge1}\arctan\frac{1}{n^2+n+1} = \frac{\pi}{4}$，$\sum_{n\ge1}\arctan\frac{2}{n^2} = \frac{3\pi}{4}$（$\frac{2}{n^2} = \frac{(n+1)-(n-1)}{1+(n+1)(n-1)}$）。

调和数的级数

$$\sum_{n\ge1} H_n x^n = \frac{-\ln(1-x)}{1-x}, \qquad \sum_{n\ge1}\frac{H_n}{n^2} = 2\zeta(3), \qquad \sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{n+1}H_n}{n} = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\ln^2 2}{2},$$

$\sum_{n\ge1}\frac{H_n}{n2^n} = \frac{\pi^2}{12}$。来源：对第一式除以 x 积分，或用 $H_n = \int_0^1 \frac{1-t^n}{1-t}\mathrm{d}t$。

常用生成函数与数值

$$\sum_{n\ge 0}\binom{n+k}{k}x^n=\frac{1}{(1-x)^{k+1}},\quad \sum\binom{2n}{n}x^n=\frac{1}{\sqrt{1-4x}},$$

$$\sum nx^n=\frac{x}{(1-x)^2},\quad \sum n^2x^n=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}.$$

$x=\frac12$：$\sum\frac{n}{2^n}=2$，$\sum\frac{n^2}{2^n}=6$，$\sum\frac{n^3}{2^n}=26$，$\sum\frac{1}{n2^n}=\ln 2$。一般 $\sum n^kx^n=\left(x\frac{\mathrm d}{\mathrm dx}\right)^k\frac{1}{1-x}$。

中心二项式倒数的级数

$$\boxed{\sum_{n\ge1}\frac{(2x)^{2n}}{n^2\binom{2n}{n}}=2\arcsin^2 x}\quad(|x|\le 1).$$

$x=\frac12$：$\sum\frac{1}{n^2\binom{2n}{n}}=\frac{\pi^2}{18}$；求导再取值：$\sum_{n\ge1}\frac{1}{\binom{2n}{n}}=\frac13+\frac{2\pi\sqrt3}{27}$，$\sum\frac{1}{n\binom{2n}{n}}=\frac{\pi\sqrt3}{9}$。

无穷乘积：收敛判据与可求值的例子

$a_n\ge 0$（或 $\sum|a_n|<\infty$）：$\boxed{\prod(1+a_n)\text{ 收敛到非零值}\iff\sum a_n\text{ 收敛}}$。

$$\prod_{n\ge2}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)=\frac12,\qquad \prod_{n\ge2}\frac{n^3-1}{n^3+1}=\frac23,\qquad \prod_{n\ge1}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)=\frac{\sinh\pi}{\pi},\qquad \prod_{k\ge1}\cos\frac{x}{2^k}=\frac{\sin x}{x}.$$

第二式：$\frac{n-1}{n+1}$ 与 $\frac{n^2+n+1}{n^2-n+1}=\frac{(n+1)^2-(n+1)+1}{n^2-n+1}$ 分别伸缩相消。

Euler 乘积与素数倒数和

$\operatorname{Re}s>1$：$\boxed{\zeta(s)=\prod_p(1-p^{-s})^{-1}}$。由此 $\sum_p\frac1p$ 发散，且（Mertens）

$$\sum_{p\le x}\frac1p=\ln\ln x+M+o(1),\qquad \prod_{p\le x}\left(1-\frac1p\right)\sim\frac{\mathrm e^{-\gamma}}{\ln x},$$

$M\approx 0.2615$。“随机整数没有 $\le x$ 的素因子”的概率约 $\frac{\mathrm e^{-\gamma}}{\ln x}$。

交错级数余项与 Euler 变换

$a_n\downarrow 0$：$\sum_{n\ge0}(-1)^na_n$ 的余项 $|R_N|\le a_{N+1}$，与首个略去项同号。加速：

$$\boxed{\sum_{n\ge0}(-1)^na_n=\sum_{k\ge0}\frac{(-1)^k(\Delta^k a)_0}{2^{k+1}}},\qquad \Delta a_n=a_{n+1}-a_n.$$

$\ln 2=\sum\frac{(-1)^n}{n+1}$ 经变换成 $\sum_{k\ge1}\frac{1}{k2^k}$，几何收敛。

Kummer 加速：减去已知和的同阶级数

$a_n \sim cb_n$ 且 $\sum b_n = B$ 已知：$\sum a_n = cB + \sum(a_n - cb_n)$，新级数衰减更快。

$$\zeta(2) = 1 + \sum_{n\ge1}\Big(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n(n+1)}\Big) = \boxed{1 + \sum_{n\ge1}\frac{1}{n^2(n+1)}},$$

重复一次再减 $\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$，误差从 $O(\frac{1}{N})$ 依次降到 $O(\frac{1}{N^2})$、$O(\frac{1}{N^3})$。

Bernoulli 数：tan、coth 展开与 $\zeta(2n)$

$\frac{x}{e^x-1} = \sum B_n \frac{x^n}{n!}$（$B_1 = -\frac12$，$B_2 = \frac16$，$B_4 = -\frac{1}{30}$，$B_6 = \frac{1}{42}$）：

$$\tan x = \sum_{n\ge1} \frac{(-1)^{n-1}2^{2n}(2^{2n}-1)B_{2n}}{(2n)!}x^{2n-1}, \qquad \boxed{\zeta(2n) = \frac{(-1)^{n+1}B_{2n}(2\pi)^{2n}}{2(2n)!}}.$$

$x\coth x = \sum \frac{2^{2n}B_{2n}}{(2n)!}x^{2n}$；$\zeta(1-2n) = -\frac{B_{2n}}{2n}$（如 $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$）。

奇点分析：由奇点类型读系数渐近

f 在 $|z| < \rho$ 解析、主奇点在 $z = \rho$ 且 $f(z) \sim C(1 - z/\rho)^{-\alpha}$（$\alpha \notin \{0, -1, -2, \dots\}$，满足 Δ 域条件）：

$$\boxed{[z^n]f(z) \sim \frac{C}{\Gamma(\alpha)}\rho^{-n}n^{\alpha-1}}.$$

Catalan：$\frac{1-\sqrt{1-4z}}{2z} \approx 2 - 2(1-4z)^{1/2}$，$\Gamma(-\frac12) = -2\sqrt{\pi}$，得 $C_n \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi}n^{3/2}}$。多个模相同的奇点时贡献相加。

三条可直接用的 Fourier 级数和

$0 < x < 2\pi$：

$$\sum_{n\ge1}\frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}, \qquad \sum_{n\ge1}\frac{\cos nx}{n} = -\ln\Big(2\sin\frac{x}{2}\Big), \qquad \boxed{\sum_{n\ge1}\frac{\cos nx}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi x}{2} + \frac{x^2}{4}}$$

（第三式在 $[0, 2\pi]$ 上成立）。再积分得 $\sum \frac{\sin nx}{n^3} = \frac{\pi^2 x}{6} - \frac{\pi x^2}{4} + \frac{x^3}{12}$；代特殊点得各种 ζ、β 值。

幂和公式（Faulhaber）

$$\sum_{k=1}^{n}k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{k=1}^{n}k^3 = \Big(\frac{n(n+1)}{2}\Big)^2, \quad \sum_{k=1}^{n}k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.$$

一般 $\boxed{\sum_{k=0}^{n-1}k^p = \frac{1}{p+1}\sum_{j=0}^{p}\binom{p+1}{j}B_j n^{p+1-j}}$（$B_1 = -\frac12$）。求低次幂和也可用 k^p 的下降阶乘展开（Stirling 数）后套 $\sum\binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}$。

二项级数在端点的收敛

$(1+x)^\alpha = \sum \binom{\alpha}{n} x^n$，$\alpha \notin \mathbb{N}$，$R=1$：

$$\boxed{x=1:\ \text{收敛} \iff \alpha > -1; \qquad x=-1:\ \text{收敛} \iff \alpha \geq 0},$$

$\alpha \geq 0$ 时在 $[-1,1]$ 上绝对一致收敛（$\binom{\alpha}{n} = O(n^{-\alpha-1})$）。用于 $\sqrt{1-x}$、$|x| = \sqrt{1-(1-x^2)}$ 的多项式一致逼近（Weierstrass 定理的一种证明）。

η、λ、β 三个“半个 ζ”

$$\eta(s) = \sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^s} = (1-2^{1-s})\zeta(s), \qquad \lambda(s) = \sum_{n\ \text{奇}} \frac{1}{n^s} = (1-2^{-s})\zeta(s),$$

$$\beta(s) = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^s}.$$

$\eta(2) = \frac{\pi^2}{12}$，$\lambda(2) = \frac{\pi^2}{8}$，$\lambda(4) = \frac{\pi^4}{96}$，$\beta(1) = \frac{\pi}{4}$，$\boxed{\beta(3) = \frac{\pi^3}{32}}$，$\beta(2) = G \approx 0.9160$（Catalan 常数，未知闭式）。

超几何级数：比值是有理函数即可识别

$t_{n+1}/t_n = \frac{(n+a)(n+b)}{(n+c)(n+1)} z \Rightarrow \sum t_n = t_0\, {}_2F_1(a,b;c;z)$。Gauss 求和：

$$\boxed{{}_2F_1(a,b;c;1) = \frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)}} \quad (\mathrm{Re}(c-a-b) > 0),$$

终止情形 Chu–Vandermonde：${}_2F_1(-n,b;c;1) = \frac{(c-b)_n}{(c)_n}$。很多二项式和恒等式是它的特例。

一致收敛：M 判别、Dirichlet 判别与典型反例

Weierstrass：$|u_n(x)| \leq M_n$，$\sum M_n < \infty \Rightarrow$ 一致收敛。Dirichlet：$a_n(x)$ 关于 n 单调且**一致**趋于 0，$\sum b_n(x)$ 部分和一致有界 $\Rightarrow \sum a_n b_n$ 一致收敛。反例：$\sum_{n\geq 0} x^n(1-x)$ 在 $[0,1]$ 上和为 1（$x<1$）、0（$x=1$），不一致；连续函数的一致极限连续，所以极限不连续即可断言非一致收敛。

积分判别的余项界

f 正、递减：

$$\boxed{\int_{N+1}^{\infty} f \leq \sum_{n>N} f(n) \leq \int_N^{\infty} f}.$$

例：$\sum_{n>N} n^{-2} \in \left(\frac{1}{N+1}, \frac{1}{N}\right)$；取两界平均 $\approx \frac{1}{N+1/2}$ 误差只有 $O(N^{-3})$。用于决定截断项数。

Lambert 级数与除数函数

$$\sum_{n\ge1}\frac{x^n}{1-x^n}=\sum_{n\ge1}d(n)x^n,\qquad \sum_{n\ge1}\frac{\varphi(n)x^n}{1-x^n}=\frac{x}{(1-x)^2},\qquad \sum_{n\ge1}\frac{\mu(n)x^n}{1-x^n}=x.$$

一般 $\boxed{\sum_{n}\frac{a_nx^n}{1-x^n}=\sum_{m}\Big(\sum_{d\mid m}a_d\Big)x^m}$：Lambert 级数把 Dirichlet 卷积 $a*1$ 变成幂级数系数。

条件收敛的典型：$\sum\frac{\sin n}{n}$ 与 $\sum\frac{|\sin n|}{n}$

$\sum_{n\ge1}\frac{\sin n}{n}=\frac{\pi-1}{2}$（Fourier 和 $x=1$）；而 $\sum\frac{|\sin n|}{n}$ 发散：$|\sin n|\ge\sin^2 n=\frac{1-\cos 2n}{2}$，$\sum\frac{\cos 2n}{n}$ 收敛，$\sum\frac{1}{2n}$ 发散。同理 $\boxed{\sum\frac{\sin n}{n^p}}$ 对 $p>0$ 收敛、仅当 $p>1$ 绝对收敛。

倍元恒等式求级数

利用 $\cot x-2\cot 2x=\tan x$：

$$\boxed{\sum_{k\ge1}\frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k}=\frac{1}{x}-\cot x}.$$

（它就是 $\prod_k\cos\frac{x}{2^k}=\frac{\sin x}{x}$ 取对数后求导。）同法由 $4\sin^4\frac{y}{2}=4\sin^2\frac{y}{2}-\sin^2 y$ 伸缩：

$$\sum_{k\ge1}4^k\sin^4\frac{x}{2^k}=x^2-\sin^2 x.$$

找法：寻找 $g(y)-c\,g(2y)$ 恰为通项的函数 g，部分和就是 $c^{-N}g(x/2^N)$ 型的边界项。

幂级数在收敛圆上的行为

收敛圆周上可以：处处发散（$\sum z^n$）、处处收敛（$\sum\frac{z^n}{n^2}$）、除一点外收敛（$\sum\frac{z^n}{n}$ 只在 $z=1$ 发散）。$\boxed{\text{系数单调趋零}\Rightarrow\text{除}z=1\text{ 外圆周上收敛}}$（Dirichlet 判别）。系数非负时 $z=R$ 必为奇点（Pringsheim）。

参考：Knopp, *Theory and Application of Infinite Series*；Flajolet–Sedgewick, *Analytic Combinatorics* 第 VI 章；Borwein–Bailey, *Experimentation in Mathematics*；Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory* 第 3、11 章；MIT 18.100、18.304。

1.11 Fourier 分析、测度与泛函

Fourier 变换对照表（ω 约定）

$\hat f(\omega)=\int f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega x}\mathrm{d}x$，$f=\frac{1}{2\pi}\int\hat f\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega x}\mathrm{d}\omega$：

$$\mathrm{e}^{-ax^2}\leftrightarrow\sqrt{\tfrac{\pi}{a}}\mathrm{e}^{-\omega^2/4a},\quad \mathrm{e}^{-a|x|}\leftrightarrow\frac{2a}{a^2+\omega^2},\quad \frac{1}{x^2+a^2}\leftrightarrow\frac{\pi}{a}\mathrm{e}^{-a|\omega|},\quad \mathbf{1}_{|x|<L}\leftrightarrow\frac{2\sin\omega L}{\omega}.$$

$\boxed{\int|f|^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int|\hat f|^2\mathrm{d}\omega}$；$\widehat{f*g}=\hat f\hat g$，$\widehat{fg}=\frac{1}{2\pi}\hat f*\hat g$；$\widehat{f'}=\mathrm{i}\omega\hat f$，$\widehat{f(x-a)}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega a}\hat f$。换约定时只改 2π 的位置，先查表头。

不确定原理

$\|f\|_2=1$，$\sigma_x^2=\int(x-\bar{x})^2|f|^2$，$\sigma_\omega^2=\frac{1}{2\pi}\int(\omega-\bar{\omega})^2|\hat{f}|^2$：

$$\boxed{\sigma_x\sigma_\omega\geq\frac{1}{2}},\quad \text{等号仅当}f\text{ 为（调制、平移的）Gauss 函数.}$$

证：$\int|xf|^2\int|f'|^2\geq\frac{1}{4}\big(\int(x|f|^2)'\big)^2$ 的分部积分 + Cauchy–Schwarz。频率用 Hz（$\nu=\omega/2\pi$）时下界为 $\frac{1}{4\pi}$。

光滑性 ↔ 衰减

$f\in L^1\Rightarrow\hat{f}$ 连续且 $\to0$（Riemann–Lebesgue）。$f,f',\dots,f^{(k)}\in L^1\Rightarrow\boxed{\hat{f}(\omega)=o(|\omega|^{-k})}$；反之 $\int|\omega|^k|\hat{f}|<\infty\Rightarrow f\in C^k$。跳跃间断 $\to1/\omega$ 衰减；导数跳跃 $\to1/\omega^2$；$\hat{f}$ 紧支 $\Rightarrow f$ 延拓为整函数（Paley–Wiener），故**非零函数不能同时时间和频率都紧支**。Fourier 级数同理：周期 C^k 函数系数 $o(n^{-k})$。

Dirichlet 核与 Fejér 核

$$D_n(x)=\sum_{|k|\leq n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}=\frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{\sin\frac{x}{2}},\qquad F_n(x)=\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}D_k=\frac{1}{n+1}\Big(\frac{\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\Big)^2\geq0.$$

Lebesgue 常数 $\frac{1}{2\pi}\int|D_n|=\frac{4}{\pi^2}\ln n+O(1)\to\infty$，所以存在连续函数 Fourier 级数在某点发散；而 $\boxed{F_n\geq0}$，Cesàro 平均对连续周期函数一致收敛（Fejér）。

采样定理与 sinc 插值

$\hat{f}(\omega)=0$ 对 $|\omega|>\Omega$，取样间隔 $\boxed{T\leq\pi/\Omega}$（采样率 $\geq2\times$ 最高频率）：

$$f(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}f(nT)\,\mathrm{sinc}\Big(\frac{t-nT}{T}\Big),\qquad \mathrm{sinc}\,u=\frac{\sin\pi u}{\pi u}.$$

采样不足时频率 ω 混叠到 $\omega-2\pi k/T$。证明：采样 = 乘梳状函数 ⇒ 频谱周期延拓，再用理想低通取回。

三大收敛定理与“质量逃逸”反例

单调收敛（$0\leq f_n\uparrow f$）、Fatou（$\int\liminf f_n\leq\liminf\int f_n$，$f_n\geq0$）、控制收敛（$|f_n|\leq g\in L^1$，$f_n\to f$ a.e.$\Rightarrow\int f_n\to\int f$）。无控制函数时可失败：$n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$（质量集中）、$\mathbf{1}_{[n,n+1]}$（质量跑到无穷）、$\frac{1}{n}\mathbf{1}_{[0,n]}$（质量摊平），三者都 $\to0$ 而积分 $=1$。$\boxed{\text{检查是否存在可积的}\sup_n|f_n|}$。

收敛方式的关系

有限测度：a.e. $\Rightarrow$ 依测度；$L^p\Rightarrow$ 依测度；依测度 $\Rightarrow$ 子列 a.e.（Riesz）。“打字机”序列（$[0,1]$ 上依次扫过长度 2^{-k} 区间的示性函数）依 L^p 收敛到 0 但处处不收敛；$n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ a.e. 收敛但不依 L^1。Egorov：有限测度上 a.e. 收敛 $\Rightarrow$ 去掉任意小测度集后一致收敛。$\boxed{L^1\text{ 收敛}\iff\text{依测度}+\text{一致可积}}$（Vitali，有限测度）。

绝对连续、Lebesgue 微分与 Cantor 函数

$f \in L^1$，$F(x) = \int_a^x f \Rightarrow F' = f$ a.e.；F 满足 $\boxed{F(b) - F(a) = \int_a^b F'}$ 当且仅当 F 绝对连续。Cantor 集：测度 0、不可数、完全、无处稠密；Cantor 函数连续单增、导数 a.e. 为 0。“胖 Cantor 集”（每步去掉比例递减的中间段）无处稠密而测度为正，其示性函数不 Riemann 可积。

Hilbert 空间：投影、Riesz 表示、Parseval

闭凸集 K 中离 x 最近的点唯一，闭子空间 M 上 $\boxed{x - Px \perp M}$。Riesz：每个有界线性泛函为 $\langle \cdot, y\rangle$，$\|\ell\| = \|y\|$。正交规范系 $\{e_n\}$：Bessel $\sum |\langle x, e_n\rangle|^2 \le \|x\|^2$；完备 $\iff$ Parseval 等号 $\iff$ 正交补为 $\{0\}$。最佳逼近系数就是 Fourier 系数，与后续项无关。

首一多项式的最小范数：L^2 选 Legendre，L^∞ 选 Chebyshev

在 $[-1,1]$ 上首一 n 次多项式中：

$$\min \|p\|_{L^2}^2 = \frac{2}{2n+1} \cdot \frac{4^n (n!)^4}{((2n)!)^2} \text{（由首一 Legendre 取到）}, \qquad \boxed{\min \|p\|_\infty = 2^{1-n}} \ (2^{1-n} T_n).$$

$n = 2$：$x^2 - \frac{1}{3}$ 的 L^2 范数平方 $\frac{8}{45}$；$x^2 - \frac{1}{2}$ 的 sup 范数 $\frac{1}{2}$。这正是插值节点、Gauss 求积选零点的来源。

Mercer 定理：$\min(x,y)$ 的谱与 Brown 运动展开

连续对称正定核 K 在 $[0,1]^2$：$K(x,y) = \sum \lambda_n \varphi_n(x) \varphi_n(y)$ 一致收敛，$\boxed{\operatorname{tr} K = \int_0^1 K(x,x)\mathrm{d}x = \sum \lambda_n}$。$K = \min(x,y)$：$\lambda_n = \frac{1}{(n-\frac{1}{2})^2 \pi^2}$，$\varphi_n = \sqrt{2} \sin(n - \frac{1}{2})\pi x$（解 $-\varphi'' = \lambda^{-1}\varphi$，$\varphi(0) = \varphi'(1) = 0$）。迹 $\frac{1}{2} = \frac{4}{\pi^2} \sum \frac{1}{(2n-1)^2}$。Brown 运动 $W_t = \sum \sqrt{\lambda_n} \xi_n \varphi_n(t)$（Karhunen–Loève），$\xi_n$ 独立标准正态。

Baire 范畴的三个推论

完备度量空间不是可数个无处稠密集之并。推论：

- 一致有界原理：Banach 空间上一族有界算子逐点有界 $\Rightarrow$ $\boxed{\sup \|T_\alpha\| < \infty}$。由 Lebesgue 常数无界，存在 Fourier 级数在 0 发散的连续函数。
- 开映射 / 逆算子定理：Banach 空间间有界线性满射是开映射；双射则逆有界。闭图像定理。
- “典型”连续函数处处不可导（在 $C[0,1]$ 中可导点非空的函数集是第一范畴）。

弱收敛与强收敛

ℓ^2 中正交规范基 $e_n \rightharpoonup 0$ 但 $\|e_n\| = 1$。Hilbert 空间中 $\boxed{x_n \rightharpoonup x \text{ 且} \|x_n\| \to \|x\| \Rightarrow x_n \to x}$；弱收敛序列有界，且 $\|x\| \le \liminf \|x_n\|$。有界序列必有弱收敛子列（自反空间 / Banach–Alaoglu）：变分法证明极小元存在的标准第一步。紧算子把弱收敛变成强收敛。

Bernstein 多项式与 Voronovskaya 渐近

$B_nf(x)=\sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$：$f\in C[0,1]$ 时一致收敛到 f（Weierstrass 定理的概率证明：$\mathrm{E}\, f(\bar{X}_n)$，$\bar{X}_n$ 为二项比例），

$$\boxed{B_nf(x)-f(x)=\frac{x(1-x)}{2n}f''(x)+o\left(\frac{1}{n}\right)}\quad (f\in C^2),$$

只有 $O(1/n)$ 精度，即使 f 很光滑——适合理论，不适合数值逼近。

Sobolev 嵌入的 Fourier 证明

$H^s(\mathbb{R}^n)$ 范数 $\|f\|_{H^s}^2=\int(1+|\xi|^2)^s|\hat{f}|^2$。若 $\boxed{s>\frac{n}{2}}$，则

$$\|f\|_\infty\le\frac{1}{(2\pi)^n}\int|\hat{f}|\le C\Big(\int(1+|\xi|^2)^{-s}\Big)^{1/2}\|f\|_{H^s}<\infty,$$

所以 $H^s\subset C_0$。临界 $s=\frac{n}{2}$ 不成立（二维 $\ln\ln\frac{1}{|x|}$ 属于 H^1 但无界）。

分布的几条运算

$$|x|'=\operatorname{sgn}x,\quad \operatorname{sgn}'=2\delta,\quad x\delta'(x)=-\delta(x),\quad \delta(ax)=\frac{\delta(x)}{|a|},\quad \frac{1}{x\mp \mathrm{i}0}=\mathrm{PV}\frac{1}{x}\pm\mathrm{i}\pi\delta(x),$$

Fourier：$1\leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$，$\operatorname{sgn}x\leftrightarrow\mathrm{PV}\frac{2}{\mathrm{i}\omega}$，$\boxed{H(x)\leftrightarrow\pi\delta(\omega)+\mathrm{PV}\frac{1}{\mathrm{i}\omega}}$，$\sum_n\delta(x-nT)\leftrightarrow\frac{2\pi}{T}\sum_k\delta(\omega-\frac{2\pi k}{T})$。

$\nabla^2\frac{1}{|\mathbf{r}|}=-4\pi\delta^3(\mathbf{r})$。

Riesz–Thorin 与 Hausdorff–Young

线性算子 T 同时 $L^{p_0}\to L^{q_0}$（范数 M_0）、$L^{p_1}\to L^{q_1}$（M_1），则对 $\frac{1}{p}=\frac{1-\theta}{p_0}+\frac{\theta}{p_1}$，$\frac{1}{q}=\frac{1-\theta}{q_0}+\frac{\theta}{q_1}$：$\boxed{\|T\|_{p\to q}\le M_0^{1-\theta}M_1^{\theta}}$。应用：Fourier 变换 $L^1\to L^\infty$、$L^2\to L^2$ 插值得 Hausdorff–Young：$1\le p\le 2$ 时 $\|\hat{f}\|_{p'}\le C\|f\|_p$（$\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}x\xi}$ 约定下 $C=1$，最佳常数 Babenko–Beckner）。$p>2$ 时 $\hat{f}$ 一般不是函数。

Hardy–Littlewood 极大函数

$Mf(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{|B_r|}\int_{B_r(x)}|f|$：

$$\boxed{|\{Mf>\lambda\}|\le\frac{3^n}{\lambda}\|f\|_1},\qquad \|Mf\|_p\le C_{n,p}\|f\|_p\ (p>1).$$

弱 $(1,1)$ 由 Vitali 覆盖引理（选不交球、放大 3 倍覆盖）；推出 Lebesgue 微分定理 $\frac{1}{|B_r|}\int_{B_r(x)}f\to f(x)$ a.e.。$p=1$ 时强型不成立：$Mf\notin L^1$ 除非 $f=0$。

三维径向函数的 Fourier 变换

$f(\mathbf{r})=f(r)$：

$$\boxed{\tilde f(k)=\frac{4\pi}{k}\int_0^\infty r f(r)\sin kr\,\mathrm{d}r}.$$

Yukawa：$\frac{\mathrm{e}^{-\mu r}}{r}\leftrightarrow\frac{4\pi}{k^2+\mu^2}$（$\mu\to0$ 给 Coulomb 的 $\frac{4\pi}{k^2}$）；$\mathrm{e}^{-r/a}\leftrightarrow\frac{8\pi a^3}{(1+k^2a^2)^2}$（氢原子形状因子）。二维径向：$\tilde f(k)=2\pi\int_0^\infty rf(r)J_0(kr)\mathrm{d}r$，圆盘 $\mathbf{1}_{r<a}\leftrightarrow\frac{2\pi aJ_1(ka)}{k}$（Airy 斑）。

紧算子与谱：有限维直觉何时保留

紧自伴算子：特征值实、可数、只能聚于 0，特征向量构成正交基（谱定理）。Hilbert–Schmidt 积分算子 $\int K(x,y)u(y)\mathrm{d}y$（$K\in L^2$）是紧的，$\boxed{\sum\lambda_n^2=\iint|K|^2}$。非自伴时可无特征值：Volterra 算子 $Vu=\int_0^x u$ 紧、谱 $=\{0\}$，但 0 不是特征值；$\|V^n\|\le\frac{1}{n!}$，所以 $(I-\lambda V)^{-1}=\sum\lambda^nV^n$ 对一切 λ 收敛。

L^2 正交多项式系的统一形式

权 w 于 (a,b)，Gram–Schmidt 于 $1,x,x^2,\dots$：

Legendre P_n	$[-1,1]$，1	$\|P_n\|^2=\frac{2}{2n+1}$
Chebyshev T_n	$[-1,1]$，$(1-x^2)^{-1/2}$	$\pi/2$ $(n\ge1)$
Laguerre L_n	$[0,\infty)$，e^{-x}	1
Hermite H_n	$\mathbb{R}$，e^{-x^2}	$\sqrt{\pi}\,2^nn!$

共同性质：三项递推 $\boxed{xp_n=a_np_{n+1}+b_np_n+c_np_{n-1}}$；$p_n$ 在 (a,b) 内有 n 个单零点并与 p_{n+1} 交错；Rodrigues 公式 $p_n\propto\frac{1}{w}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(w\sigma^n)$。

Fourier 级数的 Parseval 与卷积（周期 2π）

$c_n=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx}$：$\boxed{\frac{1}{2\pi}\int|f|^2=\sum|c_n|^2}$，$(f*g)_n=c_n(f)c_n(g)$（$f*g=\frac{1}{2\pi}\int f(y)g(x-y)\mathrm{d}y$）。用途：$\sum\frac{1}{n^4}$ 由 $f=x^2$ 得到；周期卷积方程 $u-\lambda k*u=f$ 逐模求解 $u_n=\frac{f_n}{1-\lambda k_n}$。

Lebesgue 可积与 Riemann 可积、广义积分

有界函数 Riemann 可积 $\iff$ 不连续点集测度为零（Lebesgue 判据）。$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 不 Riemann 可积但 Lebesgue 积分为 0。广义 Riemann 积分可以条件收敛而不 Lebesgue 可积：$\boxed{\int_0^\infty\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x}$ 收敛，但 $\int_0^\infty\frac{|\sin x|}{x}=\infty$。对这类积分用 DCT 前要先确认绝对可积，否则用 Abel/Dirichlet 型一致收敛论证。

Radon–Nikodym 与 Lebesgue 分解

σ 有限测度 $\nu\ll\mu$（$\mu(A)=0\Rightarrow\nu(A)=0$）$\Rightarrow$ 存在 $\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}\ge0$ 使 $\nu(A)=\int_A\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}\mathrm{d}\mu$。一般 $\nu=\nu_{\mathrm{ac}}+\nu_{\mathrm{s}}$。实直线上概率测度 = 绝对连续（有密度）+ 离散（原子）+ 奇异连续（如 Cantor 分布）。$\boxed{\text{似然比、条件期望、Girsanov 都是 Radon–Nikodym 导数}}$。

Gibbs 现象的常数

跳跃 J 处，部分和的最大过冲趋于

$$\Big(\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t-\frac{1}{2}\Big)J\approx 0.0895\,J,$$

即跳跃的约 9%，位置在距跳跃 $\frac{\pi}{n}$ 处，不随 n 消失（只是变窄）。Fejér（Cesàro）平均或 σ 因子 $\operatorname{sinc}(k/n)$ 能消除过冲，代价是边缘变宽。

参考：Stein–Shakarchi, *Fourier Analysis*、*Real Analysis*、*Functional Analysis*；Folland, *Real Analysis*；Reed–Simon I；Katznelson, *An Introduction to Harmonic Analysis*；MIT 18.102、18.103。

1.12 线性代数补充

Vandermonde、Cauchy 与 Hilbert 行列式

$$\det[x_i^{j-1}]=\prod_{i<j}(x_j-x_i),\qquad \det\Big[\frac{1}{x_i+y_j}\Big]=\frac{\prod_{i<j}(x_j-x_i)(y_j-y_i)}{\prod_{i,j}(x_i+y_j)}.$$

Hilbert 矩阵 $H_{ij}=\frac{1}{i+j-1}$ 是 Cauchy 型（$x_i=i$，$y_j=j-1$），$\det H_n\approx 4^{-n^2}$ 量级，逆矩阵元素为整数，$\kappa_2(H_n)\sim \mathrm{e}^{3.5n}$。Cauchy 矩阵在 $x_i,y_j>0$ 时正定。

Cauchy–Binet 与 Gram 行列式

$A\in M_{m\times n}$，$B\in M_{n\times m}$，$m\le n$：$\det(AB)=\sum_{|S|=m}\det A_{:,S}\det B_{S,:}$。取 $B=A^{\mathsf T}$：$\det(AA^{\mathsf T})=\sum_S(\det A_{:,S})^2$，即 k 个向量张成的平行体 k 维体积平方 = Gram 行列式 = 各坐标面投影体积平方和。$m=2$ 即 Lagrange 恒等式 $|a|^2|b|^2-(a\cdot b)^2=|a\times b|^2$。

秩不等式

$$\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B-n\le\operatorname{rank}(AB)\le\min(\operatorname{rank}A,\operatorname{rank}B)\quad(\text{Sylvester},\ A\in M_{m\times n}),$$

$\operatorname{rank}(AB)+\operatorname{rank}(BC)\le\operatorname{rank}B+\operatorname{rank}(ABC)$ (Frobenius)，$\operatorname{rank}(A+B)\le\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B$.

推论：$\dim\ker(AB)\le\dim\ker A+\dim\ker B$；$A^2=0\Rightarrow\operatorname{rank}A\le\frac{n}{2}$；$\operatorname{rank}(A^k)$ 单调不增，增量 $\operatorname{rank}A^k-\operatorname{rank}A^{k+1}$ 也不增。

幂等与对合：迹即秩

$P^2=P\Rightarrow P$ 可对角化、特征值 $\in\{0,1\}$，$\operatorname{tr}P=\operatorname{rank}P$，$\operatorname{rank}P+\operatorname{rank}(I-P)=n$，$\mathbb{F}^n=\operatorname{Im}P\oplus\ker P$。$A^2=I$（特征不为 2）$\Rightarrow\operatorname{rank}(I+A)+\operatorname{rank}(I-A)=n$，$P=\frac{I+A}{2}$ 幂等。反之，$\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}(I-A)=n\Rightarrow A^2=A$。

幂零的迹判据

特征 0 的域上：$\boxed{\operatorname{tr}(A^k)=0\ (k=1,\dots,n)\iff A\text{ 幂零}}$（Newton 恒等式把幂和变为初等对称多项式）。推论：$[A,B]$ 与 A 可交换 $\Rightarrow$ $[A,B]$ 幂零（$\operatorname{tr}([A,B]^k)=\operatorname{tr}([A,B]^{k-1}(AB-BA))=0$）。幂零 N：$I+N$ 可逆，$(I+N)^{-1}=\sum_{k<n}(-N)^k$。

可对角化的判定

A 可对角化 $\iff$ $\boxed{\text{极小多项式无重根}}$ $\iff$ 每个特征值几何重数 = 代数重数。推论：$A^k=I$（复数域）$\Rightarrow$ 可对角化（x^k-1 无重根）；$A^2=A$、$A^3=A$ 同理；可对角化矩阵限制到不变子空间仍可对角化。实矩阵在 $\mathbb{R}$ 上可对角化还需特征值全实。

可交换矩阵：同时对角化与同时三角化

$AB=BA$：A 的每个特征子空间是 B 不变的，故$\boxed{\text{存在公共特征向量}}$；复数域上一族两两可交换矩阵可同时上三角化（Schur 形式可用同一酉矩阵）。若都可对角化，则可同时对角化。推论：$AB=BA$ 时 $\sigma(A+B)\subseteq\sigma(A)+\sigma(B)$，$\mathrm{e}^{A+B}=\mathrm{e}^A\mathrm{e}^B$。

正规矩阵与 Schur 不等式

A 正规（$AA^*=A^*A$）$\iff$ 酉对角化 $\iff$ $\boxed{\sum|\lambda_i|^2=\|A\|_F^2}$ $\iff$ $\|Ax\|=\|A^*x\|\ \forall x$。一般矩阵：$\sum|\lambda_i|^2\le\|A\|_F^2$（Schur），差值 = Schur 形式严格上三角部分的 $\|N\|_F^2$，可作“非正规程度”的度量。正规矩阵 $\|A\|_2=\rho(A)$，奇异值 $=|\lambda_i|$。

Sylvester 惯性定律与合同对角化

实对称 A 与 $P^{\mathsf T}AP$（P 可逆）的正、负、零特征值个数相同。求惯性：对称地做行列初等变换（配方），或数 $\mathrm{LDL}^{\mathsf T}$ 中 D 的符号；$\boxed{\text{顺序主子式全非零时，正/负特征值个数} = \text{序列}1,D_1,D_2,\dots,D_n\text{ 的保号/变号次数}}$（Jacobi）。

极分解

任意方阵 $A=UP$，$P=\sqrt{A^*A}\succeq 0$ 唯一，U 酉（A 可逆时唯一，$U=A(A^*A)^{-1/2}$）。由 SVD $A=W\Sigma V^*$：$U=WV^*$，$P=V\Sigma V^*$。$\boxed{U\text{ 是离}A\text{ 最近的酉矩阵}}$（Frobenius 范数），用于把有噪声的旋转矩阵“正交化”；连续介质力学中变形梯度 $F=RU$。

正交投影与 Moore–Penrose 逆

列满秩 A：投影到列空间 $\boxed{P=A(A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T}}$，最小二乘解 $\hat x=(A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T}b$。$P$ 是正交投影 $\iff$ $P^2=P=P^{\mathsf T}$。一般 $A^+=V\Sigma^+U^{\mathsf T}$（非零奇异值取倒数），唯一满足 $AA^+A=A$，$A^+AA^+=A^+$，AA^+、A^+A 对称；A^+b 是最小范数最小二乘解。

谱半径、Gelfand 公式与 Neumann 级数

$\|A\|_1 = \max$ 列和，$\|A\|_\infty = \max$ 行和，$\|A\|_2 = \sigma_{\max}$；任意诱导范数 $\rho(A) \le \|A\|$，且 $\boxed{\rho(A) = \lim_k \|A^k\|^{1/k}}$。$\rho(A) < 1 \iff A^k \to 0 \iff \sum A^k = (I-A)^{-1}$ 收敛；$\|A\| < 1$ 时 $\|(I-A)^{-1}\| \le \frac{1}{1-\|A\|}$。扰动：$A$ 可逆、$\|A^{-1}E\| < 1 \Rightarrow A+E$ 可逆。

Hadamard 积：Schur 乘积定理

$A, B \succeq 0 \Rightarrow \boxed{A \circ B \succeq 0}$ $((A\circ B)_{ij} = a_{ij}b_{ij})$；$A \succ 0, B \succ 0 \Rightarrow A\circ B \succ 0$。推论：$A \succeq 0 \Rightarrow [\mathrm{e}^{a_{ij}}] \succeq 0$、$[a_{ij}^k] \succeq 0$；Oppenheim：$\det(A\circ B) \ge \det A \prod b_{ii}$。核方法中“核的积仍是核”即此。

伴随矩阵的秩与迭代

$n \ge 2$：

$$\operatorname{rank}\operatorname{adj} A = \begin{cases} n, & \operatorname{rank} A = n \\ 1, & \operatorname{rank} A = n-1 \\ 0, & \operatorname{rank} A \le n-2 \end{cases}, \qquad \det\operatorname{adj} A = (\det A)^{n-1}, \qquad \boxed{\operatorname{adj}(\operatorname{adj} A) = (\det A)^{n-2} A}.$$

$\operatorname{rank} A = n-1$ 时 $\operatorname{adj} A = c\,xy^{\mathsf{T}}$，$x$ 张成 $\ker A$，y 张成 $\ker A^{\mathsf{T}}$——由此一行余子式给出零空间向量。

特征多项式系数 = 主子式之和；Newton 恒等式

$$\det(\lambda I - A) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k E_k \lambda^{n-k}, \qquad \boxed{E_k = \sum_{|S|=k} \det A_{S,S} = e_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n)}.$$

幂和 $p_k = \operatorname{tr} A^k$：$ke_k = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i-1} e_{k-i} p_i$，如 $e_2 = \frac{p_1^2 - p_2}{2}$，$e_3 = \frac{p_1^3 - 3p_1p_2 + 2p_3}{6}$。用于由 $\operatorname{tr} A, \operatorname{tr} A^2, \operatorname{tr} A^3$ 求 3×3 矩阵的行列式。

循环向量与有理标准形

存在 v 使 $v, Av, \dots, A^{n-1}v$ 线性无关 $\iff$ $\boxed{\text{极小多项式} = \text{特征多项式}}$ $\iff$ 每个特征值只有一个 Jordan 块 $\iff$ 中心化子 $= \{p(A)\}$（维数 n）。此时 A 相似于其特征多项式的友矩阵。一般矩阵相似于不变因子友矩阵的直和（有理标准形），在任意域上不需扩域。

相似的几条不变事实

- $A \sim A^{\mathsf{T}}$（同一 Jordan 形）。A 或 B 可逆时 $AB \sim BA$；否则只保证非零特征值的 Jordan 结构相同。
- 两个实矩阵在 $\mathbb{C}$ 上相似 $\Rightarrow$ 在 $\mathbb{R}$ 上相似（一般：域扩张不改变相似性，因不变因子在原域计算）。
- $\boxed{A \sim B \iff \operatorname{rank}(A-\lambda I)^k = \operatorname{rank}(B-\lambda I)^k \ \forall \lambda, k}$。

中心化子维数

$A \in M_n(\mathbb{C})$，$C(A) = \{X : AX = XA\}$。令 $c_{\lambda,k}$ 为特征值 λ 的 Jordan 块中**大小至少 k 的块数**：

$$\boxed{\dim C(A) = \sum_{\lambda \in \sigma(A)} \sum_{k \geq 1} c_{\lambda,k}^2}.$$

外层对不同特征值求和。等价写法：同一特征值的块大小 $n_1, n_2, \ldots$ 贡献 $\sum_{i,j} \min(n_i, n_j)$。最小值 n（循环），最大值 n^2（标量矩阵）。

像与核的交维数

有限维空间上线性算子 N，$a, b \geq 0$：

$$\boxed{\dim(\operatorname{Im} N^a \cap \ker N^b) = \dim \ker N^{a+b} - \dim \ker N^a}.$$

证：$N^a : \ker N^{a+b} \to \operatorname{Im} N^a \cap \ker N^b$ 满射（$y = N^a x$，$N^b y = 0 \Rightarrow N^{a+b} x = 0$），核为 $\ker N^a$。不需要 N 幂零，也不必先求 Jordan 形。

2×2 矩阵指数的闭式

$\tau = \frac{\operatorname{tr} A}{2}$，$\Delta = \sqrt{\tau^2 - \det A}$（可为虚数或零）：

$$\boxed{\mathrm{e}^{tA} = \mathrm{e}^{\tau t}\left[\cosh(\Delta t)\, I + \frac{\sinh(\Delta t)}{\Delta}(A - \tau I)\right]}.$$

$\Delta = \mathrm{i}\omega$ 时 $\cosh \to \cos \omega t$、$\frac{\sinh \Delta t}{\Delta} \to \frac{\sin \omega t}{\omega}$；$\Delta = 0$ 时第二项为 $t(A - \tau I)$。原理：$(A - \tau I)^2 = \Delta^2 I$（Cayley–Hamilton）。

Householder 反射与 Cartan–Dieudonné

$H = I - \frac{2vv^{\mathsf{T}}}{v^{\mathsf{T}}v}$：对称、正交、$H^2 = I$、$\det H = -1$。把 x 反射到 $\|x\|e_1$：取 $\boxed{v = x - \|x\|e_1}$（数值上取 $v = x + \operatorname{sgn}(x_1)\|x\|e_1$ 避免相消，像为 $-\operatorname{sgn}(x_1)\|x\|e_1$）。$n$ 维正交变换都是至多 n 个反射之积；两个反射之积是旋转，转角为两镜面夹角的两倍。

两个二次型同时对角化

A 实对称、$B \succ 0$：存在可逆 P 使 $\boxed{P^{\mathsf{T}}BP = I,\ P^{\mathsf{T}}AP = \operatorname{diag}(\lambda_i)}$，$\lambda_i$ 为 $\det(A - \lambda B) = 0$ 的根（广义特征值）。做法：$B = LL^{\mathsf{T}}$，对 $L^{-1}AL^{-\mathsf{T}}$ 做正交对角化。振动问题 $M\ddot{x} + Kx = 0$、Rayleigh 商 $\frac{x^{\mathsf{T}}Ax}{x^{\mathsf{T}}Bx}$ 的极值都归于此。

外幂与 $\det(I + tA)$ 展开

$\Lambda^k A$ 作用于 $\Lambda^k \mathbb{F}^n$（维数 $\binom{n}{k}$），特征值为 $\lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_k}$（$i_1 < \cdots < i_k$），矩阵元为 $k \times k$ 子式。

$$\boxed{\det(I + tA) = \sum_{k=0}^{n} t^k \operatorname{tr} \Lambda^k A}, \qquad \det(I + tA) = \exp\Big(\sum_{m \geq 1} \frac{(-1)^{m-1} t^m}{m} \operatorname{tr} A^m\Big).$$

后者对小 t 成立，展开即 Newton 恒等式；无穷维时给 Fredholm 行列式。

逆矩阵的子式（Jacobi 互补子式定理）

A 可逆，$|I| = |J| = k$：

$$\det\left(A^{-1}\right)_{I,J} = (-1)^{\sum I + \sum J} \frac{\det A_{J^c, I^c}}{\det A}.$$

$k = 1$ 就是伴随矩阵公式 $(A^{-1})_{ij} = \frac{(-1)^{i+j} M_{ji}}{\det A}$。用于三对角矩阵逆的元素、Schur 补的行列式。

Löwner 序下哪些函数单调

$A \succeq B \succ 0 \Rightarrow B^{-1} \succeq A^{-1}$，$A^{1/2} \succeq B^{1/2}$，$\ln A \succeq \ln B$；但 $A^2 \succeq B^2$ **一般不成立**。算子单调函数（Löwner 定理）：t^p（$0 \le p \le 1$）、$\ln t$、$-\frac{1}{t}$、$\frac{t}{t+c}$。$\operatorname{tr} f(A)$ 的单调性要求弱得多：f 单增即 $\operatorname{tr} f(A) \ge \operatorname{tr} f(B)$。

秩一修正的特征值：久期方程与交错

$A = \operatorname{diag}(d_i)$ 实对称，$\rho > 0$，v 各分量非零：$A + \rho v v^{\mathsf{T}}$ 的特征值是

$$1 + \rho \sum_i \frac{v_i^2}{d_i - \lambda} = 0$$

的根，与 d_i 严格交错：$d_1 < \lambda_1 < d_2 < \cdots < d_n < \lambda_n < d_n + \rho\|v\|^2$。分治法求对称三对角特征值、更新协方差矩阵时使用。

双随机矩阵：Birkhoff–von Neumann

非负、行和列和均为 1 的矩阵集合 = 置换矩阵的凸包。推论：线性函数在双随机矩阵上的最大值在某个置换矩阵取到——指派问题的 LP 松弛自动给整数解；$x = Dy$（D 双随机）$\iff y \succ x$（控制）。

由多项式关系读矩阵信息

A 为 n 阶实矩阵：

- $A^2 = -I \Rightarrow (\det A)^2 = (-1)^n$，故 n 为偶数；特征值 $\pm\mathrm{i}$ 各 $\frac{n}{2}$ 个，$\operatorname{tr} A = 0$。
- $A^3 = A$，$\operatorname{tr} A = \operatorname{rank} A$ 之类问题：特征值在多项式的根中，可对角化，于是迹 = 各根乘重数之和。
- $p(A) = 0$ 且 $p(0) \ne 0 \Rightarrow A$ 可逆，A^{-1} 是 A 的多项式。

置换矩阵与“轮换”矩阵的特征值

置换 σ 的矩阵 P_σ：对 σ 的每个长为 ℓ 的圈贡献全部 ℓ 次单位根。

$$\det(\lambda I - P_\sigma) = \prod_{\text{圈}} (\lambda^\ell - 1), \qquad \operatorname{tr} P_\sigma = \#\text{不动点}.$$

推论：$\det P_\sigma = \operatorname{sgn}\sigma$；$\frac{1}{n!}\sum_\sigma \operatorname{tr} P_\sigma^k =$ 满足 σ^k 的不动点期望 $= k$ 的不超过 n 的因子个数。

实矩阵的实对数与实平方根

可逆实矩阵 A 有实对数 $\iff$ 每个负特征值的每种大小的 Jordan 块出现偶数次（Culver）。例：$\mathrm{diag}(-1,-1)$ 是转角 π 的旋转，有实对数；$\mathrm{diag}(-1,1)$ 没有。$\det A>0$ 是必要条件（$\det \mathrm{e}^X=\mathrm{e}^{\operatorname{tr} X}>0$）但不充分。$A$ 无负实特征值时存在唯一主对数，谱在 $\{|\operatorname{Im} z|<\pi\}$ 中。

半正定的主子式判据：不能只看顺序主子式

$A\succ 0 \iff$ 顺序主子式全正（Sylvester）。但 $A\succeq 0 \iff$ 所有主子式 ≥ 0，只看顺序主子式会出错：$\begin{pmatrix}0&0\\0&-1\end{pmatrix}$ 顺序主子式 $0,0$，却不半正定。另一实用判据：$A\succeq 0 \iff A=B^{\mathsf{T}}B;\iff$ 对称且对角占优、对角非负（充分不必要）。

参考：Horn–Johnson, *Matrix Analysis*; Bhatia, *Matrix Analysis*; Axler, *Linear Algebra Done Right*; Hoffman–Kunze, *Linear Algebra*; Higham, *Functions of Matrices*; MIT 18.06、18.700。

1.13 抽象代数与数论补充

对称群：圈型决定一切

$\sigma\in S_n$ 的圈型 $1^{m_1}2^{m_2}\cdots$：

$$\operatorname{ord}\sigma=\operatorname{lcm}\{\text{圈长}\},\qquad \operatorname{sgn}\sigma=(-1)^{n-\#\text{圈}},\qquad \boxed{|C_{S_n}(\sigma)|=\prod_k k^{m_k}m_k!}.$$

共轭类 $\leftrightarrow n$ 的分拆，类大小 $\frac{n!}{\prod k^{m_k}m_k!}$。$S_n$ 中元素最大阶为 Landau 函数 $g(n)$（$g(10)=30$）。S_n 的共轭类在 A_n 中分裂 $\iff$ 圈长互不相同且全为奇数。

循环群的子群与自同构

C_n：每个因子 $d\mid n$ 恰有一个 d 阶子群，d 阶元有 $\varphi(d)$ 个，故 $\sum_{d\mid n}\varphi(d)=n$；$\boxed{\operatorname{Aut}(C_n)\cong(\mathbb{Z}/n)^\times}$。$C_m\times C_n\cong C_{mn}\iff\gcd(m,n)=1$。有限群中“对每个 d，$x^d=1$ 的解不超过 d 个” $\Rightarrow$ 循环；故有限域的乘法群循环。

小阶群的个数

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
#	1	1	1	2	1	2	1	5	2	2	1	5	1	2	1	14

8 阶：C_8，$C_4\times C_2$，C_2^3，D_4，Q_8；12 阶：C_{12}，$C_6\times C_2$，A_4，D_6，$C_3\rtimes C_4$。$\boxed{p^2\text{ 阶群交换}}$；pq 阶（$p<q$）非交换群存在 $\iff p\mid q-1$，且唯一。

陪集作用：找正规子群的标准动作

$H\leq G$，$[G:H]=n$：G 左乘作用于陪集给出同态 $G\to S_n$，核 $\subseteq H$ 且正规。

- $\boxed{|G|\nmid n!}\Rightarrow G$ 有非平凡正规子群，不单。如 $|G|=36$ 时 $n_3=4$ 给 $G\to S_4$，$36\nmid 24$。
- 指数为 $|G|$ 的最小素因子的子群必正规；指数 2 子群正规。

A_5 单：类方程一步

A_5 共轭类大小 $1, 15, 20, 12, 12$。正规子群是若干类之并（含 $\{e\}$），阶整除 60：$1+$ 若干个 $\{15, 20, 12, 12\}$ 之和只有 1 和 60 整除 60。故 A_5 单，也是最小非交换单群。A_n（$n \geq 5$）单 $\Rightarrow S_n$ 的正规子群只有 $1, A_n, S_n$，S_n 不可解 $\Rightarrow$ 一般五次方程无根式解。

Lagrange 逆命题的反例与 Cauchy 定理

A_4（12 阶）无 6 阶子群：若 H 指数 2 则正规且包含所有 3 阶元的平方，即全部 8 个 3 阶元，超过 6。Cauchy：$p \mid |G| \Rightarrow$ 存在 p 阶元（证明：$\{(x_1, \ldots, x_p) : x_1 \cdots x_p = e\}$ 有 $|G|^{p-1}$ 个，C_p 循环移位作用，不动点个数 $\equiv 0 \pmod p$）。交换群与p 群满足 Lagrange 逆命题。

Gauss 整数与两平方和

$\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 是 Euclid 整环（范数 $N(a+bi) = a^2+b^2$）。素数 p：$p = 2$ 分歧；$p \equiv 1 \pmod 4 \Rightarrow p = \pi\bar{\pi}$ 分裂，$p = a^2+b^2$；$p \equiv 3 \pmod 4$ 惰性。n 是两平方和 $\iff$ n 中 $\equiv 3 \pmod 4$ 的素因子次数全为偶数；表示数 $r_2(n) = 4\big(d_1(n) - d_3(n)\big)$（$d_i$ 为 $\equiv i \pmod 4$ 的因子个数）。

UFD、PID 与 Euclid 整环的反例

Euclid $\Rightarrow$ PID $\Rightarrow$ UFD，两个箭头都不可逆：$\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}]$ 是 PID 非 Euclid；$\mathbb{Z}[x]$、$k[x, y]$ 是 UFD 非 PID（$(2, x)$、(x, y) 非主）。非 UFD：$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中 $6 = 2 \cdot 3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$，四个因子不可约且两两不相伴（比较范数 $4, 9, 6, 6$）。R 是 UFD $\Rightarrow R[x]$ 是 UFD（Gauss）。

商环何时是域：理想的对应

R/I 是域 $\iff$ I 极大；整环 $\iff$ I 素。PID 中非零素理想都极大。$F[x]/(f)$ 是域 $\iff$ f 在F 上不可约，此时为 $\deg f$ 次扩张。例：$\mathbb{Z}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$；$\mathbb{F}_2[x]/(x^2+x+1) \cong \mathbb{F}_4$；$\mathbb{R}[x]/(x^2)$ 是对偶数（含幂零元，非域）。中国剩余：$I+J = R \Rightarrow R/(I \cap J) \cong R/I \times R/J$。

原根：$(\mathbb{Z}/n)^\times$ 何时循环

$(\mathbb{Z}/n)^\times$ 循环 $\iff$ $n = 1, 2, 4, p^k, 2p^k$（p 奇素数）。g 是模 p 原根 $\iff$ 对 $p-1$ 的每个素因子 q，$g^{(p-1)/q} \not\equiv 1$。g 是模 p 原根且 $g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2} \Rightarrow g$ 是所有 p^k 的原根。一般 $(\mathbb{Z}/n)^\times$ 的指数是 Carmichael 函数 $\lambda(n)$，$\lambda(2^k) = 2^{k-2}$（$k \geq 3$）。

代数数的次数与极小多项式

塔式定理 $[L : K] = [L : M][M : K]$。$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的极小多项式：平方两次消根号，

$$x^4 - 10x^2 + 1, \qquad \mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) : \mathbb{Q}] = 6$；$\cos\frac{2\pi}{7}$ 的次数 3（$\frac{\varphi(7)}{2}$），$\cos\frac{2\pi}{n}$ 的次数 $\frac{\varphi(n)}{2}$（$n \geq 3$）。

三次、四次多项式的 Galois 群

不可约三次 f：$\mathrm{Gal} \cong A_3$ 若判别式是有理平方，否则 S_3。x^3+px+q 的判别式 $\boxed{\Delta = -4p^3 - 27q^2}$；$\Delta > 0$ 三实根，$\Delta < 0$ 一实根。$x^3 - 2$：$\Delta = -108$，$\mathrm{Gal} = S_3$；$x^3 - 3x + 1$：$\Delta = 81$，$\mathrm{Gal} = A_3$（根 $2\cos\frac{2\pi k}{9}$）。$x^4 - 2$：$\mathrm{Gal} \cong D_4$（8 阶），分裂域 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, \mathrm{i})$。

有限域

$\mathbb{F}_{p^n}$ 存在且唯一，为 $x^{p^n} - x$ 的分裂域；子域恰为 $\mathbb{F}_{p^d}$ $(d \mid n)$；$\boxed{\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) = \langle\phi\rangle \cong C_n}$，$\phi(x) = x^p$。

$$x^{p^n} - x = \prod_{d \mid n} \prod_{\deg f = d,\ f \text{ 首一不可约}} f(x).$$

乘法群循环；$\mathbb{F}_q$ 中每个元素都是平方和（甚至两个平方之和）；$(a+b)^p = a^p + b^p$。

尺规作图

可作点的坐标在 $\mathbb{Q}$ 的 2-幂次塔中，故次数为 2^k。$\boxed{\text{正}n\text{ 边形可作} \iff n = 2^k p_1 \cdots p_r}$，$p_i$ 为互异 Fermat 素数 $(3, 5, 17, 257, 65537)$。倍立方（$\sqrt[3]{2}$ 次数 3）、三等分 $60°$（$\cos 20°$ 满足 $8x^3 - 6x - 1 = 0$，不可约）不可能；正 7、9 边形不可作，正 17 边形可作。

无根式解的具体五次方程

$f = x^5 - 4x + 2$：Eisenstein（$p = 2$）不可约 $\Rightarrow$ Gal 含 5-循环；f 恰有 3 个实根（看 f' 的零点处符号）$\Rightarrow$ 复共轭是一个对换。$\boxed{S_p \text{ 由一个}p\text{-循环与一个对换生成}}$（$p$ 素），故 $\mathrm{Gal} = S_5$，不可解。一般：p 次不可约且恰有两个非实根 $\Rightarrow \mathrm{Gal} = S_p$。

结式与判别式

$f = a\prod(x - \alpha_i)$（m 次），$g = b\prod(x - \beta_j)$（n 次）：

$$\boxed{\mathrm{Res}(f, g) = a^n b^m \prod_{i,j}(\alpha_i - \beta_j)} = a^n \prod_i g(\alpha_i),$$

可用 $(m+n)$ 阶 Sylvester 矩阵行列式计算，不需求根。f, g 有公共根 $\iff$ $\mathrm{Res} = 0$。判别式 $\mathrm{disc}\, f = \frac{(-1)^{m(m-1)/2}}{a}\mathrm{Res}(f, f')$；消元：两条代数曲线的交点 x 坐标是关于 y 的结式的根。

整系数多项式：有理根、Gauss 引理与模 p 约化

有理根 $\frac{p}{q}$（既约）满足 $p \mid a_0$、$q \mid a_n$。Gauss 引理：本原多项式之积本原，故 $\boxed{\text{在}\mathbb{Q}\text{ 上可约} \iff \text{在}\mathbb{Z}\text{ 上可约}}$。约化：首项系数不被 p 整除且模 p 不可约 $\Rightarrow$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约（如 $x^3 + x + 1$ 模 2 无根 $\Rightarrow$ 不可约）。**注意**：反向不成立：$x^4 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约但模每个素数可约。

Legendre 公式与 Kummer 定理

$$\boxed{v_p(n!) = \sum_{k\ge 1}\left\lfloor \frac{n}{p^k}\right\rfloor = \frac{n - s_p(n)}{p-1}},$$

s_p 为 p 进制数字和。Kummer：$v_p\binom{m+n}{m} = m+n$ 在 p 进制下的进位次数。推论：$\binom{2n}{n}$ 是偶数 $(n\ge 1)$，$v_2\binom{2n}{n} = s_2(n)$；100! 末尾 24 个零。

Lucas 定理

p 素，$m = \sum m_i p^i$，$n = \sum n_i p^i$：

$$\boxed{\binom{m}{n} \equiv \prod_i \binom{m_i}{n_i} \pmod p}.$$

推论：$\binom{m}{n}$ 为奇数 $\iff$ n 的二进制 1 位是 m 的子集（Pascal 三角模 2 为 Sierpiński 三角形）；第 m 行奇数个数 $2^{s_2(m)}$。

升幂引理（LTE）

p 奇素数，$p \mid a-b$，$p \nmid ab$：

$$\boxed{v_p(a^n - b^n) = v_p(a-b) + v_p(n)}.$$

$p=2$，a,b 奇：n 奇时 $v_2(a^n-b^n) = v_2(a-b)$；n 偶时 $v_2(a^n-b^n) = v_2(a-b)+v_2(a+b)+v_2(n)-1$。例：$v_2(3^{2^k}-1) = k+2$；$v_3(2^{3^k}+1) = k+1$。

二次互反律与补充律

p,q 奇素数：$\boxed{\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}}$；$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$，$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$。Euler 判别 $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}}$。例：$\left(\frac{3}{p}\right) = 1 \iff p \equiv \pm 1 \pmod{12}$；$\left(\frac{-3}{p}\right) = 1 \iff p \equiv 1 \pmod 3$。Jacobi 符号可不分解因数快速计算。

Wilson 定理及其半阶乘版

p 素 $\iff (p-1)! \equiv -1 \pmod p$。配对 k 与 $p-k$：

$$\boxed{\left(\left(\frac{p-1}{2}\right)!\right)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod p}.$$

$p \equiv 1 \pmod 4$ 时 $x = (\frac{p-1}{2})!$ 满足 $x^2 \equiv -1$，给出 -1 的平方根（进而构造 $p = a^2+b^2$）。

Hensel 提升

$f \in \mathbb{Z}[x]$，$f(a) \equiv 0 \pmod p$，$\boxed{f'(a) \not\equiv 0 \pmod p}$：存在唯一 $a_k \equiv a \pmod p$ 使 $f(a_k) \equiv 0 \pmod{p^k}$，迭代 $a_{k+1} = a_k - f(a_k)\,\overline{f'(a)}$（$p$ 进 Newton 法，精度翻倍可用 a_{2k}）。$f'(a) \equiv 0$ 时可能无解或多解：$x^2 \equiv 1 \pmod{2^k}$ 有 4 解（$k \ge 3$）。

积性函数与 Möbius 反演

$d(n)=\prod(e_i+1)$, $\sigma(n)=\prod\frac{p^{e+1}-1}{p-1}$, $\varphi(n)=n\prod(1-\frac{1}{p})$。Dirichlet 卷积 $(f*g)(n)=\sum_{d\mid n}f(d)g(\frac{n}{d})$：

$$\boxed{g=f*1\iff f=g*\mu},\qquad \varphi*1=\mathrm{id},\quad \mu*1=\varepsilon,\quad \mathrm{id}*\mu=\varphi.$$

Dirichlet 级数：$\sum\frac{d(n)}{n^s}=\zeta(s)^2$，$\sum\frac{\mu(n)}{n^s}=\frac{1}{\zeta(s)}$，$\sum\frac{\varphi(n)}{n^s}=\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}$，$\sum\frac{|\mu(n)|}{n^s}=\frac{\zeta(s)}{\zeta(2s)}$。

平均阶与“互素概率”

$$\sum_{n\le x}d(n)=x\ln x+(2\gamma-1)x+O(\sqrt{x}),\qquad \sum_{n\le x}\varphi(n)=\frac{3x^2}{\pi^2}+O(x\ln x),$$

$$\sum_{n\le x}\sigma(n)=\frac{\pi^2x^2}{12}+O(x\ln x).$$

$\boxed{\text{两个随机正整数互素的概率}=\frac{6}{\pi^2}=\frac{1}{\zeta(2)}}$；无平方因子数的密度也是 $\frac{6}{\pi^2}$。第一式用 Dirichlet 双曲线法：数 $xy\le N$ 的格点。

Pell 方程

$D>0$ 非平方：$x^2-Dy^2=1$ 有无穷多正整数解，全部为 $\boxed{x_k+y_k\sqrt{D}=(x_1+y_1\sqrt{D})^k}$，基本解来自 $\sqrt{D}$ 的连分数（周期末前的渐近分数）。$D=2$：$(3,2)$；$D=3$：$(2,1)$；$D=13$：$(649,180)$；$D=61$：$(1766319049,\ 226153980)$。递推 $x_{k+1}=x_1x_k+Dy_1y_k$，$y_{k+1}=x_1y_k+y_1x_k$。

连分数与最佳逼近

$\alpha=[a_0;a_1,a_2,\dots]$，$p_n=a_np_{n-1}+p_{n-2}$，$q_n=a_nq_{n-1}+q_{n-2}$，$p_nq_{n-1}-p_{n-1}q_n=(-1)^{n-1}$：

$$\frac{1}{q_n(q_n+q_{n+1})}<\left|\alpha-\frac{p_n}{q_n}\right|<\frac{1}{q_nq_{n+1}}.$$

渐近分数是最佳逼近；$|\alpha-\frac{p}{q}|<\frac{1}{2q^2}\Rightarrow\frac{p}{q}$ 是渐近分数。Hurwitz：$|\alpha-\frac{p}{q}|<\frac{1}{\sqrt{5}q^2}$ 有无穷多解，$\boxed{\sqrt{5}\text{ 对黄金比最优}}$。$\pi=[3;7,15,1,292,\dots]$ 给 $\frac{355}{113}$。

素数分布的可用事实

$\pi(x)\sim\frac{x}{\ln x}$，更准的是 $\mathrm{li}(x)$；$p_n\sim n\ln n$；Chebyshev 界 $\frac{x}{2\ln x}<\pi(x)<\frac{2x}{\ln x}$（$x$ 充分大）。Bertrand：$n<p\le 2n$ 总有素数。Dirichlet：$\gcd(a,q)=1$ 时 $\{a+kq\}$ 含无穷多素数，且在 $\varphi(q)$ 个剩余类中$\boxed{\text{均匀分布}}$。证 $\pi(x)\gg\frac{x}{\ln x}$ 的简洁方法：$\binom{2n}{n}\mid\prod_{p\le 2n}p^{\lfloor\log_p 2n\rfloor}$。

线性不定方程与 Frobenius 数

$ax+by=c$ 有整数解 $\iff$ $\gcd(a,b)\mid c$；通解 $x=x_0+\frac{b}{d}t$，$y=y_0-\frac{a}{d}t$（扩展 Euclid 求 x_0,y_0）。$\gcd(a,b)=1$：不能表示为 $ax+by$（$x,y\ge 0$）的最大整数 $\boxed{ab-a-b}$，不能表示的正整数共 $\frac{(a-1)(b-1)}{2}$ 个。非负解个数 $\frac{c}{ab}+O(1)$。

平方和定理

Lagrange：每个正整数是四个平方和；$r_4(n) = 8\sum_{d\mid n,\ 4\nmid d} d$。Legendre 三平方：$n = x^2+y^2+z^2 \iff n \neq 4^a(8b+7)$。本原勾股数 $(m^2-n^2,\ 2mn,\ m^2+n^2)$，$m>n>0$ 互素、一奇一偶；$x^4+y^4=z^2$ 无正整数解（无穷递降）。

Fermat 数与 Mersenne 数的素因子

$F_n = 2^{2^n}+1$ 的素因子 p：2 模 p 的阶为 2^{n+1}，故 $p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$；$n \geq 2$ 时更强 $p \equiv 1 \pmod{2^{n+2}}$。由此 Euler 找到 $641 \mid F_5$。$M_q = 2^q-1$（q 素）的素因子 $p \equiv 1 \pmod{2q}$ 且 $p \equiv \pm 1 \pmod 8$。F_m, F_n 两两互素（$F_n - 2 = \prod_{k<n} F_k$），又一个素数无穷的证明。

群作用的计数：同余技巧

p-群 P 作用于有限集 X：$|X| \equiv |X^P| \pmod p$（非平凡轨道长被 p 整除）。应用：Fermat 小定理（C_p 作用于长为 p 的 a 色项链，非常值项链轨道长 p：$a^p - a \equiv 0$）；p-群中心非平凡；Sylow 定理中 $n_p \equiv 1$；Cauchy 定理。

可解群与换位子群

G 可解 $\iff$ 导出列 $G \supseteq G' \supseteq G'' \supseteq \cdots$ 到达 1。$S_4' = A_4$，$A_4' = V_4$，$V_4' = 1$，故 S_4 可解（对应四次方程有根式解）；$S_n' = A_n$，$A_n' = A_n$（$n \geq 5$）。$|G| = p^a q^b \Rightarrow G$ 可解（Burnside）；奇数阶群可解（Feit–Thompson）。交换化 G/G' 是 G 到交换群同态的“万有”像。

半直积的构造与识别

$N \trianglelefteq G$，$H \leq G$，$N \cap H = 1$，$NH = G \Rightarrow G \cong N \rtimes_\phi H$，$\phi : H \to \operatorname{Aut} N$ 为共轭作用。$C_n \rtimes C_2$（逆元作用）$= D_n$；$C_q \rtimes C_p$ 非平凡 $\iff p \mid q-1$；$\operatorname{Aut}(C_2^2) \cong S_3$ 给 $A_4 \cong C_2^2 \rtimes C_3$、$S_4 \cong C_2^2 \rtimes S_3$。$Q_8$ 不是任何非平凡半直积。

对称多项式基本定理与判别式

对称多项式是初等对称多项式 e_k 的多项式（唯一）。降次方法：按字典序首项 $x_1^{a_1}x_2^{a_2}\cdots$ 减去 $e_1^{a_1-a_2}e_2^{a_2-a_3}\cdots$。二次 ax^2+bx+c：$\Delta = b^2-4ac$；三根 α,β,γ 的 $\sum \alpha^2 = e_1^2 - 2e_2$，$\sum \alpha^3 = e_1^3 - 3e_1e_2 + 3e_3$，$\prod(\alpha-\beta)^2$ 对 x^3+bx^2+cx+d 为 $b^2c^2-4c^3-4b^3d-27d^2+18bcd$。

Chevalley–Warning 与多项式方法

$\mathbb{F}_q$ 上多项式组 $f_1,\dots,f_m$（n 元），$\sum \deg f_i < n \Rightarrow$ 公共零点个数被 p 整除；故有平凡零点时必有非平凡零点。用法：Erdős–Ginzburg–Ziv（任意 $2n-1$ 个整数中有 n 个之和被 n 整除）对素数 $n=p$ 由它得到（取 $\sum a_i x_i^{p-1}$ 与 $\sum x_i^{p-1}$ 两个方程，$2p-1$ 个变量），再对 n 的素因子分解做乘法归纳。证明核心：$\sum_{x\in\mathbb{F}_q^n} x^a = 0$ 除非每个 a_i 是 $q-1$ 的正倍数。

参考：Artin, *Algebra*；Dummit–Foote, *Abstract Algebra*；Ireland–Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*；Niven–Zuckerman–Montgomery；Hardy–Wright；MIT 18.701/18.702/18.781。

1.14 组合与图论

Catalan 数

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}, \qquad C_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} C_k C_{n-k}, \qquad \sum C_n x^n = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}.$$

计数：n 对括号、$n+2$ 边形三角剖分、n 个内节点的二叉树、不越过对角线的格路、123-避免排列、不交配对。第二个等式即反射原理。$C_n \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi} n^{3/2}}$。

Stirling 数：两种基的转换

第二类 $S(n,k)$（n 元集分成 k 个非空块）：$x^n = \sum_k S(n,k)\, x^{\underline{k}}$，$S(n,k) = \frac{1}{k!}\sum_j (-1)^j \binom{k}{j}(k-j)^n$，满射数 $k!S(n,k)$。第一类 $c(n,k)$（k 个圈的置换数）：$x^{\overline{n}} = \sum_k c(n,k)x^k$。递推 $S(n+1,k) = kS(n,k) + S(n,k-1)$，$c(n+1,k) = nc(n,k) + c(n,k-1)$。求 $\sum k^p$ 时把 k^p 换成下降阶乘再用 $\sum_{k<n} k^{\underline{r}} = \frac{n^{\underline{r+1}}}{r+1}$。

Bell 数与 Dobinski 公式

$B_n = \sum_k S(n,k)$（集合分拆数）：

$$B_{n+1} = \sum_k \binom{n}{k} B_k, \qquad \sum B_n \frac{x^n}{n!} = \mathrm{e}^{\mathrm{e}^x - 1}, \qquad B_n = \frac{1}{\mathrm{e}} \sum_{k \ge 0} \frac{k^n}{k!}.$$

Dobinski 即 Poisson(1) 的 n 阶矩 $\mathrm{E}\, X^n = B_n$。$B_0, \ldots, B_6 = 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203$。

整数分拆：生成函数与五边形数定理

$\sum p(n)x^n = \prod_{k\ge1} \frac{1}{1-x^k}$；不同部分的分拆数 = 奇数部分的分拆数（$\prod(1+x^k) = \prod \frac{1-x^{2k}}{1-x^k}$）。

$$\prod_{k\ge1}(1-x^k) = \sum_{m\in\mathbb{Z}} (-1)^m x^{m(3m-1)/2} \quad \Rightarrow \quad p(n) = p(n-1) + p(n-2) - p(n-5) - p(n-7) + \cdots$$

Hardy–Ramanujan：$p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} \mathrm{e}^{\pi\sqrt{2n/3}}$。共轭（Ferrers 图转置）：最大部分为 k 的分拆数 = 恰 k 个部分的分拆数。

容斥：错排与“有上界的”分配

错排 $D_n = n!\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} = \mathrm{round}(n!/\mathrm{e})$，$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$。$x_1 + \cdots + x_k = n$，$0 \le x_i \le m$ 的整数解数：

$$\sum_{j\ge0} (-1)^j \binom{k}{j} \binom{n - j(m+1) + k - 1}{k-1}.$$

一般容斥：恰好满足 0 个性质的个数 $= \sum_S (-1)^{|S|} N(\ge S)$；恰好 r 个：$\sum_{j\ge r} (-1)^{j-r} \binom{j}{r} S_j$。

二项式恒等式的常用五条

$$\sum_k \binom{m}{k}\binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r},\quad \sum_{i=r}^{n}\binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1},\quad \sum_k \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n},$$

$$\sum_k k\binom{n}{k} = n2^{n-1},\qquad \boxed{\sum_k (-1)^k\binom{n}{k}k^m = \begin{cases}0, & m<n\\ (-1)^n n!, & m=n\end{cases}}.$$

最后一式是 n 阶差分作用于 m 次多项式；$\sum_k (-1)^k\binom{n}{k}\frac{1}{x+k} = \frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$（部分分式）。

二项式反演

$$\boxed{g(n) = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f(k) \iff f(n) = \sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}g(k)}.$$

例：$g(n) = n!$（全排列按不动点集分类，f 为错排）立即给 D_n。类似地 Möbius 反演、Stirling 反演 $\sum_k S(n,k)c(k,m)(-1)^{k-m} = \delta_{nm}$ 都是“下三角矩阵求逆”。

线性递推与 Fibonacci 恒等式

$a_n = c_1a_{n-1} + \cdots + c_ka_{n-k}$：特征根 r 重数 m 贡献 $(\alpha_0 + \cdots + \alpha_{m-1}n^{m-1})r^n$。Fibonacci（$F_0 = 0, F_1 = 1$）：

$$\begin{pmatrix}F_{n+1} & F_n\\ F_n & F_{n-1}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^n,\quad F_{m+n} = F_mF_{n+1} + F_{m-1}F_n,\quad \boxed{\gcd(F_m,F_n) = F_{\gcd(m,n)}},$$

Cassini $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$（取行列式）；$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$；$\sum_{k\le n}F_k = F_{n+2} - 1$。

Cayley 公式与 Prüfer 序列

n 个标号顶点的树有 $\boxed{n^{n-2}}$ 棵；度数序列为 $(d_1,\ldots,d_n)$ 的树有 $\frac{(n-2)!}{\prod(d_i-1)!}$ 棵（Prüfer 序列中 i 恰出现 $d_i - 1$ 次）。k 棵树、指定 k 个根的森林：kn^{n-k-1} 个。有根标号树 n^{n-1}，其指数生成函数 $T = xe^T$。

矩阵树定理

图 Laplace 矩阵 $L = D - A$：生成树个数 $= L$ 的任一余子式 $= \boxed{\frac{1}{n}\prod_{i=2}^{n}\mu_i}$（$\mu_i$ 为非零特征值）。

K_n：n^{n-2}；$K_{m,n}$：$m^{n-1}n^{m-1}$；n 维超立方体：$2^{2^n-n-1}\prod_{k=1}^{n}k^{\binom{n}{k}}$；圈 C_n：n 棵。有向图版本数以某点为根的外向树形图。

Lagrange 反演与 k 叉树计数

形式幂级数 $y = x\varphi(y)$，$y(0) = 0$（特征 0）：

$$\boxed{[x^n]F(y) = \frac{1}{n}[t^{n-1}]F'(t)\varphi(t)^n}.$$

k 叉树（每内节点 k 个有序孩子）：$\varphi = (1+t)^k$，n 个内节点的个数 $\frac{1}{n}\binom{kn}{n-1} = \frac{1}{(k-1)n+1}\binom{kn}{n}$（$k=2$ 即 Catalan）。有根标号树 $T = xe^T$ 给 $n![x^n]T = n^{n-1}$。

Hall、König、Dilworth 三联

二部图 $X \cup Y$：存在饱和 X 的匹配 $\iff$ $\boxed{|N(S)| \geq |S|\ \forall S \subseteq X}$（Hall）。推论：$k$-正则二部图有完美匹配，边可分成 k 个完美匹配。König：二部图最大匹配 = 最小点覆盖。Dilworth：偏序集最小链覆盖数 = 最大反链大小；对偶（Mirsky）：最小反链覆盖数 = 最长链长。Erdős–Szekeres：长为 $(r-1)(s-1)+1$ 的实数列含长 r 递增或长 s 递减子列。

Ramsey 数与 Turán 定理

$R(3,3) = 6$，$R(3,4) = 9$，$R(3,5) = 14$，$R(4,4) = 18$；上界 $R(s,t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}$；下界 $R(k,k) > 2^{k/2}$（随机着色，$\binom{n}{k}2^{1-\binom{k}{2}} < 1$）。Turán：不含 K_{r+1} 的 n 点图边数 $\boxed{\leq \left(1-\frac{1}{r}\right)\frac{n^2}{2}}$，等号由完全 r 部均衡图达到；$r=2$ 即 Mantel：无三角形图至多 $\lfloor n^2/4 \rfloor$ 条边。

平面图的 Euler 公式及推论

连通平面图 $\boxed{V-E+F=2}$。简单平面图 $E \leq 3V-6$（$V \geq 3$），无三角形时 $E \leq 2V-4$。故 K_5（$10 > 9$）、$K_{3,3}$（$9 > 8$）非平面；平面图有度 ≤ 5 的顶点（五色定理的起点）。正多面体：$\frac{1}{p}+\frac{1}{q} > \frac{1}{2}$ 只有 5 个解；足球（截角二十面体）12 个五边形由 $\sum(6-\text{边数}) = 12$ 决定。

色多项式

删边–缩边：$\boxed{P(G,t) = P(G-e,t) - P(G/e,t)}$。树（$n$ 点）$t(t-1)^{n-1}$；圈 C_n：$(t-1)^n+(-1)^n(t-1)$；K_n：$t^{\underline{n}}$。$P(G,-1)$ 的绝对值 = 无圈定向数（Stanley）。$\chi(G) \leq \Delta+1$，除完全图和奇圈外 $\leq \Delta$（Brooks）。

指数公式：连通结构与整体结构

标号结构由连通分量自由组合：$\boxed{A(x) = \exp(C(x))}$（EGF）。置换 = 圈的集合：$\exp(\ln\frac{1}{1-x}) = \frac{1}{1-x}$；对合：$e^{x+x^2/2}$；错排：$\frac{e^{-x}}{1-x}$；集合分拆：$e^{e^x-1}$；所有标号图 $\sum 2^{\binom{n}{2}}\frac{x^n}{n!} = \exp(\text{连通图 EGF})$。限制圈长在集合 L 中：$\exp\left(\sum_{\ell \in L}\frac{x^\ell}{\ell}\right)$。

Pólya 计数：带权的 Burnside

循环指标 $Z_G=\frac{1}{|G|}\sum_g\prod_k x_k^{c_k(g)}$（$c_k$ 为 g 的 k-圈数），代入 $x_k\mapsto\sum_{\text{颜色}}w^k$ 得按颜色计数的生成函数。立方体面旋转：

$$\boxed{Z=\tfrac{1}{24}\left(x_1^6+6x_1^2x_4+3x_1^2x_2^2+6x_2^3+8x_3^2\right)},$$

k 色：$\frac{k^6+3k^4+12k^3+8k^2}{24}$；两色中恰 2 红：$r^2b^4$ 系数 $=2$（相邻或相对）。

Gauss 二项式（q-二项式）

$$\binom{n}{k}_q=\frac{(1-q^n)\cdots(1-q^{n-k+1})}{(1-q)\cdots(1-q^k)},\qquad \boxed{\#\{k\text{ 维子空间}\subseteq\mathbb{F}_q^n\}=\binom{n}{k}_q}.$$

也是装在 $k\times(n-k)$ 盒中的分拆按大小的生成函数；$q\to1$ 回到 $\binom{n}{k}$。$\prod_{i=0}^{n-1}(1+q^ix)=\sum_k q^{\binom{k}{2}}\binom{n}{k}_q x^k$。$\mathbb{F}_q^n$ 中可逆矩阵数 $\prod_{i<n}(q^n-q^i)$。

钩长公式与 RSK

形状 $\lambda\vdash n$ 的标准 Young 表个数：

$$\boxed{f^\lambda=\frac{n!}{\prod_{c\in\lambda}h(c)}},\qquad \sum_{\lambda\vdash n}(f^\lambda)^2=n!.$$

$h(c)$ 为格子的钩长（右方 + 下方 +1）。f^λ 也是 S_n 不可约表示的维数；RSK 对应下，排列的最长递增子列长 $=\lambda$ 第一行长，期望 $\sim2\sqrt{n}$。

Sperner、LYM 与 Erdős–Ko–Rado

$2^{[n]}$ 中反链 $\mathcal{A}$：LYM 不等式 $\sum_{A\in\mathcal{A}}\binom{n}{|A|}^{-1}\le1$，故 $\boxed{|\mathcal{A}|\le\binom{n}{\lfloor n/2\rfloor}}$（Sperner）。EKR：$n\ge2k$，两两相交的 k 元子集族 $|\mathcal{F}|\le\binom{n-1}{k-1}$（固定一点的“星”取等）。证明：Katona 圈排列计数。

“十二种计数”（n 球放入 k 盒）

	任意	每盒 ≤1	每盒 ≥1
球、盒都可区分	k^n	$k^{\underline{n}}$	$k!\,S(n,k)$
球相同、盒可区分	$\binom{n+k-1}{k-1}$	$\binom{k}{n}$	$\binom{n-1}{k-1}$
球可区分、盒相同	$\sum_{j\le k}S(n,j)$	$[n\le k]$	$S(n,k)$
球、盒都相同	$p_{\le k}(n)$	$[n\le k]$	$p_k(n)$

$p_k(n)$ 为恰 k 部分的分拆数。先判断哪边可区分、有无上下限，再查表。

多米诺铺砌：Fibonacci 与 Kasteleyn

$2\times n$ 用 1×2 铺满：F_{n+1} 种；$3\times 2n$：$a_n=4a_{n-1}-a_{n-2}$（$a_0=1,a_1=3$）。$m\times n$（mn 偶）：

$$T=\prod_{j=1}^{\lceil m/2\rceil}\prod_{k=1}^{\lceil n/2\rceil}\left(4\cos^2\frac{\pi j}{m+1}+4\cos^2\frac{\pi k}{n+1}\right),$$

8×8 棋盘 12988816 种。Pfaffian 方法：平面图的完美匹配数 $=|\mathrm{Pf}(K)|$（Kasteleyn 定向）。

Euler 回路与 Hamilton 圈的判据

连通图有 Euler 回路 $\iff$ 所有顶点度为偶数；有 Euler 路 $\iff$ 奇度顶点 0 或 2 个。有向图：每点入度 = 出度且弱连通。Hamilton 圈无好的判据（NP 完全），常用充分条件：$\delta(G)\ge n/2$（Dirac）；或任意不相邻 u,v 有 $\deg u+\deg v\ge n$（Ore）。de Bruijn 序列：k 字母长 n 的循环序列包含每个长 n 的串一次，个数 $\frac{(k!)^{k^{n-1}}}{k^n}$。

Euler 数（排列的降序数）

$A(n,k)$：n 元排列中恰 k 个降序（$\sigma_i>\sigma_{i+1}$）的个数：

$$A(n,k)=\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{n+1}{j}(k+1-j)^n,\qquad x^n=\sum_k A(n,k)\binom{x+k}{n}\ \text{(Worpitzky)}.$$

$\sum_{m\ge 0}m^nx^m=\frac{x\sum_k A(n,k)x^k}{(1-x)^{n+1}}$（$n\ge 1$）。均匀和 $U_1+\cdots+U_n$ 落在 $[k,k+1)$ 的概率 $=\frac{A(n,k)}{n!}$。

格路计数：反射与“循环引理”

$(0,0)\to(m,n)$ 单位步（右、上）：$\binom{m+n}{m}$。不碰到直线 $y=x+1$（$m\ge n$）的路数

$$\binom{m+n}{n}-\binom{m+n}{n-1}=\frac{m-n+1}{m+1}\binom{m+n}{n}.$$

循环引理：±1 序列和为 1 时，n 个循环移位中恰有一个所有部分和为正——直接给 Catalan 与 Lagrange 反演的组合证明。

鸽笼原理的两个高级用法

- Dirichlet 逼近：对实数 α 与 N，存在 $1\le q\le N$ 使 $\|q\alpha\|\le\frac{1}{N+1}$（$N+1$ 个小数部分放进 $N+1$ 个区间，加上端点）。
- 从 $\{1,\dots,2n\}$ 中任取 $n+1$ 个数，必有两个互素（相邻），必有一个整除另一个（写成 2^am，m 奇只有 n 种）。

选好“笼子”是关键：通常按奇数部分、余数类或区间划分。

双计数与 Handshake

$\sum_v \deg v = 2E$；奇度顶点数为偶。双计数例：$\sum_k k\binom{n}{k}^2 = n\binom{2n-1}{n-1}$（从 n 男 n 女选 n 人并指定一位男队长）。三角形计数：$\#\triangle = \frac{1}{6}\operatorname{tr} A^3$；长为 k 的闭路数 $\operatorname{tr} A^k = \sum \lambda_i^k$；$\#$含$v$ 的k 步路 $= (A^k)_{vv}$。

参考：Stanley, *Enumerative Combinatorics* I–II；Graham–Knuth–Patashnik, *Concrete Mathematics*；van Lint–Wilson, *A Course in Combinatorics*；Diestel, *Graph Theory*；Flajolet–Sedgewick 第 II 章；MIT 18.211、18.212。

1.15 复分析补充

最大模原理与开映射

非常数全纯函数在区域内部取不到 $|f|$ 的最大值；无零点时也取不到最小值。全纯函数是开映射（$f'(z_0) = 0$ 的 k 阶零点处局部 k 对 1）。推论：$|f| \le M$ 于边界 $\Rightarrow$ 内部同样；$\operatorname{Re} f$, $\operatorname{Im} f$ 也满足最大值原理（调和函数）；有界区域上全纯且边界上 $|f| = 1$ 的函数若无零点则为常数（否则内部有零点）。

Phragmén–Lindelöf：无界区域上的最大模

带形 $|\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{2}$ 上 f 全纯，边界 $|f| \le M$，且内部增长 $|f| \le C\exp(Ae^{\alpha|\operatorname{Re} z|})$，$\alpha < 1 \Rightarrow$ 内部 $|f| \le M$。扇形张角 $\frac{\pi}{\beta}$ 中允许增长 $\exp(|z|^\gamma)$，$\gamma < \beta$。增长阈值不可去：$\exp(e^z)$ 在带形边界上有界、内部无界。用于证明 Fourier 变换的唯一性、Carlson 定理（指数型函数在整数点为零则恒为零，若类型 $< \pi$）。

Hadamard 三圆与三线定理

圆环 $r_1 < |z| < r_2$ 中全纯，$M(r) = \max_{|z|=r}|f|$：$\ln M(r)$ 是 $\ln r$ 的凸函数，即 $M(r) \le M(r_1)^{1-t}M(r_2)^t$，$t = \frac{\ln(r/r_1)}{\ln(r_2/r_1)}$。带形 $0 \le \operatorname{Re} z \le 1$ 上有界全纯：$\sup_{\operatorname{Re} z = t}|f| \le M_0^{1-t}M_1^t$（三线定理）——Riesz–Thorin 插值定理的核心。

Jensen 公式：零点与边界平均

f 在 $|z| \le R$ 全纯，$f(0) \ne 0$，零点 $a_1, \dots, a_n$（$|a_k| < R$）：

$$\ln|f(0)| = \sum_k \ln\frac{|a_k|}{R} + \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|f(Re^{i\theta})|\,d\theta .$$

推论：$|z| \le r$ 内零点个数 $n(r) \le \ln\frac{M(er)}{|f(0)|}$（取 $R = er$，每个这样的零点在和式中贡献 ≥ 1）——增长慢的函数零点少。Mahler 测度、熵、Szegő 定理都从此出发。

Weierstrass 因子分解与 $1/\Gamma$

整函数可按零点写成乘积；有限阶 ρ 时（Hadamard）$f = z^m e^{P(z)} \prod E_p(\frac{z}{a_n})$，$\deg P \le \rho$，$E_p(u) = (1-u)e^{u+\cdots+u^p/p}$。

$$\boxed{\frac{1}{\Gamma(z)} = z e^{\gamma z} \prod_{n\ge 1} \Big(1+\frac{z}{n}\Big) e^{-z/n}}, \qquad \sin \pi z = \pi z \prod_{n\ge 1}\Big(1-\frac{z^2}{n^2}\Big).$$

取对数求导即得 ψ 的级数与 $\pi \cot \pi z$ 的部分分式。阶 ρ 的非多项式整函数 $\rho \notin \mathbb{Z}$ 时必有无穷多零点。

Hurwitz 定理与零点的连续性

$f_n \to f$ 局部一致收敛（全纯）、$f \not\equiv 0$：f 在圆盘 D 内（边界无零点）的零点个数等于 n 充分大时 f_n 的零点个数。推论：处处非零（或单叶）函数的极限要么处处非零（单叶）、要么恒为零（常数）。用于 Riemann 映射定理的极值论证、多项式根对系数的连续依赖（复根计重数连续变化）。

本性奇点：Casorati–Weierstrass 与 Picard

孤立奇点 z_0：可去 $\iff$ 附近有界；极点 $\iff |f| \to \infty$；本性奇点时 $f(B_\varepsilon(z_0)\setminus\{z_0\})$ 在 $\mathbb{C}$ 中稠密（C–W），且至多漏掉一个值（大 Picard）。小 Picard：非常数整函数至多漏掉一个值（e^z 漏 0）。判别奇点类型看 Laurent 展开的负幂项个数：有限个为极点，无穷个为本性奇点（$e^{1/z}$）。

Riemann 映射定理与 Schwarz 反射

单连通真子区域 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 共形等价于单位圆盘，规定 $f(z_0)=0$、$f'(z_0)>0$ 后唯一。边界是 Jordan 曲线时 f 连续延拓为边界同胚（Carathéodory）。反射：f 在上半平面全纯、在实轴的一段上连续取实值 $\Rightarrow$ $f(\bar z) = \overline{f(z)}$ 给出跨实轴的解析延拓。对圆周：$f(1/\bar z)$ 型反射。Schwarz–Christoffel 映射的推导靠反射。

极坐标下的 Cauchy–Riemann 方程

$f = u + iv$，$z = re^{i\theta}$：

$$\boxed{u_r = \frac{1}{r} v_\theta, \qquad v_r = -\frac{1}{r} u_\theta}, \qquad f'(z) = e^{-i\theta}(u_r + i v_r).$$

调和共轭：$v = \int (-u_y dx + u_x dy)$（单连通区域）。$u = \ln r$ 的共轭 θ 多值——非单连通区域上调和函数不一定是解析函数的实部。

钥匙孔围道：$\int_0^\infty x^{a-1}R(x)\mathrm{d}x$

R 有理、在 $[0,\infty)$ 上无极点、$0<a$ 且无穷远衰减足够快。沿正实轴割开：

$$(1-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}a})\int_0^\infty x^{a-1}R(x)\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum \mathrm{Res}\big(z^{a-1}R(z)\big)$$

（z^{a-1} 取 $0<\arg z<2\pi$）。$a=1$ 时改用 $\ln z$：$\int_0^\infty R(x)\mathrm{d}x = -\sum \mathrm{Res}(R(z)\ln z)$。例：$\int_0^\infty \frac{\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x = -\frac{\pi}{4}$。

多值函数的割线选择

$\sqrt{z^2-1}$：割线取 $[-1,1]$ 时在无穷远附近单值且 $\sim z$，取 $(-\infty,-1]\cup[1,\infty)$ 时在 $[-1,1]$ 外两侧异号。$\ln\frac{z-1}{z+1}$ 同理可只割 $[-1,1]$。绕两个分支点一圈的总相位变化决定能否把割线连在一起。例：$\oint_{|z|=2}\sqrt{z^2-1}\,\mathrm{d}z$ 用无穷远留数计算：$\sqrt{z^2-1}=z-\frac{1}{2z}-\cdots$，结果 $-\pi\mathrm{i}$。

Blaschke 乘积与圆盘自同构

$B(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\prod_k \frac{z-a_k}{1-\bar{a}_k z}$（$|a_k|<1$）：在单位圆上 $|B|=1$，零点为 a_k。有限 Blaschke 乘积 = 圆盘到自身的真全纯映射。无穷乘积收敛 $\iff$ $\sum(1-|a_k|)<\infty$（Blaschke 条件）；有界全纯函数的零点必满足它。H^∞ 函数 = Blaschke 乘积 × 无零点部分（内外分解）。

多项式增长的整函数是多项式

整函数满足 $|f(z)|\le C(1+|z|)^n \Rightarrow f$ 是至多 n 次多项式（Cauchy 估计：$|a_k|\le \frac{C(1+R)^n}{R^k}\to 0$，$k>n$）。推论：$\mathrm{Re}\,f\le C(1+|z|)^n$ 也够（Borel–Carathéodory）；实部有上界的整函数是常数（e^f 有界）。代数基本定理、Liouville 定理是其特例。

Morera 定理与一致极限

f 连续、对区域内所有三角形 $\oint f=0 \Rightarrow$ 全纯（Morera）。推论：全纯函数的局部一致极限全纯，且 $f_n'\to f'$ 也局部一致收敛（实分析中没有这样的好性质）。含参积分 $\int g(z,t)\mathrm{d}t$（g 对 z 全纯、可积性一致）全纯：$\Gamma(z)$、$\zeta(z)$、Laplace 变换在半平面全纯的证明都用它。

唯一性定理与解析延拓的刚性

连通区域上全纯 f 的零点集在区域内有聚点 $\Rightarrow f\equiv 0$。所以两个全纯函数在一条曲线段/收敛点列上相等即处处相等。例：$\sin^2 z+\cos^2 z=1$ 由实轴推广到全平面；$\Gamma(z)\Gamma(1-z)=\frac{\pi}{\sin\pi z}$ 只需在 $(0,1)$ 证明。聚点必须在区域内部：$\sin\frac{1}{1-z}$ 在单位圆盘内零点聚于边界 $z=1$，不恒为零。

Hankel 围道：$1/\Gamma$ 的整函数表示

围道 H 从 $-\infty$ 下方绕原点到 $-\infty$ 上方：

$$\boxed{\frac{1}{\Gamma(z)}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_H \mathrm{e}^t t^{-z}\mathrm{d}t},$$

对所有 z 成立，直接说明 $\frac{1}{\Gamma}$ 为整函数。类似地 $\zeta(s)=\frac{\Gamma(1-s)}{2\pi\mathrm{i}}\int_H \frac{(-t)^{s-1}}{\mathrm{e}^t-1}\mathrm{d}t$ 给出 ζ 到全平面（除 $s=1$）的延拓。Bessel 函数的 Schläfli 积分同理。

条带与半平面的标准映射

$w=\mathrm{e}^z$：带形 $0<\operatorname{Im} z<\pi\to$ 上半平面；$w=\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$（Cayley）：上半平面 $\to$ 单位圆盘；$w=z^{\pi/\alpha}$：张角 α 的扇形 $\to$ 上半平面。组合使用：带形中的 Dirichlet 问题 $\to$ 上半平面 Poisson 积分。

$\boxed{\text{上半平面的 Poisson 核}\frac{1}{\pi}\frac{y}{(x-t)^2+y^2}}$；带形 $0<y<\pi$ 中边界一侧为 1 另一侧为 0 的调和函数即 $\frac{y}{\pi}$。

对数势与多项式的“电荷”

多项式 $p(z)=\prod(z-z_k)$：$\ln|p(z)|=\sum\ln|z-z_k|$ 是 n 个单位点电荷的二维 Coulomb 势；$\frac{p'}{p}=\sum\frac{1}{z-z_k}$ 的共轭为“电场”。推论：p' 的零点是电场的零点，在根的凸包内（Gauss–Lucas）；$\boxed{\text{Chebyshev 多项式的零点}}$使 $[-1,1]$ 上势能平衡（平衡测度 $\frac{\mathrm{d}x}{\pi\sqrt{1-x^2}}$）——正是插值最优节点的物理解释。

留数定理计算 $\sum f(n)$ 的另一核：交错和

$\sum_n(-1)^n f(n)=-\sum_{f\text{ 的极点}}\operatorname{Res}\big(\pi\csc(\pi z)f(z)\big)$（$f$ 衰减足够快）。例：$\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{(-1)^n}{n^2+a^2}=\frac{\pi}{a\sinh\pi a}$，故

$$\boxed{\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^n}{n^2+a^2}=\frac{\pi}{2a\sinh\pi a}-\frac{1}{2a^2}}$$

。csc 的极点留数 $\frac{(-1)^n}{\pi}$ 正好产生交错符号。

Laurent 系数的积分公式与 Bessel 函数

$a_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint\frac{f(z)}{z^{n+1}}\mathrm{d}z$。对 $\exp\big(\frac{x}{2}(z-\frac{1}{z})\big)=\sum J_n(x)z^n$ 取单位圆：

$$\boxed{J_n(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos(n\theta-x\sin\theta)\mathrm{d}\theta}$$

（Bessel 积分）。由此 $|J_n(x)|\le1$，且 $J_n(x)\approx\frac{(x/2)^n}{n!}$（小 x）、驻相法给大 x 渐近。

参考：Ahlfors, *Complex Analysis*; Stein–Shakarchi, *Complex Analysis*; Conway, *Functions of One Complex Variable*; Titchmarsh, *The Theory of Functions*; Needham, *Visual Complex Analysis*; MIT 18.112。

1.16 多项式与根

Vieta 与根的对称函数速算

$p(x)=a_nx^n+\cdots+a_0=a_n\prod(x-r_i)$：$\sum r_i=-\frac{a_{n-1}}{a_n}$，$\prod r_i=(-1)^n\frac{a_0}{a_n}$，

$$\sum\frac{1}{r_i}=-\frac{a_1}{a_0},\qquad \sum r_i^2=\left(\frac{a_{n-1}}{a_n}\right)^2-\frac{2a_{n-2}}{a_n},\qquad \boxed{\sum_i\frac{1}{x-r_i}=\frac{p'(x)}{p(x)}}.$$

最后一式给 $\sum\frac{1}{(x-r_i)^2}=\frac{p'^2-pp''}{p^2}$ 等；求 $\sum f(r_i)$ 时常用留数 $\sum f(r_i)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint f\frac{p'}{p}$。

插值多项式在新点的值

n 次多项式满足 $p(k)=\frac{k}{k+1}$ $(k=0,\dots,n)$：令 $q(x)=(x+1)p(x)-x$，它有根 $0,\dots,n$ 且 $q(-1)=1$，于是

$$\boxed{p(n+1)=\frac{n+1+(-1)^{n+1}}{n+2}}.$$

套路：把条件改写成“某个次数已知的多项式在已知点为零”，用因式定理写出它，常数由额外一点确定。另一工具：n 次多项式的 $n+1$ 阶差分为零，$p(n+1)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n+1}{k}p(k)$。

整值多项式

$p(\mathbb{Z})\subseteq\mathbb{Z}\iff$ 在二项式基下系数为整数：$\boxed{p(x)=\sum_k c_k\binom{x}{k},\ c_k\in\mathbb{Z}}$ $(c_k=\Delta^k p(0))$。所以整值多项式的系数可以不是整数（$\frac{x(x-1)}{2}$），但 $n!p(x)$ 必为整系数。只需检查 $n+1$ 个连续整数处取整数值即可。gcd 型结论：$\prod_{i<j}(a_j-a_i)$ 能被 $\prod_{k<n}k!$ 整除。

Descartes 符号法则与 Budan–Fourier

实系数多项式正根个数（计重数）= 系数符号变化次数 V，或比 V 少一个偶数。负根：对 $p(-x)$ 用同法。推论：系数符号变化 1 次 $\Rightarrow$ 恰一个正根。区间 $(a,b]$ 内根数 $\le V(a)-V(b)$，V 为 $p,p',\dots,p^{(n)}$ 在该点的变号数（Budan–Fourier）。精确计数用 Sturm 序列。

Sturm 序列：精确数实根

$p_0=p$，$p_1=p'$，$p_{k+1}=-\operatorname{rem}(p_{k-1},p_k)$ 直到常数。$V(x)$ 为序列在 x 处的变号数：

$$\boxed{(a,b]\text{ 内不同实根个数}=V(a)-V(b)}.$$

例：x^3-3x+1：$p_1=3x^2-3$，$p_2=2x-1$，$p_3=\frac{9}{4}$；$V(-\infty)-V(+\infty)=3-0=3$ 个实根。计算机代数中实根隔离的标准方法。

根的模的界

Cauchy：所有根满足 $\boxed{|z|<1+\max_{k<n}\left|\frac{a_k}{a_n}\right|}$；Fujiwara：$|z|\le 2\max_k\left|\frac{a_{n-k}}{a_n}\right|^{1/k}$。Eneström–Kakeya：$0<a_0\le a_1\le\cdots\le a_n$ 时 $\sum a_kz^k$ 的根都在 $|z|\le 1$；系数递减时根在 $|z|\ge 1$。导数的根在原多项式根的凸包内（Gauss–Lucas）。

分圆多项式

$x^n-1=\prod_{d\mid n}\Phi_d(x)$，$\deg\Phi_n=\varphi(n)$，$\Phi_n(x)=\prod_{d\mid n}(x^d-1)^{\mu(n/d)}$。

$$\boxed{\Phi_n(1)=\begin{cases}p, & n=p^k\\ 1, & n\text{ 有两个以上素因子}\end{cases}}\quad(n>1);\qquad \Phi_{2n}(x)=\Phi_n(-x)\ (n>1\text{ 奇}).$$

系数在 $n<105$ 时都 $\in\{0,\pm1\}$，Φ_{105} 首次出现 -2。素数 $p\mid\Phi_n(a)$ 且 $p\nmid n\Rightarrow p\equiv1\pmod n$（无穷多 $\equiv1\pmod n$ 素数的初等证明）。

单位根过滤：隔项二项式和

$\omega=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/m}$：$\sum_{k\equiv r\,(m)}\binom{n}{k}=\frac1m\sum_{j=0}^{m-1}\omega^{-jr}(1+\omega^j)^n$。

$$\boxed{\sum_k\binom{n}{3k}=\frac{2^n+2\cos\frac{n\pi}{3}}{3}},\qquad \sum_k\binom{n}{4k}=\frac{2^n+2^{n/2+1}\cos\frac{n\pi}{4}}{4}.$$

同法提取生成函数中下标模 m 的部分；离散 Fourier 变换的组合版本。

整系数多项式的整除性

$p\in\mathbb{Z}[x]$：$\boxed{a-b\mid p(a)-p(b)}$。推论：$p(0),p(1)$ 都是奇数则 p 无整数根；$p(x)\equiv0\pmod m$ 的解数在中国剩余定理下可乘。非常数整系数多项式在正整数上必取到合数值（取 $p(n)$ 的一个素因子 q，则 $q\mid p(n+kq)$）——没有只产生素数的多项式。

Kronecker 定理：单位圆上的整系数根

首一整系数多项式所有根满足 $|z|\le1\Rightarrow$ 非零根都是单位根。证明：$p_k(x)=\prod(x-z_i^k)$ 系数有界且为整数，只有有限多个，故 z_i^k 周期重复。推论：Mahler 测度 $M(p)=\prod\max(1,|z_i|)$ 等于 1 当且仅当（首一整系数）p 是分圆多项式之积与 x^k；Lehmer 问题：$M>1$ 时是否 $\ge1.17628\ldots$（Lehmer 多项式）。

Mason–Stothers（多项式的 abc）

互素多项式 $a+b=c$，不全为常数：

$$\boxed{\max(\deg a,\deg b,\deg c)\le n_0(abc)-1},$$

n_0 为不同根的个数。推论：$x^n+y^n=z^n$（$n\ge3$）没有非常数互素多项式解（$3n\le3n-1$ 不可能），证明只需一页——数域上的 abc 猜想是其类比。

三次方程的三角解法

$x^3+px+q=0$（先平移消去二次项），判别式 $\Delta=-4p^3-27q^2>0$（三实根）时 Cardano 公式含复数开方（不可约情形），改用

$$x_k=2\sqrt{-\frac{p}{3}}\cos\Big(\frac{1}{3}\arccos\Big(\frac{3q}{2p}\sqrt{-\frac{3}{p}}\Big)-\frac{2\pi k}{3}\Big),\ k=0,1,2.$$

来自 $4\cos^3\theta-3\cos\theta=\cos 3\theta$。一实根时用 cosh 版本。四次方程用三次预解式（Ferrari）。

多项式除以二次式的余式

$p(x)$ 除以 $(x-a)(x-b)$（$a\neq b$）的余式

$$r(x)=\frac{p(a)-p(b)}{a-b}(x-a)+p(a);$$

除以 $(x-a)^2$ 的余式 $p'(a)(x-a)+p(a)$。一般除以 $\prod(x-a_i)$ 的余式就是在 a_i 处的 Lagrange（重根时 Hermite）插值多项式。求 $x^{100}\bmod(x^2-3x+2)$：$r=(2^{100}-1)x+2-2^{100}$。

重根检测与无平方分解

a 是 m 重根 $\iff p(a)=p'(a)=\cdots=p^{(m-1)}(a)=0\neq p^{(m)}(a)$（特征 0）。$\gcd(p,p')$ 恰包含所有重根（各降一重），$\frac{p}{\gcd(p,p')}$ 是去掉重数后的多项式（同根、单根）。迭代 gcd 得无平方分解 $p=\prod q_k^k$。数值上重根病态：m 重根受 ε 扰动移动 $\varepsilon^{1/m}$。

Schwartz–Zippel：随机检验多项式恒等式

非零 n 元多项式（总次数 d）在有限集 S 上随机取点，为零的概率

$$P\big(p(r_1,\dots,r_n)=0\big)\le\frac{d}{|S|}.$$

判断两个巨大表达式（如行列式、电路）是否恒等：随机代入若干次即可，错误概率指数下降。二部图完美匹配的随机算法（Edmonds 矩阵行列式非零）即此。

Newton 多边形：根的渐近与 p 进赋值

$P(x,y)=\sum a_{ij}x^iy^j=0$，求 $x\to 0$ 时 $y\sim cx^\mu$ 的分支：在 (j,i) 平面画点 $(j,\operatorname{ord}_x a_{ij})$ 的下凸包，每条边的斜率 $-\mu$ 给一族分支，边上点的系数给 c 满足的方程（Puiseux 级数）。同一图解法：p 进多项式各根的赋值 = Newton 多边形各边斜率的相反数，边的水平长度 = 根的个数。$\varepsilon y^2+y-1=0$：两边给 $y\sim 1$ 与 $y\sim-\frac{1}{\varepsilon}$。

随机多项式的实根个数

$\sum_{k=0}^n\xi_kx^k$，ξ_k i.i.d. 标准正态：期望实根数 $\sim\frac{2}{\pi}\ln n$（Kac）；系数方差为 $\binom{n}{k}$ 时（Kostlan，旋转不变）恰为 $\sqrt{n}$。复根集中在单位圆附近（均匀角分布，径向宽 $\sim\frac{1}{n}$）。随机矩阵特征多项式的根则服从圆律。

实根性的保持：Hermite–Kakeya–Obreschkoff

p 只有实根 $\Rightarrow$ p' 只有实根且与 p 的根交错（Rolle）。p, q 的根交错 $\iff$ 对所有实 λ, μ，$\lambda p + \mu q$ 只有实根。实对称矩阵的特征多项式与其主子阵特征多项式交错（Cauchy 交错）；正交多项式相邻两项交错；稳定多项式（Hurwitz）$p(x) = h(x^2) + xg(x^2)$ 中 h, g 的根交错（Hermite–Biehler）。

Chebyshev 型极值：首一与有界

$[-1,1]$ 上 $|p| \le 1$ 的 n 次多项式：首项系数 $\le 2^{n-1}$，$|p(x)| \le |T_n(x)|$（$|x| > 1$），$|p'| \le n^2$（Markov）。推论：多项式外推指数地放大误差：在 $[-1,1]$ 上误差 ε 的拟合，在 $x = 1+\delta$ 处误差可达 $\varepsilon T_n(1+\delta) \approx \frac{\varepsilon}{2} \mathrm{e}^{n\sqrt{2\delta}}$。

参考：Prasolov, *Polynomials*; Pólya–Szegő, *Problems and Theorems in Analysis II*; Marden, *Geometry of Polynomials*; Rahman–Schmeisser, *Analytic Theory of Polynomials*; Lang, *Algebra*; MIT 18.701、18.S34。

1.17 分析中的经典反例

Volterra 函数：导数有界却不 Riemann 可积

存在处处可导、导数有界的 V，使 V' 的不连续点集是胖 Cantor 集（正测度）——V' 不 Riemann 可积，$\int_a^b V' \mathrm{d}x = V(b) - V(a)$ 只能用 Lebesgue 积分理解。教训：“导数存在”不保证 Riemann 意义下的微积分基本定理；导数有界时 Lebesgue 版总成立。

处处连续、处处不可导

Weierstrass 函数 $W(x) = \sum_{n \ge 0} a^n \cos(b^n \pi x)$，$0 < a < 1$，$ab \ge 1$（Hardy 的最优条件）：连续、处处不可导，图像的盒维数 $2 + \frac{\ln a}{\ln b}$。Takagi 函数 $\sum 2^{-n} \operatorname{dist}(2^n x, \mathbb{Z})$ 构造更简单。Brown 运动的路径几乎必然处处不可导——这是“典型”而非病态。

二重极限不能交换：Dirichlet 函数

$$\lim_{m\to\infty} \lim_{n\to\infty} \cos^{2n}(m!\pi x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x).$$

内层极限是 $m!x$ 为整数的示性函数（连续函数的点态极限，Baire 1 类），外层再取极限得到处处不连续的 Dirichlet 函数（Baire 2 类）。连续函数的单个点态极限一定有稠密连续点，所以 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 不是一次极限能得到的。

一致收敛而导数不收敛

$f_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt{n}} \rightrightarrows 0$，但 $f_n'(x) = \sqrt{n} \cos nx$ 不收敛。反过来 $f_n = \frac{x^n}{n}$ 的导数 x^{n-1} 在 $[0,1]$ 上不一致收敛，极限导数不连续。所以逐项求导要求导数列一致收敛（加某点收敛），而不是函数列一致收敛。

严格递增而导数几乎处处为零

Minkowski 问号函数 $?(x)$、Riesz–Nagy 函数：连续、严格递增、$f' = 0$ a.e.（奇异函数，与 Cantor 函数不同之处在于严格单调）。其 Lebesgue–Stieltjes 测度与 Lebesgue 测度相互奇异。单调函数 a.e. 可导（Lebesgue），但导数的积分可以远小于增量。

复合破坏 Riemann 可积性

g 为 Thomae 函数（可积，积分 0），$f = \mathbf{1}_{(0,1]}$（可积，只一个间断点），但

$$f \circ g = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]} \text{（不可积）.}$$

正面结论：g 可积且 f **连续** $\Rightarrow f \circ g$ 可积；f 可积、g 连续严格单调且 g^{-1} Lipschitz $\Rightarrow$ 可积。

处处不局部有界的可积函数

$\{q_n\}$ 为有理数列举：$F(x) = \sum_n 2^{-n}|x - q_n|^{-1/2}$ 在任何长度 L 的区间上积分 $\le \sum 2^{-n} \cdot 4\sqrt{L} = 4\sqrt{L}$（每项 $\int |x-q|^{-1/2} \le 4\sqrt{L}$），所以 $F \in L^1_{\text{loc}}$、a.e. 有限，但在每个区间上无界。F^2 则在每个区间上不可积。说明 L^1 函数可以“到处有奇点”。

Fourier 级数的收敛：反例与定理

存在连续函数其 Fourier 级数在某点发散（du Bois-Reymond；Baire 范畴给出存在性），甚至在给定零测集上发散；Kolmogorov：存在 L^1 函数其 Fourier 级数处处发散。正面：Carleson 定理——L^2（乃至 L^p，$p > 1$）函数的 Fourier 级数 a.e. 收敛；分段光滑函数逐点收敛到左右极限平均。

连续双射不一定是同胚

$f : [0, 2\pi) \to S^1$，$t \mapsto \mathrm{e}^{it}$ 连续双射，逆映射在 1 处不连续（$[0, 2\pi)$ 不紧，S^1 紧）。$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 之间存在同胚（Sierpiński），而 $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R}^2$。紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射才保证是同胚；区域不变性保证 $\mathbb{R}^n$ 中开集到 $\mathbb{R}^n$ 的连续单射是开映射。

稠密开集的测度可以任意小

$U = \bigcup_n \left(q_n - \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}, q_n + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}\right)$：开、稠密，测度 $\le \varepsilon$。其补集闭、无处稠密而测度 $\ge 1 - \varepsilon$（在 $[0,1]$ 中）。所以“大”在拓扑意义（稠密、第二纲）与测度意义下可以完全相反：$\mathbb{R}$ 可分成一个零测集与一个第一纲集之并。

导数无界的可导函数

$f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x^2}$（$f(0) = 0$）：处处可导，$f'(0) = 0$，但 $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}$ 在 0 附近无界——$[-1, 1]$ 上 f' 不 Riemann 可积（无界），$\int_0^1 f'$ 只能作广义积分。对照：$x^2 \sin \frac{1}{x}$ 导数有界但不连续。可导 $\not\Rightarrow$ 导数局部有界。

无穷维中的级数：无条件收敛 $\neq$ 绝对收敛

$\mathbb{R}^n$ 中两者等价；无穷维 Banach 空间中总存在无条件收敛而不绝对收敛的级数（Dvoretzky–Rogers）。例：ℓ^2 中 $\sum \frac{e_n}{n}$，任意重排都收敛到同一元素，但 $\sum \left\|\frac{e_n}{n}\right\| = \sum \frac{1}{n} = \infty$。Hilbert 空间中正交级数 $\sum x_n$ 收敛 $\iff \sum \|x_n\|^2 < \infty$。

不连续的线性泛函与无界算子

有限维上线性映射都连续；无穷维赋范空间上存在不连续线性泛函（需 Hamel 基/选择公理，无法显式写出）。自然出现的无界算子：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 在 $C^1[0,1] \subset C[0,1]$（sup 范数）上，$\|(\sin nx)'\| = n\|\sin nx\|$。量子力学中的$\hat{p}, \hat{x}, H$ 都无界，只定义在稠密子空间上，必须区分对称与自伴。

密度不收敛而分布收敛

$[0,1]$ 上密度 $f_n(x) = 1 + \sin(2\pi n x)$：$f_n$ 不逐点收敛，但对应分布弱收敛到均匀分布（Riemann–Lebesgue）。反过来密度逐点收敛 $\Rightarrow$ 总变差收敛（Scheffé）。依分布收敛不控制密度、矩、尾概率；局部极限定理需要额外条件（非格点、光滑性）。

处处可导却处处不单调

存在处处可导的函数，其导数在稠密集上取正、在另一稠密集上取负（Köpcke 1889，Katznelson–Stromberg 构造），因而在任何区间上都不单调。对照：导数在区间上恒正 $\Rightarrow$ 单调；只知$f'(x_0) > 0$ 不能推出f 在x_0 附近递增（$x + 2x^2 \sin\frac{1}{x}$ 在 0 处导数 1，但任何邻域内不单调）。

收敛级数之积可以发散

$\sum a_n$、$\sum b_n$ 收敛 $\not\Rightarrow \sum a_n b_n$ 收敛：$a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 给 $\sum \frac{1}{n}$。一个绝对收敛、另一个有界时乘积收敛。正项收敛级数不必有 $a_n = o(\frac{1}{n})$：在平方数处 $a_n = \frac{1}{n}$、其余 $\frac{1}{n^2}$；单调递减时才有$na_n \to 0$（Olivier 定理）。

Banach–Tarski：为什么需要可测性

单位球可分成 5 个（不可测的）子集，经刚体运动重新拼成两个单位球。依赖选择公理与 $SO(3)$ 含自由群 F_2。二维不可能（平面等距群可解、存在有限可加不变测度）。这说明“体积”不能对所有子集定义为可数可加、平移旋转不变的函数，于是只对 Lebesgue 可测集谈体积。

Lipschitz 函数：几乎处处可导但可在稠密集不可导

Rademacher：$\mathbb{R}^n$ 上 Lipschitz 函数 a.e. 可导；所以 Lipschitz 函数满足微积分基本定理（绝对连续）。但不可导点可以稠密：$\sum 2^{-n}|x - q_n|$ 是 Lipschitz 的，在每个有理点 q_n 不可导。凸函数可数个不可导点；Lipschitz 函数零测个不可导点；一般连续函数可以处处不可导。

参考：Gelbaum–Olmsted, *Counterexamples in Analysis*; Stoyanov, *Counterexamples in Probability*; Bressoud, *A Radical Approach to Lebesgue's Theory of Integration*; Wagon, *The Banach–Tarski Paradox*; MIT 18.100、18.125。

1.18 数论进阶

Dirichlet 特征的正交性：筛出剩余类

模 q 的特征 χ（$(\mathbb{Z}/q)^\times$ 到 $\mathbb{C}^\times$ 的同态，共 $\varphi(q)$ 个）：

$$\boxed{\frac{1}{\varphi(q)}\sum_{\chi}\overline{\chi(a)}\chi(n)=\begin{cases}1, & n\equiv a\\ 0, & \text{否则}\end{cases}}\quad(\gcd(a,q)=1).$$

于是 $\sum_{p\equiv a}p^{-s}$ 化为 $\frac{1}{\varphi(q)}\sum_\chi\bar\chi(a)\ln L(s,\chi)$ 加有界项；关键是 $L(1,\chi)\neq 0$。例：$L(1,\chi_4)=1-\frac13+\frac15-\cdots=\frac\pi4$。

素数定理的误差与 Riemann 猜想

$\psi(x)=\sum_{n\le x}\Lambda(n)\sim x$ 等价于 $\pi(x)\sim\frac{x}{\ln x}$。显式公式

$$\boxed{\psi(x)=x-\sum_{\rho}\frac{x^\rho}{\rho}-\ln 2\pi-\tfrac12\ln(1-x^{-2})},$$

求和遍历 ζ 的非平凡零点。RH（$\operatorname{Re}\rho=\frac12$）$\iff$ $\pi(x)=\operatorname{li}(x)+O(\sqrt{x}\ln x)$。零点每个贡献一个振荡项——素数分布的“音乐”。

Brun 定理与 Goldbach 相关结论

孪生素数倒数和收敛：$\sum\left(\frac1p+\frac{1}{p+2}\right)=B_2\approx 1.902$（Brun 筛法）——与 $\sum\frac1p$ 发散对比，孪生素数“稀少得多”（若无穷多，个数 $\sim 2C_2\frac{x}{\ln^2 x}$，$C_2\approx 0.660$）。三素数 Goldbach（奇数 ≥ 7 为三素数之和）已证（Helfgott 2013）；陈景润：充分大偶数 = 素数 + 至多两个素因子之积。二元 Goldbach 已验证到 $\boxed{4\times 10^{18}}$。

虚二次域的类数与 Heegner 数

判别式 $D<0$ 的约化二元二次型个数 $h(D)$。$h=1$ 的 $\mathbb{Q}(\sqrt{-d})$：

$$\boxed{d=1,2,3,7,11,19,43,67,163}\quad\text{(Heegner–Stark–Baker)}.$$

推论：$e^{\pi\sqrt{163}}=640320^3+743.99999999999925\ldots$ 几乎是整数；n^2+n+41 在 $n=0..39$ 全为素数（与 $163=4\cdot 41-1$ 相关）。

素数的二次型表示

奇素数 p：

$$p=x^2+y^2\iff p\equiv 1\ (4);\quad \boxed{p=x^2+2y^2\iff p\equiv 1,3\ (8)};\quad p=x^2+3y^2\iff p\equiv 1\ (3).$$

一般 $p=x^2+ny^2$ 的判据涉及环类域（$n=5$：$p\equiv 1,9\pmod{20}$；$n=27$：$p\equiv 1\pmod 3$ 且 2 是模 p 的三次剩余）。表示法由 Gauss 整数、$\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$、Eisenstein 整数的唯一分解直接得到。

椭圆曲线的基本事实

$E: y^2 = x^3 + ax + b\,(4a^3 + 27b^2 \neq 0)$ 的有理点构成有限生成 Abel 群 $E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}^r \oplus T$ (Mordell)，挠子群只有 15 种 (Mazur: $\mathbb{Z}_n$, $n \le 10$ 或 12; $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{2m}$, $m \le 4$)。有限域: $\boxed{|\#E(\mathbb{F}_p) - (p+1)| \le 2\sqrt{p}}$ (Hasse)。n 是同余数 (有理直角三角形面积) $\iff$ $y^2 = x^3 - n^2 x$ 秩 > 0; BSD 猜想把秩与 $L(E,1)$ 的零点阶联系。

Diophantine 逼近: Liouville 与 Roth

d 次代数数 α ($d \ge 2$): $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| > \frac{c(\alpha)}{q^d}$ (Liouville)。于是 $\sum 10^{-n!}$ 逼近得太好、必为超越数。Roth: 对任意 $\varepsilon > 0$, $\boxed{\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^{2+\varepsilon}}}$ 只有有限解 (指数 2 最优，因 Dirichlet 给出无穷多 $\frac{1}{q^2}$ 级逼近)。推论: $x^3 - 2y^3 = m$ 型 Thue 方程只有有限解。

超越数与无理数清单

e (Hermite 1873)、π (Lindemann 1882 $\Rightarrow$ 化圆为方不可能) 超越。Lindemann–Weierstrass: 代数数 $\alpha \neq 0$ 时 e^α 超越。Gelfond–Schneider: a, b 代数、$a \neq 0, 1$、b 无理 $\Rightarrow a^b$ 超越 ($2^{\sqrt{2}}$、$e^\pi = (-1)^{-i}$)。无理: $\zeta(3)$ (Apéry 1978); $\boxed{\pi + e,\ \pi e,\ \gamma,\ \zeta(5) \text{ 的无理性仍未知}}$ (至少一个 $\pi + e$、πe 超越)。

p 进数

$|x|_p = p^{-v_p(x)}$，超度量; $\mathbb{Q}$ 上非平凡绝对值只有 $|\cdot|_p$ 与通常绝对值的幂 (Ostrowski)，积公式 $\boxed{\prod_{v \le \infty} |x|_v = 1}$。$\mathbb{Z}_p$ 紧; $\frac{1}{1-p} = \sum p^n$; $\sum n!$ 在每个 $\mathbb{Q}_p$ 中收敛。$-1 \in \mathbb{Q}_p^{\times 2} \iff p \equiv 1 \pmod 4$; $\sqrt{7} \in \mathbb{Q}_3$ (Hensel)。p 进分析中 e^x 只在 $|x|_p < p^{-1/(p-1)}$ 收敛。

局部–整体原理: Hasse–Minkowski

二次型 Q 在 $\mathbb{Q}$ 上有非平凡零点 $\iff$ 在 $\mathbb{R}$ 与所有 $\mathbb{Q}_p$ 上都有 (只需检查有限个 p)。例: $x^2+y^2 = 3z^2$ 在 $\mathbb{Q}_3$ 中无非平凡解 $\Rightarrow$ 无有理解。$\boxed{\text{三次型可失败}}$: Selmer 曲线 $3x^3 + 4y^3 + 5z^3 = 0$ 处处局部可解却无有理点。失败的程度由 Tate–Shafarevich 群度量。

二次 Gauss 和

p 奇素数:

$$\boxed{\sum_{k=0}^{p-1} e^{2\pi i k^2/p} = \begin{cases} \sqrt{p}, & p \equiv 1 \ (4) \\ i\sqrt{p}, & p \equiv 3 \ (4) \end{cases}}.$$

$|g| = \sqrt{p}$ 容易 ($|g|^2$ 展开后用正交性)，符号困难 (Gauss 花了四年)。Gauss 和给出二次互反律的一种证明，也是指数和估计 (Weil 界 $\sqrt{p}$) 的原型。

Ramanujan 分拆同余

$$\boxed{p(5n+4)\equiv 0 \pmod 5,\quad p(7n+5)\equiv 0 \pmod 7,\quad p(11n+6)\equiv 0 \pmod{11}}.$$

例：$p(4)=5$，$p(9)=30$，$p(5)=7$，$p(6)=11$。Dyson 秩、Garvan 曲柄给组合解释；Ono 等证明对每个与 6 互素的素数都有无穷多类同余（模形式理论）。

完全数与梅森素数

偶完全数 $\iff$ $n=2^{p-1}(2^p-1)$，2^p-1 为素数（Euclid–Euler）：$6, 28, 496, 8128$。是否存在奇完全数未知（若存在则 $>10^{1500}$）。梅森数检验用 Lucas–Lehmer：$s_0=4$，$s_{k+1}=s_k^2-2$，$\boxed{M_p \text{ 为素数} \iff s_{p-2}\equiv 0 \pmod{M_p}}$——已知最大素数几乎都是梅森素数。

Carmichael 数与素性检验

合数 n 对所有 $\gcd(a,n)=1$ 满足 $a^{n-1}\equiv 1$：Korselt 判据 $\iff$ n 无平方因子且 $\boxed{p-1\mid n-1}$ 对每个 $p\mid n$。最小 $561=3\cdot 11\cdot 17$；有无穷多个。Miller–Rabin：写 $n-1=2^s d$，检查 $a^d\equiv 1$ 或某 $a^{2^r d}\equiv -1$；合数通过一轮的概率 $\le \frac14$，不受 Carmichael 数影响。AKS（2002）给出确定性多项式算法。

Gauss 圆问题与格点计数

$N(r)=\#\{(m,n): m^2+n^2\le r^2\}=\pi r^2+E(r)$：$E(r)=O(r^{2/3})$（初等）；Hardy：$E(r)\neq o(r^{1/2}(\ln r)^{1/4})$；猜想 $\boxed{E(r)=O(r^{1/2+\varepsilon})}$。用 Poisson 求和把格点数写成 Bessel 函数级数；一般凸区域 λK 的格点数 $=\lambda^n \operatorname{vol} K+O(\lambda^{n-1})$，曲率为正时误差更小。

Waring 问题

每个正整数是 $g(k)$ 个 k 次幂之和：$\boxed{g(2)=4,\ g(3)=9,\ g(4)=19}$，$g(5)=37$；一般 $g(k)=2^k+\lfloor (3/2)^k\rfloor-2$（除可能的有限例外）。“充分大整数” 需要的 $G(k)$ 小得多：$G(2)=4$，$G(4)=16$，$4\le G(3)\le 7$。$23=2\cdot 8+7\cdot 1$ 需要 9 个立方（还有 239）。

von Staudt–Clausen 与 Wolstenholme

Bernoulli 数分母：$\boxed{B_{2n}+\sum_{(p-1)\mid 2n}\frac{1}{p}\in\mathbb{Z}}$——分母恰为满足 $p-1\mid 2n$ 的素数之积（$B_{12}=-\frac{691}{2730}$，$2730=2\cdot 3\cdot 5\cdot 7\cdot 13$）。Wolstenholme：$p\ge 5$ 时 $\binom{2p-1}{p-1}\equiv 1 \pmod{p^3}$，$H_{p-1}\equiv 0 \pmod{p^2}$（分子）。正则素数（$p\nmid$ 任何 B_{2k} 分子，$2k\le p-3$）情形 Fermat 大定理由 Kummer 证明。

Catalan 猜想与 Fermat 大定理

$x^a-y^b=1$（$x,y,a,b>1$）唯一解 $\boxed{3^2-2^3=1}$（Mihăilescu 2002）。$x^n+y^n=z^n$（$n\ge 3$）无正整数解（Wiles 1995，经由 Frey 曲线与模性定理）。初等可证的情形：$n=4$（无穷递降）、$n=3$（Eisenstein 整数）。广义 Fermat 方程 $x^p+y^q=z^r$，$\frac1p+\frac1q+\frac1r<1$ 时只有有限个本原解（Darmon–Granville）。

参考：Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory*；Davenport, *Multiplicative Number Theory*；Cox, *Primes of the Form x^2+ny^2*；Silverman–Tate, *Rational Points on Elliptic Curves*；Koblitz, *p-adic Numbers*；MIT 18.785、18.783。

1.19 矩阵技巧补充

Toeplitz 矩阵的谱：Szegő 极限

$T_n=[c_{j-k}]$，符号 $f(\theta)=\sum c_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\theta}$（实值）。特征值的经验分布趋于 f 的值分布：对连续 F，

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_{j}F(\lambda_j(T_n))\to\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}F(f(\theta))\mathrm{d}\theta},$$

$\ln\det T_n\approx\frac{n}{2\pi}\int\ln f$（强 Szegő 还给常数项）。三对角 $\mathrm{tridiag}(1,-2,1)$ 的符号 $-4\sin^2\frac{\theta}{2}$，特征值精确为其在 $\theta_k=\frac{k\pi}{n+1}$ 处的值。

Hadamard 矩阵

±1 元素、$HH^{\mathsf T}=nI$：$n=1,2$ 或 $4\mid n$（Hadamard 猜想：所有 $4k$ 都存在，最小未知阶 668）。Sylvester 构造 $H_{2n}=\begin{pmatrix}H_n & H_n\\ H_n & -H_n\end{pmatrix}$。$\boxed{|\det A|\le n^{n/2}}$（$|a_{ij}|\le1$）由 Hadamard 矩阵取等。Walsh–Hadamard 变换 $O(n\log n)$，用于纠错码、称重设计（同时称多个物体，方差降为 $\frac{1}{n}$）。

块三对角与 Kronecker 和的特征值

$A\otimes I+I\otimes B$（Kronecker 和）的特征值为 $\lambda_i(A)+\mu_j(B)$，特征向量 $u_i\otimes v_j$。二维 Laplacian $T\otimes I+I\otimes T$：

$$\boxed{\lambda_{jk}=-4\sin^2\frac{j\pi}{2(n+1)}-4\sin^2\frac{k\pi}{2(n+1)}}.$$

$\mathrm{e}^{A\otimes I+I\otimes B}=\mathrm{e}^A\otimes\mathrm{e}^B$；Sylvester 方程 $AX+XB=C$ 的向量化即 Kronecker 和。

矩阵的平方根与几何平均

$A\succ0$ 有唯一正定平方根 $A^{1/2}=V\Lambda^{1/2}V^{\mathsf T}$。两个正定矩阵的几何平均

$$\boxed{A\#B=A^{1/2}\big(A^{-1/2}BA^{-1/2}\big)^{1/2}A^{1/2}},$$

满足 $A\#B=B\#A$、$(A\#B)^{-1}=A^{-1}\#B^{-1}$，是 $XA^{-1}X=B$ 的正定解；正定锥上仿射不变度量 $\|\ln(A^{-1/2}BA^{-1/2})\|_F$ 的测地中点。DTI 张量平均、协方差插值用它。

对称矩阵函数的导数（Daleckii–Krein）

$A=V\Lambda V^{\mathsf T}$，扰动 E：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(A+tE)\Big|_0=V\big(F\circ(V^{\mathsf T}EV)\big)V^{\mathsf T}},\qquad F_{ij}=\frac{f(\lambda_i)-f(\lambda_j)}{\lambda_i-\lambda_j}\ (i\ne j),\ F_{ii}=f'(\lambda_i).$$

特例：$\frac{\mathrm{d}\lambda_i}{\mathrm{d}t}=v_i^{\mathsf T}Ev_i$（Hellmann–Feynman）；$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{tr}f(A)=\operatorname{tr}(f'(A)E)$。

随机化迹估计（Hutchinson）

z 为 Rademacher（± 1）向量：$\mathrm{E}[z^{\mathsf{T}}Az] = \operatorname{tr} A$，

$$\operatorname{Var}(z^{\mathsf{T}}Az) = 2\Big(\|A\|_F^2 - \sum a_{ii}^2\Big) \quad (\text{对称}A),$$

只需矩阵–向量乘积。$\ln\det A = \operatorname{tr}\ln A$ 用 Lanczos 求 $z^{\mathsf{T}}\ln(A)z$（随机 Lanczos 求积）；Gauss 过程超参数优化、网络中三角形计数都用它。

对角占优与 M 矩阵

严格对角占优 $\Rightarrow$ 非奇异（Gershgorin），且 Gauss 消去无需选主元。M 矩阵：$A = sI - B$，$B \ge 0$，$s > \rho(B) \iff A^{-1} \ge 0$（逐元素）。离散 Laplacian + Dirichlet 边界是 M 矩阵：离散极值原理（$Au \ge 0 \Rightarrow u \ge 0$）、热方程隐式格式保正性都源于此。Markov 链生成元、Leontief 投入产出模型 $(I-A)^{-1} \ge 0$ 同理。

矩阵 Chernoff / Bernstein 不等式

独立随机对称矩阵 X_k（$d \times d$），$\mathrm{E}\,X_k = 0$，$\|X_k\| \le L$，$\sigma^2 = \|\sum \mathrm{E}\,X_k^2\|$：

$$P\Big(\Big\|\sum X_k\Big\| \ge t\Big) \le 2d\exp\Big(\frac{-t^2/2}{\sigma^2 + Lt/3}\Big).$$

维数 d 只以因子出现。用途：随机采样近似矩阵乘积、谱稀疏化、协方差估计所需样本数 $\sim \frac{d\ln d}{\varepsilon^2}$。

QR 列选主元与数值秩

$A\Pi = QR$，每步选剩余范数最大的列：$|r_{11}| \ge |r_{22}| \ge \cdots$；$|r_{kk}|$ 骤降处即数值秩，前 k 列给出“最独立”的列子集（列子集选择、插值分解 $A \approx CZ$）。秩揭示保证不如 SVD 严格，但成本$O(mnk)$ 且保留原始列（可解释性：选出实际的特征/传感器位置）。

行列式与积和式的计算复杂度

行列式 $O(n^3)$（消去）；积和式 $\operatorname{perm} A = \sum_\sigma \prod a_{i\sigma(i)}$ 是 #P 难（Valiant），最好的精确算法 Ryser 公式 $O(2^n n)$。非负矩阵积和式可多项式时间近似（Jerrum–Sinclair–Vigoda）。双随机矩阵 $\operatorname{perm} A \ge \frac{n!}{n^n}$（van der Waerden，Egorychev–Falikman 证明）；二部图完美匹配数 = 邻接矩阵的积和式；玻色采样的复杂性来源。

矩阵的条件数与距离奇异

$$\min\Big\{\frac{\|E\|_2}{\|A\|_2} : A + E \text{ 奇异}\Big\} = \frac{1}{\kappa_2(A)} \quad (\text{Eckart–Young}).$$

条件数的倒数就是到奇异矩阵的相对距离。多项式求根、特征值问题都有同样的“到病态问题的距离”刻画（Demmel）。κ 大不一定意味着结果差：若扰动具有特殊结构（如对角缩放），结构化条件数可能小得多。

旋转矩阵的指数与对数

$R = \mathrm{e}^{\theta[\mathbf{n}]_\times}$（Rodrigues），反过来

$$\theta = \arccos\frac{\operatorname{tr} R - 1}{2}, \qquad \boxed{[\mathbf{n}]_\times = \frac{R - R^{\mathsf T}}{2\sin\theta}} \ (0 < \theta < \pi).$$

$\theta \to \pi$ 时由 $R + I = 2\mathbf{n}\mathbf{n}^{\mathsf T}$ 求轴；θ 小时用 $\frac{R-R^{\mathsf T}}{2}$ 的级数避免除以小数。两旋转的测地距离 $\|\log(R_1^{\mathsf T} R_2)\|$。

矩阵的 Cholesky 秩一更新

$A = LL^{\mathsf T}$，$\tilde A = A + xx^{\mathsf T}$：用一串 Givens 旋转 $O(n^2)$ 更新 $\tilde L$，无需重新分解（$O(n^3)$）；降秩 $A - xx^{\mathsf T}$ 只要结果仍正定也可（双曲旋转）。用于递推最小二乘、Kalman 滤波的平方根形式、拟 Newton 法维护 Hessian 分解。$\boxed{\text{行列式更新 } \det\tilde A = \det A\,(1 + x^{\mathsf T}A^{-1}x)}$。

半正定矩阵的 Gram 表示与补全

$A \succeq 0$ 秩 $r \iff A = VV^{\mathsf T}$，$V \in \mathbb{R}^{n\times r}$，即 $a_{ij} = v_i \cdot v_j$。相关矩阵 $\iff$ 单位向量的 Gram 矩阵。部分给定元素的矩阵能否补全为半正定：图为弦图时只需检查每个完全给定的主子阵（Grone 等）；$\boxed{\text{核范数最小化}}\ \|X\|_*$ 是低秩补全（Netflix 问题）的凸松弛，样本数 $\sim nr\ln^2 n$ 时精确恢复。

块矩阵的求逆：Woodbury 恒等式

$$\boxed{(A + UCV)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}U\big(C^{-1} + VA^{-1}U\big)^{-1}VA^{-1}}.$$

A 易逆（对角）、U 为 $n \times k$（$k \ll n$）时把 $n \times n$ 求逆化为 $k \times k$。应用：低秩加对角协方差（因子模型）、Gauss 过程的 Nyström 近似、Kalman 增益两种形式的互换。

非负矩阵分解

$V \approx WH$，$W, H \ge 0$：Lee–Seung 乘性更新 $H \leftarrow H \odot \frac{W^{\mathsf T}V}{W^{\mathsf T}WH}$，$W \leftarrow W \odot \frac{VH^{\mathsf T}}{WHH^{\mathsf T}}$，目标单调不增。非负性产生“部分”表示（人脸的眼、鼻），解一般不唯一、问题 NP 难；$\boxed{\text{非负秩可大于普通秩}}$。用于主题模型、光谱解混、推荐系统。

参考：Horn–Johnson, *Topics in Matrix Analysis*; Gray, “Toeplitz and Circulant Matrices”; Bhatia, *Positive Definite Matrices*; Tropp, “An Introduction to Matrix Concentration Inequalities”; Golub–Van Loan; MIT 18.335、18.065。

1.20 竞赛型分析与代数技巧

普遍弦定理

$f \in C[0,1]$，$f(0) = f(1)$：对每个 $n \ge 1$ 存在 x 使 $\boxed{f\big(x + \frac{1}{n}\big) = f(x)}$（长 $\frac{1}{n}$ 的水平弦）。证：$g(x) = f(x + \frac{1}{n}) - f(x)$ 在 $0, \frac{1}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}$ 处之和为 0，必有变号。长度不是 $\frac{1}{n}$ 的弦不一定存在（Lévy 反例 $\sin^2\frac{\pi x}{a} - x\sin^2\frac{\pi}{a}$）。

逐点最大化求泛函极值

$\max_f \int_0^1 (x^2 f - x f^2)\mathrm{d}x$：被积函数对每个 x 是 f 的二次函数，取 $f = \frac{x}{2}$ 得 $\frac{x^3}{4}$，积分 $\boxed{\frac{1}{16}}$。套路：泛函不含导数时，逐点优化被积函数；含约束 $\int g(f) = c$ 时加乘子后逐点优化（Lagrange 对每个 x 独立）。

嵌套根式与迭代

$x_{n+1} = \sqrt{a + x_n}$ 单调收敛到 $\frac{1+\sqrt{1+4a}}{2}$。Ramanujan：

$$\boxed{3 = \sqrt{1 + 2\sqrt{1 + 3\sqrt{1 + 4\sqrt{\cdots}}}}},$$

由 $n + 2 = \sqrt{1 + (n+1)(n+3)}$ 反复展开（还需论证截断的极限确实是 3）。$\sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots}}$（$k$ 层）$= 2\cos\frac{\pi}{2^{k+1}}$。

取整函数的三个恒等式

Hermite：$\boxed{\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor}$。互素 p, q：$\sum_{k=1}^{p-1} \lfloor \frac{kq}{p} \rfloor = \frac{(p-1)(q-1)}{2}$（矩形对角线下格点计数）。

Beatty：$\alpha, \beta > 1$ 无理且 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1 \Rightarrow \{\lfloor n\alpha \rfloor\}$ 与 $\{\lfloor n\beta \rfloor\}$ 恰好划分正整数（Wythoff 博弈中 $\alpha = \varphi$，$\beta = \varphi^2$）。

取整差的平均值

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \left(\left\lfloor \frac{2n}{k} \right\rfloor - 2\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor \right) = \boxed{2\ln 2 - 1}.$$

括号是 $\{\frac{n}{k}\} \geq \frac{1}{2}$ 的示性函数，Riemann 和化为 $\int_0^1 \mathbf{1}\{\{1/x\} \geq \frac{1}{2}\}\mathrm{d}x = \sum_{j\geq 1}\left(\frac{2}{2j+1} - \frac{1}{j+1}\right)$。同法：$\frac{1}{n}\sum_k \{\frac{n}{k}\} \to 1 - \gamma$。

Smith 行列式：gcd 矩阵

$$\boxed{\det\left[\gcd(i,j)\right]_{i,j=1}^{n} = \prod_{k=1}^{n} \varphi(k)}.$$

证：$\gcd(i,j) = \sum_{d \mid i,d \mid j} \varphi(d)$，即 $G = E\,\mathrm{diag}(\varphi)\,E^{\mathsf{T}}$，$E_{id} = [d \mid i]$ 为下三角、对角为 1。同法 $\det[f(\gcd(i,j))] = \prod (f * \mu)(k)$；lcm 矩阵类似。

分母因式分解的伸缩求和

$n^4 + n^2 + 1 = (n^2 - n + 1)(n^2 + n + 1)$，且 $(n+1)^2 - (n+1) + 1 = n^2 + n + 1$：

$$\sum_{n\geq 1} \frac{n}{n^4 + n^2 + 1} = \frac{1}{2} \sum_{n\geq 1} \left(\frac{1}{n^2 - n + 1} - \frac{1}{n^2 + n + 1} \right) = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

类似 $\prod_{k\geq 0}\left(1 + \frac{1}{2^{2^k}}\right) = 2$（乘以 $1 - \frac{1}{2}$ 后逐项伸缩）；$\sum \frac{2^k}{x^{2^k}+1}$ 型用 $\frac{1}{y-1} - \frac{2}{y^2-1} = \frac{1}{y+1}$。

生成函数 + 单位根：子集和整除计数

$\{1,\dots,2000\}$ 中元素和被 5 整除的子集个数：$\prod_k(1+x^k)$ 在 $x=\omega^j$ 处的平均，

$$\boxed{\frac{2^{2000}+4\cdot 2^{400}}{5}}$$

（$j\neq 0$ 时 $\prod_{k=1}^{5}(1+\omega^{jk})=2$，共 400 组）。核心恒等式 $\prod_{k=0}^{p-1}(1+\omega^k)=2$（$p$ 奇素数）。

$|f'|\le C|f|$ 且有零点则恒为零

f 可导，$f(x_0)=0$，$|f'(x)|\le C|f(x)|$：令 $g=f^2$，$|g'|\le 2Cg$，于是 $(\mathrm{e}^{-2Cx}g)'\le 0$ 且 $(\mathrm{e}^{2Cx}g)'\ge 0$，从 x_0 两侧推出 $\boxed{g\equiv 0}$。这是线性 ODE 唯一性（Grönwall）的最简形式；条件 $|f'|\le C|f|^{\alpha}$（$\alpha<1$）时不成立（$f=x^2$ 型反例对 $\alpha=\frac12$）。

凸函数在多面体上的最大值

凸函数在紧凸集上的最大值在端点（多面体为顶点）处取到；凹函数最小值同理。用法：证 $\sum f(x_i)\le M$（$x_i\in[a,b]$，f 凸）只需检查各 $x_i\in\{a,b\}$ 的 2^n 种组合，再利用对称性；$\boxed{\text{线性函数在单纯形上的极值在顶点}}$（LP）。与 Karamata 配合处理“和固定、求凸函数和的最大值”（取尽量极端的分布）。

反证与极端原理：选最大/最小的对象

无穷递降（Fermat）：$\sqrt{2}=\frac{p}{q}$ 取最小 q；Markov 数、Vieta 跳跃（IMO 1988：$\frac{a^2+b^2}{ab+1}$ 为整数则是平方数）——由一个解生成更小的解，与最小性矛盾。$\boxed{\text{Vieta 跳跃}}$：把方程看成某变量的二次方程，另一根 $a'=\frac{b^2-k}{a}=kb-a$ 仍为非负整数且更小。

对称化与平滑法

证明 $F(x_1,\dots,x_n)\ge F(\bar{x},\dots,\bar{x})$（和固定）：若把两个不等的变量都换成其平均值时 F 不增（平滑一步），反复平滑收敛到全相等（需连续性与紧性论证）。SOS 法：把 $F-F_{\min}$ 写成 $\sum S_{ij}(x_i-x_j)^2$，证明 $\boxed{S_{ij}\ge 0}$（或适当组合非负）。三元对称不等式常用 pqr 方法（用 $p=\sum x$，$q=\sum xy$，$r=xyz$ 表示）。

矩阵的奇偶与模 2 论证

n 阶整数矩阵、$A^{\mathsf{T}}=A$、对角全为偶数、n 奇 $\Rightarrow$ $\boxed{\det A\equiv 0\pmod 2}$：模 2 下它是交错矩阵（对称且对角为零），交错矩阵的秩为偶数，奇数阶必奇异。类似：整数矩阵 A 满足 $A^2=0\pmod p$ 等问题在有限域上用秩论证；行列式模 2 等于积和式模 2。

积分条件下的中值点：乘 e^{-x}

$f\in C[0,1]$，$\int_0^1 f=0\Rightarrow$ 存在 $c\in(0,1)$ 使 $\boxed{f(c)=\int_0^c f}$。证：$G(x)=\mathrm{e}^{-x}\int_0^x f$，$G(0)=G(1)=0$，Rolle 给 $G'(c)=\mathrm{e}^{-c}\big(f(c)-\int_0^c f\big)=0$。**注意**：看似相近的“$cf(c)=\int_0^c f$”一般不成立（$f=1-2x$ 只在 $c=0$ 处成立）。把待证等式写成（积分因子 $\times$ 某函数）$'=0$ 是这类题的通法，积分因子按 Rolle 对照表选。

Putnam 式的“恰好”构造：多项式插值存在性

需要构造满足有限个条件的函数时，Lagrange/Hermite 插值多项式通常直接给出存在性；需要整系数时用 Chinese 剩余或 $\binom{x}{k}$ 基。例：存在多项式 p 使 $p(n)=$ 第 n 个素数对 $n=1..N$ 成立（插值），但 不存在 对所有 n 成立的多项式（增长与整除性矛盾）。区分“对有限多个点”与“对所有点”是很多题的关键。

参考：Kedlaya–Poonen–Vakil, *The William Lowell Putnam Mathematical Competition 1985–2000*; Gelca–Andreescu, *Putnam and Beyond*; Engel, *Problem-Solving Strategies*; Pólya–Szegő; MIT 18.A34。

1.21 泛函分析与算子补充

Hahn–Banach：延拓与分离

p 次线性，子空间 M 上线性泛函 $f\le p\Rightarrow$ 可延拓到全空间且仍 $\le p$；赋范空间中保持范数，于是 $\|x\|=\max_{\|\varphi\|\le 1}|\varphi(x)|$。几何形式：不交的开凸集与凸集可被闭超平面分开；紧凸集与闭凸集可严格分开。推论（Mazur） 凸集弱闭 $\iff$ 范数闭，弱极限是某些凸组合的强极限。LP 对偶、Farkas 引理、凸函数的次梯度存在都是它的有限维特例。

经典空间的对偶与自反性

$$(L^p)^*=L^q,\quad \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1\quad(1\le p<\infty),\qquad c_0^*=\ell^1,\qquad C(K)^*=\{\text{正则带号 Radon 测度}\}.$$

但 $(\ell^\infty)^*\supsetneq\ell^1$（含 Banach 极限）、$(L^\infty)^*\neq L^1$。自反：$L^p$（$1<p<\infty$）、Hilbert 空间；不自反：$\ell^1,c_0,\ell^\infty,C[0,1],L^1$。自反空间的有界序列有弱收敛子列；$L^1$ 中不成立（逼近恒等 $\to\delta$，质量集中到一点）。

单边平移：谱的三种类型

ℓ^2 上右移 $S(x_1,x_2,\dots)=(0,x_1,x_2,\dots)$ 是等距但不满射，S^* 为左移。$\sigma(S)=\sigma(S^*)=$ 闭单位圆盘，且

$$\sigma_p(S)=\varnothing,\quad \sigma_r(S)=\{|\lambda|<1\},\quad \sigma_c(S)=\{|\lambda|=1\}.$$

左移的每个 $|\lambda|<1$ 都是特征值（$(1,\lambda,\lambda^2,\dots)$），所以 $S-\lambda$ 的值域与之正交、不稠密。有限维直觉“谱 = 特征值”在这里完全失效。

乘法算子与谱定理的乘法形式

$L^2(\mu)$ 上 $(M_\varphi f)(x)=\varphi(x)f(x)$：$\|M_\varphi\|=\|\varphi\|_\infty$，$\sigma(M_\varphi)=$ 本性值域，λ 是特征值 $\iff\mu\{\varphi=\lambda\}>0$。谱定理：任何自伴算子（有界或无界）都酉等价于某个 $L^2(\mu)$ 上的实乘法算子。位置算子是乘以 x，动量经 Fourier 变换是乘以 k——两者都是纯连续谱 $\mathbb{R}$。

Volterra 算子：拟幂零与范数 $\frac{2}{\pi}$

$L^2[0,1]$ 上 $(Vf)(x)=\int_0^x f$：没有特征值，$\sigma(V)=\{0\}$（V^n 的核 $\frac{(x-y)^{n-1}}{(n-1)!}$，谱半径 0），但

$$\boxed{\|V\|=\frac{2}{\pi}}: \qquad V^*Vf=\lambda f \;\Leftrightarrow\; -\lambda f''=f,\ f'(0)=f(1)=0,\ \lambda_n=\frac{1}{(n+\frac12)^2\pi^2}.$$

奇异值 $\frac{1}{(n+1/2)\pi}$ 平方可和（$\|V\|_{\mathrm{HS}}^2=\frac12$）但不可和：$V$ 是 Hilbert–Schmidt 而非迹类。谱半径 $\ll$ 范数是非正规算子的典型现象。

Schatten 类与 Lidskii 迹公式

紧算子奇异值 s_n，$\|A\|_{S_p}=\left(\sum s_n^p\right)^{1/p}$：$S_1$ 迹类，S_2 Hilbert–Schmidt（$=\iint|k|^2$），S_∞ 为算子范数。Hölder：$\|AB\|_{S_1}\le\|A\|_{S_2}\|B\|_{S_2}$。迹类时 $\boxed{\operatorname{tr}A=\sum_n\lambda_n(A)}$（Lidskii，计重数，即使 A 不自伴）；连续半正定核 $\operatorname{tr}A=\int k(x,x)\mathrm{d}x$（Mercer）。Fredholm 行列式 $\det(I+A)=\prod(1+\lambda_n)$ 对迹类有定义。

Fredholm 算子与指标

$\dim\ker T<\infty$，$\operatorname{codim}\operatorname{ran}T<\infty$：$\operatorname{ind}T=\dim\ker T-\dim\operatorname{coker}T$。在紧扰动与小范数扰动下不变，$\operatorname{ind}(ST)=\operatorname{ind}S+\operatorname{ind}T$；$\operatorname{ind}(I+K)=0$ 即 Fredholm 择一。右移指标 -1。圆周上连续非零符号 φ 的 Toeplitz 算子：$\boxed{\operatorname{ind}T_\varphi=-\operatorname{wind}(\varphi,0)}$（Gohberg–Krein）。有限维中指标恒为 dim 之差（秩–零化度），只有无穷维才携带拓扑信息（Atiyah–Singer 的原型）。

对称不等于自伴：亏指数

$A\subset A^*$ 为对称，$A=A^*$ 为自伴。亏指数 $n_\pm=\dim\ker(A^*\mp\mathrm{i})$；$\boxed{n_+=n_-\iff\text{有自伴扩张}}$，扩张由 $U(n_+)$ 参数化。$-\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 在 $[0,1]$（端点为零）：$(1,1)$，扩张为 $f(1)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}f(0)$（Bloch 相位、AB 磁通）；在 $[0,\infty)$：$(1,0)$，半直线上没有自伴的动量算子；在 $\mathbb{R}$ 上本质自伴。$-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ 在区间上 $(2,2)$：Dirichlet、Neumann、Robin、周期条件都是自伴扩张。

Stone 定理：酉群 $\leftrightarrow$ 自伴生成元

强连续单参数酉群 $U(t)$ 与自伴算子一一对应：

$$\boxed{U(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tH}}, \qquad H\psi=\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}U(t)\psi\Big|_{t=0}\ (\text{极限存在处}).$$

平移 $(U(a)f)(x)=f(x-a)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}aP}f$，$P=-\mathrm{i}\partial_x$；绕 z 轴转动由 L_z 生成。这就是“守恒量 = 对称性生成元”的严格版本，也说明 Hamiltonian 必须自伴（否则时间演化不保概率）。

数值域与数值半径

$W(A)=\{\langle Ax,x\rangle:\|x\|=1\}$ 是凸集（Toeplitz–Hausdorff），闭包含 $\sigma(A)$；正规算子时闭包 = 谱的凸包。2×2 矩阵的 W 是以特征值为焦点的椭圆，$\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ 给半径 $\frac12$ 的圆盘。

$$\boxed{\tfrac12\|A\|\le w(A)\le\|A\|},\qquad \|\mathrm{e}^{tA}\|\le \mathrm{e}^{t\max \mathrm{Re}\,W(A)}.$$

后者说明：判断瞬态增长要看数值域（对数范数），不是看特征值。

Riesz 投影与全纯函数演算

Γ 绕 $\sigma(A)$ 一周（f 在其内全纯）：

$$\boxed{f(A)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_\Gamma f(z)(z-A)^{-1}\mathrm{d}z},\qquad \sigma(f(A))=f(\sigma(A))\ \text{(谱映射)}.$$

只包住谱的一部分 σ_1 时（$f=1$）得到投影 P_1 到对应的不变子空间（一般不正交），$\operatorname{tr}P_1$ 数出其中特征值个数。Kato 摄动论、围道积分特征值算法（FEAST）都用它。

伪谱与瞬态增长

$$\boxed{\sigma_\varepsilon(A)=\{z:\|(z-A)^{-1}\|>\varepsilon^{-1}\}=\bigcup_{\|E\|<\varepsilon}\sigma(A+E)}.$$

正规矩阵的 σ_ε 就是谱的 ε 邻域；非正规时可大得多：n 阶 Jordan 块受 ε 扰动，特征值移动 $\varepsilon^{1/n}$。特征值全在左半平面时 $\|\mathrm{e}^{tA}\|$ 仍可先增长很多（Kreiss 下界 $\sup_t\|\mathrm{e}^{tA}\|\ge\sup_{\mathrm{Re}\,z>0}\mathrm{Re}\,z\,\|(z-A)^{-1}\|$）——剪切流的亚临界转捩、高增益反馈的瞬态。

强连续半群：Hille–Yosida 与 Lumer–Phillips

A 生成压缩 C_0 半群 $T(t)=\mathrm{e}^{tA}$ $\iff$ A 闭、稠定，且

$$\boxed{(0,\infty)\subset\rho(A),\qquad \|(\lambda-A)^{-1}\|\le\frac{1}{\lambda}}.$$

等价的可检验形式：A 耗散（$\mathrm{Re}\langle Ax,x\rangle\le 0$）且 $\lambda-A$ 满射（Lumer–Phillips）。预解式是半群的 Laplace 变换 $(\lambda-A)^{-1}=\int_0^\infty\mathrm{e}^{-\lambda t}T(t)\mathrm{d}t$。热方程、Markov 过程的生成元、阻尼波动方程都这样证明适定。

本质谱的 Weyl 定理

自伴 A，紧（或相对紧）扰动 K：$\boxed{\sigma_{\mathrm{ess}}(A+K)=\sigma_{\mathrm{ess}}(A)}$。Weyl 判据：$\lambda\in\sigma(A)$ $\iff$ 存在单位向量 x_n 使 $\|(A-\lambda)x_n\|\to 0$；能取 $x_n\rightharpoonup 0$ 时 λ 在本质谱中。氢原子：$\frac{1}{r}$ 相对于 $-\Delta$ 紧，故连续谱仍是 $[0,\infty)$，势只添加负的离散本征值；周期势则会把连续谱打开成能带（不是紧扰动）。

Rellich 紧嵌入与离散谱

Ω 有界：$H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ 是紧的，于是 $(-\Delta_D)^{-1}$ 是紧自伴算子，谱离散 $0 < \lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots \to \infty$，本征函数构成正交基。无界区域失效：凸起函数的平移弱收敛到 0 但不强收敛，$\mathbb{R}^n$ 上 $-\Delta$ 是连续谱。Neumann 情形 $H^1(\Omega)$ 的紧嵌入还需要边界正则（“房间与走廊”区域的 Neumann Laplacian 有本质谱）。

一致凸、Radon–Riesz 与最佳逼近

一致凸：$\|x\| = \|y\| = 1$，$\|x - y\| \ge \varepsilon \Rightarrow \|\frac{x+y}{2}\| \le 1 - \delta(\varepsilon)$；Hilbert 空间 $\delta = 1 - \sqrt{1 - \varepsilon^2/4}$，$L^p$ $(1 < p < \infty)$ 也一致凸（Clarkson），一致凸 $\Rightarrow$ 自反（Milman–Pettis）。其中 $x_n \rightharpoonup x$ 且$\|x_n\| \to \|x\| \Rightarrow x_n \to x$；到闭凸集的最佳逼近存在且唯一。$L^1$、$C[a,b]$ 中最佳逼近可以不唯一（一致逼近的唯一性要靠 Haar 条件）。

变分直接方法

X 自反，F 强制 $(\|u\| \to \infty \Rightarrow F(u) \to \infty)$ 且弱下半连续（如凸 + 连续）：F 在X 上取到最小值；严格凸则唯一。例：$\int(\frac{1}{2}|\nabla u|^2 - fu)$ 在 H_0^1 上的极小元就是 $-\Delta u = f$ 的弱解。失效：Bolza 问题 $\int_0^1 \big((u'^2 - 1)^2 + u^2\big)\mathrm{d}x$，$u(0) = u(1) = 0$，锯齿函数使下确界为 0 但取不到（被积函数对 u' 不凸，极小化序列“振荡”）。

Hellinger–Toeplitz：无界算子不可避免

处处有定义的对称算子必有界（闭图像定理）。而 $[x,p] = \mathrm{i}\hbar$ 在有界算子中不可能成立（$\|[x,p^n]\| = n\hbar\|p^{n-1}\|$ 推出矛盾），所以位置、动量、Hamiltonian 都只能定义在稠密子空间上，量子力学里的定义域问题（边界条件、自伴扩张）是本质的，不是数学洁癖。

Kato–Rellich：哪些势给出自伴 Hamiltonian

A 自伴，B 对称，$D(A) \subset D(B)$，且 $\|Bx\| \le a\|Ax\| + b\|x\|$，$a < 1$ $\Rightarrow$ $A + B$ 在 $D(A)$ 上自伴；A 下有界时 $A + B$ 也下有界。三维中 $V \in L^2 + L^\infty$（含 Coulomb $\frac{1}{r}$）相对 $-\Delta$ 的界可取任意小（Kato），故原子 Hamiltonian $-\Delta - \sum \frac{Z}{r_i} + \sum \frac{1}{r_{ij}}$ 在 H^2 上自伴且下有界——物质稳定性的第一步。

Gelfand 三元组：连续谱的“本征向量”

$\Phi \subset H \subset \Phi'$（如 Schwartz 空间 $\subset L^2 \subset$ 缓增分布）：

$$\Phi \subset H \subset \Phi', \qquad \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx},\ \delta(x - x_0) \in \Phi' \setminus H.$$

自伴算子在 Φ' 中有完备的广义本征向量（核谱定理），Dirac 记号 $|x\rangle, |p\rangle$ 与 $\langle x|p\rangle = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}}$ 由此获得严格意义。

框架：冗余的“基”

$\{\varphi_n\}$ 是框架：$A\|f\|^2 \le \sum|\langle f,\varphi_n\rangle|^2 \le B\|f\|^2$。框架算子 $Sf=\sum\langle f,\varphi_n\rangle\varphi_n$，重构 $f=\sum\langle f,\varphi_n\rangle S^{-1}\varphi_n$；紧框架（$A=B$）时

$$f=\frac{1}{A}\sum_n\langle f,\varphi_n\rangle\varphi_n .$$

$\mathbb{R}^2$ 中三个互成 120° 的单位向量：$A=B=\frac{3}{2}$。冗余使系数对丢失与噪声更稳健（小波框架、过采样滤波器组、短时 Fourier）；Riesz 基 = 线性无关的框架。

再生核 Hilbert 空间

函数空间中点值泛函有界 $\iff$ 存在核 K 使 $f(x)=\langle f,K(\cdot,x)\rangle$；半正定核与 RKHS 一一对应（Moore–Aronszajn）。例：$H^1(\mathbb{R})$，范数 $\int(f^2+f'^2)$，核 $\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x-y|}$；$\{f(0)=0,\ \int_0^1 f'^2<\infty\}$ 的核 $\min(x,y)$（Brown 运动协方差，Cameron–Martin 空间）。L^2 不是 RKHS（点值无意义）。核方法、Gauss 过程、样条都在 RKHS 中求最小范数插值。

von Neumann 平均遍历定理

U 为 Hilbert 空间上的酉算子（或压缩），P 为到不动向量子空间的正交投影：

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}U^k x\ \to\ Px \quad \text{(范数收敛)}.$$

证：$H=\ker(U-I)\oplus\overline{\mathrm{ran}(U-I)}$，后一部分上平均是伸缩和、趋于 0。保测变换 T 取 $Uf=f\circ T$ 得 L^2 平均遍历；逐点版本是 Birkhoff 定理（更难）。

inf–sup 条件：鞍点问题的适定性

混合问题 $a(u,v)+b(v,p)=f(v)$，$b(u,q)=g(q)$（Stokes：u 速度、p 压力）：a 在 $\ker b$ 上强制，且

$$\inf_q\sup_v\frac{b(v,q)}{\|v\|\,\|q\|}\ge\beta>0 \quad \text{(Babuška–Brezzi)}.$$

离散空间也必须一致满足，否则出现伪压力模式与锁死（等阶 P_1–P_1 元不稳定，Taylor–Hood P_2–P_1 稳定）。是 Lax–Milgram 对非强制问题的推广。

参考：Reed–Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics* I–IV；Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and PDE*；Kato, *Perturbation Theory for Linear Operators*；Trefethen–Embree, *Spectra and Pseudospectra*；Christensen, *Frames and Riesz Bases*；MIT 18.102、18.103。

2 几何拓扑

2.1 核心积木

Euler 示性数的四条运算

闭曲面：可定向亏格 g 时 $\chi = 2-2g$，k 个交叉帽时 $\chi = 2-k$；连通和 $\chi(M\#N) = \chi(M)+\chi(N)-2$；$d$ 叶覆叠 $\boxed{\chi(\tilde{X}) = d\,\chi(X)}$。紧 Riemann 曲面间 d 次全纯映射（Riemann–Hurwitz）：

$$\boxed{2g_X - 2 = d\,(2g_Y - 2) + \sum_{p\in X}(e_p - 1)}.$$

例：$y^2 = f(x)$，$\deg f \in \{2g+1, 2g+2\}$，对 x 坐标 $d = 2$、分歧点 $2g+2$ 个，得亏格 g。

粘 2-胞腔 = 加一条关系

CW 复形 X 沿闭路 w 粘一个 2-胞腔：$\boxed{\pi_1(X \cup_w D^2) = \pi_1(X)/\langle\langle w\rangle\rangle}$（van Kampen）。由此

$$\pi_1(\Sigma_g) = \Big\langle a_1, b_1, \ldots, a_g, b_g \;\Big|\; \prod_{i=1}^{g}[a_i, b_i]\Big\rangle, \quad H_1(\Sigma_g) = \mathbb{Z}^{2g}, \quad \pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2.$$

n 个圆的楔和 π_1 为秩 n 自由群；$H_1 = \pi_1$ 的交换化。粘 3 维以上胞腔不改变 π_1。

无收缩 ⇒ Brouwer 不动点

若有收缩 $r : D^2 \to S^1$（$r|_{S^1} = \mathrm{id}$），则 $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}} = r_* \circ i_*$ 经过 $\pi_1(D^2) = 0$，矛盾。连续 $f : D^2 \to D^2$ 无不动点时，$\boxed{\text{从}f(x)\text{ 经}x\text{ 的射线交}S^1\text{ 的点}}$ 就是这种收缩。高维用 $H_{n-1}(S^{n-1}) = \mathbb{Z}$ 同理。

映射度：对径映射与毛球

对径映射 $a : S^n \to S^n$ 的度 $\boxed{\deg a = (-1)^{n+1}}$（$n+1$ 个坐标反射之积）。f 无不动点 ⇒ $f \simeq a$；$f(x) \neq -x$ 对所有 x ⇒ $f \simeq \mathrm{id}$。若 S^n 上有处处非零切向量场 v，则 $f_t = \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)\frac{v(x)}{|v(x)|}$ 连接 id 与 a，需 $1 = (-1)^{n+1}$：$\boxed{n\text{ 必须为奇数}}$。

Poincaré–Hopf 与 Lefschetz

紧流形上只有孤立零点的向量场：$\boxed{\sum_{\text{零点}} \mathrm{ind} = \chi(M)}$；平面零点指标 = 绕零点小圆一周向量转过的圈数（源、汇、中心为 $+1$，鞍点为 -1）。紧可三角剖分 X 上，$L(f) = \sum_k (-1)^k \operatorname{tr}\big(f_*|H_k(X;\mathbb{Q})\big)$，$\boxed{L(f) \neq 0 \Rightarrow f\text{ 有不动点}}$。例：$\mathbb{RP}^{2n}$ 的有理同调只有 H_0，$L \equiv 1$，故其上每个自映射都有不动点。

提升判据：何时映射可以“展开”

覆叠 $p : \tilde{X} \to X$，Y 道路连通且局部道路连通，$f : Y \to X$。

$$\boxed{f\text{ 可提升} \iff f_*\pi_1(Y) \subseteq p_*\pi_1(\tilde{X})}.$$

单连通 Y（如 S^n，$n \geq 2$）到 S^1 的映射提升到 $\mathbb{R}$，故零伦；叶数 $= [\pi_1(X) : p_*\pi_1(\tilde{X})]$。

空间曲线的曲率与挠率（任意参数）

$$\kappa = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3}, \qquad \tau = \frac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}'''}{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|^2}.$$

圆柱螺线 $(a\cos t, a\sin t, bt)$：$\kappa = \frac{a}{a^2+b^2}$，$\tau = \frac{b}{a^2+b^2}$。$\kappa, \tau$ 为常数（$\kappa > 0$）的曲线只有螺线（含圆、直线退化情形）。

图像曲面 $z = f(x, y)$ 的 K 与 H

记 $W = 1 + f_x^2 + f_y^2$：

$$K = \frac{f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2}{W^2}, \qquad H = \frac{(1+f_y^2) f_{xx} - 2 f_x f_y f_{xy} + (1+f_x^2) f_{yy}}{2W^{3/2}}.$$

在临界点 $\nabla f = 0$ 处退化为 Hessian 的行列式与半迹。极小曲面即 $H \equiv 0$。

只用度量算 Gauss 曲率

正交参数 $\mathrm{d}s^2 = E\,\mathrm{d}u^2 + G\,\mathrm{d}v^2$：

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}}\left[\partial_u\left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}}\right) + \partial_v\left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}}\right)\right].$$

两个常用特例：

$$\mathrm{d}s^2 = \lambda(\mathrm{d}u^2 + \mathrm{d}v^2) \Rightarrow K = -\frac{1}{2\lambda}\Delta \ln \lambda, \qquad \mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + G\,\mathrm{d}\theta^2 \Rightarrow K = -\frac{(\sqrt{G})_{rr}}{\sqrt{G}}.$$

前者为共形坐标，后者为测地极坐标。例：$\lambda = \frac{4}{(1 \mp r^2)^2}$ 分别给 $K = \pm 1$ 的 Poincaré 圆盘（取 $-$）与球面球极投影（取 $+$）。

Gauss–Bonnet（带边、带角）

紧定向曲面 M，边界分段光滑，内角 θ_i：

$$\int_M K\,\mathrm{d}A + \int_{\partial M} k_g\,\mathrm{d}s + \sum_i (\pi - \theta_i) = 2\pi\chi(M).$$

测地三角形：$\alpha+\beta+\gamma-\pi = \int_T K\,\mathrm{d}A$。单位球纬线 $\theta = \theta_0$（余纬）所围极冠：$\int K = 2\pi(1-\cos\theta_0)$，即该纬线上平行移动一周的转角。

Clairaut 关系：旋转面测地线

旋转面上，ρ 为点到轴的距离，ψ 为测地线与**纬线**夹角：$\rho\cos\psi = \text{常数}$。故测地线在 $\rho = |c|$ 处与纬线相切后折回；子午线（$\psi = \pi/2$，$c = 0$）总是测地线。它是轴向角动量守恒的几何版本。

闭而不恰当的形式：绕数与立体角

$\mathbb{R}^2\setminus 0$ 上 $\omega=\dfrac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$ 满足 $\mathrm{d}\omega=0$，但 $\boxed{\oint_\gamma \omega = 2\pi\,\mathrm{wind}(\gamma,0)}$，故非恰当。$\mathbb{R}^3\setminus 0$ 上 $\Omega=\dfrac{x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{r^3}$ 闭，$\int_S\Omega=4\pi$（S 包围原点）。由 Stokes，任何包围原点的闭曲面积分都相同——这就是 Gauss 定律的拓扑骨架。

Gauss 环绕数积分

不相交闭曲线 $\gamma_1,\gamma_2\subset\mathbb{R}^3$：

$$\boxed{\mathrm{lk}(\gamma_1,\gamma_2)=\frac{1}{4\pi}\oint_{\gamma_1}\oint_{\gamma_2}\frac{(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\cdot(\mathrm{d}\mathbf{r}_1\times\mathrm{d}\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|^3}}\in\mathbb{Z}.$$

物理读法：γ_2 载单位电流，Biot–Savart 场沿 γ_1 的环量 $=\mu_0\cdot\mathrm{lk}$（Ampère 定律）。

n 维球体积：用 Gauss 积分反推

$\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-|x|^2}\mathrm{d}^nx=\pi^{n/2}$，另一方面 $=|S^{n-1}|\int_0^\infty r^{n-1}\mathrm{e}^{-r^2}\mathrm{d}r=\frac12|S^{n-1}|\Gamma(\frac n2)$：

$$\boxed{|S^{n-1}|=\frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}},\qquad V_n(R)=\frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac n2+1)}R^n.$$

$V_n(1)$ 在 $n=5$ 最大，$n\to\infty$ 时趋于 0；高维球的体积集中在半径 $1-O(1/n)$ 的薄壳中。

Cartan 公式：何时流保持一个形式

$$\boxed{\mathcal{L}_X\omega=\mathrm{d}\,\iota_X\omega+\iota_X\mathrm{d}\omega}.$$

辛形式 ω（$\mathrm{d}\omega=0$）与 Hamilton 场 $\iota_{X_H}\omega=\mathrm{d}H$：$\mathcal{L}_{X_H}\omega=\mathrm{d}\mathrm{d}H=0$，Hamilton 流保辛；再由 ω^n 守恒得 Liouville 定理。散度版本：$\mathcal{L}_X(\mathrm{d}V)=(\nabla\cdot X)\,\mathrm{d}V$。

参考：Hatcher, *Algebraic Topology* 第 1–2 章；Munkres, *Topology*（MIT 18.901）；do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*（MIT 18.950）；Spivak, *Calculus on Manifolds*。

2.2 微分几何进阶

Frenet–Serret 与 Darboux 向量

弧长参数：

$$\boxed{T'=\kappa N,\qquad N'=-\kappa T+\tau B,\qquad B'=-\tau N}.$$

三式合为 $X'=\boldsymbol{\omega}\times X$，Darboux 向量 $\boldsymbol{\omega}=\tau T+\kappa B$：标架以角速度 $|\boldsymbol{\omega}|=\sqrt{\kappa^2+\tau^2}$ 转动。平面曲线 $\tau\equiv0$；τ/κ 为常数 $\iff$ 一般螺线（切向与固定方向夹角恒定）。

形状算子：主曲率是 $I^{-1}II$ 的特征值

第一基本形式 $I=\begin{pmatrix}E & F\\ F & G\end{pmatrix}$，第二基本形式 $II=\begin{pmatrix}L & M\\ M & N\end{pmatrix}$：

$$\boxed{K=\frac{LN-M^2}{EG-F^2}},\qquad H=\frac{EN-2FM+GL}{2(EG-F^2)},\qquad \kappa_{1,2}=H\pm\sqrt{H^2-K}.$$

方向 $\mathbf{dr}$ 的法曲率 $\kappa_n=\frac{II(\mathrm{dr})}{I(\mathrm{dr})}$；主方向为 $\det(II-\kappa I)=0$ 的特征方向。

Euler 公式与 Meusnier 定理

与第一主方向夹角 θ 的法截线：$\boxed{\kappa_n(\theta)=\kappa_1\cos^2\theta+\kappa_2\sin^2\theta}$。同一切方向上任意斜截线的曲率 κ 与法曲率满足 $\kappa_n=\kappa\cos\phi$（ϕ 为曲线主法向与曲面法向的夹角）。渐近方向 $\kappa_n=0$ 只在 $K\le 0$ 处存在。

旋转面的 Gauss 曲率

母线为弧长参数 $(f(u),g(u))$，$f'^2+g'^2=1$，曲面 $(f\cos v,f\sin v,g)$：

$$\boxed{K=-\frac{f''(u)}{f(u)}}.$$

环面 $R+r\cos\theta$：$K=\frac{\cos\theta}{r(R+r\cos\theta)}$，外侧正、内侧负，$\int K\,\mathrm{d}A=0$。$f=\mathrm{e}^u$ 型的伪球面（曳物线旋转）$K\equiv-1$。

测地线方程：从 Lagrange 量读出 Christoffel 记号

$$\ddot{x}^k+\Gamma^k_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j=0,\qquad \Gamma^k_{ij}=\tfrac12 g^{kl}(\partial_i g_{jl}+\partial_j g_{il}-\partial_l g_{ij}).$$

捷径：对 $\boxed{\mathcal{L}=g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j}$ 写 Euler–Lagrange 方程，再比较系数。极坐标 $\mathcal{L}=\dot r^2+r^2\dot\theta^2$：$\ddot r-r\dot\theta^2=0$，$\ddot\theta+\frac{2}{r}\dot r\dot\theta=0$，故 $\Gamma^r_{\theta\theta}=-r$，$\Gamma^\theta_{r\theta}=\frac1r$。

常曲率空间的曲率张量

截面曲率恒为 K：

$$\boxed{R_{ijkl}=K\,(g_{ik}g_{jl}-g_{il}g_{jk})},\qquad R_{ij}=(n-1)Kg_{ij},\qquad R=n(n-1)K.$$

二维只有一个独立分量 $R_{1212}=K\det g$，即 Gauss 曲率。半径 a 的球面 S^n：$K=1/a^2$，$R=n(n-1)/a^2$。

锥面上的平行移动：亏角

半顶角 α 的圆锥沿母线剪开展平为扇形，圆心角 $\boxed{2\pi\sin\alpha}$。绕顶点一周平行移动，向量转过亏角

$$\delta=2\pi(1-\sin\alpha),$$

它等于顶点处集中的总曲率（Gauss–Bonnet）。宇宙弦、晶体位错中的锥奇点都按此计算。

悬链面肥皂膜的存在条件

两同轴等半径 R 圆环相距 d，极小曲面为悬链面 $\rho = c\cosh\frac{z}{c}$，需 $R = c\cosh\frac{d}{2c}$ 有解。令 $x = \frac{d}{2c}$，$\frac{d}{2R} = \frac{x}{\cosh x}$ 的最大值在 $x\tanh x = 1$：

$$\boxed{\frac{d}{R} \le 1.3255}.$$

超过此值肥皂膜断开成两个圆盘（Goldschmidt 解）；低于此值有两个悬链面解，只有较“胖”的一个稳定。

$\mathbb{R}^3$ 中外微分与矢量运算的对应

0-形式 $f \xrightarrow{\mathrm{d}} \nabla f$；1-形式 $\mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r} \xrightarrow{\mathrm{d}} (\nabla\times\mathbf{A})\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}$；2-形式 $\mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} \xrightarrow{\mathrm{d}} (\nabla\cdot\mathbf{B})\mathrm{d}V$。

$$\boxed{\mathrm{d}^2 = 0 \iff \nabla\times\nabla f = 0,\ \nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{A}) = 0}.$$

星形区域上闭形式恰当（Poincaré 引理）：无旋场有势、无散场有矢势；区域有洞时由 de Rham 上同调计算阻碍。

Laplace–Beltrami 算子

$$\boxed{\Delta f = \frac{1}{\sqrt{g}}\,\partial_i\!\left(\sqrt{g}\,g^{ij}\partial_j f\right)}, \qquad \mathrm{d}V = \sqrt{g}\,\mathrm{d}^n x.$$

球坐标 $g = \mathrm{diag}(1, r^2, r^2\sin^2\theta)$，$\sqrt{g} = r^2\sin\theta$，立即得到标准的球坐标 Laplace 算子。单位球面上球谐函数 Y_{lm} 的特征值为 $-l(l+1)$。

Lie 括号与 Frobenius 可积性

$[X,Y]^i = X^j\partial_j Y^i - Y^j\partial_j X^i$；两个流可交换 $\iff [X,Y]=0$。分布 $\mathrm{span}\{X,Y\}$ 可积（存在积分曲面）$\iff$ $\boxed{[X,Y]\in\mathrm{span}\{X,Y\}}$。例：$X=\partial_x$，$Y=\partial_y + x\partial_z$，$[X,Y]=\partial_z$，不可积——沿 $X, Y, -X, -Y$ 走一圈在 z 方向净位移（平行泊车、Heisenberg 群）。

旋转的 Rodrigues 公式与 $SU(2)\to SO(3)$

单位轴 $\hat{\mathbf{n}}$，叉乘矩阵 K（$Kv = \hat{\mathbf{n}}\times v$）：

$$\boxed{R = \mathrm{e}^{\theta K} = I + \sin\theta\,K + (1-\cos\theta)K^2}.$$

$\mathfrak{so}(n)$ 为反对称矩阵，维数 $\frac{n(n-1)}{2}$。$U = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}/2}$ 与 $-U$ 对应同一转动：$SU(2)$ 二重覆盖 $SO(3)$，$\theta = 2\pi$ 时自旋态变号。

全曲率的整体约束

闭曲面 $\int K\,\mathrm{d}A = 2\pi\chi$（Gauss 映射度为 $\chi/2$）。空间闭曲线：

$$\boxed{\oint \kappa\,\mathrm{d}s \ge 2\pi}\ \text{(Fenchel，等号}\iff\text{平面凸曲线)}, \qquad \text{打结曲线}\ \oint\kappa\,\mathrm{d}s > 4\pi\ \text{(Fáry–Milnor)}.$$

平面闭曲线的旋转指数 $\frac{1}{2\pi}\oint\kappa_s\mathrm{d}s\in\mathbb{Z}$（简单闭曲线为 ±1）。

参考：do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces* / *Riemannian Geometry*；Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*（MIT 18.950 / 18.965）；Frankel, *The Geometry of Physics*；Carroll, *Spacetime and Geometry* 第 3 章。

2.3 拓扑进阶

胞腔同调：由粘贴次数读边缘映射

胞腔链复形中 ∂_n 的矩阵元 $= n$ 胞腔边界绕 $(n-1)$ 胞腔的度数。常用结果：

$$\boxed{H_*(T^2)=(\mathbb{Z},\mathbb{Z}^2,\mathbb{Z}),\quad H_*(K)=(\mathbb{Z},\ \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/2,\ 0),\quad H_*(\mathbb{RP}^2)=(\mathbb{Z},\mathbb{Z}/2,0)}.$$

Klein 瓶的字 $aba^{-1}b$：$\partial_2 e = 2b$，故 $H_1=\langle a,b\rangle/\langle 2b\rangle$。$\mathbb{RP}^n$ 的 ∂_k 交替为 0 与 $\times 2$：$H_k=\mathbb{Z}/2$（k 奇，$0<k<n$），$H_n=\mathbb{Z}$ 仅当 n 奇。$\mathbb{CP}^n$ 只有偶数维胞腔，$H_{2k}=\mathbb{Z}$（$0\le k\le n$）。

Mayer–Vietoris

$X=A\cup B$（内部覆盖）：

$$\boxed{\cdots\to H_n(A\cap B)\to H_n(A)\oplus H_n(B)\to H_n(X)\to H_{n-1}(A\cap B)\to\cdots}$$

S^n = 两个圆盘、交为 $S^{n-1}\times(-\varepsilon,\varepsilon)$，归纳得 $\tilde H_k(S^n)=\mathbb{Z}\,\delta_{kn}$。附带 $\chi(A\cup B)=\chi(A)+\chi(B)-\chi(A\cap B)$。

Betti 数、Künneth 与 Poincaré 多项式

$\chi=\sum(-1)^k b_k$；Poincaré 多项式 $P_X(t)=\sum b_k t^k$ 满足 $\boxed{P_{X\times Y}=P_X\,P_Y}$（域系数），故 $\chi(X\times Y)=\chi(X)\chi(Y)$。$T^n=(S^1)^n$：$P=(1+t)^n$，$b_k=\binom{n}{k}$；$S^2\times S^2$：$1+2t^2+t^4$。闭可定向 n 维流形 $b_k=b_{n-k}$（Poincaré 对偶），故奇数维闭流形 $\chi=0$。

Borsuk–Ulam

连续 $f:S^n\to\mathbb{R}^n\Rightarrow$ $\boxed{\exists x:\ f(x)=f(-x)}$。地球上存在一对对径点温度与气压都相同；火腿三明治定理：$\mathbb{R}^n$ 中 n 个有限测度集可被一个超平面同时平分。证明骨架：$g(x)=f(x)-f(-x)$ 若无零点，则 $g/|g|$ 是奇映射 $S^n\to S^{n-1}$，与度数/同调矛盾。

去掉一点：区分维数

$\mathbb{R}\not\cong\mathbb{R}^2$：$\mathbb{R}$ 去一点不连通，$\mathbb{R}^2$ 去一点仍连通（甚至去掉可数个点仍道路连通）。一般维数不变性：$\mathbb{R}^m\setminus\{0\}\simeq S^{m-1}$，$\boxed{H_{m-1}(\mathbb{R}^m\setminus 0)=\mathbb{Z}}$ 区分了 m，故 $\mathbb{R}^m\cong\mathbb{R}^n\Rightarrow m=n$。同法：$S^1$ 不同胚于 $[0,1]$、字母 T 与 O 不同胚（数割点）。

覆叠空间与甲板变换

万有覆叠 $\tilde X$ 单连通，$\pi_1(X)$ 作用为甲板变换群；正则覆叠 $\boxed{\mathrm{Deck}\cong\pi_1(X)/p_*\pi_1(\tilde X)}$。$\pi_1(S^1)=\mathbb{Z}$（$\mathbb{R}\to S^1$），$\pi_1(T^n)=\mathbb{Z}^n$，$\pi_1(\mathbb{RP}^n)=\mathbb{Z}/2$（$n\ge 2$，$S^n\to\mathbb{RP}^n$），透镜空间 $\pi_1(L(p,q))=\mathbb{Z}/p$。指标 d 子群 $\leftrightarrow$ d 叶连通覆叠。

同伦群与 Hopf 纤维化

$\pi_k(S^n)=0$（$k<n$），$\pi_n(S^n)=\mathbb{Z}$（由度数给出）。纤维化 $F\to E\to B$ 有长正合列

$$\cdots\to\pi_k(F)\to\pi_k(E)\to\pi_k(B)\to\pi_{k-1}(F)\to\cdots$$

Hopf 纤维化 $S^1\to S^3\to S^2$ 给 $\boxed{\pi_3(S^2)\cong\pi_3(S^3)=\mathbb{Z}}$，生成元的 Hopf 不变量 1：任意两条纤维的环绕数为 1。$\pi_k(S^1)=0$（$k\geq 2$）因为万有覆叠 $\mathbb{R}$ 可缩。

曲面分类：三个不变量定型

紧连通曲面由 $\boxed{\text{(可定向性, }\chi\text{, 边界分支数)}}$ 完全确定。多边形字化简：相邻 aa^{-1} 消去；出现 $\cdots a\cdots a\cdots$（同向两次）即不可定向。关系 $T^2\#\mathbb{RP}^2\cong\mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2$；Möbius 带 $=\mathbb{RP}^2$ 去一个圆盘；Klein 瓶 $=\mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2$（$\chi=0$，不可定向）。

紧性的三条常用推论

(i) 紧集的连续像紧，故实值连续函数在紧集上取到最值；(ii) $\boxed{\text{紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射是同胚}}$；(iii) Lebesgue 数引理：紧度量空间的开覆盖存在 $\delta>0$，直径 $<\delta$ 的集合必落在某个开集内。(ii) 常用于证明商空间同胚，如 $[0,1]/\{0\sim 1\}\cong S^1$；(iii) 用于同伦提升与单纯逼近。

图的基本群与树

连通有限图：树满足 $V-E=1$；收缩一棵极大树后得到圆的楔和，

$$\boxed{\pi_1(\Gamma)\cong F_{E-V+1}}\quad(\text{秩为}1-\chi\text{ 的自由群}).$$

推论（Nielsen–Schreier）：自由群的子群仍自由，指标 d 子群的秩为 $1+d(n-1)$（F_n 中）。电路中独立回路数 $E-V+1$ 即 Kirchhoff 回路方程个数。

纽结：3-着色与纽结群

Fox 3-着色：每段弧着三色之一，每个交叉处三弧颜色全同或全异，且至少用两色。$\boxed{\text{三叶结可 3-着色，平凡结不可}}$，故二者不同。纽结群：平凡结 $\mathbb{Z}$；三叶结 $\langle x,y\mid x^2=y^3\rangle$，非交换（映满 S_3），从而三叶结不平凡。环绕数与纽结群的交换化 $H_1=\mathbb{Z}$ 都无法区分它们。

正则值定理：用秩数维数

$f:M^n\to N^k$ 光滑，c 为正则值（$\mathrm{d}f$ 在 $f^{-1}(c)$ 上满秩）$\Rightarrow$ $\boxed{f^{-1}(c)\text{ 是}n-k\text{ 维子流形}}$，切空间 $=\ker\mathrm{d}f$。$O(n)=\{A^{\mathsf{T}}A=I\}$：$f(A)=A^{\mathsf{T}}A$ 映到对称矩阵（维数 $\frac{n(n+1)}{2}$），$\dim O(n)=n^2-\frac{n(n+1)}{2}=\frac{n(n-1)}{2}$。Sard：临界值集测度为零，故正则值稠密。

用原像计数算映射度

紧定向流形间 $f: M^n \to N^n$，y 为正则值：

$$\deg f = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \operatorname{sign} \det \mathrm{d}f_x .$$

$z \mapsto z^n$ 在 S^1 上度数 n；n 次复多项式延拓为 $S^2 \to S^2$ 度数 n（全纯映射每个原像都计 $+1$）。度数为同伦不变量，与所取正则值无关。

参考：Hatcher, *Algebraic Topology*; Munkres, *Topology* (MIT 18.901 / 18.905); Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*; Rolfsen, *Knots and Links*; Massey, *A Basic Course in Algebraic Topology*。

2.4 解析几何与经典几何

点、线、面之间的距离

点 P 到过 A、方向 $\mathbf{u}$ 的直线：$\frac{|\vec{AP} \times \mathbf{u}|}{|\mathbf{u}|}$；到平面 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = d$：$\frac{|\mathbf{n} \cdot P - d|}{|\mathbf{n}|}$。异面直线 $A + s\mathbf{u}$、$B + t\mathbf{v}$：

$$d = \frac{|(B - A) \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})|}{|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|},$$

公垂线足由 $(A + s\mathbf{u} - B - t\mathbf{v}) \perp \mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的 2×2 线性方程组求出。

由顶点或边长求体积：行列式与 Cayley–Menger

四面体 $V = \frac{1}{6} |\det(B - A,\ C - A,\ D - A)|$。只知六条棱长 d_{ij}：

$$288 V^2 = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & d_{12}^2 & d_{13}^2 & d_{14}^2 \\ 1 & d_{12}^2 & 0 & d_{23}^2 & d_{24}^2 \\ 1 & d_{13}^2 & d_{23}^2 & 0 & d_{34}^2 \\ 1 & d_{14}^2 & d_{24}^2 & d_{34}^2 & 0 \end{pmatrix}.$$

三角形版（3×3 内核）即 Heron：$-16K^2 = \det$；正四面体 $V = \frac{a^3}{6\sqrt{2}}$。$n$ 维单形 $V^2 = \frac{(-1)^{n+1}}{2^n (n!)^2} \det(\mathrm{CM})$。

多边形面积：鞋带公式与 Pick 定理

顶点 (x_i, y_i) 按逆时针：$A = \frac{1}{2} \sum_i (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$（顺时针为负，可判定向）。格点多边形：$A = I + \frac{B}{2} - 1$（$I$ 内部格点、B 边界格点数；边界格点数为 $\sum \gcd(|\Delta x|, |\Delta y|)$）。三维没有 Pick 公式（Reeve 四面体）。

三角形的半径与距离

K 面积，s 半周长：$R=\frac{abc}{4K}$，$r=\frac{K}{s}$，旁切圆 $r_a=\frac{K}{s-a}$，$\frac{1}{r}=\frac{1}{r_a}+\frac{1}{r_b}+\frac{1}{r_c}$。

$$\boxed{OI^2=R^2-2Rr}\ (\Rightarrow R\ge 2r),\qquad OH^2=9R^2-(a^2+b^2+c^2),$$

O,G,H 共线且 $OG:GH=1:2$（Euler 线）。

Stewart 定理：中线与角平分线

D 在 BC 上，$BD=m$，$DC=n$，$a=m+n$，$AD=d$：$\boxed{b^2m+c^2n=a(d^2+mn)}$。中线 $m_a=\frac{1}{2}\sqrt{2b^2+2c^2-a^2}$；角平分线 $t_a=\frac{2bc\cos\frac{A}{2}}{b+c}=\sqrt{bc\Big(1-\frac{a^2}{(b+c)^2}\Big)}$，且分对边为 $c:b$。

四边形：Brahmagupta、Bretschneider 与 Ptolemy

任意凸四边形 $K^2=(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)-abcd\cos^2\frac{\alpha+\gamma}{2}$（$\alpha,\gamma$ 为对角）；圆内接时 $\boxed{K=\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}}$，且在给定边长下面积最大。Ptolemy：$AC\cdot BD\le AB\cdot CD+AD\cdot BC$，等号 $\Longleftrightarrow$ 四点共圆（且按此顺序）。复数证明：$(a-b)(c-d)+(a-d)(b-c)=(a-c)(b-d)$。

球面三角与大圆距离

半径 R 的球面三角形，边（弧度）a,b,c、角 A,B,C：

$$\cos c=\cos a\cos b+\sin a\sin b\cos C,\qquad \frac{\sin A}{\sin a}=\frac{\sin B}{\sin b},\qquad \boxed{\text{面积}=R^2(A+B+C-\pi)}.$$

两地距离（数值稳定的 haversine 形式）：$\operatorname{hav}\frac{d}{R}=\operatorname{hav}\Delta\varphi+\cos\varphi_1\cos\varphi_2\operatorname{hav}\Delta\lambda$，$\operatorname{hav}\theta=\sin^2\frac{\theta}{2}$。小三角形极限回到平面公式。

三角形对一点张的立体角

从原点看三角形 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$（模长 a,b,c）：

$$\boxed{\tan\frac{\Omega}{2}=\frac{|\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})|}{abc+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})c+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})b+(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})a}}$$

（Van Oosterom–Strackee；分母为负时 $\frac{\Omega}{2}$ 取第二象限角）。多边形剖成三角形求和；正方体一面对中心张 $\frac{4\pi}{6}$。

二次曲线的分类与不变量

$Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$，$M=\begin{pmatrix}A & B/2\\ B/2 & C\end{pmatrix}$，$\Delta=\det\begin{pmatrix}A & B/2 & D/2\\ B/2 & C & E/2\\ D/2 & E/2 & F\end{pmatrix}$。$\Delta\neq 0$ 时：$B^2-4AC<0$ 椭圆，$=0$ 抛物线，>0 双曲线；$\Delta=0$ 退化。转角 $\cot 2\theta=\frac{A-C}{B}$ 消去 xy；$A+C$、B^2-4AC、Δ 旋转平移不变。椭圆面积

$$\boxed{S=\frac{8\pi|\Delta|}{(4AC-B^2)^{3/2}}}.$$

切线与极线："一半代入"

二次曲线在 (x_0,y_0) 处切线：$x^2\to xx_0$，$xy\to\frac{xy_0+x_0y}{2}$，$x\to\frac{x+x_0}{2}$：

$$\boxed{Axx_0+B\tfrac{xy_0+x_0y}{2}+Cyy_0+D\tfrac{x+x_0}{2}+E\tfrac{y+y_0}{2}+F=0}.$$

(x_0,y_0) 不在曲线上时同一方程是它的**极线**：曲线外一点的极线过两切点；配极保持关联（点在 ℓ 上 $\iff$ ℓ 的极点在该点极线上）。

圆锥曲线的焦点性质

焦半径与准线：$r=e\cdot$(到准线距离)；极坐标(焦点为极点)$r=\frac{\ell}{1+e\cos\theta}$，半正焦弦 $\ell=\frac{b^2}{a}$。反射性质：椭圆把一焦点发出的光反射到另一焦点；抛物线把焦点光反射成平行光；双曲线反射后好像来自另一焦点。切线平分焦半径的（外）角。椭圆周长近似(Ramanujan)$\pi\left[3(a+b)-\sqrt{(3a+b)(a+3b)}\right]$。

二次曲面与直纹面

$x^{\mathsf T}Ax+b^{\mathsf T}x+c=0$ 由 A 的特征值符号分类：$(+,+,+)$ 椭球；$(+,+,-)$ 单叶/双叶双曲面（看常数项符号）或锥；有零特征值时为抛物面或柱面。单叶双曲面与双曲抛物面是双重直纹面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ 含两族直线 $\frac{x}{a}-\frac{z}{c}=\lambda(1-\frac{y}{b})$，$\lambda(\frac{x}{a}+\frac{z}{c})=1+\frac{y}{b}$（及 $y\to-y$ 族）。

交比与调和点列

$(A,B;C,D)=\frac{(C-A)(D-B)}{(C-B)(D-A)}$（在直线坐标或复坐标中）在射影变换 / Möbius 变换下不变；四点共圆（或共线）$\iff$ 复交比为实数。调和：$(A,B;C,D)=-1$。例：三角形内外角平分线与对边交点调和分割该边；完全四边形的对角线调和分割。

Möbius 变换：三点确定，按迹分类

$f(z)=\frac{az+b}{cz+d}$，$ad-bc=1$。由 $z_1,z_2,z_3\mapsto0,1,\infty$ 唯一确定：$f(z)=\frac{(z-z_1)(z_2-z_3)}{(z-z_3)(z_2-z_1)}$。圆（含直线）映到圆，保角。$\mathrm{tr}^2\in[0,4)$ 椭圆型（共轭于旋转），$=4$ 抛物型（平移），>4 双曲型（伸缩），非实则斜驶型。$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$ 是 $\hat{\mathbb{C}}$ 的全体保向共形自同构。

反演

以 O 为心、R 为半径：$P\mapsto P'$，$OP\cdot OP'=R^2$。不过 O 的圆 $\mapsto$ 圆，过 O 的圆 $\leftrightarrow$ 不过 O 的直线；保角（反向）。圆心 $\mathbf{c}$、半径 ρ（不过 O）的像：

$$\boxed{\mathbf{c}'=\frac{R^2\mathbf{c}}{|\mathbf{c}|^2-\rho^2},\qquad \rho'=\frac{R^2\rho}{\left||\mathbf{c}|^2-\rho^2\right|}}.$$

注意像圆心**不是**原圆心的像。用法：把相切圆链（Pappus 链、Steiner 链）变成平行线间的等圆。

等距变换的分类

平面：平移、旋转、反射、滑移反射（反射后沿镜线平移）。任何等距是至多 3 个反射之积；两反射之积：镜线相交 $\to$ 绕交点转两倍夹角，平行 $\to$ 平移两倍间距。不同中心的旋转 $\rho_{B,\beta}\rho_{A,\alpha}$ 是转角 $\alpha+\beta$ 的旋转（$\alpha+\beta\equiv 0$ 时为平移）。三维：旋转、螺旋运动、反射、旋转反射、滑移反射、平移（Chasles：保向刚体运动都是螺旋运动）。

四元数表示旋转

单位四元数 $q=\cos\frac{\theta}{2}+\sin\frac{\theta}{2}(n_x\mathbf{i}+n_y\mathbf{j}+n_z\mathbf{k})$：$\mathbf{v}\mapsto q\mathbf{v}q^{-1}$ 是绕 $\mathbf{n}$ 转 θ。乘法

$$(s_1,\mathbf{v}_1)(s_2,\mathbf{v}_2)=(s_1s_2-\mathbf{v}_1\cdot\mathbf{v}_2,\ s_1\mathbf{v}_2+s_2\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_1\times\mathbf{v}_2).$$

q 与 $-q$ 给同一旋转（$S^3\to SO(3)$ 二对一）。插值用 slerp：$\frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin\Omega}q_0+\frac{\sin t\Omega}{\sin\Omega}q_1$，$\cos\Omega=q_0\cdot q_1$（取 ≥ 0 的号）。

Minkowski 凸体定理

格 $L\subset\mathbb{R}^n$（基矩阵 B，$\det L=|\det B|$），K 凸、关于原点对称：

$$\operatorname{vol}K>2^n\det L\Rightarrow K\text{ 含非零格点}\quad(K\text{ 紧时可取}\geq).$$

应用：两平方和（$p\equiv 1\pmod 4$，格 $\{(a,b):a\equiv tb\}$，$t^2\equiv -1$，圆盘 $a^2+b^2<2p$）；四平方和；Dirichlet 逼近的多维推广。

Ceva、Menelaus 与重心坐标

三角形 ABC，D,E,F 在 BC,CA,AB（所在直线）上：AD,BE,CF 共点 $\iff$ $\frac{BD}{DC}\cdot\frac{CE}{EA}\cdot\frac{AF}{FB}=1$；$D,E,F$ 共线 $\iff$ 带符号乘积 $=-1$（Menelaus）。重心坐标 $P=\alpha A+\beta B+\gamma C$，$\alpha+\beta+\gamma=1$，$\alpha=\frac{[PBC]}{[ABC]}$；$P$ 在三角形内 $\iff$ 三者均正。重心 $(\frac13,\frac13,\frac13)$，内心 $(a,b,c)/2s$。

Pascal 与 Brianchon

圆锥曲线上六点 $A_1\cdots A_6$：对边 $A_1A_2\cap A_4A_5$、$A_2A_3\cap A_5A_6$、$A_3A_4\cap A_6A_1$ 三点共线（Pascal）；对偶：外切六边形三条主对角线共点（Brianchon）。退化（两点重合 $\to$ 切线）给出五点、四点版本，用于“过五点作圆锥曲线”“已知四点和一条切线作图”。Desargues：两三角形透视于一点 $\iff$ 透视于一线。

球冠、球带与球面上的随机点

半径 R、高 h 的球冠：面积 $2\pi Rh$（与位置无关），体积 $\frac{\pi h^2(3R-h)}{3}$。推论（Archimedes）：在 $[-1,1]$ 均匀取 z、$[0,2\pi)$ 均匀取 φ 得到球面均匀点；随机方向与固定方向夹角 θ 的密度 $\frac12\sin\theta$；n 维球面上一坐标的密度 $\propto(1-x^2)^{(n-3)/2}$。

Steiner 公式：平行体的体积

凸体 K 外扩 ε：平面 $A(K_\varepsilon)=A+L\varepsilon+\pi\varepsilon^2$；三维

$$\boxed{V(K_\varepsilon)=V+S\varepsilon+M\varepsilon^2+\tfrac{4}{3}\pi\varepsilon^3},\qquad M=\int_{\partial K}H\,\mathrm{d}A$$

（H 为平均曲率，多面体时 $M=\frac{1}{2}\sum_{\text{棱}}\ell_e(\pi-\theta_e)$，$\theta_e$ 为二面角）。用于“到集合距离 $\le\varepsilon$ 的点”的概率、卷积平滑后的体积。

积分几何：Crofton 与 Cauchy 公式

平面直线以 (p,θ)（$p\in\mathbb{R}$，$\theta\in[0,\pi)$）参数化，$n(p,\theta)$ 为与曲线的交点数：

$$\boxed{L=\frac{1}{2}\iint n(p,\theta)\mathrm{d}p\,\mathrm{d}\theta}.$$

凸体：周长 $=\pi\times$ 平均宽度；三维凸体表面积 $=4\times$ 平均投影面积（球：$4\pi R^2=4\cdot\pi R^2$）。Buffon 投针是 Crofton 的概率版。

格点、面积与 Farey 序列

$|ad-bc|=1$ 的两向量张成的平行四边形不含其他格点（面积 1 的“基本”平行四边形）。Farey 序列相邻分数 $\frac{a}{b}<\frac{c}{d}$ 满足 $\boxed{bc-ad=1}$，中位分数 $\frac{a+c}{b+d}$ 是它们之间分母最小的分数。Ford 圆（在 $\frac{p}{q}$ 处半径 $\frac{1}{2q^2}$）两两相切或相离。

椭圆的若干公式

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$c^2=a^2-b^2$，$e=\frac{c}{a}$：

- 顶点曲率半径：长轴端 $\frac{b^2}{a}$，短轴端 $\frac{a^2}{b}$；参数 $(a\cos t,b\sin t)$ 处 $\kappa=\frac{ab}{(a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t)^{3/2}}$。
- 共轭直径定理：$a'^2+b'^2=a^2+b^2$，$a'b'\sin\phi=ab$。
- 内接最大面积三角形 $\frac{3\sqrt{3}}{4}ab$；$\boxed{\text{椭圆是圆在平面上的仿射像}}$，所以面积比、平行、中点、切线类结论可先在圆里证。

三线、四点共圆/共线的代数判据

三点共线 $\iff\det\begin{pmatrix}x_1&y_1&1\\x_2&y_2&1\\x_3&y_3&1\end{pmatrix}=0$；四点共圆 $\iff$

$$\boxed{\det\begin{pmatrix}x_i^2+y_i^2&x_i&y_i&1\end{pmatrix}_{i=1..4}=0}.$$

空间四点共面同理（4×4 含 1 列）；五点共球用 5×5。三点外接圆心也可由前三行的余子式读出。

参考：Coxeter, *Introduction to Geometry*；Brannan–Esplen–Gray, *Geometry*；Needham, *Visual Complex Analysis* 第 3 章；Santaló, *Integral Geometry*；MIT 18.900。

2.5 曲线与曲面补充

渐屈线与渐伸线

曲率中心 $\mathbf{c}=\mathbf{r}+\frac{1}{\kappa}\mathbf{N}$ 的轨迹是渐屈线；对 $y=f(x)$：

$$\boxed{X=x-\frac{f'(1+f'^2)}{f''},\qquad Y=f+\frac{1+f'^2}{f''}}.$$

$y=x^2$ 的渐屈线 $X=-4x^3,\ Y=3x^2+\frac{1}{2}$（半立方抛物线 $27X^2=16(Y-\frac{1}{2})^3$）；摆线的渐屈线是全等摆线（Huygens 等时摆）。单位圆的渐伸线 $(\cos t+t\sin t,\ \sin t-t\cos t)$（齿轮齿廓）。

包络：$F=F_t=0$

曲线族 $F(x,y,t)=0$ 的包络由 $\boxed{F(x,y,t)=0,\ \partial_t F(x,y,t)=0}$ 消去 t 得到（再剔除奇点轨迹）。长 L 的梯子两端在坐标轴上滑动：$\frac{x}{L\cos t}+\frac{y}{L\sin t}=1$ 的包络是星形线 $x^{2/3}+y^{2/3}=L^{2/3}$。抛射角变化的抛体轨迹族的包络是“安全抛物线” $y=\frac{v^2}{2g}-\frac{gx^2}{2v^2}$；光线族的包络即焦散线。

平面曲线由曲率重建

弧长参数下切向角 $\varphi'(s)=\kappa(s)$：

$$\boxed{\varphi(s)=\varphi_0+\int_0^s\kappa,\qquad \mathbf{r}(s)=\mathbf{r}_0+\int_0^s(\cos\varphi,\sin\varphi)\mathrm{d}s}.$$

$\kappa=s$ 给 Euler 螺线（Cornu 螺线，即 Fresnel 积分，道路缓和曲线）；$\kappa=$ 常数给圆；$\kappa=\frac{1}{as}$ 给对数螺线。空间曲线：$\kappa>0$、τ 决定曲线（差一个刚体运动）。

整体曲线论三定理

- 旋转指数（Hopf）：简单闭曲线 $\boxed{\oint\kappa\mathrm{d}s=\pm2\pi}$；一般闭曲线为 $2\pi\times$ 整数。
- 等周不等式：$L^2\geq4\pi A$，等号仅圆；Bonnesen 加强 $L^2-4\pi A\geq\pi^2(R-r)^2$（$r,R$ 为内切、外接圆半径）。
- 四顶点定理：简单闭凸（实际上任意简单闭）曲线的曲率至少有 4 个临界点。

常用曲线的曲率与挠率

圆柱螺线 $(a\cos t,a\sin t,bt)$：$\boxed{\kappa=\frac{a}{a^2+b^2},\ \tau=\frac{b}{a^2+b^2}}$；$\kappa,\tau$ 都是常数的曲线只有螺线（含圆、直线）。球面（半径 R）上的曲线 $\kappa\geq\frac{1}{R}$；曲线在球面上 $\iff\left(\frac{1}{\kappa}\right)^2+\left(\frac{(1/\kappa)'}{\tau}\right)^2=R^2$（$\tau\neq0$）。平面曲线 $\iff\tau\equiv0$。

曲线管的体积

半径 a 的圆盘沿长 L 的空间曲线法向扫出的管（$a<\frac{1}{\kappa_{\max}}$，不自交）：

$$\boxed{V=\pi a^2 L},\qquad S=2\pi a L,$$

与曲率、挠率无关（Pappus 的推广，Weyl 管公式最低阶）。曲面情形：$\mathrm{vol}\{\text{距离}\le\varepsilon\}=2A\varepsilon+\frac{2}{3}\varepsilon^3\int K\,\mathrm{d}A$（闭曲面），即 $2A\varepsilon+\frac{4\pi}{3}\chi\varepsilon^3$。

曲面上的曲率分解：法曲率与测地曲率

曲面上单位速度曲线：$\kappa\mathbf{N}=\kappa_n\mathbf{n}+\kappa_g(\mathbf{n}\times\mathbf{T})$，$\boxed{\kappa^2=\kappa_n^2+\kappa_g^2}$，$\kappa_n=\mathrm{II}(\mathbf{T},\mathbf{T})$。测地线 $\iff\kappa_g=0$；渐近曲线 $\iff\kappa_n=0$（仅在 $K\le 0$ 处存在实渐近方向）；曲率线 $\iff$ 测地挠率 $\tau_g=0$。正交坐标下 Liouville 公式：$\kappa_g=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}-\frac{E_v}{2E\sqrt{G}}\cos\theta+\frac{G_u}{2G\sqrt{E}}\sin\theta$（$\theta$ 为与 u 线夹角）。

正交坐标的 Christoffel 记号

$\mathrm{d}s^2=E\,\mathrm{d}u^2+G\,\mathrm{d}v^2$：

$$\Gamma^u_{uu}=\frac{E_u}{2E},\ \Gamma^u_{uv}=\frac{E_v}{2E},\ \Gamma^u_{vv}=-\frac{G_u}{2E},\qquad \Gamma^v_{uu}=-\frac{E_v}{2G},\ \Gamma^v_{uv}=\frac{G_u}{2G},\ \Gamma^v_{vv}=\frac{G_v}{2G},$$

$$\boxed{K=-\frac{1}{2\sqrt{EG}}\left[\left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}}\right)_v+\left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}}\right)_u\right]}.$$

测地极坐标 $\mathrm{d}r^2+f(r)^2\mathrm{d}\theta^2$：$K=-\frac{f''}{f}$。

极小曲面方程与例子

图像 $z=f(x,y)$ 平均曲率 $H=\frac{1}{2}\nabla\cdot\frac{\nabla f}{\sqrt{1+|\nabla f|^2}}$；极小 $\iff$

$$\boxed{(1+f_y^2)f_{xx}-2f_xf_yf_{xy}+(1+f_x^2)f_{yy}=0}.$$

例：Scherk $z=\ln\frac{\cos y}{\cos x}$；悬链面 $r=a\cosh\frac{z}{a}$ 与正螺面 $z=c\theta$ 局部等距（同一伴随族）；Enneper $(u-\frac{u^3}{3}+uv^2,\ v-\frac{v^3}{3}+vu^2,\ u^2-v^2)$。Weierstrass–Enneper：$(f,g)$ 全纯/亚纯，$\mathbf{x}=\mathrm{Re}\int\big(\frac{f}{2}(1-g^2),\frac{\mathrm{i}f}{2}(1+g^2),fg\big)\mathrm{d}z$。

平均曲率 = 面积的一阶变分

法向变形 $\mathbf{x}\mapsto\mathbf{x}+\varepsilon\phi\mathbf{n}$：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}\varepsilon}\Big|_0=-\int 2H\phi\,\mathrm{d}A},\qquad H=\frac{k_1+k_2}{2}$$

（符号随 $\mathbf{n}$ 的取向）。所以极小曲面是面积的临界点；体积约束下的临界点 $H=$ 常数（肥皂泡，Young–Laplace $\Delta p=2\gamma H$）。二阶变分给 Jacobi 算子 $-\Delta-|A|^2$。

常 Gauss 曲率曲面

$K = 0$：可展面（柱面、锥面、切线面）；直纹面 $K \le 0$，且可展 $\iff K = 0$。$K = -1$：伪球面（曳物线旋转面）$r = \operatorname{sech} t$，$z = t - \tanh t$，两半合计面积 4π、体积 $\frac{2\pi}{3}$。$\mathbb{R}^3$ 中不存在完备的$K = -1$ 浸入曲面（Hilbert）；双曲平面只能在抽象模型中整体实现。

双曲平面的两个模型

上半平面 $\mathrm{d}s^2 = \frac{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}{y^2}$：测地线为垂直于实轴的半圆和竖直线，

$$\cosh d(z,w) = 1 + \frac{|z-w|^2}{2\operatorname{Im} z \operatorname{Im} w}, \qquad \text{等距群} \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R}).$$

Poincaré 圆盘 $\frac{4|\mathrm{d}z|^2}{(1-|z|^2)^2}$，$K = -1$。测地三角形面积 $\pi - (\alpha+\beta+\gamma)$，理想三角形面积 π；半径 r 的圆周长 $2\pi\sinh r$（指数增长）。

测地圆的周长与面积给出曲率

常曲率 K 的曲面上半径 r 的测地圆：

$$C(r) = \frac{2\pi\sin(\sqrt{K}r)}{\sqrt{K}}, \qquad A(r) = \frac{2\pi(1-\cos\sqrt{K}r)}{K}.$$

一般曲面（Bertrand–Diguet–Puiseux）：$K = \frac{3}{\pi}\lim_{r\to0}\frac{2\pi r - C(r)}{r^3} = \frac{12}{\pi}\lim_{r\to0}\frac{\pi r^2 - A(r)}{r^4}$——只用曲面上的测量即可得到 K。

平行移动的和乐角

沿闭曲线 γ（围成单连通区域 D）平行移动一圈，切向量转过

$$\Delta\theta = \iint_D K\,\mathrm{d}A.$$

球面上沿纬线 θ_0（余纬）一圈：$\Delta\theta = 2\pi(1-\cos\theta_0)$（等于所围立体角）；Foucault 摆一天转 $2\pi\sin\lambda$（纬度 λ）就是这个几何相位。

多面体的离散 Gauss–Bonnet

顶点 v 的角亏 $\delta_v = 2\pi - \sum$(在v 处的面角)：$\sum_v \delta_v = 2\pi\chi$（Descartes），凸多面体为 4π。例：正方体每顶点亏 $\frac{\pi}{2}$，$8\times\frac{\pi}{2} = 4\pi$；足球 60 顶点各亏 $2\pi - (\frac{3\pi}{5}+\frac{4\pi}{3}) = \frac{\pi}{15}$，合 4π。离散曲率集中在顶点，是光滑 $\int K\mathrm{d}A$ 的类比。

Gauss 映射与全曲率

闭可定向曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$：$\int_S K\mathrm{d}A$ = Gauss 映射 $S \to S^2$ 的带号像面积 $= 4\pi\deg$，故 $\deg(\text{Gauss 映射}) = \frac{\chi(S)}{2}$。Chern–Lashof：$\int|K|\mathrm{d}A \ge 2\pi(4-\chi)$（圆环面 8π 取等）；Willmore：$\int H^2\mathrm{d}A \ge 4\pi$，等号仅圆球。

比较几何三定理

完备 Riemann 流形：

- Bonnet–Myers：$\mathrm{Ric} \geq (n-1)k > 0 \Rightarrow \boxed{\mathrm{diam} \leq \dfrac{\pi}{\sqrt{k}}}$，紧且 π_1 有限。
- Cartan–Hadamard：截面曲率 ≤ 0 且单连通 $\Rightarrow \exp_p$ 是到 $\mathbb{R}^n$ 的微分同胚。
- Hopf–Rinow：度量完备 $\Longleftrightarrow$ 测地完备 $\Longleftrightarrow$ 有界闭集紧；此时任两点有最短测地线。共轭点（Jacobi 场 $J'' + KJ = 0$ 的零点）之后测地线不再最短：单位球上在 π 处。

Gauss 方程与 Codazzi 方程

曲面的第一、第二基本形式不能任意给：Gauss 方程 $\boxed{K = \dfrac{LN - M^2}{EG - F^2}}$ 中左边只依赖 E, F, G（Theorema Egregium）；Codazzi–Mainardi（正交且主方向坐标时）$L_v = HE_v$、$N_u = HG_u$。Bonnet 定理：满足两组方程的 (I, II) 在单连通区域上决定唯一曲面（差刚体运动），是曲线论“κ, τ 决定曲线”的二维版。

脐点、曲率线与 Dupin 标形

脐点 $k_1 = k_2$；全为脐点的连通曲面是球面或平面的一部分。非脐点附近可取曲率线坐标（$F = M = 0$）。Dupin 标形 $k_1 x^2 + k_2 y^2 = \pm 1$：$K > 0$ 椭圆点、$K < 0$ 双曲点（两条渐近方向为标形的渐近线）、$K = 0$ 抛物点。$\boxed{\text{旋转面的曲率线就是经线与纬线}}$。

展开法求可展面上的测地线

柱面、锥面可无伸缩地展平，测地线展开后是直线。半顶角 α 的锥面展开成角度 $\Theta = 2\pi \sin\alpha$ 的扇形；从母线上距顶点 ρ 的点出发绕一圈回到同一母线的测地线长 $\boxed{2\rho \sin\dfrac{\Theta}{2}}$（当 $\Theta < \pi$）；$\Theta \geq \pi$（$\alpha \geq 30°$）时不存在这样绕一圈的测地线，最短路是经过顶点的折线（长 2ρ）。圆柱面上测地线为螺线（展开为斜线）。

共形坐标下的曲率

$\mathrm{d}s^2 = \lambda(u, v)^2(\mathrm{d}u^2 + \mathrm{d}v^2)$（等温坐标，二维总可局部取到）：

$$\boxed{K = -\frac{\Delta \ln \lambda}{\lambda^2}}.$$

上半平面 $\lambda = \frac{1}{y}$：$\Delta \ln \frac{1}{y} = \frac{1}{y^2}$，$K = -1$；球面的球极投影 $\lambda = \frac{2}{1+u^2+v^2}$ 给 $K = 1$。

旋转面的面积、测地线与 Gauss 曲率速算

$(f(s)\cos\theta,\ f(s)\sin\theta,\ g(s))$，$s$ 为经线弧长：$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}s^2 + f^2\mathrm{d}\theta^2$，$\boxed{K = -\dfrac{f''(s)}{f(s)}}$，$A = 2\pi \int f \mathrm{d}s$。

测地线满足 Clairaut $f \sin\psi =$ 常数（ψ 为与经线夹角）；纬线是测地线 $\Longleftrightarrow$ $f'(s) = 0$（腰、赤道）。环面外侧 $K > 0$、内侧 $K < 0$，$\int K = 0$。

曲面上的 Laplacian 与热核展开

$\Delta_g f = \frac{1}{\sqrt{g}}\partial_i(\sqrt{g}g^{ij}\partial_j f)$；共形坐标下 $\Delta_g = \lambda^{-2}(\partial_u^2+\partial_v^2)$。热核迹的短时展开（Minakshisundaram–Pleijel）：

$$\boxed{\sum_n \mathrm{e}^{-\lambda_n t} \sim \frac{A}{4\pi t} - \frac{L}{8\sqrt{\pi t}} + \frac{\chi}{6} + O(\sqrt{t})}$$

（带边区域、Dirichlet 条件，光滑边界；闭曲面无第二项，常数项 $\frac{1}{12\pi}\int K = \frac{\chi}{6}$）。“能否听出鼓的形状”：面积、周长、欧拉数都能听出。

第一基本形式：角度、面积与地图投影

$\mathrm{I} = E\mathrm{d}u^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G\mathrm{d}v^2$：面积元 $\boxed{\mathrm{d}A = \sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v}$；两切向 $(\mathrm{d}u_i, \mathrm{d}v_i)$ 的夹角 $\cos\theta = \frac{\mathrm{I}(\cdot,\cdot)}{\sqrt{\mathrm{I}_1\mathrm{I}_2}}$ 用双线性形式计算。映射保距 $\iff$ 对应坐标下 E,F,G 相同；保角 $\iff$ 成比例；保面积 $\iff$ $EG-F^2$ 相同。球面（经度 λ、纬度 φ）：Mercator $y = \ln\tan(\frac{\pi}{4}+\frac{\varphi}{2})$ 保角；Archimedes 柱面投影 $y = \sin\varphi$ 保面积。$K \neq 0$ 时不可能既保角又保面积（那样就保距，违背 Theorema Egregium）。

参考：do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*; Pressley, *Elementary Differential Geometry*; O'Neill, *Elementary Differential Geometry*; Petersen, *Riemannian Geometry*; Kac, “Can one hear the shape of a drum?”; MIT 18.950。

2.6 流形、微分形式与 Lie 群

Stokes 定理与边界定向

紧定向 n 维带边流形 M，ω 为 $(n-1)$-形式：$\boxed{\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M}\omega}$。边界定向约定“外法向在前”：$(\mathbf{n}, v_1, \dots, v_{n-1})$ 为 M 的正定向时 $(v_1, \dots, v_{n-1})$ 为 ∂M 的正定向。于是 $[a,b]$ 的边界是 $\{b\}-\{a\}$，平面区域边界逆时针，与 Green、Gauss、经典 Stokes 一致。

de Rham 上同调的常用值

$H^k(\mathbb{R}^n) = 0$（$k>0$，Poincaré 引理，星形域上闭形式恰当）。

$$H^k(S^n) = \mathbb{R}\ (k=0,n), \qquad H^1(T^2) = \mathbb{R}^2,\ H^2(T^2) = \mathbb{R}, \qquad \boxed{H^1(\mathbb{R}^2\setminus 0) = \mathbb{R}\cdot\left[\frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}\right]}.$$

判定一个闭形式是否恰当：在每个生成闭链上积分为零 $\iff$ 恰当（de Rham 定理）。H^k 同伦不变，Mayer–Vietoris 同样适用。

外微分与拉回的计算规则

$\alpha\wedge\beta = (-1)^{pq}\beta\wedge\alpha$；$\boxed{\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta) = \mathrm{d}\alpha\wedge\beta + (-1)^p\alpha\wedge\mathrm{d}\beta}$；$\mathrm{d}^2 = 0$；$f^*\mathrm{d} = \mathrm{d}f^*$，$f^*(\alpha\wedge\beta) = f^*\alpha\wedge f^*\beta$。顶次形式的拉回就是 Jacobi 行列式：$f^*(g\,\mathrm{d}y^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}y^n) = (g\circ f)\det(Df)\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n$。故 $\int_M f^*\omega = \deg f\int_N\omega$（$f: M\to N$ 为闭定向流形间映射）。

Hodge 星与 Maxwell 方程

$\mathbb{R}^3$：$*\mathrm{d}x=\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$（轮换），$*1=\mathrm{d}V$；$\delta=(-1)^{n(p+1)+1}*\mathrm{d}*$，$\Delta=\mathrm{d}\delta+\delta\mathrm{d}$（在 0-形式上是 $-\nabla^2$）。Minkowski 时空 $F=\frac{1}{2}F_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu\wedge\mathrm{d}x^\nu$：

$$\boxed{\mathrm{d}F=0}\ (\text{无磁单极}+\text{Faraday}),\qquad \mathrm{d}*F=*J\ (\text{Gauss}+\text{Ampère–Maxwell}),$$

$F=\mathrm{d}A$ 局部总成立；$\mathrm{d}*J=0$ 即电荷守恒。磁单极存在时 F 闭而不恰当（Dirac 弦、量子化）。

Killing 向量与守恒量

$\mathcal{L}_\xi g=0\iff\boxed{\nabla_i\xi_j+\nabla_j\xi_i=0}$。测地线 γ 上 $g(\xi,\dot\gamma)$ 守恒（Noether 的几何形式）。个数上限 $\frac{n(n+1)}{2}$，常曲率空间取等（$\mathbb{R}^3$：3 平移 +3 转动；S^2：3）。Schwarzschild 的 $\partial_t,\partial_\varphi$ 给能量与角动量。旋转面的 ∂_θ 给 Clairaut 关系。

向量场的流与 Lie 括号

$[X,Y]=\mathcal{L}_XY$；两向量场的流可交换 $\iff\boxed{[X,Y]=0}$。先沿 X 走 t、沿 Y 走 t、再反向各走 t，偏离 $t^2[X,Y]+O(t^3)$（停车时“侧移”靠的就是非零括号）。可同时作为坐标向量场 $\iff$ 两两括号为零且线性无关。$X=-y\partial_x+x\partial_y$，$Y=x\partial_x+y\partial_y$：$[X,Y]=0$，对应极坐标 $(\theta,\ln r)$。

Sard、正则值与嵌入

光滑映射的临界值集测度为零(Sard)，所以正则值稠密，几乎每个水平集都是子流形(维数 $m-n$)。Whitney：n 维流形可嵌入 $\mathbb{R}^{2n}$、浸入 $\mathbb{R}^{2n-1}$。例：$\boxed{\text{Klein 瓶、}\mathbb{RP}^2\text{ 可嵌入}\mathbb{R}^4,\ \text{不能嵌入}\mathbb{R}^3}$（闭不可定向曲面不能嵌入 $\mathbb{R}^3$），但可浸入（Boy 曲面）。横截：$f\pitchfork Z$ 时 $f^{-1}(Z)$ 是余维数相同的子流形。

球面的体积形式与映射度的积分公式

$\omega=\sum_i(-1)^{i-1}x_i\,\mathrm{d}x_1\wedge\cdots\widehat{\mathrm{d}x_i}\cdots\wedge\mathrm{d}x_n$ 限制在 S^{n-1} 上是体积形式，$\mathrm{d}\omega=n\,\mathrm{d}V$，故 $\int_{S^{n-1}}\omega=nV_n=|S^{n-1}|$。$\boxed{\deg f=\dfrac{\int_{S^{n-1}}f^*\omega}{|S^{n-1}|}}$。$\frac{\omega}{|x|^n}$ 在 $\mathbb{R}^n\setminus 0$ 闭而不恰当，是立体角形式；Gauss 环绕数积分即其在 $T^2\to S^2$ 映射下的拉回。

Levi-Civita 联络与协变散度

$$\Gamma^k_{ij}=\frac{1}{2}g^{kl}(\partial_ig_{jl}+\partial_jg_{il}-\partial_lg_{ij}),\qquad \boxed{\Gamma^i_{ij}=\partial_j\ln\sqrt{|g|}},$$

$\nabla_iV^i=\frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_i(\sqrt{|g|}V^i)$（散度只需行列式）。诱导度量 $h_{ab}=\partial_aX^\mu\partial_bX^\nu G_{\mu\nu}$。二维时 Riemann 张量只有一个独立分量：$R_{1212}=K(g_{11}g_{22}-g_{12}^2)$，$R_{ij}=Kg_{ij}$，$R=2K$。

测地偏离方程：曲率 = 潮汐

相邻测地线的分离向量 J：

$$\boxed{\frac{D^2J}{\mathrm{d}t^2} = -R(J,\dot\gamma)\dot\gamma}, \qquad \text{二维：}\ J'' + KJ = 0.$$

$K>0$ 时邻近测地线会重新相交（球面在 π 处，即共轭点），$K<0$ 时指数分离（双曲流的混沌性）。广义相对论中右边就是潮汐张量 $\partial_i\partial_j\Phi$。

经典 Lie 群的维数与 Lie 代数

$GL_n(\mathbb{R}):n^2$　$SL_n:n^2-1$　$O(n),SO(n):\frac{n(n-1)}{2}$　$U(n):n^2$　$SU(n):n^2-1$

$Sp(2n,\mathbb{R}):n(2n+1)$　$Sp(n):n(2n+1)$　$SO(p,q):\frac{(p+q)(p+q-1)}{2}$

$\boxed{\mathfrak{so}(3)\cong\mathfrak{su}(2)\cong(\mathbb{R}^3,\times)}$：$[L_i,L_j]=\varepsilon_{ijk}L_k$；$\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})\cong\mathfrak{so}(3,1)$（Lorentz）。Lie 代数是单位元处切空间：$\mathfrak{so}(n)$ 为反对称阵，$\mathfrak{u}(n)$ 为反 Hermite 阵。

Baker–Campbell–Hausdorff 展开

$$\boxed{\log(\mathrm{e}^X\mathrm{e}^Y) = X+Y+\frac{1}{2}[X,Y]+\frac{1}{12}\big([X,[X,Y]]+[Y,[Y,X]]\big)-\frac{1}{24}[Y,[X,[X,Y]]]+\cdots}$$

用途：$\mathrm{e}^{tA}\mathrm{e}^{tB} = \mathrm{e}^{t(A+B)+\frac{t^2}{2}[A,B]+O(t^3)}$——Lie–Trotter 分裂误差 $O(t^2)$；对称 Strang 分裂 $\mathrm{e}^{tA/2}\mathrm{e}^{tB}\mathrm{e}^{tA/2}$ 误差 $O(t^3)$（辛积分器、量子模拟的阶数来源）。

随机旋转：Haar 测度下的转角分布

$SU(2)\cong S^3$ 上 Haar 测度即均匀测度。$SO(3)$ 上均匀随机旋转的转角 $\theta\in[0,\pi]$ 的密度

$$\boxed{p(\theta)=\frac{1-\cos\theta}{\pi}}, \qquad \mathrm{E}\,\theta=\frac{\pi}{2}+\frac{2}{\pi}.$$

不是均匀分布：小角度旋转很稀少。生成方法：均匀单位四元数（四维标准正态归一化），而不是均匀 Euler 角。

Lie 群的拓扑

$SU(2)\cong S^3$，$SO(3)\cong\mathbb{RP}^3$，$\boxed{\pi_1(SO(n))=\mathbb{Z}_2\ (n\ge3)}$（转 2π 不可缩、4π 可缩：皮带戏法、旋量）；$\pi_1(U(n))=\mathbb{Z}$（det），$SU(n)$ 单连通。$GL_n(\mathbb{R})$ 两个连通分支（det 符号），$GL_n(\mathbb{C})$ 连通；$O(n)$ 两分支。S^n 可平行化 $\iff$ $n=0,1,3,7$；S^{n-1} 上线性无关向量场的最大个数为 $\rho(n)-1$（Radon–Hurwitz：$n=2^{4a+b}\cdot$ 奇数，$\rho=2^b+8a$）。

辛流形：Liouville 与 Darboux

$\omega=\sum\mathrm{d}p_i\wedge\mathrm{d}q_i$。Hamilton 向量场 $\iota_{X_H}\omega=\mathrm{d}H$（符号约定使 $\dot q=\partial_pH$），Poisson 括号 $\{f,g\}=\omega(X_f,X_g)$。Hamilton 流保持 ω，因而保持 ω^n——$\boxed{\text{相体积守恒（Liouville）}}$；Darboux：辛流形局部都同构于标准形式（没有局部不变量，与 Riemann 几何不同）。正则变换 $\iff$ 保持 ω $\iff$ Jacobi 阵 $M^{\mathsf T}JM=J$。

可定向性

流形可定向 $\iff$ 有处处非零的顶次形式 $\iff$ 能取一族 Jacobi 行列式全正的坐标卡。$\boxed{\mathbb{RP}^n \text{ 可定向} \iff n \text{ 奇}}$（对径映射的度 $(-1)^{n+1}$）；Möbius 带、Klein 瓶不可定向；可定向流形的二重覆叠存在且唯一（连通时不可定向 $\iff$ 定向二重覆叠连通）。单连通流形都可定向。

Cartan 结构方程：二维快速求 K

正交标架余标架 θ^1, θ^2（$\mathrm{d}s^2 = (\theta^1)^2 + (\theta^2)^2$），联络形式 ω 由

$$\mathrm{d}\theta^1 = \omega \wedge \theta^2, \qquad \mathrm{d}\theta^2 = -\omega \wedge \theta^1, \qquad \boxed{\mathrm{d}\omega = -K\,\theta^1 \wedge \theta^2}.$$

例 $\mathrm{d}r^2 + f(r)^2\mathrm{d}\theta^2$：$\theta^1 = \mathrm{d}r, \theta^2 = f\mathrm{d}\theta, \mathrm{d}\theta^2 = f'\mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}\theta$ 给 $\omega = f'\mathrm{d}\theta, \mathrm{d}\omega = f''\mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}\theta = -K\,f\,\mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}\theta$，$K = -\frac{f''}{f}$。比算 Christoffel 记号快得多。

Morse 理论：临界点数拓扑

Morse 函数（临界点非退化）$f : M \to \mathbb{R}$，c_λ 为指数 λ（Hessian 负特征值个数）的临界点数：

$$\boxed{\sum_{\lambda} (-1)^\lambda c_\lambda = \chi(M)}, \qquad c_\lambda \geq b_\lambda \text{ (弱 Morse 不等式)}.$$

立着的环面高度函数：极小、两个鞍点、极大，$1 - 2 + 1 = 0$。S^n 上存在只有两个临界点的函数；“球面上的光滑函数至少两个临界点”。势能曲面的稳定点、过渡态计数也服从此式。

陈数与 Gauss–Bonnet–Chern

复线丛的曲率 F（$\mathrm{d}A$），$\boxed{c_1 = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_\Sigma F \in \mathbb{Z}}$（闭曲面上）。Dirac 磁单极：$eg/\hbar$ 量子化；能带的 Berry 曲率积分给 Chern 数（量子 Hall 电导 $\sigma_{xy} = \frac{e^2}{h}c_1$）。切丛的 Euler 类：$\chi(M) = \frac{1}{2\pi}\int_M K\mathrm{d}A$（二维）；四维 $\chi = \frac{1}{32\pi^2}\int(|Rm|^2 - 4|Ric|^2 + R^2)\mathrm{d}V$。

Poincaré 对偶与奇数维的 χ

闭可定向 n 维流形：$H^k \cong H_{n-k}$，$\boxed{b_k = b_{n-k}}$。于是 n 奇时 $\chi(M) = \sum(-1)^k b_k = 0$。不可定向时用 $\mathbb{Z}_2$ 系数仍成立。四维闭流形的相交形式（H_2 上对称双线性型）对单连通情形几乎决定拓扑（Freedman）。

光滑结构与浸入的若干事实

$\mathbb{R}^n$（$n \neq 4$）只有一种光滑结构，$\mathbb{R}^4$ 有不可数多种；S^7 有 28 种定向光滑结构（Milnor 怪球）。球面外翻（Smale）：S^2 在 $\mathbb{R}^3$ 中可经过浸入正则同伦翻成内面朝外；圆周在平面中则不能（旋转指数是正则同伦不变量，Whitney–Graustein）。$\boxed{\text{平面闭曲线按旋转指数分类}}$，空间闭曲线的浸入只有一类。

协变导数与平行移动的分量形式

$\nabla_i V^j = \partial_i V^j + \Gamma^j_{ik} V^k$，$\nabla_i \omega_j = \partial_i \omega_j - \Gamma^k_{ij}\omega_k$，度量相容 $\nabla g = 0$。沿曲线 $x(t)$ 平行移动：$\dot V^j + \Gamma^j_{ik}\dot x^i V^k = 0$；测地线即切向量自平行。$[\nabla_i, \nabla_j]V^k = R^k{}_{lij}V^l$——曲率是协变导数的不交换性，也是小环路平行移动的转角密度。

齐性空间与 Grassmann 流形的维数

$S^{n-1} = SO(n)/SO(n-1)$，$S^{2n-1} = U(n)/U(n-1)$，$\mathbb{CP}^n = U(n+1)/(U(n)\times U(1))$。Grassmann $G(k,n)$（$\mathbb{R}^n$ 中 k 维子空间）：$\dim = k(n-k)$，$= O(n)/(O(k)\times O(n-k))$。旗流形 $U(n)/U(1)^n$ 的实维数 $n(n-1)$；Stiefel 流形 $V_k(\mathbb{R}^n)$ 维数 $nk - \frac{k(k+1)}{2}$。维数 = 大群维数减稳定子维数。

参考：Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*; Spivak, *Calculus on Manifolds*; Guillemin–Pollack, *Differential Topology*; Milnor, *Morse Theory*; Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*; Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*; MIT 18.952、18.965。

2.7 代数拓扑补充

$\mathbb{RP}^n$ 的同调

胞腔链复形 $\mathbb{Z} \to \cdots$，边缘映射交替为 0 与 $\times 2$（$\partial_k = 1 + (-1)^k$）：

$$H_k(\mathbb{RP}^n;\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k=0 \text{ 或 } k=n \text{ 奇} \\ \mathbb{Z}_2, & k \text{ 奇},\ 0<k<n \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$\mathbb{Z}_2$ 系数下每维都是 $\mathbb{Z}_2$。$\chi(\mathbb{RP}^n) = \frac{1+(-1)^n}{2}$。$\mathbb{RP}^1 \cong S^1$，$\mathbb{RP}^3 \cong SO(3)$。

$\mathbb{CP}^n$ 与上积环

$\mathbb{CP}^n$ 每个偶数维 $0, 2, \ldots, 2n$ 一个胞腔，边缘全零：$H_{2k} = \mathbb{Z}$，$\chi = n+1$。上积环

$$H^*(\mathbb{CP}^n;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[x]/(x^{n+1}),\ |x| = 2; \qquad H^*(\mathbb{RP}^n;\mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2[a]/(a^{n+1}),\ |a| = 1.$$

上积区分同调相同的空间：$\mathbb{CP}^2 \not\simeq S^2 \vee S^4$（后者 $x^2 = 0$）；$T^2 \not\simeq S^1 \vee S^1 \vee S^2$。$\mathbb{Z}_2$ 上积环给 Borsuk–Ulam 的一个证明。

曲面的基本群与 H_1

Σ_g（可定向，亏格 g）	$\langle a_1, b_1, \ldots, a_g, b_g \mid \prod [a_i, b_i]\rangle$	$H_1 = \mathbb{Z}^{2g}$
N_k（k 个交叉帽）	$\langle a_1, \ldots, a_k \mid a_1^2 \cdots a_k^2\rangle$	$H_1 = \mathbb{Z}^{k-1} \oplus \mathbb{Z}_2$

Klein 瓶 $= N_2$：$\pi_1 = \langle a, b \mid abab^{-1}\rangle$，$H_1 = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2$；$\mathbb{Z}_2$ 系数 Betti 数 $(1, 2, 1)$。挖去一个圆盘后 π_1 成为自由群（秩 $2g$ 或 k）。

透镜空间：同调相同、同伦不同

$L(p,q)=S^3/\mathbb{Z}_p$（$(z,w)\mapsto(\zeta z,\zeta^q w)$）：$\pi_1=\mathbb{Z}_p$，$H_1=\mathbb{Z}_p$，$H_2=0$，$H_3=\mathbb{Z}$。$L(p,q)\simeq L(p,q')$ $\iff$ $\boxed{qq'\equiv\pm n^2 \pmod p}$；同胚 $\iff$ $q'\equiv\pm q^{\pm1}\pmod p$。故 $L(5,1)$、$L(5,2)$ 同调群、基本群都相同却不同伦（2 不是模 5 的 $\pm$ 平方）。

Euler 示性数的乘性与 Riemann–Hurwitz

n 叶覆叠：$\chi(\tilde X)=n\chi(X)$；纤维丛：$\chi(E)=\chi(F)\chi(B)$。分歧覆叠（Riemann 面 $f:X\to Y$，n 次）：

$$\boxed{2g_X-2=n(2g_Y-2)+\sum_{p}(e_p-1)}.$$

超椭圆曲线 $y^2=f(x)$，$\deg f=2g+1$ 或 $2g+2$：$2g-2=2(-2)+(2g+2)$，亏格 g。推论：Σ_g（$g\ge2$）不能覆叠 Σ_h（$h>g$）。

自由群的子群：Schreier 指标公式

自由群的子群都是自由群（覆叠空间仍是图）。F_k 中指标 n 的子群：

$$\boxed{\text{rank}=n(k-1)+1}$$

（由图的 χ：$1-k$ 乘 n 叶，$\text{rank}=1-\chi$）。所以 F_2 含 $F_3,F_4,\dots$ 作为有限指标子群；换位子群 $[F_2,F_2]$ 是无穷秩自由群。

van Kampen 的典型计算

$\pi_1(X\cup Y)=\pi_1X*_{\pi_1(X\cap Y)}\pi_1Y$（交道路连通）。粘 2-胞腔加一条关系、粘高维胞腔不改变 π_1。

$$\pi_1(S^1\vee S^1)=F_2,\qquad \pi_1(\mathbb{R}^3\setminus T_{p,q})=\boxed{\langle a,b\mid a^p=b^q\rangle},\qquad \pi_1(\mathbb{R}^3\setminus\text{三叶结})=\langle x,y\mid xyx=yxy\rangle.$$

$\mathbb{R}^3$ 去掉两条不交直线 $\simeq S^1\vee S^1$；去掉 Hopf 链环（两个环扣）$\pi_1=\mathbb{Z}^2$。

环绕数与 Alexander 多项式

两分支链环的环绕数 $\boxed{\text{lk}=\dfrac12\sum_{\text{两分支间的交叉}}\varepsilon_c}$（$\varepsilon=\pm1$ 按右手定则），等于一个分支穿过另一分支所张 Seifert 面的代数次数。Alexander 多项式（差单位 $\pm t^k$）：平凡结 1，三叶结 t^2-t+1，8 字结 t^2-3t+1；$\deg\Delta\le2g$（g 为结亏格），$|\Delta(-1)|$ 是行列式（三叶结 3，故可 3-着色）。Δ 区分不了三叶结与其镜像。

纤维化长正合列与球面的同伦群

纤维化 $F \to E \to B$：$\cdots \to \pi_n(F) \to \pi_n(E) \to \pi_n(B) \to \pi_{n-1}(F) \to \cdots$。Hopf 纤维化 $S^1 \to S^3 \to S^2$ 给 $\pi_n(S^3) \cong \pi_n(S^2)$ $(n \geq 3)$。

	π_n	π_{n+1}	π_{n+2}	π_{n+3}	
S^2	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$(\pi_2, \ldots, \pi_5)$
S^3	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{12}$	
S^n $(n \geq 5)$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{24}$	（稳定）

$\pi_k(S^n) = 0$ $(k < n)$，$\boxed{\pi_n(S^n) = \mathbb{Z}}$（映射度）。

泛系数定理：挠向上移一维

$$\boxed{H^n(X;\mathbb{Z}) \cong \mathrm{Hom}(H_n, \mathbb{Z}) \oplus \mathrm{Ext}(H_{n-1}, \mathbb{Z})}, \qquad \mathrm{Ext}(\mathbb{Z}_m, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_m.$$

即：上同调的自由部分 = 同调的自由部分，H_{n-1} 的挠出现在 H^n。例 $\mathbb{RP}^2$：$H_1 = \mathbb{Z}_2$，$H^1 = 0$，$H^2 = \mathbb{Z}_2$。系数换成域 $\mathbb{F}$：$\dim H_n(X;\mathbb{F}) = b_n + t_n + t_{n-1}$（$t$ 为 $\mathrm{char}\,\mathbb{F}$-挠的个数）。

Lefschetz 数的具体计算

$L(f) = \sum (-1)^k \operatorname{tr}\big(f_* | H_k(X;\mathbb{Q})\big)$，$L(f) \neq 0 \Rightarrow$ 有不动点。

- $f : S^n \to S^n$：$L = 1 + (-1)^n \deg f$；无不动点 $\Rightarrow \deg f = (-1)^{n+1}$（对径映射）。
- 环面 $T^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 上由整矩阵 A 诱导的映射：$\boxed{L = \det(I - A)}$；双曲自同构的不动点个数恰为 $|\det(I - A)|$，周期 m 点数 $|\det(I - A^m)|$（如猫映射 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$：$|2 - \operatorname{tr} A^m|$）。
- 可缩空间（或 $\mathbb{Q}$-零调）上任何连续自映射 $L = 1$。

Jordan 曲线与 Schoenflies

平面简单闭曲线把平面分成两个连通分支，以曲线为公共边界（Jordan）；有界分支的闭包同胚于闭圆盘（Schoenflies）。高维：$S^{n-1} \subset S^n$ 的补总有两个分支（Jordan–Brouwer，同调证明），但 $\boxed{n = 3 \text{ 时 Schoenflies 失败}}$：Alexander 角球的外部不单连通。光滑（或局部平坦）嵌入时 Schoenflies 成立。

常用同伦等价

$\mathbb{R}^n \setminus \{0\} \simeq S^{n-1}$；$\mathbb{R}^3 \setminus$ 直线 $\simeq S^1$；$\mathbb{C} \setminus \{k \text{ 点}\} \simeq \bigvee_k S^1$；$S^2 \setminus \{k \text{ 点}\} \simeq \bigvee_{k-1} S^1$；Möbius 带 $\simeq S^1$；挖去一点的环面 $\simeq S^1 \vee S^1$；$\Sigma_g \setminus$ 点 $\simeq \bigvee_{2g} S^1$；$GL_n^+(\mathbb{R}) \simeq SO(n)$，$GL_n(\mathbb{C}) \simeq U(n)$（Gram–Schmidt 形变收缩）；$\boxed{S^\infty \text{ 可缩}}$，故 $\mathbb{RP}^\infty = K(\mathbb{Z}_2, 1)$，$\mathbb{CP}^\infty = K(\mathbb{Z}, 2)$。

纬悬与约化同调

ΣX（纬悬）：$\tilde{H}_{k+1}(\Sigma X) \cong \tilde{H}_k(X)$，$\Sigma S^n = S^{n+1}$。约化同调 $\tilde{H}_k(S^n) = \mathbb{Z}$ 仅 $k = n$。相对同调与切除：$\boxed{H_k(X, A) \cong \tilde{H}_k(X/A)}$（好对）；$H_n(D^n, S^{n-1}) = \mathbb{Z}$。局部同调 $H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus 0) = \mathbb{Z}$ 仅 $k = n$——维数的拓扑不变性由此而来。

覆叠空间的分类

道路连通、局部单连通的 X：连通覆叠（同构类、带基点）$\leftrightarrow \pi_1(X)$ 的子群；正则覆叠 $\leftrightarrow$ 正规子群，甲板群 $= \pi_1/H$。万有覆叠：$\mathbb{R} \to S^1$，$\mathbb{R}^2 \to T^2$，$S^n \to \mathbb{RP}^n$，$\boxed{\mathbb{H}^2 \to \Sigma_g \ (g \geq 2)}$（单值化：$g = 0, 1, \geq 2$ 分别对应球面、平面、双曲平面几何）。$S^1 \vee S^1$ 的覆叠对应 F_2 的子群，可画成每点出 a, b 各一进一出的有向图。

最少顶点的三角剖分

曲面的三角剖分满足 $3F = 2E$、$V - E + F = \chi$、$E \leq \binom{V}{2}$，于是

$$\boxed{V \geq \frac{7 + \sqrt{49 - 24\chi}}{2}}.$$

球面 4（四面体）、环面 7（Möbius–Császár）、$\mathbb{RP}^2$ 6（半二十面体）、Klein 瓶 8（下界 7 不可达）。等号时一维骨架是完全图 K_V——与地图着色定理（Heawood 数）同源。

Hurewicz、Whitehead 与 Eilenberg–MacLane 空间

$H_1(X) = \pi_1(X)^{\mathrm{ab}}$。$X$ 单连通、$\pi_k = 0 \ (k < n) \Rightarrow \boxed{H_n(X) \cong \pi_n(X)} \ (n \geq 2)$。Whitehead：CW 复形间诱导所有 π_k 同构的映射是同伦等价（只看同调不够，需单连通）。$K(G, 1)$：S^1、T^n、Σ_g $(g \geq 1)$、双曲流形、$\mathbb{RP}^\infty$；$K(\mathbb{Z}, 2) = \mathbb{CP}^\infty$。$H^n(X; G) = [X, K(G, n)]$。

辫子群

$\mathbb{R}^2$ 中 n 个不同点的（无序）构型空间的基本群：

$$\boxed{B_n = \langle \sigma_1, \ldots, \sigma_{n-1} \mid \sigma_i\sigma_{i+1}\sigma_i = \sigma_{i+1}\sigma_i\sigma_{i+1},\ \sigma_i\sigma_j = \sigma_j\sigma_i \ (|i-j| \geq 2) \rangle}.$$

加 $\sigma_i^2 = 1$ 得 S_n（三维以上只有玻色、费米：构型空间 $\pi_1 = S_n$）；二维的任意子统计来自 B_n 的一维表示 $\sigma_i \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。$B_3 \cong$ 三叶结群，中心由 $(\sigma_1\sigma_2)^3$ 生成。

Hopf 不变量 1 与可除代数

映射 $S^{2n-1} \to S^n$ 的 Hopf 不变量（两点原像的环绕数）为 1 只在 $n = 2, 4, 8$（Adams）。等价陈述：$\boxed{\mathbb{R}^n \text{ 上的可除代数只在} n = 1, 2, 4, 8}$ $(\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O})$，$S^{n-1}$ 可平行化只在 $n = 1, 2, 4, 8$。Hopf 纤维化 $S^1 \to S^3 \to S^2$、$S^3 \to S^7 \to S^4$、$S^7 \to S^{15} \to S^8$。

挖洞后的 Euler 示性数

$\chi(A \cup B) = \chi(A) + \chi(B) - \chi(A \cap B)$（好的分解）。挖去 k 个开圆盘：χ 减 k；连通和 $\chi(M \# N) = \chi(M) + \chi(N) - 2$（曲面）。$\boxed{\chi(\Sigma_{g,b}) = 2 - 2g - b}$（$b$ 个边界圆）：裤子（$g = 0, b = 3$）$\chi = -1$，Σ_g 可切成 $2g - 2$ 条裤子。$\mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2 =$ Klein 瓶，$T^2 \# \mathbb{RP}^2 \cong \mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2$。

度数与代数基本定理

$z \mapsto z^n$ 在 S^1 上度 n，$z \mapsto \bar{z}$ 度 -1。多项式 $p(z) = z^n + \cdots$：大圆 $|z| = R$ 上 p 与 z^n 同伦（不经过 0），度为 n；若 p 无零点则可缩到小圆，度为 0，矛盾——代数基本定理。同理零点个数（含重数）= 绕数 $\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint \frac{p'}{p}$。

环面的映射类群

$\mathrm{MCG}(T^2) \cong SL_2(\mathbb{Z})$（作用于 $H_1 = \mathbb{Z}^2$），由两条 Dehn 扭转 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 生成。按 $|\operatorname{tr}|$ 分类：< 2 周期（有限阶），$= 2$ 可约（沿一曲线扭转），> 2 为 Anosov（猫映射，混沌、Lyapunov 指数 $\ln \lambda_{\max}$）。高亏格由 Dehn 扭转生成，Thurston 分类为周期、可约、伪 Anosov。

Mayer–Vietoris 的一个速算：S^n 去掉子集的补

Alexander 对偶：$K \subset S^n$ 为紧的好子集，$\tilde{H}_k(S^n \setminus K) \cong \tilde{H}^{n-k-1}(K)$。例：$S^3$ 中任意纽结的补 $H_1 = \mathbb{Z}$（由环绕数检测），$H_2 = 0$；S^3 中两分支链环的补 $H_1 = \mathbb{Z}^2$。所以同调分不出纽结，必须看 π_1 或更精细的不变量。

参考：Hatcher, *Algebraic Topology*; Massey, *A Basic Course in Algebraic Topology*; Rolfsen, *Knots and Links*; Farb–Margalit, *A Primer on Mapping Class Groups*; MIT 18.905、18.906。

2.8 点集拓扑与度量空间

紧性的等价刻画（度量空间）

度量空间 X：紧 $\iff$ 序列紧 $\iff$ 完备且全有界。$\mathbb{R}^n$ 中紧 $\iff$ 有界闭（Heine–Borel）；无穷维赋范空间中闭单位球**不**紧（Riesz 引理：可取单位向量 x_n 两两距离 $\geq \frac{1}{2}$）。完备性不是拓扑性质：$\mathbb{R} \cong (0,1)$，前者完备后者不完备；但紧性是。

紧集上的连续映射

紧集的连续像紧 $\Rightarrow$ 最值定理、一致连续（Heine–Cantor）。紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射是同胚：用来证 $[0,1]/\{0 \sim 1\} \cong S^1$、$D^n/\partial D^n \cong S^n$ 等商空间同胚，只需写出连续双射。Hausdorff 空间中紧子集闭，所以紧到 Hausdorff 的连续映射是闭映射。

Lebesgue 数引理

紧度量空间 X 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$：存在 $\delta > 0$，直径 $< \delta$ 的集合必含于某个 U_α。用于：一致连续的证明；把 $[0,1]$ 上的道路细分成每段落在单个坐标卡/可提升邻域中（提升定理、van Kampen 的证明）；单纯逼近定理。

连通与道路连通

道路连通 $\Rightarrow$ 连通，反之不成立：拓扑学家的正弦曲线 $\{(x,\sin\frac{1}{x}):0<x\le 1\}\cup\{0\}\times[-1,1]$ 连通但不道路连通。$\mathbb{R}^n$ 的连通开集道路连通（局部道路连通 + 连通 $\Rightarrow$ 道路连通）。连通集的连续像连通（一般化的介值定理）；连通集之并若两两相交则连通；闭包保持连通。

区分空间的拓扑不变量

删点后连通分支数：$[0,1]$ 删内点不连通，S^1 删一点仍连通，$\mathbb{R}^2$ 删一点仍连通 $\Rightarrow \mathbb{R}\not\cong\mathbb{R}^2$、$[0,1]\not\cong S^1$。其他：紧性（$[0,1]\not\cong[0,1)$）、$\pi_1$（$S^2\not\cong T^2$）、同调（$S^m\not\cong S^n$）、局部同调（维数不变性）。证明不同胚找不变量，证明同胚写映射。

Baire 纲推论：G_δ 集

函数的连续点集总是 G_δ（可数个开集之交：$\bigcap_n\{x:\omega_f(x)<\frac{1}{n}\}$）；$\mathbb{Q}$ 不是 G_δ（否则 $\mathbb{R}=\mathbb{Q}^c\cup\mathbb{Q}$ 两个稠密 G_δ 的交为空，与 Baire 矛盾）。所以 不存在恰在$\mathbb{Q}$ 上连续的函数，而 Thomae 函数（$\frac{p}{q}\mapsto\frac{1}{q}$，无理数 $\mapsto 0$）恰在无理数上连续。导函数的连续点集是稠密 G_δ。

Cantor 交定理与完备化

完备度量空间中一列非空闭集递降、直径 $\to 0\Rightarrow$ $\bigcap F_n$ 恰为一点（区间套的推广；直径条件不可省：$[n,\infty)$）。每个度量空间有唯一（差等距）的完备化：Cauchy 列等价类。$\mathbb{Q}\to\mathbb{R}$；$C[0,1]$ 在 L^p 范数下的完备化是 $L^p[0,1]$——**带 L^1 范数的 $C[0,1]$ 不完备**。

Arzelà–Ascoli 与 Peano 存在定理

紧度量空间 K 上 $\mathcal{F}\subset C(K)$：相对紧（每列有一致收敛子列）$\iff$ 一致有界且等度连续。常用充分条件：一致有界且一致 Lipschitz（导数一致有界）。推论：f 连续时 $y'=f(t,y)$ 局部有解（Euler 折线的一致收敛子列，Peano），但未必唯一（$y'=\sqrt{|y|}$）。Fredholm 理论中“积分算子把有界集映成等度连续集”同样靠它。

Stone–Weierstrass

K 紧 Hausdorff，$\mathcal{A}\subset C(K,\mathbb{R})$ 为含常数、分离点的子代数 $\Rightarrow\mathcal{A}$ 在一致范数下稠密。复值时还需对共轭封闭。例：多项式在 $C[a,b]$ 稠密；三角多项式在 $C(S^1)$ 稠密；$\{\sum c_k\mathrm{e}^{-kx}\}$ 在 $C[0,\infty]$ 稠密；$\{f(x)g(y)\}$ 的线性组合在 $C(X\times Y)$ 稠密。反例：$\{p(x^2)\}$ 不分离 $\pm x$。

Urysohn 函数与 Tietze 延拓

度量空间中两个不交闭集 A,B：

$$f(x)=\frac{d(x,A)}{d(x,A)+d(x,B)}$$

连续，在 A 上为 0、B 上为 1（一般正规空间由 Urysohn 引理保证）。Tietze：闭子集上的有界连续函数可延拓到全空间且保持界。单位分解、构造截断函数都基于此。

积拓扑与 Tychonoff

任意多个紧空间之积在积拓扑下紧（Tychonoff，等价于选择公理）。积拓扑中开集只在有限个坐标上受限制；box 拓扑下$\mathbb{R}^\omega$ 不连通、不可度量化。可数积 $\prod[0,1]$（Hilbert 方体）紧且可度量化，每个可分度量空间都嵌入其中（Urysohn 度量化）。$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 同胚于 Cantor 集。

商拓扑的标准例子

$$[0,1]/\{0\sim 1\}\cong S^1,\quad D^n/\partial D^n\cong S^n,\quad S^n/(x\sim -x)=\mathbb{RP}^n,\quad [0,1]^2/\sim\, = T^2,\ \text{Klein 瓶},\ \mathbb{RP}^2.$$

正方形边的粘合字：$aba^{-1}b^{-1}$ 环面，$abab^{-1}$ Klein 瓶，$abab$ 射影平面，aa^{-1} 球面。商映射后的连续性：$\bar f$ 连续 $\iff$ f 连续（f 在等价类上为常值）。商空间可以不 Hausdorff（$\mathbb{R}/\mathbb{Q}$，“双原点直线”）。

可数性与可分性

第二可数 $\Rightarrow$ 可分、Lindelöf；度量空间中三者等价。$\ell^p\,(p<\infty)$、L^p、$C[0,1]$ 可分；ℓ^∞、L^∞ 不可分（$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 是不可数个两两距离 1 的点）。Sorgenfrey 直线可分但不第二可数、不可度量化。流形定义要求 Hausdorff 与第二可数，以排除长直线、双原点直线等病态例子。

Cantor 集的刻画

非空、紧、可度量化、完全（无孤立点）、全不连通的空间都同胚于 Cantor 集（Brouwer）。每个紧度量空间都是 Cantor 集的连续像（Alexandroff–Hausdorff）——由此得到空间填充曲线：Cantor 集 $\to[0,1]^2$ 满射再线性插值到 $[0,1]$。Cantor 函数是 Cantor 集到 $[0,1]$ 的连续满射（三进制改二进制读）。

空间填充曲线与维数

存在连续满射 $[0,1]\to[0,1]^2$（Peano、Hilbert 曲线；Hölder 指数 $\frac12$），但不存在连续双射：否则由“紧到 Hausdorff”为同胚，而 $[0,1]$ 删一内点不连通、正方形不然。一般 $\mathbb{R}^m\cong\mathbb{R}^n\Rightarrow m=n$（区域不变性）。Hilbert 曲线的离散版用于多维数据的局部保持排序。

单点紧化

局部紧 Hausdorff 空间 X：$X^*=X\cup\{\infty\}$，∞ 的邻域为紧集之补。$(\mathbb{R}^n)^*\cong S^n$（球极投影），$\mathbb{C}^*$ 为 Riemann 球面，$\mathbb{N}^*\cong\{0\}\cup\{\frac1n\}$。$C_0(X)$（无穷远处趋零）= 在 X^* 上连续且在 ∞ 取零的函数；“$f\to0$ 于无穷远”即在紧化中连续。

不动点定理三件套

- Brouwer：D^n 到自身的连续映射有不动点（D^n 换成任意紧凸集）。
- Schauder：Banach 空间中非空紧凸集到自身的连续映射有不动点（或闭凸集到自身、像相对紧）——无穷维 ODE/PDE 存在性。
- Kakutani：紧凸集上的上半连续、凸值集值映射有不动点 $\Rightarrow$ 有限博弈有混合 Nash 均衡；一般均衡存在性。

三者都是存在性，不给唯一性或构造（那是压缩映射的长处）。

Hausdorff 距离与 Blaschke 选择定理

$d_H(A,B)=\max\{\sup_{a\in A} d(a,B), \sup_{b\in B} d(b,A)\}$：$A\subseteq B_\varepsilon$ 且 $B\subseteq A_\varepsilon$ 的最小 ε。紧度量空间的非空紧子集族在 d_H 下紧（Blaschke）：保证“面积最大的凸集”“最优形状”的极小化序列有收敛子列。分形是迭代函数系在 $(\mathcal{K}, d_H)$ 上压缩映射的唯一不动点（Hutchinson）。

自相似分形的维数

m 个相似比 r_i 的压缩映射，满足开集条件，吸引子的 Hausdorff 维数 s 由 Moran 方程

$$\sum_{i=1}^{m} r_i^s = 1$$

决定。等比时 $s=\frac{\ln m}{\ln(1/r)}$：Cantor $\frac{\ln 2}{\ln 3}\approx 0.631$，Koch $\frac{\ln 4}{\ln 3}\approx 1.262$，Sierpiński 三角 $\frac{\ln 3}{\ln 2}\approx 1.585$，Menger 海绵 $\frac{\ln 20}{\ln 3}\approx 2.727$。盒维数 $\lim \frac{\ln N(\varepsilon)}{\ln(1/\varepsilon)}$ 实测更方便。

等价度量：拓扑等价与一致等价

d_1, d_2 拓扑等价（开集相同）不保证 Cauchy 列相同：$\mathbb{R}$ 上 $|x-y|$ 与 $|\arctan x-\arctan y|$ 拓扑等价，后者下 $x_n=n$ 是 Cauchy 列。$c\,d_1\le d_2\le C\,d_1$（强等价）保持完备性、全有界、一致连续。有限维赋范空间所有范数强等价（单位球紧）；无穷维不然（$C[0,1]$ 上 $\|\cdot\|_\infty$ 与 $\|\cdot\|_1$）。

度量空间的若干构造技巧

$\frac{d}{1+d}$、$\min(d,1)$ 与 d 拓扑等价且有界；可数积的度量 $\sum 2^{-n}\frac{d_n}{1+d_n}$ 给积拓扑。p 进度量 $|x-y|_p$ 是超度量：$d(x,z)\le\max(d(x,y),d(y,z))$，于是“每个三角形都是等腰的、球内每点都是球心、两球或包含或不交”，$\mathbb{Z}_p$ 全不连通且紧。

参考：Munkres, *Topology*; Willard, *General Topology*; Steen–Seebach, *Counterexamples in Topology*; Falconer, *Fractal Geometry*; MIT 18.901。

2.9 凸几何与离散几何

Helly、Radon、Carathéodory

$\mathbb{R}^d$ 中：

- Carathéodory：$\operatorname{conv} S$ 中每点是 S 中至多 $\boxed{d+1}$ 个点的凸组合。
- Radon：任意 $d+2$ 个点可分成两组，凸包相交（由 $d+2$ 个向量的仿射相关得到）。
- Helly：有限个凸集，任意 $d+1$ 个有公共点 $\Rightarrow$ 全体有公共点。例：平面上一族线段（区间）两两相交则全部相交（$d=1$）。

Brunn–Minkowski 不等式

紧集 $A, B \subset \mathbb{R}^n$：

$$\boxed{\operatorname{vol}(A+B)^{1/n} \geq \operatorname{vol}(A)^{1/n} + \operatorname{vol}(B)^{1/n}},$$

凸体时等号 $\iff$ 位似。取 $B = \varepsilon\cdot$ 单位球，令 $\varepsilon \to 0$ 即得等周不等式 $S \geq nV_n^{1/n} V^{(n-1)/n}$。等价的乘法形式 $\operatorname{vol}(\lambda A + (1-\lambda)B) \geq \operatorname{vol}(A)^{\lambda} \operatorname{vol}(B)^{1-\lambda}$（Prékopa–Leindler 的特例）。

John 椭球

凸体 $K \subset \mathbb{R}^n$ 有唯一的最大体积内接椭球 E，且 $\boxed{K \subseteq nE}$（中心对称时 $K \subseteq \sqrt{n}E$），界在单纯形/立方体上取到。推论：任何 n 维赋范空间与 Euclid 空间的 Banach–Mazur 距离 $\leq \sqrt{n}$。优化中椭球法的复杂度、实验设计中的 D 最优都与最小外接/最大内接椭球有关。

支撑函数与宽度

$h_K(u) = \max_{x\in K} u\cdot x$：$h_{A+B} = h_A + h_B$，$h_{\lambda K} = \lambda h_K$；$K$ 由 h_K 唯一决定（凸体）。方向 u 的宽度 $\boxed{w(u) = h(u) + h(-u)}$；平均宽度 $\bar{w}$ 在平面上 $= \frac{L}{\pi}$（Cauchy）。常宽曲线：w 为常数，周长恒为 πw（Barbier）；Reuleaux 三角形面积 $\frac{\pi-\sqrt{3}}{2}w^2$ 在常宽曲线中最小（Blaschke–Lebesgue）。

极体与 Blaschke–Santaló

$K^\circ = \{y : x\cdot y \leq 1,\ \forall x \in K\}$，$(K^\circ)^\circ = K$（含原点的闭凸集）。立方体 $\leftrightarrow$ 正八面体，单位球自对偶。中心对称凸体：$\boxed{\operatorname{vol}(K)\operatorname{vol}(K^\circ) \leq \operatorname{vol}(B)^2}$，等号仅椭球（Blaschke–Santaló）；下界猜想（Mahler）为立方体乘积 $\frac{4^n}{n!}$（二维已证）。线性规划对偶即极体关系的代数版本。

球堆积与吻接数

最密堆积密度：平面六角 $\frac{\pi}{\sqrt{12}} \approx 0.9069$；三维面心立方 $\boxed{\frac{\pi}{\sqrt{18}} \approx 0.7405}$（Kepler 猜想，Hales 2005/2017 形式化）；8 维 E_8、24 维 Leech 格（Viazovska 2016）。吻接数（与一球相切的等球最大数）：$2, 6, 12, 24$（$n = 1..4$），240（8 维），196560（24 维）。三维 12 个球可以绕中心球滚动（Newton–Gregory 之争）。

Delaunay 三角剖分与 Voronoi 图

二者对偶。Delaunay 三角形的外接圆内无其他点（空圆性质）；在所有三角剖分中 使最小角最大 （避免细长三角形，适合有限元网格）。n 点（凸包上 h 点）的平面三角剖分恰有 $2n-2-h$ 个三角形、$3n-3-h$ 条边（Euler 公式）。构造 $O(n\log n)$，与排序同阶（下界）。

美术馆定理

简单 n 边形展厅，$\lfloor n/3 \rfloor$ 个守卫总够，且有时必需（梳子形）。Fisk 证明：三角剖分的顶点可 3-着色（剖分的对偶图是树），最少的颜色类不超过 $\frac{n}{3}$ 且看见所有三角形。正交多边形 $\lfloor n/4 \rfloor$ 足够。每个简单多边形（$n \geq 4$）至少有两个不相邻的“耳朵”，所以可逐个切耳三角剖分，得 $n-2$ 个三角形、$n-3$ 条对角线。

Sylvester–Gallai 与关联上界

平面有限点集不全共线 $\Rightarrow$ 存在恰过两点的直线。m 个点、n 条直线的关联数（Szemerédi–Trotter）：

$$I = O(m^{2/3}n^{2/3} + m + n),$$

推论：n 点的单位距离对 $O(n^{4/3})$；不同距离数至少 $\Omega(\frac{n}{\ln n})$（Guth–Katz，接近 Erdős 猜想的最优 $\frac{n}{\sqrt{\ln n}}$）。

Erdős–Szekeres 凸多边形问题

一般位置的 5 个点必含凸四边形；9 个点必含凸五边形；17 个点必含凸六边形。猜想：$2^{n-2}+1$ 个点必含凸 n 边形（已证 $2^{n+o(n)}$，Suk 2017）。与序列版本（单调子列）不同，几何版本的精确值至今只知 $n \leq 6$。

Ehrhart 多项式

格多面体 $P \subset \mathbb{R}^d$，$L_P(t) = \#(tP \cap \mathbb{Z}^d)$ 是 t 的 d 次多项式：首项系数 $\operatorname{vol} P$，次项 $\frac{1}{2}$（边界的归一化面积），常数项 1。互反律 $L_{P^\circ}(t) = (-1)^d L_P(-t)$（内部格点数）。二维即 Pick 公式；三维无 Pick 型公式，但 Ehrhart 多项式仍成立（Reeve 四面体：体积变而格点数不变）。

正多胞体的分类

正多面体 5 种（$\{p,q\}$ 满足 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}>\frac{1}{2}$）；四维正多胞体 6 种（含 24 胞体、120 胞体、600 胞体）；$n \geq 5$ 维只有3 种（单形、超立方、正轴体）。四维 Euler 关系 $f_0 - f_1 + f_2 - f_3 = 0$（超立方 $16-32+24-8=0$）；一般 $\sum(-1)^i f_i = 1-(-1)^d$。

刚性与可剪拼性

Cauchy：面对应全等的两个凸多面体全等（凸多面体刚性）；非凸多面体可以是可弯曲的（Connelly），但弯曲时体积不变（风箱定理）。平面：面积相等的多边形可剪拼互化（Wallace–Bolyai–Gerwien）；三维：立方体与正四面体不能剪拼（Dehn 不变量 $\sum \ell_e \otimes \theta_e$ 不同，Hilbert 第三问题）。

凸多边形中随机点的凸包

在凸 r 边形内均匀取 n 点，凸包顶点数期望 $\approx \frac{2r}{3}\ln n$；在圆盘内 $\approx c\,n^{1/3}$（$c\approx 3.38$）；在 d 维球内 $\sim n^{\frac{d-1}{d+1}}$（Rényi–Sulanke）。所以凸包算法的“输出敏感”复杂度 $O(n\log h)$（Chan）在随机数据上远优于最坏情形。正态点云在高维几乎全部是凸包顶点。

Borsuk 问题与等直径不等式

直径固定的集合中，球的体积最大（等直径不等式，Bieberbach）。Borsuk 猜想：$\mathbb{R}^d$ 中有界集可分成 $d+1$ 个直径更小的部分——$d\le 3$ 成立，$d\ge 64$ 被 Kahn–Kalai（1993）推翻（需要指数级个部分）。平面常宽集与正三角形的分割：都可分成 3 部分，直径缩为原来的 $\frac{\sqrt{3}}{2}$。

Minkowski 和与混合体积

$\mathrm{vol}(\lambda_1K_1+\cdots+\lambda_mK_m)$ 是 λ 的齐次多项式，系数为混合体积 $V(K_{i_1},\dots,K_{i_n})$。平面：$\mathrm{area}(K+L)=A_K+2V(K,L)+A_L$，$V(K,L)\ge\sqrt{A_KA_L}$（Minkowski）。Steiner 公式（与球的和）、Bernstein–Kushnirenko 定理（多项式方程组的解数 = Newton 多面体的混合体积）都是特例：代数方程组解的个数是几何体积。

参考：Matoušek, *Lectures on Discrete Geometry*; Schneider, *Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory*; de Berg 等, *Computational Geometry*; Conway–Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*; Aigner–Ziegler, *Proofs from THE BOOK*; MIT 18.S997、6.850。

2.10 三角形与圆的几何

三角形中的三角恒等式

$A+B+C=\pi$：

$$\sum\cos A=1+\frac{r}{R},\qquad \sum\sin A=\frac{s}{R},\qquad \prod\sin\frac{A}{2}=\frac{r}{4R},\qquad \boxed{\sum\cot A=\frac{a^2+b^2+c^2}{4K}}.$$

还有 $\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$，$\cos^2A+\cos^2B+\cos^2C+2\cos A\cos B\cos C=1$。半角 $\tan\frac{A}{2}=\frac{r}{s-a}$。

面积公式一览

$$K=\frac12ab\sin C=\frac{abc}{4R}=rs=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}=\boxed{2R^2\sin A\sin B\sin C}=r_a(s-a).$$

坐标：$\frac12|\det(B-A,C-A)|$；向量 $\frac12|\mathbf{u}\times\mathbf{v}|$。$K=\sqrt{rr_ar_br_c}$。由 $K=rs$ 与 $\frac1r=\sum\frac{1}{r_a}$ 可互相推出。

三角形的经典不等式

$$\sum\cos A\le\frac32,\quad \sum\sin A\le\frac{3\sqrt3}{2},\quad \boxed{a^2+b^2+c^2\ge4\sqrt3K}\ \text{(Weitzenböck)},\quad R\ge2r.$$

加强（Hadwiger–Finsler）：$a^2+b^2+c^2\ge4\sqrt3K+(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2$。等号都在正三角形。$\sum\cos A\le\frac32$ 等价于 $R\ge2r$（由 $\sum\cos A=1+\frac{r}{R}$）。

Erdős–Mordell 不等式

三角形内一点 P 到三顶点距离 x,y,z、到三边距离 p,q,r：

$$\boxed{x+y+z\geq 2(p+q+r)},$$

等号仅正三角形中心。证明关键：$x\sin A\geq q\sin C+r\sin B$（把 P 到两边的垂足连线投影到 BC 方向），再用 $\frac{\sin B}{\sin C}+\frac{\sin C}{\sin B}\geq 2$。

九点圆与 Feuerbach 定理

三边中点、三高足、垂心到三顶点连线的中点共圆，半径 $\boxed{\frac{R}{2}}$，圆心为 OH 中点。Feuerbach：九点圆与内切圆内切、与三个旁切圆外切。九点圆是外接圆以重心为位似中心、比 $-\frac{1}{2}$ 的像（也是以垂心为中心、比 $\frac{1}{2}$ 的像）。

Simson 线与垂足三角形

P 在外接圆上 $\iff$ P 到三边的垂足共线（Simson 线）。一般 P 的垂足三角形面积

$$\boxed{K_{\text{垂足}}=\frac{|R^2-OP^2|}{4R^2}K}\quad\text{(Euler)},$$

P 在外接圆上时退化为零（共线）；$P=O$ 时为中点三角形，面积 $\frac{K}{4}$。

圆幂、根轴与根心

点 P 对圆 (O,r) 的幂 $\operatorname{pow}(P)=OP^2-r^2$，等于过 P 的任一割线两交点距离之积（带号）。两圆幂相等的点构成直线（根轴，垂直于连心线）；三圆两两根轴共点（根心）或平行。$\boxed{\text{共轴圆系}}$；正交圆：$d^2=r_1^2+r_2^2$。切线长 $\sqrt{\operatorname{pow}}$。

Apollonius 圆

到两定点距离之比为常数 $k\neq 1$ 的点的轨迹是圆，圆心在两点连线上，且两定点关于此圆互为反演点：A,B 相距 d 时半径 $\boxed{\frac{kd}{|1-k^2|}}$。应用：等电势线（两异号点电荷的零势面是球）、无线定位的等功率比曲线、追及问题中先到达区域的边界。

Fermat 点

各角 $<120^\circ$ 时，到三顶点距离和最小的点 F 使三边张角均为 120°；最小值满足

$$\boxed{(FA+FB+FC)^2=\frac{a^2+b^2+c^2}{2}+2\sqrt{3}K}.$$

某角 $\geq 120^\circ$ 时最小点为该顶点。构造：在各边外作正三角形，顶点与对角顶点连线交于 F，且三条连线等长（= 最小和）。Steiner 树问题的三点情形。

Napoleon、Morley 与 Miquel

Napoleon：在三边外作正三角形，其中心构成正三角形，且该正三角形与原三角形同重心；内外两种 Napoleon 三角形面积差 $=K$。Morley：三内角三等分线相邻交点构成正三角形，边长 $8R\sin\frac{A}{3}\sin\frac{B}{3}\sin\frac{C}{3}$。Miquel：在三边上各取一点，三个“顶点圆”共点。

Brocard 角

存在唯一点 Ω 使 $\angle\Omega AB=\angle\Omega BC=\angle\Omega CA=\omega$：

$$\cot\omega=\cot A+\cot B+\cot C=\frac{a^2+b^2+c^2}{4K},\qquad \omega\le 30^\circ.$$

（$\omega\le 30^\circ$ 即 Weitzenböck。）三只虫子从正三角形顶点出发互相追逐的轨迹是对数螺线，汇聚于中心——Brocard 点的动力学版本。

三角形中心的重心坐标

重心G	$1:1:1$
内心I	$a:b:c$
外心O	$\sin 2A:\sin 2B:\sin 2C$
垂心H	$\tan A:\tan B:\tan C$
类似重心（Lemoine）K	$a^2:b^2:c^2$

等角共轭（关于各角平分线反射）：$O\leftrightarrow H,\ G\leftrightarrow K$，坐标 $x:y:z\mapsto\frac{a^2}{x}:\frac{b^2}{y}:\frac{c^2}{z}$。

角元 Ceva 与 Steiner–Lehmus

AD,BE,CF 共点 $\iff$

$$\frac{\sin\angle BAD}{\sin\angle DAC}\cdot\frac{\sin\angle CBE}{\sin\angle EBA}\cdot\frac{\sin\angle ACF}{\sin\angle FCB}=1.$$

比边长形式更适合角度条件（如证明三条高、角平分线共点）。Steiner–Lehmus：两条内角平分线相等的三角形是等腰三角形（直接证明出人意料地困难）。

蝴蝶定理

弦 PQ 的中点 M，过 M 作两弦 AB,CD，AD、BC 交 PQ 于 X,Y，则 $MX=MY$。推广到任意圆锥曲线；坐标证法：以 M 为原点、PQ 为 x 轴，曲线 $x^2+(y-c)^2=r^2$ 与两直线的交点用 Vieta 关系。射影证法：对合（involution）。

四面体：内切球与外接球

内切球半径 $r=\frac{3V}{S}$（S 为总表面积，三维版 $K=rs$）；正四面体（棱 a）：$r=\frac{a}{2\sqrt{6}}$，$R=\frac{\sqrt{6}}{4}a=3r$。四面体的四条高一般不共点（只有“正交四面体”才共点）；四个面的重心与对顶点连线共点于重心，分比 $3:1$。Euler 不等式三维版 $R\ge 3r$。

共圆与角度追踪

四点共圆 $\iff$ 对角互补 $\iff$ 同弧所对圆周角相等 $\iff$ 相交弦/割线的乘积相等（圆幂）。弦切角等于所夹弧的圆周角。有向角模π（$\angle(\ell,m)$）可避免图形位置分类讨论：A,B,C,D 共圆 $\iff \angle ACB=\angle ADB$。复数判据：交比为实数。

三角形中的距离公式

内心到顶点 $AI=\frac{r}{\sin(A/2)}$；外心到垂心 $OH^2=9R^2-(a^2+b^2+c^2)$；重心到外心 $OG=\frac{1}{3}OH$；内心到垂心 $IH^2=2r^2-4R^2\cos A\cos B\cos C$。旁心 I_a：$II_a=4R\sin\frac{A}{2}$；$OI_a^2=R^2+2Rr_a$（与 Euler 的 $OI^2=R^2-2Rr$ 对应）。$AH=2R\cos A$。

参考：Coxeter–Greitzer, *Geometry Revisited*; Johnson, *Advanced Euclidean Geometry*; Chen, *Euclidean Geometry in Mathematical Olympiads*; Kimberling, *Encyclopedia of Triangle Centers*; MIT 18.S34。

2.11 Lie 代数与表示论

$SU(2)$ 不可约表示与特征标

自旋 $j=0,\frac{1}{2},1,\dots$，维数 $2j+1$，Casimir $J^2=j(j+1)\hbar^2$。绕任意轴转 θ 的特征标

$$\chi_j(\theta)=\frac{\sin\big((2j+1)\theta/2\big)}{\sin(\theta/2)}.$$

半整数 j 转 2π 时 $\chi=-(2j+1)$（旋量变号），整数 j 才是 $SO(3)$ 的表示。正交性 $\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi}\chi_j\chi_{j'}\sin^2\frac{\theta}{2}\frac{\mathrm{d}\theta}{2}=\delta_{jj'}$。

张量积分解：特征标法

$j_1\otimes j_2=\bigoplus_{J=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2}J$，证明：$\chi_{j_1}\chi_{j_2}=\sum_J\chi_J$（把特征标写成 $\sum_m \mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}$ 相乘）。维数检验 $(2j_1+1)(2j_2+1)=\sum(2J+1)$。三个自旋 $\frac{1}{2}$：$\frac{1}{2}\otimes\frac{1}{2}\otimes\frac{1}{2}=\frac{3}{2}\oplus\frac{1}{2}\oplus\frac{1}{2}$（两个独立的 $\frac{1}{2}$ 多重态——质子与中子“混合对称”的自旋–味道波函数来源）。

$SU(3)$：夸克模型的表示

不可约表示 (p,q) 维数 $\frac{(p+1)(q+1)(p+q+2)}{2}$：$\mathbf{3}=(1,0)$，$\bar{\mathbf{3}}$，$\mathbf{8}=(1,1)$，$\mathbf{10}=(3,0)$，$\mathbf{6}=(2,0)$。

$$\mathbf{3}\otimes\bar{\mathbf{3}}=\mathbf{8}\oplus\mathbf{1},\qquad \mathbf{3}\otimes\mathbf{3}=\mathbf{6}\oplus\bar{\mathbf{3}},\qquad \mathbf{3}\otimes\mathbf{3}\otimes\mathbf{3}=\mathbf{10}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{1}.$$

介子 $q\bar{q}$：八重态 + 单态；重子 qqq：十重态（Ω^- 的预言）与八重态。色单态只在 $\mathbf{3}\otimes\bar{\mathbf{3}}$ 与 $\mathbf{3}^{\otimes3}$ 中出现——强子只有介子和重子（及其组合）。

$SU(N)$ 的 Young 图维数公式

Young 图 λ 对应 $SU(N)$ 不可约表示，维数（钩长–内容公式）

$$\boxed{\dim = \prod_{\text{格子}} \frac{N+c}{h}}, \qquad c = \text{列号} - \text{行号},\ h = \text{钩长}.$$

一行 k 格（全对称）：$\binom{N+k-1}{k}$；一列 k 格（全反对称）：$\binom{N}{k}$。$SU(3)$ 中 $\square\square$ 为 $\frac{3\cdot4}{2\cdot1}=6$。张量积按 Littlewood–Richardson 规则加格子。

单 Lie 代数的分类与维数

复单 Lie 代数：$A_n=\mathfrak{sl}_{n+1}$（维数 $n(n+2)$），$B_n=\mathfrak{so}_{2n+1}$（$n(2n+1)$），$C_n=\mathfrak{sp}_{2n}$（$n(2n+1)$），$D_n=\mathfrak{so}_{2n}$（$n(2n-1)$），例外 $\boxed{G_2(14), F_4(52), E_6(78), E_7(133), E_8(248)}$。由 Dynkin 图（根系）完全决定。低秩同构：$A_1=B_1=C_1$，$B_2=C_2$，$D_2=A_1\oplus A_1$，$D_3=A_3$（$\mathfrak{so}_6\cong\mathfrak{su}_4$）。

Weyl 维数公式

最高权 λ 的不可约表示：

$$\boxed{\dim V_\lambda = \prod_{\alpha>0}\frac{\langle\lambda+\rho,\alpha\rangle}{\langle\rho,\alpha\rangle}}, \qquad \rho=\frac{1}{2}\sum_{\alpha>0}\alpha.$$

$\mathfrak{su}_2$：唯一正根，得 $2j+1$；$\mathfrak{su}_3$ 三个正根，得 $\frac{(p+1)(q+1)(p+q+2)}{2}$。Weyl 特征标公式给出完整特征标。

Schur 引理与简并

算子 A 与不可约表示 $D(g)$ 全部对易 $\Rightarrow A=c\,I$（复表示）。推论：对称群 G 下不变的 Hamiltonian 的能级简并度 = 不可约表示维数（“偶然简并”另有隐藏对称性）。不同不可约表示间的不变算子为零 $\Rightarrow$ 选择定则。$\boxed{\text{交换群的不可约表示都是一维的}}$（平移对称 $\Rightarrow$ Bloch 定理 e^{ika}）。

投影到不可约表示

有限群（或紧群，求和换成 Haar 积分）：

$$\boxed{P^{(\mu)}=\frac{d_\mu}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi^{(\mu)}(g)}D(g)}$$

把任意向量投影到第 μ 个不可约表示的同型分量；重数 $m_\mu=\frac{1}{|G|}\sum\overline{\chi^{(\mu)}}\chi$。用途：分子振动模式按对称性分类、构造对称性匹配的轨道（SALC）、简化久期行列式（分块对角）。

隐藏对称性：氢原子 $SO(4)$ 与谐振子 $SU(3)$

氢原子：角动量 $\mathbf{L}$ 与 Runge–Lenz 矢量 $\mathbf{A}$ 生成 $SO(4)\cong SU(2)\times SU(2)/\mathbb{Z}_2$，能级 n 对应 (j,j)，$2j+1=n$，$\boxed{\text{简并度}n^2}$（不含自旋），解释了 l 简并。三维各向同性谐振子：$a_i^\dagger a_j$ 生成 $U(3)$，第 N 能级是 $SU(3)$ 的对称表示 $(N,0)$，简并度 $\frac{(N+1)(N+2)}{2}$。

Lorentz 群的表示 (j_1, j_2)

$\mathfrak{so}(3,1)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}_2 \oplus \mathfrak{sl}_2$：不可约有限维表示由 (j_1, j_2) 标记，维数 $(2j_1+1)(2j_2+1)$，自旋 $j_1+j_2, \ldots, |j_1-j_2|$。$(\frac{1}{2}, 0)$、$(0, \frac{1}{2})$ 左右手 Weyl 旋量；$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 四矢量；$(1,0) \oplus (0,1)$ 反对称张量（$\mathbf{E} \pm i\mathbf{B}$）；Dirac 旋量 $\boxed{(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})}$。有限维表示都不是幺正的（非紧群）。

指数映射何时满射

紧连通 Lie 群：exp 满射（每个元素在某个极大环面上）。非紧时可失败：$SL(2,\mathbb{R})$ 中 $\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 不是任何 e^X（$\operatorname{tr} X = 0$ 时 $\operatorname{tr} e^X \geq -2$，等号仅 $-I$）。所以 $\boxed{\text{由 Lie 代数生成的元素是一般元素的有限乘积}}$，不一定是单个指数。$GL(n,\mathbb{C})$ 的 exp 满射（复对数存在），$GL^+(n,\mathbb{R})$ 不满射。

Heisenberg 代数的唯一性

$[x,p] = i\hbar$ 的不可约幺正表示（取指数形式 $e^{iax}e^{ibp}$ 的 Weyl 关系）在幺正等价意义下唯一（Stone–von Neumann）：任何满足正则对易关系的量子力学都等价于 $L^2(\mathbb{R})$ 上的 x、$-i\hbar\partial_x$。有限维中不存在（取迹得 $0 = i\hbar n$），所以 x, p $\boxed{\text{必为无界算子}}$。无穷自由度（场论）时唯一性失效——不等价表示对应不同真空（相变、对称破缺）。

伴随表示与结构常数

$\mathrm{ad}_X(Y) = [X,Y]$，维数 = 群维数。$[T_a, T_b] = if_{abc}T_c$；$\mathfrak{su}_2$ 的伴随表示是自旋 1（$f = \varepsilon$），$\mathfrak{su}_3$ 的伴随是八重态（胶子）。Killing 型 $K(X,Y) = \operatorname{tr}(\mathrm{ad}_X \mathrm{ad}_Y)$：半单 $\iff$ K 非退化（Cartan 判据）；紧 $\iff$ K 负定。规范理论中规范玻色子按伴随表示变换，$\boxed{\text{数目} = \dim G}$（$SU(3)$ 有 8 个胶子）。

参考：Georgi, *Lie Algebras in Particle Physics*; Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*; Fulton–Harris, *Representation Theory*; Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*; Zee, *Group Theory in a Nutshell*; MIT 18.745、8.325。

2.12 图论补充

Menger 定理与连通度

不相邻的 s, t：分开它们所需的最少顶点数 = 内部不交的 s–t 路的最大条数；边版本即单位容量的最大流最小割。

$$\boxed{\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)} \quad \text{（点连通度} \leq \text{边连通度} \leq \text{最小度，Whitney），}$$

第一个不等号可以严格（两个 K_4 共用一个点：$\kappa = 1$，$\lambda = \delta = 3$）。k 连通 $\iff$ 任意两点间有 k 条内部不交路；k 连通图中任意 k 个点在同一个圈上（Dirac）。

Kuratowski、Wagner 与完全图的亏格

平面图 $\iff$ 不含 K_5、$K_{3,3}$ 的细分（Kuratowski） $\iff$ 不含它们作为子式（Wagner），可线性时间判定。曲面上 $V-E+F=2-2g$，由此 $E\le 3(V-2+2g)$，以及

$$\boxed{g(K_n)=\left\lceil\frac{(n-3)(n-4)}{12}\right\rceil}\quad\text{(Ringel–Youngs)},$$

K_5,K_6,K_7 可嵌入环面，K_8 需要亏格 2；$g(K_{m,n})=\left\lceil\frac{(m-2)(n-2)}{4}\right\rceil$。

边着色：Vizing 与 König

$$\boxed{\Delta\le\chi'(G)\le\Delta+1}\quad\text{(Vizing)},$$

二部图 $\chi'=\Delta$（König，由 Hall 定理反复取匹配）；K_n：n 偶时 $n-1$（循环赛排程），n 奇时 n。Petersen 图 $\chi'=4$（“snark”：无桥 3 正则但不能 3 边着色）。判断 $\chi'=\Delta$ 还是 $\Delta+1$ 是 NP 难的。

Tutte 完美匹配定理与 Petersen 定理

G 有完美匹配 $\iff$ 对每个 $S\subseteq V$，

$$\boxed{o(G-S)\le|S|}\quad(o=\text{奇数阶连通分支个数}).$$

推论（Petersen 1891）：无桥 3 正则图有完美匹配。最大匹配数 $=\frac12\min_S\big(|V|-o(G-S)+|S|\big)$（Tutte–Berge）；算法用 Edmonds 开花算法 $O(V^3)$ 或更快。

度序列何时可图化

$d_1\ge\cdots\ge d_n$，和为偶数，可图化 $\iff$ 对每个 k：

$$\boxed{\sum_{i=1}^{k}d_i\le k(k-1)+\sum_{i=k+1}^{n}\min(d_i,k)}\quad\text{(Erdős–Gallai)}.$$

算法（Havel–Hakimi）：删去 d_1，把接下来 d_1 个度各减 1，重排后递归，能走到全零即可图化。例：$(3,3,3,1)$ 不可图化（$k=3$：$9>6+1$）。

Moore 界

最大度 d、直径 k 的图顶点数

$$\boxed{n\le 1+d\sum_{i=0}^{k-1}(d-1)^i};$$

直径 2 时 $n\le d^2+1$，取等（Moore 图）只可能 $d=2$（C_5）、3（Petersen）、7（Hoffman–Singleton，50 点）、57（未知）——由强正则图特征值重数必须为整数推出（Hoffman–Singleton 定理）。同理给出围长 g 的 d 正则图的顶点下界（笼问题）。

强正则图的特征值

$\mathrm{srg}(n,k,\lambda,\mu)$：$A^2 = kI + \lambda A + \mu(J - I - A)$，除 k 外的特征值是

$$\theta, \tau = \frac{(\lambda-\mu) \pm \sqrt{(\lambda-\mu)^2 + 4(k-\mu)}}{2},$$

重数 $\frac{1}{2}\left[(n-1) \mp \frac{2k+(n-1)(\lambda-\mu)}{\sqrt{(\lambda-\mu)^2+4(k-\mu)}}\right]$ 必须是非负整数（强有力的存在性判据）。Petersen 图 $\mathrm{srg}(10,3,0,1)$：$3, 1^{(5)}, (-2)^{(4)}$；Paley 图 $\mathrm{srg}(q, \frac{q-1}{2}, \frac{q-5}{4}, \frac{q-1}{4})$。

谱界：独立数与色数

k 正则图（Hoffman 比值界）与一般图：

$$\alpha(G) \le \frac{n(-\lambda_{\min})}{k - \lambda_{\min}}, \qquad 1 - \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} \le \chi(G) \le 1 + \lambda_{\max} \text{ (Wilf)}.$$

Petersen 图：$\alpha \le \frac{10\cdot 2}{5} = 4$，取等。$\lambda_{\max} \ge$ 平均度，等号仅当正则；Wilf 界改进了 $\chi \le 1 + \Delta$。

扩张混合引理

k 正则 n 点图，$\lambda = \max(|\lambda_2|, |\lambda_n|)$，任意顶点集 S, T：

$$\left| e(S,T) - \frac{k|S||T|}{n} \right| \le \lambda \sqrt{|S||T|}.$$

谱隙大 $\Rightarrow$ 边分布“像随机图”。推论：独立集 $\le \frac{\lambda n}{k}$；随机游走混合快；扩张图用于纠错码（Tanner 码）、去随机化、网络设计。

Alon–Boppana 与 Ramanujan 图

任何 k 正则图族（$n \to \infty$）：$\lambda_2 \ge 2\sqrt{k-1} - o(1)$（$k$ 正则树的谱半径）。达到 $|\lambda_i| \le 2\sqrt{k-1}$（$i \ge 2$）的称 Ramanujan 图：Lubotzky–Phillips–Sarnak 的显式构造，Marcus–Spielman–Srivastava 证明所有度数的二部 Ramanujan 图存在。随机 k 正则图几乎都有 $\lambda_2 \le 2\sqrt{k-1} + \varepsilon$（Friedman）——随机构造几乎最优。

二部图禁止：Kővári–Sós–Turán

$\mathrm{ex}(n, K_{s,t}) \le c_{s,t}\, n^{2-1/s}$。无 C_4 图（计数“樱桃” $\sum \binom{d_i}{2} \le \binom{n}{2}$）：

$$\mathrm{ex}(n, C_4) \le \frac{n}{4}\left(1 + \sqrt{4n-3}\right),$$

有限射影平面的极图（点–线关联的极性图）给出匹配的下界 $\sim \frac{1}{2}n^{3/2}$。与 Turán 定理对照：禁止二部图时极值是 $o(n^2)$。

Erdős–Stone–Simonovits：极值数由色数决定

$$\boxed{\operatorname{ex}(n,H)=\left(1-\frac{1}{\chi(H)-1}+o(1)\right)\frac{n^2}{2}}.$$

H 非二部时首项完全由 $\chi(H)$ 决定（Petersen 图 $\chi=3$，极值 $\approx\frac{n^2}{4}$，与三角形同阶）；二部图时只得到 $o(n^2)$，精确阶是 Zarankiewicz 型难题。证明用 Szemerédi 正则性引理。

交叉数引理

n 点 e 边的图，$e\ge 4n$：

$$\boxed{\operatorname{cr}(G)\ge\frac{e^3}{64n^2}}.$$

证：平面性给 $\operatorname{cr}\ge e-3n$，再对随机保留的点（概率 $p=\frac{4n}{e}$）取期望放大。Székely 用它一行证明 Szemerédi–Trotter 关联界、单位距离数 $O(n^{4/3})$。

无三角形而色数任意大

Mycielski 构造：$M_2=K_2$，$M_3=C_5$，M_4 为 Grötzsch 图（11 点），每步色数 $+1$ 且保持无三角形，M_k 有 $\boxed{3\cdot 2^{k-2}-1}$ 个顶点。Erdős（概率方法）：对任意 g,k 存在围长 $>g$ 且 $\chi>k$ 的图——色数是全局性质，不能由局部结构决定。

竞赛图

每个竞赛图有 Hamilton 路（Rédei，且条数为奇数）；强连通 $\iff$ 有 Hamilton 圈（Camion）；出度最大的点是“王”（两步内到达所有点）。得分序列 $s_1\le\cdots\le s_n$ 可实现 $\iff$

$$\boxed{\sum_{i=1}^{k}s_i\ge\binom{k}{2}\ (k<n),\qquad\sum_{i=1}^{n}s_i=\binom{n}{2}}\quad\text{(Landau)}.$$

循环赛排名的不可传递性：可以每个人都输给某人。

完美图

每个导出子图都有 $\chi=\omega$。强完美图定理（Chudnovsky–Robertson–Seymour–Thomas）：$\boxed{\text{完美}\iff\text{不含长度}\ge 5\text{ 的奇圈及其补图作为导出子图}}$；弱完美图定理：补图也完美（Lovász）。二部图、弦图、区间图、比较图都完美。完美图上最大团、着色可多项式时间（Lovász ϑ 函数，半定规划），一般图上都是 NP 难。

弦图与完美消去序

没有长度 ≥ 4 的无弦圈 $\iff$ 存在完美消去序（每个点在后续点中的邻居构成团），可由 LexBFS 线性时间求出；按逆序贪心着色即最优。$\boxed{\text{树宽}=\min(\text{弦补全中的最大团})-1}$。稀疏 Cholesky 的填充 = 消去图的弦补全，所以最小填充排序与树宽是同一个问题（NP 难，用最小度、嵌套剖分近似）。

树上动态规划与有界树宽

树上最大独立集：$\mathrm{in}(v) = 1 + \sum_c \mathrm{out}(c)$，$\mathrm{out}(v) = \sum_c \max(\mathrm{in}(c), \mathrm{out}(c))$，$O(n)$。推广：树宽 $\le w$ 的图上，许多 NP 难问题（着色、Hamilton 圈、独立集）在树分解上做 DP，时间 $\boxed{f(w)\cdot n}$；Courcelle 定理：任何一元二阶逻辑可表达的性质都如此。平面图树宽 $O(\sqrt{n})$，给出次指数算法。

生成树堆积：Nash-Williams–Tutte

G 有 k 棵边不交的生成树 $\iff$ 对顶点的每个划分 $\mathcal{P}$，跨块边数 $\ge k(|\mathcal{P}|-1)$。推论：

$$\boxed{2k \text{ 边连通} \Rightarrow k \text{ 棵边不交生成树}}.$$

对偶的“荫度”：边集能分成 $\max_H \left\lceil \frac{e(H)}{v(H)-1} \right\rceil$ 个森林（Nash-Williams）。平面图荫度 ≤ 3。用于网络可靠性、刚性理论（Laman 条件）。

均匀生成树：Kirchhoff 与 Wilson 算法

每条边视为单位电阻，均匀随机生成树包含边 $e = uv$ 的概率

$$\boxed{P(e \in T) = R_{\mathrm{eff}}(u, v)},$$

对所有边求和得 $n-1$（Foster 定理的来源）。精确抽样：Wilson 算法——从未入树的点出发做随机游走直到碰到树，把擦除圈后的路径加入树，期望时间 = 平均命中时间；Aldous–Broder 用覆盖游走中每点的“首次进入边”。

2-SAT 与强连通分量

每个子句 $a \vee b$ 化为蕴含 $\neg a \to b$、$\neg b \to a$：

$$\boxed{\text{可满足} \iff \text{没有变量} x \text{ 与} \neg x \text{ 在同一个强连通分量}},$$

线性时间（Tarjan/Kosaraju），按拓扑序反向赋值得到解。3-SAT 则 NP 完全；Max-2-SAT 也 NP 难。

常见图的生成树数

由矩阵树定理与 Laplace 谱 $\tau(G) = \frac{1}{n}\prod_{i\ge 2}\mu_i$：

$$\boxed{\tau(K_{m,n}) = m^{n-1}n^{m-1}}, \qquad \tau(Q_n) = 2^{2^n-n-1}\prod_{k=1}^{n} k^{\binom{n}{k}}, \qquad \tau(C_n) = n,$$

$\tau(K_n - e) = (n-2)n^{n-3}$；轮图 W_n（n 个外圈点）：$L_{2n} - 2$（Lucas 数）。

图子式定理与 Hadwiger 猜想

任何对取子式封闭的图类都由有限个禁止子式刻画（Robertson–Seymour），且每个子式检测 $O(n^3)$——所以“可嵌入环面”“无链环嵌入”等性质都有多项式算法（但禁止子式表可能未知）。Hadwiger 猜想：$\boxed{\text{不含 } K_t \text{ 子式} \Rightarrow \chi \le t-1}$，$t \le 6$ 已证（$t=5$ 等价于四色定理）。

Hamilton 性：Bondy–Chvátal 闭包

反复连接满足 $d(u)+d(v)\ge n$ 的不相邻点对得到闭包 $\mathrm{cl}(G)$：$\boxed{G \text{ 有 Hamilton 圈} \iff \mathrm{cl}(G) \text{ 有}}$。闭包为完全图即可断定（推出 Dirac、Ore 条件）。Chvátal 度序列条件：$d_k \le k < \frac{n}{2} \Rightarrow d_{n-k} \ge n-k$；Chvátal–Erdős：$\kappa \ge \alpha \Rightarrow$ Hamilton。

参考：Diestel, *Graph Theory*；Bondy–Murty, *Graph Theory*；Godsil–Royle, *Algebraic Graph Theory*；Hoory–Linial–Wigderson, "Expander graphs and their applications"；Lovász, *Combinatorial Problems and Exercises*；MIT 18.217、18.315。

3 概率论

3.1 核心积木

示性变量拆期望与方差

把计数写成 $X=\sum_i \mathbf{1}_{A_i}$，不需要独立：

$$\mathrm{E}\,X=\sum_i P(A_i), \qquad \boxed{\mathrm{Var}\,X=\sum_i P(A_i)\big(1-P(A_i)\big)+\sum_{i\ne j}\big(P(A_iA_j)-P(A_i)P(A_j)\big)}.$$

随机置换不动点数：$P(A_i)=\frac{1}{n}$，$P(A_iA_j)=\frac{1}{n(n-1)}$，得 $\mathrm{E}\,X=\mathrm{Var}\,X=1$；$n$ 个连续 iid 中"破纪录"次数期望 $H_n=\sum_{k\le n}\frac{1}{k}$。

集卡问题：分段几何变量

已集 $i-1$ 种后，下一新种的等待时间 $\sim \mathrm{Geom}(p_i)$，$p_i=\frac{n-i+1}{n}$，各段独立：

$$\boxed{\mathrm{E}\,T=nH_n=n\ln n+\gamma n+\tfrac{1}{2}+o(1)}, \qquad \mathrm{Var}\,T=\sum_{i=1}^{n}\frac{1-p_i}{p_i^2}<\frac{\pi^2}{6}n^2.$$

Chebyshev 给出 $T/(n\ln n)\to 1$（依概率）。

全方差公式与随机和

$$\boxed{\mathrm{Var}\,X=\mathrm{E}[\mathrm{Var}(X\mid Y)]+\mathrm{Var}(\mathrm{E}[X\mid Y])}.$$

$S=\sum_{i=1}^{N}X_i$，X_i iid 且与 N 独立：$\mathrm{E}\,S=\mathrm{E}\,N\cdot\mathrm{E}\,X$，$\boxed{\mathrm{Var}\,S=\mathrm{E}\,N\cdot\mathrm{Var}\,X+\mathrm{Var}\,N\cdot(\mathrm{E}\,X)^2}$。例：$N\sim\mathrm{Poisson}(\lambda)$ 时 $\mathrm{Var}\,S=\lambda\,\mathrm{E}\,X^2$（复合 Poisson）。

分支过程灭绝概率

每个体后代数母函数 $G(s)=\sum p_k s^k$，均值 $\mu=G'(1)$，$p_1\ne 1$。灭绝概率 q 是

$$\boxed{s=G(s)\text{ 在}[0,1]\text{ 上的最小根}}, \qquad q=1 \iff \mu\le 1.$$

Z_n 的母函数为 G 的 n 次复合 G_n；$P(Z_n=0)=G_n(0)\uparrow q$。Poisson($\lambda$) 后代：$q=\mathrm{e}^{\lambda(q-1)}$。

赌徒破产：用两条鞅直接读答案

从 k 出发，每步 $+1$ 概率 p、-1 概率 $q=1-p$，在 0 或 N 停止（τ）。$r=q/p\neq 1$ 时 r^{S_n} 与 $S_n-(p-q)n$ 是鞅，可选停时成立（$\mathrm{E}\,\tau<\infty$，增量有界）：

$$\boxed{P_k(\text{先到}N)=\frac{1-r^k}{1-r^N}},\qquad \mathrm{E}_k\,\tau=\frac{k}{q-p}-\frac{N}{q-p}\cdot\frac{1-r^k}{1-r^N}.$$

$p=q$ 时用 S_n 与 S_n^2-n：概率 k/N，$\boxed{\mathrm{E}_k\,\tau=k(N-k)}$。

可选停时定理：哪些条件够用

M_n 鞅，τ 停时。下列之一成立则 $\boxed{\mathrm{E}\,M_\tau=\mathrm{E}\,M_0}$：(i) $\tau\le C$；(ii) $|M_{n\wedge\tau}|\le C$；(iii) $\mathrm{E}\,\tau<\infty$ 且 $\mathrm{E}[|M_{n+1}-M_n|\mid\mathcal{F}_n]\le C$。**注意**：对称随机游走 $\tau=\inf\{n:S_n=1\}$ 几乎必然有限但 $\mathrm{E}\,S_\tau=1\neq 0$，因为 $\mathrm{E}\,\tau=\infty$。

Markov 链：平均返回时间 $=1/\pi_i$

不可约正常返链：$\boxed{\mathrm{E}_i[T_i^+]=1/\pi_i}$。图上简单随机游走满足细致平衡，$\boxed{\pi_v=\dfrac{\deg v}{2|E|}}$。例：国际象棋马从角格出发，棋盘马步图度数和 336，角格度 2，期望 168 步回到原角。一般可逆链：$\pi_iP_{ij}=\pi_jP_{ji}$ 只需一个方程组即可求 π。

集中不等式：Hoeffding 与 Chernoff

$X_i\in[a_i,b_i]$ 独立，$S=\sum X_i$：

$$\boxed{P(S-\mathrm{E}\,S\ge t)\le\exp\Big(-\frac{2t^2}{\sum(b_i-a_i)^2}\Big)}.$$

X 为独立 Bernoulli 之和，$\mu=\mathrm{E}\,X$，$0<\delta\le 1$：$P(X\ge(1+\delta)\mu)\le \mathrm{e}^{-\delta^2\mu/3}$，$P(X\le(1-\delta)\mu)\le \mathrm{e}^{-\delta^2\mu/2}$。推导统一为：$P(X\ge a)\le\inf_{s>0}\mathrm{e}^{-sa}\,\mathrm{E}\,\mathrm{e}^{sX}$。

反射原理与选票定理

简单随机游走，整数 $a\ge 1$：$\boxed{P\big(\max_{k\le n}S_k\ge a\big)=2P(S_n>a)+P(S_n=a)}$。Brown 运动：$P(\max_{s\le t}B_s\ge a)=2P(B_t\ge a)$，故 $\max_{s\le t}B_s\overset{d}{=}|B_t|$。选票：$A$ 得 a 票、B 得 b 票（$a>b$），随机计票时 A 始终严格领先的概率 $\boxed{\dfrac{a-b}{a+b}}$。

Pólya 常返判据

$\mathbb{Z}^d$ 简单随机游走：$P(S_{2n}=0)\sim c_d\,n^{-d/2}$，常返 $\iff\sum_n P(S_{2n}=0)=\infty$：

$$\boxed{d=1,2\text{ 常返};\qquad d\ge 3\text{ 暂留}}.$$

返回概率 $=1-1/\sum_{n\ge 0}P(S_{2n}=0)$（$d=3$ 约 0.34）。

指数分布的竞争与无记忆

$X_i \sim \mathrm{Exp}(\lambda_i)$ 独立：$\boxed{\min_i X_i \sim \mathrm{Exp}\big(\sum \lambda_i\big)}$，$P(X_j \text{ 最小}) = \frac{\lambda_j}{\sum_i \lambda_i}$，且最小值与“谁最小”独立。Poisson 过程：给定 $N(t) = n$，到达时刻与 n 个 $U(0,t)$ 的次序统计量同分布；按概率 p 独立着色得到速率 $p\lambda$、$(1-p)\lambda$ 的**独立** Poisson 过程。

均匀次序统计量

$U_1, \dots, U_n$ iid $U(0,1)$：

$$\boxed{U_{(k)} \sim \mathrm{Beta}(k,\, n-k+1)}, \qquad \mathrm{E}\, U_{(k)} = \frac{k}{n+1}, \quad \mathrm{Var}\, U_{(k)} = \frac{k(n-k+1)}{(n+1)^2(n+2)}.$$

$n+1$ 段间隔（含两端）可交换，联合分布与 $(E_1, \dots, E_{n+1}) / \sum E_j$ 相同（E_j iid Exp）。

二元正态：条件分布与象限概率

(X, Y) 二元正态，相关系数 ρ：

$$\boxed{X \mid Y = y \sim N\Big(\mu_X + \rho\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y - \mu_Y),\ (1-\rho^2)\sigma_X^2\Big)}.$$

多元：条件协方差为 Schur 补 $\Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}$。标准情形 $\boxed{P(X>0, Y>0) = \frac{1}{4} + \frac{\arcsin\rho}{2\pi}}$（化为极坐标下的扇形角）。

Borel–Cantelli 定 $\limsup$

$\sum P(A_n) < \infty \Rightarrow P(A_n \text{ i.o.}) = 0$；$A_n$ 独立且 $\sum P(A_n) = \infty \Rightarrow P(A_n \text{ i.o.}) = 1$。例：$X_n$ iid Exp(1)，取 $A_n = \{X_n > c \ln n\}$，$P(A_n) = n^{-c}$，得 $\boxed{\limsup_n \frac{X_n}{\ln n} = 1 \text{ a.s.}}$。

参考： Ross, *A First Course in Probability*; Grimmett–Stirzaker, *Probability and Random Processes*; Durrett, *Probability: Theory and Examples* (MIT 18.600 / 18.175); Levin–Peres, *Markov Chains and Mixing Times*。

3.2 极限定理与随机过程

Berry–Esseen：CLT 的误差有多大

iid，$\mathrm{E}\, X = \mu$，$\mathrm{Var}\, X = \sigma^2$，$\rho = \mathrm{E}\,|X-\mu|^3 < \infty$：

$$\boxed{\sup_x \Big|P\Big(\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \le x\Big) - \Phi(x)\Big| \le \frac{C\rho}{\sigma^3\sqrt{n}}}, \qquad C < 0.48.$$

误差阶 $n^{-1/2}$ 来自偏度；离散分布（如二项）的格点结构使这个阶不可改进，用连续性修正 $\pm\frac{1}{2}$ 改善。

特征函数：和的分布与 LLN 的反例

独立和 $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$；$\varphi_{aX+b}(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}bt}\varphi_X(at)$。Cauchy 分布 $\varphi(t) = \mathrm{e}^{-|t|}$：$\boxed{\bar{X}_n \overset{d}{=} X_1}$，样本均值不收敛（无期望）。Lévy 连续性：$\varphi_n \to \varphi$ 且 φ 在 0 连续 $\Rightarrow$ 依分布收敛。矩：$\mathrm{E}\, X^k = \mathrm{i}^{-k}\varphi^{(k)}(0)$。

强大数律与重对数律

iid：$\boxed{\bar X_n \to \mu \text{ a.s.} \iff \mathrm{E}\,|X| < \infty}$（Kolmogorov）。涨落的精确包络：

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{2n\ln\ln n}} = \sigma \quad \text{a.s.}$$

CLT 说典型偏差 $\sim \sigma\sqrt{n}$，重对数律说偶尔会到 $\sigma\sqrt{2n\ln\ln n}$，但不会更大。

大偏差（Cramér）：速率函数是 Legendre 变换

$\Lambda(t) = \ln \mathrm{E}\,\mathrm{e}^{tX}$，$a > \mu$：

$$P(\bar X_n \ge a) = \mathrm{e}^{-nI(a)+o(n)}, \qquad \boxed{I(a) = \sup_t \big(ta - \Lambda(t)\big)}.$$

正态 $I = \frac{(a-\mu)^2}{2\sigma^2}$；Bernoulli$(p)$：$I(a) = a\ln\frac{a}{p} + (1-a)\ln\frac{1-a}{1-p}$（KL 散度）；Poisson$(\lambda)$：$I(a) = a\ln\frac{a}{\lambda} - a + \lambda$。Chernoff 界就是取 $\mathrm{e}^{-nI(a)}$ 本身。

稀有事件的 Poisson 近似与生日问题

独立 Bernoulli(p_i) 之和 S，$\lambda = \sum p_i$：$\sum_k |P(S=k) - \mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}| \le 2\sum p_i^2$（Le Cam）。$n$ 人、N 天：配对数近似 Poisson$\big(\binom{n}{2}/N\big)$，$\boxed{P(\text{无重复}) \approx \exp\!\Big(-\frac{n(n-1)}{2N}\Big)}$；$N = 365$ 时 $n = 23$ 给 0.50。哈希碰撞在 $\sim\sqrt{N}$ 个元素时出现。

Brown 运动的五条性质

协方差 $\min(s,t)$；尺度 $B_{ct} \overset{d}{=} \sqrt{c}\,B_t$；二次变差 $\sum(\Delta B)^2 \to t$（故 $(\mathrm{d}B)^2 = \mathrm{d}t$）；处处不可微。首中时 τ_a（$a > 0$）：

$$\boxed{f_{\tau_a}(t) = \frac{a}{\sqrt{2\pi t^3}}\mathrm{e}^{-a^2/2t}}, \qquad P(\tau_a < \infty) = 1, \quad \mathrm{E}\,\tau_a = \infty.$$

Brown 桥 $B_t - tB_1$ 的方差 $t(1-t)$。

Itô 公式与几何 Brown 运动

$\mathrm{d}X = \mu\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}B$，$f(X,t)$：

$$\boxed{\mathrm{d}f = \Big(f_t + \mu f_x + \tfrac{1}{2}\sigma^2 f_{xx}\Big)\mathrm{d}t + \sigma f_x\,\mathrm{d}B}.$$

$\mathrm{d}S = \mu S\,\mathrm{d}t + \sigma S\,\mathrm{d}B$ 的解 $S_t = S_0\exp\big[(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t\big]$：$\mathrm{E}\,S_t = S_0\mathrm{e}^{\mu t}$，但中位数 $S_0\mathrm{e}^{(\mu-\sigma^2/2)t}$。多出的 $\frac{1}{2}\sigma^2 f_{xx}$ 正是 $(\mathrm{d}B)^2 = \mathrm{d}t$。

带漂移 Brown 运动离开区间

$\mathrm{d}X=\mu\,\mathrm{d}t+\sigma\,\mathrm{d}B$，$X_0=x\in(a,b)$。用鞅 $\mathrm{e}^{-2\mu X/\sigma^2}$：

$$\boxed{P(\text{先到}b)=\frac{1-\mathrm{e}^{-2\mu(x-a)/\sigma^2}}{1-\mathrm{e}^{-2\mu(b-a)/\sigma^2}}};\qquad \mu=0:\ P=\frac{x-a}{b-a},\quad \mathrm{E}\,\tau=\frac{(x-a)(b-x)}{\sigma^2}.$$

一般扩散 $Lu=0$（概率）与 $Lu=-1$（期望时间）在端点取边值即可，$L=\mu\partial_x+\frac{\sigma^2}{2}\partial_x^2$。

生灭过程与 M/M/1 排队

连续时间 Markov 链 $P(t)=\mathrm{e}^{tQ}$，平稳 $\pi Q=0$。生灭过程细致平衡：$\pi_n=\pi_0\prod_{k=1}^{n}\frac{\lambda_{k-1}}{\mu_k}$。M/M/1（到达 λ，服务 μ，$\rho=\lambda/\mu<1$）：

$$\pi_n=(1-\rho)\rho^n,\qquad L=\frac{\rho}{1-\rho},\qquad \boxed{L=\lambda W}\ \Rightarrow\ W=\frac{1}{\mu-\lambda}.$$

Little 公式对任何稳定排队系统成立，不依赖分布。$\rho\to1$ 时等待时间发散。

更新过程与检查悖论

间隔 iid、均值 μ：$N(t)/t\to1/\mu$。随机时刻 t 所在间隔的长度均值

$$\boxed{\frac{\mathrm{E}[X^2]}{\mathrm{E}\,X}\ \geq\ \mathrm{E}\,X}.$$

Poisson（Exp(λ) 间隔）：所在间隔平均 $2/\lambda$，剩余等待仍为 $1/\lambda$。公交车平均间隔 10 分钟但不规则时，乘客平均等待 $\frac{\mathrm{E}\,X^2}{2\,\mathrm{E}\,X}>5$ 分钟。

鞅的极大不等式与 Azuma

Doob：$P\big(\max_{k\le n}|M_k|\geq a\big)\leq\frac{\mathrm{E}\,|M_n|^p}{a^p}$（$p\geq1$）。增量有界 $|M_k-M_{k-1}|\leq c_k$：

$$\boxed{P(M_n-M_0\geq t)\leq\exp\Big(-\frac{t^2}{2\sum_k c_k^2}\Big)}.$$

McDiarmid：$f(X_1,\dots,X_n)$ 改变任一坐标至多变 c_i，则对 Doob 鞅 $\mathrm{E}[f\mid\mathcal{F}_k]$ 用 Azuma，得 f 集中在均值附近（如随机图色数、装箱数）。

谱隙与混合时间

可逆链，$\lambda_*=\max\{|\lambda|:\lambda\neq1\}$：$\left|\frac{P^t(x,y)}{\pi(y)}-1\right|\leq\frac{\lambda_*^t}{\pi_{\min}}$，弛豫时间 $\boxed{t_{\mathrm{rel}}=\frac{1}{1-\lambda_*}}$。$n$ 圈（n 奇）简单游走：$1-\cos\frac{2\pi}{n}\approx\frac{2\pi^2}{n^2}$，混合需 $\sim n^2$ 步（扩散）；超立方体懒惰游走 $\sim\frac12 n\ln n$；52 张牌鸽尾洗牌约 7 次。

吸收链：基本矩阵与等待图案

转移矩阵写成 $\begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}$：$\boxed{N=(I-Q)^{-1}}$，期望吸收步数 $N\mathbf{1}$，吸收概率 NR。抛硬币等待图案：$\mathrm{E}[\mathrm{HH}]=6$，$\mathrm{E}[\mathrm{HT}]=4$。一般用“赌徒鞅”：期望等待 $=\sum$（图案前缀与后缀重合长度 k 处的 2^k），HH 为 $2+4$，HTH 为 $2+8=10$。

Erdős–Rényi 随机图的阈值

$G(n,p)$，$p=c/n$：$c<1$ 时最大连通分支 $O(\ln n)$；$c>1$ 时出现巨分支，占比 ζ 满足

$$\boxed{1-\zeta=\mathrm{e}^{-c\zeta}}.$$

（即 Poisson(c) 分支过程的存活概率。）连通阈值 $p=\frac{\ln n}{n}$：$p=\frac{\ln n+x}{n}$ 时 $P(\text{连通})\to \mathrm{e}^{-\mathrm{e}^{-x}}$，瓶颈是孤立点。

参考：Durrett, *Probability: Theory and Examples*; Karlin–Taylor, *A First Course in Stochastic Processes*; Øksendal, *Stochastic Differential Equations*; Levin–Peres, *Markov Chains and Mixing Times*; Dembo–Zeitouni, *Large Deviations*; Alon–Spencer, *The Probabilistic Method*（MIT 18.445 / 18.S096）。

3.3 分布技巧与组合概率

在卷积下封闭的分布族

独立时：

$$\boxed{\mathrm{Po}(\lambda)+\mathrm{Po}(\mu)=\mathrm{Po}(\lambda+\mu),\quad \Gamma(\alpha,\beta)+\Gamma(\alpha',\beta)=\Gamma(\alpha+\alpha',\beta)},\quad \chi^2_m+\chi^2_n=\chi^2_{m+n}.$$

同 p 的二项相加、正态相加同理。**注意**：Gamma 须**同一速率** β；$\sum_{i\le n}\mathrm{Exp}(\lambda)=\Gamma(n,\lambda)$ 即 Poisson 过程第 n 个到达时刻（Erlang）。

密度变换：多对一与 Box–Muller

$Y=g(X)$：$\boxed{f_Y(y)=\sum_{g(x_i)=y}\frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}}$；多元乘 $|\det \partial x/\partial y|$。例：$Y=X^2$，$X\sim N(0,1)$ 给 χ^2_1 密度 $\frac{\mathrm{e}^{-y/2}}{\sqrt{2\pi y}}$。Box–Muller：$U_1,U_2$ iid $U(0,1)$，$R=\sqrt{-2\ln U_1}$，$\Theta=2\pi U_2$，则 $(R\cos\Theta, R\sin\Theta)$ 为两个独立标准正态。

比值分布：Cauchy 与 Beta–Gamma

X,Y iid $N(0,1)$：$X/Y\sim$ 标准 Cauchy。$X\sim\Gamma(a,\beta)$、$Y\sim\Gamma(b,\beta)$ 独立：

$$\boxed{\frac{X}{X+Y}\sim \mathrm{Beta}(a,b)\ \text{且与}X+Y\ \text{独立}}.$$

推论：Dirichlet 分布 $=$ 独立 Gamma 归一化；$F_{m,n}=\frac{\chi^2_m/m}{\chi^2_n/n}$；$t_n=Z/\sqrt{\chi^2_n/n}$。

Pólya 罐子与可交换性

罐中 a 红 b 黑，每次抽出后放回并加一个同色球。任意给定序列的概率只依赖红黑个数（可交换），

$$\boxed{\text{红球比例} \to \mathrm{Beta}(a,b)\ \text{a.s.}}, \qquad P(\text{第}n\text{ 次为红}) = \frac{a}{a+b}\ \text{对所有}n.$$

de Finetti：无穷可交换序列 = 先抽参数 p 再 iid，即 Bayes 的 Beta–二项模型。

累积量：独立和只需相加

$K(t) = \ln \mathrm{E}\, \mathrm{e}^{tX} = \sum \kappa_n \frac{t^n}{n!}$：$\kappa_1 = \mu$，$\kappa_2 = \sigma^2$，$\kappa_3 = \mathrm{E}(X-\mu)^3$，$\kappa_4 = \mathrm{E}(X-\mu)^4 - 3\sigma^4$。$\boxed{\kappa_n(X+Y) = \kappa_n(X) + \kappa_n(Y)}$（独立），$\kappa_n(cX) = c^n \kappa_n$。故 $\bar{X}_n$ 的偏度 $\propto n^{-1/2}$、超额峰度 $\propto n^{-1}$——CLT 的定量形式。Poisson 全部累积量为 λ；正态只有 κ_1, κ_2 非零。

母函数复合：随机个数之和

$S = \sum_{i=1}^{N} X_i$，X_i iid 取非负整数且与 N 独立：$\boxed{G_S(s) = G_N\big(G_X(s)\big)}$。$N \sim \mathrm{Po}(\lambda)$，$X \sim \mathrm{Bernoulli}(p)$：$G_S = \mathrm{e}^{\lambda(ps+1-p-1)}$，即 $S \sim \mathrm{Po}(\lambda p)$（Poisson 稀疏化）。分支过程的第 n 代母函数是 G 的 n 次复合，同一机制。

几何概率三例

Buffon 针（针长 $\ell \le d$ 线距）：$\boxed{P = \dfrac{2\ell}{\pi d}}$。单位棒随机折两次成三段能围成三角形：$\frac{1}{4}$（每段 $< \frac{1}{2}$）。Bertrand 悖论："随机弦长 $> \sqrt{3}R$" 按随机端点、随机半径上的中点、圆内随机中点分别得 $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$——"随机" 必须指明测度。

用对称性算条件期望

X_i 可交换：$\boxed{\mathrm{E}\Big[X_1 \,\Big|\, \sum_{i=1}^{n} X_i = s\Big] = \dfrac{s}{n}}$。独立 $X \sim \mathrm{Po}(\lambda)$、$Y \sim \mathrm{Po}(\mu)$：$X \mid X+Y = n \sim \mathrm{Bin}\big(n, \frac{\lambda}{\lambda+\mu}\big)$。iid 指数：给定 $\sum_{i\le n} E_i = s$，$(E_1, \ldots, E_n)/s$ 在单纯形上均匀。

随机置换的圈结构

均匀随机置换：圈数期望 H_n；元素 1 所在圈长在 $\{1, \ldots, n\}$ 上**均匀**；长为 k 的圈数期望 $1/k$。最长圈 $> \frac{n}{2}$ 的概率 $= \sum_{k>n/2} \frac{1}{k} = H_n - H_{\lfloor n/2 \rfloor} \to \ln 2$。100 名囚犯问题（各开 50 个盒子、按指针追踪）成功率 $\boxed{1 - (H_{100} - H_{50}) \approx 0.312}$。

秘书问题：跳过前 $1/e$

n 个候选依次面试、当场决定，目标是录到最好者：跳过前 r 个再录第一个比之前都好的人，

$$P(r) = \frac{r}{n} \sum_{k=r+1}^{n} \frac{1}{k-1} \approx x \ln \frac{1}{x}\ (x = r/n), \qquad \boxed{x^* = \frac{1}{e},\ P^* \to \frac{1}{e} \approx 0.368}.$$

极值：正态的 $\sqrt{2\ln n}$ 与 Gumbel 极限

iid $N(0,1)$：$\mathrm{E}\max_{i\le n} Z_i \sim \sqrt{2\ln n}$，且 $\mathrm{E}\max \le \sqrt{2\ln n}$ 对所有 n 成立（由 $\mathrm{E}\,\mathrm{e}^{t\max} \le n\mathrm{e}^{t^2/2}$）。iid Exp(1)：$\max_{i\le n} E_i - \ln n \Rightarrow \text{Gumbel}$，$P(\le x) \to \mathrm{e}^{-\mathrm{e}^{-x}}$，均值 $\gamma \approx 0.577$；精确地 $\mathrm{E}\max = H_n$（Rényi 表示：间隔为 E_j/j）。

熵、KL 散度与最大熵分布

$D(p\|q) = \sum p\ln\frac{p}{q} \ge 0$（Gibbs 不等式），等号 $\iff p = q$；互信息 $I(X;Y) = D(p_{XY}\|p_X p_Y)$。固定方差的连续分布中正态熵最大，$h = \frac{1}{2}\ln(2\pi e\sigma^2)$；固定均值的正值分布中指数分布最大；有限集上均匀分布最大（$\ln n$）。两正态：$D = \ln\frac{\sigma_2}{\sigma_1} + \frac{\sigma_1^2+(\mu_1-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2} - \frac{1}{2}$。

单侧 Chebyshev 与二阶矩方法

Cantelli：$P(X-\mu \ge t) \le \dfrac{\sigma^2}{\sigma^2+t^2}$ $(t>0)$，比 Chebyshev 的 σ^2/t^2 好。Paley–Zygmund：$X \ge 0$，$0 \le \theta \le 1$，$P(X > \theta\,\mathrm{E}\,X) \ge (1-\theta)^2\frac{(\mathrm{E}\,X)^2}{\mathrm{E}\,X^2}$；取 $\theta = 0$ 得二阶矩方法 $P(X>0) \ge \frac{(\mathrm{E}\,X)^2}{\mathrm{E}\,X^2}$——证明随机结构“存在”的标准工具。

Bayes 的似然比形式

$$\frac{P(H\mid D)}{P(\bar H\mid D)} = \frac{P(D\mid H)}{P(D\mid \bar H)}\cdot\frac{P(H)}{P(\bar H)} \quad \text{(后验几率 = 似然比 × 先验几率).}$$

患病率 1%、灵敏度 99%、假阳性 5%：似然比 19.8，先验几率 1/99，后验几率 0.2，阳性者真患病仅约 17%。多次独立检验时似然比相乘（对数相加）。

参考：Ross, *A First Course in Probability*; Feller, *An Introduction to Probability Theory* 第 1–2 卷; Grimmett–Stirzaker, *One Thousand Exercises in Probability*; Cover–Thomas, *Elements of Information Theory*; Blitzstein–Hwang, *Introduction to Probability*。

3.4 离散分布与计数概率

尾和公式

非负整数值 X：$\mathrm{E}\,X = \sum_{k\ge 1} P(X \ge k)$，$\mathrm{E}\,X^2 = \sum_{k\ge1}(2k-1)P(X \ge k)$；非负连续 $\mathrm{E}\,X = \int_0^\infty P(X>t)\mathrm{d}t$，$\mathrm{E}\,X^p = \int_0^\infty pt^{p-1}P(X>t)\mathrm{d}t$。例：掷骰子直到出现 6 的次数，$P(X\ge k) = (\frac{5}{6})^{k-1}$，$\mathrm{E}\,X = 6$；$n$ 个均匀变量的最大值 $\mathrm{E}\max = \int_0^1(1-t^n)\mathrm{d}t = \frac{n}{n+1}$。

常用离散分布的矩

	E	Var	PGF $\mathrm{E}\,s^X$
$\mathrm{Bin}(n,p)$	np	$np(1-p)$	$(1-p+ps)^n$
$\mathrm{Poi}(\lambda)$	λ	λ	$\mathrm{e}^{\lambda(s-1)}$
$\mathrm{Geo}(p)$ (≥ 1)	$1/p$	$(1-p)/p^2$	$\frac{ps}{1-(1-p)s}$
$\mathrm{NB}(r,p)$ (第r 次成功的试验数)	r/p	$r(1-p)/p^2$	$\left(\frac{ps}{1-(1-p)s}\right)^r$
$\mathrm{HG}(N,K,n)$	nK/N	$n\frac{K}{N}\frac{N-K}{N}\cdot\boxed{\frac{N-n}{N-1}}$	

超几何方差多了有限总体修正 $\frac{N-n}{N-1}$。阶乘矩：$\mathrm{E}[X^{\underline{k}}]=n^{\underline{k}}p^k$（二项）、$\lambda^k$（Poisson）。

Poisson 的分裂、合并与条件化

$N\sim\mathrm{Poi}(\lambda)$，每个独立地以概率 p_i 归入第 i 类 $\Rightarrow$ 各类计数相互独立，$\sim\mathrm{Poi}(\lambda p_i)$（Poisson 化：固定总数时的多项分布难题变成独立问题）。独立 Poisson 之和仍 Poisson；反过来 $X_1\mid X_1+X_2=n\sim\mathrm{Bin}\left(n,\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$。

配对问题：不动点数近似 Poisson(1)

随机置换的不动点数 F_n：$\mathrm{E}\,F_n=\mathrm{Var}\,F_n=1$（$n\geq 2$），且

$$\boxed{P(F_n=k)=\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{n-k}\frac{(-1)^j}{j!}\to\frac{\mathrm{e}^{-1}}{k!}}.$$

P(无配对) $\to\mathrm{e}^{-1}\approx 0.368$，误差 $<\frac{1}{(n+1)!}$。前 n 阶矩与 Poi(1) 完全相同（第 m 阶矩为 B_m，$m\leq n$）。

占位问题：空盒数

n 个球独立均匀放入 m 盒，空盒数 E：

$$\boxed{\mathrm{E}\,E=m\left(1-\frac{1}{m}\right)^n},\qquad \mathrm{Var}\,E=m(m-1)\left(1-\frac{2}{m}\right)^n+m\left(1-\frac{1}{m}\right)^n-m^2\left(1-\frac{1}{m}\right)^{2n}.$$

非空盒数（不同值个数）期望 $m(1-(1-\frac{1}{m})^n)$；$n=m$ 时约 $(1-\frac{1}{\mathrm{e}})m$。$P$(无空盒) $=\frac{m!S(n,m)}{m^n}$。

首次重复与碰撞

从 m 个值中独立均匀抽取，首次出现重复的时刻 T：

$$P(T>k)=\prod_{j<k}\left(1-\frac{j}{m}\right)\approx\mathrm{e}^{-k^2/2m},\qquad \boxed{\mathrm{E}\,T\approx\sqrt{\frac{\pi m}{2}}+\frac{2}{3}}.$$

生日问题 $m=365$：$\mathrm{E}\,T\approx 24.6$；哈希碰撞的“生日界”$\sim\sqrt{m}$；Pollard ρ 分解的复杂度 $O(\sqrt{p})$ 同理。

Penney 游戏：Conway 算法

公平硬币，图案 A, B（等长），定义相关数 $AB = \sum_k 2^{k-1}[A \text{ 的后}k \text{ 位} = B \text{ 的前}k \text{ 位}]$。

$$\boxed{\frac{P(B \text{ 先于} A)}{P(A \text{ 先于} B)} = \frac{AA - AB}{BB - BA}}, \qquad \mathrm{E}\,T_A = 2\,AA.$$

$\mathrm{E}\,T_{HH} = 6$，$\mathrm{E}\,T_{HT} = 4$；长 3 的任何图案都被某个图案以至少 $2:1$ 击败（非传递）：THH 胜 HHT 的比 $3:1$。

简单随机游走的几个精确量

对称 ± 1 游走 S_n：

$$u_{2n} = P(S_{2n} = 0) = \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}, \qquad \boxed{f_{2n} = P(\text{首次返回在} 2n) = \frac{u_{2n}}{2n-1}},$$

$P(S_1 \cdots S_{2n} \neq 0) = u_{2n}$；最大值 $P(M_n \geq k) = P(S_n \geq k) + P(S_n > k)$（反射）；$\mathrm{E}\,|S_n| \sim \sqrt{2n/\pi}$。首次返回时间期望无穷（零常返）。

反正弦律（离散）

$2n$ 步对称游走中最后一次在 0 的时刻 $2k$：

$$P(L_{2n} = 2k) = u_{2k} u_{2n-2k}, \qquad \boxed{\frac{L_{2n}}{2n} \xrightarrow{d} \text{Arcsine}, \quad \frac{\mathrm{d}x}{\pi\sqrt{x(1-x)}}}.$$

正侧时间所占比例同分布。反直觉：一方长期领先是常态，“领先权频繁交替”反而少见；指定一方领先时间 $\geq 90\%$ 的概率约 0.2（任一方约 0.4）。

记录值、上升与逆序

随机排列（或连续 i.i.d. 序列）：第 k 项是记录的示性变量相互独立，概率 $\frac{1}{k}$；记录数 $\mathrm{E} = H_n$，$\mathrm{Var} = H_n - \sum \frac{1}{k^2}$。上升数 $\mathrm{E} = \frac{n-1}{2}$；逆序数 $\mathrm{E} = \frac{n(n-1)}{4}$，$\mathrm{Var} = \frac{n(n-1)(2n+5)}{72}$（Kendall τ 的零分布）。

Bonferroni 不等式

$S_k = \sum_{|I|=k} P(\bigcap_{i \in I} A_i)$：容斥部分和交替给出上下界，

$$\boxed{S_1 - S_2 \leq P\left(\bigcup A_i\right) \leq S_1}, \qquad S_1 - S_2 + S_3 \text{ 为上界}, \ \ldots$$

第二个下界常与 Chung–Erdős $P(\bigcup A_i) \geq \frac{(\sum P(A_i))^2}{\sum_{i,j} P(A_i \cap A_j)}$ 配合，用于证明“至少一个事件发生”的概率不太小。

无放回抽样的极值与“均匀间隔”

从 $\{1,\dots,N\}$ 无放回抽 k 个：

$$\boxed{\mathrm{E}\min = \frac{N+1}{k+1}}, \qquad \mathrm{E}\max = \frac{k(N+1)}{k+1}.$$

理由：k 个点把 $N+1$ 个“间隔”平均分割（与连续情形 $\mathrm{E}\,U_{(1)} = \frac{1}{k+1}$ 同理）。德国坦克问题的无偏估计 $\hat{N} = \frac{k+1}{k}\max - 1$ 由此得到。

用 PGF 求奇偶概率与模 m 概率

$G(s) = \mathrm{E}\,s^X$：$\boxed{P(X \text{ 偶}) = \dfrac{1+G(-1)}{2}}$；一般 $P(X \equiv r \pmod m) = \frac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1}\omega^{-jr}G(\omega^j)$，$\omega = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/m}$。二项 $P(\text{偶}) = \frac{1+(1-2p)^n}{2}$；Poisson $P(\text{偶}) = \frac{1+\mathrm{e}^{-2\lambda}}{2}$。

几何分布的最小值与最大值

独立 $\mathrm{Geo}(p_i)$：$\min \sim \mathrm{Geo}\big(1-\prod(1-p_i)\big)$（无记忆的离散版）。$n$ 个独立 $\mathrm{Geo}(p)$ 的最大值：$\mathrm{E}\max = \sum_{k\ge 1}\big[1-(1-q^{k-1})^n\big]$，$q = 1-p$，$\boxed{\mathrm{E}\max \approx \dfrac{H_n}{-\ln q} + \dfrac{1}{2}}$（与指数分布 $\frac{H_n}{\lambda}$ 对应，加半个格点修正）。

Monty Hall 的推广

n 扇门，主持人知情地打开 k 扇空门（$k \le n-2$），换到剩余某扇门的中奖概率

$$\boxed{\frac{n-1}{n(n-k-1)}} > \frac{1}{n} \quad (\text{不换}).$$

$n=3, k=1$ 给 $\frac{2}{3}$。关键：主持人的行动依赖于奖品位置；若主持人随机开门且恰好为空，则换不换都一样。

Simpson 悖论：分层与合并的方向相反

每个层内 A 的成功率都高于 B，合并后却低于 B：发生于处理分配与分层变量相关时。经典肾结石数据：小结石 93% vs 87%，大结石 73% vs 69%，合计 78% vs 83%。该取哪个取决于因果结构：分层变量是混杂因素时看分层结果；是中介变量时看合并结果。

Banach 火柴盒问题

两盒各 N 根，每次随机选一盒取一根，首次发现所选盒为空时另一盒剩 k 根的概率

$$\boxed{u_k = \binom{2N-k}{N}2^{-(2N-k)}}, \qquad \mathrm{E}\,k = (2N+1)\frac{\binom{2N}{N}}{4^N} - 1 \approx 2\sqrt{N/\pi} - 1.$$

负二项计数：第 $N+1$ 次选中某一盒发生在第 $2N-k+1$ 次选择。

二项分布的众数、中位数与偏态

$\mathrm{Bin}(n,p)$ 众数 $\lfloor (n+1)p \rfloor$（$(n+1)p$ 为整数时两个）；中位数是 $\lfloor np \rfloor$ 或 $\lceil np \rceil$。偏度 $\frac{1-2p}{\sqrt{np(1-p)}}$。正态近似经验条件 $np(1-p) \geq 10$；连续性修正$P(X \leq k) \approx \Phi\big(\frac{k+\frac{1}{2}-np}{\sqrt{np(1-p)}}\big)$；$p$ 很小时改用 Poisson。

示性变量的方差：两两协方差

$X = \sum \mathbf{1}_{A_i}$：$\operatorname{Var} X = \sum P(A_i)(1-P(A_i)) + \sum_{i \neq j} \big(P(A_i A_j) - P(A_i)P(A_j)\big)$。例：$n$ 人随机互赠礼物的不动点（前述配对）、随机图三角形数（$\operatorname{Var} = \binom{n}{3}p^3(1-p^3) + \ldots$）、$k$ 个连续正面的“游程”计数。负相关事件的和比独立情形更集中（如无放回抽样）。

游程与最长连续成功

n 次 Bernoulli(p) 中以成功开始的游程数 $\mathrm{E} = p + (n-1)p(1-p)$；最长成功游程 L_n：

$$L_n \approx \log_{1/p}\big(n(1-p)\big) \quad \text{波动}O(1)\text{（不收敛，Gumbel 型振荡）}.$$

公平硬币 200 次最长连续正面约 7 次。随机性检验中“连续太少”比“连续太多”更能暴露伪造数据。

对称性论证：第 k 张与第一张同分布

洗匀的牌中第 k 张与第 1 张同分布；“第一张 A 之前的牌数”期望 $\frac{48}{5}$（48 张非 A 被 4 张 A 分成 5 段，期望相等）。一般：n 个白球与 m 个黑球随机排列，第一个黑球前的白球数期望 $\dfrac{n}{m+1}$；第 j 个黑球位置期望 $j\frac{n+m+1}{m+1}$。

条件化在“至少一个”上：男孩女孩问题

两孩家庭：“至少一个男孩”时两男的概率 $\frac{1}{3}$；“年长的是男孩”时 $\frac{1}{2}$；“至少一个周二出生的男孩”时 $\frac{13}{27}$。差别来自信息是如何产生的：条件事件越“具体”，越接近独立的 $\frac{1}{2}$。写出全样本空间和条件事件再数，不要凭直觉。

多项分布的协方差与 Poisson 化技巧

$(N_1, \ldots, N_k) \sim \mathrm{Mult}(n; p)$：$\operatorname{Cov}(N_i, N_j) = -np_ip_j$ $(i \neq j)$，$\operatorname{Var}(\sum c_iN_i) = n\big(\sum c_i^2 p_i - (\sum c_ip_i)^2\big)$。总数固定带来负相关；把 n 换成 $\mathrm{Poi}(n)$ 后各分量独立，再用“de-Poissonization”（总数集中在 $n \pm O(\sqrt{n})$）回到原问题。

等待时间的“Wald”算法

重复独立试验直到事件 A 出现，期间累计代价 C_i：$\mathrm{E}\Big[\sum_{i \leq T} C_i\Big] = \mathrm{E}\,T \cdot \mathrm{E}\,C$（Wald，要求 T 是停时、$\mathrm{E}\,T < \infty$）。例：每次掷骰子得分相加直到出 6，总分期望 $6 \times 3.5 = 21$（含最后的 6）；但“直到出 6 且之前全是偶数”的条件期望不能这样算（条件改变了每次的分布：$\mathrm{E}\,T = \frac{3}{2}$）。

参考：Feller, *An Introduction to Probability Theory* I；Blitzstein–Hwang, *Introduction to Probability*；Grimmett–Stirzaker, *Probability and Random Processes*；Mosteller, *Fifty Challenging Problems in Probability*；MIT 6.041、18.600。

3.5 连续分布与变换

正态派生分布的关系网

$Z\sim N(0,1)$，$V_k\sim\chi^2_k$ 独立：

$$\chi^2_k=\Gamma\big(\tfrac{k}{2},\text{尺度}2\big),\qquad t_k=\frac{Z}{\sqrt{V_k/k}},\qquad F_{a,b}=\frac{V_a/a}{V_b/b},\qquad \boxed{t_k^2=F_{1,k}},$$

$X\sim\Gamma(a)$、$Y\sim\Gamma(b)$ 独立 $\Rightarrow\frac{X}{X+Y}\sim\mathrm{Beta}(a,b)$ 且与 $X+Y$ 独立；$\frac{aF_{a,b}}{aF_{a,b}+b}\sim\mathrm{Beta}(\frac{a}{2},\frac{b}{2})$。$t_1$ 为 Cauchy，$t_\infty=N(0,1)$。

偏态分布的矩

对数正态 $\mathrm{e}^{N(\mu,\sigma^2)}$：$\mathrm{E}=\mathrm{e}^{\mu+\sigma^2/2}$，$\mathrm{Var}=(\mathrm{e}^{\sigma^2}-1)\mathrm{e}^{2\mu+\sigma^2}$，中位数 e^{μ}，众数 $\mathrm{e}^{\mu-\sigma^2}$。Weibull$(k,\lambda)$：$\mathrm{E}=\lambda\Gamma(1+\frac{1}{k})$，$\mathrm{E}\,X^2=\lambda^2\Gamma(1+\frac{2}{k})$。Pareto$(\alpha,x_m)$：$\boxed{\mathrm{E}=\dfrac{\alpha x_m}{\alpha-1}\ (\alpha>1)}$，方差需 $\alpha>2$；$\mathrm{E}\,X^p<\infty\iff p<\alpha$。

次序统计量的一般密度

i.i.d. 密度 f、分布函数 F：

$$\boxed{f_{(k)}(x)=\frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}F(x)^{k-1}(1-F(x))^{n-k}f(x)},$$

$$f_{(1),(n)}(x,y)=n(n-1)\big(F(y)-F(x)\big)^{n-2}f(x)f(y).$$

均匀极差 $R=U_{(n)}-U_{(1)}$ 密度 $n(n-1)r^{n-2}(1-r)$，$\mathrm{E}\,R=\frac{n-1}{n+1}$。记忆法：$k-1$ 个在左、$n-k$ 个在右、1 个在 $\mathrm{d}x$，多项系数。

指数次序统计量：Rényi 表示

$E_1,\dots,E_n$ i.i.d. Exp(λ)：

$$\boxed{E_{(k)}\overset{d}{=}\frac{1}{\lambda}\sum_{j=1}^{k}\frac{\xi_j}{n-j+1}},\qquad \xi_j\text{ i.i.d. Exp}(1).$$

间隔 $E_{(k)}-E_{(k-1)}\sim\mathrm{Exp}((n-k+1)\lambda)$ 相互独立；$\mathrm{E}\,E_{(k)}=\frac{H_n-H_{n-k}}{\lambda}$。可靠性中“$n$ 取 k”系统寿命直接读出。

Irwin–Hall 与“超过 1 需要几个均匀数”

$S_n=U_1+\cdots+U_n$：$f_{S_n}(x)=\frac{1}{(n-1)!}\sum_{k\le x}(-1)^k\binom{n}{k}(x-k)^{n-1}$，$P(S_n\le1)=\frac{1}{n!}$。$N=\min\{n:S_n>1\}$：$P(N>n)=\frac{1}{n!}$，$\boxed{\mathrm{E}\,N=\sum_{n\ge0}\frac{1}{n!}=\mathrm{e}}$。$P(S_n\in[k,k+1))=\frac{A(n,k)}{n!}$（Euler 数）。

χ、Rayleigh 与 Maxwell

$|Z|$（$Z\in\mathbb{R}^k$ 标准正态）服从 χ_k：$\mathrm{E}\,\chi_k=\sqrt{2}\frac{\Gamma(\frac{k+1}{2})}{\Gamma(\frac{k}{2})}\approx\sqrt{k-\frac12}$。$k=1$：$\mathrm{E}\,|Z|=\sqrt{2/\pi}$；$k=2$：Rayleigh，$\mathrm{E}=\sigma\sqrt{\pi/2}$；$k=3$：Maxwell，$\boxed{\bar v=\sqrt{\dfrac{8k_BT}{\pi m}}}$，$v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\frac{3k_BT}{m}}$，$v_p=\sqrt{\frac{2k_BT}{m}}$。$\mathrm{E}\,|Z|^p=\frac{2^{p/2}\Gamma(\frac{p+1}{2})}{\sqrt{\pi}}$。

正态向量的二次型

$x\sim N(0,\Sigma)$，A 对称：$x^{\mathsf T}Ax\sim\chi^2_r\iff\boxed{A\Sigma A=A}$（即 $A\Sigma$ 幂等，$r=\operatorname{rank}A\Sigma$）。$x^{\mathsf T}Ax$ 与 $x^{\mathsf T}Bx$ 独立 $\iff A\Sigma B=0$；Lx 与 $x^{\mathsf T}Ax$ 独立 $\iff L\Sigma A=0$。Mahalanobis：$(x-\mu)^{\mathsf T}\Sigma^{-1}(x-\mu)\sim\chi^2_n$（置信椭球）；Cochran 定理把 $\sum x_i^2$ 分解为独立 χ^2 之和（方差分析的基础）。

Stein 引理（Gauss 分部积分）

$Z\sim N(0,1)$，g 弱可导、$\mathrm{E}\,|g'(Z)|<\infty$：$\boxed{\mathrm{E}[Zg(Z)]=\mathrm{E}[g'(Z)]}$；$X\sim N(\mu,\Sigma)$：$\mathrm{E}[g(X)(X-\mu)]=\Sigma\,\mathrm{E}[\nabla g(X)]$。推论：$\mathrm{E}\,Z^{2k}=(2k-1)!!$ 递推；$\operatorname{Cov}(X,g(Y))=\operatorname{Cov}(X,Y)\,\mathrm{E}\,g'(Y)$（二元正态）；SURE 估计与 James–Stein 收缩的证明核心。反之 $\mathrm{E}[Zg(Z)]=\mathrm{E}\,g'(Z)$ 对所有 g 成立刻画了正态。

Gauss 尾与 Mills 比

$x>0$，φ 为标准正态密度：

$$\boxed{\frac{x}{1+x^2}\varphi(x)\le 1-\Phi(x)\le\frac{\varphi(x)}{x}},\qquad 1-\Phi(x)\sim\frac{\varphi(x)}{x}\Big(1-\frac{1}{x^2}+\frac{3}{x^4}-\cdots\Big).$$

简单上界 $1-\Phi(x)\le\frac12\mathrm{e}^{-x^2/2}$。逆 Mills 比 $\mathrm{E}[X\mid X>a]=\frac{\varphi(a)}{1-\Phi(a)}$（截断正态均值，Heckman 修正）。

Copula 与 Fréchet–Hoeffding 界

Sklar：联合分布 $F(x,y)=C(F_X(x),F_Y(y))$，连续边缘时 C 唯一。任何 Copula 满足

$$\boxed{\max(u+v-1,0)\le C(u,v)\le\min(u,v)},$$

上下界对应完全正、负相依（$Y=g(X)$ 单调）。Kendall τ、Spearman ρ 只依赖 Copula；Pearson 相关依赖边缘。Gauss Copula 尾部独立，金融中低估联合极端风险。

给定边缘下相关系数的可达范围

边缘固定时 Pearson 相关不一定能取遍 $[-1,1]$。$X=\mathrm{e}^{Z}$，$Y=\mathrm{e}^{\sigma W}$（对数正态）：

$$\boxed{\rho_{\max}=\frac{\mathrm{e}^{\sigma}-1}{\sqrt{(\mathrm{e}-1)(\mathrm{e}^{\sigma^2}-1)}}},\qquad \rho_{\min}=\frac{\mathrm{e}^{-\sigma}-1}{\sqrt{(\mathrm{e}-1)(\mathrm{e}^{\sigma^2}-1)}},$$

$\sigma\to\infty$ 时两者都 $\to0$——“相关接近 0”不代表弱相依。

采样：逆变换与拒绝法

U 均匀：$F^{-1}(U)\sim F$；$-\ln U\sim\mathrm{Exp}(1)$；$U^{1/n}\overset{d}{=}\max(U_1,\dots,U_n)$；$\tan(\pi(U-\frac12))\sim$ Cauchy。反之 $F(X)\sim U$（概率积分变换，F 连续）。拒绝法：$f\le Mg$，从 g 抽 Y，以概率 $\frac{f(Y)}{Mg(Y)}$ 接受。

$$\boxed{\text{接受率}=\frac{1}{M}}$$

，期望尝试次数 M；高维时 M 指数增大，改用 MCMC。

尺度混合：重尾分布的正态/Poisson 表示

- $X\mid\sigma^2\sim N(0,\sigma^2)$，$\sigma^2\sim\mathrm{InvGamma}(\frac\nu2,\frac\nu2)\Rightarrow X\sim t_\nu$。
- $\sigma^2\sim$ Exp（均值 $2b^2$）$\Rightarrow$ Laplace(b)（Lasso 的 Bayes 解释）。
- $N\mid\Lambda\sim\mathrm{Poi}(\Lambda)$，$\Lambda\sim\Gamma(r,\text{率}\beta)\Rightarrow N\sim$ NB：$\boxed{\operatorname{Var}N=\mathrm{E}\,N+\dfrac{(\mathrm{E}\,N)^2}{r}}$（过度离散）。

用于 EM/Gibbs：引入隐变量后条件分布都是共轭的。

Dirichlet 分布

$\mathrm{Dir}(\alpha_1,\dots,\alpha_k)$，$\alpha_0=\sum\alpha_i$：$(\frac{G_1}{\sum G},\dots)$，$G_i\sim\Gamma(\alpha_i)$ 独立。

$$\mathrm{E}\,p_i=\frac{\alpha_i}{\alpha_0},\qquad\boxed{\operatorname{Cov}(p_i,p_j)=\frac{\alpha_i(\delta_{ij}\alpha_0-\alpha_j)}{\alpha_0^2(\alpha_0+1)}},$$

边缘 $p_i\sim\mathrm{Beta}(\alpha_i,\alpha_0-\alpha_i)$；合并分量 p_i+p_j 对应 $\alpha_i+\alpha_j$。多项分布的共轭先验；$\alpha_i=1$ 为单纯形上均匀分布（间隔分布）。

特征函数速查

$$N(\mu,\sigma^2):\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu t-\sigma^2t^2/2};\quad\text{Cauchy}:\ \mathrm{e}^{-|t|};\quad\mathrm{Exp}(\lambda):\ \frac{\lambda}{\lambda-\mathrm{i}t};\quad\Gamma(k,\theta):\ (1-\mathrm{i}\theta t)^{-k};$$

$$U[-1,1]:\ \frac{\sin t}{t};\quad\mathrm{Poi}(\lambda):\ \mathrm{e}^{\lambda(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1)};\quad\mathrm{Laplace}(b):\ \frac{1}{1+b^2t^2};\quad\boxed{\text{对称}\iff\varphi\text{ 实}}.$$

φ 在 0 处 $2k$ 次可导 $\Rightarrow\mathrm{E}\,X^{2k}<\infty$；$|\varphi|\equiv1$ 在某邻域内 $\Rightarrow$ 退化分布。

稳定分布

i.i.d. 和满足 $X_1+\cdots+X_n\overset{d}{=}n^{1/\alpha}X+b_n$，$0<\alpha\le2$。$\alpha=2$ 正态，$\alpha=1$ Cauchy，$\boxed{\alpha=\frac12\text{ 为 Lévy 分布}}$：Brown 运动首达 a 的时间，密度 $\frac{a}{\sqrt{2\pi t^3}}\mathrm{e}^{-a^2/2t}$。尾 $P(|X|>x)\sim cx^{-\alpha}$（$\alpha<2$），方差无穷；$\alpha\le1$ 时均值也不存在。广义 CLT：尾指数 $\alpha<2$ 的 i.i.d. 和以 $n^{1/\alpha}$ 归一化收敛到 α-稳定。

对数凹密度

$\ln f$ 凹：正态、指数、均匀、Gamma$(k\ge1)$、Beta$(a,b\ge1)$、Logistic。性质：卷积、边缘、乘积、仿射像都保持对数凹（Prékopa–Leindler）；单峰；$\boxed{\text{所有矩存在且尾至多指数衰减}}$；危险率单调增。用处：保证 MLE 唯一、Gibbs/Langevin 采样快速混合、凸优化可解。t、Cauchy、对数正态不是对数凹。

不同速率指数之和（亚指数分布）

$X=\sum_i E_i$，$E_i\sim\mathrm{Exp}(\lambda_i)$ 独立、λ_i 互异：

$$\boxed{f_X(x)=\sum_i\Big(\prod_{j\neq i}\frac{\lambda_j}{\lambda_j-\lambda_i}\Big)\lambda_i\mathrm{e}^{-\lambda_i x}}.$$

两项：$\frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_2-\lambda_1}(\mathrm{e}^{-\lambda_1 x}-\mathrm{e}^{-\lambda_2 x})$，即 Bateman 衰变链。速率相同时退化为 Erlang（Gamma）。

高维球与球面上的测度集中

n 维单位球内均匀点的半径 r：$P(r\le s)=s^n$，密度 nr^{n-1}——体积几乎全在表面薄层，$\mathrm{E}\,r=\frac{n}{n+1}$。球面 S^{n-1} 上均匀点的一个坐标 $\approx N(0,\frac{1}{n})$；两随机单位向量内积 $\approx N(0,\frac{1}{n})$，高维中随机方向几乎正交。Lipschitz 函数在球面上集中：$P(|f-\mathrm{med}f|>t)\le 2\mathrm{e}^{-(n-2)t^2/2}$（Lévy）。

随机矩阵的两个极限谱

Wigner：对称矩阵、上三角元 i.i.d. 方差 1，$\frac{1}{\sqrt{n}}W$ 的特征值经验分布 $\to$ 半圆律

$$\boxed{\rho(x)=\frac{\sqrt{4-x^2}}{2\pi}},\quad |x|\le 2.$$

Marchenko–Pastur：$p\times n$ 数据（元 i.i.d. 方差 1）的样本协方差 $\frac{1}{n}XX^{\mathsf{T}}$，$\gamma=\frac{p}{n}\le 1$，谱密度 $\frac{\sqrt{(\lambda_+-x)(x-\lambda_-)}}{2\pi\gamma x}$，$\lambda_\pm=(1\pm\sqrt{\gamma})^2$。高维 PCA 中超出 λ_+ 的特征值才是信号。

矩问题：矩何时决定分布

Carleman 条件 $\boxed{\sum_n m_{2n}^{-1/(2n)}=\infty}$ $\Rightarrow$ 分布由矩唯一决定；有界支撑、正态、指数、Poisson 都满足。对数正态不被矩决定：$f(x)(1+\varepsilon\sin(2\pi\ln x))$ 与 f 有相同的全部矩。因此“矩收敛 $\Rightarrow$ 分布收敛”需要极限分布由矩决定。

乘积与商的分布：用 Mellin 变换

独立正变量 X,Y：$\mathrm{E}[(XY)^s]=\mathrm{E}\,X^s\,\mathrm{E}\,Y^s$。$\Gamma(k)$：$\mathrm{E}\,X^s=\frac{\Gamma(k+s)}{\Gamma(k)}$；$U$：$\frac{1}{1+s}$。例：$\mathrm{E}\big[\frac{X}{Y}\big]=\mathrm{E}\,X\cdot\mathrm{E}\,\frac{1}{Y}$，而 $\boxed{\mathrm{E}\,\frac{1}{Y}\ge\frac{1}{\mathrm{E}\,Y}}$（Jensen），$Y\sim\Gamma(k)$ 时 $\mathrm{E}\,\frac{1}{Y}=\frac{1}{k-1}$。$-\ln$（均匀乘积）$\sim\Gamma(n)$，即 n 个均匀数之积的对数是 Gamma。

指数族：对数配分函数的导数

$p(x\mid\theta)=h(x)\exp(\theta^{\mathsf{T}}T(x)-A(\theta))$：

$$\boxed{\nabla A(\theta)=\mathrm{E}_\theta\,T},\qquad \nabla^2A(\theta)=\mathrm{Cov}_\theta\,T=I(\theta)\ \text{(Fisher 信息)}.$$

A 凸，MLE 解 $\nabla A(\hat\theta)=\frac{1}{n}\sum T(x_i)$（矩匹配）；累积量生成函数 $K_T(s)=A(\theta+s)-A(\theta)$。正态、Poisson、二项、Gamma、Beta 都是指数族，均匀 $U(0,\theta)$ 不是（支撑依赖参数）。

两个正态的最大值（Clark 公式）

(X_1, X_2) 二元正态，$\theta = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$，$\alpha = \frac{\mu_1 - \mu_2}{\theta}$：

$$\boxed{\mathrm{E}\max(X_1, X_2) = \mu_1\Phi(\alpha) + \mu_2\Phi(-\alpha) + \theta\varphi(\alpha)}.$$

i.i.d. 标准正态：$\mathrm{E}\max = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$。折叠正态 $\mathrm{E}|X| = \sigma\sqrt{2/\pi}\,\mathrm{e}^{-\mu^2/2\sigma^2} + \mu(1 - 2\Phi(-\mu/\sigma))$。用于电路时序分析、期权（交换期权）定价。

Beta 分布的几何意义

$U_{(k)} \sim \mathrm{Beta}(k, n-k+1)$；$\mathrm{Beta}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 为反正弦分布（$\sin^2$ 均匀角）；$\mathrm{Beta}(a, b)$ 均值 $\frac{a}{a+b}$、方差 $\frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$、众数 $\frac{a-1}{a+b-2}$。二项分布尾与 Beta 尾的恒等式：$\boxed{P(\mathrm{Bin}(n,p) \geq k) = P(\mathrm{Beta}(k, n-k+1) \leq p)}$——Clopper–Pearson 精确区间由此写成 Beta 分位数。

参考：Johnson–Kotz–Balakrishnan, *Continuous Univariate Distributions*; David–Nagaraja, *Order Statistics*; Nelsen, *An Introduction to Copulas*; Anderson–Guionnet–Zeitouni, *Random Matrices*; Vershynin, *High-Dimensional Probability*; MIT 18.650、18.S997。

3.6 收敛与极限定理补充

收敛方式之间的蕴含与反例

a.s. $\Rightarrow$ 依概率 $\Rightarrow$ 依分布；$L^p \Rightarrow$ 依概率；依分布到**常数** $\Rightarrow$ 依概率。反例：$X_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ a.s. $\to 0$ 但 $\mathrm{E}\,X_n = 1$；独立 $X_n \sim \mathrm{Bern}(\frac{1}{n})$ 依概率 $\to 0$ 但不 a.s.（第二 Borel–Cantelli）；$X_n = -X$（X 对称）依分布 $\to X$ 但不依概率。$\boxed{\text{依概率收敛} \Rightarrow \text{有子列 a.s. 收敛}}$。

Slutsky 与连续映射

$X_n \xrightarrow{d} X$，$Y_n \xrightarrow{p} c$（常数）$\Rightarrow$ $\boxed{X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c,\ X_n Y_n \xrightarrow{d} cX,\ X_n/Y_n \xrightarrow{d} X/c\ (c \neq 0)}$；$g$ 在 X 的支撑上（几乎处处）连续 $\Rightarrow g(X_n) \xrightarrow{d} g(X)$。典型用法：$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \xrightarrow{d} N(0,1)$（$S \xrightarrow{p} \sigma$），所以大样本 t 统计量近似正态而不需正态总体。**注意**：Y_n 收敛到随机变量时 Slutsky 不成立。

Lindeberg 与 Lyapunov 条件

独立、$\mathrm{E}\,X_i = 0$，$s_n^2 = \sum \mathrm{Var}\,X_i$。Lindeberg：$\forall \varepsilon > 0$，$\frac{1}{s_n^2}\sum \mathrm{E}[X_i^2 \mathbf{1}_{|X_i| > \varepsilon s_n}] \to 0 \Rightarrow \frac{S_n}{s_n} \xrightarrow{d} N(0,1)$。Lyapunov（易验）：$\boxed{\frac{1}{s_n^{2+\delta}}\sum \mathrm{E}\,|X_i|^{2+\delta} \to 0}$。反例：$X_i = \pm 2^i$ 时最后一项主导，和不近似正态。例：$\sum \mathrm{Bern}(p_i)$ 只要 $\sum p_i(1-p_i) = \infty$ 就渐近正态。

多元 CLT 与 Cramér–Wold

$\mathbf{X}_n \xrightarrow{d} \mathbf{X} \iff$ 对所有固定 $\mathbf{t}$，$\mathbf{t}^\mathsf{T}\mathbf{X}_n \xrightarrow{d} \mathbf{t}^\mathsf{T}\mathbf{X}$（Cramér–Wold）。故 i.i.d. 随机向量 $\boxed{\sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \xrightarrow{d} N(0, \Sigma)}$。多项计数：$\sqrt{n}(\hat{p} - p) \to N(0, \mathrm{diag}(p) - pp^\mathsf{T})$（协方差奇异，秩 $k-1$），由此 Pearson χ^2 的自由度是 $k-1$。

局部极限定理与连续性修正

$\mathrm{Bin}(n,p)$，$x=\frac{k-np}{\sqrt{npq}}$ 有界：

$$\boxed{P(S_n=k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi npq}}\mathrm{e}^{-x^2/2}\big(1+O(n^{-1/2})\big)}.$$

区间概率用 $\Phi\big(\frac{b+\frac12-np}{\sqrt{npq}}\big)-\Phi\big(\frac{a-\frac12-np}{\sqrt{npq}}\big)$，误差从 $O(n^{-1/2})$ 降到 $O(n^{-1})$（$p=\frac12$ 时）。格点分布的 CLT 误差主项正是半格距。

零一律

Kolmogorov：独立序列的尾事件（不依赖任何有限个变量）概率为 0 或 1：$\sum X_n$ 收敛、$\limsup \frac{S_n}{a_n}>c$ 等。Hewitt–Savage：i.i.d. 序列的可交换事件（对有限置换不变）概率 0 或 1：$\boxed{\{S_n=0\text{ i.o.}\}}$。所以“游走无穷次返回”的概率不是 0 就是 1，只需判断哪一个。

Kolmogorov 三级数定理与随机调和级数

独立 X_n，$\sum X_n$ a.s. 收敛 $\iff$ 对某 $A>0$：$\sum P(|X_n|>A)$、$\sum \mathrm{E}[X_n\mathbf{1}_{|X_n|\le A}]$、$\sum \mathrm{Var}(X_n\mathbf{1}_{|X_n|\le A})$ 都收敛。推论（零均值）：$\boxed{\sum \mathrm{Var}\,X_n<\infty\Rightarrow\sum X_n\text{ a.s. 收敛}}$。随机符号级数 $\sum\pm\frac1n$ a.s. 收敛，$\sum\pm\frac{1}{\sqrt n}$ a.s. 发散；$\sum\pm a_n$ 收敛 $\iff$ $\sum a_n^2<\infty$。

鞅收敛定理及其典型应用

$\sup_n \mathrm{E}\,|M_n|<\infty$ 的鞅 a.s. 收敛；一致可积时还 L^1 收敛且 $M_n=\mathrm{E}[M_\infty\mid\mathcal{F}_n]$。非负上鞅总 a.s. 收敛。例：Pólya 罐中红球比例（鞅）$\to$ Beta；分支过程 $W_n=\frac{Z_n}{\mu^n}\to W$（$\mu>1$，$\mathrm{E}\,Z_1\ln Z_1<\infty$ 时 W 非退化，Kesten–Stigum）；似然比 $\prod\frac{q(X_i)}{p(X_i)}$ 在 p 下 $\to0$（$\boxed{\text{鞅收敛到0 但期望恒为1}}$，非一致可积）。

Wald 恒等式

i.i.d. X_i（均值 μ、方差 σ^2），τ 为停时、$\mathrm{E}\,\tau<\infty$：

$$\boxed{\mathrm{E}\,S_\tau=\mu\,\mathrm{E}\,\tau},\qquad \mathrm{E}(S_\tau-\mu\tau)^2=\sigma^2\,\mathrm{E}\,\tau,\qquad \mathrm{E}\Big[\frac{\mathrm{e}^{\theta S_\tau}}{M(\theta)^\tau}\Big]=1$$

（第三式需适当有界条件）。用法：对称游走离开 $(-a,b)$ 的期望时间 ab；第一式推出“首次达到 $+1$”的期望时间无穷（否则 $1=0\cdot\mathrm{E}\,\tau$）。

Glivenko–Cantelli 与 DKW

经验分布 F_n：$\sup_x|F_n(x)-F(x)|\to0$ a.s.；定量（Dvoretzky–Kiefer–Wolfowitz，Massart 常数）：

$$\boxed{P\Big(\sup_x|F_n-F|>\varepsilon\Big)\le 2\mathrm{e}^{-2n\varepsilon^2}}.$$

给出整条 CDF 的同时置信带：$\varepsilon=\sqrt{\ln(2/\alpha)/2n}$，$n=1000$、$\alpha=0.05$ 时 $\varepsilon\approx0.043$，与 F 无关。$\sqrt n\sup|F_n-F|$ 极限为 Kolmogorov 分布。

Scheffé 引理与总变差

密度 $f_n \to f$ a.e. $\Rightarrow$ $\boxed{\int |f_n - f| \to 0}$（总变差收敛，强于依分布）。证：$\int (f-f_n)^+ \to 0$ 由控制收敛（被 f 控制），而 $\int (f-f_n) = 0$。$d_{TV}(P,Q) = \sup_A |P(A)-Q(A)| = \frac{1}{2}\int |p-q| = \inf_{\text{耦合}} P(X \neq Y)$。$t_n$ 密度 $\to$ 正态密度，所以 $t_n \to N(0,1)$ 甚至在总变差意义下。

Paley–Zygmund：二阶矩给出下界

$X \geq 0$，$0 \leq \theta \leq 1$：

$$\boxed{P(X > \theta\, \mathrm{E}\, X) \geq (1-\theta)^2 \frac{(\mathrm{E}\, X)^2}{\mathrm{E}\, X^2}}.$$

$\theta = 0$ 即“二阶矩法” $P(X>0) \geq \frac{(\mathrm{E}\, X)^2}{\mathrm{E}\, X^2}$。用于证明随机图中某结构“以正概率存在”、随机级数不太小、分支过程存活概率下界。

耦合与总变差

$d_{TV}(\mathcal{L}(X), \mathcal{L}(Y)) \leq P(X \neq Y)$ 对任意耦合成立，且存在最优耦合取等。Markov 链：两链用同一随机性运行至相遇（耦合时间 T），$\boxed{d_{TV}(P^t(x,\cdot), \pi) \leq P(T > t)}$。例：Bernoulli($p$) 与 Poisson($p$) 最优耦合 $P(X \neq Y) = p(1-\mathrm{e}^{-p}) \leq p^2$，推出 Le Cam：$d_{TV}(\sum \mathrm{Bern}(p_i), \mathrm{Poi}(\sum p_i)) \leq \sum p_i^2$。

极值分布三类型

$\frac{M_n - b_n}{a_n} \xrightarrow{d} G$ 时 G 只能是（Fisher–Tippett–Gnedenko）：Gumbel $\mathrm{e}^{-\mathrm{e}^{-x}}$（正态、指数等轻尾）、Fréchet $\mathrm{e}^{-x^{-\alpha}}$（幂律尾 $1-F \sim x^{-\alpha}$）、反 Weibull（右端点有限）。$\boxed{\text{Pareto}(\alpha)\text{：}\ M_n/n^{1/\alpha} \to \text{Fréchet}}$；$U(0,1)$：$n(1-M_n) \to \mathrm{Exp}(1)$。统一形式 GEV $\exp(-(1+\xi x)^{-1/\xi})$，$\xi$ 为尾指数。

更新过程的 CLT

间隔 i.i.d.（均值 μ、方差 σ^2），$N(t)$ 为 t 前的更新数：

$$\frac{N(t)}{t} \to \frac{1}{\mu}\ \text{a.s.}, \qquad \boxed{N(t) \approx N\Big(\frac{t}{\mu}, \frac{\sigma^2 t}{\mu^3}\Big)}.$$

例：Poisson 过程 $\sigma^2 = \mu^2$，回到 $\mathrm{Var}\, N(t) = t/\mu$。神经元放电的 Fano 因子 $\frac{\mathrm{Var}\, N}{\mathrm{E}\, N} \to \frac{\sigma^2}{\mu^2}$（变异系数平方）。

Markov 链与相关序列的 CLT：渐近方差

平稳、遍历的链（或相关序列）$f(X_t)$：$\sqrt{n}(\bar{f} - \pi f) \to N(0, \sigma_f^2)$，

$$\boxed{\sigma_f^2 = \mathrm{Var}_\pi\, f\Big(1 + 2\sum_{k \geq 1} \rho_k\Big)} = \mathrm{Var}_\pi\, f \cdot \tau_{\text{int}},$$

ρ_k 为 lag-k 自相关。MCMC 的有效样本量 n/τ_{int}；AR(1) 时 $\tau_{\text{int}} = \frac{1+\phi}{1-\phi}$。估计 σ_f^2 用分批均值（batch means）。

用四阶矩 + Borel–Cantelli 证强大数律

i.i.d. 零均值、$\mathrm{E}\,X^4<\infty$：$\mathrm{E}\,S_n^4=n\,\mathrm{E}\,X^4+3n(n-1)\sigma^4\le Cn^2$，Markov 给 $P(|S_n|>n\varepsilon)\le\frac{C}{n^2\varepsilon^4}$，求和收敛 $\Rightarrow$ $\boxed{\frac{S_n}{n}\to 0\ \text{a.s.}}$。同一技巧：$\sum_n P(|Y_n|>\varepsilon)<\infty$ 对每个 ε 成立 $\Rightarrow Y_n\to 0$ a.s.（“完全收敛”）。一般 L^1 情形需截断（Etemadi）。

依分布收敛何时保证矩收敛

$X_n\xrightarrow{d}X$ 且 $\{X_n\}$ 一致可积 $\Rightarrow \mathrm{E}\,X_n\to\mathrm{E}\,X$；充分条件 $\boxed{\sup_n \mathrm{E}\,|X_n|^{1+\delta}<\infty}$。反例：$X_n=n$ 以概率 $\frac{1}{n}$，否则 0：$X_n\xrightarrow{d}0$ 但 $\mathrm{E}\,X_n=1$。所以“$\hat\theta_n$ 渐近正态”不意味着 $\mathrm{E}\,\hat\theta_n\to\theta$ 或方差 $\to$ 渐近方差（如 $1/\bar X$ 在 $\bar X$ 可能为 0 时期望无穷）。

Lévy 连续性与反演公式

$\varphi_n\to\varphi$ 逐点且 φ 在 0 连续 $\Rightarrow$ φ 是某分布的特征函数且依分布收敛。反演：$\int|\varphi|<\infty\Rightarrow f(x)=\frac{1}{2\pi}\int \mathrm{e}^{-\mathrm{i}tx}\varphi(t)\mathrm{d}t$；一般 $P(a<X<b)+\frac12 P(X\in\{a,b\})=\lim_T\frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ta}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tb}}{\mathrm{i}t}\varphi(t)\mathrm{d}t$；原子 $\boxed{P(X=x)=\lim_{T}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tx}\varphi(t)\mathrm{d}t}$。

泊松极限的多种形式

- 稀有事件：$\mathrm{Bin}(n,\frac{\lambda}{n})\to\mathrm{Poi}(\lambda)$，$d_{TV}\le\frac{\lambda^2}{n}$。
- 弱相依：Chen–Stein 方法给 $d_{TV}\le(b_1+b_2+b_3)$（邻域依赖结构），用于随机图小子图计数、DNA 序列匹配。
- 点过程：n 个均匀点放在 $[0,n]$ 上 $\to$ 率 1 的 Poisson 过程；$\boxed{\text{叠加大量稀疏独立更新过程}\to\text{Poisson 过程}}$（Palm–Khinchin）——到达流常近似 Poisson 的理由。

重对数律与 Chung 的“另一个”重对数律

i.i.d. 方差 σ^2：$\limsup\frac{S_n}{\sqrt{2n\ln\ln n}}=\sigma$ a.s.；Chung：$\boxed{\liminf_n\frac{\max_{k\le n}|S_k|}{\sqrt{n/\ln\ln n}}=\frac{\pi\sigma}{\sqrt8}}$ a.s.。前者说游走偶尔走得比 $\sqrt n$ 远一点（$\sqrt{\ln\ln n}$ 倍），后者说它的最大偏离偶尔小得出奇。

Delta 方法的二阶形式

$\sqrt n(T_n-\theta)\xrightarrow{d}N(0,\sigma^2)$，$g'(\theta)=0\neq g''(\theta)$：

$$\boxed{n\big(g(T_n)-g(\theta)\big)\xrightarrow{d}\frac{\sigma^2 g''(\theta)}{2}\chi_1^2}.$$

例：$\bar X^2$ 在 $\mu=0$ 处；检验统计量在零假设边界上的非正态极限。一阶 Delta 方法在 $g'(\theta)=0$ 时只给出“方差为 0”，必须进二阶。

参考：Durrett, *Probability: Theory and Examples*；Billingsley, *Probability and Measure*；van der Vaart, *Asymptotic Statistics*；Levin–Peres, *Markov Chains and Mixing Times*；Embrechts 等, *Modelling Extremal Events*；MIT 18.175、18.176。

3.7 随机过程补充

Poisson 过程：条件均匀与复合 Poisson

率 λ：间隔 i.i.d. $\mathrm{Exp}(\lambda)$；给定$N(t)=n$，到达时刻是n 个$U(0,t)$ 的次序统计量。复合 Poisson $X(t)=\sum_{i\le N(t)} Y_i$：$\mathrm{E}\,X=\lambda t\,\mathrm{E}\,Y$，$\mathrm{Var}\,X=\lambda t\,\mathrm{E}\,Y^2$（不是 $\mathrm{Var}\,Y$）。“t 时刻前到达者的总等待” $\mathrm{E}\sum(t-T_i)=\frac{\lambda t^2}{2}$ 由条件均匀立得。

非齐次 Poisson 过程与稀疏化模拟

强度 $\lambda(t)$，$\Lambda(t)=\int_0^t\lambda$：$N(t)\sim\mathrm{Poi}(\Lambda(t))$，时间变换 $s=\Lambda(t)$ 后变为率 1 的齐次过程。模拟（Lewis–Shedler）：以 $\lambda^*\ge\sup\lambda$ 生成齐次过程，每点以概率 $\dfrac{\lambda(t)}{\lambda^*}$ 保留。空间 Poisson 点过程同理；最近邻距离 $P(R>r)=\mathrm{e}^{-\lambda\pi r^2}$（平面）。

细致平衡与 Kolmogorov 可逆判据

$\pi_iP_{ij}=\pi_jP_{ji}$ 对所有 $i,j\Rightarrow\pi$ 平稳且链可逆。不知 π 时判定：可逆 $\iff$ 每个圈满足

$$P_{i_1i_2}P_{i_2i_3}\cdots P_{i_ki_1}=P_{i_1i_k}P_{i_ki_{k-1}}\cdots P_{i_2i_1}.$$

树上的链（如生灭链）总是可逆；可逆时 $\pi_j\propto\prod\frac{P_{i\to i+1}}{P_{i+1\to i}}$ 沿路径相乘。可逆链的转移矩阵与对称矩阵相似，特征值实。

首步分析：命中概率与期望命中时间

$h_i=P_i($先到A 后到$B)$：$h=1$ 于 A，$h=0$ 于 B，其余 $h_i=\sum_j P_{ij}h_j$（调和）。期望命中时间 k_i：$k=0$ 于 A，其余 $k_i=1+\sum_j P_{ij}k_j$。最小非负解原则：无限状态时取方程的最小非负解。例：有偏游走（右 p、左 q）从 1 出发到达 0 的概率 $\min(1,q/p)$。

图上的随机游走与电网络

连通图（m 条边）上的简单随机游走：$\pi_v=\frac{\deg v}{2m}$，回访时间 $\frac{2m}{\deg v}$。把每条边看成单位电阻：

$$\text{往返时间}\ \mathrm{E}_a\,\tau_b+\mathrm{E}_b\,\tau_a=2m\,R_{\mathrm{eff}}(a,b),\qquad P_a(\tau_b<\tau_a^+)=\frac{1}{\deg(a)R_{\mathrm{eff}}(a,b)}.$$

常返 $\iff$ 到无穷的有效电阻无穷（$\mathbb{Z}^2$ 是，$\mathbb{Z}^3$ 否：Pólya）；Rayleigh 单调性：加边减小电阻。覆盖时间 $\le 2m(n-1)$。

Metropolis–Hastings 与 Gibbs

目标 π，提议 $q(x,y)$，接受率

$$\boxed{\alpha(x,y)=\min\Big(1,\frac{\pi(y)q(y,x)}{\pi(x)q(x,y)}\Big)},$$

满足细致平衡，只需 π 的比值（不需归一化常数）。随机游走提议 q 对称时比值化为 $\frac{\pi(y)}{\pi(x)}$；高维 Gauss 目标的最优接受率约 0.234。Gibbs：逐坐标从条件分布抽样，接受率恒为 1。

连续时间 Markov 链

生成元 Q（$q_{ij}\ge 0$，行和 0）：$P(t)=\mathrm{e}^{tQ}$，$P'=QP=PQ$；平稳 $\boxed{\pi Q=0}$。在状态 i 停留 $\mathrm{Exp}(q_i)$，$q_i=-q_{ii}$，然后按 $\frac{q_{ij}}{q_i}$ 跳（嵌入链）。嵌入链平稳分布 $\tilde\pi_i\propto\pi_i q_i$（停留短的状态在跳跃链中出现更频繁）。均匀化：$P(t)=\sum_n \mathrm{e}^{-\Lambda t}\frac{(\Lambda t)^n}{n!}(I+Q/\Lambda)^n$，$\Lambda\ge\max q_i$。

排队论三个公式

Little：$\boxed{L=\lambda W}$（任何稳定系统，与分布无关）。$M/M/1$：$L=\frac{\rho}{1-\rho}$，$W=\frac{1}{\mu-\lambda}$。Pollaczek–Khinchine（$M/G/1$）：$W_q=\frac{\lambda\,\mathrm{E}\,S^2}{2(1-\rho)}=\frac{\rho}{1-\rho}\cdot\frac{1+C_s^2}{2}\,\mathrm{E}\,S$——服务时间变异越大越堵；确定性服务（$C_s=0$）等待减半。$M/M/\infty$：在系统人数 $\sim\mathrm{Poi}(\lambda/\mu)$（对 $M/G/\infty$ 也成立）。

Erlang B 与 Erlang C

c 个服务台、负载 $a=\lambda/\mu$。损失制（满则拒绝）的阻塞概率

$$\boxed{B(c,a)=\frac{a^c/c!}{\sum_{k=0}^{c}a^k/k!}},\qquad B(c,a)=\frac{aB(c-1,a)}{c+aB(c-1,a)}\ \text{（递推，数值稳定）}.$$

等待制 $M/M/c$ 需等待的概率 $C=\frac{cB}{c-a(1-B)}$（$a<c$）。规模经济：同样负载率下台数越多等待越少（合并队列优于分开排队）。

Brown 运动的最大值与首达时

$M_t=\max_{s\le t}B_s$：$\boxed{P(M_t\ge a)=2P(B_t\ge a)}$（反射原理），即 $M_t\overset{d}{=}|B_t|$。首达 τ_a 的密度与 Laplace 变换：

$$f_{\tau_a}(t)=\frac{a}{\sqrt{2\pi t^3}}\mathrm{e}^{-a^2/2t},\qquad \mathrm{E}\,\mathrm{e}^{-\lambda\tau_a}=\mathrm{e}^{-a\sqrt{2\lambda}},\qquad \mathrm{E}\,\tau_a=\infty.$$

带漂移 $\mu>0$：$\mathrm{E}\,\tau_a=\frac{a}{\mu}$，$\tau_a$ 服从逆 Gauss 分布；$\mu<0$ 时 $P(\tau_a<\infty)=\mathrm{e}^{-2|\mu|a}$。

连续时间反正弦律

$[0,1]$ 上 Brown 运动：最后零点 g、正侧时间 $\int_0^1\mathbf{1}_{B_s>0}\mathrm{d}s$、最大值位置 $\arg\max B$ 都服从

$$\boxed{P(\cdot\le x)=\frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{x}}.$$

三者同分布是 Lévy 的结论；密度在两端发散，“持续领先”比“势均力敌”常见。

Brown 桥

$X_t = B_t - tB_1$ $(0 \le t \le 1)$：$\operatorname{Cov}(X_s, X_t) = s(1-t)$ $(s \le t)$，即“给定 $B_1 = 0$ 的 Brown 运动”。

$$\boxed{P\Big(\max_{t\le 1} X_t \ge a\Big) = \mathrm{e}^{-2a^2}}, \qquad P\Big(\max |X_t| \ge a\Big) = 2\sum_{k\ge 1} (-1)^{k-1} \mathrm{e}^{-2k^2a^2}.$$

后者即 Kolmogorov 分布：$\sqrt{n}\sup|F_n - F| \to \sup|X_t|$，KS 检验的 p 值由此计算。

Ornstein–Uhlenbeck 过程

$\mathrm{d}X = -\theta X \mathrm{d}t + \sigma \mathrm{d}W$：$X_t = X_0 \mathrm{e}^{-\theta t} + \sigma \int_0^t \mathrm{e}^{-\theta(t-s)} \mathrm{d}W_s$，

$$\boxed{\text{平稳分布} N\Big(0, \frac{\sigma^2}{2\theta}\Big)}, \qquad \operatorname{Cov}(X_s, X_t) = \frac{\sigma^2}{2\theta} \mathrm{e}^{-\theta|t-s|}.$$

精确离散化：$X_{t+h} = \mathrm{e}^{-\theta h} X_t + \sqrt{\frac{\sigma^2}{2\theta}(1 - \mathrm{e}^{-2\theta h})}\,\xi$（AR(1)）。物理中即 Langevin 方程的速度过程，谱为 Lorentz 型。

二次变差与 Itô 等距

$[B]_t = t$：$\sum (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2 \to t$（网格加细，$L^2$ 中），而总变差无穷。由此 $(\mathrm{d}B)^2 = \mathrm{d}t$，$\mathrm{d}B\,\mathrm{d}t = 0$。

$\boxed{\mathrm{E}\Big(\int_0^t H_s \mathrm{d}B_s\Big)^2 = \mathrm{E}\int_0^t H_s^2 \mathrm{d}s}$，且 Itô 积分是鞅（$H$ 适应、平方可积）。例：$\int_0^t B\mathrm{d}B = \frac{B_t^2 - t}{2}$；Stratonovich 积分给 $\frac{B_t^2}{2}$（普通链式法则）。

Girsanov：换测度消去漂移

$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}\Big|_{\mathcal{F}_T} = \exp\Big(\int_0^T \theta_s \mathrm{d}B_s - \frac{1}{2}\int_0^T \theta_s^2 \mathrm{d}s\Big) \Rightarrow$ 在 Q 下 $\boxed{\tilde{B}_t = B_t - \int_0^t \theta_s \mathrm{d}s}$ 是 Brown 运动。用途：带漂移过程的概率化为无漂移计算再乘似然比（重要性抽样、风险中性定价）；常数 $\theta = \mu$ 时“给定终点，带漂移 BM 的桥与无漂移相同”。需 Novikov 条件 $\mathrm{E}\,\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\int \theta^2} < \infty$。

Feynman–Kac 公式

$\mathrm{d}X = b\mathrm{d}t + \sigma \mathrm{d}W$，生成元 $\mathcal{L} = b\partial_x + \frac{\sigma^2}{2}\partial_x^2$。$u(t,x) = \mathrm{E}_x\big[f(X_t)\mathrm{e}^{-\int_0^t V(X_s)\mathrm{d}s}\big]$ 满足

$$\boxed{\partial_t u = \mathcal{L}u - Vu}, \qquad u(0,x) = f(x).$$

即虚时 Schrödinger 方程的路径积分表示；$V = r$ 常数时就是期权的贴现期望。逆用：用 Monte Carlo 模拟扩散来解抛物型 PDE。

Black–Scholes 公式

风险中性下 $\mathrm{d}S = rS\mathrm{d}t + \sigma S\mathrm{d}W$：欧式看涨

$$\boxed{C = S_0\Phi(d_1) - K\mathrm{e}^{-rT}\Phi(d_2)}, \qquad d_{1,2} = \frac{\ln(S_0/K) + (r \pm \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

看跌由平价 $C - P = S_0 - K\mathrm{e}^{-rT}$ 得到。$\Delta = \Phi(d_1)$；平值期权 $C \approx 0.4S_0\sigma\sqrt{T}$ $(r = 0)$。$\Phi(d_2)$ 是到期行权的风险中性概率。

Gauss 过程：核与谱

平稳 Gauss 过程由协方差核决定；Bochner：连续正定函数 $k(\tau)$ 是非负谱测度的 Fourier 变换。平方指数核 $\mathrm{e}^{-\tau^2/2\ell^2}$（样本路径 C^∞）；Matérn-ν 核（样本路径 $\lceil\nu\rceil - 1$ 次可导，谱 $\propto (\frac{2\nu}{\ell^2} + \omega^2)^{-\nu-1/2}$）；$\nu = \frac{1}{2}$ 即 OU 核 $\mathrm{e}^{-|\tau|/\ell}$。$\boxed{\text{核的光滑度} = \text{谱的衰减速度}}$。GP 回归后验均值 $k_*^{\mathsf{T}}(K + \sigma^2 I)^{-1}y$。

分支过程的矩与总后代

$Z_0 = 1$，后代均值 μ、方差 σ^2：

$$\mathrm{E}\,Z_n = \mu^n, \qquad \boxed{\mathrm{Var}\,Z_n = \sigma^2\mu^{n-1}\frac{\mu^n - 1}{\mu - 1}}\ (\mu \neq 1), \quad = n\sigma^2\ (\mu = 1).$$

次临界总后代 $\mathrm{E}\,T = \frac{1}{1-\mu}$；分布由 Otter–Dwass（Lagrange 反演）：$P(T = n) = \frac{1}{n}P(S_n = n - 1)$，$S_n$ 为 n 个后代数之和。Poisson(1) 后代：$P(T = n) = \frac{n^{n-1}\mathrm{e}^{-n}}{n!}$（Borel 分布）。

优先连接与 Yule 过程：幂律从哪里来

Barabási–Albert：新节点按度数成比例连接 m 条边，度分布 $\boxed{P(k) \sim 2m^2k^{-3}}$。Yule 过程（纯生，率 λ）：$N(t) \sim \mathrm{Geo}(\mathrm{e}^{-\lambda t})$；以不同年龄采样的混合产生幂律。机制：“富者更富” + 指数增长 × 指数年龄分布 $\Rightarrow$ 幂律（Simon 模型）。拟合指数用极大似然而非对数直方图。

Ehrenfest 罐与 Kac 回访时间

N 个球在两罐间随机移动：平稳分布 $\mathrm{Bin}(N, \frac{1}{2})$；从“全部在左罐”出发的回访时间期望 $\boxed{2^N}\,(= \frac{1}{\pi_0})$，而从平衡态 $N/2$ 回访只需 $\sim \sqrt{\pi N/2}$。这是 Boltzmann 与 Zermelo 之争的解答：Poincaré 回归存在但对宏观 N 时间天文数字，不违背热力学第二定律。

更新–报酬定理

每个更新周期长 T_i、报酬 R_i（(T_i, R_i) i.i.d.）：

$$\boxed{\lim_{t\to\infty}\frac{R(t)}{t} = \frac{\mathrm{E}\,R}{\mathrm{E}\,T}} \quad \text{a.s.}$$

用法：设备更换策略的长期平均成本、交通灯排队、“检查悖论”中观测到的周期长度期望 $\frac{\mathrm{E}\,T^2}{\mathrm{E}\,T}$（以时间计的长度偏倚）。

等待两个事件：竞争指数与“谁先发生”

连续时间链中从状态 i 出发，各可能跳跃是独立指数钟竞争：下一跳为 j 的概率 $\frac{q_{ij}}{q_i}$，与停留时间**独立**。例：两个灯泡寿命 $\mathrm{Exp}(\lambda_1), \mathrm{Exp}(\lambda_2)$，都坏掉的期望时间 $\boxed{\frac{1}{\lambda_1}+\frac{1}{\lambda_2}-\frac{1}{\lambda_1+\lambda_2}}$（$\mathrm{E}\max = \mathrm{E}X + \mathrm{E}Y - \mathrm{E}\min$）。

参考：Ross, *Stochastic Processes*; Norris, *Markov Chains*; Karatzas–Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*; Øksendal, *Stochastic Differential Equations*; Doyle–Snell, *Random Walks and Electric Networks*; MIT 6.262、18.445、15.070。

3.8 信息论与概率方法

熵、条件熵与互信息的恒等式

$H(X,Y) = H(X) + H(Y \mid X)$；$\boxed{I(X;Y) = H(X) - H(X \mid Y) = D(P_{XY} \| P_X P_Y) \geq 0}$；条件降低熵 $H(X \mid Y) \leq H(X)$；$H(X) \leq \log |\mathcal{X}|$。数据处理：$X \to Y \to Z$ 成 Markov 链 $\Rightarrow I(X;Z) \leq I(X;Y)$——任何后处理都不能增加关于源的信息。链式法则 $I(X;Y,Z) = I(X;Y) + I(X;Z \mid Y)$。

Fano 不等式

由 Y 估计 X（取值 $|\mathcal{X}|$ 个），错误率 P_e：

$$\boxed{H(X \mid Y) \leq h(P_e) + P_e \log(|\mathcal{X}| - 1)}, \qquad P_e \geq \frac{H(X \mid Y) - 1}{\log |\mathcal{X}|}.$$

用法：信道编码逆定理（速率超过容量时错误率有下界）；统计中的极小极大下界（Fano 方法：构造 M 个彼此分得开但 KL 很近的假设）。

无前缀码：Kraft 与 Shannon 界

无前缀码码长 l_i 存在 $\iff \boxed{\sum 2^{-l_i} \leq 1}$（Kraft；唯一可译码同样满足，McMillan）。最优平均码长 $H(X) \leq L^* < H(X) + 1$；按块编码 $\frac{L_n}{n} \to H$。Huffman 合并最小两概率得最优码；Shannon 码 $l_i = \lceil -\log p_i \rceil$ 次优但满足上界。用错分布 q 设计码，多付 $D(p\|q)$ 比特。

离散信道的容量

$C = \max_{P_X} I(X;Y)$：

$$\mathrm{BSC}(p):\ \boxed{C = 1 - h(p)}, \qquad \mathrm{BEC}(\varepsilon):\ C = 1-\varepsilon, \qquad \text{Z 信道}(p):\ C = \log_2\!\left(1 + (1-p)p^{p/(1-p)}\right).$$

$h(p) = -p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p)$。对称信道的最优输入是均匀分布；BSC 在 $p = 0.11$ 时容量恰为 0.5。

渐近等分性与典型集

i.i.d.：$-\frac{1}{n}\log p(X_1,\ldots,X_n) \to H$ a.s.。典型集 $A_\varepsilon^{(n)}$：概率 $\to 1$，大小 $\boxed{\approx 2^{nH}}$，其中每个序列概率 $\approx 2^{-nH}$。推论：n 个 Bernoulli(p) 的“典型序列”数 $\approx \binom{n}{np} \approx 2^{nh(p)}$——这正是压缩到 $nh(p)$ 比特的理由；最可能的单个序列（全 0）不在典型集里。

微分熵与熵幂不等式

$h(N(\mu,\Sigma)) = \frac{1}{2}\log\big((2\pi e)^n \det\Sigma\big)$；给定协方差时正态熵最大；给定支撑 $[a,b]$ 时均匀最大；给定均值的正变量时指数最大。微分熵可负，且 $h(aX) = h(X) + \log|a|$。熵幂不等式：$\boxed{e^{2h(X+Y)/n} \geq e^{2h(X)/n} + e^{2h(Y)/n}}$（独立），正态取等——CLT 的“熵单调增”视角。

分布距离之间的不等式

$$\boxed{d_{TV} \leq \sqrt{\tfrac{1}{2}D_{KL}}}\ \text{(Pinsker)}, \qquad H^2 \leq d_{TV} \leq \sqrt{2}H, \qquad D_{KL} \leq \log(1+\chi^2) \leq \chi^2,$$

$H^2 = \frac{1}{2}\int(\sqrt{p}-\sqrt{q})^2$（Hellinger）。乘积测度：$D_{KL}$ 可加、$1-H^2$ 可乘，故 n 个样本区分两分布需 $n \gtrsim \frac{1}{H^2}$。Bretagnolle–Huber：$d_{TV} \leq \sqrt{1-e^{-D}}$（$D$ 大时比 Pinsker 好）。

正态分布之间的 KL 与互信息

$$D\big(N(\mu_1,\Sigma_1)\|N(\mu_2,\Sigma_2)\big) = \frac{1}{2}\Big[\operatorname{tr}(\Sigma_2^{-1}\Sigma_1) + (\mu_2-\mu_1)^{\mathsf{T}}\Sigma_2^{-1}(\mu_2-\mu_1) - n + \ln\frac{\det\Sigma_2}{\det\Sigma_1}\Big].$$

二元正态相关 ρ：$\boxed{I(X;Y) = -\frac{1}{2}\ln(1-\rho^2)}$；高斯信道 $Y = X + N$：$I = \frac{1}{2}\log(1+\frac{P}{N})$。

Gauss 源的率失真函数

$X \sim N(0,\sigma^2)$，平方误差失真 D：

$$\boxed{R(D) = \frac{1}{2}\log_2\frac{\sigma^2}{D}}\ (D \leq \sigma^2), \qquad D(R) = \sigma^2 2^{-2R}.$$

每多 1 比特，均方误差降为 $\frac{1}{4}$（6.02 dB/比特，与 ADC 量化噪声规律一致）。多个独立分量时“反注水”：方差小于水位的分量直接不编码。

Markov 链的熵率

平稳 Markov 链 $\boxed{H = -\sum_i \pi_i \sum_j P_{ij}\log P_{ij}}$（$= H(X_2 \mid X_1)$）。例：两状态链 $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$：$H = \frac{b\,h(a)+a\,h(b)}{a+b}$。英文字母的熵率估计约 1 比特/字母（远小于 $\log_2 26 \approx 4.7$），压缩的空间来自上下文。

期望论证与修改法

- 期望：随机二分顶点，每条边以 $\frac{1}{2}$ 被切，故 $\boxed{\text{存在割} \geq \frac{m}{2}}$；随机赋值满足 k-SAT 每个子句概率 $1-2^{-k}$，故存在满足 $\geq (1-2^{-k})m$ 个子句的赋值。
- 修改法：平均度 d 的图，以概率 $p = \frac{1}{d}$ 选点再删去每条内部边的一端，得独立集 $\geq \frac{n}{2d}$。
- Caro–Wei：$\alpha(G) \geq \sum_v \frac{1}{\deg v+1}$（随机顺序中比所有邻居先出现的点组成独立集）。

Lovász 局部引理

事件 A_i 各自概率 $\le p$，每个与至多 d 个其他事件不独立，$\boxed{ep(d+1)\le 1}\Rightarrow P(\bigcap \bar{A}_i)>0$。例：每个子句恰 k 个变量、每变量出现在 $\le \frac{2^k}{ek}$ 个子句中的 k-SAT 可满足；Moser–Tardos 给出构造性算法（坏事件发生就重抽其变量）。

Johnson–Lindenstrauss 引理

n 个点 $\subset \mathbb{R}^D$，$0<\varepsilon<1$，随机 Gauss 投影到

$$\boxed{k \ge \frac{4\ln n}{\varepsilon^2/2-\varepsilon^3/3}} \quad (\text{小}\varepsilon \text{ 时} \approx \tfrac{8\ln n}{\varepsilon^2})$$

维（矩阵元 $N(0,\frac{1}{k})$，Dasgupta–Gupta 常数），以正概率所有两两距离保持在 $(1\pm\varepsilon)$ 倍内。与 D 无关；证明：单个向量范数平方是 χ^2_k/k，Chernoff 界后对 $\binom{n}{2}$ 对取并。

McDiarmid 有界差不等式

$f(X_1,\dots,X_n)$，X_i 独立，改变第 i 个坐标 f 至多变 c_i：

$$\boxed{P(f-\mathrm{E}\,f\ge t)\le \exp\Big(-\frac{2t^2}{\sum c_i^2}\Big)}.$$

例：n 球 m 盒的空盒数（$c_i=1$）集中在均值 $\pm O(\sqrt{n})$；随机图色数集中（逐点暴露，$c_i=1$）；经验风险的一致偏差。是 Azuma 对 Doob 鞅的应用。

Gauss 集中与 Bernstein 不等式

$Z\sim N(0,I_n)$，f 为 L-Lipschitz：$\boxed{P(f(Z)-\mathrm{E}\,f\ge t)\le \mathrm{e}^{-t^2/2L^2}}$，与维数无关。例：$\|Z\|$ 集中在 $\sqrt{n}\pm O(1)$。Bernstein：独立零均值 $|X_i|\le M$，$\sum \mathrm{Var}\,X_i=v$：$P(\sum X_i\ge t)\le \exp\big(-\frac{t^2/2}{v+Mt/3}\big)$——小偏差时像 Gauss（看方差），大偏差时像指数（看界 M），方差小时远好于 Hoeffding。

球入盒的最大负载与“两个选择”

n 球随机放入 n 盒，最大负载

$$\boxed{\sim \frac{\ln n}{\ln\ln n}}; \qquad \text{每球看} d\ge 2 \text{ 个随机盒放入较空者：} \frac{\ln\ln n}{\ln d}+O(1).$$

只多一次随机选择，负载从对数级降到双对数级（负载均衡、哈希表的“d-choice”）。

二阶矩方法：阈值的上半部分

X 为某结构的计数：$\mathrm{E}\,X\to 0\Rightarrow P(X>0)\to 0$（一阶）；$\mathrm{Var}\,X=o((\mathrm{E}\,X)^2)\Rightarrow P(X>0)\to 1$（Chebyshev 或 Paley–Zygmund）。随机图 $G(n,p)$ 中含 K_4 的阈值 $p=n^{-2/3}$：$\mathrm{E}\,X\asymp n^4p^6$；$\boxed{\text{阈值由最稠密子图的密度决定}}$（平衡图时即本身的 $\frac{v}{e}$）。

Fisher 信息的可加性与 Cramér–Rao 的信息形式

$I_X(\theta)=\mathrm{E}[(\partial_\theta \ln p)^2]=-\mathrm{E}[\partial_\theta^2 \ln p]$；独立样本可加 $I_n=nI_1$；数据处理 $I_{T(X)}\le I_X$，等号 $\iff$ T 充分。位置族 $p(x-\theta)$：$I=\int \frac{p'^2}{p}$，给定方差时正态的I 最小（$=\frac{1}{\sigma^2}$）——与“正态熵最大”对偶（Stam 不等式 $I\cdot \mathrm{e}^{2h}/(2\pi\mathrm{e})\ge 1$）。

假设检验的信息论极限

区分 P 与 Q（n 个 i.i.d. 样本）：固定一类错误时二类错误 $\approx \mathrm{e}^{-nD(P\|Q)}$（Stein 引理）；两类错误均衡时 $P_e\approx \mathrm{e}^{-nC(P,Q)}$，$C=-\min_{0\le\lambda\le1}\ln\int p^\lambda q^{1-\lambda}$（Chernoff 信息）。正态均值差 δ、方差 σ^2：$D=\frac{\delta^2}{2\sigma^2}$，$C=\frac{\delta^2}{8\sigma^2}$。

随机编码与随机图中的“几乎所有”

Shannon 证明容量可达的方法：随机码本的平均错误率 $\to 0\Rightarrow$ 存在好码，再删去最差的一半码字得到最大错误率小的码（修改法）。同样：几乎所有图的色数 $\sim \frac{n}{2\log_2 n}$；几乎所有 $n\times n$ 的 ±1 矩阵可逆；几乎所有布尔函数需要 $\sim \frac{2^n}{n}$ 个门（Shannon 计数论证）。

参考：Cover–Thomas, *Elements of Information Theory*; MacKay, *Information Theory, Inference, and Learning Algorithms*; Alon–Spencer, *The Probabilistic Method*; Boucheron–Lugosi–Massart, *Concentration Inequalities*; Mitzenmacher–Upfal; MIT 6.441、18.218。

3.9 测度论概率与条件期望

π–λ 定理：只需在生成类上验证

$\mathcal{P}$ 为 π 系（对有限交封闭），$\mathcal{L}\supseteq\mathcal{P}$ 为 λ 系 $\Rightarrow \sigma(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{L}$。推论：两个概率测度在$\pi$ 系上相等 $\Rightarrow$ 在生成的σ 代数上相等——分布函数决定分布；$P(X\le x,Y\le y)=P(X\le x)P(Y\le y)$ 对所有 x,y 成立即推出独立。

两两独立不等于相互独立

掷两枚公平硬币，$A=\{$第一枚正$\}$，$B=\{$第二枚正$\}$，$C=\{$两枚相同$\}$：两两独立，但 $P(ABC)=\frac14\ne\frac18$。X,Y 独立 $\iff$ $\mathrm{E}\,f(X)g(Y)=\mathrm{E}\,f(X)\,\mathrm{E}\,g(Y)$（所有有界可测 f,g）；不相关（只对 f,g 为恒等）弱得多：$X\sim N(0,1)$，$Y=X^2$ 不相关而强相依。联合正态时不相关 $\iff$ 独立（**联合**正态是关键，边缘正态不够）。

条件期望的五条运算律

$\mathrm{E}[X\mid\mathcal{G}]$ 是 $\mathcal{G}$ 可测且 $\mathrm{E}[X\mathbf{1}_G]=\mathrm{E}[\mathrm{E}[X\mid\mathcal{G}]\mathbf{1}_G]$（$\forall G\in\mathcal{G}$）的唯一（a.s.）随机变量：

- 塔性 $\mathrm{E}[\mathrm{E}[X\mid\mathcal{G}]\mid\mathcal{H}]=\mathrm{E}[X\mid\mathcal{H}]$（$\mathcal{H}\subseteq\mathcal{G}$）；$\mathrm{E}[ZX\mid\mathcal{G}]=Z\,\mathrm{E}[X\mid\mathcal{G}]$（$Z$ 为 $\mathcal{G}$ 可测，“已知的提出来”）。
- X 与 $\mathcal{G}$ 独立 $\Rightarrow \mathrm{E}[X\mid\mathcal{G}]=\mathrm{E}\,X$；条件 Jensen；$L^2$ 中它是到 $L^2(\mathcal{G})$ 的正交投影（最小均方误差预测）。

冻结引理

X 是 $\mathcal{G}$ 可测、Y 与 $\mathcal{G}$ 独立：

$$\boxed{\mathrm{E}[f(X,Y)\mid\mathcal{G}]=g(X),\qquad g(x)=\mathrm{E}\,f(x,Y)}.$$

例：$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{X+Y}\mid X]=\mathrm{e}^{X}\,\mathrm{E}\,\mathrm{e}^{Y}$；Markov 性的证明、“给定当前状态，下一步的分布只依赖当前值”的计算都用它。**注意**：Y 与 X 不独立时不能这样“冻结”。

Borel–Kolmogorov 悖论：条件于零概率事件

球面上均匀点，条件于“在赤道上”与条件于“在某条经线（大圆）上”给出不同的分布：沿经线的纬度条件密度 $\propto\cos\varphi$，而沿赤道的经度条件密度均匀。原因：零测事件上的条件分布依赖于用哪族事件去逼近它（$|\varphi|<\varepsilon$ 与 $|\lambda-\lambda_0|<\varepsilon$ 的楔形不同）。正确做法：指定条件的随机变量 $\mathrm{E}[\cdot\mid Y]$，再在 $Y=y$ 取值。

Kolmogorov 连续性准则

$\mathrm{E}\,|X_t-X_s|^{\alpha}\le C|t-s|^{1+\beta}$ $(\alpha,\beta>0)$ $\Rightarrow$ 有连续修正，且路径 $\boxed{\gamma\text{-Hölder 连续},\ \gamma<\dfrac{\beta}{\alpha}}$。Brown 运动 $\mathrm{E}\,|B_t-B_s|^{2m}=C_m|t-s|^{m}$：$\gamma<\frac{m-1}{2m}\to\frac12$，所以路径对任何 $\gamma<\frac12$ 是 Hölder 的，而在 $\frac12$ 处不是（重对数律）。

Portmanteau、Skorokhod 与 Prokhorov

$X_n\xrightarrow{d}X\iff\mathrm{E}\,f(X_n)\to\mathrm{E}\,f(X)$ 对所有有界连续 f $\iff\limsup P(X_n\in F)\le P(X\in F)$（闭集）$\iff P(X_n\in A)\to P(X\in A)$（$P(X\in\partial A)=0$）。Skorokhod：可在同一概率空间上构造 $Y_n\overset{d}{=}X_n$ 且 $Y_n\to Y$ a.s.（一维取 $F_n^{-1}(U)$）。Prokhorov：$\boxed{\text{紧（tight）}\iff\text{相对序列紧}}$——证明函数空间中的收敛先证紧再识别极限。

似然比、重要性抽样与换测度

$Q\ll P$，$L=\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}$：$\mathrm{E}_Q[X]=\mathrm{E}_P[XL]$。重要性抽样估计 $\frac1n\sum f(Y_i)\frac{p(Y_i)}{q(Y_i)}$（$Y_i\sim q$），方差最小的 $q^*\propto|f|p$。稀有事件 $P(S_n>na)$：指数倾斜 $q\propto\mathrm{e}^{\theta x}p$，$\theta$ 使倾斜后均值为 a，相对误差从 $\mathrm{e}^{nI(a)}$ 降到多项式级。权重方差爆炸是重要性抽样失败的信号：有效样本量 $\frac{(\sum w_i)^2}{\sum w_i^2}$。

一致可积：de la Vallée-Poussin 判据

$\{X_\alpha\}$ 一致可积 $\iff$ 存在凸增函数 G，$\frac{G(t)}{t}\to\infty$，且 $\boxed{\sup_{\alpha}\mathrm{E}\,G(|X_\alpha|)<\infty}$（常取 $G(t)=t^{1+\delta}$ 或 $t\ln t$）。被单个可积变量控制的族、L^p 有界族（$p>1$）、$\{\mathrm{E}[X\mid\mathcal{G}]:\mathcal{G}\}$（对固定可积 X）都一致可积。最后一条保证 Doob 鞅一致可积。

Birkhoff 遍历定理

保测变换 T（或平稳序列），$f \in L^1$：

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_{k<n} f(T^k x) \to \mathrm{E}[f \mid \mathcal{I}](x)} \text{ a.s. } (\mathcal{I} \text{ 为不变}\sigma \text{ 代数}),$$

遍历时右边为常数 $\mathrm{E}\, f$：时间平均 = 空间平均。例：无理旋转遍历（Weyl 等分布的测度版）；i.i.d. 序列平稳且遍历（强大数律是特例）；混合 $\Rightarrow$ 遍历，反之不然（旋转遍历但不混合）。

Cantor 分布：既不离散也不连续

$X = \sum_{k\ge1} \frac{2\varepsilon_k}{3^k}$，$\varepsilon_k$ i.i.d. Bernoulli$(\frac12)$：分布函数为 Cantor 函数（连续），但集中在测度零的 Cantor 集上（奇异）。

$$\boxed{\mathrm{E}\, X = \frac12, \quad \mathrm{Var}\, X = \frac18}, \qquad \varphi(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t/2}\prod_{k\ge1}\cos\frac{t}{3^k}.$$

$\varphi(t) \not\to 0$（$t = 2\pi 3^m$ 上不衰减），说明 Riemann–Lebesgue 对奇异测度失效。

Kakutani 二分定理

乘积测度 $P = \bigotimes P_n$、$Q = \bigotimes Q_n$（$Q_n \sim P_n$）：二者要么等价、要么互相奇异，依据

$$\boxed{\prod_n \int \sqrt{\mathrm{d}P_n \mathrm{d}Q_n} > 0 \,(\text{等价}) \quad \text{或} \quad = 0 \,(\text{奇异})}.$$

例：$N(\mu_n, 1)$ 序列：等价 $\iff \sum \mu_n^2 < \infty$（Cameron–Martin 空间的离散版）。无穷维中“稍微平移就奇异”很常见，这是 Girsanov 定理需要条件的根源。

Borel 正规数定理

几乎所有 $x \in [0,1]$ 在每个进制下都是正规数：每个长 k 的数字串频率为 b^{-k}（对二进制数字用强大数律，再对可数多个进制和串取交）。然而 没有一个“自然”的常数被证明是正规的（π、e、$\sqrt2$ 都未知）；可构造的例子是 Champernowne 数 0.123456789101112…（十进制正规）。

条件方差与“剩余信息”

$\mathrm{Var}\, X = \mathrm{E}\,\mathrm{Var}(X \mid Y) + \mathrm{Var}\,\mathrm{E}[X \mid Y]$，且 $\mathrm{E}[X \mid Y]$ 是 Y 的所有函数中均方误差最小的预测：

$$\boxed{\min_g \mathrm{E}(X - g(Y))^2 = \mathrm{E}\,\mathrm{Var}(X \mid Y)}.$$

联合正态时它就是线性回归 $\mathrm{E}[X \mid Y] = \mu_X + \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}\, Y}(Y - \mu_Y)$，残差方差 $\mathrm{Var}\, X(1-\rho^2)$；非正态时最优线性预测与条件期望不同。

停时与停时 σ 代数

τ 为停时 $\iff$ $\{\tau \le n\} \in \mathcal{F}_n$。首达时是停时；“最后一次离开”不是（需要未来信息）。$\boxed{\mathcal{F}_\tau = \{A : A \cap \{\tau \le n\} \in \mathcal{F}_n\ \forall n\}}$；强 Markov 性：在停时之后过程重新开始，与 $\mathcal{F}_\tau$ 独立（反射原理、首步分析的严格基础）。停时的最小、最大、和都是停时。

可测性陷阱：上确界与不可数操作

可数个可测函数的 sup、lim inf 可测；不可数族的 sup 未必可测。连续过程 $\sup_{t\le 1} X_t = \sup_{t\in\mathbb{Q}\cap[0,1]} X_t$ 可测——路径连续性（或可分性）是让 sup 可测的关键。Vitali 集说明不是所有子集都可测；在概率论中只对 Borel（或完备化）集合谈概率，从不需要选择公理构造的病态集合。

参考：Williams, *Probability with Martingales*；Durrett, *Probability: Theory and Examples*；Kallenberg, *Foundations of Modern Probability*；Billingsley, *Convergence of Probability Measures*；MIT 18.175、18.177。

3.10 概率经典问题

半圆问题与 Wendel 定理

圆周上 n 个独立均匀点落在某个半圆内的概率 $\boxed{\dfrac{n}{2^{n-1}}}$（以每个点为“最左端”的事件互斥，各概率 $2^{-(n-1)}$）。推广（Wendel）：$\mathbb{R}^d$ 中 n 个对称分布的随机向量位于某个过原点半空间的概率 $2^{-n+1}\sum_{k=0}^{d-1}\binom{n-1}{k}$；球面上（$d=3$）$\frac{n^2-n+2}{2^n}$。

随机圆内接三角形是锐角三角形的概率

三点均匀分布在圆周上：锐角三角形 $\iff$ 圆心在三角形内 $\iff$ 三点不在同一半圆内，概率 $1-\frac{3}{4}=\boxed{\frac{1}{4}}$。四点时四面体（球面上）包含球心的概率 $\frac{1}{8}$（Putnam 1992），用对径点配对的对称性论证：每点及其对径点 2^3 种选择中恰有一种包含中心。

Bertrand 悖论：“随机弦”有歧义

单位圆中随机弦长于内接正三角形边长的概率：随机端点 $\frac{1}{3}$，随机径向距离 $\frac{1}{2}$，随机中点 $\frac{1}{4}$。“随机”须指定测度；要求对平移、旋转、伸缩都不变的测度（Jaynes）挑出 $\frac{1}{2}$（直线测度 $\mathrm{d}p\,\mathrm{d}\theta$），与 Buffon 实验一致。

折棒成多边形

单位棒随机折成 n 段，能拼成多边形 $\iff$ 每段 $<\frac{1}{2}$：

$$\boxed{P=1-\frac{n}{2^{n-1}}}$$

（“某段 $\ge\frac{1}{2}$”的 n 个事件互斥，各概率 2^{1-n}，与半圆问题对偶）。$n=3$ 给三角形概率 $\frac{1}{4}$。

随机两点的平均距离

单位区间 $\frac{1}{3}$；单位正方形 $\frac{2+\sqrt{2}+5\ln(1+\sqrt{2})}{15}\approx 0.5214$；单位圆盘（半径 1）$\boxed{\dfrac{128}{45\pi}\approx 0.9054}$；单位立方体 ≈ 0.6617；单位球面上弦长 $\frac{4}{3}$。单位正方形内随机三角形平均面积 $\frac{11}{144}$；单位圆盘内 $\frac{35}{48\pi}$。距离分布用 Crofton 微分方程或卷积 $\int_K \mathbf{1}_K(x)\mathbf{1}_K(x+r)\mathrm{d}x$。

随机二次方程有实根的概率

$x^2+Bx+C=0, B, C \sim U(0,1)$ 独立：$P(B^2 \geq 4C) = \int_0^1 \frac{b^2}{4}\mathrm{d}b = \boxed{\frac{1}{12}}$。$B, C \sim U(-1,1)$：$\frac{1}{2}+\frac{1}{24} = \frac{13}{24}$（$C<0$ 时必有实根）。ax^2+bx+c，$a,b,c \sim U(0,1)$ 独立：$P(b^2 \geq 4ac) = \frac{5+6\ln 2}{36} \approx 0.254$。这类问题统一化为区域的面积/体积。

会面问题

两人在 $[0,T]$ 内独立均匀到达，各等 t：相遇概率 $1-\left(1-\frac{t}{T}\right)^2$。等待时间不同 t_1, t_2 时为 $1-\frac{1}{2}\left(1-\frac{t_1}{T}\right)^2-\frac{1}{2}\left(1-\frac{t_2}{T}\right)^2$。二维均匀分布的事件概率 = 面积比；推广到 n 人两两相遇等同高维多面体体积。

Buffon–Laplace：网格上的投针

长 ℓ 的针投到 $a \times b$ 矩形网格（$\ell < \min(a,b)$）上，与网格线相交的概率

$$\boxed{P = \frac{2\ell(a+b)-\ell^2}{\pi ab}}.$$

平行线（$b \to \infty$）回到 $\frac{2\ell}{\pi a}$。期望交点数 $\frac{2\ell(a+b)}{\pi ab}$ 对弯曲的针也成立（Buffon 面条，期望的可加性）。

有限次掷骰的最优停止

最多掷 n 次，可在任一次停下得到点数：$V_1 = 3.5$，$V_{k+1} = \mathrm{E}\max(X, V_k)$，

$$\boxed{V_2 = 4.25, \quad V_3 = \frac{14}{3} \approx 4.67}, \quad V_4 \approx 4.94.$$

策略：剩 k 次时，当前点数 $> V_{k-1}$ 才停。逆向归纳是有限期最优停止的一般方法（期权的二叉树定价同理）。

St. Petersburg 悖论

第 k 次首次出正面得 2^k 元：期望无穷，但没人愿出高价。对数效用：期望效用有限，等价价格约 4 元（初始财富很小时）；庄家资金上限 B 时期望约 $\log_2 B + 1$ 元（$B = 10^9$ 时约 31）。期望值不是决策的全部：方差、效用、对手偿付能力都要考虑——Kelly 准则的思想源头。

两个信封悖论

“换信封的期望收益 $\frac{1}{2}\cdot 2x + \frac{1}{2}\cdot\frac{x}{2} = 1.25x$”的错误：把 x 当作固定值，同时又认为另一信封是 $2x$ 与 $\frac{x}{2}$ 等可能——对任何正常先验这不可能对所有 x 成立。只要金额先验分布可归一，换与不换的期望相同；先验期望无穷时（重尾）会出现“总想换”的病态。

随机排列中两元素同圈的概率

均匀随机排列中，元素 1 所在圈长在 $1..n$ 上均匀分布；1 与 2 在同一圈的概率 $\frac{1}{2}$；k 个指定元素全在同一圈的概率 $\frac{1}{k}$。最长圈长度 L：$P(L > \frac{n}{2}) \to \ln 2$；$\frac{L}{n}$ 的极限分布为 Golomb–Dickman 型，$\mathrm{E}\,\frac{L}{n} \to 0.6243$。

随机映射的结构

$[n] \to [n]$ 的均匀随机映射：是排列的概率 $\frac{n!}{n^n} \approx \sqrt{2\pi n}\mathrm{e}^{-n}$；循环点个数 $\sim \sqrt{\frac{\pi n}{2}}$；连通分支数 $\sim \frac{1}{2}\ln n$；迭代轨道的尾长与圈长期望均 $\sim \sqrt{\frac{\pi n}{8}}$。Pollard ρ 分解与哈希碰撞检测（Floyd 判圈）的复杂度 $\sim \sqrt{n}$ 由此而来。

随机排列的峰与单调段

n 元随机排列中，内部位置 i（$2 \le i \le n-1$）是局部极大的概率 $\frac{1}{3}$，峰的期望数 $\dfrac{n-2}{3}$。最长递增段的期望 $\sim \frac{\ln n}{\ln\ln n}$（与最长递增子列 $2\sqrt{n}$ 截然不同）。“升降交替排列”的个数是 Euler zigzag 数，指数生成函数 $\sec x + \tan x$。

Banach 火柴盒之外：首次领先与等待时间

公平硬币，正面累计数首次超过反面的时刻 T：$P(T = 2n+1) = \frac{C_n}{2^{2n+1}}$（$C_n$ 为 Catalan 数），$P(T < \infty) = 1$ 但 $\mathrm{E}\,T = \infty$。有偏硬币（正面 $p > \frac{1}{2}$）：$\mathrm{E}\,T = \frac{1}{2p-1}$。同样的生成函数 $\frac{1-\sqrt{1-4pqs^2}}{2qs}$ 给出所有首达分布。

抽签公平性与“第 k 个人”

n 张签中一张有奖，依次不放回抽取：每个人中奖概率都是 $\dfrac{1}{n}$，与顺序无关（交换性）。推广：袋中 a 白 b 黑依次取出，第 k 次取到白球的概率恒为 $\frac{a}{a+b}$；最后一个球是白球的概率也是 $\frac{a}{a+b}$。用对称性而非逐步条件概率计算。

连续成功与“热手”统计偏差

n 次公平投篮，统计“连中 k 次之后的命中率”：即使每次独立，按场次平均的这一比例偏低于 $\dfrac{1}{2}$（Miller–Sanjurjo 2018）。原因：条件在“之前有 k 连中”上的选择偏差（短序列中连中之后的样本偏少且偏向失败）。重新分析后，经典“热手谬误”研究的数据反而支持热手效应存在。

参考：Mosteller, *Fifty Challenging Problems in Probability*；Grimmett–Stirzaker, *One Thousand Exercises in Probability*；Gardner 系列；Flajolet–Sedgewick 第 II 章；Feller I；MIT 18.600、18.S34。

3.11 金融数学中的概率

现值与年金

利率 r（每期），n 期每期末支付 C：

$$\boxed{PV = C\frac{1-(1+r)^{-n}}{r}}, \qquad \text{永续年金}\frac{C}{r}, \qquad \text{增长永续}\frac{C}{r-g}\ (g<r).$$

等额本息贷款每期还款 $C = \frac{rL}{1-(1+r)^{-n}}$。连续复利 e^{rt}；名义年利率 r 按 m 次复利的有效利率 $(1+\frac{r}{m})^m - 1$。实际利率（Fisher）$\approx$ 名义利率 $-$ 通胀率。

远期价格与买卖权平价

标的 S、连续股息率 q、无风险利率 r：远期价格 $\boxed{F = S\mathrm{e}^{(r-q)T}}$（无套利：买现货持有 vs 签远期）。欧式期权平价 $C - P = \mathrm{e}^{-rT}(F-K) = S\mathrm{e}^{-qT} - K\mathrm{e}^{-rT}$，与模型无关。无股息时美式看涨不应提前行权（$C \geq S - K\mathrm{e}^{-rT} > S - K$），所以美式看涨 = 欧式看涨。

二叉树定价（CRR）

每步 Δt，上涨 $u = \mathrm{e}^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$，下跌 $d = \frac{1}{u}$，风险中性概率

$$\boxed{p = \frac{\mathrm{e}^{r\Delta t} - d}{u - d}},$$

期权价格 $= \mathrm{e}^{-r\Delta t}[pV_u + (1-p)V_d]$ 逆向递推（美式在每节点取与内在价值的较大者）。$\Delta t \to 0$ 收敛到 Black–Scholes，误差 $O(\Delta t)$ 并有奇偶振荡。p 与真实上涨概率无关——复制论证。

希腊字母与 Gamma 损益

Black–Scholes 看涨：$\Delta = \Phi(d_1)$，$\Gamma = \frac{\varphi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$，$\mathcal{V} = S\varphi(d_1)\sqrt{T}$，$\Theta \approx -\frac{S\varphi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rK\mathrm{e}^{-rT}\Phi(d_2)$。Delta 对冲组合每一小段时间的损益

$$\boxed{\mathrm{d}\Pi \approx \frac{1}{2}\Gamma S^2\left(\sigma_{\text{实}}^2 - \sigma_{\text{隐}}^2\right)\mathrm{d}t},$$

买期权（$\Gamma > 0$）赚实际波动率高于隐含波动率的钱。Θ 与 Γ 满足 $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma + rS\Delta = rV$。

Kelly 准则

赔率 b（赢得 b 倍下注）、胜率 p：最大化长期增长率 $\mathrm{E}\ln(\text{财富})$ 的下注比例

$$\boxed{f^* = p - \frac{1-p}{b}}.$$

连续时间（收益 μ、波动 σ）：$f^* = \frac{\mu - r}{\sigma^2}$，最大增长率 $r + \frac{(\mu-r)^2}{2\sigma^2}$。下注 $2f^*$ 时增长率归零，超过则必然破产；实践常用“半 Kelly”（增长率仍有 75%，波动减半）。

均值–方差组合（Markowitz）

资产收益均值 μ、协方差 Σ：最小方差组合 $\boxed{w = \dfrac{\Sigma^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^{\top}\Sigma^{-1}\mathbf{1}}}$；有无风险资产时切点组合 $w \propto \Sigma^{-1}(\mu - r\mathbf{1})$，所有有效组合是它与无风险资产的混合（两基金分离）。有效前沿在 (σ, μ) 平面是双曲线。Σ^{-1} 对估计误差极敏感，实践中需收缩估计或约束（否则“误差最大化”）。

CAPM 与 Beta

均衡下：$\mathrm{E}\,R_i - r = \beta_i(\mathrm{E}\,R_m - r)$，$\boxed{\beta_i = \dfrac{\mathrm{Cov}(R_i, R_m)}{\mathrm{Var}\,R_m}}$。只有系统性风险（$\beta$）获得补偿，特异风险可分散。Sharpe 比率 $\frac{\mathrm{E}\,R - r}{\sigma}$，年化乘 $\sqrt{252}$（日数据）。估计 Sharpe 比率的标准误 $\approx \sqrt{\frac{1+S^2/2}{n}}$——几年数据很难区分 0.5 与 1。

分散化的极限

n 种资产等权，方差都为 σ^2、两两相关 ρ：

$$\boxed{\mathrm{Var} = \frac{\sigma^2}{n} + \left(1 - \frac{1}{n}\right)\rho\sigma^2 \to \rho\sigma^2}.$$

相关性决定可分散的上限；危机中相关性上升（$\rho \to 1$）分散化失效。与“N 次测量平均但有共同系统误差”同一数学结构。

VaR 与预期亏损（ES）

损失 $L \sim N(\mu, \sigma^2)$：$\mathrm{VaR}_\alpha = \mu + \sigma z_\alpha$，

$$\boxed{\mathrm{ES}_\alpha = \mathrm{E}[L \mid L \geq \mathrm{VaR}_\alpha] = \mu + \sigma\frac{\varphi(z_\alpha)}{1-\alpha}}$$

（99%：$\mathrm{VaR} = 2.33\sigma$，$\mathrm{ES} = 2.67\sigma$）。VaR 不满足次可加性（分散化可能“增加”VaR），ES 是一致风险度量；重尾时两者差距大，正态假设严重低估尾部。

波动率拖累：几何均值 vs 算术均值

对数正态价格 $\mathrm{d}S = \mu S\mathrm{d}t + \sigma S\mathrm{d}W$：$\mathrm{E}\,S_T = S_0\mathrm{e}^{\mu T}$，但中位数 $S_0\mathrm{e}^{(\mu - \sigma^2/2)T}$，典型路径的增长率

$$\boxed{g = \mu - \frac{\sigma^2}{2}}.$$

每年 $+50\%$、-50% 交替：算术平均 0，几何 -13.4%/年。杠杆 ETF 长期损耗、Kelly 最优都源于此项。

债券的久期与凸性

价格 $P(y)$ 对收益率：$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\mathrm{mod}}\Delta y + \frac{1}{2}C(\Delta y)^2$，Macaulay 久期 $D = \frac{\sum t\,\mathrm{CF}_t\mathrm{e}^{-yt}}{P}$（现金流加权平均期限），$\boxed{D_{\mathrm{mod}} = \dfrac{D}{1 + y/m}}$。零息债 $D = T$；凸性总为正（价格是收益率的凸函数），利率大幅变化时线性近似低估价格。久期匹配（免疫）使资产负债对小平移不敏感。

倍投策略为何不成立

输了加倍下注直到赢一次：赢 1 元的概率 1，但需要无限资本与时间；有限资本 2^N-1 时以概率 $1-2^{-N}$ 赢 1、以 2^{-N} 输光 2^N-1，期望恰为0（公平博彩下）。这是可选停时定理的直接推论：鞅在有界停时上不能被“策略”变成正期望。赌场限额就是让停时有界。

随机利率：Vasicek 模型

$\mathrm{d}r=a(b-r)\mathrm{d}t+\sigma\mathrm{d}W$（OU 过程，长期均值 b、回复速度 a）：r_t 正态，长期方差 $\frac{\sigma^2}{2a}$，可以为负。零息债 $P(t,T)=A(t,T)\mathrm{e}^{-B(t,T)r_t}$，$B=\frac{1-\mathrm{e}^{-a(T-t)}}{a}$（仿射结构）。CIR 模型 $\sigma\sqrt{r}\mathrm{d}W$ 保持 $r\geq 0$（Feller 条件 $2ab\geq\sigma^2$ 时不触零）。

收益分布的重尾与波动聚集

日收益峰度常 $\gg 3$，尾指数约 3（立方律）；波动率持续性：$|r_t|$ 的自相关缓慢衰减而 r_t 本身几乎不相关。GARCH(1,1)：

$$\sigma_t^2=\omega+\alpha r_{t-1}^2+\beta\sigma_{t-1}^2,\qquad \alpha+\beta<1,$$

无条件方差 $\frac{\omega}{1-\alpha-\beta}$，持续性由 $\alpha+\beta$（常 ≈ 0.98）决定。正态模型下“25σ 事件”在真实市场中并不罕见。

参考：Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*; Shreve, *Stochastic Calculus for Finance* I–II; Luenberger, *Investment Science*; Thorp, “The Kelly Criterion”; McNeil–Frey–Embrechts, *Quantitative Risk Management*; MIT 15.401、18.S096。

3.12 随机矩阵与高维概率

半圆律的矩方法：Catalan 数

Wigner 矩阵 $W=X/\sqrt{n}$（对称，独立元素，均值 0，方差 1）：

$$\frac{1}{n}\mathrm{E}\,\mathrm{tr}\,W^{2k}\to C_k=\frac{1}{k+1}\binom{2k}{k},\qquad \frac{1}{n}\mathrm{E}\,\mathrm{tr}\,W^{2k+1}\to 0,$$

正是半圆密度 $\frac{1}{2\pi}\sqrt{4-x^2}$ 的矩。$\mathrm{tr}\,W^{2k}$ 展开成长 $2k$ 的闭路径，主导项是每条边恰走两次、形成平面树的路径——计数为 Catalan 数。只需要二阶矩有限（普适性）。

Dyson 的三种系综

特征值的联合密度

$$p(\lambda_1,\dots,\lambda_n)\propto\prod_{i<j}|\lambda_i-\lambda_j|^{\beta}\,\mathrm{e}^{-\frac{\beta n}{4}\sum_i\lambda_i^2}$$

（谱趋于 $[-2,2]$ 上的半圆）。$\beta=1$ GOE（实对称，时间反演对称）、$\beta=2$ GUE（复 Hermite，时间反演破缺）、$\beta=4$ GSE（时间反演 + 半整数自旋）。Vandermonde 因子即能级排斥；可看成温度 $\frac{1}{\beta}$ 的二维 Coulomb 气体限制在直线上。

能级间距：Wigner 猜测式

按平均间距归一化的最近邻间距分布（由 2×2 矩阵算出的近似式，与 $n\to\infty$ 的精确分布相差很小）：

$$\boxed{p_{\mathrm{GOE}}(s)=\frac{\pi s}{2}\mathrm{e}^{-\pi s^2/4}},\qquad p_{\mathrm{GUE}}(s)=\frac{32s^2}{\pi^2}\mathrm{e}^{-4s^2/\pi},\qquad p_{\mathrm{Poisson}}(s)=\mathrm{e}^{-s}.$$

小 s 处 $\propto s^{\beta}$。经典混沌系统量子化后服从随机矩阵统计（Bohigas–Giannoni–Schmit），可积系统服从 Poisson（Berry–Tabor）；Riemann ζ 零点间距服从 GUE（Montgomery–Odlyzko）。

边缘：Tracy–Widom 涨落

半圆归一化下 $\lambda_{\max}\to 2$（Füredi–Komlós），且

$$\boxed{\lambda_{\max}\approx 2+n^{-2/3}\,\mathrm{TW}_\beta},\qquad \mathrm{E}\,\mathrm{TW}_1\approx -1.21,\quad \mathrm{E}\,\mathrm{TW}_2\approx -1.77.$$

边缘涨落 $n^{-2/3}$，而谱中部的间距是 n^{-1}。同一分布出现在随机排列最长递增子列 $L_n\approx 2\sqrt{n}+n^{1/6}\mathrm{TW}_2$（Baik–Deift–Johansson）、KPZ 界面生长、主成分分析的最大特征值检验中。

BBP 相变：信号何时能从噪声谱中“冒出来”

Wigner 加秩一信号 $W+\theta vv^{\mathsf{T}}$：

$$\boxed{\theta>1:\ \lambda_{\max}\to\theta+\frac{1}{\theta},\ \ |\langle\hat u,v\rangle|^2\to 1-\frac{1}{\theta^2};\qquad \theta\le 1:\ \lambda_{\max}\to 2,\ \ \langle\hat u,v\rangle\to 0}.$$

样本协方差（$p/n=\gamma$，总体有一个特征值 ℓ，其余为 1）：阈值 $\ell>1+\sqrt{\gamma}$，此时 $\lambda_{\max}\to\ell\big(1+\frac{\gamma}{\ell-1}\big)$，否则停在 MP 边缘 $(1+\sqrt{\gamma})^2$。阈值以下 PCA 完全看不到信号。

Gauss 矩阵的极端奇异值

$n\times p$ 独立 $N(0,1)$ 矩阵（$n\ge p$）：

$$\boxed{\sqrt{n}-\sqrt{p}\le \mathrm{E}\,s_{\min}\le \mathrm{E}\,s_{\max}\le\sqrt{n}+\sqrt{p}}\quad\text{(Gordon)},$$

且偏离是 $O(1)$ 的次 Gauss 涨落。方阵时 $s_{\min}\sim n^{-1/2}$：$P(s_{\min}\le\frac{\varepsilon}{\sqrt{n}})\le\varepsilon$（Edelman），所以条件数 $\kappa\sim n$。高瘦矩阵近似等距（$\frac{p}{n}\to 0$ 时 $\kappa\to 1$）——随机投影、随机化 SVD 能工作的原因。

圆律

$n\times n$ 独立同分布元素（均值 0，方差 $\frac{1}{n}$，非对称）：特征值的经验分布趋于

$$\boxed{\text{单位圆盘上的均匀分布}}\quad\text{(Girko；Tao–Vu 普适性)}.$$

实 Ginibre 矩阵约有 $\sqrt{2n/\pi}$ 个实特征值；元素相关系数 $\tau=\mathrm{E}\,X_{ij}X_{ji}$ 时变为半轴 $1\pm\tau$ 的椭圆（椭圆律）。生态网络稳定性（May 判据 $\sigma\sqrt{nC}<1$）就是圆盘半径 $<$ 自我调节强度。

Stieltjes 变换：自洽方程求谱

$m(z)=\int \frac{\rho(x)}{x-z}\mathrm{d}x$，反演 $\rho(x)=\frac{1}{\pi}\lim_{\eta\downarrow 0}\operatorname{Im} m(x+\mathrm{i}\eta)$。半圆律满足

$$\boxed{m^2+zm+1=0},\qquad m(z)=\frac{-z+\sqrt{z^2-4}}{2}.$$

推导：Schur 补给 $G_{11}=\big(-z-\sum_{ij}w_{1i}G^{(1)}_{ij}w_{j1}\big)^{-1}\approx(-z-m)^{-1}$。MP 律同样得到二次方程；加性模型（如 $A+$ Wigner）得到 Pastur 方程 $m=m_A(z+m)$。

自由卷积：R 变换相加

大随机矩阵 A 与 UBU^*（U Haar 随机）渐近自由，$A+UBU^*$ 的谱是自由卷积 $\mu_A\boxplus\mu_B$：

$$\boxed{R_{\mu\boxplus\nu}=R_\mu+R_\nu},\qquad G\big(R(z)+\tfrac{1}{z}\big)=z,\quad G(z)=-m(z).$$

半圆（方差 σ^2）$R(z)=\sigma^2 z$，故两个独立 Wigner 之和仍是半圆、方差相加；自由中心极限定理的极限是半圆（不是 Gauss）；自由 Poisson 即 MP 律。

次 Gauss 变量与一般 Hoeffding

$\|X\|_{\psi_2}=\inf\{t:\mathrm{E}\,\mathrm{e}^{X^2/t^2}\le 2\}$；下列等价（常数差别）：尾 $\le 2\mathrm{e}^{-t^2/K^2}$，$\|X\|_{L^p}\lesssim K\sqrt{p}$，$\mathrm{E}\,\mathrm{e}^{\lambda X}\le \mathrm{e}^{CK^2\lambda^2}$。独立和 $\|\sum X_i\|_{\psi_2}^2\lesssim\sum\|X_i\|_{\psi_2}^2$。Rademacher 符号 ε_i：

$$\boxed{P\Big(\Big|\sum a_i\varepsilon_i\Big|\ge t\Big)\le 2\exp\Big(-\frac{t^2}{2\|a\|_2^2}\Big)}.$$

次指数（ψ_1）变量如 χ^2 的和服从 Bernstein 型混合尾。

Hanson–Wright：二次型的集中

X 各分量独立、均值 0、$\|X_i\|_{\psi_2}\le K$：

$$\boxed{P\big(|X^{\mathsf T}AX-\mathrm{E}\,X^{\mathsf T}AX|>t\big)\le 2\exp\Big[-c\min\Big(\frac{t^2}{K^4\|A\|_F^2},\frac{t}{K^2\|A\|}\Big)\Big]}.$$

推论：$\|X\|_2=\sqrt{n}+O(1)$（范数集中，涨落与维数无关）；随机向量与固定子空间的投影长度集中；Hutchinson 迹估计的误差界。

Gauss 最大值

$g_1,\dots,g_n$ 均值 0、方差 ≤ 1（任意相关）：

$$\boxed{\mathrm{E}\max_i g_i\le\sqrt{2\ln n}},$$

证：$\mathrm{e}^{\lambda\,\mathrm{E}\max}\le\mathrm{E}\,\mathrm{e}^{\lambda\max}\le n\mathrm{e}^{\lambda^2/2}$，取 $\lambda=\sqrt{2\ln n}$。独立时渐近相等（$\sqrt{2\ln n}-\frac{\ln\ln n+\ln 4\pi}{2\sqrt{2\ln n}}$）。多重检验的 Bonferroni 阈值、稀疏信号检测、ℓ_∞ 噪声水平都按 $\sqrt{2\ln n}$ 增长。

Gauss 比较：Slepian 与 Sudakov–Fernique

中心 Gauss 向量 X, Y，若 $\mathrm{E}(X_i - X_j)^2 \le \mathrm{E}(Y_i - Y_j)^2$ 对所有 i, j：

$$\boxed{\mathrm{E}\max_i X_i \le \mathrm{E}\max_i Y_i} \quad \text{(Sudakov–Fernique)}.$$

方差相等且 $\mathrm{E}\, X_i X_j \ge \mathrm{E}\, Y_i Y_j$ 时还有 $P(\max X > t) \le P(\max Y > t)$（Slepian：正相关让最大值更小）。Sudakov 下界：$\mathrm{E}\sup X_t \ge c\,\varepsilon\sqrt{\ln N(T, d, \varepsilon)}$。Gordon 的 min–max 推广给出奇异值界。

Dudley 熵积分与链方法

X_t 关于 $d(s,t) = \sqrt{\mathrm{E}(X_s - X_t)^2}$ 次 Gauss：

$$\boxed{\mathrm{E}\sup_{t\in T} X_t \le C \int_0^\infty \sqrt{\ln N(T, d, \varepsilon)}\, \mathrm{d}\varepsilon}.$$

逐级细化的 ε 网（链）把并集界从“一次付清”变成“分层付款”。Brown 运动：$d = \sqrt{|s-t|}$，$N \sim \varepsilon^{-2}$，积分收敛 $\Rightarrow$ 连续性；精确刻画需 Talagrand 的 γ_2 泛函（generic chaining）。

ε 网与覆盖数

单位球 B^n（任意范数）：

$$\boxed{\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^n \le N(B^n, \varepsilon) \le \left(1 + \frac{2}{\varepsilon}\right)^n} \quad \text{(体积论证)}.$$

用法：ε 网 $\mathcal{N}$ 上控制再推到全体，$\|A\| \le \frac{1}{1-\varepsilon}\max_{x\in\mathcal{N}}\|Ax\|$；取 $\varepsilon = \frac{1}{4}$（网大小 $\le 9^n$）加并集界即得 Gauss 矩阵 $\|A\| \lesssim \sqrt{n} + \sqrt{p}$。

Sauer–Shelah 引理

VC 维 d 的集合族在 n 个点上产生的不同子集数

$$\boxed{\le \sum_{i=0}^{d} \binom{n}{i} \le \left(\frac{en}{d}\right)^d},$$

从 2^n 降为多项式——无穷假设类也能一致收敛。样本复杂度 $m \sim \frac{d + \ln(1/\delta)}{\varepsilon^2}$（不可知学习）。半平面（$\mathbb{R}^k$）VC 维 $k+1$；正弦分类器 $\operatorname{sgn}\sin(\omega x)$ 参数只有一个，VC 维却无穷。

Efron–Stein 不等式

$X_1, \dots, X_n$ 独立，$X^{(i)}$ 为把第 i 个换成独立副本：

$$\boxed{\operatorname{Var} f(X) \le \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \mathrm{E}\big(f(X) - f(X^{(i)})\big)^2}.$$

有界差 c_i 时 $\operatorname{Var} \le \frac{1}{2}\sum c_i^2$。例：两条长 n 随机串的最长公共子序列方差 $\le n$；随机图色数、装箱数、TSP 长度的方差界都由此一行得到。对 $f = \sum X_i$ 取等。

Gauss Poincaré 与对数 Sobolev 不等式

$g\sim N(0,I_n)$，光滑 f：

$$\boxed{\operatorname{Var} f(g)\le \mathrm{E}\,|\nabla f(g)|^2},\qquad \operatorname{Ent}(f^2)\le 2\,\mathrm{E}\,|\nabla f|^2.$$

都与维数无关。对数 Sobolev + Herbst 论证 $\Rightarrow$ L-Lipschitz 函数 $P(f-\mathrm{E}\,f\ge t)\le \mathrm{e}^{-t^2/2L^2}$。线性 f 时 Poincaré 取等；Ornstein–Uhlenbeck 半群的谱隙 $=1$ 是其本质。

Gauss 宽度与“逃逸”相变

$w(T)=\mathrm{E}\sup_{t\in T}\langle g,t\rangle$。随机余维 m 的子空间以高概率避开 $T\subset S^{n-1}$ 当

$$\boxed{m\gtrsim w(T)^2}\quad\text{(Gordon 逃逸定理)}.$$

压缩感知：ℓ_1 恢复 s 稀疏信号的测量数相变在下降锥的统计维数 $\approx 2s\ln\frac{n}{s}$（Amelunxen–Lotz–McCoy–Tropp）；低秩矩阵恢复 $\approx 3r(n_1+n_2-r)$ 量级。

Gauss 二次型的矩（Isserlis）

$\mathrm{E}[x_1x_2x_3x_4]=\sigma_{12}\sigma_{34}+\sigma_{13}\sigma_{24}+\sigma_{14}\sigma_{23}$（所有配对之和，$\mathrm{E}\,g^{2k}=(2k-1)!!$）。$x\sim N(0,\Sigma)$，$A$ 对称：

$$\boxed{\mathrm{E}\,x^{\mathsf T}Ax=\operatorname{tr}(A\Sigma),\qquad \operatorname{Var}(x^{\mathsf T}Ax)=2\operatorname{tr}(A\Sigma A\Sigma)}.$$

$\Sigma=I$ 时 $x^{\mathsf T}Ax\sim\sum\lambda_i\chi^2_1$；$\mathrm{E}\,\|x\|^4=(\operatorname{tr}\Sigma)^2+2\operatorname{tr}\Sigma^2$。

随机矩阵乘积的 Lyapunov 指数

独立同分布矩阵 A_k：$\frac{1}{n}\ln\|A_n\cdots A_1\|\to\gamma_1$（Furstenberg–Kesten，几乎处处）。$d\times d$ 独立 $N(0,1)$ 元素时有闭式（Newman）：

$$\boxed{\gamma_k=\frac12\Big[\ln 2+\psi\Big(\frac{d-k+1}{2}\Big)\Big]},\qquad d=2:\ \gamma_1=\tfrac12(\ln 2-\gamma_E)\approx 0.058.$$

一维无序系统的转移矩阵乘积给出 Anderson 局域化长度 $\xi=\frac{1}{\gamma_1}$（任意弱无序都局域化）。

随机多项式的实根数（Kac–Rice）

$\sum_{k=0}^{n}a_kx^k$，a_k 独立 $N(0,1)$：

$$\boxed{\mathrm{E}\,N_{\mathbb R}=\frac{2}{\pi}\ln n+C+o(1)},\qquad C\approx 0.625.$$

Kac–Rice 公式：$\mathrm{E}\,N=\int\mathrm{E}\big[|f'(x)|\,\big|\,f(x)=0\big]p_{f(x)}(0)\mathrm{d}x$。系数方差取 $\binom{n}{k}$（Kostlan 系综，旋转不变）时恰为 $\mathrm{E}\,N=\sqrt{n}$。同一公式数随机场的临界点（宇宙学中的峰计数）。

样本协方差需要多少样本

x_i 独立次 Gauss，协方差 Σ（p 维），n 个样本：

$$\|\hat{\Sigma}-\Sigma\| \lesssim \|\Sigma\|\left(\sqrt{\frac{p}{n}}+\frac{p}{n}\right) \quad \text{(高概率)},$$

算子范数相对误差 ε 需 $n \sim \frac{p}{\varepsilon^2}$；重尾分布需多一个 $\ln p$（Rudelson）。$p \sim n$ 时样本特征值整体偏离（MP 律），需要收缩估计（Ledoit–Wolf）。

普适性与 Lindeberg 替换

把独立变量逐个换成同均值同方差的 Gauss 变量，Taylor 展开到三阶，每步误差 $O(\mathrm{E}\,|X|^3)$，累计 $\to 0$——一次证明 CLT。随机矩阵中：前四阶矩匹配 $\Rightarrow$ 局部特征值统计相同（Tao–Vu 四矩定理）；间距分布、边缘涨落只依赖对称类，不依赖元素分布。这就是能用 GOE/GUE 公式描述核能级、量子混沌、金融相关矩阵的原因。

参考：Vershynin, *High-Dimensional Probability*; Anderson–Guionnet–Zeitouni, *An Introduction to Random Matrices*; Tao, *Topics in Random Matrix Theory*; Mehta, *Random Matrices*; Boucheron–Lugosi–Massart, *Concentration Inequalities*; Potters–Bouchaud, *A First Course in Random Matrix Theory*; MIT 18.338、18.S997。

4 数值统计

4.1 核心积木

Newton 迭代：误差递推与重根修正

单根 r、$f \in C^2$、初值足够近：

$$e_{n+1} \approx \frac{f''(r)}{2f'(r)}\,e_n^2 \quad \text{(二阶)}; \qquad \text{割线法阶} \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

m 重根时 Newton 只线性收敛，$e_{n+1} \approx \frac{m-1}{m}e_n$；改用 $x_{n+1} = x_n - m\dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$，或对 $u = f/f'$（只有单根）做 Newton，恢复二阶。

复化求积误差与 Euler–Maclaurin

步长 h：

$$T_h - \int_a^b f = \frac{(b-a)h^2}{12}f''(\xi), \qquad S_h - \int_a^b f = \frac{(b-a)h^4}{180}f^{(4)}(\xi).$$

$$T_h - \int_a^b f = \frac{h^2}{12}\big[f'\big]_a^b - \frac{h^4}{720}\big[f'''\big]_a^b + \cdots$$

只含偶次幂，故 Romberg 每层消去 h^{2j}：$R = \frac{4^j T_{h/2} - T_h}{4^j - 1}$。周期函数的端点项全消：周期 2π、在带形 $|\Im z| < a$ 内解析且 $|f| \le M$ 时，N 点梯形误差 $\le \frac{4\pi M}{\mathrm{e}^{aN}-1}$，**指数**收敛。

Gauss 求积：n 点精确到 $2n-1$ 次

节点取 n 次正交多项式（区间 $[-1,1]$、权 1 时为 Legendre P_n）的零点，权重 $w_i=\int \ell_i^2>0$：

$$\boxed{\int_a^b f-\sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i)=\frac{(b-a)^{2n+1}(n!)^4}{(2n+1)\,[(2n)!]^3}\,f^{(2n)}(\xi)}.$$

两点：$\int_{-1}^{1} f\approx f(-\frac{1}{\sqrt{3}})+f(\frac{1}{\sqrt{3}})$；权 e^{-x^2} 用 Hermite 零点，权 $(1-x^2)^{-1/2}$ 用 Chebyshev 点且权重全等于 π/n。

插值误差与 Chebyshev 节点

n 个节点、次数 $\le n-1$ 的插值：$f(x)-p(x)=\dfrac{f^{(n)}(\xi)}{n!}\prod_{k=1}^{n}(x-x_k)$。在 $[-1,1]$ 取 $\boxed{x_k=\cos\dfrac{(2k-1)\pi}{2n}}$，则 $\prod(x-x_k)=2^{1-n}T_n(x)$，

$$\boxed{\max_{[-1,1]}\left|\prod_{k=1}^{n}(x-x_k)\right|=2^{1-n}},$$

是所有首一 n 次多项式中最小的。等距节点对 $\frac{1}{1+25x^2}$ 发散（Runge 现象）。

条件数：误差放大与“不要解正规方程”

$Ax=b$：$\boxed{\dfrac{\|\delta x\|}{\|x\|}\le\kappa(A)\dfrac{\|\delta b\|}{\|b\|}}$，$\kappa_2=\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$。后向稳定算法的前向误差 $\approx\kappa\cdot\varepsilon_{\text{mach}}$。最小二乘：正规方程 $A^{\mathsf T}Ax=A^{\mathsf T}b$ 的条件数为 $\boxed{\kappa(A)^2}$；QR 或 SVD 只受 $\kappa(A)$（加残差项）影响。

共轭梯度的收敛率

A 对称正定，$\kappa=\lambda_{\max}/\lambda_{\min}$：

$$\boxed{\|e_k\|_A\le 2\Big(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1}\Big)^{k}\|e_0\|_A}.$$

达到精度 ε 约需 $\frac{\sqrt{\kappa}}{2}\ln\frac{2}{\varepsilon}$ 步（最速下降需 $\sim\frac{\kappa}{2}\ln\frac{1}{\varepsilon}$）。$A$ 只有 m 个不同特征值时至多 m 步精确。预条件的目标是让 $M^{-1}A$ 的谱聚集。

幂法族的收敛速率

幂法误差 $\sim|\lambda_2/\lambda_1|^k$；位移逆迭代用 $(A-\sigma I)^{-1}$，速率 $\boxed{\dfrac{|\lambda_j-\sigma|}{|\lambda_k-\sigma|}}$（$\lambda_j$ 为离 σ 最近者，λ_k 次近）。Rayleigh 商迭代 $\sigma_k=\frac{x_k^*Ax_k}{x_k^*x_k}$：对 Hermite 矩阵三**阶**收敛；Rayleigh 商本身误差是特征向量误差的平方。

ODE 方法的绝对稳定性

试验方程 $y'=\lambda y$，$z=h\lambda$：

$$\text{前向 Euler: } \boxed{|1+z|\le 1};\quad \text{后向 Euler: } \left|\frac{1}{1-z}\right|\le 1 \text{ (A-稳定)};\quad \text{RK4: } \left|\sum_{k=0}^{4}\frac{z^k}{k!}\right|\le 1.$$

$y'=-ky$ 用前向 Euler 需 $h<2/k$；RK4 实轴稳定区间约 $[-2.785,0]$。刚性问题（$|\lambda|$ 差几个量级）中步长受最快模式限制，应改用隐式方法。

von Neumann 分析：热方程与波方程差分

代入 $u_j^n=G^n e^{\mathrm{i}jk\Delta x}$。显式 FTCS 热方程，$r=D\Delta t/\Delta x^2$：

$$\boxed{G=1-4r\sin^2\tfrac{k\Delta x}{2},\qquad |G|\le 1 \iff r\le\tfrac12}.$$

Crank–Nicolson 无条件稳定，二阶；波方程中心差分需 CFL 条件 $\boxed{c\Delta t/\Delta x\le 1}$；一阶迎风格式对 $u_t+cu_x=0$（$c>0$）稳定条件相同。

正态样本：$\bar X$ 与 S^2 的分布

X_i iid $N(\mu,\sigma^2)$，$S^2=\frac{1}{n-1}\sum(X_i-\bar X)^2$：

$$\boxed{\bar X\perp S^2},\qquad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2_{n-1},\qquad \frac{\bar X-\mu}{S/\sqrt n}\sim t_{n-1}.$$

$\mathrm{E}\,S^2=\sigma^2$ 对任意有方差的分布都成立，但独立性与 χ^2 分布**只对正态**成立；$\mathrm{Var}\,S^2=\frac{2\sigma^4}{n-1}$（正态）。

MLE 的渐近正态与 Cramér–Rao

Fisher 信息 $I(\theta)=\mathrm{E}[(\partial_\theta\ln f)^2]=-\mathrm{E}[\partial^2_\theta\ln f]$（正则条件下）：

$$\boxed{\sqrt n(\hat\theta_{\mathrm{MLE}}-\theta)\Rightarrow N\big(0,I(\theta)^{-1}\big)},\qquad \mathrm{Var}\,\hat\theta\ge\frac{1}{nI(\theta)}\ \text{(无偏)}.$$

Poisson(λ)：$I=1/\lambda$；Exp（速率 λ）：$I=1/\lambda^2$；$N(\mu,\sigma^2)$ 对 μ：$I=1/\sigma^2$。**注意**：$U(0,\theta)$ 支撑依赖参数，不满足正则条件，MLE 为 $X_{(n)}$，误差阶 $1/n$ 而非 $1/\sqrt n$。

Delta 方法与方差稳定

$\sqrt n(T_n-\mu)\Rightarrow N(0,\sigma^2)$，$g'(\mu)\neq 0$：$\boxed{\sqrt n\big(g(T_n)-g(\mu)\big)\Rightarrow N\big(0,g'(\mu)^2\sigma^2\big)}$。选 $g'\propto 1/\sigma(\mu)$ 使方差与参数无关：Poisson 计数 $\sqrt X$ 方差 $\approx\frac14$；比例 $\arcsin\sqrt{\hat p}$ 方差 $\approx\frac{1}{4n}$；对数几率 $\ln\frac{\hat p}{1-\hat p}$ 方差 $\approx\frac{1}{np(1-p)}$。

线性回归的协方差与自由度

$y = X\beta + \varepsilon$，X 为 $n \times p$ 满列秩，$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$：

$$\hat\beta = (X^\top X)^{-1} X^\top y, \qquad \boxed{\operatorname{Cov}\hat\beta = \sigma^2 (X^\top X)^{-1}}, \qquad \hat\sigma^2 = \frac{\mathrm{RSS}}{n-p}.$$

帽子矩阵 $H = X(X^\top X)^{-1}X^\top$ 有 $\operatorname{tr} H = p$，这就是减 p 的来源。一元情形 $\mathrm{SE}(\hat\beta_1) = \hat\sigma / \sqrt{\sum (x_i - \bar x)^2}$：拉开 x 的取值范围比加样本更省。

似然比检验与 Pearson χ^2 的自由度

Wilks：H_0 下 $\boxed{-2\ln\Lambda \Rightarrow \chi^2_d}$，$d = \dim\Theta - \dim\Theta_0$（真值在内点）。Pearson 拟合优度 $\sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$，自由度 $\boxed{k - 1 - (\text{估计参数个数})}$；$r \times c$ 列联表独立性检验自由度 $(r-1)(c-1)$。期望频数小于约 5 的格应合并。

共轭先验：后验只是更新参数

$\mathrm{Beta}(\alpha, \beta)$ 先验 + n 次试验 k 次成功 $\Rightarrow$ $\boxed{\mathrm{Beta}(\alpha + k,\ \beta + n - k)}$。正态均值：先验 $N(\mu_0, \tau^2)$，n 个方差 σ^2 已知的观测：后验**精度相加** $\frac{1}{\tau_n^2} = \frac{1}{\tau^2} + \frac{n}{\sigma^2}$，均值 $\mu_n = \tau_n^2\left(\frac{\mu_0}{\tau^2} + \frac{n\bar x}{\sigma^2}\right)$。Gamma 先验配 Poisson：$\mathrm{Gamma}(\alpha, \beta) \to \mathrm{Gamma}(\alpha + \sum x_i, \beta + n)$（$\beta$ 为速率）。

参考：Trefethen–Bau, *Numerical Linear Algebra*；Süli–Mayers, *An Introduction to Numerical Analysis*（MIT 18.330 / 18.335）；Trefethen–Weideman (2014) *SIAM Review* 梯形法则综述；Casella–Berger, *Statistical Inference*；Wasserman, *All of Statistics*（MIT 18.650）。

4.2 数值方法进阶

浮点：单位舍入与相消

IEEE 双精度 $\boxed{u = 2^{-53} \approx 1.1 \times 10^{-16}}$（$\varepsilon_{\mathrm{mach}} = 2u$）。两近似数相减，相对误差放大 $\frac{|a|+|b|}{|a-b|}$ 倍。改写消去相减：

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}, \qquad x_1 = \frac{-b - \operatorname{sgn}(b)\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{c}{a x_1}.$$

$1 - \cos x = 2\sin^2\frac{x}{2}$；$\ln(1+x)$、$\mathrm{e}^x - 1$ 用 `log1p`、`expm1`。Kahan 补偿求和的误差界与项数无关（一阶）。

差商求导的最优步长

截断误差与舍入误差平衡：

前向差：$h^* \sim \sqrt{u}$，误差 $\sim \sqrt{u} \approx 10^{-8}$；　　中心差：$\boxed{h^* \sim u^{1/3}}$，误差 $\sim u^{2/3} \approx 10^{-11}$.

h 取更小反而更差。复步长法 $\boxed{f'(x) \approx \dfrac{\Im f(x + \mathrm{i}h)}{h}}$（$f$ 实解析）没有相减，可取 $h = 10^{-20}$ 得到机器精度。

直接法的运算量与稳定性

$n\times n$：LU $\boxed{\frac{2}{3}n^3}$，Cholesky $\frac{1}{3}n^3$，Householder QR（$m\times n$）$2mn^2-\frac{2}{3}n^3$，回代 n^2。部分选主元 LU 增长因子 $\le 2^{n-1}$（最坏情形罕见，实践中稳定）；Cholesky 与 Householder QR 无条件后向稳定。已有 LU 后每个新右端只需 $O(n^2)$：不要显式求 A^{-1}。

三次样条：最小弯曲与误差

插值 C^2 三次样条解一个三对角方程组（$O(n)$）。自然样条（端点 $s''=0$）在所有 C^2 插值函数中使

$$\boxed{\int_a^b s''(x)^2\,\mathrm{d}x \text{ 最小}}.$$

给定端点导数的完全样条误差 $\|f-s\|_\infty \le \frac{5}{384}h^4\|f^{(4)}\|_\infty$；自然样条在 $f''(a),f''(b)\neq 0$ 时端点附近退化为 $O(h^2)$。

用正交多项式拟合，避开 Hilbert 矩阵

单项式基在 $[0,1]$ 上的 Gram 矩阵是 Hilbert 矩阵 $H_{ij}=\frac{1}{i+j-1}$，$\boxed{\kappa_2(H_n)\sim \mathrm{e}^{3.5n}}$（$n=10$ 已约 10^{13}）。改用 $[-1,1]$ 上 Legendre 或 Chebyshev 基，Gram 矩阵为对角，系数 $c_k=\frac{\langle f,P_k\rangle}{\langle P_k,P_k\rangle}$ 独立计算，加项不改旧系数；离散数据用三项递推构造离散正交多项式。

Aitken 加速与二分次数

线性收敛序列 $x_n-x^*\approx C\lambda^n$：

$$\boxed{\hat{x}_n = x_n - \frac{(x_{n+1}-x_n)^2}{x_{n+2}-2x_{n+1}+x_n}}$$

消去主误差；对不动点迭代每步都这样做（Steffensen）可得二阶收敛且不需导数。二分法达到精度 ε 需 $\lceil \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon}\rceil$ 步，稳健但慢；Brent 法组合二分与反插值。

线性多步法与 Dahlquist 屏障

Adams–Bashforth 2：$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}(3f_n-f_{n-1})$；梯形法 $y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}(f_n+f_{n+1})$（A-稳定，二阶）。$\boxed{\text{A-稳定的线性多步法阶数}\le 2}$（第二屏障），梯形法误差常数最小。刚性问题用 BDF：BDF2 $y_{n+1}-\frac{4}{3}y_n+\frac{1}{3}y_{n-1}=\frac{2}{3}hf_{n+1}$；BDF 阶数超过 6 即零不稳定。

嵌入式 Runge–Kutta 的步长控制

同一组级值给出 p 阶与 $p+1$ 阶两个解，差值 err 估计局部误差：

$$\boxed{h_{\text{new}} = 0.9\,h\left(\frac{\text{tol}}{\text{err}}\right)^{1/(p+1)}}.$$

Dormand–Prince 5(4)（`ode45/RK45`）用 5 阶解推进。显式方法在刚性问题上步长被稳定性而非精度限制：若步长异常小，换隐式求解器。

FFT、卷积与谱方法

DFT $O(N^2) \to$ FFT $\boxed{O(N\log N)}$；循环卷积 $= \mathcal{F}^{-1}(\hat a\cdot\hat b)$，线性卷积先补零到 $\ge N_a+N_b-1$。周期光滑函数的谱微分 $\widehat{f'}_k = \mathrm{i}k\hat f_k$，解析函数的误差随 N **指数**下降；非线性项需按 3/2 规则补零去混叠。

Monte Carlo 方差缩减

控制变量：g 的均值已知，$\hat\mu = \overline{f + c(g-\mathrm{E}\,g)}$，最优

$$\boxed{c^* = -\frac{\operatorname{Cov}(f,g)}{\operatorname{Var} g}}, \qquad \operatorname{Var} \text{ 降为 } (1-\rho_{fg}^2)\operatorname{Var} f.$$

对偶变量：$\frac12[f(U)+f(1-U)]$，方差 $\frac{\sigma^2}{2}(1+\rho)$，$f$ 单调时 $\rho<0$。重要抽样见第 13 章；分层抽样把方差中的“层间”部分去掉。

梯度法的步长与动量

二次目标 $\frac12 x^{\mathsf T}Ax$，$\kappa=\lambda_{\max}/\lambda_{\min}$：固定步长最优 $\boxed{\eta=\dfrac{2}{\lambda_{\min}+\lambda_{\max}}}$，收缩因子 $\frac{\kappa-1}{\kappa+1}$；$\eta>2/\lambda_{\max}$ 发散。重球动量（最优参数）收缩因子 $\frac{\sqrt\kappa-1}{\sqrt\kappa+1}$，与 CG 同阶。Newton 法一步解出二次问题；拟 Newton（BFGS）用梯度差更新 Hessian 近似，超线性收敛。

一维有限元：刚度矩阵就是差分矩阵

$-u''=f$，$u(0)=u(1)=0$，均匀网格帽函数 ϕ_i：

$$\boxed{K=\frac1h\operatorname{tridiag}(-1,2,-1)}, \qquad F_i=\int f\phi_i \approx hf(x_i).$$

误差：能量范数（H^1）$O(h)$，L^2 范数 $O(h^2)$；一维时若载荷积分精确，节点值恰为精确解（超收敛）。Galerkin 解是能量范数下的最佳逼近（Céa 引理）。

用惯性数数特征值

对称 A 与实数 x：作 $A-xI=LDL^{\mathsf T}$，

$$\boxed{\#\{\lambda_i(A)<x\}=D \text{ 中负元个数}} \quad \text{(Sylvester 惯性定律)}.$$

三对角矩阵的 $LDL^{\mathsf T}$ 只需 $O(n)$：配合二分即可求任意第 k 个特征值（Sturm 序列法），也用于验证区间内的特征值个数。

参考：Trefethen–Bau, *Numerical Linear Algebra*; Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*; Hairer–Nørsett–Wanner, *Solving ODEs I/II*; Trefethen, *Spectral Methods in MATLAB*; Nocedal–Wright, *Numerical Optimization*; Strang–Fix, *An Analysis of the Finite Element Method*。

4.3 统计推断与建模进阶

充分统计量与 UMVUE

因子分解：$f(x \mid \theta) = g(T(x), \theta)h(x) \Rightarrow T$ 充分。Rao–Blackwell：$\boxed{\mathrm{E}[\hat\theta \mid T] \text{ 的方差不超过 } \hat\theta}$；$T$ 完备时它就是唯一 UMVUE（Lehmann–Scheffé）。例：Poisson 样本估计 $P(X=0) = \mathrm{e}^{-\lambda}$。从 $\mathbf{1}\{X_1 = 0\}$ 出发，以 $T = \sum X_i$ 为条件：$\mathrm{E}[\mathbf{1}\{X_1 = 0\} \mid T] = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^T$。

$U(0,\theta)$：MLE、无偏修正与矩估计

MLE $X_{(n)}$，$\mathrm{E}\, X_{(n)} = \frac{n}{n+1}\theta$。比较两个无偏估计：

$$\boxed{\mathrm{Var}\left(\tfrac{n+1}{n}X_{(n)}\right) = \frac{\theta^2}{n(n+2)}} \qquad \text{vs} \qquad \mathrm{Var}(2\bar X) = \frac{\theta^2}{3n}.$$

前者误差阶 $1/n$，后者 $1/\sqrt{n}$。支撑依赖参数时 Cramér–Rao 不适用，能“超过” $1/\sqrt{n}$。

Neyman–Pearson 与样本量公式

简单假设对简单假设：似然比检验 $\frac{L(\theta_1)}{L(\theta_0)} > k$ 是给定水平下功效最大的检验。单样本均值，双侧水平 α、功效 $1-\beta$、效应 δ：

$$\boxed{n = \left(\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\,\sigma}{\delta}\right)^2}; \qquad \alpha = 0.05,\ 80\%\ \text{功效：}\ (1.96 + 0.84)^2 \approx 7.85.$$

两组比较每组样本量再乘 2。效应减半需四倍样本。

多重检验：Bonferroni 与 BH

m 个检验：Bonferroni 用 α/m 控制族错误率（FWER）。Benjamini–Hochberg 控制错误发现率 q：

$$\boxed{\text{取最大的} k \text{ 使} p_{(k)} \le \frac{k}{m}q,\ \text{拒绝} p_{(1)}, \ldots, p_{(k)}}.$$

独立（或正相关）检验下 FDR $\le q$。20 个真零假设各以 0.05 检验，至少一个“显著”的概率 $1 - 0.95^{20} \approx 64\%$。

比例的置信区间：Wilson 与“三法则”

Wald 区间 $\hat p \pm z\sqrt{\hat p(1-\hat p)/n}$ 在 $\hat p$ 接近 0、1 或 n 小时覆盖率很差。Wilson：

$$\frac{\hat p + \frac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\frac{\hat p(1-\hat p)}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}.$$

n 次试验 0 次发生：95% 上限 $\boxed{\approx 3/n}$（由 $(1-p)^n = 0.05$，$\ln 20 \approx 3$）。

两样本 t：Welch 自由度与配对

方差不等时 $t=\frac{\bar{x}_1-\bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1+s_2^2/n_2}}$，

$$\boxed{\nu \approx \frac{(s_1^2/n_1+s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1}+\frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}} \quad \text{(Welch–Satterthwaite)}.$$

同一对象前后测量用配对 t（对差值做单样本检验）：$\mathrm{Var}(\bar{d})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$，正相关时远小于独立两样本。

非参数检验的零分布

Mann–Whitney：$\mathrm{E}\,U=\frac{n_1n_2}{2}$，$\boxed{\mathrm{Var}\,U=\frac{n_1n_2(n_1+n_2+1)}{12}}$（无结），大样本正态近似。符号检验：差值为正的个数 $\sim \mathrm{Bin}(n,\frac{1}{2})$。单样本 Kolmogorov–Smirnov：$\sqrt{n}\,D_n$ 的 5% 临界值约 1.36；参数由同一数据估计时临界值须改用 Lilliefors 表。

单因素方差分析

k 组共 N 个观测：$SST=SSB+SSW$，

$$\boxed{F=\frac{SSB/(k-1)}{SSW/(N-k)}\sim F_{k-1,N-k}} \quad (H_0：\text{各组均值相等}).$$

$k=2$ 时 $F=t^2$。前提：组内正态、方差齐、独立；方差不齐用 Welch ANOVA。拒绝后的两两比较需做多重校正（Tukey）。

回归：均值置信区间 vs 预测区间

新点 x_0：

$$\text{均值：}\ \hat{y}_0\pm t\,\hat{\sigma}\sqrt{x_0^{\mathsf{T}}(X^{\mathsf{T}}X)^{-1}x_0}, \qquad \text{预测：}\ \boxed{\hat{y}_0\pm t\,\hat{\sigma}\sqrt{1+x_0^{\mathsf{T}}(X^{\mathsf{T}}X)^{-1}x_0}}.$$

样本量增大时前者 $\to 0$，后者 $\to \pm t\sigma$（不可约噪声）。一元情形 $x_0^{\mathsf{T}}(X^{\mathsf{T}}X)^{-1}x_0=\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{\sum(x_i-\bar{x})^2}$，远离 $\bar{x}$ 时变宽。

岭回归与 Lasso：SVD 下的收缩

$X=UDV^{\mathsf{T}}$：岭估计 $\hat{\beta}_\lambda=(X^{\mathsf{T}}X+\lambda I)^{-1}X^{\mathsf{T}}y$ 在第 i 个主方向上乘

$$\boxed{\frac{d_i^2}{d_i^2+\lambda}}\ \text{(小奇异值方向收缩最多)}, \qquad \text{有效自由度}\sum\frac{d_i^2}{d_i^2+\lambda}.$$

正交设计下 Lasso（$\frac{1}{2}\|y-X\beta\|^2+\lambda\|\beta\|_1$）为软阈值 $\hat{\beta}_j=\mathrm{sgn}(z_j)(|z_j|-\lambda)_+$，$z_j=x_j^{\mathsf{T}}y$，能把系数压到恰好 0。

模型选择：AIC、BIC 与留一交叉验证捷径

$\mathrm{AIC} = 2k - 2\ln\hat{L}$，$\mathrm{BIC} = k\ln n - 2\ln\hat{L}$（$n \geq 8$ 时 BIC 惩罚更重，倾向小模型）。线性平滑器 $\hat{y} = Hy$（OLS、岭回归）不必重拟合 n 次：

$$\boxed{\mathrm{CV}_{\mathrm{LOO}} = \frac{1}{n}\sum_i \left(\frac{y_i - \hat{y}_i}{1 - h_{ii}}\right)^2}.$$

EM 算法：Gauss 混合

E 步：责任度 $\gamma_{ik} = \dfrac{\pi_k N(x_i \mid \mu_k, \Sigma_k)}{\sum_j \pi_j N(x_i \mid \mu_j, \Sigma_j)}$；M 步：

$$\boxed{\pi_k = \frac{1}{n}\sum_i \gamma_{ik}, \quad \mu_k = \frac{\sum_i \gamma_{ik} x_i}{\sum_i \gamma_{ik}}}, \quad \Sigma_k = \frac{\sum_i \gamma_{ik}(x_i - \mu_k)(x_i - \mu_k)^{\mathsf{T}}}{\sum_i \gamma_{ik}}.$$

每轮似然不减，但只收敛到局部极大；某分量塌缩到单点时似然无界，需多初值或方差下限。

Jeffreys 先验与 Laplace 近似

Jeffreys 先验 $\boxed{\pi(\theta) \propto \sqrt{I(\theta)}}$，在重参数化下不变：Bernoulli 为 $\mathrm{Beta}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$，Poisson 为 $\lambda^{-1/2}$，正态尺度为 $1/\sigma$。后验的 Laplace 近似：$p(\theta \mid x) \approx N\big(\hat{\theta}_{\mathrm{MAP}}, [-\ell''(\hat{\theta})]^{-1}\big)$，大样本下与频率派区间一致（Bernstein–von Mises）。

AR(1)：自相关与有效样本量

$X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$，$|\phi| < 1$：$\mathrm{Var}\, X = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2}$，$\rho(k) = \phi^{|k|}$。样本均值

$$\mathrm{Var}\,\bar{X} \approx \frac{\mathrm{Var}\, X}{n} \cdot \frac{1+\phi}{1-\phi}, \qquad \boxed{n_{\mathrm{eff}} \approx n\,\frac{1-\phi}{1+\phi}}.$$

$\phi = 0.9$ 时 1000 个点只相当于约 53 个独立点。忽略自相关会严重低估误差（MCMC 输出、漂移数据）。

主成分分析 = 中心化数据的 SVD

中心化数据矩阵 $X_c = U\Sigma V^{\mathsf{T}}$（$n \times p$）：主方向为 V 的列，主成分得分 $U\Sigma$，

$$\boxed{\text{第}k\text{ 主成分方差} = \frac{\sigma_k^2}{n-1}}, \qquad \text{前}k\text{ 个解释比例}\frac{\sum_{i\leq k}\sigma_i^2}{\sum_i \sigma_i^2}.$$

变量量纲不同时先标准化（即对相关矩阵做 PCA）；PCA 方向对离群点敏感。

参考：Casella–Berger, *Statistical Inference*；Wasserman, *All of Statistics*；Hastie–Tibshirani–Friedman, *The Elements of Statistical Learning*；Gelman et al., *Bayesian Data Analysis*；Rice, *Mathematical Statistics and Data Analysis*（MIT 18.650 / 18.655）。

4.4 数值线性代数

QR 分解：Householder、Gram–Schmidt 与正交性损失

$m \times n$ 矩阵 Householder QR 约 $2mn^2 - \frac{2}{3}n^3$ 次浮点运算，Q 的正交性 $\|I - Q^{\mathsf{T}}Q\| = O(\varepsilon)$。经典 Gram–Schmidt 正交性损失 $O(\kappa^2\varepsilon)$，修正 Gram–Schmidt $O(\kappa\varepsilon)$，再正交化一次（CGS2）回到 $O(\varepsilon)$。Givens 旋转每次消一个元素，适合稀疏、Hessenberg、带状矩阵和逐行更新。

实用 QR 算法：先 Hessenberg、再位移

先用 Householder 化为上 Hessenberg（对称时三对角），每步 QR 迭代成本从 $O(n^3)$ 降到 $O(n^2)$（三对角 $O(n)$）。位移 $A - \mu I = QR$，$A' = RQ + \mu I$：

Wilkinson 位移：取右下2×2 块中更接近a_{nn} 的特征值,

对称时全局收敛且局部三次收敛；非对称用双位移（实算术处理复共轭对）。总成本约 $10n^3$（只要特征值）。

Rayleigh 商迭代：对称矩阵三次收敛

$\mu_k = \frac{x_k^{\mathsf{T}} A x_k}{x_k^{\mathsf{T}} x_k}$，$x_{k+1} \propto (A - \mu_k I)^{-1} x_k$。对称时 误差 $\theta_{k+1} = O(\theta_k^3)$（Rayleigh 商误差是向量误差的平方），非对称时二次。$A - \mu_k I$ 接近奇异不是问题：求解误差集中在所需特征向量方向。缺点：收敛到哪个特征值依赖初值。

Krylov 子空间：Lanczos 与 Arnoldi

$\mathcal{K}_k = \mathrm{span}\{b, Ab, \ldots, A^{k-1}b\}$。Arnoldi：$AQ_k = Q_{k+1}\tilde{H}_k$（Hessenberg）；对称时为 Lanczos 三项递推 $AQ_k = Q_k T_k + \beta_k q_{k+1} e_k^{\mathsf{T}}$。Ritz 值（$T_k$ 的特征值） 先逼近谱的两端且分离良好的特征值；有限精度下 Lanczos 失去正交性并出现“鬼”重复特征值，需选择性再正交化。只需矩阵–向量乘积，适合大型稀疏问题。

GMRES：残差的多项式极小化

$x_k \in x_0 + \mathcal{K}_k$ 使 $\|b - Ax_k\|$ 最小，等价于

$$\|r_k\| = \min_{p \in \mathcal{P}_k,\ p(0)=1} \|p(A) r_0\| \le \kappa(V) \min_{p} \max_{\lambda \in \sigma(A)} |p(\lambda)|\, \|r_0\|$$

（$A = V\Lambda V^{-1}$）。特征值聚成少数簇时几步收敛；非正规矩阵 $\kappa(V)$ 大，特征值不能说明全部。每步存储增加，需重启 GMRES(m)（可能停滞）。对称正定改用 CG，对称不定用 MINRES。

经典迭代：Jacobi、Gauss–Seidel 与 SOR

收敛 $\iff$ 迭代矩阵谱半径 <1。严格对角占优 $\Rightarrow$ Jacobi、GS 都收敛；对称正定 $\Rightarrow$ GS 与 $0<\omega<2$ 的 SOR 收敛。一维 Poisson（网格 h）：

$$\rho_J=\cos\pi h,\quad \rho_{GS}=\rho_J^2,\quad \boxed{\omega^*=\frac{2}{1+\sqrt{1-\rho_J^2}}=\frac{2}{1+\sin\pi h}},\quad \rho_{SOR}=\omega^*-1\approx 1-2\pi h.$$

迭代次数：Jacobi/GS 为 $O(h^{-2})$，最优 SOR 为 $O(h^{-1})$。

预条件与 Laplace 矩阵的条件数

离散 Laplacian（网格 h）$\boxed{\kappa\approx\frac{4}{\pi^2h^2}}$（一维；二维同阶），CG 迭代次数 $\propto\sqrt{\kappa}\propto h^{-1}$。预条件 $M\approx A$ 且 M^{-1} 便宜：Jacobi（对角缩放，只解决尺度差）、不完全 Cholesky/ILU（κ 常改善一个量级但仍 $O(h^{-2})$）、多重网格（$\kappa=O(1)$）。目标是让 $M^{-1}A$ 的特征值聚集，而不只是 κ 小。

多重网格：$O(N)$ 求解 Poisson

高频误差用几次 Jacobi/GS（光滑子）迅速衰减，低频误差在粗网格上看起来是高频：

$$\boxed{\text{光滑}\to\text{限制残差到粗网格}\to\text{粗网格求解修正}\to\text{插值回细网格}\to\text{再光滑}}.$$

V 循环每轮把误差缩小常数倍（与 h 无关，如 0.1），工作量 $O(N)$。完全多重网格（FMG）一次即达离散误差水平。代数多重网格（AMG）无需几何网格。

Gauss 消去的后向稳定性与增长因子

部分选主元 LU：计算解是 $(A+E)\hat{x}=b$ 的精确解，$\|E\|\lesssim n\,\rho_n\,\varepsilon\|A\|$，增长因子

$$\boxed{\rho_n=\frac{\max|u_{ij}|}{\max|a_{ij}|}\le 2^{n-1}},$$

上界可达（$a_{ii}=1$、$a_{in}=1$、下三角 -1 的矩阵），但实际中极少见，ρ_n 通常 $O(n^{2/3})$。完全选主元界很小但代价高；对称正定和对角占优矩阵无需选主元。

特征值扰动：Bauer–Fike 与非正规性

$A=V\Lambda V^{-1}$：$A+E$ 的每个特征值 μ 满足 $\boxed{\min_i|\mu-\lambda_i|\le\kappa(V)\|E\|}$；正规矩阵 $\kappa(V)=1$。单特征值的条件数 $\frac{1}{|y^*x|}$（x,y 为单位右、左特征向量）。Jordan 块（n 阶）受 ε 扰动后特征值移动 $\varepsilon^{1/n}$：$n=10$、$\varepsilon=10^{-10}$ 时移动 0.1。伪谱 $\sigma_\varepsilon(A)=\{z:\|(zI-A)^{-1}\|>\varepsilon^{-1}\}$ 比特征值更能描述非正规矩阵的行为。

特征向量的敏感性：取决于间隙

对称 A，特征值 λ 与其余谱的间隙 δ，扰动 E：

$$\boxed{\sin\angle(x,\hat{x}) \le \frac{\|E\|}{\delta}} \quad \text{(Davis–Kahan)}.$$

近重特征值时单个特征向量不稳定，但它们张成的不变子空间稳定（对子空间用簇外间隙）。PCA 的主方向在相邻方差接近时剧烈晃动，正是这一点。

最小二乘：QR vs 正规方程 vs SVD

$\min\|Ax-b\|$，$\kappa=\kappa_2(A)$，θ 为 b 与列空间夹角：

$$\text{QR/SVD 相对误差} \sim \varepsilon\Big(\kappa+\kappa^2\tan\theta\Big), \qquad \text{正规方程} \sim \boxed{\varepsilon\kappa^2}.$$

残差小时 QR 只损失 κ，正规方程总是损失 κ^2（$\kappa=10^6$ 时双精度全部丢光）。秩亏或近秩亏用截断 SVD 或带列选主元的 QR。

Tikhonov 正则化的滤波因子

$\min\|Ax-b\|^2+\lambda\|x\|^2$：$x_\lambda=\sum_i \frac{\sigma_i^2}{\sigma_i^2+\lambda}\frac{u_i^{\mathsf T}b}{\sigma_i}v_i$。滤波因子

$$\boxed{f_i=\frac{\sigma_i^2}{\sigma_i^2+\lambda}} \approx \begin{cases} 1, & \sigma_i \gg \sqrt{\lambda} \\ \sigma_i^2/\lambda, & \sigma_i \ll \sqrt{\lambda} \end{cases}$$

截断 SVD 是 0/1 滤波。选 λ：L 曲线拐角、广义交叉验证、偏差原理（残差 $\approx$ 噪声水平）。Picard 条件：$|u_i^{\mathsf T}b|$ 须比 σ_i 衰减更快才可能有稳定解。

稀疏直接法：排序决定填充

Cholesky 的填充由消元顺序决定。二维 $\sqrt{N}\times\sqrt{N}$ 网格：自然序带宽 $\sqrt{N}$，成本 $O(N^2)$；

$$\boxed{\text{嵌套剖分：填充}O(N\log N),\ \text{运算}O(N^{3/2})}\ \text{(二维)}; \qquad \text{三维}O(N^2).$$

箭头矩阵：先消“中心”则全填满，后消则零填充——**把稠密行列排到最后**。RCM 减带宽，AMD 减填充。

矩阵指数的计算：缩放与平方

$e^A=(e^{A/2^s})^{2^s}$：选 s 使 $\|A/2^s\|\lesssim 1$，对 $e^{A/2^s}$ 用 $[m/m]$ Padé 近似（如 $m=13$），再平方 s 次。$\boxed{\text{不要用特征分解算非正规矩阵的指数}}$（$\kappa(V)$ 放大误差），也不要直接截断 Taylor 级数（$\|A\|$ 大时相消）。只要 $e^{tA}b$ 时用 Krylov 方法，无需形成矩阵。

随机化 SVD

取 Gauss 测试矩阵 Ω（$n\times(k+p)$），$Y=(AA^{\mathsf T})^{q}A\Omega$，$Q=\operatorname{orth}(Y)$，对小矩阵 $Q^{\mathsf T}A$ 做 SVD。$q=0$ 时

$$\mathrm{E}\,\|A-QQ^{\mathsf T}A\|_F\le\Big(1+\frac{k}{p-1}\Big)^{1/2}\Big(\sum_{j>k}\sigma_j^2\Big)^{1/2}$$

（Halko–Martinsson–Tropp）。过采样 $p=5$–10 足够；奇异值衰减慢时加 $q=1$–2 次幂迭代。成本 $O(mnk)$，只需对 A 做两遍。

循环与 Toeplitz 系统

循环矩阵 $C=F^{*}\operatorname{diag}(\hat c)F$：解 $Cx=b$ 只需三次 FFT，$O(n\log n)$。Toeplitz：Levinson 递推 $O(n^2)$；或用循环预条件子（Strang：取中间对角线延拓）配合 CG，预条件后特征值聚集于1，迭代次数与 n 无关，总成本 $O(n\log n)$。

快速 Poisson 求解器：用正弦变换对角化

Dirichlet 边界的二维 5 点差分 $(T\otimes I+I\otimes T)u=h^2f$，$T=\operatorname{tridiag}(-1,2,-1)$ 的特征向量是离散正弦：

$$\hat u_{jk}=\frac{h^2\hat f_{jk}}{4\sin^2\frac{j\pi h}{2}+4\sin^2\frac{k\pi h}{2}},$$

DST 正反各一次，$O(N\log N)$。矩形区域、常系数时比任何迭代法都快；Neumann 用 DCT，周期用 FFT。

混合精度迭代精化

低精度（如单精度）做 LU，高精度算残差：$r=b-A\hat x$（双精度），解 $Ad=r$（复用 LU），$\hat x\leftarrow\hat x+d$。只要 $\kappa(A)\,\varepsilon_{\text{低}}\ll 1$，每步把误差缩小约 $\kappa\varepsilon_{\text{低}}$ 倍，几步达到双精度结果——GPU 上用半精度张量核做 LU 的理论基础。

Sylvester 方程与 Lyapunov 方程的数值解

$AX+XB=C$ 有唯一解 $\iff\sigma(A)\cap\sigma(-B)=\varnothing$。Bartels–Stewart：把 A、B 分别化为 Schur 形（$O(n^3)$），再逐列回代三角形 Sylvester 方程。不要组装$n^2\times n^2$ 的 Kronecker 系统（$O(n^6)$）。Lyapunov $AX+XA^{\mathsf T}=-Q$ 的解在低秩 Q 时奇异值快速衰减，可用低秩 ADI/Krylov 方法。

对称正定矩阵的判定与修正 Cholesky

数值上判断正定：直接尝试 Cholesky，失败（出现非正主元）即不正定，比求特征值便宜一个量级。Newton 法中 Hessian 不定时用修正 Cholesky（遇到小主元时加 δ）或 $H+\tau I$（τ 增至 Cholesky 成功）得到下降方向；$\mathrm{LDL}^{\mathsf T}$ 的 D 的符号给出惯性。

幂法的收缩与位移逆迭代

已知 λ_1, v_1（对称），收缩 $A \leftarrow A - \lambda_1 v_1 v_1^{\mathsf T}$ 后幂法得 λ_2。位移逆迭代 $(A-\sigma I)^{-1}$：收敛比 $\boxed{\dfrac{|\lambda_j-\sigma|}{|\lambda_k-\sigma|}}$（$\lambda_j$ 为离 σ 最近、λ_k 为次近），σ 取得好时一两步即可。求“最靠近给定值的特征值”、谱中间的特征值都用位移–反转，配合 Lanczos/Arnoldi（shift-invert 模式）。

参考：Trefethen–Bau, *Numerical Linear Algebra*；Golub–Van Loan, *Matrix Computations*；Demmel, *Applied Numerical Linear Algebra*；Saad, *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*；Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*；MIT 18.335。

4.5 非线性方程与数值优化

割线法与 Brent 方法

割线法 $x_{k+1} = x_k - f(x_k)\frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k)-f(x_{k-1})}$：$e_{k+1} \approx \frac{f''}{2f'} e_k e_{k-1}$，阶 $\boxed{\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618}$；每步只需一次函数值，按“每次求值的效率”比 Newton（$\sqrt{2}$）高。试位法（regula falsi）保持括号但可能一端停滞而线性收敛。Brent：二分 + 割线 + 逆二次插值，保证括号又有超线性速度，是一维求根的默认选择。

Steffensen：不用导数的二次收敛

不动点 $x = g(x)$，对迭代序列用 Aitken Δ^2：

$$\boxed{x_{k+1} = x_k - \frac{(g(x_k)-x_k)^2}{g(g(x_k)) - 2g(x_k) + x_k}},$$

只要 $g'(x^*) \neq 1$ 就二次收敛（即使原迭代发散）。等价于用差商 $\frac{f(x+f(x))-f(x)}{f(x)}$ 代替 Newton 中的 $f'(x)$（$f = g - x$）。

多维 Newton 法与 Kantorovich 定理

$F'(x_k)\delta = -F(x_k)$，$x_{k+1} = x_k + \delta$。若 $\|F'(x_0)^{-1}\| \le \beta$，$\|F'(x_0)^{-1}F(x_0)\| \le \eta$，$F'$ 的 Lipschitz 常数 L，且

$$\boxed{h = \beta L \eta \le \tfrac{1}{2}},$$

则在 x_0 附近存在解并二次收敛。实践中加阻尼（线搜索使 $\|F\|$ 下降）或信赖域保证全局性；Jacobi 矩阵用有限差分或自动微分。

拟 Newton：BFGS 更新

割线条件 $B_{k+1}s_k = y_k$（$s = x_{k+1} - x_k$，$y = \nabla f_{k+1} - \nabla f_k$），逆 Hessian 近似的更新

$$\boxed{H_{k+1} = (I - \rho s y^{\mathsf T}) H_k (I - \rho y s^{\mathsf T}) + \rho s s^{\mathsf T}}, \qquad \rho = \frac{1}{y^{\mathsf T} s}.$$

曲率条件 $y^{\mathsf T}s > 0$（Wolfe 线搜索保证）保持正定；超线性收敛。L-BFGS 只存最近 m（如 10）对 (s, y)，用两轮循环算 $H\nabla f$，内存 $O(mn)$。

线搜索：Armijo 与 Wolfe 条件

方向 p 下降（$\nabla f^{\mathsf T}p<0$），$0<c_1<c_2<1$：

$$\boxed{f(x+\alpha p)\le f(x)+c_1\alpha\nabla f^{\mathsf T}p}\ \text{（充分下降）},\qquad \nabla f(x+\alpha p)^{\mathsf T}p\ge c_2\nabla f^{\mathsf T}p\ \text{（曲率）}.$$

典型 $c_1=10^{-4}$；Newton/拟 Newton 取 $c_2=0.9$，非线性 CG 取 0.1。回溯：从 $\alpha=1$ 开始每次乘 $\frac12$ 直到满足 Armijo。

一阶方法的收敛率

f 凸、∇f 为 L-Lipschitz，步长 $\frac1L$：

$$f(x_k)-f^*\le\frac{L\|x_0-x^*\|^2}{2k};\qquad \mu\text{-强凸：}\ \|x_k-x^*\|^2\le\Big(1-\frac{\mu}{L}\Big)^k\|x_0-x^*\|^2.$$

Nesterov 加速：$\frac{2L\|x_0-x^*\|^2}{(k+1)^2}$；强凸时 $\boxed{\big(1-\sqrt{\mu/L}\big)^k}$——迭代数从 $O(\kappa)$ 降到 $O(\sqrt{\kappa})$，且这是一阶方法的最优阶。

随机梯度：Robbins–Monro 条件

步长 $\sum a_k=\infty$、$\sum a_k^2<\infty$（如 $a_k=\frac{c}{k}$）保证收敛到根/极小。μ-强凸、梯度二阶矩 $\le G^2$，$a_k=\frac{1}{\mu k}$：$\mathrm{E}\,f(\bar x_k)-f^*=O\big(\frac{G^2\ln k}{\mu k}\big)$；一般凸 $O(\frac{1}{\sqrt k})$。常数步长只收敛到半径 $\propto a$ 的邻域；$\boxed{\text{迭代平均（Polyak–Ruppert）}}$在大步长下仍达到最优渐近方差。

非线性最小二乘：Gauss–Newton 与 Levenberg–Marquardt

$\min\frac12\|r(x)\|^2$，$J=\partial r/\partial x$：Gauss–Newton $J^{\mathsf T}J\delta=-J^{\mathsf T}r$（忽略二阶项 $\sum r_i\nabla^2 r_i$），零残差问题局部二次收敛，大残差时可能不收敛。

$$\boxed{(J^{\mathsf T}J+\lambda D)\delta=-J^{\mathsf T}r}$$

（LM，$D=I$ 或 $\operatorname{diag}J^{\mathsf T}J$）：$\lambda$ 大时像梯度下降，小时像 Gauss–Newton；步子成功则减小 λ，失败则增大。收敛后 $(J^{\mathsf T}J)^{-1}\hat\sigma^2$ 为参数协方差。

一维极小化：黄金分割与抛物插值

单峰函数在括号 $[a,b]$ 内：黄金分割每次求值区间缩为 $\boxed{0.618}$ 倍（Fibonacci 搜索在固定次数下最优）。抛物插值（三点拟合二次函数取顶点）超线性收敛但可能失败；Brent 极小化结合二者。精度极限：极小点附近 $f(x)\approx f^*+\frac12 f''(x-x^*)^2$，函数值精度 ε 时 x 只能定到 $\sqrt{\varepsilon}$ 量级（双精度约 10^{-8}）。

罚函数、增广 Lagrange 与 ADMM

二次罚 $f+\frac{\rho}{2}\|c(x)\|^2$ 需 $\rho\to\infty$，Hessian 条件数 $\propto\rho$。增广 Lagrange：

$$\boxed{\mathcal{L}_\rho = f+\lambda^{\mathsf T}c+\frac{\rho}{2}\|c\|^2,\qquad \lambda\leftarrow\lambda+\rho\,c(x)},$$

有限 ρ 即可收敛。ADMM（$\min f(x)+g(z)$，$Ax+Bz=c$）：交替极小化 x、z 再更新对偶变量；每个子问题常有闭式解（如软阈值），适合分布式与大规模问题。

内点法：对数障碍与中心路径

$\min c^{\mathsf T}x$，$Ax=b$，$x\ge 0$：极小化 $c^{\mathsf T}x-\mu\sum\ln x_i$，最优条件 $\boxed{x_is_i=\mu}$（扰动互补松弛），$\mu\to 0$ 沿中心路径逼近最优。每步一次 Newton，迭代次数 $O(\sqrt{n}\ln\frac{1}{\varepsilon})$（理论），实践中 20–50 步与规模几乎无关。对偶间隙 $=n\mu$ 给出停止准则。

单纯形法的几个事实

LP 最优解（若存在）在顶点达到；单纯形法沿边移动，每步改善目标。最坏情形指数步（Klee–Minty 立方体），但平滑分析下多项式（Spielman–Teng），实践中约 $2m$–$3m$ 步。退化（多个基对应同一顶点）可能导致循环，$\boxed{\text{Bland 规则（选下标最小的入基/出基变量）}}$避免循环。对偶单纯形适合加约束后的热启动（分支定界）。

近端算子与软阈值

$\operatorname{prox}_{\lambda g}(v)=\arg\min_x\big(g(x)+\frac{1}{2\lambda}\|x-v\|^2\big)$：

$$\boxed{\operatorname{prox}_{\lambda|\cdot|}(v)=\operatorname{sgn}(v)\max(|v|-\lambda,0)},\qquad \operatorname{prox}_{\iota_C}=\text{到}C\text{ 的投影}.$$

近端梯度（ISTA）$x\leftarrow\operatorname{prox}_{tg}(x-t\nabla f(x))$：$O(\frac{1}{k})$；FISTA 加动量 $O(\frac{1}{k^2})$。Lasso、稀疏重建、约束问题统一处理。

投影到概率单纯形

$\min\|x-v\|$ s.t. $x\ge 0$，$\sum x_i=1$：把 v 降序排为 u，

$$\boxed{\rho=\max\Big\{j:u_j-\frac{1}{j}\Big(\sum_{i\le j}u_i-1\Big)>0\Big\},\quad \theta=\frac{1}{\rho}\Big(\sum_{i\le\rho}u_i-1\Big),\quad x_i=\max(v_i-\theta,0)}.$$

$O(n\log n)$。投影梯度法、镜像下降（指数权更新 $x_i\propto x_i\mathrm{e}^{-\eta g_i}$）是单纯形上优化的两种标准方式。

多项式求根：伴随矩阵与 Wilkinson 多项式

$\boxed{\text{根}=\text{伴随矩阵的特征值}}$（numpy `roots` 的做法，后向稳定）；Durand–Kerner 同时迭代全部根 $z_i\leftarrow z_i-\frac{p(z_i)}{\prod_{j\ne i}(z_i-z_j)}$。根对系数的敏感性：$\frac{\partial r}{\partial a_k}=-\frac{r^k}{p'(r)}$。Wilkinson 多项式 $\prod_{k=1}^{20}(x-k)$ 的 x^{19} 系数扰动 2^{-23}，就有根变成复数对——**不要先求系数再求根**，能保留因式或矩阵形式就保留。

从迭代数据估计收敛阶

误差 e_k（或相邻差 $|x_{k+1}-x_k|$ 代替）：

$$\boxed{p \approx \frac{\ln|e_{k+1}/e_k|}{\ln|e_k/e_{k-1}|}}, \qquad C \approx \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p}.$$

二次收敛表现为有效数字位数每步翻倍；只观察到线性收敛的 Newton 法常意味着导数写错、重根或 Jacobi 矩阵不准。

自动微分：前向与反向模式

$F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$。前向模式一次得到 $J\dot{x}$（一列），成本 $\approx$ 常数 $\times$ 求值；反向模式一次得到 $\bar{y}^{\mathsf{T}}J$（一行）。标量函数的梯度：反向模式成本 $\le$ 约4 倍函数求值，与n 无关（廉价梯度原理，反向传播）；代价是存储前向轨迹。$n\ll m$ 时用前向，$n\gg m$ 时用反向。精确到机器精度，无截断误差。

复步长求导

f 解析（实输入实输出的程序可以复数运行）：

$$\boxed{f'(x)=\frac{\operatorname{Im} f(x+\mathrm{i}h)}{h}+O(h^2)},$$

没有相减相消，可取 $h=10^{-20}$，一次复数求值得到机器精度导数。对比前向差商最优只有 $\sqrt{\varepsilon}\approx 10^{-8}$ 精度。要求代码不含 $|x|$、比较等非解析操作（或做相应改写）。

坐标下降解 Lasso

$\min \frac{1}{2n}\|y-X\beta\|^2+\lambda\|\beta\|_1$，对第 j 个坐标（部分残差 $r^{(j)}=y-\sum_{k\neq j}x_k\beta_k$）：

$$\boxed{\beta_j \leftarrow \frac{S\left(\frac{1}{n}x_j^{\mathsf{T}}r^{(j)},\lambda\right)}{\frac{1}{n}\|x_j\|^2}}, \qquad S(z,\lambda)=\operatorname{sgn} z\,(|z|-\lambda)_+.$$

配合 λ 从大到小的路径与“热启动”、活跃集策略（glmnet），比通用 QP 求解器快几个量级。

非线性共轭梯度

$p_{k+1}=-g_{k+1}+\beta_k p_k$：

$$\beta^{FR}=\frac{\|g_{k+1}\|^2}{\|g_k\|^2}, \qquad \boxed{\beta^{PR+}=\max\left(0,\frac{g_{k+1}^{\mathsf{T}}(g_{k+1}-g_k)}{\|g_k\|^2}\right)}.$$

PR+ 在实践中更稳健（方向变差时自动重启为最速下降）；二次函数加精确线搜索时都退化为线性 CG，n 步终止。内存 $O(n)$，适合超大规模但比 L-BFGS 更依赖线搜索精度。

全局优化：模拟退火与多起点

模拟退火接受上坡步的概率 $\mathrm{e}^{-\Delta/T}$；对数降温 $T_k=\frac{c}{\ln k}$（c 不小于最深“陷阱”深度）理论上保证收敛到全局极小（Hajek），实际太慢，常用几何降温 $T_{k+1}=0.95T_k$。多起点局部优化：若吸引域测度为 p，N 次随机起点找不到的概率 $(1-p)^N$。非凸问题没有通用的全局最优证书，对小维度可用区间分析/分支定界得到可证明的界。

同伦延拓

解 $F(x)=0$ 困难时，构造 $H(x,t)=tF(x)+(1-t)G(x)$（$G(x)=0$ 的解已知），从 $t=0$ 沿解曲线追踪到 $t=1$：预测（切线/Euler）+ 校正（Newton）。曲线在 t 上折返时改用弧长参数化。多项式系统：总次数同伦（$G_i=x_i^{d_i}-1$）以概率 1 找到全部 $\prod d_i$ 个解（Bézout 数，含无穷远处）。物理中用参数延拓追踪分岔图。

参考：Nocedal–Wright, *Numerical Optimization*; Boyd–Vandenberghe, *Convex Optimization*; Nesterov, *Lectures on Convex Optimization*; Griewank–Walther, *Evaluating Derivatives*; Kelley, *Solving Nonlinear Equations with Newton's Method*; MIT 6.255、6.7220。

4.6 插值、逼近与求积补充

重心插值公式（第二型）

$w_j=\prod_{k\neq j}(x_j-x_k)^{-1}$：

$$p(x)=\frac{\sum_j \frac{w_j f_j}{x-x_j}}{\sum_j \frac{w_j}{x-x_j}},$$

求值 $O(n)$，加点 $O(n)$ 更新权重，数值稳定（Higham）。第二类 Chebyshev 点 $x_j=\cos\frac{j\pi}{n}$：$w_j=(-1)^j\delta_j$，两端 $\delta=\frac12$、其余 1——无需计算乘积。比 Newton 形式、Vandermonde 求解都更好。

Newton 差商与 Neville 格式

$p(x)=f[x_0]+f[x_0,x_1](x-x_0)+\cdots+f[x_0,\dots,x_n]\prod_{i<n}(x-x_i)$，差商表 $O(n^2)$，加一个节点只多一项。Neville：$P_{i,j}(x)=\frac{(x-x_i)P_{i+1,j}-(x-x_j)P_{i,j-1}}{x_j-x_i}$，直接算某点的插值值；外推到$h=0$ 时它就是 Richardson/Romberg（节点为 h_i^2）。

Lebesgue 常数与插值的“近最优”

插值算子范数 Λ_n：$\|f-p_n\|_\infty\le(1+\Lambda_n)\|f-p_n^*\|_\infty$（$p_n^*$ 为最佳逼近）。

$$\text{等距：}\ \Lambda_n\sim\frac{2^{n+1}}{en\ln n},\qquad \text{Chebyshev：}\ \Lambda_n\le\frac{2}{\pi}\ln(n+1)+1.$$

Chebyshev 点插值损失至多一个对数因子（$n=100$ 时 <4），而等距插值即使对整函数也会因舍入而失败。

解析函数的 Chebyshev 逼近：Bernstein 椭圆

f 在 Bernstein 椭圆 E_ρ（焦点 ±1，半轴和 ρ）内解析且 $|f|\le M$：

$$\boxed{|a_k|\le 2M\rho^{-k}},\qquad \|f-p_n\|_\infty\le\frac{4M\rho^{-n}}{\rho-1}.$$

Runge 函数 $\frac{1}{1+25x^2}$ 的极点 $\pm\frac{\mathrm{i}}{5}$ 给 $\rho=\frac15+\sqrt{1+\frac{1}{25}}\approx1.22$；整函数超几何收敛；$f\in C^k$ 时只有代数收敛 $O(n^{-k})$。系数衰减到 ε 即可截断（chebfun 的原理）。

最佳一致逼近：等振荡定理与 Remez

p^* 是 $f\in C[a,b]$ 的 n 次最佳一致逼近 $\iff$ 误差在 $\boxed{n+2}$ 个点上交替取到 $\pm\|f-p^*\|_\infty$（Chebyshev 等振荡）；最佳逼近唯一。Remez 算法：在 $n+2$ 个参考点上解等振荡线性方程，再把参考点移到误差极值处，二次收敛。例：x^{n+1} 的 n 次最佳逼近误差为 $2^{-n}T_{n+1}$。

Padé 逼近

$[m/n]$：$\frac{P_m}{Q_n}$ 与 f 的 Taylor 级数在 x^{m+n} 阶以内一致。

$$\mathrm{e}^x\approx\frac{1+\frac{x}{2}}{1-\frac{x}{2}},\qquad \boxed{\mathrm{e}^x\approx\frac{1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{12}}{1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{12}}}.$$

能表示极点、渐近常数，常把发散的 Taylor 级数“续”到收敛半径之外；e^{-z} 的对角 Padé 正是 A 稳定的 Gauss 型 RK 方法的稳定函数。连分式展开是计算 Padé 的稳定途径。

三次 Hermite 插值在中点的值

已知 $f(a),f(b),f'(a),f'(b)$，三次 Hermite 插值多项式在中点：

$$\boxed{H_3\Big(\frac{a+b}{2}\Big)=\frac{f(a)+f(b)}{2}+\frac{b-a}{8}\big(f'(a)-f'(b)\big)}.$$

这是插值多项式的恒等式；作为 f 的近似，误差为 $\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}\big(\frac{b-a}{2}\big)^4$。在 ODE 稠密输出、样条的中点细分中直接用。

周期函数的梯形公式：指数收敛

f 周期 2π、在带 $|\operatorname{Im}z|<a$ 内解析且 $|f|\le M$，N 点梯形公式：

$$\boxed{\Big|I-T_N\Big|\le\frac{4\pi M}{\mathrm{e}^{aN}-1}}.$$

原因：Euler–Maclaurin 修正项全部抵消（误差等于混叠的 Fourier 系数 $\sum_{k\neq0}\hat f_{kN}$）。$\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\cos\theta}\mathrm{d}\theta$ 用 $N=20$ 点即达机器精度。全直线上快速衰减的函数同理。

两尺度外推消去主误差（Richardson）

若 $Q(h)=L+ch^p+O(h^q)$，$0<p<q$：

$$\frac{2^pQ(h/2)-Q(h)}{2^p-1}=L+O(h^q).$$

看到已知阶的主误差项，就用两种步长作线性组合消去；须确保展开在两种步长下都适用。重复对梯形公式 $(h^2,h^4,\dots)$ 即 Romberg：$R_{k,j}=R_{k,j-1}+\frac{R_{k,j-1}-R_{k-1,j-1}}{4^j-1}$。误差估计：$|Q(h/2)-L|\approx\frac{|Q(h/2)-Q(h)|}{2^p-1}$。

Gauss 求积：误差常数与 Golub–Welsch

$[a,b]$ 上 n 点 Gauss–Legendre：

$$E_n=\frac{(b-a)^{2n+1}(n!)^4}{(2n+1)((2n)!)^3}f^{(2n)}(\xi).$$

节点/权重：正交多项式三项递推构成对称三对角 Jacobi 矩阵，节点是其特征值，权重是 $\mu_0\times$（特征向量首分量）^{2}（Golub–Welsch，$O(n^2)$）。Gauss–Hermite 处理 e^{-x^2}，Gauss–Laguerre 处理 e^{-x} 于 $[0,\infty)$。

Clenshaw–Curtis 与 Gauss–Kronrod

Clenshaw–Curtis（Chebyshev 极值点 + FFT 求权）：$n+1$ 点只对 n 次精确，但对大多数函数精度与 Gauss 相当（Trefethen），且节点嵌套（加倍复用）。Gauss–Kronrod：在 n 点 Gauss 上加 $n+1$ 点得 $2n+1$ 点、$3n+1$ 次精确的公式，两者之差作误差估计（G7–K15 是 QUADPACK 自适应积分的默认）。

端点奇异与无穷区间：变量替换

$\int_0^1 x^{-1/2}g(x)\mathrm{d}x$：令 $x=t^2$ 得 $2\int_0^1 g(t^2)\mathrm{d}t$（光滑）。对数奇异、端点代数奇异的通用办法是双指数（tanh-sinh）替换

$$x=\tanh\left(\frac{\pi}{2}\sinh t\right),$$

被积函数在 $t\to\pm\infty$ 双指数衰减，梯形公式误差 $\sim\mathrm{e}^{-cN/\ln N}$，对端点奇异几乎不敏感。半无限区间用 $x=\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}\sinh t}$ 类替换。

振荡积分

$\int_a^b f(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega x}\mathrm{d}x$，$\omega$ 大：标准求积每个周期需若干点，代价 $\propto\omega$。Filon 型（对 f 插值后精确积分振荡因子）或 Levin 法（解 $p'+\mathrm{i}\omega p=f$）误差反而随 ω 增大而减小。无穷区间：在相邻零点之间积分得交错级数，再用 Euler/Shanks 加速（`quadosc` 的做法）。渐近展开 $\frac{f(b)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega b}-f(a)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega a}}{\mathrm{i}\omega}+O(\omega^{-2})$ 给出领头行为。

Monte Carlo 与拟 Monte Carlo 的误差

MC：误差 $\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$，与维数无关。拟 MC（Sobol、Halton 序列）：Koksma–Hlawka

$$\boxed{|I - Q_N| \le V_{HK}(f)\, D_N^*, \qquad D_N^* = O\Big(\frac{(\ln N)^d}{N}\Big)},$$

对光滑、有效维数低的被积函数实际接近 $O(N^{-1})$。随机化 QMC（随机平移/打乱）可做误差估计。高维中 $(\ln N)^d$ 很大，但有效维数常远小于名义维数（金融积分）。

有理逼近的威力：$|x|$ 的例子

$[-1,1]$ 上 $|x|$ 的 n 次多项式最佳逼近误差 $\sim \frac{\beta}{n}$（$\beta \approx 0.2802$，Bernstein）；有理函数（n 次分子分母）误差

$$\boxed{\sim 8\mathrm{e}^{-\pi\sqrt{n}}} \quad \text{(Newman 给出 } \le 3\mathrm{e}^{-\sqrt{n}}\text{)}.$$

有奇点或端点奇异时有理逼近“根指数”收敛，多项式只能代数收敛。AAA 算法（重心形式的有理逼近）是实践中的通用工具。

B 样条

k 次 B 样条 $N_{i,k}$：Cox–de Boor 递推 $N_{i,k} = \frac{x-t_i}{t_{i+k}-t_i}N_{i,k-1} + \frac{t_{i+k+1}-x}{t_{i+k+1}-t_{i+1}}N_{i+1,k-1}$。性质：支撑 $[t_i, t_{i+k+1}]$（局部）、非负、$\boxed{\sum_i N_{i,k} \equiv 1}$（单位分解）、在单节点处 C^{k-1}。样条拟合的矩阵带状、良态。三次样条三种端条件：自然（$s''=0$）、夹持（给 s'）、not-a-knot（第二、倒数第二个节点处三阶导连续），后者在无端点信息时最准。

谱微分矩阵

Chebyshev 点上的微分矩阵 D_N：对解析函数导数误差指数小。但 $\boxed{\|D_N\| = O(N^2)}$，$\|D_N^2\| = O(N^4)$：显式时间步受 $\Delta t = O(N^{-2})$（对流）、$O(N^{-4})$（扩散）限制，舍入误差放大 N^2 倍。周期问题用 Fourier 微分（ik 乘子），$\|D\| = O(N)$。

高维逼近：维数灾难与稀疏网格

张量积网格每维 n 点共 n^d 点，误差 $O(n^{-r}) = O(N^{-r/d})$。Smolyak 稀疏网格：混合光滑函数用 $\boxed{O(n(\ln n)^{d-1})}$ 个点达到近似一维的精度。对一般函数无法避免维数灾难；高维可行的前提是结构（低有效维数、可加性、低秩张量、混合光滑）。神经网络、核方法的“无维数灾难”结果都依赖特定函数类。

三角插值与混叠

N 个等距点 $x_j=\frac{2\pi j}{N}$ 上的插值 $p(x)=\sum_{|k|<N/2}\tilde{c}_k\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$，$\tilde{c}_k$ 由 DFT 给出，而

$$\boxed{\tilde{c}_k=\sum_{m\in\mathbb{Z}}c_{k+mN}}\quad\text{(混叠)}.$$

所以插值误差 $\le 2\sum_{|k|\ge N/2}|c_k|$。非线性项（如 u^2）会把频率加倍，伪谱法用 $\frac{2}{3}$ 规则（截掉高三分之一模）或补零到 $\frac{3}{2}N$ 消除混叠。

误差的 Peano 核表示

求积/插值误差泛函 E 对 n 次多项式为零，则 $E(f)=\int K(t)f^{(n+1)}(t)\mathrm{d}t$，$K(t)=\frac{1}{n!}E\big[(x-t)_+^n\big]$。若 K 不变号，

$$\boxed{E(f)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}E\big[x^{n+1}\big]}.$$

例：梯形公式 $E(x^2)=-\frac{(b-a)^3}{6}$，得 $-\frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi)$；Simpson 公式 $-\frac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(\xi)$。只需算一个单项式的误差。

参考：Trefethen, *Approximation Theory and Approximation Practice*; Davis–Rabinowitz, *Methods of Numerical Integration*; de Boor, *A Practical Guide to Splines*; Boyd, *Chebyshev and Fourier Spectral Methods*; Dick–Kuo–Sloan, *High-dimensional integration: the quasi-Monte Carlo way*; MIT 18.330、18.335。

4.7 微分方程数值解补充

经典 RK4 与阶条件个数

$$k_1=f(y),\ k_2=f(y+\tfrac{h}{2}k_1),\ k_3=f(y+\tfrac{h}{2}k_2),\ k_4=f(y+hk_3),$$

$$\boxed{y_{n+1}=y_n+\tfrac{h}{6}(k_1+2k_2+2k_3+k_4)}.$$

局部误差 $O(h^5)$，整体 $O(h^4)$。p 阶需满足的条件数（有根树个数）：$1,2,4,8,17,37$（$p=1..6$）；显式 RK 达到 p 阶所需级数：$p\le 4$ 时 $s=p$，$p=5$ 需 6 级，$p=6$ 需 7 级（Butcher 屏障）。

刚性：A 稳定与 L 稳定

刚性：特征值实部相差悬殊，显式方法步长受最快模式限制 $h\lesssim\frac{2}{|\lambda_{\max}|}$，而精度只需要跟上慢模式。稳定函数 $R(z)$（$y_{n+1}=R(h\lambda)y_n$）：向后 Euler $\frac{1}{1-z}$，梯形 $\frac{1+z/2}{1-z/2}$。二者都 A 稳定；但 $\boxed{R(-\infty)=0}$ 的 L 稳定只有向后 Euler（及 BDF、某些 SDIRK）——梯形法对极刚性模式 $R\to-1$，产生不衰减的振荡。

BDF 方法

$\sum_{j=0}^{k}\alpha_j y_{n+1-j}=h\beta f(y_{n+1})$：BDF1（向后 Euler）、BDF2 $\frac{3}{2}y_{n+1}-2y_n+\frac{1}{2}y_{n-1}=hf_{n+1}$。$\boxed{\text{BDF}k\text{ 零稳定仅当}k\le 6}$；$k\le 2$ A 稳定，$3\le k\le 6$ 为 $A(\alpha)$ 稳定（α 从 86° 降到 18°）。刚性求解器（如 `ode15s`、CVODE）的主力；每步解非线性方程，用简化 Newton 并复用 Jacobi 矩阵。

Euler–Maruyama 与 Milstein

$\mathrm{d}X = a(X)\mathrm{d}t + b(X)\mathrm{d}W$：Euler–Maruyama $X_{n+1} = X_n + a\Delta t + b\Delta W$，强阶$\frac{1}{2}$，弱阶1。Milstein 加项 $\frac{1}{2}bb'\big((\Delta W)^2 - \Delta t\big)$，强阶 1。只关心期望（弱收敛）时用 EM + Richardson 外推或多层 Monte Carlo（MLMC：总成本从 $O(\varepsilon^{-3})$ 降到 $O(\varepsilon^{-2}(\ln\varepsilon)^2)$）。

打靶法与有限差分解两点边值问题

打靶：猜初始斜率 s，积分到 b，解 $\phi(s) = y(b;s) - \beta = 0$（割线/Newton）。不稳定问题（解随 x 指数增长）误差被 $\mathrm{e}^{\lambda(b-a)}$ 放大，改用多重打靶（分段 + 连续性条件）。有限差分：$-u'' + qu = f$ 的中心差分给三对角系统，Thomas 算法$O(n)$，误差 $O(h^2)$；对角占优（$q \geq 0$）时无需选主元。

θ 格式与 Crank–Nicolson

热方程 $u_t = u_{xx}$，$r = \frac{\Delta t}{h^2}$：$\frac{u^{n+1}-u^n}{\Delta t} = (1-\theta)\delta^2 u^n + \theta\delta^2 u^{n+1}$。$\theta \geq \frac{1}{2}$ 无条件稳定；$\theta < \frac{1}{2}$ 需 $r \leq \frac{1}{2(1-2\theta)}$。$\theta = \frac{1}{2}$（CN）二阶精度，但放大因子在高频处 $\to -1$：初值不光滑、r 大时出现衰减很慢的振荡，常用开头几步向后 Euler（Rannacher 启动）抑制。

对流方程的格式与修正方程

$u_t + au_x = 0$，$\nu = \frac{a\Delta t}{h}$（Courant 数），CFL 条件 $|\nu| \leq 1$。修正方程（格式实际逼近的 PDE）：

迎风（$a > 0$）：$u_t + au_x = \dfrac{ah}{2}(1-\nu)u_{xx}$，　　Lax–Wendroff：$u_t + au_x = -\dfrac{ah^2}{6}(1-\nu^2)u_{xxx}$.

一阶格式引入数值耗散（抹平间断）；二阶格式引入色散（间断附近振荡）。$\nu = 1$ 时两者都精确（沿特征线平移）。

Lax 等价定理与 Godunov 定理

相容的线性差分格式（适定的线性问题）：收敛 $\Longleftrightarrow$ 稳定（Lax 等价）。Godunov：保单调的线性格式至多一阶精度。所以高分辨率格式必须是非线性的：通量限制器（minmod、van Leer、superbee）在光滑区取二阶、在间断处退回一阶，满足 TVD（总变差不增）。

有限体积与守恒形式

$u_t + f(u)_x = 0$ 写成单元平均：$\bar{u}_i^{n+1} = \bar{u}_i^n - \frac{\Delta t}{h}(F_{i+1/2} - F_{i-1/2})$。守恒形式保证激波速度正确（Lax–Wendroff 定理：收敛则收敛到弱解）；非守恒形式可能收敛到错误的激波速度。数值通量：Godunov（精确 Riemann 解）、Lax–Friedrichs $\frac{1}{2}(f_L + f_R) - \frac{\alpha}{2}(u_R - u_L)$（$\alpha = \max|f'|$，耗散大但稳健）、Roe（线性化）。熵条件排除非物理的膨胀激波。

Galerkin 方法：Céa 引理与 Aubin–Nitsche

椭圆问题 $a(u,v)=\ell(v)$，a 有界（M）、强制（α），有限元空间 V_h：

$$\boxed{\|u-u_h\|_{H^1}\le\frac{M}{\alpha}\inf_{v\in V_h}\|u-v\|_{H^1}}\ \text{(Céa)},$$

p 次元：$\|u-u_h\|_{H^1}=O(h^p)$；对偶论证（Aubin–Nitsche）给 $\|u-u_h\|_{L^2}=O(h^{p+1})$。误差与“最佳逼近”只差常数——FEM 精度问题化为逼近论问题。

线方法：空间离散后的刚性

$u_t=u_{xx}$ 空间中心差分得 ODE 组 $\dot u=\frac{1}{h^2}Tu$，特征值从 $-\frac{\pi^2}{1}$ 到 $-\frac{4}{h^2}$，$\boxed{\text{刚性比}\sim\frac{4}{\pi^2h^2}}$。显式 Euler 需 $\Delta t\le\frac{h^2}{2}$；用 BDF/隐式 RK 时步长只受精度限制。波方程半离散后特征值纯虚，用辛/保守格式（leapfrog、Störmer–Verlet）而非耗散的 BDF。

波方程 leapfrog 与数值色散

$u_j^{n+1}=2u_j^n-u_j^{n-1}+\nu^2(u_{j+1}^n-2u_j^n+u_{j-1}^n)$，$\nu=\frac{c\Delta t}{h}\le1$。数值色散关系

$$\boxed{\sin\frac{\omega\Delta t}{2}=\nu\sin\frac{kh}{2}},$$

相速度 $<c$ 且依赖 k：每波长少于约 10 个点时相位误差显著累积（长时间传播需要高阶格式或更细网格）。$\nu=1$ 时一维格式精确。

算子分裂

$u_t=(A+B)u$：Lie 分裂 $\mathrm{e}^{\Delta tB}\mathrm{e}^{\Delta tA}$ 一阶，Strang 分裂 $\boxed{\mathrm{e}^{\frac{\Delta t}{2}A}\mathrm{e}^{\Delta tB}\mathrm{e}^{\frac{\Delta t}{2}A}}$ 二阶（误差由交换子 $[A,B]$ 决定）。用法：反应–扩散（反应部分逐点刚性 ODE，扩散部分 FFT 或隐式求解）；分步 Fourier 法解非线性 Schrödinger 方程（线性部分在 Fourier 空间精确，非线性部分在实空间精确）。

收敛阶的数值验证

已知解或参考解，网格加密 $h\to h/2$：

$$\boxed{p_{\text{obs}}=\log_2\frac{\|e_h\|}{\|e_{h/2}\|}};\qquad \text{无解析解时}p\approx\log_2\frac{\|u_h-u_{h/2}\|}{\|u_{h/2}-u_{h/4}\|}.$$

制造解法（MMS）：选好 u，代入方程算出源项，检验代码是否达到理论阶。观测阶低于理论通常说明：边界条件精度不够、解不光滑、或代码错误。

Neumann 边界的二阶处理：虚点

$u'(0)=g$：在 x_{-1} 设虚点，中心差分 $\frac{u_1-u_{-1}}{2h}=g$ 消去 u_{-1}，代入 x_0 处的方程。单侧一阶差分 $\frac{u_1-u_0}{h}=g$ 会把整体精度降为一阶（$\boxed{\text{边界的一阶误差污染全局}}$）；也可用二阶单侧 $\frac{-3u_0+4u_1-u_2}{2h}$。有限元中 Neumann 条件是自然边界条件，自动满足。

二维 Poisson 方程的 5 点格式

$-\Delta_h u = \frac{4u_{ij}-u_{i\pm1,j}-u_{i,j\pm1}}{h^2}$：截断误差 $\frac{h^2}{12}(u_{xxxx}+u_{yyyy})$，离散最大值原理 $\Rightarrow$ 稳定，整体误差$O(h^2)$。9 点格式配合源项修正 $f+\frac{h^2}{12}\Delta f$ 达到 $O(h^4)$。不规则区域：嵌入边界 / 浸入界面法，或直接用有限元。

伪谱法与时间步

光滑周期问题用 Fourier 伪谱：空间导数 FFT 求，误差指数小；非线性项在实空间相乘（注意 $\frac{2}{3}$ 去混叠）。时间推进：刚性线性部分用积分因子（$\hat{v}=\mathrm{e}^{k^2t}\hat{u}$）或 ETDRK4（指数时间差分），否则 $\Delta t = O(N^{-2})$。空间指数精度时，整体精度由时间格式决定，所以选高阶时间格式。

自适应步长：嵌入公式的误差控制

误差估计 $\mathrm{err}=\|y^{(p+1)}-y^{(p)}\|$，新步长

$$h_{\text{新}} = h\cdot\min\Big(f_{\max},\ \max\Big(f_{\min},\ 0.9\Big(\frac{\mathrm{tol}}{\mathrm{err}}\Big)^{1/(p+1)}\Big)\Big),$$

$\mathrm{err}>\mathrm{tol}$ 则拒绝重算。容差混合 $\mathrm{tol}=\mathrm{atol}+\mathrm{rtol}|y|$。PI 控制器（再乘 $(\mathrm{err}_{\text{旧}}/\mathrm{err})^{\beta}$）减少步长振荡。整体误差不受局部控制直接约束，可用两种容差比较估计。

长时间积分：辛方法与能量漂移

Hamilton 系统用辛积分器（Störmer–Verlet、隐式中点、辛 RK）：能量误差 $O(h^p)$ 有界振荡、不漂移，可保持指数长时间（后向误差分析：精确求解一个修正 Hamiltonian）。非辛的 RK4 能量线性漂移；可逆性（时间对称）也有类似效果。步长须远小于最快振动周期（分子动力学约 $\frac{1}{10}$–$\frac{1}{20}$ 周期）。

抛物方程的显式稳定限与 Du Fort–Frankel 陷阱

FTCS：$r=\frac{\Delta t}{h^2}\le\frac{1}{2}$（一维），$\le\frac{1}{2d}$（$d$ 维）。Du Fort–Frankel 格式无条件稳定，但截断误差含 $\big(\frac{\Delta t}{h}\big)^2 u_{tt}$：

$$\Delta t, h\to 0 \text{ 但} \frac{\Delta t}{h}\not\to 0 \text{ 时收敛到错误的方程}\quad u_t+\Big(\frac{\Delta t}{h}\Big)^2 u_{tt}=u_{xx}.$$

“无条件稳定”不等于“无条件相容”；Lax 等价定理要求二者兼备。

参考：Hairer–Nørsett–Wanner, *Solving ODEs* I–II; LeVeque, *Finite Difference Methods*、*Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*; Brenner–Scott, *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*; Kloeden–Platen; Trefethen, *Spectral Methods in MATLAB*; MIT 18.336。

4.8 统计推断补充

因子分解定理与极小充分统计量

T 充分 $\iff p(x\mid\theta)=g(T(x),\theta)h(x)$。极小充分：$\boxed{\dfrac{p(x\mid\theta)}{p(y\mid\theta)}\text{ 与}\theta\text{ 无关}\iff T(x)=T(y)}$。例：正态 $(\bar X,S^2)$；$U(\theta,\theta+1)$ 的 $(X_{(1)},X_{(n)})$（二维统计量对一维参数，且不完备）；Cauchy 位置族的极小充分统计量是全部次序统计量（无降维）。

Basu 定理

T 完备充分、A 辅助（分布与 θ 无关）$\Rightarrow\boxed{T\perp A}$。正态（$\sigma$ 已知）：$\bar X$ 完备充分，S^2 辅助 $\Rightarrow$ 独立（σ 未知时也成立）；指数样本 $\sum X_i$ 与 $\frac{X_1}{\sum X_i}$ 独立；均匀 $U(0,\theta)$ 中 $X_{(n)}$ 与 $\frac{X_{(1)}}{X_{(n)}}$ 独立。常用于算 $\mathrm{E}[\frac{X_1}{\sum X}]$ 类期望：$\mathrm{E}\,X_1=\mathrm{E}[\frac{X_1}{\sum X}]\,\mathrm{E}\sum X$。

枢轴量构造区间

正态方差：$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2_{n-1}$，$\boxed{\left[\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{n-1,1-\alpha/2}},\ \dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{n-1,\alpha/2}}\right]}$（对非正态极不稳健）。方差比：$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}\sim F$。指数率：$2\lambda\sum X_i\sim\chi^2_{2n}$。Poisson 均值精确区间：$\left[\frac12\chi^2_{2k,\alpha/2},\frac12\chi^2_{2(k+1),1-\alpha/2}\right]$（Garwood）。

Wald、Score、LRT 三种检验

$W=(\hat\theta-\theta_0)^2I(\hat\theta)$，$S=\frac{U(\theta_0)^2}{I(\theta_0)}$，$\Lambda=2(\ell(\hat\theta)-\ell(\theta_0))$，零假设下都 $\to\chi^2_1$。差别：Wald 依赖参数化（不变性差），在边界附近很差（比例接近 0/1 时的 Wald 区间）；$\boxed{\text{Score 只需零假设下的拟合}}$（二项的 Score 区间即 Wilson 区间）；LRT 对参数化不变、小样本通常最好。线性模型三者满足 $W\ge\Lambda\ge S$。

列联表：Fisher 精确检验与 McNemar

2×2 表固定边缘后，左上格服从超几何分布 $P(a)=\frac{\binom{a+b}{a}\binom{c+d}{c}}{\binom{n}{a+c}}$，Fisher 精确检验对小样本有效。

配对二分类（前后测）：只看不一致的格 b,c，$\boxed{\dfrac{(b-c)^2}{b+c}\sim\chi^2_1}$（McNemar）；一致的格不含信息。

$r\times c$ 独立性 χ^2 自由度 $(r-1)(c-1)$，期望频数 <5 的格多时改用精确或 Monte Carlo 检验。

拟合优度：估计参数要扣自由度

Pearson $\sum\frac{(O-E)^2}{E}$：k 类、用 MLE（分组数据）估计 p 个参数 $\Rightarrow\boxed{\chi^2_{k-1-p}}$。用原始数据的 MLE 时真实分布介于 χ^2_{k-1-p} 与 χ^2_{k-1} 之间（Chernoff–Lehmann）。KS 检验在参数已估计时偏保守（应用 Lilliefors 临界值或参数 bootstrap）；Anderson–Darling 对尾部更敏感；正态性检验首选 Shapiro–Wilk。

符号秩检验与渐近相对效率

Wilcoxon 符号秩 W^+（零假设对称于 0）：

$$\boxed{\mathrm{E}\,W^+ = \frac{n(n+1)}{4}, \qquad \mathrm{Var}\,W^+ = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}.$$

相对 t 检验的 Pitman ARE：正态下 $\frac{3}{\pi} \approx 0.955$，对任何对称分布 ≥ 0.864，重尾时可 > 1（甚至 ∞）；符号检验正态下仅 $\frac{2}{\pi} \approx 0.637$。秩检验“几乎不损失、偶尔大赚”。

Kruskal–Wallis 与秩方差分析

k 组共 N 个观测混合排秩，R_i 为第 i 组秩和：

$$\boxed{H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_i \frac{R_i^2}{n_i} - 3(N+1)} \;\dot{\sim}\; \chi^2_{k-1}.$$

$k = 2$ 时等价于 Mann–Whitney。有结时除以 $1 - \frac{\sum (t^3 - t)}{N^3 - N}$ 修正。事后两两比较用 Dunn 检验并做多重比较校正。

置换检验

零假设下标签可交换：重新随机分配标签算统计量，$p = \frac{1 + \#\{T^* \geq T_{\mathrm{obs}}\}}{1+B}$（含观测本身，保证有效）。精确、无分布假设，统计量可任选（均值差、中位数差、相关）。检验的是“分布相同”，而非仅“均值相同”：两组方差不同时作为均值检验会失真（这时用 Welch 或 bootstrap）。

序贯概率比检验（SPRT）

累计对数似然比 $\Lambda_n = \sum \ln \frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}$，越过 $\ln A$ 拒绝 H_0，越过 $\ln B$ 接受：

$$\boxed{A \approx \frac{1-\beta}{\alpha}, \qquad B \approx \frac{\beta}{1-\alpha}}, \qquad \mathrm{E}_0\, N \approx \frac{\alpha \ln A + (1-\alpha) \ln B}{\mathrm{E}_0 \ln \frac{f_1}{f_0}}.$$

在所有达到 (α, β) 的检验中平均样本量最小（Wald–Wolfowitz），通常只需固定样本检验的一半左右。

Bayes 估计对应的损失函数

平方损失 $\to$ 后验均值；绝对损失 $\to$ 后验中位数；0–1 损失（极限）$\to$ 后验众数（MAP）。可信区间 $P(\theta \in C \mid x) = 1 - \alpha$ 是关于参数的概率陈述；置信区间是关于程序的覆盖率。平坦先验下正态均值两者数值相同，但对有界参数、小样本比例、多重比较会显著不同。最高后验密度区间最短。

James–Stein 收缩

$X \sim N_p(\theta, I)$，$p \geq 3$：

$$\boxed{\hat{\theta}_{JS} = \Big(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\Big) X}, \qquad R(\theta, \hat{\theta}_{JS}) = p - (p-2)^2 \,\mathrm{E}\,\frac{1}{\|X\|^2} < p = R(\theta, X).$$

MLE 在 $p \geq 3$ 时不可容许。向任何固定点（或向样本均值，此时 $p-3$）收缩都改善总风险；正部版本 $\max(0, \cdot)$ 更好。证明核心是 Stein 引理。

经验 Bayes：正态–正态模型

$X_i \mid \theta_i \sim N(\theta_i, \sigma^2)$，$\theta_i \sim N(\mu, \tau^2)$：后验均值 $\mathrm{E}[\theta_i \mid X_i] = \mu + (1-B)(X_i - \mu)$，

$$\boxed{B = \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \tau^2}}\ \text{(收缩因子)}, \qquad \hat{B} = \frac{(p-3)\sigma^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}.$$

数据决定收缩多少：组间差异小（τ 小）就向总均值大幅收缩。Efron–Morris 棒球击球率是经典示例；混合模型的 BLUP 是同一公式。

Bayes 因子、BIC 与 Lindley 悖论

$\mathrm{BF}_{10} = \frac{p(x|M_1)}{p(x|M_0)}$；大样本 $2\ln \mathrm{BF}_{10} \approx -(\mathrm{BIC}_1 - \mathrm{BIC}_0)$，$\mathrm{BIC} = -2\ell + k \ln n$。Lindley：固定 p 值（如 0.01），$n \to \infty$ 时 Bayes 因子越来越支持 H_0——同一个p 值在大样本时代表的证据更弱；Bayes 因子对 H_1 下先验的宽度敏感（越宽越偏向 H_0）。

中位数的无分布置信区间

连续分布，次序统计量 $[X_{(k)}, X_{(n-k+1)}]$ 覆盖中位数的概率

$$\boxed{1 - 2P\big(\mathrm{Bin}(n, \tfrac{1}{2}) \leq k-1\big)}.$$

$n = 20$ 时 $[X_{(6)}, X_{(15)}]$ 覆盖率 95.9%；大样本 $k \approx \frac{n}{2} - 0.98\sqrt{n}$。任意分位数同理（用 $\mathrm{Bin}(n, q)$）。

MLE 不相合的例子：Neyman–Scott

$X_{i1}, X_{i2} \sim N(\mu_i, \sigma^2)$，$i = 1..n$（每对一个新参数）：$\hat{\sigma}^2_{MLE} = \frac{1}{4n}\sum (X_{i1} - X_{i2})^2$，

$$\boxed{\hat{\sigma}^2_{MLE} \to \frac{\sigma^2}{2}}.$$

参数个数随样本增长时 MLE 可能不相合（附带参数问题）。修正：条件似然或边际似然（只用差 $X_{i1} - X_{i2}$），即 REML 的思想。

轮廓似然区间

感兴趣参数 ψ、冗余参数 λ：$\ell_p(\psi)=\max_\lambda \ell(\psi,\lambda)$，

$$\boxed{\{\psi : 2(\ell_p(\hat\psi)-\ell_p(\psi)) \le \chi^2_{1,1-\alpha}\}}.$$

不要求 $\hat\psi$ 近似正态，对参数化不变，非对称；Wald 区间在似然不对称（如比值、方差、边界附近）时覆盖率差。$\chi^2_{1,0.95}=3.84$，即对数似然下降 1.92。

等效性检验（TOST）

要证明 $|\mu_1-\mu_2|<\Delta$：做两个单侧检验 $H_{01}:\mu_1-\mu_2\le-\Delta$、$H_{02}:\mu_1-\mu_2\ge\Delta$，都拒绝才宣布等效。等价于 $\boxed{(1-2\alpha)\text{ 置信区间完全落在}(-\Delta,\Delta)\text{ 内}}$。“差异不显著”不等于“等效”——检验力不足时什么都不显著。

p 值的分布

连续检验统计量、零假设成立：$p\sim U(0,1)$。备择下 p 偏向 0；检验力为 $P(p<\alpha)$。推论：m 个独立真零假设中至少一个 $p<0.05$ 的概率 $1-0.95^m$（$m=20$ 时 64%）；$\boxed{p\text{ 值不是}H_0\text{ 为真的概率}}$，后者还依赖先验与检验力（$p=0.05$ 时对应的 Bayes 因子上界约 2.5，Sellke–Bayarri–Berger 界 $-\frac{1}{ep\ln p}$）。

Bootstrap 何时失效

非光滑泛函与边界：$U(0,\theta)$ 的 $X_{(n)}$——bootstrap 分布在 $X_{(n)}$ 处有 $1-(1-\frac{1}{n})^n\to0.632$ 的原子，而真分布连续。修正：m-out-of-n bootstrap（$m\to\infty$，$m/n\to0$）、参数 bootstrap。重尾（无方差）时均值的 bootstrap 也不相合。$\boxed{\text{光滑函数}+\text{有限方差}+\text{i.i.d.}}$ 是安全区；相关数据用块 bootstrap。

Pitman 渐近相对效率

两个检验在局部备择 $\theta_n=\theta_0+\frac{h}{\sqrt n}$ 下达到同样检验力所需样本量之比的极限：

$$\boxed{\mathrm{ARE}(T_1,T_2)=\left(\frac{e_1}{e_2}\right)^2}, \qquad e=\frac{\mu'(\theta_0)}{\sigma(\theta_0)}\ (\text{效能}).$$

符号检验 vs t：$4f(0)^2\sigma^2$（正态 $\frac{2}{\pi}$，Laplace 2）；中位数 vs 均值作为位置估计同此式。

参考：Casella–Berger, *Statistical Inference*；Lehmann–Romano, *Testing Statistical Hypotheses*；Efron–Hastie, *Computer Age Statistical Inference*；Wasserman, *All of Statistics*；Gelman 等, *Bayesian Data Analysis*；MIT 18.650、18.655。

4.9 回归与多元统计

Gauss–Markov 定理

$y=X\beta+\varepsilon$，$\mathrm{E}\varepsilon=0$，$\mathrm{Cov}\,\varepsilon=\sigma^2 I$（不需正态）：OLS $\hat\beta=(X^\top X)^{-1}X^\top y$ 是$\boxed{\text{线性无偏估计中方差最小的}}$（BLUE），即对任意 c，$c^\top\hat\beta$ 方差最小。放弃“线性”或“无偏”可以更好：James–Stein、岭回归在 MSE 上可胜过 OLS；误差重尾时稳健回归胜过 OLS。

帽子矩阵、杠杆与影响

$H = X(X^\top X)^{-1}X^\top$：$\operatorname{tr} H = p$，$0 \le h_{ii} \le 1$（含截距时 $h_{ii} \ge \frac{1}{n}$），平均杠杆 $\frac{p}{n}$。$\operatorname{Var} e_i = \sigma^2(1-h_{ii})$；

$$\boxed{\text{留一残差} e_{(i)} = \frac{e_i}{1-h_{ii}}}, \qquad \text{Cook 距离} D_i = \frac{e_i^2}{ps^2}\frac{h_{ii}}{(1-h_{ii})^2}.$$

高杠杆点（$h_{ii} > \frac{2p}{n}$）可以“把回归线拉过来”使自身残差很小——只看残差找不到它，要看学生化残差与 Cook 距离。

嵌套模型的 F 检验与调整 R^2

大模型 p 个参数、小模型去掉 q 个：

$$\boxed{F = \frac{(\mathrm{RSS}_0 - \mathrm{RSS}_1)/q}{\mathrm{RSS}_1/(n-p)} \sim F_{q,n-p}}.$$

$R^2 = 1 - \frac{\mathrm{RSS}}{\mathrm{TSS}}$ 随变量增加单调不降；调整 $R^2 = 1-(1-R^2)\frac{n-1}{n-p}$（$p$ 含截距）可降。$q=1$ 时 $F = t^2$。整体显著性 $F = \frac{R^2/(p-1)}{(1-R^2)/(n-p)}$。

多重共线性：方差膨胀因子

$$\boxed{\operatorname{Var}\hat\beta_j = \frac{\sigma^2}{(n-1)\operatorname{Var}(x_j)}\cdot\frac{1}{1-R_j^2}}, \qquad \mathrm{VIF}_j = \frac{1}{1-R_j^2},$$

R_j^2 为 x_j 对其他自变量回归的 R^2。VIF > 10 通常认为严重。共线性不影响预测（在数据范围内），只让单个系数不可辨识；对策：合并变量、岭回归、主成分回归，或接受较宽的区间。

遗漏变量偏差

真模型 $y = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$，只对 x_1 回归：

$$\boxed{\mathrm{E}\,\hat\beta_1 = \beta_1 + \beta_2\,\delta}, \qquad \delta = \frac{\operatorname{Cov}(x_1,x_2)}{\operatorname{Var} x_1}.$$

偏差方向 $= \operatorname{sgn}(\beta_2)\operatorname{sgn}(\delta)$。混杂变量与处理变量相关时，回归系数不是因果效应；随机化使 $\delta = 0$。

Frisch–Waugh–Lovell 定理

在含 X_1, X_2 的回归中，$\hat\beta_2$ 等于：把 y 和 X_2 分别对 X_1 回归取残差 $\tilde y, \tilde X_2$，再做 $\boxed{\tilde y \text{ 对} \tilde X_2}$ 的回归所得系数。解释“控制其他变量”：先把 X_1 能解释的部分从两边剔除。推论：固定效应（组均值去心）、去趋势后回归、偏相关系数都是 FWL。

GLS 与稳健（三明治）标准误

$\operatorname{Cov}\varepsilon=\sigma^2\Omega$ 已知：$\hat\beta_{GLS}=(X^\top\Omega^{-1}X)^{-1}X^\top\Omega^{-1}y$（白化后 OLS），BLUE。$\Omega$ 未知、只怀疑异方差时仍用 OLS，但标准误用

$$\boxed{\widehat{\operatorname{Cov}}(\hat\beta)=(X^\top X)^{-1}\Big(\sum e_i^2x_ix_i^\top\Big)(X^\top X)^{-1}}\ \text{(HC0)},$$

小样本用 HC3（e_i^2 换为 $\frac{e_i^2}{(1-h_{ii})^2}$）。聚类数据用聚类稳健标准误。

Logistic 回归：IRLS 与可分离

$\operatorname{logit}p_i=x_i^\top\beta$。Newton = 迭代加权最小二乘：$W=\operatorname{diag}(p_i(1-p_i))$，工作响应 $z=X\beta+W^{-1}(y-p)$，

$$\boxed{\beta\leftarrow(X^\top WX)^{-1}X^\top Wz},\qquad \operatorname{Cov}\hat\beta\approx(X^\top WX)^{-1}.$$

e^{β_j} 为优势比。完全可分离时 MLE 不存在（系数 $\to\infty$）：表现为巨大系数和标准误；用 Firth 惩罚或正则化。事件稀少时样本量看事件数（约每变量 10 个事件）。

Poisson 回归：偏移与过度离散

$\ln\mu_i=x_i^\top\beta+\ln t_i$（暴露时间作偏移，系数为率比的对数）。偏差 $D=2\sum[y\ln\frac{y}{\mu}-(y-\mu)]$。过度离散检验：$\hat\phi=\frac{\sum(y-\hat\mu)^2/\hat\mu}{n-p}$；$\boxed{\hat\phi>1}$ 时标准误乘 $\sqrt{\hat\phi}$（拟 Poisson），或用负二项回归。零过多用零膨胀模型。

线性判别分析（LDA）

两类 $N(\mu_k,\Sigma)$、先验 π_k：判别方向 $\boxed{w=\Sigma^{-1}(\mu_1-\mu_0)}$，阈值 $w^\top\frac{\mu_0+\mu_1}{2}+\ln\frac{\pi_0}{\pi_1}$。等先验时 Bayes 错误率 $\Phi(-\frac{\Delta}{2})$，$\Delta^2=(\mu_1-\mu_0)^\top\Sigma^{-1}(\mu_1-\mu_0)$（Mahalanobis 距离）。也是 Fisher 判别（最大化类间/类内方差比）。协方差不同时得二次判别（QDA）。

Hotelling T^2

p 维正态样本，$T^2=n(\bar x-\mu_0)^\top S^{-1}(\bar x-\mu_0)$：

$$\boxed{\frac{n-p}{p(n-1)}T^2\sim F_{p,n-p}}.$$

同时置信区间：对所有方向 a，$a^\top\mu\in a^\top\bar x\pm\sqrt{\frac{p(n-1)}{n-p}F_{p,n-p}}\sqrt{\frac{a^\top Sa}{n}}$（Scheffé 型）。$p\ge n$ 时 S 奇异，需降维或正则化。

典型相关分析

两组变量 x,y：寻找 a,b 使 $\operatorname{corr}(a^\top x,b^\top y)$ 最大。典型相关系数平方是

$$\boxed{\Sigma_{xx}^{-1}\Sigma_{xy}\Sigma_{yy}^{-1}\Sigma_{yx}\text{ 的特征值}},$$

等价于白化后交叉协方差的奇异值。一维 y 时退化为复相关系数 R。高维时需正则化（否则样本典型相关趋于 1）。

多元正态的 MLE 与 Wishart 分布

$\hat{\mu}=\bar{x}$，$\hat{\Sigma}=\frac{1}{n}\sum(x_i-\bar{x})(x_i-\bar{x})^{\mathsf{T}}$（有偏，$S=\frac{n}{n-1}\hat{\Sigma}$ 无偏）。$(n-1)S\sim W_p(\Sigma,n-1)$，$\bar{x}\perp S$。$p/n$ 不小时样本协方差的特征值严重偏离真值（大的偏大、小的偏小，见 Marchenko–Pastur）；Ledoit–Wolf 收缩$(1-\delta)S+\delta\dfrac{\operatorname{tr}S}{p}I$ 给良态估计。

k-means 与 Lloyd 算法

最小化 $\sum_i\|x_i-\mu_{c(i)}\|^2$：交替“分配到最近中心”和“中心取均值”，目标单调下降、有限步收敛到局部极小。是各向同性等方差 Gauss 混合的 EM 在 $\sigma\to 0$ 时的硬分配极限。初始化用 k-means++（按距离平方概率选中心，期望 $O(\ln k)$ 近似）。只适合凸、大小相近的簇；选 k 用肘部法、轮廓系数或 gap 统计量。

向均值回归

(X,Y) 标准化后相关 ρ：$\mathrm{E}[Y\mid X=x]=\rho x$。第一次测得极端值的个体，第二次平均只保留$\rho$ 倍的偏离。误读：“奖励好表现后表现变差、惩罚差表现后变好”可完全由回归效应解释（Kahneman 飞行教官例）。评估干预需要对照组，而不是前后对比。

自变量有误差：衰减偏差

观测 $w=x+u$（u 独立、方差 σ_u^2），用 w 回归：

$$\hat{\beta}\to\beta\frac{\sigma_x^2}{\sigma_x^2+\sigma_u^2}\quad(\text{信度比}\lambda).$$

系数被拉向 0；多变量时偏差方向不确定，还会“泄漏”到相关的其他系数。修正：已知 λ 时除以 λ；重复测量估计 σ_u^2；工具变量；Deming 回归（两边误差比已知）。

工具变量

$y=\beta x+\varepsilon$，x 与 ε 相关（内生）。工具 z：与 x 相关、与 ε 不相关、只通过 x 影响 y：

$$\hat{\beta}_{IV}=\frac{\operatorname{Cov}(z,y)}{\operatorname{Cov}(z,x)}\ (\text{Wald 估计}),$$

多工具时两阶段最小二乘（先 x 对 z 回归得 $\hat{x}$，再 y 对 $\hat{x}$）。弱工具（第一阶段 $F<10$）时 IV 偏向 OLS 且区间不可靠。孟德尔随机化用基因型作工具。

核岭回归与表示定理

$\min_{f\in\mathcal{H}_k}\sum(y_i-f(x_i))^2+\lambda\|f\|_{\mathcal{H}}^2$ 的解一定形如 $f=\sum_i\alpha_i k(x_i,\cdot)$（表示定理），

$$\alpha=(K+\lambda I)^{-1}y,\qquad \hat{f}(x)=k(x)^{\mathsf{T}}(K+\lambda I)^{-1}y.$$

与 Gauss 过程回归的后验均值相同（$\lambda=\sigma^2$）。成本 $O(n^3)$；大数据用 Nyström 或随机 Fourier 特征（Bochner）近似。

ARMA 的识别：ACF 与 PACF

AR(p)：PACF 在 p 阶后截尾，ACF 拖尾；MA(q)：ACF 在 q 阶后截尾，PACF 拖尾；ARMA 两者都拖尾。Yule–Walker：AR(p) 满足 $\rho_k = \sum_{j=1}^{p} \phi_j \rho_{k-j}$，用样本自相关解出 ϕ。白噪声检验 Ljung–Box $Q = n(n+2)\sum_{k\le h} \frac{\hat\rho_k^2}{n-k} \sim \chi^2_{h-p-q}$。样本 ACF 的白噪声置信带 $\pm\frac{1.96}{\sqrt{n}}$。

AR(1) 与 ARMA 的谱密度

$X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$（$\operatorname{Var}\varepsilon = \sigma^2$）：

$$f(\omega) = \frac{\sigma^2}{2\pi}\frac{1}{1-2\phi\cos\omega+\phi^2}, \qquad \text{ARMA：}\ f(\omega) = \frac{\sigma^2}{2\pi}\frac{|\theta(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega})|^2}{|\phi(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega})|^2}.$$

$\phi > 0$ 时低频占优（“红噪声”），$\phi < 0$ 时高频占优。$f(0) = \frac{\sigma^2}{2\pi(1-\phi)^2}$ 决定样本均值的方差（长程平均的有效样本量）。

因子分析与 PCA 的区别

因子模型 $x = Lf + \epsilon$，$\Sigma = LL^{\mathsf T} + \Psi$（$\Psi$ 对角，特殊方差）；PCA 只是 Σ 的特征分解，不区分共同方差与特殊方差。因子载荷只确定到正交旋转（varimax 等求可解释性）；特殊方差差异大时 PCA 与 FA 结论不同。因子数选择用平行分析（与随机数据的特征值比较）而非“特征值 >1”。

线性混合模型与 BLUP

$y = X\beta + Zu + \varepsilon$，$u \sim N(0, G)$，$\varepsilon \sim N(0, R)$：$V = ZGZ^{\mathsf T} + R$，

$$\hat\beta = (X^{\mathsf T}V^{-1}X)^{-1}X^{\mathsf T}V^{-1}y, \qquad \hat u = GZ^{\mathsf T}V^{-1}(y - X\hat\beta)\ \text{(BLUP)}.$$

随机截距模型中组效应被收缩：$\hat u_j = \frac{n_j\tau^2}{n_j\tau^2+\sigma^2}(\bar y_j - \hat\mu)$，组内样本少则收缩多（部分合并）。方差分量用 REML 估计。

回归的 Bootstrap：成对 vs 残差

成对 bootstrap：重抽 (x_i, y_i)，对异方差、模型误设稳健；残差 bootstrap：$y^* = X\hat\beta + e^*$，假定误差同分布、设计固定，小样本更准。wild bootstrap（$y^* = X\hat\beta + e_i v_i$，$v_i$ 取 ±1）兼顾异方差与固定设计。用于非线性函数的区间（如两系数之比）比 Delta 方法更可靠。

参考：Hastie–Tibshirani–Friedman, *The Elements of Statistical Learning*; Weisberg, *Applied Linear Regression*; Agresti, *Categorical Data Analysis*; Anderson, *An Introduction to Multivariate Statistical Analysis*; Brockwell–Davis, *Time Series*; Angrist–Pischke, *Mostly Harmless Econometrics*; MIT 18.650、14.32。

4.10 机器学习中的数学

偏差–方差分解

$y = f(x) + \varepsilon$，$\operatorname{Var}\varepsilon = \sigma^2$，$\hat{f}$ 依赖于随机训练集：

$$\boxed{\mathrm{E}\big[(y - \hat{f}(x))^2\big] = \sigma^2 + \big(f(x) - \mathrm{E}\,\hat{f}(x)\big)^2 + \operatorname{Var}\hat{f}(x)}.$$

模型越复杂偏差越小、方差越大；集成（bagging）降方差，boosting 降偏差。分类的 0–1 损失没有这样干净的加法分解。

VC 维与泛化界

$\mathbb{R}^d$ 中线性分类器（含偏置）VC 维 $d+1$；轴对齐矩形 4；正弦族 $\operatorname{sgn}\sin(\omega x)$ 无穷。以概率 $1-\delta$：

$$\boxed{R(h) \le \hat{R}(h) + O\!\left(\sqrt{\frac{d_{VC}\ln(n/d_{VC}) + \ln(1/\delta)}{n}}\right)} \quad (\text{对所有} h).$$

Rademacher 版本 $R \le \hat{R} + 2\mathfrak{R}_n + \sqrt{\frac{\ln(1/\delta)}{2n}}$ 依赖数据，常更紧。深度网络参数远多于样本，这些界常给出空洞结果——泛化需要其他解释（隐式正则化、平坦极小值）。

Softmax 交叉熵的梯度

$p_k = \frac{\mathrm{e}^{z_k}}{\sum_j \mathrm{e}^{z_j}}$，$L = -\sum_k y_k \ln p_k$（$y$ 为 one-hot 或概率）：

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial z} = p - y}.$$

数值稳定：先减去 $\max z$ 再算 $\log\sum\exp$。Logistic 回归即二类情形，Hessian $X^{\mathsf{T}}\operatorname{diag}(p(1-p))X \succeq 0$（凸）。交叉熵 $= H(y) + D(y\|p)$，困惑度 e^{L}。

反向传播的矩阵求导规则

线性层 $y = Wx + b$，上游梯度 $\delta = \frac{\partial L}{\partial y}$：

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial W} = \delta x^{\mathsf{T}}, \qquad \frac{\partial L}{\partial x} = W^{\mathsf{T}}\delta}, \qquad \frac{\partial L}{\partial b} = \delta.$$

逐元素激活 $\frac{\partial L}{\partial x} = \delta \odot \sigma'(x)$（ReLU 为示性函数）。批量时对样本求和。梯度消失/爆炸：深层 Jacobi 矩阵连乘，谱半径持续 <1 或 >1——残差连接、归一化、梯度裁剪的动机。

初始化方差：Xavier 与 He

保持前向激活与反向梯度方差逐层不变：线性/tanh 层 $\boxed{\operatorname{Var} w = \dfrac{2}{n_{\text{in}} + n_{\text{out}}}}$（Glorot），ReLU 层 $\operatorname{Var} w = \frac{2}{n_{\text{in}}}$（He，ReLU 丢掉一半方差）。原理：$\operatorname{Var}(\sum_i w_i x_i) = n_{\text{in}}\operatorname{Var} w \operatorname{Var} x$。注意力中 $\frac{QK^{\mathsf{T}}}{\sqrt{d_k}}$ 的缩放同理：d_k 个独立项点积的方差为 d_k，不缩放会使 softmax 饱和。

梯度下降的稳定步长与二次模型

在极小值附近 $L \approx \frac{1}{2}\theta^{\mathsf{T}} H\theta$：GD 收敛 $\iff$ $\boxed{\eta < \dfrac{2}{\lambda_{\max}(H)}}$；最优固定步长 $\frac{2}{\lambda_{\max}+\lambda_{\min}}$，速率 $\frac{\kappa-1}{\kappa+1}$。神经网络训练中 $\lambda_{\max}$ 常自适应地上升到 $\approx \frac{2}{\eta}$ 附近（“稳定性边缘”）。动量把收敛速率改善为 $\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1}$（Polyak 重球）。

Adam 与随机梯度噪声

Adam：$m \leftarrow \beta_1 m + (1-\beta_1)g$，$v \leftarrow \beta_2 v + (1-\beta_2)g^2$，偏差修正 $\hat{m} = \frac{m}{1-\beta_1^t}$，$\hat{v} = \frac{v}{1-\beta_2^t}$，更新 $-\eta \frac{\hat{m}}{\sqrt{\hat{v}}+\epsilon}$（默认 $0.9, 0.999$）。小批量 B 的梯度噪声方差 $\propto \frac{1}{B}$，SGD 的“温度” $\propto \frac{\eta}{B}$：$\boxed{\text{线性缩放规则} \eta \propto B}$（直到临界批量）。AdamW 把权重衰减与自适应步长解耦。

正则化的 Bayes 与动力学解释

L_2 惩罚 $\lambda\|w\|^2$ $\iff$ Gauss 先验 MAP；L_1 $\iff$ Laplace 先验（产生稀疏）；dropout 近似对权重加乘性噪声。线性模型上早停与岭回归近似等价：GD 在 t 步后对特征方向 i 的收缩 $1-(1-\eta\lambda_i)^t \approx \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \frac{1}{\eta t}}$，即 $\boxed{\lambda_{\text{ridge}} \approx \dfrac{1}{\eta t}}$。

双下降与最小范数插值

线性回归 p 个特征、n 个样本：$p < n$ 时最小二乘，$p > n$ 时取最小范数插值解 $X^+ y$。测试误差在 $\boxed{p \approx n}$（插值阈值）处发散（$X^{\mathsf{T}}X$ 的最小非零特征值 $\to 0$），$p \gg n$ 时反而下降。解释：过参数化时最小范数解有隐式正则化；加入少量岭正则即可消除峰值。“越大越好”的现代经验与经典 U 形曲线并不矛盾。

分类评价：ROC、AUC 与校准

精确率 $\frac{TP}{TP+FP}$，召回率 $\frac{TP}{TP+FN}$，F_1 为两者的调和平均。$\boxed{\text{AUC} = P(s_+ > s_-)}$（$s_\pm$ 为随机正/负例的得分；= Mann–Whitney $U/(n_+ n_-)$）。AUC 不受类别比例影响但不反映校准；校准用可靠性图、Brier 分数 $\frac{1}{n}\sum(p_i - y_i)^2$ 或对数损失。类别极不平衡时看 PR 曲线。

最近邻规则：Cover–Hart 界

样本量 $\to \infty$ 时 1-NN 的错误率 R_{1NN} 与 Bayes 错误率 R^* 满足

$$\boxed{R^* \le R_{1NN} \le 2R^*(1-R^*)} \text{（二类）},$$

即“最近邻用一半的信息”。k-NN（$k \to \infty$，$\frac{k}{n} \to 0$）相合。高维时距离集中（最近与最远邻距离之比 $\to 1$），需要降维或度量学习。

决策树的不纯度与随机森林的方差

节点不纯度：Gini $1 - \sum p_k^2$，熵 $-\sum p_k \ln p_k$；选择使加权不纯度下降最大的划分。B 棵树平均（每棵方差 σ^2、两两相关 ρ）：$\boxed{\text{Var} = \rho\sigma^2 + \dfrac{1-\rho}{B}\sigma^2}$——随机森林在每次分裂只看随机子集特征以降低 ρ。袋外样本给出几乎免费的验证误差（每样本约 $\mathrm{e}^{-1} \approx 37\%$ 的树没用到它）。

AdaBoost

第 t 轮弱分类器加权错误率 $\varepsilon_t = \frac{1}{2} - \gamma_t$，权重 $\alpha_t = \frac{1}{2}\ln\frac{1-\varepsilon_t}{\varepsilon_t}$，样本权重乘 $\mathrm{e}^{\mp\alpha_t}$ 后归一。训练误差

$$\boxed{\leq \prod_t 2\sqrt{\varepsilon_t(1-\varepsilon_t)} \leq \exp\Bigl(-2\sum_t \gamma_t^2\Bigr)},$$

弱学习器只要比随机略好（$\gamma_t \geq \gamma > 0$）训练误差即指数下降。等价于对指数损失做前向分步加性建模；对标签噪声敏感。

线性自编码器 = PCA

$\min_{W_1,W_2} \|X - W_2W_1X\|_F^2$（瓶颈维数 k）的最优解张成的子空间就是前 k 个主成分方向（Baldi–Hornik），但 W 只确定到可逆变换。非线性自编码器、变分自编码器（ELBO $= \mathrm{E}_q \ln p(x \mid z) - D(q(z \mid x)\|p(z))$）是推广。线性情形没有比 PCA 更好的压缩（Eckart–Young）。

多臂老虎机：探索与利用

K 臂、T 轮：UCB1 选 $\hat{\mu}_i + \sqrt{\frac{2\ln t}{n_i}}$，后悔 $O\bigl(\sum_i \frac{\ln T}{\Delta_i}\bigr)$；Lai–Robbins 下界 $\boxed{\sum_i \frac{\Delta_i \ln T}{D(\mu_i\|\mu^*)}}$，对数后悔不可避免。Thompson 抽样（按后验概率选臂）达到同阶且实践中更好。与纯 A/B 测试（先探索后利用）相比，自适应分配减少了在差臂上的损失。

参考：Hastie–Tibshirani–Friedman, *Elements of Statistical Learning*; Shalev-Shwartz–Ben-David, *Understanding Machine Learning*; Goodfellow–Bengio–Courville, *Deep Learning*; Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*; Lattimore–Szepesvári, *Bandit Algorithms*; MIT 6.867、9.520。

4.11 实验设计与因果推断

配对与区组：用相关性换精度

两处理比较，每组 n：独立样本 $\mathrm{Var}(\bar{d}) = \frac{2\sigma^2}{n}$；配对（同一单元前后或匹配对，组内相关 ρ）

$$\boxed{\mathrm{Var}(\bar{d}) = \frac{2\sigma^2(1-\rho)}{n}}.$$

$\rho = 0.8$ 时样本量减为 $\frac{1}{5}$。区组设计把已知变异来源（批次、日期、个体）作为区组，在区组内随机化，区组效应从误差中扣除。

A/B 测试的样本量 “16 法则”

两比例比较（基线 p、检测差 Δ），$\alpha = 0.05$ 双侧、检验力 80%：

$$\boxed{n \approx \frac{16\,p(1-p)}{\Delta^2}} \text{ 每组} \quad \bigl(16 \approx 2(1.96 + 0.84)^2\bigr).$$

转化率 5%、检测绝对提升 0.5%：约 30000 人每组。相对效应小、基线低时样本量巨大；方差缩减（CUPED：用实验前指标回归调整）可大幅降低需求。

2^k 全因子设计

k 个两水平因子、$N = 2^k$ 次运行：主效应 $= \bar{y}_+ - \bar{y}_-$，交互作用用对应列乘积的正负号分组；每个效应的方差 $\boxed{\frac{4\sigma^2}{N}}$，所有运行都参与每个效应的估计（比“一次改一个因子”效率高 k 倍量级，且能估计交互）。无重复时用 Daniel 正态概率图找显著效应；中心点检验弯曲。

部分因子设计与混杂

2^{k-p} 设计：用生成元定义 p 个因子（如 $D = ABC$），代价是效应混杂（别名）。分辨率 R：III 型主效应与二阶交互混杂；IV 型主效应不与二阶交互混杂；$\boxed{\text{V 型二阶交互之间也不混杂}}$。$2^{7-4}_{\text{III}}$ 用 8 次运行筛选 7 个因子（饱和设计）；Plackett–Burman 设计 $N = 12, 20, \ldots$。

拉丁方：同时控制两个干扰因素

$n \times n$ 拉丁方：行、列为两个区组因素，字母为处理，每处理在每行每列恰出现一次。n^2 次运行估计 n 个处理效应，误差自由度 $(n-1)(n-2)$。正交拉丁方（希腊–拉丁方）可再加一个因素；$\boxed{n = 6 \text{ 时不存在}}$（Euler 三十六军官问题，Tarry 1900），其余 $n \geq 3$ 都存在。

最优设计：把点放在哪里

线性回归 $y = a + bx$，$x \in [-1, 1]$，N 个点：$\operatorname{Var}\hat{b} = \frac{\sigma^2}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$，最优是 $\boxed{\text{一半点放 } -1\text{、一半放 } +1}$（$\operatorname{Var}\hat{b} = \frac{\sigma^2}{N}$）。D 最优：最大化 $\det(X^{\mathsf{T}}X)$；二次模型的 D 最优在 $\{-1, 0, 1\}$ 各放 $\frac{1}{3}$。代价：无法检验线性假设——实践中加中心点与少量中间点。

响应面方法

先用一阶设计沿最速上升方向移动（步长 $\propto$ 系数），接近最优时用二阶设计拟合 $y = \beta_0 + \mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{b} + \mathbf{x}^{\mathsf{T}}B\mathbf{x}$：驻点 $\boxed{\mathbf{x}_s = -\frac{1}{2}B^{-1}\mathbf{b}}$，$B$ 的特征值符号判断极大、极小或鞍点（典型分析）。中心复合设计：2^k 角点 + $2k$ 轴点（距离 $\alpha = (2^k)^{1/4}$ 时可旋转）+ 中心点。

序贯监测：偷看数据的代价

固定 $\alpha = 0.05$ 在每次中期分析都检验：5 次检验的实际一类错误约 14%，无限次偷看趋于 1（重对数律）。$\boxed{\text{alpha 消耗函数}}$：O’Brien–Fleming 早期界很严（$z \approx 4.56$ 于 $\frac{1}{5}$ 信息量）、最终界接近 1.96；Pocock 各次相同界（5 次时 $z \approx 2.41$）。始终有效的方法：序贯似然比、置信序列。

效应量与检验力的经验尺度

Cohen’s $d = \frac{\mu_1 - \mu_2}{\sigma}$：0.2 小、0.5 中、0.8 大。两样本 t 检验 80% 检验力每组需要 $n \approx \frac{16}{d^2}$：$d = 0.5$ 要 64 人，$d = 0.2$ 要 400 人。低检验力研究的显著结果高估效应（“赢家诅咒”/Type M 误差）：$\boxed{\text{检验力20\% 时显著结果的效应平均被夸大约2 倍以上}}$。

混杂、对撞与后门准则

因果图中，调整变量集 Z 能识别 $X \to Y$ 的效应 $\iff$ Z 阻断所有从 X 指向“进入 X”的后门路径且不含 X 的后代。不要调整对撞变量（$X \to C \leftarrow Y$）：条件化会制造虚假相关（Berkson 悖论：只看住院病人时两种疾病负相关；只看录取者时成绩与面试负相关）。中介变量调整后得到的是直接效应。

准实验设计：DID 与断点回归

双重差分：$\hat{\tau} = (\bar{y}_{T,\text{后}} - \bar{y}_{T,\text{前}}) - (\bar{y}_{C,\text{后}} - \bar{y}_{C,\text{前}})$，需平行趋势假设（检查处理前趋势）。断点回归：处理由连续变量过阈值决定，比较阈值两侧的回归极限，局部随机化——只识别阈值附近的效应；带宽选择、操纵检验（McCrary 密度检验）是关键。

倾向得分与逆概率加权

倾向得分 $e(x) = P(T = 1 \mid x)$：在可忽略性（无未测混杂）下，以 $e(x)$ 为条件即平衡全部协变量。IPW 估计平均处理效应

$$\hat{\tau} = \frac{1}{n} \sum \left[\frac{T_i Y_i}{e(x_i)} - \frac{(1 - T_i) Y_i}{1 - e(x_i)} \right],$$

e 接近 0 或 1 时权重爆炸（截断或改用匹配/双重稳健估计）。倾向得分不能修正未测混杂。

整群随机化的设计效应

每群 m 人、组内相关 ICC $= \rho$：方差膨胀因子

$$\text{DE} = 1 + (m - 1)\rho,$$

有效样本量 $\frac{N}{\text{DE}}$。$m = 50$、$\rho = 0.05$ 时 DE $= 3.45$。增加群数比增加群内人数有效得多；分析时必须考虑聚类（否则标准误被低估）。

测量信度：Spearman–Brown 公式

单次测量信度 ρ（真分数方差占比），平均 k 次平行测量的信度

$$\rho_k = \frac{k\rho}{1 + (k - 1)\rho}.$$

信度 0.5 的测验加长到 4 倍信度 0.8。相关系数的衰减修正 $r_{\text{真}} = \frac{r_{xy}}{\sqrt{\rho_x \rho_y}}$——测量噪声使相关被低估（与回归中的衰减偏差同源）。

分层抽样：Neyman 分配

总体分 H 层（规模 N_h、层内标准差 σ_h），总样本 n：方差最小的分配

$$n_h \propto N_h \sigma_h,$$

（考虑单位成本 c_h 时 $n_h \propto \frac{N_h \sigma_h}{\sqrt{c_h}}$）。层间差异越大、层内越同质，分层收益越大；比例分配 $n_h \propto N_h$ 永不比简单随机抽样差。

参考：Box–Hunter–Hunter, *Statistics for Experimenters*；Montgomery, *Design and Analysis of Experiments*；Pearl, *Causality*；Hernán–Robins, *Causal Inference: What If*；Kohavi 等, *Trustworthy Online Controlled Experiments*；MIT 14.387、15.077。

4.12 时间序列分析

因果性与可逆性

ARMA：$\phi(B)x_t = \theta(B)\varepsilon_t$（$B$ 为滞后算子）。

$$\boxed{\text{因果（平稳）} \iff \phi(z) \neq 0 \ (|z| \le 1), \qquad \text{可逆} \iff \theta(z) \neq 0 \ (|z| \le 1)}.$$

AR(1) 即 $|\phi| < 1$。MA(1) 的 θ 与 $\frac{1}{\theta}$ 给出同一自相关函数，约定取可逆的那个（新息可由过去观测恢复）。ϕ, θ 有公共根时要先约去，否则参数不可识别。

Yule–Walker 方程

因果 AR(p)：

$$\boxed{\rho(k) = \sum_{i=1}^{p} \phi_i \rho(k-i) \ (k \ge 1)}, \qquad \sigma^2 = \gamma(0)\Big(1 - \sum \phi_i \rho(i)\Big).$$

AR(2)：$\rho_1 = \frac{\phi_1}{1-\phi_2}$，$\rho_2 = \phi_2 + \frac{\phi_1^2}{1-\phi_2}$。用样本自相关解它得到的估计总是平稳的，对 AR 渐近有效；但对接近单位根或含 MA 的模型偏差大，那时用极大似然。

Levinson–Durbin 递推

由 $\rho(1), \dots, \rho(p)$ 逐阶求 AR 系数，$O(p^2)$：

$$\phi_{kk} = \frac{\rho(k) - \sum_{j<k} \phi_{k-1,j}\rho(k-j)}{1 - \sum_{j<k} \phi_{k-1,j}\rho(j)}, \quad \phi_{kj} = \phi_{k-1,j} - \phi_{kk}\phi_{k-1,k-j}, \quad \boxed{v_k = v_{k-1}(1-\phi_{kk}^2)}.$$

ϕ_{kk} 就是偏自相关（反射系数），$|\phi_{kk}| < 1$ 保证稳定；v_k 为 k 阶预测误差方差，单调下降。语音编码（LPC）、Toeplitz 方程组都用它。

AR(2)：平稳三角形与准周期

平稳区域

$$\boxed{\phi_1 + \phi_2 < 1, \quad \phi_2 - \phi_1 < 1, \quad |\phi_2| < 1}.$$

$\phi_1^2 + 4\phi_2 < 0$ 时特征根为复数，自相关是衰减余弦：$\rho(k) \propto r^k \cos(k\theta + \psi)$，$r = \sqrt{-\phi_2}$，$\cos\theta = \frac{\phi_1}{2\sqrt{-\phi_2}}$，准周期 $\frac{2\pi}{\theta}$。Yule 用它拟合太阳黑子的约 11 年周期：随机激励的阻尼振子。

预测与预测误差

因果表示 $x_t = \sum \psi_j \varepsilon_{t-j}$（$\psi_0 = 1$），$h$ 步最优线性预测的误差方差

$$\boxed{\sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2}; \qquad \text{AR(1)}: \ \hat{x}_{t+h} = \phi^h x_t, \ \ \sigma^2 \frac{1-\phi^{2h}}{1-\phi^2} \to \gamma(0).$$

平稳序列的长期预测回到均值、误差趋于无条件方差；随机游走误差 $h\sigma^2$ 无界增长——预测区间形状是区分两者的直观方法。

指数平滑 = ARIMA(0,1,1) 的最优预测

$\nabla x_t = \varepsilon_t - \theta \varepsilon_{t-1}$ 的一步最优预测为

$$\boxed{\hat{x}_{t+1} = \alpha x_t + (1-\alpha)\hat{x}_t, \qquad \alpha = 1-\theta}.$$

等价于局部水平模型（随机游走的均值 + 观测噪声）的稳态 Kalman 滤波，信噪比 $q = \frac{\sigma_\eta^2}{\sigma_\varepsilon^2} = \frac{\alpha^2}{1-\alpha}$。所以“为什么指数平滑好用”：它对缓慢漂移的水平是最优的。

Holt–Winters：水平、趋势、季节

加法形式（周期 m）：

$$\ell_t = \alpha(x_t - s_{t-m}) + (1-\alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1}), \quad b_t = \beta(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1-\beta) b_{t-1},$$
$$s_t = \gamma(x_t - \ell_t) + (1-\gamma) s_{t-m}, \qquad \boxed{\hat{x}_{t+h} = \ell_t + h b_t + s_{t+h-m}} \ (h \le m).$$

季节幅度随水平增长时用乘法形式；长期预测用阻尼趋势 $(\phi + \cdots + \phi^h) b_t$ 通常更准。参数按一步预测误差平方和最小选取。

单位根与 Dickey–Fuller 检验

$x_t = \rho x_{t-1} + \varepsilon_t$，$\rho = 1$ 时 OLS 估计以速率 n 收敛（超相合），极限非正态：

$$\boxed{n(\hat{\rho} - 1) \ \to \ \frac{W(1)^2 - 1}{2\int_0^1 W(s)^2 \mathrm{d}s}}.$$

t 统计量的 5% 临界值：无常数 -1.95，有常数 -2.86，有常数和趋势 -3.41（而不是 -1.645）。增广 DF 加入滞后差分吸收短期相关；功效低，常与原假设相反的 KPSS 检验配合。

过度差分的信号

白噪声差分后是 MA(1)，$\theta = 1$（不可逆），

$$\boxed{\rho(1) = -\tfrac{1}{2}}.$$

样本 ACF 在滞后 1 处接近 -0.5、方差反而增大，说明差分过度。趋势平稳序列（确定性趋势 + 平稳噪声）差分后也会出现 MA 单位根；应去趋势而非差分。随机游走中冲击永久存在，方差 $\propto t$。

样本自相关的方差：Bartlett 公式

MA(q) 过程，滞后 $k>q$：

$$\boxed{\operatorname{Var}(\hat\rho_k)\approx\frac{1}{n}\Big(1+2\sum_{j=1}^{q}\rho_j^2\Big)}.$$

白噪声时 $\frac{1}{n}$，即 $\pm\frac{1.96}{\sqrt n}$ 带；但对强相关序列，带宽要按上式放宽，否则会把 MA 尾部误判为显著。AR(1) 的 $\operatorname{Var}(\hat\rho_1)\approx\frac{1-\phi^2}{n}$。

长期方差与 HAC（Newey–West）标准误

相关序列样本均值：$n\operatorname{Var}(\bar x)\to\sigma^2_{\mathrm{LR}}=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\gamma(k)=2\pi f(0)$；AR(1) 为 $\frac{\sigma^2}{(1-\phi)^2}$。估计用 Bartlett 权：

$$\boxed{\hat\sigma^2_{\mathrm{LR}}=\hat\gamma(0)+2\sum_{k=1}^{L}\Big(1-\frac{k}{L+1}\Big)\hat\gamma(k)},$$

权重保证非负；带宽 $L\sim n^{1/3}$（常用 $4(n/100)^{2/9}$）。回归残差自相关时，系数标准误用同样的三明治修正。

周期图与 Whittle 似然

在 Fourier 频率 $\omega_j=\frac{2\pi j}{n}$ 上，$I(\omega_j)/f(\omega_j)$ 近似独立的 Exp(1)：周期图无偏但方差不随 n 减小（不相合），平滑 m 个相邻频点方差降为 $\frac{f^2}{m}$。频域近似似然

$$\boxed{\ell(\theta)\approx-\sum_{j}\Big[\ln f_\theta(\omega_j)+\frac{I(\omega_j)}{f_\theta(\omega_j)}\Big]}\quad\text{(Whittle)},$$

把长序列的似然计算降为 $O(n\log n)$，长记忆模型尤其方便。

Kolmogorov–Szegő 公式：可预测性由谱决定

平稳过程（$\gamma(0)=\int_{-\pi}^{\pi}f$）一步预测误差方差

$$\boxed{\sigma^2=2\pi\exp\Big(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\ln f(\omega)\mathrm{d}\omega\Big)}.$$

$\int\ln f=-\infty$（谱在一段区间为零，如带限信号）时可由过去完全预测；否则有 Wold 分解 $x_t=\sum\psi_j\varepsilon_{t-j}+$ 确定性部分。AR(1) 代入得 σ^2 本身（$\int\ln|1-\phi\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega}|^2=0$）。

协整与误差修正模型

x_t,y_t 都是 I(1) 但 $y_t-\beta x_t$ 平稳：长期均衡关系。OLS 的 $\hat\beta$ 超相合；Engle–Granger 两步：对残差做单位根检验（临界值比 DF 更负）。Granger 表示定理：协整 $\iff$

$$\boxed{\Delta y_t=\alpha\,(y_{t-1}-\beta x_{t-1})+\sum\text{滞后差分}+\varepsilon_t},\quad\alpha<0.$$

多变量用 Johansen 秩检验。不协整的 I(1) 变量直接回归就是伪回归。

Granger 因果

在含 y 自身滞后的回归中，x 的滞后能否显著改善对 y 的预测：

$$\boxed{H_0：\ y_t = \sum a_i y_{t-i} + \sum b_i x_{t-i} + \varepsilon_t \text{ 中所有} b_i = 0} \quad (F \text{ 检验}).$$

它是“预测上的领先”，不是因果：共同驱动（第三变量）、同期影响、采样间隔过粗、非线性关系都会导致误判；非平稳时要先差分或在协整框架下检验。

VAR 的稳定性与平稳协方差

$x_t = A_1 x_{t-1} + \cdots + A_p x_{t-p} + \varepsilon_t$ 平稳 $\iff$ 伴随矩阵特征值都在单位圆内 $\iff$ $\det(I - A_1 z - \cdots - A_p z^p) \neq 0$ $(|z| \le 1)$。VAR(1) 的平稳协方差满足离散 Lyapunov 方程

$$\boxed{\Gamma_0 = A \Gamma_0 A^{\mathsf{T}} + \Sigma}.$$

脉冲响应 $\Psi_j = A^j$；正交化脉冲响应用 Σ 的 Cholesky 分解，结果依赖变量排序。

长记忆与分数差分

$(1-B)^d x_t = \varepsilon_t$，$0 < d < \frac{1}{2}$：平稳但

$$\boxed{\rho(k) \sim C k^{2d-1}, \qquad f(\omega) \sim \omega^{-2d}\ (\omega \to 0), \qquad \mathrm{Var}(\bar{x}_n) \sim n^{2d-1}},$$

自相关不可和。Hurst 指数 $H = d + \frac{1}{2}$；尼罗河水位、网络流量、波动率都有 $H \approx 0.7$–0.9。用 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 算均值误差会严重低估不确定度。

Hurst 指数的估计：R/S 与 DFA

重标极差 $R/S \sim n^H$；去趋势波动分析：对累加序列分窗、每窗减去拟合趋势，残差均方根

$$\boxed{F(n) \sim n^{\alpha}}：\quad \text{白噪声}\alpha = 0.5,\ \ 1/f \text{ 噪声}\alpha = 1,\ \ \text{随机游走增量的累加}\alpha = 1.5.$$

DFA 能去掉多项式趋势的影响；R/S 对短程相关有偏（Lo 的修正）。频域的局部 Whittle 估计效率更高。

季节模型：航空公司模型

季节差分 $1 - B^s$ 同时去掉确定性季节项与季节单位根。经典的 SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$：

$$\boxed{(1-B)(1-B^{12})x_t = (1-\theta B)(1-\Theta B^{12})\varepsilon_t}$$

(Box–Jenkins 航空旅客数据，先取对数)。只有两个参数，却对大量月度经济数据有效。季节分解另可用 STL（局部回归）。

Kalman 平滑（Rauch–Tung–Striebel）

先前向滤波得 $\hat{x}_{t|t}, P_{t|t}, \hat{x}_{t+1|t}, P_{t+1|t}$，再后向：

$$\hat{x}_{t|n} = \hat{x}_{t|t} + J_t\big(\hat{x}_{t+1|n} - \hat{x}_{t+1|t}\big), \quad J_t = P_{t|t}F^{\mathsf{T}}P_{t+1|t}^{-1},$$

$P_{t|n} = P_{t|t} + J_t(P_{t+1|n} - P_{t+1|t})J_t^{\mathsf{T}}$。缺失观测只需跳过更新步；与 EM 结合估计模型参数。平滑方差 $\le$ 滤波方差。

变点检测：CUSUM

检测均值从 μ_0 变到 $\mu_0 + \delta$（单位 σ）：

$$S_t = \max\big(0,\ S_{t-1} + x_t - \mu_0 - k\big), \quad S_t > h \text{ 时报警}, \qquad k \approx \frac{\delta}{2}.$$

它是似然比累加的递推形式，在“给定误报间隔下最快发现”意义下最优（Lorden，Moustakides）。h 按期望误报间隔（ARL_0）选取；离线多变点用动态规划/PELT 最小化分段代价。

最大熵谱与 Burg 方法

已知 $\rho(0), \dots, \rho(p)$，熵最大的谱正是 AR(p) 谱

$$f(\omega) = \frac{\sigma_p^2}{2\pi\left|1 - \sum_{k=1}^{p}\phi_k \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\omega}\right|^2}.$$

Burg 法直接按前向–后向预测误差最小估计反射系数，保证稳定，短数据下分辨率远高于周期图；阶数过高会出现虚假谱峰与谱线分裂。

两个相关序列的互相关：先白化

两条独立的自相关序列，样本互相关的方差

$$\mathrm{Var}\big(r_{xy}(k)\big) \approx \frac{1}{n}\sum_{j=-\infty}^{\infty}\rho_{xx}(j)\rho_{yy}(j),$$

远大于 $\frac{1}{n}$，容易得到虚假的“显著领先”。做法：对 x 拟合 AR 滤波器使其白化，用同一个滤波器处理 y，再看互相关（Box–Jenkins 预白化）。

时间序列的模型检验：滚动原点

不能随机划分训练/测试集（未来信息泄漏到训练中）。滚动原点：用 $1..t$ 拟合、预测 $t+h$，再推进 t，汇总误差。基准先比“朴素预测”（上一期值、上年同期值）；预测评价用 MASE（以朴素预测误差归一化）避免量纲与零值问题。残差应无自相关（Ljung–Box），否则模型没用尽信息。

参考：Brockwell–Davis, *Time Series: Theory and Methods*; Hamilton, *Time Series Analysis*; Box–Jenkins–Reinsel, *Time Series Analysis: Forecasting and Control*; Hyndman–Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*; Shumway–Stoffer; MIT 14.384、18.S096。

5 应用数学

5.1 核心积木

Laplace 方法与 Stirling

f 在内点 x_0 取唯一最大值，$f''(x_0)<0$，$g(x_0)\neq 0$，$\lambda\to\infty$：

$$\int_a^b g(x)\mathrm{e}^{\lambda f(x)}\mathrm{d}x \sim g(x_0)\,\mathrm{e}^{\lambda f(x_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{\lambda|f''(x_0)|}}.$$

$n!=n^{n+1}\int_0^\infty \mathrm{e}^{n(\ln t-t)}\mathrm{d}t$，$t_0=1$，$f''=-1$：$n!\sim\sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n$。极值在端点且 $f'(x_0)\neq 0$ 时改为 $\frac{g(x_0)\mathrm{e}^{\lambda f(x_0)}}{\lambda|f'(x_0)|}$。

驻相法

$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)\neq 0$，其余处 $f'\neq 0$：

$$\int g(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda f(x)}\mathrm{d}x \sim g(x_0)\sqrt{\frac{2\pi}{\lambda|f''(x_0)|}}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda f(x_0)+\mathrm{i}\frac{\pi}{4}\operatorname{sgn} f''(x_0)}.$$

无驻点时由分部积分只剩端点贡献 $O(1/\lambda)$。物理中给出群速度：波包 $\int A(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ 在 $x/t=\omega'(k)$ 处振幅 $\propto t^{-1/2}$。

留数算实积分的两种闭合方式

有理函数 R，分母次数至少高 1，$k>0$（Jordan 引理）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{\Im z_j>0}\operatorname{Res}_{z_j}\left(R(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}\right),\qquad \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos kx}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{a}\mathrm{e}^{-ka}.$$

三角有理式：$z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\cos\theta=\frac{z+z^{-1}}{2}$，$\mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}$，得 $\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{a+b\cos\theta}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$（$a>|b|$）。

用 $\pi\cot\pi z$ 求级数和

f 有理、在整数点无极点、$|zf(z)|\to 0$：

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n) = -\sum_{f\text{ 的极点}z_j}\operatorname{Res}_{z_j}\left(\pi\cot(\pi z)\,f(z)\right).$$

例：$\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{n^2+a^2}=\frac{\pi}{a}\coth\pi a$；令 $a\to 0$ 并减去 $n=0$ 项再得 $\zeta(2)$。交错和把 cot 换成 csc。

两点边值问题的 Green 函数

$Lu=-(pu')'+qu=f$，u_1 满足左边界条件，u_2 满足右边界条件，$p\,(u_1'u_2-u_1u_2')\equiv C\neq 0$：

$$\boxed{G(x,s)=\frac{u_1(x_<)\,u_2(x_>)}{C}},\qquad u(x)=\int G(x,s)f(s)\,\mathrm{d}s.$$

$-u''=f$，$u(0)=u(1)=0$：$G=x_<(1-x_>)$。若齐次问题有非零解（$C=0$），须先满足可解性条件 $\int fu_0=0$。

热方程：分离变量与最慢模

$u_t=Du_{xx}$，$u(0,t)=u(L,t)=0$：

$$u=\sum_{n\geq 1}b_n\mathrm{e}^{-D(n\pi/L)^2t}\sin\frac{n\pi x}{L},\qquad b_n=\frac{2}{L}\int_0^L u_0\sin\frac{n\pi x}{L}\mathrm{d}x.$$

长时间由第一模主导，弛豫时间 $\boxed{\tau=\dfrac{L^2}{\pi^2D}}$；Neumann 边界换成 cos 级数，均值 $\frac{1}{L}\int u_0$ 守恒。

热核与镜像法

全直线：$u(x,t)=\int\dfrac{\mathrm{e}^{-(x-y)^2/4Dt}}{\sqrt{4\pi Dt}}u_0(y)\mathrm{d}y$。半直线 $x>0$：

$$\boxed{\text{Dirichlet } u(0,t)=0:\ \text{奇延拓}};\qquad \text{Neumann } u_x(0,t)=0:\ \text{偶延拓}.$$

源项用 Duhamel：$u=\int_0^t\int K(x-y,t-s)F(y,s)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s$。扩散距离 $\sim\sqrt{2Dt}$（每维方差 $2Dt$）。

d'Alembert 公式与依赖域

$u_{tt}=c^2u_{xx}$，$u(x,0)=f$，$u_t(x,0)=g$：

$$\boxed{u(x,t)=\frac{f(x-ct)+f(x+ct)}{2}+\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}g(s)\,\mathrm{d}s}.$$

半无界弦固定端 $u(0,t)=0$：奇延拓（反射波反相）；自由端偶延拓。三维的 Kirchhoff 公式只依赖球面 $|y-x|=ct$（Huygens 原理），二维则依赖整个圆盘（有尾迹）。

Laplace 方程：Poisson 核

圆盘 $r<R$，边值 $f(\phi)$：

$$\boxed{u(r,\theta)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{R^2-r^2}{R^2-2Rr\cos(\theta-\phi)+r^2}f(\phi)\,\mathrm{d}\phi}.$$

$r=0$ 给均值性质；由此得最大值原理与 Dirichlet 问题解的唯一性。等价的级数形式 $u=\frac{a_0}{2}+\sum(r/R)^n(a_n\cos n\theta+b_n\sin n\theta)$。

量纲分析：Π 定理

n 个物理量、量纲矩阵秩 $r \Rightarrow$ 关系只依赖 $\boxed{n-r}$ 个无量纲组。点爆炸（G. I. Taylor）：R, E, t, ρ，秩 3，唯一无量纲组 $\frac{R^5\rho}{Et^2}$，故 $\boxed{R = C\,(Et^2/\rho)^{1/5}}$。单摆：$T = \sqrt{\ell/g}\,\Phi(\theta_0)$，量纲分析不能确定 Φ 但能排除质量。

边界层：匹配渐近展开

$\varepsilon y'' + y' + y = 0$，$y(0) = 0$，$y(1) = 1$。$y'$ 系数为正 $\Rightarrow$ 层在**左端**，内变量 $X = x/\varepsilon$：

$$y_{\text{out}} = \mathrm{e}^{1-x}, \quad y_{\text{in}} = \mathrm{e}\,(1 - \mathrm{e}^{-X}), \quad \boxed{y \approx \mathrm{e}^{1-x} - \mathrm{e}^{1-x/\varepsilon}}.$$

匹配条件 $\lim_{X\to\infty} y_{\text{in}} = \lim_{x\to 0} y_{\text{out}}$；复合解 = 外解 + 内解 − 公共部分。层厚 $\sim \varepsilon$；若方程为 $\varepsilon y'' - y' + \ldots$，层移到右端。

平面不动点：迹–行列式分类

Jacobi 矩阵 J，$\tau = \operatorname{tr} J$，$\Delta = \det J$：

$$\boxed{\Delta < 0 \Rightarrow \text{鞍点}}; \quad \Delta > 0:\ \tau^2 < 4\Delta \text{ 焦点},\ \tau^2 > 4\Delta \text{ 结点}; \quad \text{稳定} \iff \tau < 0 < \Delta.$$

$\tau = 0 < \Delta$ 时线性化只给中心，非线性项决定实际行为。参数穿过 $\tau = 0$（$\Delta > 0$）时一对特征值穿过虚轴：Hopf 分岔，产生极限环。

变分法：Beltrami 首次积分

$J = \int F(y, y')\mathrm{d}x$ 中 $\boxed{F \text{ 不显含} x}$ 时，Euler–Lagrange 方程化为

$$\boxed{F - y' F_{y'} = C}.$$

最速降线 $F = \sqrt{(1+y'^2)/y}$（y 向下）：$y(1+y'^2) = 2a$，即摆线 $x = a(\theta - \sin\theta)$，$y = a(1-\cos\theta)$。约束 $\int G = \ell$ 时对 $F + \lambda G$ 用同一公式。

特征线、激波与 Rankine–Hugoniot

$u_t + f(u)_x = 0$：沿 $\dot{x} = f'(u)$ 时 u 为常数。Burgers（$f = \frac{u^2}{2}$）的破碎时间 $\boxed{t_b = -\dfrac{1}{\min_x u_0'(x)}}$。

激波速度 $\boxed{s = \dfrac{f(u_L) - f(u_R)}{u_L - u_R}}$，Burgers 为 $\frac{u_L+u_R}{2}$；熵条件 $f'(u_L) > s > f'(u_R)$，否则形成稀疏波 $u = x/t$。

参考：Bender–Orszag, *Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers*（MIT 18.305）；Strang, *Computational Science and Engineering*（18.085）；Strauss, *Partial Differential Equations*；Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*；Ablowitz–Fokas, *Complex Variables*。

5.2 常微分方程与特殊函数

指数响应公式（含共振）

常系数 $p(D)y = \mathrm{e}^{st}$：

$$\boxed{y_p = \frac{\mathrm{e}^{st}}{p(s)}}\ (p(s)\neq 0);\qquad y_p = \frac{t\,\mathrm{e}^{st}}{p'(s)}\ (p(s)=0\neq p'(s));\qquad \frac{t^m \mathrm{e}^{st}}{p^{(m)}(s)}\ (m\ \text{重根}).$$

正弦强迫先复化：$y''+\omega^2 y=\cos\omega t$ 取实部 $\Re\frac{t\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}}{2\mathrm{i}\omega}=\frac{t\sin\omega t}{2\omega}$，振幅线性增长。

常数变易、Abel 恒等式与降阶

$y''+p(x)y'+q(x)y=g$，$W=y_1y_2'-y_1'y_2$：

$$\boxed{y_p=-y_1\int\frac{y_2 g}{W}\mathrm{d}x+y_2\int\frac{y_1 g}{W}\mathrm{d}x},\qquad W=C\,\mathrm{e}^{-\int p\,\mathrm{d}x}.$$

只知一个解 y_1 时：$y_2=y_1\int\frac{\mathrm{e}^{-\int p}}{y_1^2}\mathrm{d}x$。例：$y_1=\mathrm{e}^x$ 是 $y''-2y'+y=0$ 的解，得 $y_2=x\mathrm{e}^x$。

Euler–Cauchy 方程

$x^2y''+axy'+by=0$：试 $y=x^r$，$\boxed{r(r-1)+ar+b=0}$。重根 r：x^r 与 $x^r\ln x$；复根 $\alpha\pm\mathrm{i}\beta$：$x^\alpha\cos(\beta\ln x)$、$x^\alpha\sin(\beta\ln x)$。等价于换元 $x=\mathrm{e}^t$ 化为常系数方程。圆盘/球内 Laplace 方程的径向部分正是这种方程。

Bessel 函数：零点与渐近

$x^2y''+xy'+(x^2-\nu^2)y=0$ 的解 J_ν, Y_ν（Y_ν 在 0 处奇异）。大 x：

$$\boxed{J_\nu(x)\approx\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos\left(x-\frac{\nu\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)}.$$

零点：J_0：2.405, 5.520, 8.654；J_1：3.832, 7.016。递推 $J_{\nu-1}+J_{\nu+1}=\frac{2\nu}{x}J_\nu$，$(x^\nu J_\nu)'=x^\nu J_{\nu-1}$；$J_0'=-J_1$。

Legendre 多项式：母函数即多极展开

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\sum_{n\ge 0}P_n(x)t^n},\qquad \int_{-1}^{1}P_mP_n\,\mathrm{d}x=\frac{2}{2n+1}\delta_{mn},\qquad P_n=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n.$$

$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}=\sum\frac{r_<^n}{r_>^{n+1}}P_n(\cos\gamma)$。$P_n(1)=1$，$P_n(-x)=(-1)^nP_n(x)$；递推 $(n+1)P_{n+1}=(2n+1)xP_n-nP_{n-1}$。

Hermite 多项式（物理学约定）

母函数 $\mathrm{e}^{2xt-t^2}=\sum H_n(x)\frac{t^n}{n!}$；

$$\boxed{H_{n+1}=2xH_n-2nH_{n-1}},\qquad H_n'=2nH_{n-1},\qquad \int_{-\infty}^{\infty}H_mH_n\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}\,2^n n!\,\delta_{mn}.$$

$H_0=1$，$H_1=2x$，$H_2=4x^2-2$。谐振子本征函数 $\psi_n\propto H_n(\xi)\mathrm{e}^{-\xi^2/2}$，$\xi=x\sqrt{m\omega/\hbar}$。

球谐函数加法定理

γ 为 $\hat{\mathbf{r}}$ 与 $\hat{\mathbf{r}}'$ 的夹角：

$$\boxed{P_l(\cos\gamma)=\frac{4\pi}{2l+1}\sum_{m=-l}^{l}Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{r}}')Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}})}.$$

取 $\hat{\mathbf{r}}=\hat{\mathbf{r}}'$ 得 Unsöld 定理 $\sum_m|Y_{lm}|^2=\frac{2l+1}{4\pi}$：满壳层电荷分布球对称。

Sturm–Liouville：Rayleigh 商与零点

$-(pu')'+qu=\lambda wu$ $(p,w>0)$，Dirichlet 边界：本征值实、单重、递增到 ∞，本征函数关于权 w 正交，第 n 个恰有 $n-1$ 个内部零点。

$$\boxed{\lambda_1=\min_u\frac{\int(pu'^2+qu^2)}{\int wu^2}}$$

任何试探函数给出 λ_1 的上界。Sturm 比较：q 变小（或 λ 变大）零点变密。

Laplace 变换的运算规则

$$\boxed{\mathcal{L}[y'']=s^2Y-sy(0)-y'(0)},\quad \mathrm{e}^{at}f\to F(s-a),\quad u(t-c)f(t-c)\to\mathrm{e}^{-cs}F(s),\quad f*g\to FG.$$

$t^n\to\frac{n!}{s^{n+1}}$，$\delta(t-c)\to\mathrm{e}^{-cs}$，$tf(t)\to-F'(s)$。初值定理 $f(0^+)=\lim_{s\to\infty}sF(s)$。冲激响应 $h=\mathcal{L}^{-1}[1/p(s)]$，任意输入的响应 $=h*g$。

非齐次线性系统与 Jordan 块的指数

$$\boxed{x(t)=\mathrm{e}^{At}x_0+\int_0^t\mathrm{e}^{A(t-s)}f(s)\,\mathrm{d}s}.$$

Jordan 块 $\lambda I+N$ $(N^k=0)$：$\mathrm{e}^{(\lambda I+N)t}=\mathrm{e}^{\lambda t}\big(I+tN+\cdots+\frac{t^{k-1}}{(k-1)!}N^{k-1}\big)$，出现 $t^j\mathrm{e}^{\lambda t}$ 项。全部 $\Re\lambda<0$ 时指数稳定；$\Re\lambda=0$ 且有非平凡 Jordan 块时多项式增长。

Lyapunov 函数与 Lyapunov 方程

$V>0$（除平衡点）、$\dot V=\nabla V\cdot f\le 0\Rightarrow$ 稳定；$\dot V<0\Rightarrow$ 渐近稳定；只有 ≤ 0 时用 LaSalle：轨道趋于 $\{\dot V=0\}$ 中的最大不变集。线性系统：A 稳定 $\iff$ 对任意 $Q\succ 0$，$\boxed{A^{\mathsf T}P+PA=-Q}$ 有解 $P\succ 0$，$V=x^{\mathsf T}Px$。阻尼摆取能量为 V，$\dot V=-b\dot\theta^2$，LaSalle 给出趋于最低点。

一维分岔的标准形

鞍结：$\dot{x}=r+x^2$；　跨临界：$\dot{x}=rx-x^2$；　超临界叉形：$\boxed{\dot{x}=rx-x^3}$ $(x^*=\pm\sqrt{r})$.

亚临界叉形 $\dot{x}=rx+x^3-x^5$ 有滞后（跳跃）。超临界 Hopf：$\dot{r}=\mu r-r^3$，极限环半径 $\sqrt{\mu}$、频率 $\approx\omega_0$。判别依据：分岔点处 $f=f_x=0$，再看 f_r、f_{xx}、f_{xxx} 的符号。

排除或确认周期轨道

Bendixson–Dulac：单连通区域内 $\boxed{\nabla\cdot(Bf)\text{ 不变号且不恒为零}}\Rightarrow$ 无闭轨（B 为任意光滑正函数）。Poincaré–Bendixson：平面上有界、不含平衡点的正不变闭区域必含闭轨（陷阱区域法）。Van der Pol $\ddot{x}-\mu(1-x^2)\dot{x}+x=0$：$\mu\gg1$ 时为张弛振荡，周期 $\approx(3-2\ln2)\mu$。

参数共振（Mathieu）

$\ddot{x}+\omega_0^2\big[1+h\cos\big((2\omega_0+\epsilon)t\big)\big]x=0$，$h\ll1$：

$$\boxed{|\epsilon|<\frac{h\omega_0}{2}\text{ 时不稳定}},\qquad \text{增长率}s=\frac{1}{2}\sqrt{\Big(\frac{h\omega_0}{2}\Big)^2-\epsilon^2}.$$

驱动频率在 $2\omega_0/n$ 附近都有不稳定区，宽度 $\propto h^n$。秋千靠周期性改变重心、Paul 离子阱靠稳定区工作。

Airy 函数：转折点附近的标准解

$y''=xy$ 的衰减解 Ai：

$$\boxed{\mathrm{Ai}(x)\sim\frac{\mathrm{e}^{-\frac{2}{3}x^{3/2}}}{2\sqrt{\pi}\,x^{1/4}}}\ (x\to+\infty),\qquad \mathrm{Ai}(-x)\sim\frac{\sin\big(\frac{2}{3}x^{3/2}+\frac{\pi}{4}\big)}{\sqrt{\pi}\,x^{1/4}}\ (x\to+\infty).$$

线性势中的量子粒子、WKB 连接公式（相位 $\pi/4$ 的来源）、彩虹附近的光强都由它描述。Ai 的零点 -2.338，$-4.088,\ldots$ 给出线性势阱能级。

参考：Boyce–DiPrima, *Elementary Differential Equations*；MIT 18.03 讲义（指数响应公式）；Arfken–Weber, *Mathematical Methods for Physicists*；Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*；Landau–Lifshitz 第 1 卷 §27；DLMF（NIST 数学函数手册）。

5.3　偏微分方程、渐近与优化

圆膜振动：Bessel 零点给出非谐频率

半径 a 的固定边圆膜：$u=J_m(kr)\cos m\theta\,\cos\omega t$，$\boxed{k_{mn}=j_{mn}/a}$，$\omega_{mn}=ck_{mn}$。频率比（相对基频）：$(0,1):1$，$(1,1):1.593$，$(2,1):2.136$，$(0,2):2.295$——不是整数比，所以鼓声没有明确音高（与弦、管的谐波列不同）。

球坐标 Laplace：按 P_l 展开边值

轴对称：$V=\sum\big(A_l r^l+B_l r^{-(l+1)}\big)P_l(\cos\theta)$。球面 $r=R$ 上 $V=\sum c_l P_l$：

$$\boxed{V_{\text{in}}=\sum c_l\Big(\frac{r}{R}\Big)^l P_l,\qquad V_{\text{out}}=\sum c_l\Big(\frac{R}{r}\Big)^{l+1}P_l}.$$

$V(R,\theta)=V_0\cos\theta$：内部为均匀场 $-\frac{V_0}{R}\hat z$，外部为偶极场。面电荷 $\sigma=\varepsilon_0\sum(2l+1)\frac{c_l}{R}P_l$（由法向导数跃变）。

拨弦的 Fourier 系数与能量守恒

长 L 的弦在中点拉起高度 h 后静止释放：

$$\boxed{b_n=\frac{8h}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}},\qquad u=\sum b_n\sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi ct}{L}.$$

只有奇次谐波，振幅 $\propto 1/n^2$；拨点在 L/k 处时第 k 倍谐波缺失。能量 $E=\frac12\int(\mu u_t^2+Tu_x^2)\mathrm{d}x$ 守恒，由此证明初边值问题解的唯一性。

对流扩散与 Péclet 数

$u_t+vu_x=Du_{xx}$：换到随流坐标 $\xi=x-vt$ 化为热方程，

$$u=\frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}}\exp\Big[-\frac{(x-vt)^2}{4Dt}\Big],\qquad \boxed{\mathrm{Pe}=\frac{vL}{D}}.$$

$\mathrm{Pe}\gg1$ 对流主导，梯度集中在厚度 $\sim D/v$ 的边界层；数值上中心差分需网格 Péclet 数 $v\Delta x/D<2$，否则出现振荡（改用迎风格式）。

半空间 Green 函数与半平面 Poisson 公式

$z>0$ 的 Dirichlet 问题：$G=\frac{1}{4\pi}\Big(\frac{1}{|\mathbf r-\mathbf r'|}-\frac{1}{|\mathbf r-\mathbf r''|}\Big)$，$\mathbf r''$ 为 $\mathbf r'$ 关于 $z=0$ 的镜像。二维上半平面：

$$\boxed{u(x,y)=\frac{y}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(s)}{(x-s)^2+y^2}\mathrm{d}s}.$$

核为 Cauchy 分布，积分为 1；例：f 在 $s>0$ 为 1、$s<0$ 为 0，得 $u=1-\frac{\theta}{\pi}$（θ 为极角）。

Fredholm 择一：何时可解、何时出久期项

$Lu=f$（自伴边值问题）若齐次方程有非零解 u_0，则可解 $\boxed{\iff\langle f,u_0\rangle=0}$。例：$u''+u=f$，$u(0)=u(\pi)=0$，需 $\int_0^\pi f\sin x\,\mathrm{d}x=0$。摄动展开中正是这一条件决定频率修正或振幅方程：违反时出现 $t\sin t$ 型久期项。

Poincaré–Lindstedt：Duffing 振子的频移

$\ddot{x}+x+\epsilon x^3=0$，振幅 A：令 $\tau=\omega t$，$\omega=1+\epsilon\omega_1+\cdots$，消去一阶的共振项 $\cos\tau$：

$$\boxed{\omega=1+\frac{3}{8}\epsilon A^2+O(\epsilon^2)}.$$

用 $\cos^3\tau=\frac{3}{4}\cos\tau+\frac{1}{4}\cos 3\tau$；$\frac{1}{4}\cos 3\tau$ 给出三次谐波。硬弹簧（$\epsilon>0$）频率随振幅升高；单摆 $\sin\theta\approx\theta-\frac{\theta^3}{6}$ 对应 $\epsilon=-\frac{1}{6}$，$\omega\approx 1-\frac{A^2}{16}$。

多尺度法：振幅方程

$\ddot{x}+x=\epsilon h(x,\dot{x})$，令 $x=A(T)\cos(t+\phi(T))$，$T=\epsilon t$，平均：

$$\boxed{A'=-\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h\sin\theta\,\mathrm{d}\theta},\qquad A\phi'=-\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$$

（h 在 $x=A\cos\theta$，$\dot{x}=-A\sin\theta$ 处取值）。Van der Pol $h=(1-x^2)\dot{x}$：$A'=\frac{A}{2}\left(1-\frac{A^2}{4}\right)$，极限环振幅 2。线性阻尼 $h=-2\dot{x}$：$A=A_0\mathrm{e}^{-\epsilon t}$。

WKB 求大本征值

$y''+\lambda^2 q(x)y=0$，$q>0$，$y(a)=y(b)=0$，$\lambda\to\infty$：

$$\boxed{\lambda_n\approx\frac{n\pi}{\int_a^b\sqrt{q(x)}\,\mathrm{d}x}},\qquad y_n\approx q^{-1/4}\sin\Big(\lambda_n\int_a^x\sqrt{q}\Big).$$

振幅 $\propto q^{-1/4}$ 是“能流守恒”。非均匀弦的高阶频率只取决于总传播时间 $\int\mathrm{d}x/c(x)$。

Watson 引理与 erfc 渐近

g 在 0 附近解析，$\alpha>-1$：

$$\boxed{\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda t}t^\alpha g(t)\,\mathrm{d}t\sim\sum_{n\ge 0}\frac{g^{(n)}(0)}{n!}\frac{\Gamma(\alpha+n+1)}{\lambda^{\alpha+n+1}}}.$$

$$\operatorname{erfc}(x)\sim\frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{x\sqrt{\pi}}\left(1-\frac{1}{2x^2}+\frac{3}{4x^4}-\cdots\right).$$

渐近级数发散：固定 x 时在最小项处截断，误差不超过第一个被略去项的量级。正态尾 $1-\Phi(x)\approx\frac{\phi(x)}{x}$。

KKT 条件与影子价格

$\min f$ s.t. $g_i\le 0$，$h_j=0$（凸问题或满足约束规范）：

$$\nabla f+\sum\mu_i\nabla g_i+\sum\lambda_j\nabla h_j=0,\quad \mu_i\ge 0,\quad \boxed{\mu_i g_i=0}\ \text{（互补松弛）}.$$

等式约束 $g=c$ 下的最优值 $f^*(c)$：$\boxed{\frac{\mathrm{d}f^*}{\mathrm{d}c}=\lambda}$，乘子是约束放松一单位的边际收益。统计力学中 β、μ 就是能量与粒子数约束的乘子。

线性规划对偶

$$\max\{c^{\mathsf T}x : Ax \le b, x \ge 0\} = \min\{b^{\mathsf T}y : A^{\mathsf T}y \ge c, y \ge 0\} \quad \text{(有可行解时)}.$$

弱对偶 $c^{\mathsf T}x \le b^{\mathsf T}y$ 给出任意可行对的界；最优时互补松弛 $\boxed{y_i(b-Ax)_i = 0,\ x_j(A^{\mathsf T}y - c)_j = 0}$。最大流 = 最小割是其特例。

凸共轭（Legendre–Fenchel）

$$\boxed{f^*(y) = \sup_x\big(xy - f(x)\big)}, \qquad f(x) + f^*(y) \ge xy \ \text{(Fenchel–Young)}, \qquad f^{**} = f \ \text{(凸下半连续)}.$$

$\frac12 x^2 \leftrightarrow \frac12 y^2$；$\mathrm{e}^x \leftrightarrow y\ln y - y$；$\frac{|x|^p}{p} \leftrightarrow \frac{|y|^q}{q}$（$\frac1p + \frac1q = 1$，由此得 Young 不等式）。Lagrange 量 $\leftrightarrow$ Hamilton 量、$U(S) \leftrightarrow F(T)$、对数矩母函数 $\leftrightarrow$ 大偏差速率函数都是这一变换。

Abel 积分方程与等时线

$$\int_0^x \frac{\phi(t)}{\sqrt{x-t}}\mathrm{d}t = f(x) \ \Rightarrow\ \boxed{\phi(x) = \frac{1}{\pi}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x \frac{f(t)}{\sqrt{x-t}}\mathrm{d}t}.$$

从高度 y 滑到底的时间 $T(y) = \int_0^y \frac{s'(\eta)\,\mathrm{d}\eta}{\sqrt{2g(y-\eta)}}$，要求 T 与 y 无关，解得 $s'(\eta) \propto \eta^{-1/2}$，曲线为摆线（等时线）。也用于由逃逸时间、散射角反演势函数。

变分：自由端条件与 Legendre 条件

$J = \int_a^b F(x,y,y')\mathrm{d}x$，$y(b)$ 不固定：除 E–L 方程外还需 $\boxed{F_{y'}\big|_{x=b} = 0}$（自然边界条件）；端点在曲线 $y = \psi(x)$ 上滑动时为横截条件 $\big[F + (\psi' - y')F_{y'}\big]_{x=b} = 0$。极小值的必要条件：沿极值曲线 $F_{y'y'} \ge 0$。悬臂梁自由端的弯矩、剪力为零就是自然边界条件。

参考：Strauss, *Partial Differential Equations*; Haberman, *Applied Partial Differential Equations*; Bender–Orszag 第 6、10、11 章；Boyd–Vandenberghe, *Convex Optimization*；Gelfand–Fomin, *Calculus of Variations*（MIT 18.303 / 18.305 / 6.255）。

5.4 常微分方程补充

恰当方程与积分因子

$M\mathrm{d}x + N\mathrm{d}y = 0$ 恰当 $\iff M_y = N_x$，此时 $F = \int M\mathrm{d}x + \phi(y)$。不恰当时：

$$\frac{M_y - N_x}{N} = h(x) \ \Rightarrow\ \boxed{\mu = \mathrm{e}^{\int h\mathrm{d}x}}; \qquad \frac{N_x - M_y}{M} = g(y) \ \Rightarrow\ \mu = \mathrm{e}^{\int g\mathrm{d}y}.$$

一阶线性 $y' + p(x)y = q(x)$ 是第一种情形，$\mu = \mathrm{e}^{\int p}$。齐次方程 $y' = F(y/x)$ 用 $v = y/x$ 化为可分离。

Bernoulli 与 Riccati

Bernoulli $y'+py=qy^n$：令 $\boxed{v=y^{1-n}}$，得线性方程 $v'+(1-n)pv=(1-n)q$。Riccati $y'=q_0+q_1y+q_2y^2$：已知特解 y_1 时 $y=y_1+\frac{1}{v}$ 化为线性方程；或令 $y=-\frac{u'}{q_2u}$ 化为二阶线性 $u''-\left(q_1+\frac{q_2'}{q_2}\right)u'+q_0q_2u=0$——Riccati 与二阶线性方程等价（量子力学中 $\frac{\psi'}{\psi}$ 满足 Riccati）。

Clairaut 方程与奇解

$y=xp+f(p)$，$p=y'$：求导得 $(x+f'(p))p'=0$。通解为直线族 $y=cx+f(c)$；奇解由 $\boxed{x=-f'(p),\ y=xp+f(p)}$ 参数给出，是直线族的包络。例：$y=xp-\frac{p^2}{4}$ 的奇解 $y=x^2$。奇解处唯一性失效（每点有两条积分曲线相切）。

Frobenius 方法与指标方程

正则奇点 $x=0$：$x^2y''+xp(x)y'+q(x)y=0$，p,q 解析。试 $y=x^r\sum a_kx^k$：

$$\boxed{r(r-1)+p_0r+q_0=0}\quad\text{（指标方程）.}$$

两根 $r_1\geq r_2$：差非整数时两个 Frobenius 解；差为整数（含相等）时第二解可能含 $y_1\ln x$（相等时必含）。Bessel 方程 $r=\pm\nu$；ν 为整数时第二解 Y_ν 含对数。

超几何方程：三个正则奇点

$z(1-z)w''+[c-(a+b+1)z]w'-abw=0$，奇点 $0,1,\infty$ 处的指数分别为 $\{0,1-c\}$、$\{0,c-a-b\}$、$\{a,b\}$（Riemann P 符号）。$w={}_2F_1(a,b;c;z)$ 在 0 处正则。$\boxed{\text{任何恰有三个正则奇点的二阶方程都可化为它}}$；Legendre（$z=\frac{1-x}{2}$）、Chebyshev、Jacobi 方程都是特例。合流 $z\to z/b$，$b\to\infty$ 得 Kummer 方程（Laguerre、Hermite、Coulomb、Bessel）。

存在唯一性的边界：不唯一与爆破

f 对 y 局部 Lipschitz $\Rightarrow$ 局部存在唯一（Picard）。不 Lipschitz：$y'=\sqrt{|y|}$，$y(0)=0$ 有无穷多解（0，及 $\frac{(t-c)^2}{4}$ 在 $t\geq c$）。有限时间爆破：$y'=y^2$，$y(0)=y_0>0$：$y=\frac{y_0}{1-y_0t}$ 在 $t=\frac{1}{y_0}$ 爆破。$\boxed{\text{线性增长界}|f|\leq a+b|y|\Rightarrow\text{全局存在}}$（Grönwall）；超线性增长可能爆破，判据：$\int^\infty\frac{\mathrm{d}y}{f(y)}<\infty$。

Sturm 比较定理：零点间距

$y''+q(x)y=0$：若 $m^2\leq q\leq M^2$，相邻零点间距

$$\boxed{\frac{\pi}{M}\leq\Delta x\leq\frac{\pi}{m}}.$$

同一方程的两个线性无关解零点严格交错。$q(x)\to\infty$ 时振荡加快（Airy 方程 $y''+xy=0$ 零点间距 $\sim\frac{\pi}{\sqrt{x}}$）；$\int^\infty q<\infty$ 且 $q\leq\frac{1}{4x^2}$ 时不振荡（Kneser）。

Floquet 理论与 Hill 方程

$\dot{x}=A(t)x$，A 周期 T：基本解阵 $\Phi(t)=P(t)\mathrm{e}^{Bt}$，$P$ 周期。单值矩阵 $M=\Phi(T)\Phi(0)^{-1}$ 的特征值（Floquet 乘子）决定稳定性，$\det M=\exp\int_0^T \operatorname{tr}A$。Hill 方程 $y''+q(t)y=0$：$\det M=1$，稳定 $\Longleftrightarrow$ $|\operatorname{tr}M|<2$，$|\operatorname{tr}M|>2$ 时参数共振（指数增长）。只需数值积分一个周期两次即可判定。

Hopf 分岔

复特征值对穿过虚轴（μ 过 0）时，标准形 $\dot{r}=\mu r+ar^3$，$\dot{\theta}=\omega+br^2$：

$a<0$(超临界)：稳定极限环$r=\sqrt{-\mu/a}$ $(\mu>0)$；　　$a>0$(亚临界)：不稳定环，跳跃与滞后.

振幅 $\propto\sqrt{\mu}$，周期 $\approx\frac{2\pi}{\omega}$。$a$ 的符号由第一 Lyapunov 系数决定(需三阶 Taylor 系数)。例：Brusselator、van der Pol（ε 过 0）。

van der Pol 振子的两个极限

$\ddot{x}-\mu(1-x^2)\dot{x}+x=0$：$\mu\ll1$ 时极限环近似圆，振幅2（平均法：$\dot{r}=\frac{\mu r}{2}(1-\frac{r^2}{4})$），周期 $2\pi+O(\mu^2)$；$\mu\gg1$ 时弛豫振荡，周期 $\approx(3-2\ln2)\mu$（慢流形 $\dot{x}=\frac{x}{\mu(1-x^2)}$ 的两段之和，Liénard 变量下两次跳跃）。神经元 FitzHugh–Nagumo 模型即其推广。

Lorenz 系统的可算数据

$\dot{x}=\sigma(y-x)$，$\dot{y}=x(\rho-z)-y$，$\dot{z}=xy-\beta z$。相体积收缩率 $-(\sigma+1+\beta)$（经典参数 $-\frac{41}{3}$）。$\rho>1$ 时原点失稳，出现 $C_\pm=(\pm\sqrt{\beta(\rho-1)},\pm\sqrt{\beta(\rho-1)},\rho-1)$；

$$\rho_H=\frac{\sigma(\sigma+\beta+3)}{\sigma-\beta-1}\approx24.74\ (\sigma=10,\beta=\tfrac{8}{3})$$

处 $C_\pm$ 亚临界 Hopf 失稳；$\rho=28$ 为混沌吸引子（最大 Lyapunov 指数约 0.906，维数约 2.06）。

线性化何时可信：Hartman–Grobman

双曲不动点（无零实部特征值）附近，非线性系统与线性化拓扑共轭。非双曲时线性化不足：

$$\dot{x}=-y+\varepsilon x(x^2+y^2),\ \dot{y}=x+\varepsilon y(x^2+y^2)\ \Rightarrow\ \dot{r}=\varepsilon r^3,$$

线性部分是中心，实际 $\varepsilon>0$ 不稳定螺旋、$\varepsilon<0$ 稳定螺旋。需要中心流形约化或 Lyapunov 函数。梯度系统 $\dot{x}=-\nabla V$ 没有周期轨道。

时滞方程：$\dot{x}=-ax(t-\tau)$

特征方程 $\lambda=-a\mathrm{e}^{-\lambda\tau}$。$a>0$ 时

$$\text{稳定}\ \Longleftrightarrow\ a\tau<\frac{\pi}{2},$$

$a\tau=\frac{\pi}{2}$ 时一对根 $\pm\mathrm{i}\frac{\pi}{2\tau}$ 穿过虚轴（Hopf），振荡周期 4τ。反馈控制、种群模型（Hutchinson：$\dot{N}=rN(1-\frac{N(t-\tau)}{K})$ 在 $r\tau>\frac{\pi}{2}$ 时振荡）的失稳都来自时滞。

可控性、可观性与 LQR

$\dot{x}=Ax+Bu$，$y=Cx$：可控 $\iff$ $\boxed{\operatorname{rank}[B,AB,\dots,A^{n-1}B]=n}$（Kalman）；可观 $\iff$ $\operatorname{rank}[C;CA;\dots;CA^{n-1}]=n$（对偶）。可控时极点可任意配置。LQR：$\min\int(x^{\mathsf T}Qx+u^{\mathsf T}Ru)$，$u=-R^{-1}B^{\mathsf T}Px$，$P$ 解代数 Riccati 方程 $A^{\mathsf T}P+PA-PBR^{-1}B^{\mathsf T}P+Q=0$；闭环必稳定（$(A,B)$ 可稳、$(A,Q^{1/2})$ 可检）。

Routh–Hurwitz 判据

实系数多项式所有根实部为负：

$$s^2+as+b:\ a,b>0;\qquad \boxed{s^3+as^2+bs+c:\ a,b,c>0\text{ 且 }ab>c};$$

$s^4+a_1s^3+a_2s^2+a_3s+a_4$：系数全正且 $a_1a_2>a_3$、$a_1a_2a_3>a_3^2+a_1^2a_4$。$ab=c$ 时恰有一对纯虚根 $\pm\mathrm{i}\sqrt{b}$（Hopf 点）。

Lyapunov 指数与 Kaplan–Yorke 维数

$\lambda_i=\lim\frac{1}{t}\ln\frac{\|\delta x_i(t)\|}{\|\delta x_i(0)\|}$（沿轨道，Gram–Schmidt 正交化逐个求）。$\boxed{\sum\lambda_i=\langle\nabla\cdot f\rangle}$（相体积平均收缩率）；连续流至少一个 $\lambda=0$（沿流方向）。Kaplan–Yorke：$D_{KY}=j+\frac{\sum_{i\le j}\lambda_i}{|\lambda_{j+1}|}$，$j$ 为部分和仍非负的最大指标。Lorenz：$(0.906,0,-14.57)$，$D\approx2.06$。可预测时间 $\sim\frac{1}{\lambda_1}\ln\frac{\text{容差}}{\text{初始误差}}$。

分界线附近的周期对数发散

保守系统 $\ddot{x}=-V'(x)$，能量 E 接近鞍点能量 E_s，鞍点处 $V''=-\lambda^2$：每次经过鞍点附近花费时间

$$\boxed{\approx\frac{1}{\lambda}\ln\frac{C}{|E-E_s|}}.$$

单摆（$\lambda=\omega_0$）在振幅接近 π 时 $T\approx\frac{2}{\omega_0}\ln\frac{16}{1-E/E_s}$（每周期两次接近倒立点）。由 $K(k)\approx\ln\frac{4}{\sqrt{1-k^2}}$ 得到。

拍与共振的包络

$\cos\omega_1t-\cos\omega_2t=2\sin\frac{(\omega_1+\omega_2)t}{2}\sin\frac{(\omega_2-\omega_1)t}{2}$：拍频 $|\omega_1-\omega_2|$（包络的平方周期）。无阻尼受迫振子 $\ddot{x}+\omega_0^2x=F\cos\omega t$，$x(0)=\dot{x}(0)=0$：$x=\frac{F(\cos\omega t-\cos\omega_0t)}{\omega_0^2-\omega^2}$，$\omega\to\omega_0$ 极限 $\boxed{x=\frac{F}{2\omega_0}t\sin\omega_0t}$（线性增长的共振）。

离散映射的不动点与周期 2 轨道

$x_{n+1}=f(x_n)$：不动点稳定 $\iff$ $|f'(x^*)|<1$。$f'(x^*)=-1$ 时倍周期分岔，周期 2 轨道 $\{p,q\}$ 稳定 $\iff$ $\boxed{|f'(p)f'(q)|<1}$。Logistic $f=rx(1-x)$：不动点 $1-\frac{1}{r}$ 在 $1<r<3$ 稳定；周期 2 在 $3<r<1+\sqrt{6}\approx3.449$ 稳定。周期 3 意味着所有周期（Sharkovskii、Li–Yorke “周期三蕴含混沌”）。

一阶线性方程组的相图分类（三维）

特征值全负实：稳定结点；含复对：稳定螺旋结点；有正有负：鞍点（不稳定流形维数 = 正实部个数）。$\operatorname{tr} A<0$ 保证相体积收缩，但不保证稳定（如 $\operatorname{diag}(-5,1,1)$）。二维用迹–行列式图；高维用 Routh–Hurwitz 判定稳定、用特征值实部分组判定流形维数。

二阶线性方程的标准化

$y''+p(x)y'+q(x)y=0$，令 $y=u\exp(-\frac{1}{2}\int p)$ 消去一阶项：

$$u''+\Big(q-\frac{p^2}{4}-\frac{p'}{2}\Big)u=0.$$

Bessel 方程 $y''+\frac{1}{x}y'+(1-\frac{\nu^2}{x^2})y=0$ 化为 $u''+(1-\frac{\nu^2-1/4}{x^2})u=0$（$y=u/\sqrt{x}$），立即看出 $J_\nu\sim\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos(\cdots)$ 及 $\nu=\frac{1}{2}$ 时精确为三角函数。Sturm 比较、WKB 都在这种形式下用。

常系数线性方程组的指数稳定与能量估计

$\dot x=Ax$：$\|x(t)\|\le\kappa(V)\mathrm{e}^{\alpha t}\|x_0\|$（$\alpha=\max\operatorname{Re}\lambda$，可对角化时）。非正规 A 即使 $\alpha<0$ 也可能瞬态增长：$\begin{pmatrix}-1&100\\0&-2\end{pmatrix}$ 的解先放大约 25 倍再衰减。初始增长率由数值横坐标 $\max\lambda\big(\frac{A+A^{\mathsf T}}{2}\big)$ 决定（剪切流的亚临界转捩、生态系统的“反应性”）。

参考：Boyce–DiPrima；Coddington–Levinson，*Theory of ODEs*；Strogatz，*Nonlinear Dynamics and Chaos*；Perko，*Differential Equations and Dynamical Systems*；Åström–Murray，*Feedback Systems*；MIT 18.03、18.353、6.241。

5.5 偏微分方程补充

二阶线性 PDE 的分类与特征线

$Au_{xx}+Bu_{xy}+Cu_{yy}+\cdots=0$：$B^2-4AC>0$ 双曲、$=0$ 抛物、<0 椭圆（可随点变化，如 Tricomi 方程 $yu_{xx}+u_{yy}=0$）。特征方向 $A\,\mathrm{d}y^2-B\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+C\,\mathrm{d}x^2=0$。双曲型用两族特征坐标 ξ,η 化为 $u_{\xi\eta}=$ 低阶项；波动方程 $\xi=x-ct$，$\eta=x+ct$ 直接给 d'Alembert 解。椭圆型无实特征，解光滑（解析系数时解析）。

三维 Kirchhoff 公式与 Huygens 原理

$u_{tt}=c^2\Delta u$，$u(0)=g$，$u_t(0)=h$：

$$u(x,t)=\partial_t\big(t\,\overline{g}_{ct}(x)\big)+t\,\overline{h}_{ct}(x),$$

$\overline{g}_r(x)$ 为以 x 为心、半径 r 的**球面**平均。只依赖球面上的初值：信号尖锐、无尾迹（奇数维 ≥3 的 Huygens 原理）。二维（降维法）依赖整个圆盘，$u\sim\int_{B_{ct}}\frac{h}{\sqrt{c^2t^2-|y-x|^2}}$，有拖尾——平面上听到的声音会“余响”。

Duhamel 原理

$u_t = Lu + f(x,t)$，$u(0)=0$：设 $S(t)$ 为齐次问题的解算子，

$$\boxed{u(t) = \int_0^t S(t-s) f(s)\,\mathrm{d}s}.$$

波动方程 $u_{tt} = c^2 u_{xx} + f$：$u = \frac{1}{2c}\int_0^t \int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} f(y,s)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}s$（特征三角形上的积分）。热方程：源项与热核的时空卷积。

极值原理与能量法：两种唯一性证明

热方程/Laplace 方程：最大值在抛物边界/边界上取到 $\Rightarrow$ 比较原理、唯一性、对边界数据的连续依赖（$\max|u_1-u_2| \le \max_\partial |g_1-g_2|$）。波动方程没有极值原理，用能量 $\boxed{E(t) = \frac{1}{2}\int (u_t^2 + c^2|\nabla u|^2)\mathrm{d}x}$：齐次边界下 $E' = 0$，故差的能量恒为 0。热方程能量 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int u^2 = -2D\int |\nabla u|^2 \le 0$。

调和函数的平均值、Harnack 与 Liouville

$\Delta u = 0$：$u(x)$ 等于任一球面（或球体）上的平均值；非负调和函数在 $B_R(0)$ 中 $|x| = r$ 处

$$\boxed{\frac{R^{n-2}(R-r)}{(R+r)^{n-1}} u(0) \le u(x) \le \frac{R^{n-2}(R+r)}{(R-r)^{n-1}} u(0)} \quad \text{(Harnack)}.$$

推论：有界（或单侧有界）的全空间调和函数是常数（Liouville）；调和函数的梯度估计 $|\nabla u(x)| \le \frac{n}{R}\max_{B_R}|u|$。

基本解一览

$-\Delta\Phi = \delta$：$\mathbb{R}^2$ 中 $-\frac{1}{2\pi}\ln r$，$\mathbb{R}^3$ 中 $\frac{1}{4\pi r}$，$\mathbb{R}^n$ $(n \ge 3)$ 中 $\frac{\Gamma(n/2)}{2(n-2)\pi^{n/2} r^{n-2}}$。$-(\Delta + k^2)G = \delta$：$\boxed{G = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{4\pi r}}$（三维外行波），二维 $\frac{\mathrm{i}}{4}H_0^{(1)}(kr)$；$-(\Delta - \kappa^2)G = \delta$：$\frac{\mathrm{e}^{-\kappa r}}{4\pi r}$（屏蔽 Coulomb）。热核 $(4\pi D t)^{-n/2}\mathrm{e}^{-r^2/4Dt}$。

最慢衰减率由几何决定

扩散方程 $u_t = D\Delta u$，Dirichlet 边界，长时间 $u \sim \mathrm{e}^{-\lambda_1 D t}$：

$$\text{边长}a\text{ 的正方形}\frac{2\pi^2}{a^2},\quad \text{立方体}\frac{3\pi^2}{a^2},\quad \text{半径}a\text{ 的圆盘}\frac{j_{0,1}^2}{a^2}\ (j_{0,1}\approx 2.405),\quad \boxed{\text{球}\frac{\pi^2}{a^2}}.$$

特征时间 $\frac{1}{\lambda_1 D}$：半径 1 cm 的球内分子扩散（$D = 10^{-9}$ m^2/s）约 10^4 s。Neumann 边界的最慢非零模：圆盘 $\frac{(1.841)^2}{a^2}$。

Burgers 方程与 Cole–Hopf 变换

$u_t + uu_x = \nu u_{xx}$，令 $\boxed{u = -2\nu\frac{\varphi_x}{\varphi}}$，则 $\varphi_t = \nu\varphi_{xx}$（线性热方程）。于是 $u = -2\nu\partial_x \ln\int \exp\!\big(-\frac{(x-y)^2}{4\nu t} - \frac{1}{2\nu}\int_0^y u_0\big)\mathrm{d}y$；$\nu \to 0$ 时 Laplace 方法给出带激波的熵解（Lax–Oleinik）。粘性激波厚度 $\sim \frac{\nu}{\Delta u}$。

KdV 孤立子

$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0$：

$$\boxed{u = \frac{c}{2}\operatorname{sech}^2\Big(\frac{\sqrt{c}}{2}(x - ct)\Big)},$$

振幅 $\frac{c}{2}$、宽度 $\propto c^{-1/2}$：越高越快越窄。非线性陡化与色散平衡。两孤立子碰撞后形状不变，只有相移（可积性，逆散射）。浅水波（Russell 1834）、等离子体离子声波。

Fisher–KPP 行波速度

$u_t = Du_{xx} + ru(1-u)$：行波 $u = U(x - ct)$ 连接 1 与 0。在前沿线性化 $U \sim \mathrm{e}^{-\lambda z}$：$c = D\lambda + \frac{r}{\lambda}$，最小值

$$\boxed{c_{\min} = 2\sqrt{Dr}},$$

紧支初值以 $c_{\min}$ 传播（“拉动”前沿，由线性前沿决定）。基因扩散、流行病空间传播、燃烧前沿的速度估计。$\sqrt{Dr}$ 的量纲分析即可猜到。

相似解：用标度降维

方程在 $x \to \lambda x$，$t \to \lambda^a t$，$u \to \lambda^b u$ 下不变时，令 $u = t^{b/a}F(\frac{x}{t^{1/a}})$ 得 ODE。热方程 $a = 2$：$\eta = \frac{x}{\sqrt{t}}$，阶跃初值的解 $\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$；点源 $\frac{1}{\sqrt{t}}F(\eta)$。多孔介质方程 $u_t = \Delta(u^m)$ 的 Barenblatt 解有有限传播速度（前沿 $\boxed{\propto t^{1/(n(m-1)+2)}}$）；强爆炸（Taylor–Sedov）$R \propto (Et^2/\rho)^{1/5}$。

常见区域的 Laplace 本征值

矩形$a \times b$(Dirichlet)	$\pi^2\big(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\big)$，$m, n \geq 1$
半径a 的圆盘	$j_{m,k}^2/a^2$ ($m \geq 1$ 二重)
单位球面（Laplace–Beltrami）	$\boxed{l(l+1)}$，重数$2l+1$
半径a 的球（Dirichlet）	(球 Bessel j_l 的零点)$^2/a^2$

圆盘前几个：$j_{0,1} = 2.405$，$j_{1,1} = 3.832$，$j_{2,1} = 5.136$，$j_{0,2} = 5.520$。正方形的简并 $(m, n) \leftrightarrow (n, m)$ 及数论简并（$1^2 + 7^2 = 5^2 + 5^2$）。

Faber–Krahn、Pólya 与节点域

面积固定的平面区域中，$\boxed{\text{圆盘的}\lambda_1\text{ 最小}}$：$\lambda_1(\Omega) \geq \frac{\pi j_{0,1}^2}{|\Omega|}$（鼓的最低音以圆形最低）。Pólya：可铺砌区域 $\lambda_k \geq \frac{4\pi k}{|\Omega|}$（一般区域为猜想）。Courant：第 k 个本征函数至多 k 个节点域；ϕ_1 不变号（简单本征值）。Chladni 图形即节点线。

不适定问题：Hadamard 的例子

Laplace 方程的 Cauchy 问题 $u(x,0) = 0$，$u_y(x,0) = \frac{\sin nx}{n}$：解 $u = \frac{\sinh ny \sin nx}{n^2}$，初值 $\to 0$ 而解在 $y > 0$ 处 $\to \infty$。反向热方程同理：高频模式放大 $\mathrm{e}^{k^2 Dt}$。$\boxed{\text{适定} = \text{存在} + \text{唯一} + \text{连续依赖}}$；去模糊、热传导反问题、外推都是不适定的，必须正则化（Tikhonov、截断）。

一阶非线性方程：程函方程与 Hamilton–Jacobi

$|\nabla u| = \frac{1}{c(x)}$（程函方程）：特征线即光线；$c \equiv 1$、$u = 0$ 于 Γ 时 $\boxed{u(x) = \operatorname{dist}(x, \Gamma)}$，在中轴（多条最短路相遇处）不可微。Hamilton–Jacobi $u_t + H(\nabla u) = 0$ 的粘性解由 Hopf–Lax 公式 $u = \min_y \big[u_0(y) + tL\big(\frac{x-y}{t}\big)\big]$ 给出（L 为 H 的 Legendre 变换）。数值：快速推进法 $O(N \log N)$。

交通流 LWR 模型

$\rho_t + (\rho v(\rho))_x = 0$，$v = v_{\max}(1 - \frac{\rho}{\rho_{\max}})$，流量 $q = \rho v$ 在 $\rho = \frac{\rho_{\max}}{2}$ 时最大 $\frac{v_{\max}\rho_{\max}}{4}$。特征速度 $\boxed{q'(\rho) = v_{\max}\big(1 - \frac{2\rho}{\rho_{\max}}\big)}$（可为负：拥堵波向后传），小于车速 v。激波（车队尾部）速度 $\frac{q_R - q_L}{\rho_R - \rho_L} = v_{\max}(1 - \frac{\rho_L + \rho_R}{\rho_{\max}})$；绿灯启动是膨胀扇（稀疏波）。

Lax–Milgram 与 Poincaré 不等式

Hilbert 空间 V 上有界、强制（$a(v,v) \geq \alpha\|v\|^2$）的双线性型：$a(u,v) = \ell(v)\ \forall v$ 有唯一解，$\|u\| \leq \frac{\|\ell\|}{\alpha}$。$-\Delta u = f$、$u|_{\partial\Omega} = 0$ 的强制性来自 Poincaré：$\boxed{\int_\Omega u^2 \leq \frac{1}{\lambda_1}\int_\Omega |\nabla u|^2}$ $(u \in H_0^1)$，最优常数是 Dirichlet 第一本征值的倒数。纯 Neumann 问题需 $\int f = 0$ 且解差常数。

非齐次边界：先减去稳态

$u_t = Du_{xx}$，$u(0,t) = A$，$u(L,t) = B$：令 $u = u_s + v$，$u_s = A + (B - A)\frac{x}{L}$，则 v 满足齐次边界，可分离变量。时变边界 $u(0,t) = g(t)$：减去任一满足边界的函数 w（如 $g(t)(1 - \frac{x}{L})$），把边界数据转成源项 $-w_t + Dw_{xx}$，再用特征函数展开或 Duhamel。$\boxed{\text{分离变量只对齐次边界条件直接适用}}$。

Sommerfeld 辐射条件

外问题 $(\Delta + k^2)u = 0$ 在无界区域中需加

$$\boxed{\lim_{r\to\infty} r^{\frac{n-1}{2}}\Big(\partial_r u - \mathrm{i}ku\Big) = 0},$$

（时间因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$）选出外行波，保证唯一性；否则内行波 $\frac{\mathrm{e}^{-ikr}}{r}$ 也满足方程。数值上用完美匹配层（PML）或吸收边界模拟。远场 $u \sim \frac{\mathrm{e}^{ikr}}{r} f(\hat{x})$，$f$ 为散射振幅。

本征函数展开构造 Green 函数

自伴算子 L（齐次边界）的正交本征 $L\phi_n = \lambda_n \phi_n$：

$$\boxed{G(x,\xi) = \sum_n \frac{\phi_n(x)\phi_n(\xi)}{\lambda_n}}, \qquad (L - \mu)^{-1} : \sum_n \frac{\phi_n(x)\phi_n(\xi)}{\lambda_n - \mu}.$$

μ 接近某 λ_n 时单模主导（共振）；$\mu = \lambda_n$ 时需 Fredholm 可解性条件。例：$-u''$ 于 $[0,1]$ 的 Dirichlet Green 函数 $\min(x,\xi) - x\xi = \sum \frac{2\sin n\pi x \sin n\pi\xi}{n^2\pi^2}$。

由色散关系写 PDE、由 PDE 读色散

平面波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$：$\partial_t \to -\mathrm{i}\omega$，$\partial_x \to \mathrm{i}k$。$\omega = ck$ 对应波动方程；$\omega = \frac{\hbar k^2}{2m}$ 对应 Schrödinger；$\omega^2 = c^2k^2 + m^2$ 对应 Klein–Gordon；$\omega = -ik^2 D$ 对应扩散（纯虚 ω 即衰减）。$\boxed{\mathrm{Im}\,\omega(k) > 0 \text{ 的} k \text{ 不稳定}}$（线性稳定性分析）；$\omega''(k) \neq 0$ 时波包展宽，色散时间 $\sim \frac{(\Delta x)^2}{|\omega''|}$。

电报方程：有阻尼的波

$u_{tt} + 2\gamma u_t = c^2 u_{xx}$：模式 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ 的频率 $\omega = -\mathrm{i}\gamma \pm \sqrt{c^2k^2 - \gamma^2}$——长波（$ck < \gamma$）过阻尼像扩散，短波以速度 c 振荡传播。$\boxed{\text{长时间极限为扩散，}D = \dfrac{c^2}{2\gamma}}$，但传播速度有限（$\le c$），克服了热方程“无穷传播速度”。传输线（Heaviside）中加 $LG = RC$ 条件可实现无失真传输。

参考：Evans, *Partial Differential Equations*; Strauss, *Partial Differential Equations: An Introduction*; Whitham, *Linear and Nonlinear Waves*; Courant–Hilbert II; Logan, *Applied Mathematics*; MIT 18.152、18.303、18.311。

5.6 变分法、积分方程与特殊函数补充

最速降线：摆线且等时

$\min \int \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{2gy}}\mathrm{d}x$（$y$ 向下）：Beltrami 给 $y(1+y'^2) = 2R$，解为摆线

$$\boxed{x = R(\theta - \sin\theta), \quad y = R(1-\cos\theta)}.$$

从静止滑到最低点的时间 $\pi\sqrt{R/g}$，与出发点无关（等时性，Huygens 摆钟）。同起止点时比直线快：$R = 1$ m 时摆线 1.003 s 对直线 1.189 s。

高阶导数与多函数的 Euler–Lagrange 方程

$J = \int F(x, y, y', y'')\mathrm{d}x$：

$$\boxed{F_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'} + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}F_{y''} = 0},$$

自然边界条件 $F_{y''} = 0$、$F_{y'} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y''} = 0$（自由端）。梁的弯曲能 $\int(\frac{EI}{2}y''^2 - qy)$ 给 $EIy'''' = q$。多函数 y_i：各自一条方程；多元 $u(x,y)$：$F_u - \partial_x F_{u_x} - \partial_y F_{u_y} = 0$（如 $\int|\nabla u|^2 \to \Delta u = 0$，极小曲面方程）。

带约束的变分：等周问题与悬链线

约束 $\int G\mathrm{d}x = \ell$：对 $F - \lambda G$ 写 Euler–Lagrange。固定长度的绳围最大面积：$\int y\mathrm{d}x - \lambda\int\sqrt{1+y'^2} \Rightarrow$ 曲率 $= \frac{1}{\lambda}$，$\boxed{\text{圆弧}}$。固定长度的悬绳最低势能：$\int(y-\lambda)\sqrt{1+y'^2}$，Beltrami 给 $y - \lambda = a\cosh\frac{x-x_0}{a}$。$\lambda$ 由约束确定，λ 的意义是最优值对约束的灵敏度。

Noether 定理（力学形式）

$L(q, \dot q, t)$ 在 $q \to q + \varepsilon\xi(q)$ 下不变 $\Rightarrow$ $\boxed{p\cdot\xi = \dfrac{\partial L}{\partial \dot q}\cdot\xi \text{ 守恒}}$；$L$ 不显含 $t \Rightarrow$ 能量 $\dot q\cdot p - L$ 守恒（即 Beltrami 恒等式）。平移 $\to$ 动量，转动 $\to$ 角动量；场论中对应守恒流 $\partial_\mu j^\mu = 0$。几何中旋转面的 Clairaut 关系也是 Noether 守恒量。

二阶变分：Jacobi 方程与共轭点

极值曲线 y 上，$P=F_{y'y'}$，$Q=F_{yy}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{yy'}$。Jacobi 方程

$$\boxed{-(Ph')'+Qh=0},\quad h(a)=0,\ h'(a)=1.$$

$P>0$ 且 h 在 $(a,b]$ 内无零点（无共轭点）$\Rightarrow$ 弱极小。球面测地线：$h''+h=0$，共轭点在 π——超过半个大圆的弧不再最短。悬链面肥皂膜的失稳也是共轭点出现。

Volterra 第二类方程：Neumann 级数总收敛

$u(x)=f(x)+\lambda\int_a^x K(x,t)u(t)\mathrm{d}t$，$|K|\le M$：迭代核 $|K_n|\le\frac{M^n(x-t)^{n-1}}{(n-1)!}$，级数对**任何** λ 收敛。例：$K\equiv1$ 的解 $\boxed{u=f+\lambda\int_a^x \mathrm{e}^{\lambda(x-t)}f(t)\mathrm{d}t}$（等价于 $u'=f'+\lambda u$）。卷积核 $K(x-t)$ 用 Laplace 变换：$\hat u=\frac{\hat f}{1-\lambda\hat K}$。

退化核：Fredholm 方程化为线性代数

$K(x,t)=\sum_{i=1}^n a_i(x)b_i(t)$：$u=f+\lambda\sum c_ia_i$，$c_i=\int b_iu$ 满足

$$\boxed{(I-\lambda A)c=F},\qquad A_{ij}=\int b_ia_j,\quad F_i=\int b_if.$$

$\det(I-\lambda A)=0$ 的 λ 是特征值；此时可解当且仅当 F 与 $(I-\lambda A^{\mathsf T})$ 的零空间正交（Fredholm 择一）。一般核可用 Taylor/SVD 截断近似为退化核。

对称核的 Hilbert–Schmidt 展开

$K(x,t)=\sum\mu_n\phi_n(x)\phi_n(t)$（$\int K\phi_n=\mu_n\phi_n$）。$u=f+\lambda\int Ku$ 的解（$\lambda\mu_n\ne1$）：

$$\boxed{u=f+\lambda\sum_n\frac{\mu_n(f,\phi_n)}{1-\lambda\mu_n}\phi_n}.$$

第一类方程 $\int Ku=f$ 需 $\sum\frac{(f,\phi_n)^2}{\mu_n^2}<\infty$（Picard 条件），$\mu_n\to0$ 使它不适定。

Γ 的倍元与乘法公式

$$\boxed{\Gamma(z)\Gamma(z+\tfrac12)=2^{1-2z}\sqrt{\pi}\,\Gamma(2z)},\qquad \prod_{k=0}^{n-1}\Gamma\Big(z+\frac{k}{n}\Big)=(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}n^{\frac12-nz}\Gamma(nz).$$

特值 $\Gamma(\frac12)=\sqrt{\pi}$，$\Gamma(n+\frac12)=\frac{(2n)!}{4^nn!}\sqrt{\pi}$；$|\Gamma(\frac12+\mathrm{i}y)|^2=\frac{\pi}{\cosh\pi y}$，$|\Gamma(\mathrm{i}y)|^2=\frac{\pi}{y\sinh\pi y}$（由余元公式）。

双 Γ 函数

$\psi=\frac{\Gamma'}{\Gamma}$：$\psi(z+1)=\psi(z)+\frac1z$，$\psi(n+1)=H_n-\gamma$，$\boxed{\psi(1-z)-\psi(z)=\pi\cot\pi z}$，$\psi(\frac12)=-\gamma-2\ln2$。$\psi(z)=-\gamma+\sum_{n\ge0}\big(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+z}\big)$；大 z：$\psi(z)=\ln z-\frac{1}{2z}-\frac{1}{12z^2}+\cdots$。用法：$\sum_{n\ge0}\frac{1}{(n+a)(n+b)}=\frac{\psi(a)-\psi(b)}{a-b}$。

Jacobi 椭圆函数与单摆的精确解

$u=\int_0^{\varphi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}}$，$\operatorname{sn}u=\sin\varphi$，$\operatorname{cn}u=\cos\varphi$，$\operatorname{dn}u=\sqrt{1-k^2\operatorname{sn}^2u}$；周期 $4K$，$(\operatorname{sn})'=\operatorname{cn}\operatorname{dn}$。单摆振幅 θ_0、$k=\sin\frac{\theta_0}{2}$，从最低点出发：

$$\boxed{\sin\frac{\theta(t)}{2}=k\,\operatorname{sn}(\omega_0 t,k)},\qquad T=\frac{4K(k)}{\omega_0}.$$

$k\to0$ 退化为 sin，$k\to1$ 时 sn $\to$ tanh（分界线上的运动）。

${}_2F_1$ 的积分表示与常见特例

$\operatorname{Re}c>\operatorname{Re}b>0$：${}_2F_1(a,b;c;z)=\frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)}\int_0^1 t^{b-1}(1-t)^{c-b-1}(1-zt)^{-a}\mathrm{d}t$。

$$(1-z)^{-a}={}_2F_1(a,b;b;z),\quad \ln(1+z)=z\,{}_2F_1(1,1;2;-z),\quad \boxed{\arcsin z=z\,{}_2F_1(\tfrac12,\tfrac12;\tfrac32;z^2)},$$

$\arctan z=z\,{}_2F_1(\frac12,1;\frac32;-z^2)$，$K(k)=\frac{\pi}{2}{}_2F_1(\frac12,\frac12;1;k^2)$，Legendre $P_\nu(x)={}_2F_1(-\nu,\nu+1;1;\frac{1-x}{2})$。

合流超几何函数 ${}_1F_1$

Kummer 方程 $zw''+(b-z)w'-aw=0$，$M(a,b,z)=\sum\frac{(a)_n}{(b)_n}\frac{z^n}{n!}$。Kummer 变换 $\boxed{M(a,b,z)=\mathrm{e}^z M(b-a,b,-z)}$。$a=-n$ 时为多项式：$L_n^{(\alpha)}(x)=\binom{n+\alpha}{n}M(-n,\alpha+1,x)$；Hermite、Coulomb 波函数、误差函数（$\operatorname{erf}x=\frac{2x}{\sqrt\pi}M(\frac12,\frac32,-x^2)$）都是特例。氢原子束缚态的量子化来自“$M$ 必须截断为多项式”。

Fourier–Bessel 级数的正交性

$j_{n,k}$ 为 J_n 的第 k 个正零点：

$$\boxed{\int_0^a r\,J_n\!\left(\frac{j_{n,k}r}{a}\right)J_n\!\left(\frac{j_{n,l}r}{a}\right)\mathrm{d}r=\frac{a^2}{2}J_{n+1}(j_{n,k})^2\delta_{kl}}.$$

圆膜、圆柱热传导的初值展开系数由此计算；Neumann 边界（J_n' 的零点 $j'_{n,k}$）时右边为 $\frac{a^2}{2}\big(1-\frac{n^2}{j'^2_{n,k}}\big)J_n(j'_{n,k})^2$。

球 Bessel 函数与平面波展开

$j_0=\frac{\sin x}{x}$，$j_1=\frac{\sin x}{x^2}-\frac{\cos x}{x}$，$y_0=-\frac{\cos x}{x}$；$j_l(x)\approx\frac{x^l}{(2l+1)!!}$ $(x\to0)$，$\approx\frac{\sin(x-l\pi/2)}{x}$ $(x\to\infty)$。

$$\boxed{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta}=\sum_{l\ge0}(2l+1)\mathrm{i}^l j_l(kr)P_l(\cos\theta)}.$$

j_0 零点 $n\pi$，j_1 零点满足 $\tan x=x$（$4.493,7.725,\dots$）。球形势阱、分波法、球腔模式都用它。

修正 Bessel 函数

$I_\nu(x)=\mathrm{i}^{-\nu}J_\nu(\mathrm{i}x)$ 指数增长，K_ν 指数衰减：

$$I_\nu(x)\sim\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2\pi x}},\qquad \boxed{K_\nu(x)\sim\sqrt{\frac{\pi}{2x}}\mathrm{e}^{-x}},\qquad K_0(x)\approx-\ln\frac{x}{2}-\gamma\ (x\to0).$$

二维屏蔽 Poisson 方程 $(\Delta-\kappa^2)G=-\delta$ 的解 $\frac{1}{2\pi}K_0(\kappa r)$；圆柱散热片、von Mises 分布的归一化 $2\pi I_0(\kappa)$。

Laguerre 多项式

$L_n(x)=\frac{\mathrm{e}^x}{n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(\mathrm{e}^{-x}x^n)$，$\int_0^\infty\mathrm{e}^{-x}L_mL_n=\delta_{mn}$；广义 $\int_0^\infty x^\alpha\mathrm{e}^{-x}L_m^{(\alpha)}L_n^{(\alpha)}=\frac{\Gamma(n+\alpha+1)}{n!}\delta_{mn}$。

$$\boxed{\sum_{n\ge0}L_n(x)t^n=\frac{\mathrm{e}^{-xt/(1-t)}}{1-t}},\qquad (n+1)L_{n+1}=(2n+1-x)L_n-nL_{n-1}.$$

氢原子径向波函数 $\propto\rho^l\mathrm{e}^{-\rho/2}L_{n-l-1}^{(2l+1)}(\rho)$；Gauss–Laguerre 求积的节点。

Chebyshev 多项式的恒等式

$T_n(\cos\theta)=\cos n\theta$，$U_n(\cos\theta)=\frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$：

$$T_{n+1}=2xT_n-T_{n-1},\quad T_n'=nU_{n-1},\quad \boxed{T_m(T_n(x))=T_{mn}(x)},\quad \sum_n T_nt^n=\frac{1-xt}{1-2xt+t^2}.$$

T_n 的零点 $\cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}$、极值点 $\cos\frac{k\pi}{n}$；$x^n=2^{1-n}{\sum}'\binom{n}{k}T_{n-2k}$（用于“经济化”幂级数）。

Christoffel–Darboux 公式

正交多项式 p_k（首项系数 k_n，范数平方 h_n）：

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n}\frac{p_k(x)p_k(y)}{h_k}=\frac{k_n}{k_{n+1}h_n}\cdot\frac{p_{n+1}(x)p_n(y)-p_n(x)p_{n+1}(y)}{x-y}}.$$

左边是到 n 次多项式空间的投影核（随机矩阵中的相关核）；令 $y\to x$ 得 Gauss 求积权重 $w_i=\frac{k_n}{k_{n-1}}\frac{h_{n-1}}{p_{n-1}(x_i)p_n'(x_i)}$。

指数积分

$E_1(x)=\int_x^\infty\frac{\mathrm{e}^{-t}}{t}\mathrm{d}t$：

$$E_1(x)=-\gamma-\ln x-\sum_{k\ge1}\frac{(-x)^k}{k\,k!},\qquad \boxed{E_1(x)\sim\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}\Big(1-\frac{1}{x}+\frac{2!}{x^2}-\cdots\Big)}.$$

界：$\frac12\mathrm{e}^{-x}\ln(1+\frac2x)<E_1(x)<\mathrm{e}^{-x}\ln(1+\frac1x)$。$\int_0^\infty\frac{\mathrm{e}^{-t}}{x+t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^xE_1(x)$（Stieltjes 型，渐近级数的经典例子）。辐射传输、井流（Theis）中出现。

Lambert W 函数

$We^W = x$；主支 $W_0 \ge -1$，$x \ge -\frac{1}{e}$。$W' = \frac{W}{x(1+W)}$，$\int W\,dx = x(W - 1 + \frac{1}{W}) + C$。

$$x = a + be^{cx} \;\Rightarrow\; \boxed{x = a - \frac{1}{c} W\!\left(-bc\,e^{ac}\right)}.$$

例：$x^x = y \Rightarrow x = \frac{\ln y}{W(\ln y)}$；二极管电路 $I = I_s(e^{(V-IR)/V_T} - 1)$ 的显式解；Wien 位移律 $x = 5(1 - e^{-x})$ 的解 $5 + W(-5e^{-5}) \approx 4.965$。

多重对数与量子统计积分

$\mathrm{Li}_s(z) = \sum_{k\ge1} \frac{z^k}{k^s}$：$\mathrm{Li}_1(z) = -\ln(1-z)$，$\mathrm{Li}_2(1) = \frac{\pi^2}{6}$，$\boxed{\mathrm{Li}_2(\tfrac12) = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\ln^2 2}{2}}$，$\mathrm{Li}_2(-1) = -\frac{\pi^2}{12}$。Fermi–Dirac 与 Bose–Einstein 积分：$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}dx}{e^{x-\mu}\pm1} = \mp\Gamma(s)\,\mathrm{Li}_s(\mp e^{\mu})$（上号 FD）。理想 Bose 气体凝聚温度由 $\mathrm{Li}_{3/2}(1) = \zeta(\frac32) \approx 2.612$ 决定。

误差函数家族

$\operatorname{erfc} x \sim \frac{e^{-x^2}}{x\sqrt{\pi}}$；$\int_0^\infty \operatorname{erfc} x\,dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$；$\int_0^\infty \operatorname{erfc}^2 = \frac{2-\sqrt2}{\sqrt{\pi}}$；$\frac{d}{dx}\operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$。Dawson 函数 $F(x) = e^{-x^2}\int_0^x e^{t^2}dt$：最大值 ≈ 0.541 于 $x \approx 0.924$，大 x 时 $\sim \frac{1}{2x}$；$\boxed{\operatorname{erf}(ix) = \frac{2i}{\sqrt{\pi}} e^{x^2} F(x)}$。等离子体色散函数、Voigt 线型都由它们组成。

Rayleigh–Ritz 的单调性与 min–max

自伴算子（离散谱 $\lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots$）：

$$\boxed{\lambda_k = \min_{\dim V = k} \max_{v \in V} \frac{(Lv, v)}{(v, v)}},$$

在 k 维试探子空间上做 Ritz 近似得到的第 k 个近似值 $\ge \lambda_k$，加大子空间单调下降。推论：区域增大时 Dirichlet 本征值下降（单调性）；Dirichlet $\ge$ Neumann；约束（如固定一点）抬高本征值。

参考：Gelfand–Fomin, *Calculus of Variations*; Kress, *Linear Integral Equations*; NIST *Digital Library of Mathematical Functions*; Lebedev, *Special Functions*; Andrews–Askey–Roy, *Special Functions*; MIT 18.305、18.385。

5.7 渐近、摄动与积分变换补充

渐近级数的最优截断：Stieltjes 例

$S(x) = \int_0^\infty \frac{e^{-t}}{1+xt}dt \sim \sum_{n\ge0}(-1)^n n!\,x^n$（$x \to 0^+$，处处发散）。截断误差不超过首个略去项；最小项在 $n \approx \frac{1}{x}$，

$$\boxed{\text{最优截断误差} \approx \sqrt{\frac{2\pi}{x}}\, e^{-1/x}}.$$

即渐近级数能达到的精度是指数小的，再多取项反而变差。“超渐近”（对余项再展开）可越过这个界；Stokes 现象正是这种指数小项的突然出现。

Borel 求和

$f\sim\sum a_nx^n$ 发散但 $a_n\sim n!$：令 $B(t)=\sum\frac{a_n}{n!}t^n$（收敛），定义

$$\boxed{f(x)=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-t}B(xt)\mathrm{d}t}.$$

Stieltjes 例：$a_n=(-1)^n n!$，$B=\frac{1}{1+t}$，精确恢复 $S(x)$。B 在正实轴有奇点时求和有歧义（$\pm\mathrm{i}0$ 两种路径），歧义量是指数小的——对应非微扰效应（瞬子）。

最速下降法（复鞍点）

$I(\lambda)=\int_C g(z)\mathrm{e}^{\lambda f(z)}\mathrm{d}z$，$f'(z_0)=0$，把围道变形过鞍点、沿 $\operatorname{Im} f$ 不变的最速下降方向：

$$\boxed{I\sim g(z_0)\mathrm{e}^{\lambda f(z_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{\lambda|f''(z_0)|}}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}},\qquad \alpha=\frac{\pi-\arg f''(z_0)}{2}$$

（α 取通过方向）。实 Laplace 方法与驻相法都是特例。多个鞍点时贡献相加，主导的看 $\operatorname{Re} f(z_0)$。

多维 Laplace 方法

f 在内点 x_0 取严格极小，Hessian $H\succ 0$：

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^n} g(x)\mathrm{e}^{-\lambda f(x)}\mathrm{d}x\sim g(x_0)\mathrm{e}^{-\lambda f(x_0)}\Big(\frac{2\pi}{\lambda}\Big)^{n/2}\frac{1}{\sqrt{\det H}}}.$$

Bayes 统计的 Laplace 近似、边际似然与 BIC（$\ln$ 后 $-\frac{d}{2}\ln n$ 项）、统计力学的鞍点（平均场）都由此而来。极小点在边界上时改为半空间积分，阶数变化。

WKB 连接公式与量子化条件

转折点 $x=a$，左侧经典允许（$p=\sqrt{2m(E-V)}$），右侧禁区：

$$\boxed{\frac{2}{\sqrt{p}}\cos\Big(\frac{1}{\hbar}\int_x^a p\,\mathrm{d}x'-\frac{\pi}{4}\Big)\;\longleftrightarrow\;\frac{1}{\sqrt{|p|}}\exp\Big(-\frac{1}{\hbar}\int_a^x|p|\mathrm{d}x'\Big)}.$$

两个软转折点：$\oint p\mathrm{d}q=2\pi\hbar(n+\frac{1}{2})$；一软一硬墙：$n+\frac{3}{4}$；两硬墙：$n+1$。连接的 $\frac{\pi}{4}$ 相位来自 Airy 函数渐近。

代数方程的奇异摄动

$\varepsilon x^2+x-1=0$：常规展开只得一根 $x=1-\varepsilon+2\varepsilon^2+\cdots$；另一根在 $\varepsilon\to 0$ 时跑到无穷，标度 $x=\frac{X}{\varepsilon}$ 后 $X^2+X-\varepsilon=0$：

$$\boxed{x=-\frac{1}{\varepsilon}-1+\varepsilon+\cdots}.$$

主导平衡（dominant balance）：逐对假设哪两项同阶，检查第三项是否确实更小。同一思路用于 ODE 的边界层与 WKB 的 S'^2 平衡。

主导平衡求 ODE 的大 x 渐近

$y''=xy$（Airy）：令 $y=\mathrm{e}^{S}$，$S''+S'^2=x$，主平衡 $S'^2\sim x\Rightarrow S\sim\pm\frac{2}{3}x^{3/2}$；下一阶 $2S'S_1'+S''=0\Rightarrow S_1=-\frac{1}{4}\ln x$：

$$\boxed{y\sim Cx^{-1/4}\exp\left(\pm\frac{2}{3}x^{3/2}\right)}.$$

一般 $y''=Q(x)y$：$y\sim Q^{-1/4}\exp(\pm\int\sqrt{Q})$（就是 WKB）。非正则奇点处解有本质奇异性，必须这样处理而不是 Frobenius。

Mellin 变换与调和和的渐近

$\mathcal{M}[f](s)=\int_0^\infty x^{s-1}f(x)\mathrm{d}x$：$\mathcal{M}[f(ax)]=a^{-s}\mathcal{M}[f]$。$\mathcal{M}[f]$ 在 $s=-a$ 的极点（留数 c）给出 $\boxed{f(x)\sim c\,x^{a}\ (x\to0)}$。调和和 $\sum_k\lambda_k f(\mu_k x)$ 的 Mellin 变换为 $\left(\sum\lambda_k\mu_k^{-s}\right)\mathcal{M}[f](s)$。例：$\sum_{n\ge1}\mathrm{e}^{-n^2x}$，变换 $\Gamma(s)\zeta(2s)$，极点 $s=\frac{1}{2}$、$s=0$ 给 $\sim\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{2}$。

Hilbert 变换与解析信号

$\mathcal{H}[u](t)=\frac{1}{\pi}\mathrm{PV}\int\frac{u(\tau)}{t-\tau}\mathrm{d}\tau$，频域乘 $-\mathrm{i}\operatorname{sgn}\omega$：$\mathcal{H}[\cos\omega t]=\sin\omega t$，$\mathcal{H}[\sin\omega t]=-\cos\omega t$（$\omega>0$），$\boxed{\mathcal{H}^2=-I}$。解析信号 $z=u+\mathrm{i}\mathcal{H}u=A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi(t)}$：瞬时振幅 A、瞬时频率 ϕ'（调制信号解调、Hilbert–Huang）。因果函数的 Fourier 变换实虚部互为 Hilbert 变换（Kramers–Kronig）。

z 变换

$X(z)=\sum_{n\ge0}x[n]z^{-n}$：$\mathcal{Z}\{a^n\}=\frac{z}{z-a}$，$\mathcal{Z}\{x[n-1]\}=z^{-1}X$，卷积 $\to$ 乘积。差分方程 $y[n]=ay[n-1]+x[n]$ 的传递函数 $\frac{1}{1-az^{-1}}$；因果系统稳定 $\iff$ $\boxed{\text{所有极点在单位圆内}}$。终值定理 $\lim x[n]=\lim_{z\to1}(z-1)X(z)$。$z=\mathrm{e}^{s\Delta t}$ 把 s 平面左半边映到单位圆内（双线性变换 $s=\frac{2}{\Delta t}\frac{z-1}{z+1}$ 保稳定性）。

Abel 变换与投影–切片定理

径向对称 $f(r)$ 沿直线投影：$F(y)=2\int_y^\infty\frac{f(r)r\mathrm{d}r}{\sqrt{r^2-y^2}}$，反演 $\boxed{f(r)=-\frac{1}{\pi}\int_r^\infty\frac{F'(y)\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2-r^2}}}$。投影–切片：二维函数沿某方向投影的一维 Fourier 变换 = 二维 Fourier 变换沿该方向的切片。CT 重建（滤波反投影：投影先乘 $|\omega|$ 斜坡滤波再反投影）、等离子体发射率反演都基于此。

和的 Laplace 方法

$S_n=\sum_k a_k$，$a_k\approx\mathrm{e}^{n\phi(k/n)}$：主贡献来自 ϕ 的极大点，和近似为 Gauss 积分（再乘 n 把 $\mathrm{d}x$ 换成求和）。例：$\boxed{\sum_k\binom{n}{k}^2\sim\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}}$（精确值 $\binom{2n}{n}$）；$\sum_k\binom{n}{k}^3\sim\frac{2\cdot8^n}{\sqrt{3\pi n}}$；$\sum_k\frac{n^k}{k!}\mathrm{e}^{-n}\mathbf{1}_{k\le n}\to\frac{1}{2}$。

均匀化：层状与棋盘介质的有效系数

导电率（扩散系数）$a(x/\varepsilon)$ 周期振荡，$\varepsilon \to 0$ 的有效系数：

$$\text{一维/串联层：}\ \boxed{a^* = \langle a^{-1}\rangle^{-1}}\ \text{(调和平均)},\qquad \text{顺层方向：}\ \langle a\rangle.$$

二维两相棋盘（各占一半）：$a^* = \sqrt{a_1 a_2}$（Keller–Dykhne 对偶）。一般各向同性混合物满足 Hashin–Shtrikman 界，夹在调和与算术平均之间。多孔介质渗透率、复合材料、热阻串并联同理。

Kramers / Eyring 逃逸率

势阱 a 到鞍点 b 的势垒 ΔV，过阻尼 Langevin 动力学（扩散系数 $D = k_B T/\gamma$），$\Delta V \gg k_B T$：

$$\boxed{\tau = \frac{2\pi\gamma}{\sqrt{V''(a)|V''(b)|}} \mathrm{e}^{\Delta V/k_B T}}\quad \text{(平均逃逸时间)}.$$

推导：平均首达时间的双重积分，内外层各用一次 Laplace 方法（分别展开阱底与鞍点）。多维时用 Hessian 行列式比替代（Eyring–Kramers 公式）。

Laplace 变换的初值、终值与 Tauber 定理

$f(0^+) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$；$f(\infty) = \lim_{s\to 0} sF(s)$（$sF$ 的极点全在左半平面时）。渐近对应：f 单调（或最终单调），$\boxed{F(s) \sim s^{-a}\ (s\to 0) \iff f(t) \sim \dfrac{t^{a-1}}{\Gamma(a)}\ (t\to\infty)}$（Karamata）。$s\to\infty$ 的展开对应 $t\to 0$ 的展开（Watson）。所以长时间行为看 $s=0$ 附近的奇性。

χ^2 与 Poisson 的正态化近似

Wilson–Hilferty：$\left(\frac{\chi^2_k}{k}\right)^{1/3} \approx N\left(1-\frac{2}{9k}, \frac{2}{9k}\right)$，$k=5$ 时分位数误差已 $<1\%$。Poisson：$\sqrt{X} \approx N(\sqrt{\lambda}, \frac{1}{4})$（方差稳定），Anscombe $2\sqrt{X+\frac{3}{8}}$ 更准；$\boxed{\text{Gamma 分布的立方根变换几乎正态}}$。用于手算分位数和构造近似区间。

复 Γ 函数的模

大 $|y|$：

$$\boxed{|\Gamma(x+\mathrm{i}y)| \sim \sqrt{2\pi}\,|y|^{x-\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-\pi|y|/2}}.$$

沿虚方向指数衰减：Mellin–Barnes 积分收敛的理由；结合余元公式给 Coulomb 散射的 Gamow 因子 $|\Gamma(1+\mathrm{i}\eta)|^2 = \frac{\pi\eta}{\sinh\pi\eta}$。

Watson 引理的推广：端点代数奇性

$I(\lambda) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} g(t)\mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{d}t$，$g$ 在 0 展开 $\sum g_k t^k$：

$$\boxed{I \sim \sum_k \frac{g_k \Gamma(k+\alpha)}{\lambda^{k+\alpha}}}.$$

$\mathrm{e}^{-\lambda f(t)}$ 型时先换元 $u = f(t) - f(0)$。例：$\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-\lambda t}}{\sqrt{t(1-t)}}\mathrm{d}t \sim \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}\left(1+\frac{1}{4\lambda}+\cdots\right)$（端点 1 的贡献指数小）。

摄动展开失效的信号

- 久期项 $t\sin t$：周期解的频率被修正（Lindstedt）或振幅慢变（多尺度）。
- 最高阶导数前有小参数：边界层（$\varepsilon y''$）、WKB（$\varepsilon^2 y''$）。
- 展开系数分母出现 $\omega^2 - n^2\omega_0^2$：小除数、共振（KAM 理论处理）。
- 展开在无穷远处不一致（εx 不再小）：需要远场/近场匹配（Oseen 对 Stokes 的修正）。

小波：时频局部化

Haar 小波 $\psi = \mathbf{1}_{[0,\frac{1}{2})} - \mathbf{1}_{[\frac{1}{2},1)}$，$\psi_{j,k} = 2^{j/2}\psi(2^j x - k)$ 构成 $L^2(\mathbb{R})$ 正交基。多分辨分析：$V_j \subset V_{j+1}$，$V_{j+1} = V_j \oplus W_j$。快速小波变换 $O(N)$；光滑函数的小波系数随尺度快速衰减、奇异点附近系数大——分段光滑信号压缩（JPEG2000）与去噪（软阈值）。不确定原理限制了时间与频率分辨率的乘积，小波在高频给好的时间分辨、低频给好的频率分辨。

参考：Bender–Orszag, *Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers*; Olver, *Asymptotics and Special Functions*; Hinch, *Perturbation Methods*; Pavliotis–Stuart, *Multiscale Methods*; Mallat, *A Wavelet Tour of Signal Processing*; MIT 18.305、18.306。

5.8 优化、图论与离散应用

判定凸性的运算规则

凸：$\|x\|$、$x^{\mathsf{T}}Px$（$P \succeq 0$）、$\max_i x_i$、$\log\sum \mathrm{e}^{x_i}$、$-\log\det X$（$X \succ 0$）、$\frac{x^2}{y}$（$y > 0$）、$\lambda_{\max}(X)$。凹：$(\prod x_i)^{1/n}$、$\log\det X$、min。保凸运算：非负加权和、与仿射映射复合、逐点上确界、部分极小化（$\inf_y f(x,y)$ 对联合凸 f）、透视 $tf(x/t)$。复合规则：h 凸且非减、g 凸 $\Rightarrow h(g(x))$ 凸。

Lagrange 对偶与 Slater 条件

$p^* = \min\{f_0 : f_i \le 0,\ Ax = b\}$，$g(\lambda,\nu) = \inf_x L$，弱对偶 $g \le p^*$ 总成立。凸问题且存在严格可行点（Slater）$\Rightarrow$ 强对偶$d^* = p^*$，最优对偶变量存在。例：最小范数解 $\min \|x\|^2$ s.t. $Ax = b$：$g(\nu) = -\frac{1}{4}\nu^{\mathsf{T}}AA^{\mathsf{T}}\nu - b^{\mathsf{T}}\nu$，得 $x^* = A^{\mathsf{T}}(AA^{\mathsf{T}})^{-1}b$。SVM 的对偶只含内积 $x_i^{\mathsf{T}}x_j$，于是可以换成核函数。

最大流最小割

网络流中最大流值 = 最小s-t 割容量。增广路算法（Edmonds–Karp，最短增广路）$O(VE^2)$；容量为整数时存在整数最大流。推论：König 定理、Menger 定理（边不交路径数 = 最小边割）、二部图匹配、项目选择（闭包问题）、图像分割的图割都化为最小割。

最短路径算法的适用条件

- Dijkstra：边权非负，堆实现 $O((V+E)\log V)$；有负权时会出错。
- Bellman–Ford：允许负权，$O(VE)$，第 V 轮仍能松弛 $\Rightarrow$ 存在负环（套利检测：边权 $-\ln$ 汇率）。
- Floyd–Warshall：全源 $O(V^3)$；DAG 上按拓扑序一遍 $O(V+E)$（也可求最长路）。

三者都是 Bellman 最优性原理 $d(v)=\min_u[d(u)+w(u,v)]$ 的不同求解顺序。

最小生成树：割性质

任一割中权最小的边必属于某棵 MST（权互异时属于唯一 MST）；圈中权最大的边不属于任何 MST（圈性质）。Kruskal（排序 + 并查集，$O(E\log E)$）、Prim（堆，$O(E\log V)$）都是割性质的贪心实现。MST 也是瓶颈生成树（最大边权最小）；度量 TSP 的 2-近似：MST 加倍走一遍再跳过重复点。

稳定匹配：Gale–Shapley

求婚方依次向未拒绝过自己的最偏好者求婚，被求婚方保留最优者。$O(n^2)$ 终止，结果稳定（无“私奔对”）。求婚方最优、被求婚方最差（在所有稳定匹配中）；求婚方说真话是占优策略，被求婚方则可能通过虚报获益。美国住院医师匹配（NRMP）采用此算法（申请者求婚版本）。

二人零和博弈：极小极大与 2×2 公式

$\max_x \min_y x^{\mathsf T}Ay=\min_y \max_x x^{\mathsf T}Ay$（von Neumann），可由 LP 对偶求出。2×2 无鞍点时，行玩家混合概率与博弈值

$$p=\frac{d-c}{a-b-c+d},\qquad v=\frac{ad-bc}{a-b-c+d}\qquad \left(A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\right).$$

原则：均衡混合策略让**对手**在其支撑上的各纯策略无差异。猜硬币：$v=0$，$p=\frac12$。

Nash 均衡的无差异原则

有限博弈必有混合 Nash 均衡（Kakutani 不动点）。求法：猜支撑，令对手在支撑内各纯策略期望收益相等，解出己方概率，再验证支撑外策略不更优。囚徒困境：占优策略均衡（双背叛）帕累托劣于合作。性别之战：两个纯均衡 + 一个混合均衡（各以 $\frac23$ 选偏好项），混合均衡中双方收益低于任一纯均衡。

Markov 决策过程：Bellman 方程

折扣 $\gamma<1$：$V^*(s)=\max_a\big[r(s,a)+\gamma\sum_{s'}P(s'\mid s,a)V^*(s')\big]$。Bellman 算子是 γ-压缩（sup 范数），值迭代误差 $\le\dfrac{\gamma^k}{1-\gamma}\|r\|_\infty$。策略迭代（评估 + 贪心改进）有限步收敛，通常比值迭代快；Q-learning 是 Robbins–Monro 形式的随机值迭代。有效视野 $\sim\frac{1}{1-\gamma}$。

动态规划的两个模板

0–1 背包：$V[i,w]=\max(V[i-1,w],\ V[i-1,w-w_i]+v_i)$，$O(nW)$——伪多项式（$W$ 以二进制编码是指数大小，问题仍 NP 难）。编辑距离：$D[i,j]=\min(D[i-1,j]+1,\ D[i,j-1]+1,\ D[i-1,j-1]+[a_i\neq b_j])$，$O(mn)$；最长公共子序列同构。最优子结构 + 重叠子问题是可用 DP 的标志；状态设计是关键。

图 Laplace 矩阵的谱与 Cheeger 不等式

$L=D-A$：$0=\mu_1\le\mu_2\le\cdots$，0 的重数 = 连通分支数；μ_2（代数连通度）$>0\iff$ 连通。归一化 $\mathcal{L}=I-D^{-1/2}AD^{-1/2}$ 的 λ_2 与导率（Cheeger 常数）h：

$$\frac{\lambda_2}{2}\le h\le\sqrt{2\lambda_2}.$$

λ_2 小 $\iff$ 有“瓶颈”；随机游走混合时间 $\sim\frac{1}{\lambda_2}\ln n$。路径图 $\mu_2=2(1-\cos\frac{\pi}{n})\approx\frac{\pi^2}{n^2}$，完全图 $\mu_2=n$。

谱聚类与 Fiedler 向量

Fiedler 向量（L 的 μ_2 特征向量）按符号（或中位数）分割顶点，近似求解比率割 $\min\frac{\mathrm{cut}(S,\bar S)}{|S||\bar S|}$（松弛离散约束得到）。$k$ 类：取前 k 个特征向量作为嵌入坐标，再做 k-means。相似度图的构造（ε-邻域、k 近邻、Gauss 核宽度）比算法本身更影响结果；特征值间隙 $\mu_{k+1}-\mu_k$ 大处选 k。

PageRank

$\pi=\frac{1-d}{n}\mathbf{1}+d\,\pi P$（$P$ 为行随机的链接矩阵，悬挂点均匀补全），$d\approx0.85$：随机冲浪者以 $1-d$ 概率随机跳转。幂迭代每步误差乘 d（第二特征值 $\le d$），50 步达 10^{-4} 精度，与网页数无关。个性化 PageRank 把均匀跳转换成偏好分布；与随机游走的平稳分布、Katz 中心性同族。

全幺模矩阵：LP 自动给整数解

所有方子式 $\in\{0,\pm1\}$ 的矩阵称全幺模（TU）。A TU、b 整数 $\Rightarrow\{Ax\le b\}$ 的顶点都是整数点，整数规划可直接用 LP 求解。TU 例：二部图的点–边关联矩阵（匹配、指派、运输问题）、有向图关联矩阵（网络流）、区间矩阵（连续 1）。一般图匹配不是 TU（奇圈），需要 Edmonds 花算法或额外的奇集约束。

NP 难问题的近似比

顶点覆盖：取极大匹配的全部端点，2-近似（LP 舍入同样 2）；集合覆盖：贪心 $H_n\approx\ln n$（几乎最优）；度量 TSP：Christofides $\frac{3}{2}$；欧氏 TSP、背包有 PTAS/FPTAS；MAX-3SAT 随机赋值 $\frac{7}{8}$ 且不可改进（除非 P=NP）；一般 TSP 不可近似。背包是弱 NP 难（伪多项式 DP），装箱、3-划分是强 NP 难。

分治递推的主定理

$T(n)=aT(n/b)+f(n)$，$c^*=\log_b a$：

$$\boxed{f=O(n^{c^*-\varepsilon})\Rightarrow\Theta(n^{c^*});\quad f=\Theta(n^{c^*}\log^k n)\Rightarrow\Theta(n^{c^*}\log^{k+1} n);\quad f=\Omega(n^{c^*+\varepsilon})\Rightarrow\Theta(f)}$$

（第三种需正则条件）。归并排序 $a=b=2$：$n\log n$；Karatsuba $a=3,b=2$：$n^{1.585}$；Strassen $a=7,b=2$：$n^{2.807}$；二分查找 $\log n$。

比较排序的下界与 Bloom 过滤器

比较排序的决策树有 $n!$ 片叶子，深度 $\boxed{\geq\log_2 n!\approx n\log_2 n-1.44n}$；所以 $O(n\log n)$ 最优，计数/基数排序靠非比较操作绕过。Bloom 过滤器（m 位、n 个元素、k 个哈希）：假阳性率 $\approx(1-\mathrm{e}^{-kn/m})^k$，最优 $k=\frac{m}{n}\ln 2$，此时 $\approx 0.6185^{m/n}$——每元素 10 位约 1% 假阳性，无假阴性。

半定规划松弛：MAX-CUT 的 0.878

$\max\frac12\sum_{ij}w_{ij}(1-x_ix_j)$，$x_i=\pm1$：松弛为单位向量 v_i，即 SDP $\max\frac12\sum w_{ij}(1-X_{ij})$，$X\succeq 0$，$X_{ii}=1$。随机超平面舍入：

$$P(\text{边被切})=\frac{\theta_{ij}}{\pi}\geq\boxed{0.878}\cdot\frac{1-\cos\theta_{ij}}{2}$$

（Goemans–Williamson，$0.878=\min_\theta\frac{2\theta}{\pi(1-\cos\theta)}$）。在唯一博弈猜想下不可改进。

在线算法：滑雪租赁与竞争比

租一天 1、买 B，天数未知：确定性最优策略“租 $B-1$ 天后买”，竞争比 $\boxed{2-\frac{1}{B}}$；随机化策略期望竞争比 $\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}\approx 1.58$。同类问题：缓存替换（LRU 竞争比 k）、TCP 拥塞控制、何时停止等待。竞争比衡量“不知道未来”的代价。

乘法权重（Hedge）与后悔界

n 个专家、损失 $\in[0,1]$，权重 $w_i\leftarrow w_i\mathrm{e}^{-\eta\ell_i}$，按权重随机跟随：

$$\boxed{\text{后悔}\leq\frac{\ln n}{\eta}+\frac{\eta T}{8}=\sqrt{\frac{T\ln n}{2}}}\quad\left(\eta=\sqrt{\tfrac{8\ln n}{T}}\right).$$

平均后悔 $\to 0$；两个都用 Hedge 的零和博弈玩家的平均策略收敛到极小极大均衡；AdaBoost、在线凸优化、LP 近似求解都是它的变体。

压缩感知：ℓ_1 恢复稀疏信号

$y=Ax$，x 为 s-稀疏，A 为 $m\times n$ 随机 Gauss 矩阵，$\boxed{m\gtrsim Cs\ln\frac{n}{s}}$ 时以高概率 $\min\|x\|_1$ s.t. $Ax=y$ 精确恢复 x。条件：RIP（$\delta_{2s}<\sqrt2-1$ 足够）或零空间性质。ℓ_0 是 NP 难的，ℓ_1 是其凸包络；有噪声时误差 $\lesssim\frac{\sigma_s(x)_1}{\sqrt{s}}+\varepsilon$。MRI 加速成像、单像素相机。

一维最优输运：排序即最优

两个一维分布间（凸代价 $c(x-y)$）的最优输运是 单调重排：$T = G^{-1} \circ F$；经验分布时把两组样本各自排序后一一配对。Wasserstein 距离：$W_1 = \int |F - G| \mathrm{d}x$，$W_p^p = \int_0^1 |F^{-1}(u) - G^{-1}(u)|^p \mathrm{d}u$。正态之间 $W_2^2 = (\mu_1 - \mu_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_2)^2$。高维用 Sinkhorn（熵正则化）迭代。

参考：Boyd–Vandenberghe, *Convex Optimization*；Kleinberg–Tardos, *Algorithm Design*；Cormen 等, *Introduction to Algorithms*；Williamson–Shmoys, *The Design of Approximation Algorithms*；Osborne–Rubinstein, *A Course in Game Theory*；Chung, *Spectral Graph Theory*；MIT 6.046、6.854、6.253。

5.9 张量与指标运算

ε–δ 恒等式

三维：

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}, \qquad \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijn} = 2\delta_{kn}, \qquad \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijk} = 6.$$

一般 $\varepsilon_{i_1\cdots i_n}\varepsilon_{j_1\cdots j_n} = \det[\delta_{i_a j_b}]$。行列式 $\det A = \varepsilon_{ijk}A_{1i}A_{2j}A_{3k}$，$\varepsilon_{lmn}\det A = \varepsilon_{ijk}A_{il}A_{jm}A_{kn}$。矢量恒等式全部可由第一式推出。

各向同性张量

在所有转动下不变的张量：二阶 δ_{ij}；三阶 ε_{ijk}；四阶

$$T_{ijkl} = \lambda\delta_{ij}\delta_{kl} + \mu\delta_{ik}\delta_{jl} + \nu\delta_{il}\delta_{jk}.$$

各向同性弹性张量只有两个独立常数（加上对称性 $\mu = \nu$）；各向同性材料的电导率、介电常数是标量乘 δ_{ij}。立方晶体的二阶张量性质也各向同性，但弹性张量有 3 个常数。

二阶张量的主不变量

$$I_1 = \operatorname{tr} A, \qquad I_2 = \tfrac{1}{2}\left[(\operatorname{tr} A)^2 - \operatorname{tr}(A^2)\right], \qquad I_3 = \det A,$$

特征方程 $\lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 = 0$，Cayley–Hamilton $A^3 - I_1A^2 + I_2A - I_3I = 0$。在旋转 $A' = RAR^{\mathsf{T}}$ 下不变；本构关系（各向同性材料）只能依赖不变量。

偏量分解与 von Mises 等效应力

$\sigma_{ij} = \frac{1}{3}\sigma_{kk}\delta_{ij} + s_{ij}$（静水 + 偏应力，$\operatorname{tr} s = 0$）。屈服判据（金属）：

$$\sigma_{\mathrm{vM}} = \sqrt{3J_2} = \sqrt{\tfrac{3}{2}s_{ij}s_{ij}} = \sqrt{\tfrac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_3-\sigma_1)^2\right]} \geq \sigma_Y.$$

静水压不引起塑性屈服（只改变体积）；纯剪 τ 时 $\sigma_{\mathrm{vM}} = \sqrt{3}\tau$，剪切屈服强度 $\frac{\sigma_Y}{\sqrt{3}}$。

反对称张量 $\leftrightarrow$ 轴矢量

三维反对称 $A_{ij} = -A_{ji}$ 只有三个分量：$A_{ij} = -\varepsilon_{ijk}\omega_k$，$\omega_k = -\frac{1}{2}\varepsilon_{kij}A_{ij}$，且 $A\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$。速度梯度 $\partial_j v_i =$ 应变率（对称）+ 旋转（反对称，$\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2}\nabla \times \mathbf{v}$）；角速度张量 $\dot{R}R^{\mathsf{T}}$ 是反对称的。四维中反对称张量有 6 个分量（电磁场 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$）。

平面应力的 Mohr 圆

$$\boxed{\sigma_{1,2}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}},\qquad \tan 2\theta_p=\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y},$$

最大剪应力 $\frac{\sigma_1-\sigma_2}{2}$，作用在与主方向成 45° 的面上。截面转 θ 对应 Mohr 圆上转 2θ。脆性材料沿最大主应力垂直面断裂（扭断粉笔呈 45° 螺旋面）。

小应变张量与相容条件

$\varepsilon_{ij}=\frac{1}{2}(\partial_i u_j+\partial_j u_i)$；体应变 $\varepsilon_{kk}=\nabla\cdot\mathbf{u}=\frac{\Delta V}{V}$。给定 ε_{ij} 能否积分出位移场：

$$\boxed{\nabla\times(\nabla\times\varepsilon)^{\mathsf{T}}=0}\quad\text{(Saint-Venant 相容方程)},$$

二维即 $\partial_y^2\varepsilon_{xx}+\partial_x^2\varepsilon_{yy}=2\partial_x\partial_y\varepsilon_{xy}$。几何上：应变给出的度量的曲率为零。

各向同性 Hooke 定律与 Lamé 常数

$$\boxed{\sigma_{ij}=\lambda\varepsilon_{kk}\delta_{ij}+2\mu\varepsilon_{ij}},\qquad \lambda=\frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)},\quad \mu=G=\frac{E}{2(1+\nu)},\quad K=\lambda+\frac{2}{3}\mu.$$

逆关系 $\varepsilon_{ij}=\frac{1+\nu}{E}\sigma_{ij}-\frac{\nu}{E}\sigma_{kk}\delta_{ij}$。弹性动力学 Navier 方程 $\rho\ddot{\mathbf{u}}=(\lambda+\mu)\nabla(\nabla\cdot\mathbf{u})+\mu\nabla^2\mathbf{u}$ 分解出纵波与横波。

张量形式的 Gauss 定理与面力

$\int_V\partial_j T_{ij}\mathrm{d}V=\oint T_{ij}n_j\mathrm{d}S$。应力张量：面元 $\mathbf{n}$ 上的力 $t_i=\sigma_{ij}n_j$；平衡 $\partial_j\sigma_{ij}+f_i=0$；角动量守恒 $\Rightarrow$ $\boxed{\sigma_{ij}=\sigma_{ji}}$（无体力偶时）。Maxwell 应力张量同理：$\mathbf{F}=\oint\overleftrightarrow{T}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}$（静态）。

曲线坐标中的协变与逆变分量

基矢 $\mathbf{e}_i=\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial q^i}$（协变），对偶基 $\mathbf{e}^i=\nabla q^i$，$\mathbf{e}^i\cdot\mathbf{e}_j=\delta^i_j$；度量 $g_{ij}=\mathbf{e}_i\cdot\mathbf{e}_j$。$\mathbf{v}=v^i\mathbf{e}_i=v_i\mathbf{e}^i$，$\boxed{v_i=g_{ij}v^j}$。正交坐标中物理分量 $\hat{v}_i=h_iv^i=\frac{v_i}{h_i}$（$h_i=\sqrt{g_{ii}}$）；斜坐标系（晶体）中协变与逆变分量必须区分（倒格子即对偶基）。

电磁场张量及其不变量

$F^{\mu\nu}$：$F^{0i}=-\frac{E_i}{c}$，$F^{ij}=-\varepsilon_{ijk}B_k$（度规 $(+,-,-,-)$，符号约定因书而异）。两个不变量

$$\boxed{F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}=2\left(B^2-\frac{E^2}{c^2}\right)},\qquad F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu}=-\frac{4}{c}\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}.$$

Maxwell 方程：$\partial_\mu F^{\mu\nu}=\mu_0J^\nu$，$\partial_{[\lambda}F_{\mu\nu]}=0$。Lorentz 力 $\frac{\mathrm{d}p^\mu}{\mathrm{d}\tau}=qF^{\mu\nu}u_\nu$。

电磁场的能量–动量张量

$$T^{00}=\frac{\varepsilon_0E^2}{2}+\frac{B^2}{2\mu_0}=u,\qquad T^{0i}=\frac{S_i}{c},\qquad \boxed{T^{ij}=-\sigma^{\text{Maxwell}}_{ij}},$$

$\partial_\mu T^{\mu\nu}=-F^{\nu\lambda}J_\lambda$ 同时给出 Poynting 定理（$\nu=0$）与动量守恒（$\nu=i$）。$T^\mu{}_\mu=0$（无质量场的标度不变性），所以辐射压 $p=\frac{u}{3}$。

Riemann 张量的对称性与独立分量

$R_{abcd}=-R_{bacd}=-R_{abdc}=R_{cdab}$，$R_{a[bcd]}=0$（第一 Bianchi）。$n$ 维独立分量数

$$\boxed{\frac{n^2(n^2-1)}{12}}:\ n=2\ \text{为}1,\ n=3\ \text{为}6,\ n=4\ \text{为}20.$$

$n\le 3$ 时 Weyl 张量为零，曲率完全由 Ricci 张量决定（三维真空引力无局部自由度）；四维中 10 个 Ricci + 10 个 Weyl（引力波、潮汐自由部分）。

笛卡尔张量的不可约分解

二阶张量 $9=1\oplus 3\oplus 5$：$T_{ij}=\frac{1}{3}T_{kk}\delta_{ij}+\frac{1}{2}(T_{ij}-T_{ji})+\left[\frac{1}{2}(T_{ij}+T_{ji})-\frac{1}{3}T_{kk}\delta_{ij}\right]$，分别是标量、矢量（反对称）、无迹对称（$l=2$）部分。对应角动量 $1\otimes 1=0\oplus 1\oplus 2$。电四极矩、核四极矩、各向异性极化率的“各向异性部分”都是$l=2$ 分量，与球谐 Y_{2m} 一一对应（5 个分量）。

张量的转动与主轴

$T'=RTR^{\mathsf T}$；对称张量有正交主轴，转到主轴系后对角。二维对称张量转角 θ：

$$\begin{pmatrix}T'_{xx}\\T'_{xy}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{T_{xx}+T_{yy}}{2}+\frac{T_{xx}-T_{yy}}{2}\cos 2\theta+T_{xy}\sin 2\theta\\-\frac{T_{xx}-T_{yy}}{2}\sin 2\theta+T_{xy}\cos 2\theta\end{pmatrix},$$

即依赖 2θ（自旋 2 量：应力、惯量、引力波偏振、CMB 偏振 E/B 模）。

商定理：判断一个量是不是张量

若 $A_{ij}B_j$ 对任意矢量 B 都是矢量，则 A_{ij} 是二阶张量；若 $T_{ij}u_iv_j$ 对任意矢量 u,v 都是标量，则 T_{ij} 是张量。用法：由 $\mathbf{p}=\overleftrightarrow{\alpha}\mathbf{E}$ 判定极化率是张量；由 $L_i=I_{ij}\omega_j$ 判定惯量是张量。伪张量（ε_{ijk}、角动量、磁场）在反射下多一个负号。

参考：Arfken–Weber, *Mathematical Methods for Physicists* 第 4 章；Jeffreys, *Cartesian Tensors*；Landau–Lifshitz, *Theory of Elasticity*；Misner–Thorne–Wheeler, *Gravitation*；MIT 2.002、8.962。

5.10 Fokker–Planck 方程与随机动力学

从 Langevin 到 Fokker–Planck

Itô SDE $\mathrm{d}X=A(X)\mathrm{d}t+\sqrt{B(X)}\mathrm{d}W$ 的概率密度满足

$$\boxed{\partial_t p=-\partial_x\big(Ap\big)+\frac{1}{2}\partial_x^2\big(Bp\big)}=-\partial_x J.$$

多维 $\partial_t p=-\partial_i(A_ip)+\frac{1}{2}\partial_i\partial_j(B_{ij}p)$，$B=\sigma\sigma^{\mathsf T}$。漂移 $=\lim\frac{\mathrm{E}[\Delta X]}{\Delta t}$，扩散 $=\lim\frac{\mathrm{E}[\Delta X^2]}{\Delta t}$（Kramers–Moyal 展开截到二阶）。

一维稳态解（零流）

自然边界或反射边界下稳态 $J=0$：

$$\boxed{p_s(x)=\frac{\mathcal{N}}{B(x)}\exp\!\Big(\int^x\frac{2A(y)}{B(y)}\mathrm{d}y\Big)}.$$

过阻尼粒子 $A=-\frac{V'}{\gamma}$，$B=\frac{2k_BT}{\gamma}$：$p_s\propto \mathrm{e}^{-V/k_BT}$（Boltzmann），由此 Einstein 关系 $D=\frac{k_BT}{\gamma}$ 是热平衡的必要条件。乘性噪声（B 依赖 x）会移动稳态的极值位置——噪声诱导转变。

Itô 与 Stratonovich 的换算

Stratonovich SDE $\mathrm{d}X=a\,\mathrm{d}t+b\circ\mathrm{d}W$ 等价于 Itô SDE

$$\boxed{\mathrm{d}X=\Big(a+\frac{1}{2}bb'\Big)\mathrm{d}t+b\,\mathrm{d}W}.$$

物理噪声（有限相关时间的极限，Wong–Zakai）给 Stratonovich；数学与金融默认 Itô。加性噪声（b 为常数）两者相同。多维修正项 $\frac{1}{2}\sum_k b_{jk}\partial_j b_{ik}$。

平均首达时间

扩散系数 D、势 V（$\beta=\frac{1}{k_BT}$），a 处反射、b 处吸收，从 x 出发：

$$\boxed{T(x)=\frac{1}{D}\int_x^b\mathrm{d}y\,\mathrm{e}^{\beta V(y)}\int_a^y\mathrm{e}^{-\beta V(z)}\mathrm{d}z}.$$

一般满足后向方程 $\mathcal{L}^\dagger T=-1$（$\mathcal{L}^\dagger=A\partial_x+\frac{B}{2}\partial_x^2$）。无势时 $T=\frac{(b-x)(b+x-2a)}{2D}$；高势垒时外层积分由势垒顶主导、内层由阱底主导，给 Kramers 公式。

分流概率

从 $x\in(a,b)$ 出发先到 b 的概率 $\pi_b(x)$ 满足 $\mathcal{L}^\dagger\pi_b=0$，$\pi_b(a)=0$，$\pi_b(b)=1$：

$$\boxed{\pi_b(x)=\frac{\int_a^x\mathrm{e}^{\beta V(y)}\mathrm{d}y}{\int_a^b\mathrm{e}^{\beta V(y)}\mathrm{d}y}}\quad(\text{常数}D).$$

无势时线性 $\frac{x-a}{b-a}$；有漂移 v 时 $\frac{1-\mathrm{e}^{-v(x-a)/D}}{1-\mathrm{e}^{-v(b-a)/D}}$。蛋白质折叠“承诺概率” $p_{\mathrm{fold}}=\frac{1}{2}$ 的面定义过渡态。

Klein–Kramers 方程与能均分

欠阻尼 $m\dot v=-\gamma v-V'(x)+\xi$，$\langle\xi\xi\rangle=2\gamma k_BT\delta$：相空间密度

$$\partial_tP=-v\partial_xP+\frac{1}{m}\partial_v\big[(\gamma v+V')P\big]+\frac{\gamma k_BT}{m^2}\partial_v^2P,$$

稳态 $\boxed{P\propto\exp\!\big(-\beta(\tfrac{1}{2}mv^2+V)\big)}$（Maxwell–Boltzmann）。$\frac{\gamma}{m}$ 很大时消去速度得 Smoluchowski 方程（过阻尼极限，时间尺度 $\gg\frac{m}{\gamma}$）。

细致平衡与非平衡稳态

平衡稳态：概率流 $J=0$（细致平衡）。多维中 A 不是梯度场（如旋转驱动）时稳态可有环流 $J\neq 0$，熵产生率 $\int \frac{J^{\mathsf{T}}B^{-1}J}{p}\mathrm{d}x>0$。判别：细致平衡 $\iff$ $\boxed{2B^{-1}A \text{ 是某个函数的梯度}}$（常数 B 时）；分子马达、生化循环、湍流都是非平衡稳态。

Gillespie 随机模拟算法

化学主方程：反应 j 的倾向 $a_j(\mathbf{n})$，$a_0=\sum a_j$。精确模拟：

$$\boxed{\tau=\frac{1}{a_0}\ln\frac{1}{r_1},\qquad \text{选反应}j\ \text{使}\sum_{i<j}a_i<r_2a_0\le\sum_{i\le j}a_i}.$$

（r_1,r_2 均匀随机数。）分子数少（基因表达、单细胞）时必须用随机模拟；大分子数时退化为速率方程 $+\sqrt{\Omega}$ 量级涨落（线性噪声近似）。τ-leaping 用 Poisson 近似加速。

基因表达噪声：Poisson 与爆发

恒定产生率 k、降解率 γ：稳态分子数 $\sim\mathrm{Poi}(\frac{k}{\gamma})$，Fano 因子 1。mRNA 爆发式翻译（每爆发平均 b 个蛋白，几何分布）：

$$\boxed{\text{负二项分布},\qquad \frac{\mathrm{Var}}{\text{均值}}=1+b}.$$

实测 Fano 因子 $\gg 1$ 即爆发的证据。内在噪声 $\propto\frac{1}{\sqrt{\text{均值}}}$，外在噪声（细胞间参数差异）设定下限（双报告基因实验分离二者）。

Jarzynski 等式与 Crooks 关系

从平衡态出发、按协议改变参数做功 W（任意远离平衡）：

$$\boxed{\left\langle \mathrm{e}^{-\beta W}\right\rangle=\mathrm{e}^{-\beta\Delta F}},\qquad \frac{P_F(W)}{P_R(-W)}=\mathrm{e}^{\beta(W-\Delta F)}\ \text{(Crooks)}.$$

Jensen 给 $\langle W\rangle\ge\Delta F$（第二定律）；单分子拉伸实验由非平衡功分布求自由能。平均由罕见的 $W<\Delta F$ 轨道主导，收敛需要样本数 $\sim\mathrm{e}^{\beta(\langle W\rangle-\Delta F)}$。

随机共振

双稳势中加弱周期驱动（频率 Ω）与噪声：输出信噪比在中等噪声强度处最大，大致在 Kramers 跃迁率满足

$$\boxed{2r_K(D)\approx\frac{\Omega}{\pi}}\quad(\text{平均驻留时间}\approx\text{半个驱动周期})$$

时。噪声“帮助”探测弱信号：感觉神经元、气候冰期周期的解释（原始提出背景）。

反常扩散与连续时间随机游走

$\langle x^2\rangle\propto t^{\alpha}$：$\alpha<1$ 亚扩散（等待时间重尾 $\psi(t)\sim t^{-1-\alpha}$，细胞质、多孔介质），$\alpha>1$ 超扩散（步长重尾的 Lévy 飞行，或长程相关）。CTRW：跳跃步长方差有限、等待时间均值无穷 $\Rightarrow$ 分数阶扩散方程 $\partial_t^{\alpha}p=K\partial_x^2p$；$\boxed{\text{单粒子时间平均 MSD 与系综平均不同}}$（弱遍历性破缺）。

随机电报噪声与 $1/f$ 噪声

两态随机切换（速率 λ）的谱为 Lorentz 型 $S(f)\propto\frac{\lambda}{\lambda^2+(\pi f)^2}$。大量独立切换器、速率在 $[\lambda_1,\lambda_2]$ 上 按对数均匀分布（激活能均匀分布 + Arrhenius）叠加：

$$S(f)\propto\int\frac{\lambda}{\lambda^2+(\pi f)^2}\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\propto\frac{1}{f}\quad(\lambda_1\ll f\ll\lambda_2),$$

即 McWhorter 模型——半导体、电阻中 $1/f$ 噪声的标准解释。

线性噪声近似：Ω 展开

体积 Ω，浓度 $x=\frac{n}{\Omega}$：$n=\Omega\phi(t)+\sqrt{\Omega}\,\xi$。宏观部分 $\dot\phi=f(\phi)$（速率方程），涨落 ξ 满足线性 Langevin 方程，稳态协方差 C 由 Lyapunov 方程

$$JC+CJ^{\mathsf T}+D=0$$

给出（J 为速率方程的 Jacobi 矩阵，D 为扩散矩阵）。相对涨落 $\propto\Omega^{-1/2}$；接近分岔点（J 有特征值 $\to0$）时涨落放大（临界慢化）。

参考：Gardiner, *Stochastic Methods*；Risken, *The Fokker–Planck Equation*；van Kampen, *Stochastic Processes in Physics and Chemistry*；Seifert, “Stochastic thermodynamics”；Gillespie, *J. Phys. Chem.* 81 (1977)；MIT 8.592、10.626。

5.11 控制与线性系统

二阶系统的阶跃响应指标

$G=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$（$0<\zeta<1$），$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$：

$$M_p=\mathrm{e}^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}},\qquad t_p=\frac{\pi}{\omega_d},\qquad t_s(2\%)\approx\frac{4}{\zeta\omega_n},\qquad t_r(10\text{–}90\%)\approx\frac{1.8}{\omega_n}.$$

$\zeta=0.5$ 超调 16%，$\zeta=0.7$ 约 5%。设计时把指标翻译成 s 平面区域：超调 $\to$ 阻尼角，调节时间 $\to$ 实部 $\le-\frac{4}{t_s}$。

系统型别与稳态误差

单位反馈，开环 $L(s)$ 含 N 个积分器（型别 N）：

$$e_{\text{step}}=\frac{1}{1+K_p},\quad e_{\text{ramp}}=\frac{1}{K_v},\quad e_{\text{para}}=\frac{1}{K_a},\qquad K_p=L(0),\ K_v=\lim_{s\to0}sL,\ K_a=\lim_{s\to0}s^2L.$$

0 型对阶跃有静差，1 型对阶跃无差、对斜坡有 $\frac{1}{K_v}$，2 型对斜坡无差。前提：闭环稳定（终值定理才适用）。

Bode 图的渐近线

每个实极点：转折频率后 $-20\,\mathrm{dB/dec}$，相位从 $\frac{a}{10}$ 到 $10a$ 由 0 变到 $-90°$（转折处 $-45°$、幅值低 $3\,\mathrm{dB}$）；零点相反。二阶欠阻尼在 $\omega_r=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$ 处有谐振峰

$$\boxed{M_r=\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}}\quad\left(\zeta<\tfrac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

积分器 $\frac{1}{s}$：全频 $-20\,\mathrm{dB/dec}$、$-90°$。时延只改相位不改幅值。

Nyquist 判据

$L(\mathrm{i}\omega)$ 沿 $\omega:-\infty\to\infty$ 顺时针绕 -1 点 N 圈，P 为开环右半平面极点数：

$$\boxed{Z=N+P}\quad(Z=\text{闭环右半平面极点数}).$$

闭环稳定 $\iff$ 逆时针绕 -1 恰好 P 圈；开环稳定时即“不绕 -1”。增益裕度 $\frac{1}{|L(\mathrm{i}\omega_{180})|}$，相位裕度 $180°+\angle L(\mathrm{i}\omega_c)$。虚轴上的开环极点要用小半圆绕开。

根轨迹的作图规则

$1+KG(s)=0$，G 有 n 个极点、m 个零点：分支从极点出发，m 支终止于零点，其余沿渐近线趋于无穷，

$$\boxed{\theta_k=\frac{(2k+1)\pi}{n-m},\qquad \sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_j}{n-m}}.$$

实轴上右侧实极点与实零点总数为奇数的区段属于根轨迹；分离点满足 $\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}s}=0$；与虚轴交点用 Routh 表求。$n-m\ge 3$ 时增益足够大必然不稳定。

超前与滞后校正

超前 $C(s)=K\frac{1+s/\omega_z}{1+s/\omega_p}$，$\alpha=\frac{\omega_z}{\omega_p}<1$：在 $\omega_m=\sqrt{\omega_z\omega_p}$ 处提供最大相位

$$\boxed{\sin\varphi_{\max}=\frac{1-\alpha}{1+\alpha}},$$

高频增益抬高 $\frac{1}{\alpha}$（放大噪声），单级一般不超过 $60°$。滞后校正（$\alpha>1$）在低频提高增益以减小稳态误差，转折频率放在穿越频率以下十倍左右以免损失相位裕度。

相位裕度与阻尼比

标准二阶环 $L=\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$：

$$\boxed{\mathrm{PM}=\arctan\frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4}-2\zeta^2}}\approx 100\zeta\ (\text{度},\ \zeta\lesssim 0.6)},$$

穿越频率 $\omega_c=\omega_n\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4}-2\zeta^2}$。由此“PM $=45°$–$60°$”对应 $\zeta\approx 0.45$–0.6、超调约 10–20%；此范围内闭环带宽约为 1.5–1.6 倍 ω_c。

时延：相位的无底洞

e^{-sT} 幅值为 1、相位 $-\omega T$ 无界下降；一阶 Padé 近似 $\frac{1-sT/2}{1+sT/2}$（引入右半平面零点）。积分控制加时延 $L=\frac{k}{s}\mathrm{e}^{-sT}$：

$$\boxed{\text{闭环稳定} \iff kT<\frac{\pi}{2}}.$$

所以带宽 $\lesssim \frac{1}{T}$；大时延过程用 Smith 预估器（用模型把时延移出环外）。数字控制的采样–保持相当于额外 $\frac{T}{2}$ 的时延。

灵敏度函数与 Bode 积分（“水床效应”）

$S=\frac{1}{1+L}$，$T=\frac{L}{1+L}$，$S+T=1$：不能在同一频率同时让 S（扰动抑制）和 T（噪声抑制）都小。L 相对阶 ≥ 2、闭环稳定时

$$\boxed{\int_0^\infty \ln|S(\mathrm{i}\omega)|\,\mathrm{d}\omega=\pi\sum_{\mathrm{Re}\,p_k>0}p_k}$$

（p_k 为开环不稳定极点）。低频把 $|S|$ 压下去，必在别处鼓起来；开环不稳定还要额外付出 $\pi\sum p_k$。

右半平面零点与极点的根本限制

右半平面零点 z：阶跃响应先反向（负调），可达带宽 $\omega_c\lesssim\frac{z}{2}$；右半平面极点 p：必须 $\omega_c\gtrsim 2p$。两者同时存在且接近时无法做好：

$$\boxed{\|S\|_\infty\geq\left|\frac{z+p}{z-p}\right|}.$$

例：倒立摆小车只测小车位置时就有这种零极点对。换传感器/执行器位置（改变零点）比换控制算法更有效。

Bode 增益–相位关系

最小相位系统的相位由幅频完全决定（$u=\ln\frac{\omega}{\omega_0}$）：

$$\angle G(\mathrm{i}\omega_0)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\ln|G|}{\mathrm{d}u}\ln\coth\frac{|u|}{2}\,\mathrm{d}u\;\approx\;\boxed{\frac{\pi}{2}\times\left.\frac{\mathrm{d}\ln|G|}{\mathrm{d}\ln\omega}\right|_{\omega_0}}.$$

斜率 $-20n\,\mathrm{dB/dec}$ 对应约 $-90n^\circ$。所以穿越频率附近幅频斜率应约 $-20\,\mathrm{dB/dec}$（裕度 $\approx 90^\circ$），$-40\,\mathrm{dB/dec}$ 则几乎没有裕度——“快速下降的环增益”与“稳定”天然矛盾。

小增益定理与鲁棒稳定

G_1,G_2 稳定，$\boxed{\|G_1\|_\infty\|G_2\|_\infty<1\Rightarrow\text{反馈环稳定}}$。乘性不确定性 $P=P_0(1+W\Delta)$，$\|\Delta\|_\infty\leq 1$：鲁棒稳定 $\iff\|WT\|_\infty<1$。高频模型不确定性大（$|W|$ 大）$\Rightarrow$ 那里必须 $|T|$ 小，即环增益要在模型可信的频率以下就降下来。结构化不确定性用 μ 分析。

内模原理

要无静差地跟踪参考信号或抑制扰动，环路中必须含有该信号的生成模型：

$$\boxed{\text{阶跃} \to \frac{1}{s},\qquad \text{斜坡} \to \frac{1}{s^2},\qquad \text{正弦}\omega_0 \to \frac{1}{s^2+\omega_0^2}}.$$

积分作用消除阶跃静差是特例；交流电源、电机的谐波抑制用谐振控制器，周期扰动用重复控制（$\frac{1}{1-e^{-sT}}$ 含全部谐波的极点）。

极点配置：Ackermann 公式

单输入可控系统 $\dot{x}=Ax+Bu$，$u=-Kx$，期望闭环特征多项式 $\alpha_c(s)$：

$$\boxed{K=\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\end{bmatrix}\mathcal{C}^{-1}\alpha_c(A)},\qquad \mathcal{C}=\begin{bmatrix}B & AB & \cdots & A^{n-1}B\end{bmatrix}.$$

可控 $\iff$ 极点可任意配置。极点放得越远增益越大（执行器饱和、噪声放大）；多输入时解不唯一，常用 LQR 代替“指定极点”。

观测器与分离原理

$\dot{\hat{x}}=A\hat{x}+Bu+L(y-C\hat{x})$，误差 $\dot{e}=(A-LC)e$；用 $u=-K\hat{x}$ 反馈：

$$\boxed{\text{闭环特征值}=\operatorname{eig}(A-BK)\cup\operatorname{eig}(A-LC)},$$

控制器与观测器可分别设计（可观 $\iff$ $A-LC$ 极点可任意配置）。观测器极点一般取控制极点的 2–5 倍快。LQG（LQR + Kalman）没有保证的稳定裕度（Doyle 1978），需回路传递恢复。

状态空间实现与最小实现

$$\boxed{G(s)=C(sI-A)^{-1}B+D}.$$

$G=\frac{b_{n-1}s^{n-1}+\cdots+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_0}$ 的可控标准形：A 为伴随矩阵（末行 $-a_0,\ldots,-a_{n-1}$），$B=e_n$，$C=(b_0,\ldots,b_{n-1})$。实现最小 $\iff$ 可控且可观；传递函数中零极点对消 $=$ 丢失可控或可观的模态——被对消的不稳定模态仍会在内部发散。

Gram 矩阵与平衡截断

稳定系统的可控、可观 Gram 矩阵满足 Lyapunov 方程

$$AW_c+W_cA^{\mathsf{T}}+BB^{\mathsf{T}}=0,\qquad A^{\mathsf{T}}W_o+W_oA+C^{\mathsf{T}}C=0.$$

Hankel 奇异值 $\sigma_i=\sqrt{\lambda_i(W_cW_o)}$ 衡量各状态“既好激励又好观测”的程度；平衡截断保留前 r 个：$\boxed{\|G-G_r\|_\infty\le 2\sum_{i>r}\sigma_i}$，且保持稳定。大型结构、电路、流体模型降阶的标准方法。

H_2 范数：白噪声下的输出方差

$$\boxed{\|G\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\|G(\mathrm{i}\omega)\|_F^2\,\mathrm{d}\omega = \mathrm{tr}(CW_cC^{\mathsf{T}})},$$

即单位强度白噪声输入时稳态输出方差（或脉冲响应能量）。$G=\frac{1}{s+a}$：$\frac{1}{2a}$。LQR、Kalman 滤波都是 H_2 最优问题；H_∞ 范数则是最坏频率的增益（鲁棒性）。

离散化：零阶保持与 Tustin

零阶保持精确离散化：$A_d=\mathrm{e}^{AT}$，$B_d=\int_0^T \mathrm{e}^{A\tau}\mathrm{d}\tau\,B$，极点 $z=\mathrm{e}^{sT}$。Tustin（双线性）：

$$\boxed{s\approx\frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}},\qquad \omega_a=\frac{2}{T}\tan\frac{\omega_d T}{2}\ \text{(频率畸变)}.$$

它把左半平面映到单位圆内（保稳定），但频率轴被压缩；要保证某个关键频率（陷波、转折）准确时先预畸变。采样频率一般取闭环带宽的 10–30 倍。

离散系统的稳定判据

所有极点在单位圆内。二阶特征多项式 $z^2+a_1z+a_0$：

$$\boxed{|a_0|<1,\qquad |a_1|<1+a_0}.$$

一般阶用 Jury 表，或代入 $z=\frac{1+w}{1-w}$ 化成 w 的多项式后用 Routh 判据。连续系统稳定、离散化后可能不稳定（采样太慢）；反之 $z=-1$ 附近的极点在连续时间里没有对应（振铃）。

描述函数与极限环

非线性元件对正弦输入 $A\sin\omega t$ 的基波增益 $N(A)$；理想继电器 $\pm M$：

$$\boxed{N(A)=\frac{4M}{\pi A}}.$$

线性部分 $G(\mathrm{i}\omega)$ 与 $-\frac{1}{N(A)}$ 相交处预测极限环的幅值与频率。继电器自整定（Åström–Hägglund）：用继电器反馈激起振荡，测得周期 T_u、幅值 A，临界增益 $K_u=\frac{4M}{\pi A}$，再按 Ziegler–Nichols 规则整定。

Mason 增益公式

信号流图从输入到输出的传递函数

$$\boxed{T=\frac{\sum_k P_k\Delta_k}{\Delta}},\qquad \Delta=1-\sum L_i+\sum_{\text{不接触}}L_iL_j-\sum_{\text{不接触}}L_iL_jL_k+\cdots,$$

P_k 为第 k 条前向通路增益，Δ_k 为去掉与之接触的回路后的 Δ。单回路即 $\frac{G}{1+GH}$。$\Delta=0$ 就是特征方程。

BIBO 稳定与冲激响应

LTI 系统 $y = h * u$：

$$\boxed{\|y\|_\infty \le \|h\|_1 \|u\|_\infty}, \qquad \text{BIBO 稳定} \iff \int_0^\infty |h| \mathrm{d}t < \infty,$$

界是紧的（取 $u = \operatorname{sgn} h(t_0 - \cdot)$）。有理传递函数即“所有极点实部 < 0”。积分器不是 BIBO 稳定（阶跃 $\to$ 斜坡）；虚轴上的极点被同频输入激励会发散（共振）。

积分饱和与抗饱和

执行器饱和时积分器继续累积误差，退出饱和后产生大超调与振荡。反算法（back-calculation）：

$$\boxed{\dot I = \frac{K}{T_i} e + \frac{1}{T_t}\left(u_{\mathrm{sat}} - u\right)}, \qquad T_t \approx \sqrt{T_i T_d},$$

饱和时把积分器“拉回”到与实际输出一致的位置；或条件积分（饱和且误差同号时停止积分）。设定值突变时对比例、微分作用采用设定值加权。

互补滤波器：两个传感器的频域融合

陀螺仪（低频漂移）与加速度计（高频噪声）测同一角度：

$$\hat\theta = \frac{1}{\tau s + 1}\theta_{\mathrm{acc}} + \frac{\tau s}{\tau s + 1} \cdot \frac{\omega_{\mathrm{gyro}}}{s}, \qquad \boxed{H_L + H_H = 1}.$$

真实信号无失真通过，每个传感器只在它可信的频段起作用；离散形式 $\theta_k = \alpha(\theta_{k-1} + \omega_k \Delta t) + (1-\alpha)\theta_{\mathrm{acc},k}$，$\alpha = \frac{\tau}{\tau + \Delta t}$。交叉频率 $\frac{1}{\tau}$ 取在两者噪声谱相交处；它是稳态 Kalman 滤波的简化版。

参考：Åström–Murray, *Feedback Systems*；Franklin–Powell–Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*；Skogestad–Postlethwaite, *Multivariable Feedback Control*；Doyle–Francis–Tannenbaum, *Feedback Control Theory*；Antoulas, *Approximation of Large-Scale Dynamical Systems*；MIT 6.302、16.30、2.14。

5.12 积分变换与 Green 函数补充

Laplace 变换的对照与运算规则

$$\boxed{\mathcal{L}\{t^n \mathrm{e}^{at}\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}}, \qquad \mathcal{L}\{\sin \omega t\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \qquad \mathcal{L}\{t^\nu\} = \frac{\Gamma(\nu+1)}{s^{\nu+1}}.$$

规则：$f' \to sF - f(0)$；$f(t-a)H(t-a) \to \mathrm{e}^{-as}F$；$\mathrm{e}^{at} f \to F(s-a)$；$tf \to -F'$；$\frac{f}{t} \to \int_s^\infty F$；$\int_0^t f \to \frac{F}{s}$；$f * g \to FG$。部分分式 + 查表即可解常系数 ODE 的初值问题。

含 $\sqrt{s}$ 的反演：扩散问题

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\sqrt{s}}\right\} = \frac{1}{\sqrt{\pi t}}, \qquad \mathcal{L}^{-1}\{\mathrm{e}^{-a\sqrt{s}}\} = \frac{a}{2\sqrt{\pi}\, t^{3/2}} \mathrm{e}^{-a^2/4t}, \qquad \boxed{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\mathrm{e}^{-a\sqrt{s}}}{s}\right\} = \operatorname{erfc} \frac{a}{2\sqrt{t}}}.$$

半无限介质表面温度突变：$u_t = D u_{xx}$ 变换后 $\hat u = \frac{\mathrm{e}^{-x\sqrt{s/D}}}{s}$，得 $u = \operatorname{erfc} \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$；表面热流 $\propto \frac{1}{\sqrt{t}}$。Bromwich 围道需绕开 $s \le 0$ 的分支割线。

周期函数的 Laplace 变换

周期 T：

$$F(s)=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-sT}}\int_0^T \mathrm{e}^{-st}f(t)\mathrm{d}t;\qquad \text{方波（前半周期 }+1\text{、后半 }-1\text{）：}\ \boxed{F(s)=\frac{1}{s}\tanh\frac{sT}{4}}.$$

锯齿波 $\frac{t}{T}$ $(0\le t<T)$：$\frac{1}{Ts^2}-\frac{\mathrm{e}^{-sT}}{s(1-\mathrm{e}^{-sT})}$。分母 $1-\mathrm{e}^{-sT}$ 的零点 $s=\frac{2\pi\mathrm{i}k}{T}$ 对应 Fourier 级数的各谐波。

卷积型积分方程

$f(t)=g(t)+\int_0^t k(t-\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau$：

$$\boxed{F(s)=\frac{G(s)}{1-K(s)}}.$$

例：$f=1+\int_0^t(t-\tau)f(\tau)\mathrm{d}\tau$，$F=\frac{1}{s}+\frac{F}{s^2}$，$F=\frac{s}{s^2-1}$，$f=\cosh t$。更新方程 $m=F+m*f$（更新理论）、记忆核的 Langevin 方程、粘弹性本构都是这种结构。

用 Laplace 变换求广义积分

$$\boxed{\int_0^\infty\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t=\int_0^\infty F(s)\mathrm{d}s},\qquad \int_0^\infty f(t)\,\mathcal{L}\{g\}(t)\mathrm{d}t=\int_0^\infty F(s)g(s)\mathrm{d}s.$$

例：$\int_0^\infty\frac{\sin t}{t}=\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}s}{1+s^2}=\frac{\pi}{2}$；$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-at}\frac{\sin bt}{t}\mathrm{d}t=\arctan\frac{b}{a}$；$\int_0^\infty\frac{\sin^2 t}{t^2}=\frac{\pi}{2}$。把一个难积分换成另一个变量上的易积分。

Hankel 变换对照

$\tilde f(k)=\int_0^\infty f(r)J_0(kr)\,r\mathrm{d}r$（自逆）；二维径向函数的 Fourier 变换 $=2\pi\tilde f(k)$。

$$\boxed{\mathrm{e}^{-ar^2}\leftrightarrow\frac{1}{2a}\mathrm{e}^{-k^2/4a}},\qquad \frac{1}{r}\leftrightarrow\frac{1}{k},\qquad \frac{\mathrm{e}^{-ar}}{r}\leftrightarrow\frac{1}{\sqrt{k^2+a^2}},\qquad \mathrm{e}^{-ar}\leftrightarrow\frac{a}{(k^2+a^2)^{3/2}},$$

圆盘 $\mathbf{1}_{r<a}\leftrightarrow\frac{aJ_1(ka)}{k}$（Airy 斑）。轴对称的扩散、衍射、弹性接触问题用它把 PDE 化为 ODE。

Mellin 变换与 Ramanujan 主定理

$\mathcal{M}f(s)=\int_0^\infty x^{s-1}f(x)\mathrm{d}x$：$\mathrm{e}^{-x}\to\Gamma(s)$，$\frac{1}{1+x}\to\frac{\pi}{\sin\pi s}$，$\mathrm{e}^{-x^2}\to\frac{1}{2}\Gamma(\frac{s}{2})$。若 $f(x)=\sum_{k\ge0}\varphi(k)\frac{(-x)^k}{k!}$，则

$$\boxed{\int_0^\infty x^{s-1}f(x)\mathrm{d}x=\Gamma(s)\varphi(-s)}.$$

例：$(1+x)^{-a}$ 的 $\varphi(k)=\frac{\Gamma(a+k)}{\Gamma(a)}$，给出 $\int_0^\infty\frac{x^{s-1}}{(1+x)^a}\mathrm{d}x=\frac{\Gamma(s)\Gamma(a-s)}{\Gamma(a)}$。（需要 φ 的增长条件，Carlson 定理。）

幂函数的 n 维 Fourier 变换（Riesz 势）

$0<\alpha<n$：

$$\int_{\mathbb{R}^n}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{|\mathbf{x}|^{\alpha}}\mathrm{d}^n x=\frac{\pi^{n/2}2^{n-\alpha}\Gamma\left(\frac{n-\alpha}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\alpha}{2}\right)}\,|\mathbf{k}|^{\alpha-n}.$$

$n=3,\alpha=1$：$\frac{4\pi}{k^2}$（Coulomb）；$n=3,\alpha=2$：$\frac{2\pi^2}{k}$。所以 $(-\Delta)^{-s}$ 的核 $\propto|\mathbf{x}|^{2s-n}$（分数 Laplacian、Riesz 势），由量纲即可猜出幂次。

波动方程的推迟 Green 函数

$\left(\frac{1}{c^2}\partial_t^2-\Delta\right)G=\delta(t)\delta(\mathbf{x})$：

$$G_1=\frac{c}{2}H(ct-|x|),\qquad G_2=\frac{c}{2\pi}\frac{H(ct-r)}{\sqrt{c^2t^2-r^2}},\qquad G_3=\frac{\delta(t-r/c)}{4\pi r}.$$

三维信号只在光锥上（清晰的 Huygens 原理），二维有“尾巴”（池塘涟漪中心不静止），一维是阶梯。二维结果可由三维沿一条线积分（降维法）得到。

阻尼振子的 Green 函数与响应函数

$m(\ddot{x}+\gamma\dot{x}+\omega_0^2x)=F(t)$，$\omega_1=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2/4}$：

$$G(t)=\frac{H(t)}{m\omega_1}\mathrm{e}^{-\gamma t/2}\sin\omega_1 t,\qquad \chi(\omega)=\frac{1}{m(\omega_0^2-\omega^2-\mathrm{i}\gamma\omega)},$$

$x=G*F$。χ 的极点在下半平面 $\Leftrightarrow$ 因果；$\operatorname{Im}\chi$ 给出吸收（耗散），与涨落谱由涨落–耗散定理相联。过阻尼时 sin 换成 sinh，临界阻尼为 $t\mathrm{e}^{-\gamma t/2}$。

Green 函数的谱表示

自伴算子 L，本征对 (λ_n,φ_n)：

$$G(x,y;z)=\sum_n\frac{\varphi_n(x)\overline{\varphi_n(y)}}{\lambda_n-z},\qquad (L-z)G=\delta.$$

极点就是本征值，留数给出本征函数；连续谱处变成割线。态密度 $\rho(E)=-\frac{1}{\pi}\operatorname{Im}\operatorname{tr}G(E+\mathrm{i}0)$；$z\to\lambda_n$ 附近单项主导——共振、谱线形状都由此来。

零模问题：广义 Green 函数

$-u''=f$，$u'(0)=u'(L)=0$ 可解 $\Longleftrightarrow$ $\int_0^L f=0$。改为 $-G''=\delta(x-y)-\frac{1}{L}$，取对称解：

$$G(x,y)=\frac{x^2+y^2}{2L}-\max(x,y)+C.$$

解 $u=\int Gf+$ 常数（不唯一）。周期边界、闭曲面上的 Poisson 方程、纯 Neumann 的静电与渗流问题都要这样“减去零模”。

圆周上的 Green 函数与 $\sum \frac{\cos nx}{n^2}$

2π 周期、零均值：$-G''=\delta-\frac{1}{2\pi}$，

$$\boxed{G(x)=\frac{1}{2\pi}\sum_{n\neq 0}\frac{\mathrm{e}^{inx}}{n^2}=\frac{1}{2\pi}\Big(\frac{\pi^2}{3}-\pi|x|+\frac{x^2}{2}\Big)}\qquad(|x|\le\pi).$$

等价于 $\sum_{n\ge1}\frac{\cos nx}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}-\frac{\pi|x|}{2}+\frac{x^2}{4}$；$x=0$ 给 $\zeta(2)$，$x=\pi$ 给 $\sum\frac{(-1)^n}{n^2}=-\frac{\pi^2}{12}$。逐次积分得到 $\sum\frac{\sin nx}{n^3}$ 等 Bernoulli 多项式。

球的 Green 函数与 Poisson 核

半径 R 的球，Dirichlet 条件，像点 $\mathbf{y}^*=\frac{R^2}{|\mathbf{y}|^2}\mathbf{y}$（Kelvin 反演）：

$$G=\frac{1}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}-\frac{R/|\mathbf{y}|}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{y}^*|},\qquad\boxed{u(\mathbf{x})=\oint\frac{R^2-|\mathbf{x}|^2}{4\pi R|\mathbf{x}-\boldsymbol{\xi}|^3}\,u(\boldsymbol{\xi})\mathrm{d}S_\xi}.$$

$\mathbf{x}=0$ 给平均值性质；Harnack 不等式 $\frac{R(R-r)}{(R+r)^2}u(0)\le u(\mathbf{x})\le\frac{R(R+r)}{(R-r)^2}u(0)$ 由核的上下界得到。

二维 Green 函数：共形映射

$f:\Omega\to$ 单位圆盘共形，$-\Delta G=\delta_w$，$G|_{\partial\Omega}=0$：

$$\boxed{G_\Omega(z,w)=-\frac{1}{2\pi}\ln\Big|\frac{f(z)-f(w)}{1-\overline{f(w)}f(z)}\Big|}.$$

上半平面：$-\frac{1}{2\pi}\ln\big|\frac{z-w}{z-\bar w}\big|$；角域、带域用幂函数和指数映射。Green 函数的共形不变性使二维位势问题几乎都能化成圆盘问题。

双调和方程的基本解

$\Delta^2G=\delta$：

$$\boxed{G_2=\frac{r^2\ln r}{8\pi},\qquad G_3=-\frac{r}{8\pi}}.$$

（三维：$\Delta r=\frac{2}{r}$，$\Delta\frac{1}{r}=-4\pi\delta$。）薄板在集中力 P 下挠度 $w\approx\frac{Pr^2\ln r}{8\pi D}$（$D$ 抗弯刚度）；Stokes 流的流函数满足双调和方程；薄板样条插值（thin-plate spline）的核就是 $r^2\ln r$。

一维 Green 函数三件套

$\mathbb{R}$ 上，在无穷远有界或外行：

$$-G''=\delta:\ -\frac{|x|}{2},\qquad\boxed{-G''+\kappa^2G=\delta:\ \frac{\mathrm{e}^{-\kappa|x|}}{2\kappa}},\qquad-G''-k^2G=\delta:\ \frac{\mathrm{i}}{2k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|x|}.$$

第二个是一维屏蔽势、扩散–吸收的稳态（衰减长度 $\frac{1}{\kappa}$）、Laplace 变换后的热方程（$\kappa=\sqrt{s/D}$）；第三个是 $\kappa=-\mathrm{i}k$ 的解析延拓，用于一维散射。

Poisson 求和与 θ 函数变换

$$\boxed{\sum_{n\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{-\pi n^2 t} = \frac{1}{\sqrt{t}} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{-\pi n^2/t}}.$$

圆周上的热核两种写法：镜像和 $\sum_m \frac{1}{\sqrt{4\pi D t}} \mathrm{e}^{-(x+2\pi m)^2/4Dt}$（短时快收敛）与模式和 $\frac{1}{2\pi}\sum_n \mathrm{e}^{-Dn^2 t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}$（长时快收敛）是同一个函数。Riemann ζ 的函数方程、Ewald 求和都用这个对偶。

Fourier 变换的本征函数

约定 $\hat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\mathrm{d}x$（酉）。Hermite 函数 $h_n = H_n(x)\mathrm{e}^{-x^2/2}$：

$$\boxed{\hat{h}_n = (-\mathrm{i})^n h_n}.$$

所以 $\mathcal{F}^4 = I$，特征值只有 $\pm 1, \pm\mathrm{i}$；Gauss 函数是不动点。分数 Fourier 变换 $\mathcal{F}^a$ 把 h_n 乘以 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}na\pi/2}$，是时频平面的旋转（谐振子的时间演化），用于光学（Fresnel 衍射）与雷达信号处理。

分数阶积分与导数

Riemann–Liouville：$I^\alpha f = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} f(\tau)\mathrm{d}\tau$，$\mathcal{L}\{I^\alpha f\} = s^{-\alpha} F$；

$$\boxed{D^\alpha t^\beta = \frac{\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\beta+1-\alpha)} t^{\beta-\alpha}}, \qquad D^{1/2} t = 2\sqrt{\frac{t}{\pi}}, \quad D^{1/2} 1 = \frac{1}{\sqrt{\pi t}}.$$

Caputo 导数（先求导再积分）对常数为 0，初值条件更自然。表面热流 $\propto D^{1/2}$（表面温度），所以半无限导热问题天然是半阶导数。

数值 Laplace 反演

反演是不适定的（F 的微小误差可造成 f 的巨大误差）。Gaver–Stehfest：

$$\boxed{f(t) \approx \frac{\ln 2}{t} \sum_{k=1}^{N} V_k F\Big(\frac{k \ln 2}{t}\Big)},$$

只用实轴上的值，V_k 交替且很大，双精度下 $N \approx 12$–16 最佳，对振荡函数失效。Talbot 法把 Bromwich 围道变形到左半平面，用梯形公式指数收敛（需 F 可复数求值）；高精度时用 `mpmath.invertlaplace`。

Green 函数的互易性

自伴问题 $\boxed{G(\mathbf{x},\mathbf{y}) = G(\mathbf{y},\mathbf{x})}$：在 $\mathbf{y}$ 放源、$\mathbf{x}$ 处测量，等于在 $\mathbf{x}$ 放源、$\mathbf{y}$ 处测量。非自伴时 $G(\mathbf{x},\mathbf{y}) = G^\dagger(\mathbf{y},\mathbf{x})$（伴随问题的 Green 函数，对流方向反转）。声学、电磁天线（发射与接收方向图相同）、弹性力学（Maxwell–Betti）的互易定理都是这一条；地震学用它从台站互相关恢复 Green 函数。

Wiener–Hopf 方法

半直线上的卷积方程 $\int_0^\infty k(x-y)f(y)\mathrm{d}y = g(x)$ $(x>0)$，或混合边界的半平面问题。关键：把变换后的核分解为

$$\boxed{K(\omega) = K_+(\omega)K_-(\omega)}$$

（分别在上、下半平面解析且无零点），再用 Liouville 定理确定整函数。经典应用：半平面边缘衍射（Sommerfeld）、Milne 辐射输运问题、断裂力学的裂纹尖端、排队论中的 Lindley 方程。

参考：Duffy, *Green's Functions with Applications*; Stakgold, *Green's Functions and Boundary Value Problems*; Davies, *Integral Transforms and Their Applications*; Bracewell, *The Fourier Transform and Its Applications*; Noble, *Methods Based on the Wiener–Hopf Technique*; MIT 18.303、18.305。

6 力学

6.1 核心积木

变质量：火箭方程

喷气相对火箭速度 u（大小），外力 F：$\boxed{m\dot{v} = -u\,\dot{m} + F}$ $(\dot{m}<0)$。

$$F=0:\ \boxed{\Delta v = u\ln\frac{m_0}{m_f}};\qquad \text{竖直重力场：}\ v(t) = u\ln\frac{m_0}{m(t)} - gt.$$

注意：不能对系统直接写 $F = \frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t}$：喷出的质量带走动量 $\mathrm{d}m\,(v-u)$，必须对“火箭 + 喷出物”取动量差。

有效势与圆轨道稳定性

有心力，单位质量角动量 $h = r^2\dot{\theta}$：$\boxed{U_{\text{eff}}(r) = U(r) + \frac{h^2}{2r^2}}$。幂律力 $F = -kr^\alpha$ $(k>0)$：

$$\text{圆轨道稳定} \iff \alpha > -3,\qquad \boxed{\frac{\omega_r}{\omega_\theta} = \sqrt{3+\alpha}}.$$

近日点进动角每周 $2\pi(1/\sqrt{3+\alpha}-1)$；所有有界轨道闭合只发生在 $\alpha=1$（$\omega_r = 2\omega_\theta$）和 $\alpha=-2$（$\omega_r=\omega_\theta$）——Bertrand 定理。

轨道方程（Binet）与圆锥曲线参数

$u = 1/r$：$\boxed{u'' + u = -\frac{F(1/u)}{h^2u^2}}$（$F$ 为单位质量径向力）。平方反比 $F = -GM/r^2$：

$$r = \frac{p}{1+e\cos\theta},\qquad p = \frac{h^2}{GM},\qquad \boxed{e^2 = 1 + \frac{2Eh^2}{(GM)^2}}\ (E\text{ 为单位质量能量}).$$

由此反推力律：已知轨道 $r(\theta)$，代入左端即得 F。

Kepler 问题的三条速算式

$$\boxed{v^2 = GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)}, \qquad E = -\frac{GMm}{2a}, \qquad T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{G(M+m)}.$$

Hohmann 转移（圆轨道 $r_1 \to r_2$）：$\Delta v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r_1}}\left(\sqrt{\frac{2r_2}{r_1+r_2}} - 1\right)$，$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{GM}{r_2}}\left(1 - \sqrt{\frac{2r_1}{r_1+r_2}}\right)$，转移时间为半个椭圆周期 $\pi\sqrt{(r_1+r_2)^3/(8GM)}$。

纯滚动：加速度与所需摩擦

记 $\boxed{\beta = I_{\mathrm{cm}}/(mR^2)}$（实心球 $\frac{2}{5}$，实心柱 $\frac{1}{2}$，薄环 1）。斜面倾角 θ 纯滚：

$$a = \frac{g\sin\theta}{1+\beta}, \qquad f = \frac{\beta}{1+\beta}mg\sin\theta, \qquad \boxed{\mu_s \geq \frac{\beta\tan\theta}{1+\beta}}.$$

对**接触点**取力矩可一步得 a：$mgR\sin\theta = (I_{\mathrm{cm}} + mR^2)\frac{a}{R}$（只在接触点加速度指向质心时成立；均匀圆体纯滚满足此条件）。

滑动到纯滚：对接触点角动量守恒

摩擦力过地面接触线，重力与支持力力矩相消，故对地面上固定点的角动量守恒：

$$\boxed{v_f = \frac{v_0 + \beta R\omega_0}{1+\beta}} \qquad (\omega_0 \text{ 与前进方向同向为正}).$$

保龄球（实心球、$\omega_0 = 0$）：$v_f = \frac{5}{7}v_0$，滑动时间 $t = \frac{2v_0}{7\mu g}$，损失动能 $\frac{2}{7}\cdot\frac{1}{2}mv_0^2$。

二体碰撞：质心系与散射角上限

一维弹性：$v_1' = \dfrac{(m_1-m_2)v_1 + 2m_2v_2}{m_1+m_2}$。动能 $= \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}\mu v_{\mathrm{rel}}^2$，$\mu = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$；恢复系数 e 时损失 $\boxed{\Delta K = \frac{1}{2}\mu(1-e^2)v_{\mathrm{rel}}^2}$。弹性碰撞中 $m_1 > m_2$ 撞静止 m_2，入射粒子偏转角 $\boxed{\sin\theta_{\max} = m_2/m_1}$；等质量时两出射方向垂直。

转动参考系：四项惯性力

$$\boxed{m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F} - 2m\boldsymbol{\Omega}\times\dot{\mathbf{r}} - m\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{r}) - m\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\mathbf{r}}.$$

纬度 λ 处自高 h 静止下落，向东偏 $\frac{1}{3}\Omega g t^3\cos\lambda = \frac{1}{3}\Omega\cos\lambda\sqrt{8h^3/g}$；Foucault 摆进动角速度 $\Omega\sin\lambda$。

广义坐标下的小振动频率

$L = \frac{1}{2}M(q)\dot{q}^2 - U_{\mathrm{eff}}(q)$，$U_{\mathrm{eff}}'(q_0) = 0$：$\boxed{\omega^2 = \dfrac{U_{\mathrm{eff}}''(q_0)}{M(q_0)}}$。例：半径 R 的圆环绕竖直直径以 Ω 转动，环上珠子（θ 自最低点量起），$U_{\mathrm{eff}} = -\frac{1}{2}mR^2\Omega^2\sin^2\theta - mgR\cos\theta$。$\Omega^2 < g/R$ 时底部稳定，$\omega^2 = g/R - \Omega^2$；$\Omega^2 > g/R$ 时稳定点 $\cos\theta_0 = \frac{g}{\Omega^2 R}$，$\boxed{\omega^2 = \Omega^2\sin^2\theta_0}$。

受迫阻尼振子：振幅、相位与 Q

$\ddot{x}+\gamma\dot{x}+\omega_0^2 x=\frac{F_0}{m}\cos\omega t$：

$$\boxed{A=\frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2}}},\qquad \tan\delta=\frac{\gamma\omega}{\omega_0^2-\omega^2}.$$

$Q=\omega_0/\gamma$；吸收功率曲线半高全宽 $=\gamma$；振幅峰在 $\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2/2}$（需 $Q>1/\sqrt{2}$）；自由振动能量按 $\mathrm{e}^{-\gamma t}$ 衰减，每周期损失比例 $2\pi/Q$。

位力定理

有界运动、$U\propto r^n$：$\boxed{2\langle T\rangle=n\langle U\rangle}$。引力（$n=-1$）：$E=-\langle T\rangle=\frac{1}{2}\langle U\rangle$。引力束缚系统失去能量会**升温**（负热容）；星系团速度弥散 σ、半径 R 给出质量 $M\sim\sigma^2R/G$。谐振子（$n=2$）：$\langle T\rangle=\langle U\rangle$。

潮汐加速度与 Hill 半径

质量 M 在距离 r 处，对尺度 $d\ll r$ 的物体：沿连线潮汐加速度 $\boxed{\frac{2GMd}{r^3}}$，垂直方向 $-\frac{GMd}{r^3}$。

小天体 m 绕 M 以半径 a 公转，引力主导区域：$\boxed{r_H\approx a\Big(\frac{m}{3M}\Big)^{1/3}}$。刚体卫星的 Roche 极限 $d\approx R\,(2\rho_M/\rho_m)^{1/3}$（流体约 $2.44R(\rho_M/\rho_m)^{1/3}$）。

陀螺进动与复摆

快速陀螺（$I_3\omega_3\gg$ 其他角动量）：$\boxed{\Omega_p=\frac{Mg\ell}{I_3\omega_3}}$，方向由 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{\Omega}_p\times\mathbf{L}$ 定。复摆：$T=2\pi\sqrt{\frac{I_P}{mgd}}=2\pi\sqrt{\frac{k^2+d^2}{gd}}$（$k$ 为回转半径），在 $\boxed{d=k}$ 时最短；等效摆长 $d+k^2/d$ 处为打击中心。大振幅修正 $T\approx T_0\big(1+\frac{\theta_0^2}{16}\big)$。

绳索：绞盘公式与悬链线

绕柱包角 θ、摩擦系数 μ，将滑未滑：$\boxed{T_{大}=T_{小}\,\mathrm{e}^{\mu\theta}}$（只与包角有关，与柱半径无关）。均匀重链，最低点张力 T_0，线密度 λ：$y=a\cosh\frac{x}{a}$，$\boxed{a=\frac{T_0}{\lambda g}}$，任一点张力 $T=\lambda g\,y$。

参考：Kleppner–Kolenkow, *An Introduction to Mechanics*（MIT 8.012）；Morin, *Introduction to Classical Mechanics*；Taylor, *Classical Mechanics*；Murray–Dermott, *Solar System Dynamics*。

6.2 质点与刚体动力学进阶

惯量张量：平行轴的张量形式与常用值

$$\boxed{I_{ij} = I_{ij}^{\mathrm{cm}} + M\left(d^2\delta_{ij} - d_i d_j\right)}.$$

细棒（过中点）$\frac{1}{12}ML^2$，薄圆盘轴向 $\frac{1}{2}MR^2$、直径 $\frac{1}{4}MR^2$，球壳 $\frac{2}{3}MR^2$，实心球 $\frac{2}{5}MR^2$。立方体关于过中心任意轴都是 $\frac{1}{6}Ma^2$（三主惯量相等，张量各向同性）。垂直轴定理 $I_z = I_x + I_y$ 只对薄平板成立。

无力矩对称陀螺：空间系进动与 Chandler 摆动

$\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega}$ 一般不平行于 $\boldsymbol{\omega}$。对称陀螺（$I_1 = I_2$）无外力矩：对称轴绕固定的 $\mathbf{L}$ 以

$$\boxed{\Omega_{\text{空间}} = \frac{L}{I_1}}$$

进动；体坐标中 $\boldsymbol{\omega}$ 绕对称轴以 $\frac{I_3 - I_1}{I_1}\omega_3$ 转。地球 $\frac{I_3 - I_1}{I_1} \approx \frac{1}{305}$，刚体预言周期 305 天，实测 Chandler 周期约 433 天（地球弹性所致）。

冲量打击与打击中心

质量 M、对质心转动惯量 I 的物体，在距质心 b 处受垂直冲量 J：$v_{\mathrm{cm}} = J/M$，$\omega = Jb/I$。距质心另一侧

$$\boxed{s = \frac{I}{Mb}}$$

处的点瞬时速度为零。均匀棒手握一端，打击点在距握点 $\frac{2}{3}L$ 处时手不受冲击（球棒“甜点”）。

滑梯子：离开墙面的高度

均匀梯子在光滑墙与光滑地面间从静止滑下，墙的支持力在

$$\boxed{\text{质心高度降到初始的}\tfrac{2}{3}}$$

时变为零，此后梯子离墙。推导：质心在以墙角为心、半径 $L/2$ 的圆上运动，水平速度达到最大时水平力为零。

链条两例：变质量的正确处理

光滑桌面上总长 L 的链条，悬垂 x：$L\ddot{x} = gx$，$\dot{x}^2 = \frac{g}{L}(x^2 - x_0^2)$。自由下落的链条落到秤上：秤读数 $\boxed{= 3 \times \text{已落在秤上部分的重量}}$（重量 λgx 加上动量流 $\lambda v^2 = 2\lambda gx$）。两题都要对“正在改变状态的那段”单独写动量变化。

阻力：线性与二次

线性（Stokes，小 Re）$F = -bv$，$b = 6\pi\eta a$：$v_t = \frac{mg}{b}$，$v = v_t(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$，$\tau = m/b$；球的沉降速度 $\frac{2}{9}\frac{(\rho_s - \rho_f)ga^2}{\eta}$。二次（大 Re）$F = -cv^2$，$c = \frac{1}{2}C_D\rho A$：$\boxed{v_t = \sqrt{mg/c}}$，$v = v_t \tanh(gt/v_t)$，到达 v_t 的特征距离 v_t^2/g。

抛体的两个最大射程

沿倾角 α 的斜面向上：$\boxed{R_{\max}=\dfrac{v^2}{g(1+\sin\alpha)}}$，最优发射方向平分斜面与竖直方向的夹角。从高 h 处水平地面上：$R_{\max}=\frac{v}{g}\sqrt{v^2+2gh}$，最优仰角 $\tan\theta=\frac{v}{\sqrt{v^2+2gh}}<45^\circ$。包络（安全抛物线）$y=\frac{v^2}{2g}-\frac{gx^2}{2v^2}$。

引力弹弓

在行星系中探测器做弹性散射，速度大小不变、方向转过 χ。换回日心系（行星速度 $\mathbf{U}$）：

$$\boxed{|\Delta\mathbf{v}|=2v_\infty\sin\frac{\chi}{2}},\qquad \text{对头且完全折返时增速可达}2U.$$

能量来自行星轨道动能（行星减速可忽略）。偏转角由双曲线离心率定：$\sin\frac{\chi}{2}=\frac{1}{e}$。

经典散射：偏转角积分与硬球

$$\theta(b)=\pi-2\int_{r_{\min}}^{\infty}\frac{b\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{1-\frac{b^2}{r^2}-\frac{V(r)}{E}}},\qquad \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right|.$$

硬球（半径和 R）：$b=R\cos\frac{\theta}{2}$，$\boxed{\dfrac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\dfrac{R^2}{4}}$（各向同性），总截面 πR^2。

Runge–Lenz 矢量与 Kepler 方程

$V=-k/r$：$\boxed{\mathbf{A}=\mathbf{p}\times\mathbf{L}-mk\hat{\mathbf{r}}}$ 守恒，指向近日点，$|\mathbf{A}|=mke$。小扰动下 $\mathbf{A}$ 的缓慢转动就是近日点进动。时间与位置：平近点角 $M=\frac{2\pi}{T}(t-t_p)$，偏近点角 E：$M=E-e\sin E$（Newton 迭代 $E\leftarrow E-\frac{E-e\sin E-M}{1-e\cos E}$），$r=a(1-e\cos E)$。

圆轨道上的切向小冲量

半径 r、速度 v 的圆轨道切向加速 $\Delta v\ll v$：此点成为近地点，

$$\boxed{e\approx\frac{2\Delta v}{v}},\qquad \frac{\Delta a}{a}\approx\frac{2\Delta v}{v},\qquad \frac{\Delta T}{T}\approx\frac{3\Delta v}{v}.$$

追赶悖论：要追上前方同轨道的飞船应先**减速**——降到更低、更快的轨道，周期变短，过一圈再加速回来。

Atwood 机与弹簧的等效质量

滑轮转动惯量 I、半径 R：$\boxed{a=\dfrac{(m_1-m_2)g}{m_1+m_2+I/R^2}}$，两侧张力不等，差值 Ia/R^2。弹簧质量 m_s 不可忽略时（速度沿弹簧线性分布）：$\omega=\sqrt{\frac{k}{m+m_s/3}}$。

浮体稳定：稳心高度

浮体倾侧小角度，浮心移动；稳心高度

$$\boxed{\overline{GM} = \frac{I_{\mathrm{wl}}}{V} - \overline{BG}} > 0 \text{ 时稳定,}$$

I_{wl} 为水线面对倾侧轴的面积二阶矩，V 为排水体积，$\overline{BG}$ 为重心高出浮心的距离。横摇周期 $T \approx 2\pi k/\sqrt{g\,\overline{GM}}$（$k$ 为回转半径）。宽而浅的船稳，细长圆木会滚向“平躺”。

参考：Kleppner–Kolenkow；Morin, *Introduction to Classical Mechanics*（大量变质量与刚体例题）；Goldstein 第 3、5 章；Taylor, *Classical Mechanics* 第 2、10、14 章；Curtis, *Orbital Mechanics for Engineering Students*。

6.3 流体、弹性与振动

Bernoulli、Torricelli 与排空时间

定常、无粘、不可压、沿流线：$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z =$ 常数。小孔出流 $v = \sqrt{2gh}$。横截面 A 的容器经面积 a 的小孔排空：

$$A\dot{h} = -a\sqrt{2gh} \;\Rightarrow\; \boxed{T = \frac{A}{a}\sqrt{\frac{2H}{g}}}.$$

实际出流乘收缩系数 ≈ 0.61（锐缘孔）。Venturi 管：$\Delta p = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$ 测流量。

Poiseuille 流与 Reynolds 数

圆管层流：抛物线速度剖面，

$$\boxed{Q = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta L}}, \qquad \text{流阻}\frac{8\eta L}{\pi R^4}.$$

R^4 依赖：血管半径减小 16%，流阻翻倍。$\mathrm{Re} = \frac{\rho v D}{\eta}$：圆管约 2300 以下层流。其他无量纲数：Froude $v/\sqrt{gL}$（波浪、船模），Mach v/c_s（可压缩性）。

表面张力：Laplace 压强与毛细长度

$$\boxed{\Delta p = \gamma\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)}, \quad \text{液滴}\frac{2\gamma}{R}, \quad \text{肥皂泡}\frac{4\gamma}{R}\ \text{(两个表面)}.$$

毛细上升 $h = \frac{2\gamma\cos\theta}{\rho g r}$（Jurin）；毛细长度 $\ell_c = \sqrt{\gamma/(\rho g)}$，水约 2.7 mm：尺度小于 ℓ_c 时表面张力胜过重力。

水波色散

深度 h，含表面张力：

$$\boxed{\omega^2 = \left(gk + \frac{\gamma k^3}{\rho}\right)\tanh kh}.$$

深水重力波 $c = \sqrt{g/k}$，$v_g = \frac{1}{2}c$（船后的 Kelvin 尾迹角 19.5° 由此而来）；浅水 $c = \sqrt{gh}$（无色散，海啸）。水的最小相速约 23 cm/s，在 $\lambda \approx 1.7$ cm 处，小于它的扰动源不激发尾波。

梁：挠度与 Euler 屈曲

Euler–Bernoulli 梁 $EI\,y'''' = q(x)$。悬臂端点集中力 F：

$$\boxed{\delta = \frac{FL^3}{3EI}}; \qquad \text{两端铰接压杆屈曲载荷} F_c = \frac{\pi^2 EI}{L^2}.$$

一端固定一端自由 $F_c = \frac{\pi^2 EI}{4L^2}$，两端固定 $\frac{4\pi^2 EI}{L^2}$。矩形截面 $I = \frac{bh^3}{12}$：立着放的木板比平放硬 $(h/b)^2$ 倍。

各类波速

$$\text{弦}\sqrt{T/\mu}, \quad \text{细棒纵波}\sqrt{Y/\rho}, \quad \text{剪切波}\sqrt{G/\rho}, \quad \boxed{\text{气体声速}\sqrt{\gamma p/\rho} = \sqrt{\gamma RT/M}}.$$

空气 20°C 约 343 m/s，$\propto \sqrt{T}$；Newton 用等温 $\sqrt{p/\rho}$ 低估约 15%（声波是绝热的）。固体中纵波快于横波：地震 P 波先到。

扭丝与扭摆

半径 R、长 L、剪切模量 G 的细丝扭转常数 $\boxed{\kappa = \dfrac{\pi G R^4}{2L}}$，扭摆周期 $T = 2\pi\sqrt{I/\kappa}$。R^4 使极细的丝能测极小的力矩（Cavendish 测 G、Coulomb 定律、Eötvös 实验）。圆管 $\kappa = \frac{\pi G(R_2^4 - R_1^4)}{2L}$。

旋转液面与刚体转动流体

容器以 ω 匀速转动，液体随之刚体转动：等压面 $p =$ 常数满足

$$\boxed{z = z_0 + \frac{\omega^2 r^2}{2g}} \ \text{(旋转抛物面)}.$$

液面最低点下降量等于边缘上升量（体积守恒）。液态镜面望远镜：焦距 $f = \frac{g}{2\omega^2}$。

Lagrange 点

质量比 $\mu = \frac{m}{M+m} \ll 1$，间距 a：

$$\boxed{r_{L1} \approx r_{L2} \approx a\left(\frac{\mu}{3}\right)^{1/3}} \ \text{(即 Hill 半径)}, \qquad L_3 \text{ 在对侧约} a \text{ 处}.$$

L_1, L_2, L_3 不稳定（鞍点），L_4, L_5 与两天体成等边三角形，$M/m > 24.96$ 时线性稳定（Coriolis 力维持），如木星的特洛伊小行星。日地 L_2 距地球约 1.5×10^6 km（JWST）。

悬臂梁的固有频率与 Rayleigh 法

均匀悬臂梁第一阶：$\beta_1 L = 1.875$，

$$\boxed{\omega_1 = (1.875)^2\sqrt{\frac{EI}{\rho A L^4}}}, \qquad \omega_2/\omega_1 \approx 6.27.$$

Rayleigh 法：$\omega^2 \le \frac{\int EI\,y''^2 \mathrm{d}x}{\int \rho A y^2 \mathrm{d}x}$，代入静挠曲线作试探函数即可得 1% 以内的基频上界。

对数衰减率：从衰减曲线读 Q

$\ddot{x}+\gamma\dot{x}+\omega_0^2 x=0$，相邻同向峰值之比：

$$\boxed{\delta=\ln\frac{x_n}{x_{n+1}}=\frac{\gamma T_d}{2}},\qquad Q\approx\frac{\pi}{\delta}\ (\text{弱阻尼}).$$

振幅降为 1/e 需约 Q/π 个周期。比读共振线宽更适合高 Q 系统（音叉、钟摆、石英晶体）。

涡量与 Kelvin 环量定理

无粘、正压、保守外力：沿随流体运动的闭合曲线，环量 $\boxed{\Gamma=\oint\mathbf{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}}$ 守恒。推论：初始无旋的流动保持无旋（势流 $\mathbf{v}=\nabla\phi$，$\nabla^2\phi=0$）；涡线随流体运动，拉伸时涡量增大（浴缸涡旋、龙卷）。机翼升力 $L'=\rho v\Gamma$（Kutta–Joukowski，单位翼展）。

参考：Faber, *Fluid Dynamics for Physicists*；Acheson, *Elementary Fluid Dynamics*；Landau–Lifshitz 第 6、7 卷；Timoshenko–Gere, *Mechanics of Materials*；Murray–Dermott, *Solar System Dynamics* 第 3 章（MIT 8.21 / 2.25）。

6.4 质点系、轨道与刚体补充

变质量的一般方程与雨滴

质量以相对速度 $\mathbf{u}-\mathbf{v}$ 进出：$\boxed{m\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t}=\mathbf{F}+(\mathbf{u}-\mathbf{v})\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}}$（$\mathbf{u}$ 为进出质量的速度）。火箭 $\mathbf{u}-\mathbf{v}=-\mathbf{v}_e$，传送带落砂 $\mathbf{u}=0$。雨滴在静止雾中下落、吸收率 $\propto$ 截面积 $\times$ 速度（$\dot{m}\propto r^2v$，$m\propto r^3$）：从小雨滴开始，加速度趋于 $\boxed{\dfrac{g}{7}}$；若 $\dot{m}\propto m$ 则终速 g/k。

Hohmann 转移

圆轨道 $r_1\to r_2$（$\mu=GM$），两次切向冲量：

$$\Delta v_1=\sqrt{\frac{\mu}{r_1}}\left(\sqrt{\frac{2r_2}{r_1+r_2}}-1\right),\quad \Delta v_2=\sqrt{\frac{\mu}{r_2}}\left(1-\sqrt{\frac{2r_1}{r_1+r_2}}\right),\quad \boxed{t=\pi\sqrt{\frac{(r_1+r_2)^3}{8\mu}}}.$$

近地轨道（300 km）到地球同步：$\Delta v\approx 2.43+1.47=3.9$ km/s，用时约 5.3 h。$r_2/r_1>11.94$ 时双椭圆转移更省。

近圆轨道的拱点角

中心力 $F(r)$，近圆轨道径向振动频率与公转频率之比 $\sqrt{3+\frac{rF'}{F}}$，相邻近日点与远日点的夹角

$$\boxed{\psi=\frac{\pi}{\sqrt{3+rF'(r)/F(r)}}},\qquad F\propto r^n:\ \psi=\frac{\pi}{\sqrt{n+3}}.$$

$n=-2$（Kepler）$\psi=\pi$ 闭合；$n=1$（谐振子）$\psi=\frac{\pi}{2}$ 闭合；其他幂律一般进动；在 Kepler 力上加小的 r^{-3} 力（扁率、广义相对论的有效项）即产生每圈固定角度的近日点进动。

落体的 Coriolis 东偏

纬度 λ，高度 h 静止释放（忽略空气阻力）：

$$\boxed{x_{\text{东}} = \frac{2\omega\cos\lambda}{3}\sqrt{\frac{2h^3}{g}}} \; (= \tfrac{1}{3}\omega g t^3\cos\lambda).$$

赤道上 100 m 落体东偏约 2.2 cm。竖直上抛再落回：**西偏** $\frac{4}{3}\omega\cos\lambda\sqrt{\frac{8h^3}{g}}$。水平运动的偏转（北半球向右）$\sim 2\omega\sin\lambda\, v t$。

有效重力与铅垂线偏差

离心修正：$g_{\text{eff}}(\lambda) \approx g - \omega^2 R\cos^2\lambda$，铅垂线偏离地心方向的角度

$$\boxed{\delta \approx \frac{\omega^2 R\sin\lambda\cos\lambda}{g}}, \qquad \max \approx 0.1^\circ \; (\lambda = 45^\circ).$$

赤道与两极的 g 差约 0.5%（离心约 0.34%，扁率贡献其余）。地球扁率 $f \approx \frac{1}{298}$ 本身就是这个离心势的结果。

对称重陀螺：睡眠陀螺的稳定条件

支点在对称轴上，质心距 l，I_3 为对称轴转动惯量、I_1 为过支点的横向转动惯量。竖直“睡眠”状态稳定 $\Longleftrightarrow$

$$\boxed{\omega_3^2 > \frac{4I_1 mgl}{I_3^2}}.$$

摩擦使 ω_3 下降到阈值以下时陀螺开始摇晃倒下。快陀螺的慢进动 $\Omega \approx \frac{mgl}{I_3\omega_3}$，章动频率 $\approx \frac{I_3\omega_3}{I_1}$、幅度 $\propto \frac{1}{\omega_3^2}$。

恢复系数与弹跳

碰撞损失的动能 $\Delta E = \frac{1}{2}\mu v_{\text{rel}}^2(1-e^2)$（$\mu$ 为约化质量）。从高度 h 释放、恢复系数 e 的球：

$$\boxed{\text{总时间} T = \sqrt{\frac{2h}{g}}\cdot\frac{1+e}{1-e}}, \qquad \text{总路程} h\frac{1+e^2}{1-e^2}.$$

弹跳次数无穷但时间有限（Zeno 型）。e 可由相邻两次弹跳高度比 e^2 或时间比 e 测得。

一维弹性碰撞速算

$v_1' = \frac{(m_1-m_2)v_1+2m_2v_2}{m_1+m_2}$，$v_2' = \frac{(m_2-m_1)v_2+2m_1v_1}{m_1+m_2}$。相对速度反向：$v_2'-v_1' = v_1-v_2$。静止靶获得的动能比例 $\boxed{\frac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)^2}}$：等质量全部转移（中子慢化用氢）；$m_2 \gg m_1$ 时以 $2v_2$ 反弹（墙）；叠放弹力球（大下小上）从 h 落下，小球可弹到约 $9h$（$m_2 \gg m_1$ 极限）。

弱耦合双摆的能量交换

两个相同单摆用弱弹簧 k 连接：$\omega_1=\sqrt{\frac{g}{l}}$（同相）、$\omega_2=\sqrt{\frac{g}{l}+\frac{2k}{m}}$（反相）。只推一个摆时

$$x_1=A\cos\frac{\Delta\omega t}{2}\cos\bar{\omega}t,\qquad x_2=A\sin\frac{\Delta\omega t}{2}\sin\bar{\omega}t,$$

能量完全转到另一摆用时 $\boxed{\dfrac{\pi}{\omega_2-\omega_1}\approx\dfrac{\pi\sqrt{g/l\,m}}{k}}$。耦合越弱交换越慢；两摆频率不等（失谐 > 耦合）时转移不完全。

一维晶格的色散关系

单原子链（质量 m，弹簧 K，间距 a）：

$$\boxed{\omega(k)=2\sqrt{\frac{K}{m}}\left|\sin\frac{ka}{2}\right|},\qquad v_g\to a\sqrt{K/m}\ (k\to0),\quad v_g=0\ (k=\tfrac{\pi}{a}).$$

双原子链（$m_1<m_2$）：声学支与光学支，$k=0$ 光学频率 $\sqrt{2K(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2})}$，布里渊区边界的带隙在 $\sqrt{\frac{2K}{m_2}}$ 与 $\sqrt{\frac{2K}{m_1}}$ 之间。最高频率对应相邻原子反相振动。

卫星阻力悖论

圆轨道 $E=-\frac{GMm}{2r}$，$K=\frac{GMm}{2r}=-E$：大气阻力使 E 减小、r 减小，而 速度反而增大（$\mathrm{d}K=-\mathrm{d}E>0$）。阻力做功的两倍转为动能来自势能。同理：引力束缚系统“负比热”（恒星失去能量后升温）；推进器沿速度方向加速反而使轨道变高、速度变小。

自由下落坍缩时间

均匀静止球（密度 ρ）在自引力下坍缩到中心的时间

$$\boxed{t_{ff}=\sqrt{\frac{3\pi}{32G\rho}}},$$

与初始半径无关（每层同时到达）。也等于贴地轨道周期 $T=\sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$ 的 $\frac{1}{4\sqrt{2}}$。地球平均密度贴地周期约 84 min；分子云 $n\sim10^4$ cm^{-3} 时 $t_{ff}\sim3\times10^5$ 年。

地球隧道：任意弦都是 42 分钟

均匀球内 $g(r)=g\frac{r}{R}$，沿任意直弦的分量使运动为简谐振动：

$$\boxed{T=2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}\approx84.4\text{ min}},\qquad \text{单程}42.2\text{ min}\ \text{与弦的位置无关.}$$

最大速度 $d\sqrt{g/R}$（d 为半弦长）。真实地球密度不均，过地心约 38 min。

多级火箭与重力损失

各级 $\Delta v_i = v_e \ln \frac{m_{0,i}}{m_{f,i}}$ 相加；抛掉空壳使后续级的质量比更高。单级结构比 $\varepsilon = \frac{m_{\text{结构}}}{m_{\text{结构}}+m_{\text{推进剂}}}$ 下，单级 $\Delta v < v_e \ln \frac{1}{\varepsilon}$（$\varepsilon = 0.1$、$v_e = 3$ km/s 时 < 6.9 km/s，不够入轨）。竖直上升的重力损失 $\boxed{\Delta v_{\text{损}} \approx g\, t_{\text{燃烧}}}$：推力越大燃烧越快损失越小，但受过载与气动限制。

旋转圆环上的珠子：对称性破缺

半径 R 的竖直圆环绕竖直直径以 ω 转动，光滑珠子的平衡：$\theta = 0$（底部）在 $\omega^2 < \frac{g}{R}$ 时稳定；超过后底部失稳，新平衡

$$\boxed{\cos\theta_0 = \frac{g}{\omega^2 R}}, \qquad \text{小振动频率} \omega \sin\theta_0.$$

是叉式分岔的力学原型（类比 Landau 相变：ω 对应温度的倒数，$\theta_0 \propto \sqrt{\omega - \omega_c}$）。

转盘上滚动的球：$\frac{2}{7}$ 的圆周运动

均匀实心球在以 Ω 匀速转动的水平转盘上纯滚动（转动惯量 $\frac{2}{5}mr^2$）：从转盘静止参考系看，球心在 $\boxed{\text{固定的圆上运动，角频率}\frac{2}{7}\Omega}$，与初始速度无关（不会被甩出去）。推导：接触点无滑动 + 角动量定理，球心速度满足 $\dot{\mathbf{v}} = \frac{2}{7}\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}$。实验中常被误以为会飞出。

双星质量函数

周期 P，可见星视向速度半振幅 K_1，轨道倾角 i：

$$\boxed{f(M) = \frac{(M_2 \sin i)^3}{(M_1 + M_2)^2} = \frac{P K_1^3}{2\pi G}}.$$

$f(M)$ 是 M_2 的严格下界：$f(M) > 3M_\odot$ 即暗伴星为黑洞的强证据（如 Cyg X-1、V404 Cyg）。Kepler 第三定律两体形式 $P^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{G(M_1+M_2)}$。

Oberth 效应

推进剂一定（Δv 一定）时，在速度 v 处点火获得的比动能增量

$$\boxed{\Delta\left(\frac{v^2}{2}\right) = v\Delta v + \frac{(\Delta v)^2}{2}},$$

速度越大越划算，故在近拱点（深引力井中）点火最有效。从抛物线轨道在近日点 r_p 加速 Δv，无穷远剩余速度 $v_\infty \approx \sqrt{2 v_{\text{esc}}(r_p)\Delta v} \gg \Delta v$。

引力聚焦截面

质量 M、半径 R 的天体，来流相对速度 v_∞：

$$\boxed{\sigma = \pi R^2\left(1 + \frac{v_{\text{esc}}^2}{v_\infty^2}\right)}, \qquad v_{\text{esc}}^2 = \frac{2GM}{R}.$$

由角动量与能量守恒求擦边轨道的碰撞参数。行星形成中“失控增长”、地球被小天体撞击率、恒星吸积都用它；$v_\infty \ll v_{\text{esc}}$ 时截面远大于几何截面。

刚体的动能与角动量分解（König）

$$T=\frac{1}{2}MV_{\mathrm{cm}}^2+\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^{\mathsf{T}}I_{\mathrm{cm}}\boldsymbol{\omega},\qquad \mathbf{L}_O=\mathbf{R}_{\mathrm{cm}}\times M\mathbf{V}_{\mathrm{cm}}+I_{\mathrm{cm}}\boldsymbol{\omega}.$$

对质心或对瞬时静止点（纯滚接触点）$\dot{\mathbf{L}}=\boldsymbol{\tau}$；对一般运动的点需加修正项 $-M\mathbf{v}_P\times\mathbf{V}_{\mathrm{cm}}$。纯滚时 $T=\frac{1}{2}I_P\omega^2$（对接触点的转动惯量）。

贴地轨道周期只依赖密度

半径 R、平均密度 ρ 的天体表面圆轨道：

$$T=\sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}.$$

地球 84 min，月球 108 min，中子星（$\rho\sim10^{17}$ kg/m^3）约 1 ms——毫秒脉冲星的转速上限即由此（自转更快会把赤道物质甩出）。白矮星 ~10 s。

单摆的大振幅修正

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\left(1+\frac{\theta_0^2}{16}+\frac{11\theta_0^4}{3072}+\cdots\right)=\frac{4K(\sin\frac{\theta_0}{2})}{\sqrt{g/l}}.$$

$\theta_0=10^\circ$ 修正 0.19%，30° 修正 1.7%，90° 修正 18%。“小角度”指 $\theta_0^2/16$ 小于所需精度。

参考：Kleppner–Kolenkow, *An Introduction to Mechanics*；Morin, *Introduction to Classical Mechanics*；Goldstein, *Classical Mechanics*；Curtis, *Orbital Mechanics for Engineering Students*；MIT 8.01、8.09、16.346。

6.5 连续介质与流体补充

各向同性弹性常数之间的关系

Young 模量 E、剪切模量 G、体积模量 K、Poisson 比 ν：

$$E=2G(1+\nu)=3K(1-2\nu),\qquad -1<\nu\le\frac{1}{2}.$$

$\nu=\frac{1}{2}$ 不可压（橡胶 ≈0.5，$K\to\infty$）；金属 ≈0.3；软木 ≈0（瓶塞好插）；负 Poisson 比材料（拉伸变粗）存在。只需两个独立常数。

薄壁压力容器

内压 p、半径 R、壁厚 $t\ll R$：

$$\text{圆柱：环向}\ \sigma_\theta=\frac{pR}{t},\ \text{轴向}\sigma_z=\frac{pR}{2t};\qquad \text{球：}\ \sigma=\frac{pR}{2t}.$$

圆柱环向应力是轴向的两倍——香肠沿长度方向裂开；同材料同壁厚，球形容器能承受两倍压力。肥皂泡、血管壁同理（Laplace 定律）。

静水压力与压力中心

宽 w 的竖直矩形闸门、水深 h：总力 $F=\frac{1}{2}\rho g w h^2$，作用点在水面以下 $\boxed{\frac{2}{3}h}$（三角形分布的形心）。倾斜/任意形状平面：$F=\rho g h_c A$（h_c 为形心深度），压力中心深度 $h_c+\frac{I_c}{h_c A}$（I_c 为对过形心水平轴的面积惯性矩）。冰山露出比例 $1-\frac{\rho_{冰}}{\rho_{海水}}\approx 11\%$。

Stokes 阻力与终端速度

$Re\ll 1$：$F=6\pi\eta R v$；终端速度

$$\boxed{v_t=\frac{2(\rho_s-\rho_f)gR^2}{9\eta}}.$$

直径 10 μm 的水滴在空气中约 3 mm/s；适用于 $Re=\frac{2R\rho_f v}{\eta}<1$，否则用 $F=\frac{1}{2}C_d\rho_f A v^2$（球 $C_d\approx 0.47$，$10^3<Re<2\times10^5$）。气泡（自由滑移表面）阻力为 $4\pi\eta R v$。Oseen 修正因子 $1+\frac{3}{16}Re$（Re 以直径计）。

升力：Kutta–Joukowski 与薄翼理论

二维物体绕流有环量 Γ 时单位展长升力 $\boxed{L'=\rho v\Gamma}$（与形状无关）。Kutta 条件（尾缘流动光滑）确定 Γ。薄翼：$C_L=2\pi\alpha$（α 为攻角，弧度），失速前有效（约 15°）；有限翼展 $C_L=\frac{2\pi\alpha}{1+2/\mathcal{A}}$（$\mathcal{A}$ 为展弦比），并伴随诱导阻力 $C_{D,i}=\frac{C_L^2}{\pi e\mathcal{A}}$。旋转球的 Magnus 力也是环量产生的升力。

Rankine 涡与自由涡

核心 $r<a$ 刚体旋转 $v=\Omega r$，外部无旋 $v=\frac{\Gamma}{2\pi r}$（$\Gamma=2\pi\Omega a^2$）。中心压力低于远处

$$\boxed{p_\infty-p_0=\rho\Omega^2a^2},$$

内外各贡献一半。自由液面中心下陷 $\frac{\Omega^2a^2}{g}$（龙卷风、浴缸涡）。Helmholtz：无粘时涡线随流体运动、涡管强度沿管不变。

斜面薄液膜与 Couette 流

倾角 θ、厚 h 的液膜沿斜面稳态流动（自由表面无剪切）：

$$u(y)=\frac{\rho g\sin\theta}{\eta}\Big(hy-\frac{y^2}{2}\Big),\qquad u_{\max}=\frac{\rho g\sin\theta\, h^2}{2\eta},\qquad \boxed{q=\frac{\rho g\sin\theta\, h^3}{3\eta}}.$$

Couette（上板速度 U）：线性剖面，剪应力 $\eta\frac{U}{h}$。流量 $\propto h^3$——润滑、涂层、冰川流动对厚度极其敏感。

无量纲数速查

$$Re=\frac{\rho vL}{\eta},\quad Fr=\frac{v}{\sqrt{gL}},\quad We=\frac{\rho v^2L}{\gamma},\quad Ma=\frac{v}{c},\quad Pr=\frac{\nu}{\alpha},\quad Bo=\frac{\Delta\rho gL^2}{\gamma},\quad St=\frac{fL}{v}.$$

圆柱绕流涡街 $\boxed{St\approx 0.2}$ $(300<Re<2\times10^5)$：$v=10$ m/s 吹过 5 mm 电线发声约 400 Hz（Aeolian 音）。$Bo=1$ 定毛细长度；$Ma>0.3$ 时须考虑可压缩性。

Rayleigh–Plateau 不稳定：液柱断成液滴

半径 R 的液柱：波长 $\boxed{\lambda>2\pi R}$ 的扰动不稳定（表面积减小）；无粘时增长最快的 $\lambda\approx 9.02R$，增长率 $\approx 0.34\sqrt{\frac{\gamma}{\rho R^3}}$。所以水龙头细流断成直径约 $1.9\times 2R$ 的液滴；喷墨打印用压电调制控制断裂。粘性大时最快波长变长。

Rayleigh–Taylor 与 Kelvin–Helmholtz 不稳定

重流体在轻流体之上（无粘、无表面张力）：增长率 $\boxed{\sigma=\sqrt{Agk}}$，$A=\frac{\rho_2-\rho_1}{\rho_2+\rho_1}$（Atwood 数），表面张力稳定 $k>\sqrt{\frac{(\rho_2-\rho_1)g}{\gamma}}$ 的短波。剪切层（速度差 ΔU、等密度）：$\sigma=\frac{k\Delta U}{2}$，所有波长不稳定；密度分层由 Richardson 数 $Ri>\frac{1}{4}$ 稳定。超新星混合、云的波纹、惯性约束聚变的靶丸设计。

层流边界层（Blasius）

平板，距前缘 x，$Re_x=\frac{vx}{\nu}$：

$$\boxed{\delta_{99}\approx\frac{5.0x}{\sqrt{Re_x}}},\qquad C_f=\frac{0.664}{\sqrt{Re_x}},\qquad \text{全板}C_D=\frac{1.328}{\sqrt{Re_L}}.$$

$Re_x\approx 5\times10^5$ 转捩为湍流，此后 $\delta\propto x^{4/5}$。边界层厚 $\propto\sqrt{\nu x/v}$ 就是“粘性扩散时间 $\frac{x}{v}$ 内扩散的距离”。

湍流的 Kolmogorov 标度

单位质量耗散率 ε：耗散尺度 $\eta_K=\left(\frac{\nu^3}{\varepsilon}\right)^{1/4}$，时间 $\tau_\eta=\sqrt{\frac{\nu}{\varepsilon}}$；惯性区能谱

$$\boxed{E(k)=C\varepsilon^{2/3}k^{-5/3}}\ (C\approx 1.5).$$

$\frac{L}{\eta_K}\sim Re^{3/4}$，直接数值模拟网格数 $\sim Re^{9/4}$。圆管转捩 $Re\approx 2300$；光滑管湍流 Darcy 摩擦因子 $f\approx 0.316Re^{-1/4}$（Blasius，$Re<10^5$）。

弹性波：P 波、S 波、Rayleigh 波

$$\boxed{v_P=\sqrt{\frac{K+\frac{4}{3}G}{\rho}},\qquad v_S=\sqrt{\frac{G}{\rho}}},\qquad \frac{v_P}{v_S}=\sqrt{\frac{2(1-\nu)}{1-2\nu}}\ (\nu=0.25\text{ 时}\sqrt{3}).$$

液体 $G=0$ 无 S 波（地核液态的证据）；表面 Rayleigh 波 $\approx 0.92v_S$（$\nu=0.25$），破坏性最大。地震测距：$d\approx\frac{\Delta t}{1/v_S-1/v_P}\approx 8\text{ km/s}\times\Delta t$。

梁的弯曲应力与截面设计

弯矩 M：$\sigma = \frac{My}{I}$，最大在离中性轴最远处，$\boxed{\sigma_{\max} = \frac{M}{W}}$，$W = \frac{I}{y_{\max}}$。矩形 $b \times h$：$I = \frac{bh^3}{12}$，$W = \frac{bh^2}{6}$——竖放比平放强 $\frac{h}{b}$ 倍。工字梁把材料放在远离中性轴处，用料少而 I 大。悬臂端载 F：$M_{\max} = FL$；简支中载：$\frac{FL}{4}$，挠度 $\frac{FL^3}{48EI}$。

热应力与弹性储能

两端固定的杆升温 ΔT：$\boxed{\sigma = E\alpha\Delta T}$（与长度无关）。钢 $E = 200$ GPa，$\alpha = 12 \times 10^{-6}/\mathrm{K}$：每升温 1 K 约 2.4 MPa，50 K 就是 120 MPa（铁轨留缝的原因）。弹性能密度 $\frac{\sigma^2}{2E}$；杆的刚度 $\frac{EA}{L}$；串联 $\frac{1}{k} = \sum \frac{1}{k_i}$，并联 $k = \sum k_i$。

Venturi 流量计

截面从 A_1 收缩到 A_2，压差 Δp：

$$\boxed{Q = A_2 \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho\left(1 - (A_2/A_1)^2\right)}}}.$$

实际乘流量系数（≈ 0.98）。皮托管 $v = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$ 测局部流速（飞机空速）；喷雾器、化油器、虹吸都是 Bernoulli 的应用。

射流冲击与 Pelton 水轮

射流（流量 Q、速度 v）垂直冲击固定平板：$F = \rho Q v$；被曲面反向折回：$2\rho Q v$。斗叶以速度 u 后退：$F = 2\rho Q(v-u)$，功率 $P = 2\rho Q(v-u)u$，

$$\boxed{u = \frac{v}{2} \text{ 时最大}, \quad P_{\max} = \frac{1}{2}\rho Q v^2}$$

（射流动能全部被提取）。动量方程（控制体）比能量方程更直接给力。

水跃

明渠中急流（$Fr_1 = \frac{v_1}{\sqrt{g h_1}} > 1$）跃变为缓流：质量 + 动量守恒给

$$\boxed{\frac{h_2}{h_1} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{1 + 8Fr_1^2} - 1\right)}, \qquad \Delta E = \frac{(h_2 - h_1)^3}{4h_1 h_2} \text{（单位重量的能量损失）}.$$

能量不守恒（湍流耗散），所以只能用动量方程。厨房水槽中水柱落点周围的圆环即水跃；浅水波的激波类比。

水锤（Joukowsky 公式）

管中流速 Δv 突然被阀门截止：压强突升

$$\boxed{\Delta p = \rho c\,\Delta v},$$

c 为管中声速（水约 1000–1400 m/s，计入管壁弹性）。1 m/s 的水流骤停 ≈ 1.4 MPa。关阀时间 $< \frac{2L}{c}$ 即算骤停；缓慢关阀可避免。

毛细与润湿

Jurin：$h = \frac{2\gamma\cos\theta}{\rho g r}$（水在 0.1 mm 半径玻璃管中升约 15 cm）；Young 方程 $\gamma_{SV} = \gamma_{SL} + \gamma\cos\theta$ 定接触角。平行板间距 d：$h = \frac{2\gamma\cos\theta}{\rho g d}$；两板间的毛细“胶”力 $\approx \frac{2\gamma A\cos\theta}{d}$——两片湿玻璃难以分开。$\boxed{\text{毛细长度}\ell_c = \sqrt{\gamma/\rho g} \approx 2.7\text{ mm}}$（水）：小于它表面张力主导（水滴成球），大于它重力主导（水坑变平，厚度 $\approx 2\ell_c \sin\frac{\theta}{2}$）。

阻尼与 Reynolds 相似：模型试验

动力相似要求所有相关无量纲数相等。船模同时要求 Fr（波浪阻力）与 Re（摩擦阻力）相等，二者矛盾（缩比 $\frac{1}{25}$ 时需 ν 降为 $\frac{1}{125}$），实践中$\boxed{\text{只匹配}Fr\text{，摩擦阻力用经验公式单独修正}}$（Froude 假设）。风洞匹配 Re 常用加压或低温。

声学中的流体力学：声压与声强

小振幅声波 $p' = \rho_0 c v'$（声阻抗 $\rho_0 c$：空气 415 Pa·s/m，水 1.5×10^6）；声强 $I = \frac{p_{\text{rms}}^2}{\rho_0 c}$。空气–水界面强度透射率 $\frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2} \approx \boxed{1.1\times10^{-3}}$（$-30$ dB）：水下几乎听不到岸上的声音。0 dB $= 20\ \mu$Pa $= 10^{-12}$ W/m^2。

参考：Landau–Lifshitz, *Fluid Mechanics*、*Theory of Elasticity*; Acheson, *Elementary Fluid Dynamics*; Kundu–Cohen, *Fluid Mechanics*; de Gennes 等, *Capillarity and Wetting Phenomena*; Gere, *Mechanics of Materials*; MIT 2.25、2.001、12.510。

7 四大力学

7.1 理论力学

带电粒子的 Lagrange 量与正则动量

$$\boxed{L = \tfrac{1}{2}m\mathbf{v}^2 - q\phi + q\,\mathbf{v}\cdot\mathbf{A}}, \qquad \mathbf{p} = m\mathbf{v} + q\mathbf{A}, \qquad H = \frac{(\mathbf{p}-q\mathbf{A})^2}{2m} + q\phi.$$

守恒的是**正则**动量：均匀 $B\hat{z}$ 中取 $\mathbf{A} = Bx\hat{y}$，y 为循环坐标，$p_y = m\dot{y} + qBx$ 守恒，直接给出回旋中心 $x_0 = p_y/(qB)$。

简正模：$\det(K-\omega^2 M)=0$

$L=\frac{1}{2}\dot{q}^{\mathsf{T}}M\dot{q}-\frac{1}{2}q^{\mathsf{T}}Kq$：$\boxed{\det(K-\omega^2M)=0}$，模态对 M 正交。两单摆（摆长 ℓ）由弹簧 k 相连：$\omega_1=\sqrt{g/\ell}$（同相），$\omega_2=\sqrt{g/\ell+2k/m}$（反相）；从单侧起振时能量以拍频 $\omega_2-\omega_1$ 来回转移。N 质点链（间距 a）：$\boxed{\omega(q)=2\sqrt{k/m}\left|\sin\frac{qa}{2}\right|}$。

绝热不变量 $J=\oint p\,\mathrm{d}q$

参数变化时间尺度远大于周期时 $\boxed{J=\oint p\,\mathrm{d}q}$ 近似守恒；谐振子 $J=2\pi E/\omega$，即 E/ω 不变。缓慢缩短摆长：$E\propto\ell^{-1/2}$，振幅 $\theta_0\propto\ell^{-3/4}$。磁场中回旋：磁矩 $\mu=\frac{mv_\perp^2}{2B}$ 不变，由此得磁镜反射条件 $\sin^2\alpha_0>B_0/B_{\max}$。

Euler 方程：中间轴不稳定

主轴系：$I_1\dot{\omega}_1=(I_2-I_3)\omega_2\omega_3$（轮换）。绕轴 2 以 Ω 转动时线性化：

$$\ddot{\omega}_1=\boxed{\frac{(I_1-I_2)(I_2-I_3)}{I_1I_3}}\Omega^2\omega_1.$$

I_2 居中时系数为正，扰动指数增长（网球拍定理）。对称陀螺 $I_1=I_2$ 自由转动：体坐标中 $\boldsymbol{\omega}$ 绕对称轴以 $\frac{I_3-I_1}{I_1}\omega_3$ 进动。

7.2 电动力学

辐射功率：Larmor 与 Liénard

非相对论：$\boxed{P=\frac{q^2a^2}{6\pi\varepsilon_0c^3}}$。相对论（实验室系）：

$$P=\frac{q^2\gamma^6}{6\pi\varepsilon_0c^3}\left(a^2-\frac{|\mathbf{v}\times\mathbf{a}|^2}{c^2}\right).$$

$\mathbf{a}\parallel\mathbf{v}$ 时 $\propto\gamma^6a^2$；圆周运动 $\mathbf{a}\perp\mathbf{v}$ 时 $\propto\gamma^4a^2$，同步辐射每圈能损 $\propto\gamma^4/R$，故电子环比质子环受限严重 $(m_p/m_e)^4$ 倍。

偶极辐射与短天线辐射电阻

$p(t)=p_0\cos\omega t$，远场 $\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\Omega}\propto\sin^2\theta$：

$$\boxed{\langle P\rangle=\frac{\mu_0p_0^2\omega^4}{12\pi c}},\qquad \langle P\rangle_{\text{磁偶极}}=\frac{\mu_0m_0^2\omega^4}{12\pi c^3}.$$

长 $\ell\ll\lambda$、电流均匀 I_0 的短天线：$p_0=I_0\ell/\omega$，$\boxed{R_{\mathrm{rad}}=\frac{2\pi}{3}Z_0\left(\frac{\ell}{\lambda}\right)^2\approx790\,(\ell/\lambda)^2\ \Omega}$。$\omega^4$ 依赖解释天空蓝色（Rayleigh 散射）。

Maxwell 应力张量求力

$$\boxed{T_{ij}=\varepsilon_0\left(E_iE_j-\tfrac{1}{2}\delta_{ij}E^2\right)+\tfrac{1}{\mu_0}\left(B_iB_j-\tfrac{1}{2}\delta_{ij}B^2\right)},\qquad \mathbf{F}=\oint_S T\cdot\mathrm{d}\mathbf{a}-\varepsilon_0\mu_0\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V\mathbf{S}\,\mathrm{d}\tau.$$

静场时取一个把物体包住、场易算的曲面（如对称面加无穷远半球面）。导体表面受力面密度 $\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$；平面波辐射压：全吸收 I/c，全反射 $2I/c$。

场的 Lorentz 变换与不变量

参考系以 $\mathbf{v}$ 运动：

$$\mathbf{E}'_{\parallel}=\mathbf{E}_{\parallel},\quad \boxed{\mathbf{E}'_{\perp}=\gamma(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})_{\perp}},\quad \mathbf{B}'_{\parallel}=\mathbf{B}_{\parallel},\quad \mathbf{B}'_{\perp}=\gamma\Big(\mathbf{B}-\frac{\mathbf{v}\times\mathbf{E}}{c^2}\Big)_{\perp}.$$

不变量 $\boxed{E^2-c^2B^2,\ \mathbf{E}\cdot\mathbf{B}}$。若 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}=0$ 且 $E<cB$，存在一个参考系只有磁场（速度 $\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{B^2}$），即 $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 漂移。

匀速运动电荷的场：压扁的 Coulomb 场

电荷以 v 匀速运动，θ 为场点相对**现时位置**与速度的夹角：

$$\boxed{\mathbf{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2\sin^2\theta)^{3/2}}\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2}},\qquad \mathbf{B}=\frac{\mathbf{v}\times\mathbf{E}}{c^2}.$$

横向场增强 γ 倍，纵向削弱 γ^{-2} 倍；掠过距离 b 的冲量 $\Delta p_\perp=\frac{2kqQ}{bv}$（$k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$）与 γ 无关。

7.3 热力学与统计物理

配分函数的四条导数

$\beta=1/kT$：

$$F=-kT\ln Z,\quad U=-\partial_\beta\ln Z,\quad \boxed{\langle(\Delta E)^2\rangle=\partial_\beta^2\ln Z=kT^2C_V},\quad S=\frac{U-F}{T}.$$

二能级（间隙 Δ）：$C=Nk\,x^2\frac{\mathrm{e}^x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}$，$x=\Delta/kT$，在 $kT\approx0.42\Delta$ 处出现 Schottky 峰。独立子系统 $Z=Z_1^N$（可分辨）或 $Z_1^N/N!$（不可分辨、经典极限）。

Jacobi 行列式推 Maxwell 关系

$\frac{\partial(T,S)}{\partial(p,V)}=1$，从而 $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T=\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ 等四式。常用结果：

$$\boxed{C_p-C_V=\frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}},\qquad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V-p,\qquad \mu_{\mathrm{JT}}=\frac{V(T\alpha-1)}{C_p}.$$

$\alpha=\frac{1}{V}(\partial_T V)_p$，$\kappa_T=-\frac{1}{V}(\partial_p V)_T$。理想气体 $T\alpha=1$，Joule–Thomson 系数为零。

简并 Fermi 气体与 Bose 凝聚

自旋 $\frac{1}{2}$ 自由电子，数密度 n：

$$\boxed{E_F=\frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}},\qquad C_V=\frac{\pi^2}{2}Nk\frac{T}{T_F},\qquad P=\frac{2}{5}nE_F\ (T=0).$$

理想 Bose 气体（无自旋）：$\boxed{kT_c=\frac{2\pi\hbar^2}{m}\Big(\frac{n}{\zeta(3/2)}\Big)^{2/3}}$，$T<T_c$ 时凝聚比例 $1-(T/T_c)^{3/2}$。二维理想 Bose 气体无凝聚（积分发散）。

黑体与 Debye：T^4 与 T^3

$$\boxed{u=\frac{\pi^2k^4}{15\hbar^3c^3}T^4},\quad \text{出射通量}\sigma T^4=\frac{c}{4}u,\quad \lambda_{\max}T=2.898\times10^{-3}\,\mathrm{m\,K},\quad p=\frac{u}{3}.$$

光子数密度 $\propto T^3$，每个光子平均能量 $\approx 2.70\,kT$。固体低温：$\boxed{C_V=\frac{12\pi^4}{5}Nk\Big(\frac{T}{\Theta_D}\Big)^3}$；高温回到 Dulong–Petit $3Nk$。

Landau 平均场：指数与比热跃变

$f=a(T-T_c)m^2+bm^4\ \ (a,b>0)$：

$$m^2=\frac{a(T_c-T)}{2b}\ (T<T_c),\qquad \boxed{\Delta C=\frac{a^2T_c}{2b}}\ \text{(单位体积)}.$$

平均场指数 $\beta=\frac{1}{2}$，$\gamma=1$，$\delta=3$，$\alpha=0$（跃变）。Ising 平均场 $kT_c=zJ$（z 为配位数）；一维无有限温相变，平均场在 $d<4$ 时给错误指数。

7.4 量子力学

对易子三件套：$[x,f(p)]$、Ehrenfest、位力

$$\boxed{[x,f(p)]=\mathrm{i}\hbar f'(p)},\quad [p,g(x)]=-\mathrm{i}\hbar g'(x),\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle Q\rangle=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle[H,Q]\rangle+\langle\partial_t Q\rangle.$$

取 $Q=\mathbf{r}\cdot\mathbf{p}$ 于定态：$\boxed{2\langle T\rangle=\langle\mathbf{r}\cdot\nabla V\rangle}$。幂律势 $V\propto r^n$ 给 $2\langle T\rangle=n\langle V\rangle$；氢原子 $\langle T\rangle=-E_n$。

谐振子：升降算符直接算矩阵元

$$\boxed{x=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,(a+a^\dagger)},\quad p=\mathrm{i}\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\,(a^\dagger-a),\quad a|n\rangle=\sqrt{n}|n-1\rangle,\ a^\dagger|n\rangle=\sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

$\langle n|x^2|n\rangle=\frac{\hbar}{m\omega}(n+\frac{1}{2})$，$\langle n|x^4|n\rangle=\frac{3\hbar^2}{4m^2\omega^2}(2n^2+2n+1)$。相干态 $a|\alpha\rangle=\alpha|\alpha\rangle$，光子数为 Poisson 分布，均值 $|\alpha|^2$，$\Delta x\Delta p=\hbar/2$。

非简并微扰：二阶公式与符号

$$E_n^{(1)} = V_{nn}, \qquad \boxed{E_n^{(2)} = \sum_{m\neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}}.$$

基态二阶修正恒 ≤ 0。核对例：谐振子加 $V = \lambda x$，只有 $m = 1$ 项，$E_0^{(2)} = -\frac{\lambda^2}{2m\omega^2}$，与配方的精确结果一致。简并能级先在简并子空间对角化 V，再用好基矢做非简并公式。

Fermi 黄金规则

常数微扰 V 打开后，跃迁到连续态的速率：

$$\boxed{\Gamma_{i\to f} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle f|V|i\rangle|^2 \rho(E_f)}.$$

简谐微扰 $V\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} + \text{h.c.}$ 时 ρ 在 $E_f = E_i \pm \hbar\omega$ 取值。适用时间窗：$\hbar/\Delta E_{\text{连续带}} \ll t \ll 1/\Gamma$。

角动量耦合：$\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 与 Landé 因子

在 $|j, m_j\rangle$ 基下：

$$\boxed{\langle \mathbf{L}\cdot\mathbf{S}\rangle = \frac{\hbar^2}{2}\big[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)\big]}, \qquad g_J = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}.$$

弱场 Zeeman：$\Delta E = g_J \mu_B m_j B$。$j_1 \otimes j_2 = \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} j$，维数核对 $(2j_1+1)(2j_2+1)$。两个自旋 $\frac{1}{2}$：$\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2 = \frac{\hbar^2}{4}$（三重态）或 $-\frac{3\hbar^2}{4}$（单态）。

变分法：试探函数的标度参数

任意归一化 ψ：$\langle H\rangle \ge E_0$。对含标度参数 b 的试探族，$\langle T\rangle \propto b^{-2}$、$\langle V\rangle \propto b^{n}$，极小化给 $\boxed{2\langle T\rangle = n\langle V\rangle}$（试探族内的位力定理）。氢原子用 Gauss 试探 e^{-r^2/b^2}：$E_{\min} = -\frac{8}{3\pi}\,\mathrm{Ry} \approx -0.85\,\mathrm{Ry}$。与基态正交的试探函数给第一激发态的上界。

WKB：量子化条件与隧穿

$$\boxed{\oint p\,\mathrm{d}x = 2\pi\hbar\,(n + \tfrac{1}{2})}\ \text{(两个光滑转折点)};\quad \text{一侧硬墙}n + \tfrac{3}{4};\quad \text{两侧硬墙}n + 1.$$

势垒穿透 $\boxed{T \approx \exp\!\Big(-\frac{2}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m(V-E)}\,\mathrm{d}x\Big)}$。Gamow：$\alpha$ 衰变寿命的对数与 $Z/\sqrt{E}$ 近似线性（Geiger–Nuttall）。

氢原子的径向期望值

a_0 为 Bohr 半径，$E_n = -\frac{13.6\ \mathrm{eV}}{n^2}$（$Z = 1$；类氢 $\times Z^2$，长度 $\div Z$）：

$$\boxed{\left\langle \frac{1}{r}\right\rangle = \frac{1}{n^2 a_0}}, \quad \langle r\rangle = \frac{a_0}{2}\big[3n^2 - l(l+1)\big], \quad \left\langle \frac{1}{r^2}\right\rangle = \frac{1}{n^3(l+\frac{1}{2})a_0^2}.$$

$\langle 1/r^3\rangle = \frac{1}{n^3 l(l+\frac{1}{2})(l+1)a_0^3}$（$l \ge 1$）用于精细结构；$\langle 1/r\rangle$ 也可由 Feynman–Hellmann 对 e^2 求导得到。

参考：Goldstein, *Classical Mechanics*；Landau–Lifshitz 第 1 卷（MIT 8.09 / 8.223）；Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*；Jackson, *Classical Electrodynamics*（8.07）；Kardar, *Statistical Physics of Particles*（8.333）；Schroeder, *Thermal Physics*（8.044）；Sakurai, *Modern Quantum Mechanics*；Griffiths, *Introduction to Quantum Mechanics*（8.04–8.06）。

7.5 分析力学与电动力学续

正则变换与作用量–角变量

变换正则 $\iff$ $\boxed{\{Q,P\}_{q,p}=1}$。生成函数 $F_1(q,Q)$：$p=\partial_q F_1$，$P=-\partial_Q F_1$。谐振子取 $q=\sqrt{\frac{2J}{m\omega}}\sin\theta$，$p=\sqrt{2Jm\omega}\cos\theta$（$F_1=\frac{1}{2}m\omega q^2\cot\theta$）：$H=\omega J$，$\dot\theta=\omega$，$J=E/\omega$ 即绝热不变量。可积系统 $H=H(J_1,\dots,J_n)$，频率 $\omega_i=\partial H/\partial J_i$。

Hamilton–Jacobi 方程与分离变量

$$\boxed{H\Big(q,\frac{\partial S}{\partial q},t\Big)+\frac{\partial S}{\partial t}=0};\qquad H\text{ 不含}t:\ S=W(q)-Et.$$

分离常数即守恒量；$\frac{\partial S}{\partial \alpha_i}=\beta_i$ 给出轨道。S 就是量子力学中 $\psi\sim \mathrm{e}^{\mathrm{i}S/\hbar}$ 的相位，HJ 方程是 Schrödinger 方程的 $\hbar\to 0$ 极限（WKB 的出发点）。

能量函数与转动系中的 Jacobi 积分

L 不显含 $t\Rightarrow h=\sum \dot q_i p_i-L$ 守恒；只有 T 是 $\dot q$ 的二次齐次式时 $h=T+V$。转动系（角速度 $\boldsymbol{\Omega}$）：$\boxed{H'=H-\boldsymbol{\Omega}\cdot\mathbf{L}}$ 守恒而 E 不守恒。限制性三体问题的 Jacobi 常数 $C=2U_{\text{eff}}-v^2$ 决定零速度曲线、限制粒子可达区域。

约束力：从球顶滑下何时脱离

光滑球面顶端静止滑下，约束力 $N=mg\cos\theta-\frac{mv^2}{R}$，$v^2=2gR(1-\cos\theta)$：

$$\boxed{\cos\theta=\frac{2}{3}}\ \text{时}N=0\ \text{脱离}.$$

一般方法：用 Lagrange 乘子保留约束 $f(q)=0$，乘子 $\lambda\nabla f$ 即约束力；约束力变号的时刻即单侧约束失效的时刻。

球面摆与锥摆

ϕ 为循环坐标，$p_\phi=m\ell^2\sin^2\theta\,\dot\phi$ 守恒：

$$U_{\text{eff}}(\theta)=\frac{p_\phi^2}{2m\ell^2\sin^2\theta}-mg\ell\cos\theta.$$

锥摆（θ 恒定）：$\boxed{\omega^2=\dfrac{g}{\ell\cos\theta}}$；绕锥摆的小振动频率 $\omega_\theta^2=\omega^2(1+3\cos^2\theta)$。一般轨道在两条纬线间振荡，进动角不是 2π 的有理倍时不闭合。

双摆的简正模

等质量 m、等长 ℓ 的双摆小振动：

$$\boxed{\omega^2 = (2 \mp \sqrt{2})\frac{g}{\ell}}, \qquad \text{振幅比} \frac{\theta_2}{\theta_1} = \pm\sqrt{2}.$$

慢模同相、快模反相。大振幅时为混沌系统，对初值指数敏感。

Kapitza 摆：快速振动稳定倒立

悬点以 $a\cos\Omega t$ 竖直振动，$\Omega \gg \sqrt{g/\ell}$，对快变量平均得

$$U_{\text{eff}} = -mg\ell\cos\theta + \frac{ma^2\Omega^2}{4}\sin^2\theta, \qquad \text{倒立稳定} \iff \boxed{a^2\Omega^2 > 2g\ell}.$$

一般原理：快振动力 $f\cos\Omega t$ 产生有效势 $\frac{\overline{f^2}}{2m\Omega^2}$。Paul 离子阱与光学有质动力势同理。

推迟势与 Liénard–Wiechert 势

Lorenz 规范：$\Box\phi = -\rho/\varepsilon_0$，解为推迟势（源取 $t_r = t - |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c$）。点电荷：

$$\boxed{\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\beta})R}\Big|_{t_r}}, \qquad \mathbf{A} = \frac{\mathbf{v}}{c^2}\phi.$$

因子 $(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\beta})^{-1}$ 是“迎面而来的电荷看起来更多”的几何效应；辐射场 $\propto 1/R$，速度场 $\propto 1/R^2$。

辐射阻尼与经典原子塌缩

Abraham–Lorentz：$\mathbf{F}_{\text{rad}} = m\tau\dot{\mathbf{a}}$，$\boxed{\tau = \dfrac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 mc^3} \approx 6.3\times10^{-24}\,\text{s}}$（电子）。经典 Bohr 轨道的电子按 Larmor 辐射螺旋坠落，用时 $t = \frac{a_0^3}{4r_e^2 c} \approx 1.6\times10^{-11}\,\text{s}$——经典物理无法解释原子稳定。振子辐射线宽 $\Gamma = \omega_0^2\tau$。

Thomson、Rayleigh 散射与 Eddington 光度

自由电子 $\boxed{\sigma_T = \dfrac{8\pi}{3}r_e^2 = 6.65\times10^{-29}\,\text{m}^2}$，与频率无关。束缚电子（固有频率 ω_0）：

$$\sigma = \sigma_T\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2} \xrightarrow{\omega\ll\omega_0} \sigma_T\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^4.$$

辐射压与引力平衡：$L_{\text{Edd}} = \frac{4\pi GMm_p c}{\sigma_T} \approx 1.26\times10^{31}\,\text{W}\cdot(M/M_\odot)$，限制吸积天体的光度。

静电自能与经典电子半径

均匀带电球 $\frac{3}{5}\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 R}$，球壳 $\frac{1}{2}\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 R}$；点电荷自能发散。令自能 $\sim m_e c^2$：

$\boxed{r_e = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2} = 2.82\times10^{-15}\,\text{m}}$。尺度阶梯：$r_e = \alpha\bar{\lambda}_C = \alpha^2 a_0$（$\bar{\lambda}_C = \hbar/m_e c$）。

协变形式与磁刚度

$\partial_\mu F^{\mu\nu}=\mu_0 J^\nu$，$\frac{\mathrm{d}p^\mu}{\mathrm{d}\tau}=qF^{\mu\nu}u_\nu$；不变量 $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}=2(B^2-E^2/c^2)$。均匀磁场中：$\omega_c=\frac{qB}{\gamma m}$，$r=\frac{p_\perp}{qB}$，即 $\boxed{p\,[\mathrm{GeV}/c]=0.3\,B\,[\mathrm{T}]\,r\,[\mathrm{m}]}$（单位电荷）。LHC：7 TeV、偶极场 8.3 T，弯转半径约 2.8 km。

多极辐射的量级与引力波四极公式

源尺度 a，$ka\ll 1$：磁偶极与电四极辐射都比电偶极小 $(ka)^2$ 倍（$(v/c)^2$）。引力波没有单极、偶极（动量守恒），领头为质量四极：

$$P=\frac{G}{5c^5}\langle \dddot{Q}_{ij}\dddot{Q}_{ij}\rangle,\qquad \text{圆轨道双星}\ \boxed{P=\frac{32G^4}{5c^5}\frac{(m_1m_2)^2(m_1+m_2)}{a^5}}.$$

$P\propto a^{-5}$ 使轨道加速收缩（并合）；频率为轨道频率的 2 倍。

参考：Goldstein–Poole–Safko 第 8–10 章；Landau–Lifshitz 第 1、2 卷；José–Saletan, *Classical Dynamics*；Jackson 第 6、14、16 章；Rybicki–Lightman, *Radiative Processes in Astrophysics*（MIT 8.09 / 8.311）。

7.6 热统续

Einstein 固体与自由度冻结

$3N$ 个频率 ω_E 的量子振子，$x=\hbar\omega_E/kT$：

$$\boxed{C_V=3Nk\frac{x^2\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x-1)^2}},\qquad T\gg\Theta_E:\ 3Nk;\qquad T\ll\Theta_E:\propto x^2\mathrm{e}^{-x}.$$

能隙 Δ 使对应自由度在 $kT\ll\Delta$ 时指数冻结；能均分只对经典二次自由度成立（每个 $\frac12 kT$）。低温实测为 T^3，说明需要 Debye 的连续声子谱。

巨正则系综与粒子数涨落

$\mathcal{Z}=\sum \mathrm{e}^{-\beta(E-\mu N)}$，$\Omega=-kT\ln\mathcal{Z}=-pV$。单粒子态平均占据：

$$\boxed{\bar n=\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta(\varepsilon-\mu)}\pm 1}}\ (+\ \text{Fermi},\ -\ \text{Bose}),\qquad \langle\Delta N^2\rangle=kT\Big(\frac{\partial\langle N\rangle}{\partial\mu}\Big)_{T,V}.$$

单态涨落：Fermi $\bar n(1-\bar n)$，Bose $\bar n(1+\bar n)$（光子聚束），经典 $\bar n$（Poisson）。

经典理想气体：化学势与 Sackur–Tetrode

热波长 $\lambda_T=\dfrac{h}{\sqrt{2\pi mkT}}$：

$$\boxed{\mu=kT\ln(n\lambda_T^3)},\qquad S=Nk\Big[\ln\frac{V}{N\lambda_T^3}+\frac52\Big].$$

经典条件即 $n\lambda_T^3\ll 1$（此时 $\mu\ll 0$）；$n\lambda_T^3\sim 1$ 时量子简并（BEC、电子气）。$N!$ 保证熵广延（Gibbs 佯谬）。

Saha 电离方程

电离平衡 $\mathrm{H} \rightleftharpoons p + e$，电离能 I：

$$\boxed{\frac{n_e n_p}{n_{\mathrm{H}}} = \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2}\right)^{3/2} \mathrm{e}^{-I/kT}} \quad \text{（氢；一般情形乘} 2g_i/g_0\text{）.}$$

右边前因子很大，故 $kT \ll I$ 时也能大量电离：宇宙复合发生在 $T \approx 3000\,\mathrm{K}$（$kT \approx 0.26\,\mathrm{eV}$，远小于 $13.6\,\mathrm{eV}$），因为光子–重子比 $\sim 10^9$。

Clausius–Clapeyron

两相共存线：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{L}{T\,\Delta v}}, \qquad \text{蒸气视为理想气体且} L \text{ 恒定：} \; p \propto \mathrm{e}^{-L/RT}.$$

冰的 $\Delta v < 0$，熔点随压强降低（约 $-0.0074\,\mathrm{K/atm}$）。水的沸点每升高 $1\,\mathrm{km}$ 海拔约降 $3.3\,\mathrm{K}$。

热机与制冷的上限

$$\eta \le 1 - \frac{T_c}{T_h}, \qquad \text{制冷COP} \le \frac{T_c}{T_h - T_c}, \qquad \text{热泵COP} \le \frac{T_h}{T_h - T_c}.$$

熵变只看初末态：理想气体自由膨胀到 $2V$，$\boxed{\Delta S = nR\ln 2}$（不可逆、$Q = 0$）；两种气体等温等压混合 $\Delta S = -nR\sum x_i \ln x_i$。最大功 $= -\Delta F$（等温）。

van der Waals 方程的临界点

$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$（摩尔量）：

$$\boxed{T_c = \frac{8a}{27Rb}, \quad p_c = \frac{a}{27b^2}, \quad V_c = 3b}, \qquad Z_c = \frac{p_c V_c}{RT_c} = \frac{3}{8}.$$

约化变量下方程普适（对应态定律）；$T < T_c$ 时用 Maxwell 等面积法则确定共存压强；临界指数为平均场值（$\beta = \frac{1}{2}$）。

绝热过程与大气递减率

pV^γ、$TV^{\gamma-1}$ 恒定，做功 $W = \frac{p_1V_1 - p_2V_2}{\gamma - 1}$。绝热大气：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} = -\frac{g}{c_p} \approx -9.8\,\mathrm{K/km}} \quad \text{（干空气）.}$$

湿空气凝结放潜热，约 $-6.5\,\mathrm{K/km}$。实际递减率小于绝热值时大气对流稳定；等温大气标高 $H = \frac{kT}{mg} \approx 8.4\,\mathrm{km}$。

密度涨落与压缩率

$$\boxed{\frac{\langle \Delta N^2\rangle}{\langle N\rangle^2}=\frac{kT\kappa_T}{V}}.$$

理想气体 $\kappa_T=1/p$，给出 Poisson 涨落 $1/\langle N\rangle$。临界点 $\kappa_T\to\infty$，涨落在光波长尺度上变大：临界乳光；光散射强度 $\propto\kappa_T$。

Ising 模型：一维转移矩阵与二维 Onsager

一维 N 格周期边界：$Z=\lambda_+^N+\lambda_-^N$，

$$\lambda_\pm=\mathrm{e}^{\beta J}\cosh\beta h\pm\sqrt{\mathrm{e}^{2\beta J}\sinh^2\beta h+\mathrm{e}^{-2\beta J}},\qquad h=0:\ \xi^{-1}=\ln\coth\beta J.$$

ξ 只在 $T\to0$ 发散：一维无有限温相变。二维方格（Onsager）：$\boxed{\sinh\dfrac{2J}{kT_c}=1}$，$kT_c=\frac{2J}{\ln(1+\sqrt2)}\approx 2.269J$，$\beta=\frac18$，$\alpha=0$（对数发散）。

顺磁体：tanh 与 Curie 定律

N 个自旋 $\frac12$、磁矩 μ：

$$\boxed{M=N\mu\tanh\frac{\mu B}{kT}},\qquad \text{弱场}M\approx\frac{N\mu^2B}{kT}\ (\text{Curie},\ \chi\propto1/T).$$

一般角动量 J：$M\propto B_J(x)$（Brillouin 函数），Curie 常数 $\propto g^2J(J+1)\mu_B^2$。二能级布居反转对应负温度，熵对能量的导数为负。

分子运动论：速率、自由程与粘滞

Maxwell 分布：$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}$，$\boxed{\bar v=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}}$，$v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}$；泻流通量 $\frac14 n\bar v$。平均自由程 $\lambda=\frac{1}{\sqrt2\,n\sigma}$；粘滞 $\eta\approx\frac13 nm\bar v\lambda\propto\sqrt{mT}/\sigma$，**与压强无关**（Maxwell 的意外预言）；热导 $\kappa\approx\frac13 nc_v\bar v\lambda$。

Sommerfeld 展开

f 为 Fermi 函数，$kT\ll\mu$：

$$\boxed{\int_0^\infty H(\varepsilon)f(\varepsilon)\,\mathrm{d}\varepsilon=\int_0^\mu H\,\mathrm{d}\varepsilon+\frac{\pi^2}{6}(kT)^2H'(\mu)+O(T^4)}.$$

三维自由电子：$\mu(T)=E_F\big[1-\frac{\pi^2}{12}(kT/E_F)^2\big]$；电子比热 $C=\frac{\pi^2}{3}g(E_F)k^2T$。热激发只发生在 E_F 附近 $\sim kT$ 的薄层中。

信息的热力学代价

Landauer：擦除 1 比特至少耗散 $\boxed{kT\ln2}$（300 K 时 2.9×10^{-21} J）。Szilard 机：知道分子在哪一半可提取 $kT\ln2$ 的功，记忆的擦除补回熵。非平衡功涨落：Jarzynski $\langle \mathrm{e}^{-\beta W}\rangle=\mathrm{e}^{-\beta\Delta F}$，由 Jensen 得 $\langle W\rangle\ge\Delta F$；用于从单分子拉伸实验求自由能。

参考：Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*；Kittel–Kroemer, *Thermal Physics*；Pathria–Beale, *Statistical Mechanics*；Kardar, *Statistical Physics of Particles / Fields*（MIT 8.044 / 8.333 / 8.334）；Huang, *Statistical Mechanics*。

7.7 量子力学续

势阱束缚态：一维总有、三维要门槛

无限深阱 $E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$。$\delta$ 势 $V=-\alpha\delta(x)$：唯一束缚态

$$\boxed{E=-\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}},\qquad \psi\propto \mathrm{e}^{-\kappa|x|},\ \kappa=\frac{m\alpha}{\hbar^2}\ (\psi'\text{ 跃变 }-\tfrac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0)).$$

一维任意吸引势至少一个束缚态；三维方阱（深 V_0、半径 a）需 $\boxed{V_0a^2>\dfrac{\pi^2\hbar^2}{8m}}$（$s$ 波径向方程等价于一维奇宇称）。

台阶与方势垒的透射

台阶（$E>V_0$）：$R=\left(\frac{k_1-k_2}{k_1+k_2}\right)^2$，即使能量高于台阶也有反射。方势垒（高 $V_0>E$，宽 a，$\kappa=\sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$）：

$$\boxed{T=\left[1+\frac{V_0^2\sinh^2\kappa a}{4E(V_0-E)}\right]^{-1}}\xrightarrow{\kappa a\gg1}\frac{16E(V_0-E)}{V_0^2}\mathrm{e}^{-2\kappa a}.$$

$E>V_0$ 时把 sinh 换成 sin，在 $k'a=n\pi$ 处完全透射（共振）。

角动量升降与 Pauli 代数

$$L_\pm|l,m\rangle=\hbar\sqrt{l(l+1)-m(m\pm1)}\,|l,m\pm1\rangle,\qquad \boxed{(\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\sigma})(\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma})=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathrm{i}\,\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})}.$$

推论 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}}=\cos\theta+\mathrm{i}\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\sin\theta$。磁场中 $H=-\gamma\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}$：$\langle\mathbf{S}\rangle$ 绕 $\mathbf{B}$ 以 $\omega=\gamma B$ 进动，与经典磁矩相同。

不确定关系与基态能量估计

Robertson：$\boxed{\Delta A\,\Delta B\geq\frac{1}{2}|\langle[A,B]\rangle|}$。估计法：令 $p\sim\hbar/r$ 后对 r 极小化。氢原子 $E(r)=\frac{\hbar^2}{2mr^2}-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$，极小在 $r=a_0$，$E=-13.6\,\mathrm{eV}$（巧合地精确）；谐振子得 $\hbar\omega/2$。线性势 $F|x|$：$E\sim(\hbar^2F^2/m)^{1/3}$。

Hund 规则：原子基态谱项

等价电子组态：(1) **总自旋 S 最大**；(2) 在此前提下 L 最大；(3) 支壳层不足半满取 $J=|L-S|$，超过半满取 $J=L+S$。例：C $2p^2$：$^3P_0$；N $2p^3$：$^4S_{3/2}$；O $2p^4$：$^3P_2$；Fe $3d^6$：$^5D_4$。物理原因：自旋对称化使空间波函数反对称，电子彼此远离，排斥能降低（交换能）。

氦原子的变分估计

试探 $\psi \propto \mathrm{e}^{-Z'(r_1+r_2)/a_0}$，$\langle H\rangle = \left(Z'^2 - 2ZZ' + \frac{5}{8}Z'\right)$ Hartree：

$$\boxed{Z' = Z - \frac{5}{16} = \frac{27}{16}}, \qquad E \approx -\left(\frac{27}{16}\right)^2 \text{ Ha} = -77.5 \text{ eV} \quad (\text{实验} - 79.0).$$

$\frac{5}{16}$ 为另一电子的屏蔽。一阶微扰（$Z' = Z$）给 $-74.8\,\text{eV}$；忽略排斥给 $-108.8\,\text{eV}$。

简并微扰：氢 $n=2$ 线性 Stark 效应

外场 $\mathcal{E}\hat{z}$，$V = e\mathcal{E}z$ 只连接 $2s$ 与 $2p_0$（$\Delta m = 0$，宇称相反）：$\langle 2s|z|2p_0\rangle = -3a_0$。

$$\boxed{\Delta E = \pm 3ea_0\mathcal{E}}, \qquad 2p_{\pm1} \text{ 不移动}.$$

线性 Stark 效应只在简并能级间存在；非简并基态只有二阶效应 $-\frac{1}{2}\alpha\mathcal{E}^2$，氢的极化率 $\alpha = \frac{9}{2}a_0^3 \cdot 4\pi\varepsilon_0$。

突变近似：氚 β 衰变

Hamilton 量突变时波函数来不及变，跃迁概率为重叠的平方。氚（$Z=1$）基态电子在核变为 He^+（$Z=2$）后留在基态：

$$|\langle 1s_{Z_2}|1s_{Z_1}\rangle|^2 = \left(\frac{2\sqrt{Z_1Z_2}}{Z_1+Z_2}\right)^6 = \boxed{\frac{512}{729} \approx 0.70}.$$

适用条件：变化时间 $\ll \hbar/\Delta E$。与之相对的绝热极限：慢变时停留在对应的瞬时本征态。

分波法与光学定理

$$\boxed{\sigma = \frac{4\pi}{k^2}\sum_l (2l+1)\sin^2\delta_l}, \qquad \sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k}\Im f(0) \text{ (光学定理)}.$$

低能只有 s 波：$\delta_0 \approx -ka$，$\sigma \to 4\pi a^2$（a 为散射长度）。硬球低能 $4\pi R^2$（经典值的 4 倍），高能 $2\pi R^2$（含衍射峰）。l 波在 $ka \gtrsim l$ 时才贡献。

密度矩阵、Bloch 矢量与 CHSH

$\rho = \sum p_i|\psi_i\rangle\langle\psi_i|$，纯态 $\iff \operatorname{tr}\rho^2 = 1$。量子比特 $\boxed{\rho = \frac{1}{2}(I + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})}$，$|\mathbf{r}| \le 1$，$|\mathbf{r}| = 1$ 为纯态。子系统约化密度矩阵的 von Neumann 熵量化纠缠（Bell 态为 $\ln 2$）。CHSH 组合：局域隐变量 $|S| \le 2$，量子力学最大 $2\sqrt{2}$（Tsirelson 界）。

Berry 相位与 Aharonov–Bohm 相位

绝热地沿闭合路径改变参数，本征态获得几何相位 $\gamma = \mathrm{i}\oint\langle n|\nabla_R n\rangle\cdot\mathrm{d}\mathbf{R}$。自旋 $\frac{1}{2}$ 跟随缓慢转动的磁场：

$$\boxed{\gamma = \mp\frac{1}{2}\Omega} \ (\Omega \text{ 为}\hat{\mathbf{B}} \text{ 扫过的立体角}).$$

带电粒子绕通量 Φ（路径上 $\mathbf{B} = 0$）：相位 $\frac{q\Phi}{\hbar}$，干涉条纹以通量量子 h/e 为周期移动（超导中为 $h/2e$）。

自由传播子与波包扩散

$$K(x,t;x',0)=\sqrt{\frac{m}{2\pi \mathrm{i}\hbar t}}\exp\!\left[\frac{\mathrm{i}m(x-x')^2}{2\hbar t}\right].$$

初始宽度 σ_0 的 Gauss 波包：$\boxed{\sigma(t)=\sigma_0\sqrt{1+\left(\dfrac{\hbar t}{2m\sigma_0^2}\right)^2}}$。电子 $\sigma_0=1\,\text{Å}$ 约 $10^{-16}\,\mathrm{s}$ 即显著扩散；$1\,\mathrm{g}$ 物体 $\sigma_0=1\,\mu\mathrm{m}$ 需约 $10^{19}\,\mathrm{s}$，远超宇宙年龄。

Landau 能级

均匀磁场中二维电子：

$$\boxed{E_n=\hbar\omega_c\Big(n+\frac{1}{2}\Big)},\quad \omega_c=\frac{eB}{m},\quad \text{每能级单位面积简并度}\frac{eB}{h},\quad \ell_B=\sqrt{\frac{\hbar}{eB}}.$$

$\ell_B\approx 25.7\,\mathrm{nm}/\sqrt{B/\mathrm{T}}$。填充因子 $\nu=\frac{nh}{eB}$；整数量子 Hall 效应中 $\sigma_{xy}=\nu\frac{e^2}{h}$，$h/e^2=25812.8\,\Omega$。

Feynman–Hellmann 定理

$H(\lambda)$ 的归一化本征态：

$$\boxed{\frac{\partial E_n}{\partial\lambda}=\left\langle n\left|\frac{\partial H}{\partial\lambda}\right|n\right\rangle}.$$

对氢原子取 $\lambda=e^2$ 得 $\langle 1/r\rangle$，取 $\lambda=l$（有效径向方程）得 $\langle 1/r^2\rangle$；对谐振子取 $\lambda=\omega$ 得 $\langle V\rangle=\langle T\rangle$。分子中核受力也由它给出（Hellmann–Feynman 力）。

参考：Griffiths–Schroeter, *Introduction to Quantum Mechanics*; Sakurai–Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*; Shankar, *Principles of Quantum Mechanics*; Bransden–Joachain, *Physics of Atoms and Molecules*; Nielsen–Chuang 第 2 章（MIT 8.05 / 8.06）。

7.8 分析力学与电动力学补充

Rayleigh 耗散函数

线性阻尼 $F_i=-b_i\dot q_i$：令 $\mathcal{F}=\frac12\sum b_{ij}\dot q_i\dot q_j$，

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot q_i}-\frac{\partial L}{\partial q_i}+\frac{\partial\mathcal{F}}{\partial\dot q_i}=0},\qquad \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=-2\mathcal{F}.$$

电路：$L=\frac12 L\dot Q^2-\frac{Q^2}{2C}$，$\mathcal{F}=\frac12 R\dot Q^2$，直接给 RLC 方程。耦合电路的互感进入动能项 $M\dot Q_1\dot Q_2$。

相对论带电粒子的 Lagrange 量

$$\boxed{L=-mc^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}-q\phi+q\mathbf{v}\cdot\mathbf{A}},\qquad \mathbf{p}=\gamma m\mathbf{v}+q\mathbf{A},\qquad H=\sqrt{(\mathbf{p}-q\mathbf{A})^2c^2+m^2c^4}+q\phi.$$

正则动量含 $q\mathbf{A}$；规范变换改变 $\mathbf{p}$ 但不改变 $\gamma m\mathbf{v}$。均匀磁场中回旋频率 $\omega=\frac{qB}{\gamma m}$（随能量下降，回旋加速器失步、同步加速器调频的原因）。

Poisson 括号：角动量代数

$\{f,g\}=\sum\left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i}-\frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i}\right)$，$\dot f=\{f,H\}+\partial_t f$。

$$\boxed{\{L_i,L_j\}=\varepsilon_{ijk}L_k},\qquad \{L_i,x_j\}=\varepsilon_{ijk}x_k,\qquad \{L_i,L^2\}=0.$$

量子化规则 $\{\cdot,\cdot\}\to\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[\cdot,\cdot]$。Poisson 定理：两个守恒量的括号也守恒（$L_x,L_y$ 守恒 $\Rightarrow L_z$ 守恒）。

Routh 方法：消去循环坐标

q_k 循环（L 不含 q_k）$\Rightarrow p_k$ 守恒。Routhian $R=L-p_k\dot q_k$（以 p_k 代替 $\dot q_k$），其余坐标满足以 R 为 Lagrange 量的方程，自由度减一。中心力：$R=\frac12 m\dot r^2-\frac{\ell^2}{2mr^2}-V(r)$，即有效势；注意符号：直接把 $\dot\theta=\frac{\ell}{mr^2}$ 代入 L 会得到错误的 $+\frac{\ell^2}{2mr^2}$。

Liouville 定理与 Poincaré 回归

Hamilton 流保持相体积，相空间密度沿轨道不变 $\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}=0$。有界相空间（能量面有限测度）中几乎每个初态都会任意接近地返回（Poincaré 回归）。回归时间随自由度指数增长（$\sim \mathrm{e}^N$），宏观系统远超宇宙年龄。有耗散时相体积收缩到吸引子。

Thomas 进动

加速运动的参考系（电子绕核）中自旋额外进动 $\boldsymbol{\omega}_T=\frac{\gamma^2}{\gamma+1}\frac{\mathbf{a}\times\mathbf{v}}{c^2}\approx\frac{\mathbf{a}\times\mathbf{v}}{2c^2}$。它使原子自旋–轨道耦合的“朴素”结果减半：实际耦合 $=\dfrac12\times$ 静止系计算值，正好符合观测（$g=2$ 加 Thomas 因子 $\frac12$）。来源：两个不共线 boost 的复合含一个转动（Wigner 转动）。

Debye 弛豫的介电函数

$$\boxed{\varepsilon(\omega)=\varepsilon_\infty+\frac{\varepsilon_s-\varepsilon_\infty}{1-\mathrm{i}\omega\tau}},$$

损耗 ε'' 在 $\omega\tau=1$ 处达到最大 $\frac{\varepsilon_s-\varepsilon_\infty}{2}$。Cole–Cole 图为半圆。水 $\tau\approx 8$ ps（≈ 20 GHz）——微波炉 2.45 GHz 在损耗峰的低频侧（穿透深，加热均匀）。

电磁场的动量与角动量：辐射压

动量密度 $\mathbf{g}=\frac{\mathbf{S}}{c^2}$。垂直入射强度 I：完全吸收压强 $\frac{I}{c}$，完全反射 $\boxed{\frac{2I}{c}}$；斜入射乘 $\cos^2\theta$。太阳常数 1361 W/m^2：吸收时 4.5 μPa。圆偏振光每个光子角动量 $\pm\hbar$，即单位能量 $\frac{1}{\omega}$：吸收功率 P 的圆偏振光施加扭矩 $\frac{P}{\omega}$（Beth 实验）。轨道角动量 $\ell\hbar$（涡旋光束）。

规范变换与常用规范

$\mathbf{A}\to\mathbf{A}+\nabla\chi$，$\phi\to\phi-\partial_t\chi$ 不改变 $\mathbf{E},\mathbf{B}$。Coulomb 规范 $\nabla\cdot\mathbf{A}=0$：ϕ 为瞬时 Coulomb 势，辐射只在横向 $\mathbf{A}$；Lorenz 规范 $\boxed{\nabla\cdot\mathbf{A}+\frac{1}{c^2}\partial_t\phi=0}$：$\Box\phi=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}$、$\Box\mathbf{A}=-\mu_0\mathbf{J}$，协变。量子力学中波函数同时乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\chi/\hbar}$。

Dirac 量子化条件

若存在磁荷 g，电荷 e 的波函数绕 Dirac 弦一圈的相位须为 2π 的整数倍：

$$\boxed{eg = \frac{n\hbar c}{2}} \quad \text{(Gauss 单位)},$$

一个磁单极的存在就解释了电荷量子化。最小磁荷 $g = \frac{e}{2\alpha} \approx 68.5e$，磁单极之间的作用比电荷强 $\sim (68.5)^2$ 倍。

磁镜与损失锥

回旋运动的磁矩 $\mu = \frac{mv_\perp^2}{2B}$ 是绝热不变量；向强场区运动时 $v_\perp$ 增大、$v_\parallel$ 减小直至反射。中心处投掷角 θ 的粒子被约束 $\Longleftrightarrow$

$$\boxed{\sin^2\theta > \frac{B_{\min}}{B_{\max}}} \quad \text{(否则落入损失锥)}.$$

地球辐射带（Van Allen）、磁镜聚变装置、极光（损失锥中的粒子沉降到大气）。

带电粒子漂移

回旋半径 $r_L = \frac{mv_\perp}{|q|B}$。叠加力 $\mathbf{F}$ 时导心漂移 $\mathbf{v}_d = \frac{\mathbf{F}\times\mathbf{B}}{qB^2}$：

$$\boxed{\mathbf{E}\times\mathbf{B}\text{ 漂移}\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{B^2}}\ \text{(与电荷、质量无关)}, \qquad \text{梯度漂移}\frac{mv_\perp^2}{2qB^3}\mathbf{B}\times\nabla B.$$

曲率漂移 $\frac{mv_\parallel^2}{qB^2}\frac{\mathbf{R}_c\times\mathbf{B}}{R_c^2}$；梯度与曲率漂移依赖电荷符号，产生电流（地球环电流）。

同步辐射

相对论电子沿半径 ρ 的圆周：功率 $P = \frac{e^2 c\gamma^4}{6\pi\varepsilon_0\rho^2}$，辐射集中在前向 $\frac{1}{\gamma}$ 锥内，临界频率

$$\boxed{\omega_c = \frac{3}{2}\gamma^3\frac{c}{\rho}}.$$

每圈能量损失 $\Delta E[\text{keV}] \approx 88.5\frac{E[\text{GeV}]^4}{\rho[\text{m}]}$——LEP（100 GeV）每圈损失约 3 GeV，是环形电子对撞机的能量极限，质子因 γ 小 1836 倍而几乎不受影响。

Green 互易定理

两组电荷分布 (ρ_1,ϕ_1)、(ρ_2,ϕ_2) 在同一组导体下：$\boxed{\int \rho_1\phi_2 = \int \rho_2\phi_1}$。妙用：接地导体球外点电荷 q 在球上感应电荷 $-q\frac{R}{d}$，不用解边值问题——取“球带电 Q、点处电势”作为第二组。两接地平行板间点电荷 q 在两板上的感应电荷按距离反比分配：$-q\frac{d-x}{d}$、$-q\frac{x}{d}$。

细导线圆环的自感

半径 R、导线半径 $a \ll R$：

$$\boxed{L \approx \mu_0 R\left(\ln\frac{8R}{a} - 2\right)} \quad \text{（外自感；均匀电流再加}\tfrac{\mu_0 R}{4}\text{）.}$$

自感对导线半径只有对数依赖——理想细线自感发散。长直导线单位长度的内自感 $\frac{\mu_0}{8\pi}$ 与半径无关。

复折射率与吸收

$n = n' + \mathrm{i}\kappa$：$E \propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n\omega z/c - \omega t)}$，强度衰减系数

$$\boxed{\alpha = \frac{2\omega\kappa}{c} = \frac{4\pi\kappa}{\lambda_0}}, \qquad I = I_0\mathrm{e}^{-\alpha z} \text{ (Beer–Lambert).}$$

$\varepsilon = n^2$：$\varepsilon' = n'^2 - \kappa^2$，$\varepsilon'' = 2n'\kappa$。弱吸收 $\alpha \approx \frac{\omega\varepsilon''}{n'c}$；溶液 $A = \varepsilon_{\mathrm{mol}} c l$（以 10 为底的吸光度）。

磁偶极辐射

磁矩 $m_0\cos\omega t$ 的小电流环：

$$\boxed{P = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{12\pi c^3}},$$

角分布 $\sin^2\theta$ 与电偶极相同（**E**、**B** 角色互换）。同尺寸 a 下磁偶极/电偶极功率比 $\sim (ka)^2$，小环天线效率低。原子 M1 跃迁比 E1 慢 $\sim \alpha^2$。

天线增益、有效面积与 Friis 公式

任何天线 $\boxed{A_e = \frac{\lambda^2}{4\pi}G}$（互易性 + 热力学）。自由空间链路：

$$\frac{P_r}{P_t} = G_t G_r\left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2.$$

抛物面天线 $G \approx \eta\left(\frac{\pi D}{\lambda}\right)^2$，波束宽度 $\approx 1.2\frac{\lambda}{D}$。雷达方程回波 $\propto \frac{\sigma}{d^4}$（往返两次 $\frac{1}{d^2}$）。

准静态电磁场中的能量与力：虚功原理

线性磁系统 $W_m = \frac{1}{2}\sum L_{ij} I_i I_j$。机械力：

$$\boxed{F_x = +\frac{\partial W_m}{\partial x}\Big|_I = -\frac{\partial W_m}{\partial x}\Big|_\Phi}.$$

恒流时电源供给 $2\mathrm{d}W_m$（一半做功一半增加储能）。电磁铁吸力 $F = \frac{B^2 A}{2\mu_0}$；两载流线圈之间 $F = I_1 I_2 \frac{\partial M}{\partial x}$。

Lorentz 力不做功，但磁场能“举起”东西

$\mathbf{F}=q\mathbf{v}\times\mathbf{B}\perp\mathbf{v}$，磁场对点电荷不做功。载流导线在磁场中受力做功，能量来自维持电流的电源（感应电动势反抗电流）。磁铁吸起铁块：功来自磁场能量的变化（恒定磁通下W_m 减小）。永磁体内部是“束缚电流”，宏观上可以做功。

电磁波在导体表面：表面阻抗与损耗

良导体表面阻抗 $Z_s=(1-\mathrm{i})\sqrt{\frac{\mu\omega}{2\sigma}}=\frac{1-\mathrm{i}}{\sigma\delta}$。单位面积损耗功率

$$P=\frac{1}{2}R_s|H_{\parallel}|^2,\qquad R_s=\frac{1}{\sigma\delta}.$$

铜在 10 GHz：$\delta\approx0.66\ \mu$m，$R_s\approx26\ \mathrm{m}\Omega$。谐振腔 $Q\approx\frac{\text{体积}}{\text{表面积}\times\delta}$ 量级；超导腔 Q 可达 10^{10}。

参考：Goldstein, *Classical Mechanics*；José–Saletan；Jackson, *Classical Electrodynamics*；Zangwill, *Modern Electrodynamics*；Chen, *Introduction to Plasma Physics*；MIT 8.09、8.311、8.07。

7.9 热力学与统计物理补充

热力学势的自然变量

$$\mathrm{d}U=T\mathrm{d}S-p\mathrm{d}V+\mu\mathrm{d}N,\quad \mathrm{d}H=T\mathrm{d}S+V\mathrm{d}p,$$

$$\mathrm{d}F=-S\mathrm{d}T-p\mathrm{d}V,\quad \mathrm{d}G=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}p+\mu\mathrm{d}N.$$

平衡判据：等温等容 F 最小，等温等压 G 最小，等温等体积开放系统 $\Omega=F-\mu N=-pV$ 最小。Gibbs–Helmholtz：$H=-T^2\frac{\partial(G/T)}{\partial T}$；Gibbs–Duhem $S\mathrm{d}T-V\mathrm{d}p+N\mathrm{d}\mu=0$。

能量涨落与热容

正则系综：$\langle\Delta E^2\rangle=k_BT^2C_V$，相对涨落 $\frac{\sqrt{\langle\Delta E^2\rangle}}{\langle E\rangle}\sim N^{-1/2}$。所以 $C_V\geq0$（稳定性）；Monte Carlo 中用能量方差算热容比数值求导稳定。推广：$\langle\Delta X^2\rangle=k_BT\frac{\partial\langle X\rangle}{\partial f}$（$f$ 为与 X 共轭的场）：磁化涨落 $\leftrightarrow$ 磁化率，粒子数涨落 $\leftrightarrow$ 压缩率。

Joule–Thomson 系数与反转温度

节流（等焓）：

$$\mu_{JT}=\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H=\frac{V}{C_p}(T\alpha-1),$$

理想气体 $T\alpha=1$，$\mu_{JT}=0$。van der Waals 低压近似：$\mu_{JT}\approx\frac{1}{C_p}\left(\frac{2a}{RT}-b\right)$，反转温度 $T_{\text{inv}}=\frac{2a}{Rb}=\frac{27}{4}T_c$。氦 $T_{\text{inv}}\approx45$ K（需预冷），氮 ≈620 K（室温节流可降温，Linde 液化）。

自由膨胀与混合熵

理想气体自由膨胀（$Q=W=0$，T 不变）：$\Delta S = nR\ln\frac{V_2}{V_1}$，不可逆。混合两种不同理想气体：

$$\boxed{\Delta S_{\text{mix}} = -nR\sum x_i \ln x_i}.$$

同种气体混合 $\Delta S=0$（Gibbs 佯谬由全同粒子的 $\frac{1}{N!}$ 解决）。最小分离功 $=T\Delta S_{\text{mix}}$：海水淡化理论最小能耗约 1 kWh/m^3。

相律与化学平衡

Gibbs 相律：C 个组元、P 相共存，自由度 $\boxed{F=C-P+2}$（纯物质三相点 $F=0$）。反应 $\sum \nu_i A_i = 0$：平衡 $\sum \nu_i\mu_i = 0$，$K=\exp\!\left(-\frac{\Delta G^\circ}{RT}\right)$；van 't Hoff $\frac{\mathrm{d}\ln K}{\mathrm{d}T}=\frac{\Delta H^\circ}{RT^2}$——吸热反应高温有利。Le Chatelier 原理是它的定性版本。

稀溶液的依数性

渗透压（van 't Hoff）$\boxed{\Pi = cRT}$（c 为溶质摩尔浓度，电解质乘离子数 i）：0.1 mol/L 在室温约 2.5 bar。沸点升高 $\Delta T_b = K_b m$、凝固点降低 $\Delta T_f = K_f m$（水 $K_b=0.512$、$K_f=1.86$ K·kg/mol）。都源于溶剂化学势降低 $-RTx_{\text{溶质}}$；只与粒子数有关，与种类无关。

两能级系统：Schottky 反常与负温度

能级差 Δ：$C = Nk_B\left(\frac{\Delta}{k_BT}\right)^2\frac{\mathrm{e}^{\Delta/k_BT}}{(1+\mathrm{e}^{\Delta/k_BT})^2}$，峰值 $\boxed{C_{\max}\approx 0.44Nk_B}$ 于 $k_BT\approx 0.42\Delta$。能谱有上界时布居反转对应 $T<0$：负温度比任何正温度"更热"（接触时热量从负温系统流向正温系统）。核自旋系统、激光增益介质。

转动配分函数与对称数

线性分子 $z_{\text{rot}}=\sum(2J+1)\mathrm{e}^{-J(J+1)\theta_r/T}\approx\frac{T}{\sigma\theta_r}$（$T\gg\theta_r=\frac{\hbar^2}{2Ik_B}$），同核 $\sigma=2$。H_2：核自旋统计使正氢（奇 J，三重态）与仲氢（偶 J）比例高温为 $\boxed{3:1}$，低温平衡全转为仲氢；转化缓慢导致液氢储存中的"汽化热"问题。θ_r：H_2 85 K，N_2 2.9 K。

光子气体的热力学

$u=aT^4$，$\boxed{p=\frac{u}{3}}$，$s=\frac{4}{3}aT^3$，$\mu=0$，$C_V=4aT^3V$。绝热过程 $VT^3=$常数，$pV^{4/3}=$常数——宇宙膨胀中辐射温度 $T\propto\frac{1}{a}$。光子数密度 $n\approx 2.03\times10^7T^3$ m^{-3}；每光子平均能量 $\approx 2.70k_BT$，熵 $\approx 3.60k_B$。CMB（2.725 K）约 411 个/cm^3。

第二维里系数与 Boyle 温度

$\frac{pV}{nRT}=1+\frac{B_2(T)}{V_m}+\cdots$，$B_2=-2\pi N_A\int_0^\infty(\mathrm{e}^{-u(r)/k_BT}-1)r^2\mathrm{d}r$。硬球 $B_2=\frac{2\pi}{3}N_A\sigma^3$（四倍分子体积）；van der Waals $\boxed{B_2=b-\frac{a}{RT}}$，Boyle 温度 $T_B=\frac{a}{Rb}=\frac{27}{8}T_c$（此时低压下最像理想气体）。$B_2<0$ 时吸引占优。

临界指数与标度关系

	α	β	γ	δ	ν	η
平均场	0	$\frac{1}{2}$	1	3	$\frac{1}{2}$	0
2D Ising	0 (ln)	$\frac{1}{8}$	$\frac{7}{4}$	15	1	$\frac{1}{4}$
3D Ising	0.110	0.326	1.237	4.79	0.630	0.036

标度关系 $\boxed{\alpha+2\beta+\gamma=2}$，$\gamma=\beta(\delta-1)$，$\gamma=\nu(2-\eta)$，超标度 $d\nu=2-\alpha$。液–气临界点、单轴磁体同属 3D Ising 普适类；$d\geq 4$ 时平均场正确。

Langmuir 吸附等温线

N 个吸附位，吸附能 ε，与理想气体（压强 p）平衡（巨正则）：

$$\boxed{\theta=\frac{Kp}{1+Kp}},\qquad K\propto \mathrm{e}^{\varepsilon/k_BT}.$$

低压 $\theta\propto p$，高压饱和。同一形式：Michaelis–Menten 酶动力学、配体结合、Fermi–Dirac 占据（$Kp\to \mathrm{e}^{(\mu-\varepsilon)/k_BT}$）。

Onsager 倒易与热电效应

线性响应 $J_i=\sum L_{ij}X_j$，微观可逆性给 $\boxed{L_{ij}=L_{ji}}$（磁场下 $L_{ij}(\mathbf{B})=L_{ji}(-\mathbf{B})$）。热电：Seebeck 系数 S（$\Delta V=-S\Delta T$）与 Peltier 系数 Π（$J_Q=\Pi J$）满足 Kelvin 关系 $\Pi=ST$。热电优值 $ZT=\frac{S^2\sigma T}{\kappa}$，最大效率 $\eta=\eta_C\frac{\sqrt{1+ZT}-1}{\sqrt{1+ZT}+T_c/T_h}$。

最大有用功（🄵）

环境温度 T_0、压强 p_0，系统从状态 1 到与环境平衡：

$$\boxed{W_{\max}=(U-U_0)-T_0(S-S_0)+p_0(V-V_0)}.$$

实际功 $=W_{\max}-T_0S_{\mathrm{gen}}$（Gouy–Stodola），不可逆熵产生乘环境温度就是损失的功。热源 Q（温度 T）的🄵 $Q(1-\frac{T_0}{T})$——低温热的价值很低。

第三定律与残余熵

$T\to 0$：$S\to S_0$（完美晶体为 0），$C\to 0$，热膨胀系数 $\to 0$，有限步不能达到绝对零度。玻璃、无序冰有残余熵：冰的质子无序（Pauling）$\boxed{S_0=R\ln\frac{3}{2}\approx 3.37}$ J/(mol·K)，与测量 3.4 吻合。CO 晶体头尾无序 $R\ln 2$ 的一部分。

相对论理想气体

Maxwell–Jüttner 分布；极端相对论（$k_BT\gg mc^2$）：$\langle E\rangle=\boxed{3k_BT}$（非相对论 $\frac{3}{2}k_BT$），$p=\frac{u}{3}$，$C_V=3Nk_B$，$\gamma_{\text{绝热}}=\frac{4}{3}$。状态方程 $pV=Nk_BT$ 对任何速度的理想气体都成立（p 来自动量通量，$\langle pv\rangle=3k_BT$ 普适）。中子星、早期宇宙中 $\gamma=\frac{4}{3}$ 导致不稳定性（Chandrasekhar 极限的来源之一）。

Otto、Diesel、Brayton 循环效率

Otto：$\boxed{\eta = 1 - r^{1-\gamma}}$，　Brayton：$\eta = 1 - \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}$，　Diesel：$\eta = 1 - \frac{r^{1-\gamma}}{\gamma}\frac{r_c^{\gamma} - 1}{r_c - 1}$.

r 为压缩比，r_c 为截止比。Otto $r = 10$、$\gamma = 1.4$：60%（实际约 30%）。效率只依赖压缩比，与最高温无关；Diesel 同压缩比下效率低于 Otto，但可用更高压缩比（无爆震）。

橡皮筋的热力学

理想橡胶 $U = U(T)$（熵弹性）：张力 $f = -T\left(\frac{\partial S}{\partial L}\right)_T \propto T$。$\boxed{\text{绝热拉伸时升温}}$（拉伸降低构象熵，绝热时由热运动熵补偿）；恒张力下加热会收缩（负热膨胀）。用嘴唇感受快速拉伸的橡皮筋变热。与金属丝（能弹性，拉伸后绝热略降温）相反。

Bose 与 Fermi 的经典极限判据

热 de Broglie 波长 $\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$。量子效应显著 $\Longleftrightarrow$ $\boxed{n\lambda_T^3 \gtrsim 1}$。室温空气 $n\lambda_T^3 \sim 10^{-6}$（经典）；金属电子 $\sim 10^3$（高度简并，$T_F \sim 5 \times 10^4$ K）；冷原子 BEC 在 $n\lambda_T^3 = \zeta(\frac{3}{2}) = 2.612$ 处凝聚。液氦 $\lambda_T \approx$ 原子间距，因此有超流。

熵的统计计数：Einstein 固体的直接计算

N 个振子共享 q 个能量量子：$\Omega = \binom{q+N-1}{q}$。高温（$q \gg N$）：$S \approx Nk_B\left(\ln\frac{q}{N} + 1\right)$，由 $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U}$ 得 $U = Nk_BT$（经典能均分）。两个固体接触，热量自发流向使 $\boxed{\Omega_1\Omega_2}$ 增大的方向，即温度相等：热平衡的统计定义。微正则数态是理解温度、熵的最直接入口。

涨落的 Einstein 公式

宏观量 x 偏离平衡的概率 $P(x) \propto \mathrm{e}^{\Delta S(x)/k_B}$，二阶展开 $\Delta S \approx -\frac{1}{2}\frac{(x-x_0)^2}{\sigma^2/k_B}$。例：体积涨落 $\langle \Delta V^2\rangle = k_BTV\kappa_T$；温度涨落（小系统）$\langle \Delta T^2\rangle = \frac{k_BT^2}{C_V}$。$\boxed{\text{涨落的大小由响应函数决定}}$——这是涨落–耗散关系的静态版本。临界点处 $\kappa_T \to \infty$，密度涨落发散（临界乳光）。

参考：Callen, *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*; Kardar, *Statistical Physics of Particles*、*of Fields*; Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*; Schroeder, *An Introduction to Thermal Physics*; MIT 8.044、8.08、8.333。

7.10　量子力学补充

矢量算符与角动量的对易关系

$\mathbf{V}$ 为矢量算符 $\Longleftrightarrow$ $\boxed{[L_i, V_j] = \mathrm{i}\hbar\varepsilon_{ijk}V_k}$（$\mathbf{r}, \mathbf{p}, \mathbf{L}$ 都是）。由此 $[L_i, \mathbf{V}^2] = 0$，$[\mathbf{L}^2, \mathbf{V}] \neq 0$。$[x, p_x] = \mathrm{i}\hbar$，$[x, p^2] = 2\mathrm{i}\hbar p_x$，$[L_z, x \pm \mathrm{i}y] = \pm\hbar(x \pm \mathrm{i}y)$——$x \pm \mathrm{i}y$ 是 m 的升降算符，给出选择定则 $\Delta m = \pm 1$（圆偏振）、0（z 偏振）。

一阶含时微扰：常数与简谐微扰

V 在 $t=0$ 打开并保持常数：

$$\boxed{P_{i\to f}(t)=\frac{|V_{fi}|^2}{\hbar^2}\frac{\sin^2(\omega_{fi}t/2)}{(\omega_{fi}/2)^2}},$$

对 ω_{fi} 积分时 $\frac{\sin^2(\omega t/2)}{(\omega/2)^2}\to 2\pi t\,\delta(\omega)$，得 Fermi 黄金规则。简谐 $V\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}+\mathrm{h.c.}$ 时把 ω_{fi} 换成 $\omega_{fi}\mp\omega$（吸收/受激发射）。有效条件：$P\ll 1$，$t\gg\frac{1}{\Delta\omega}$。

绝热定理的适用条件

哈密顿量缓变，系统留在瞬时本征态（加上动力学相位与 Berry 相位），条件

$$\boxed{\hbar\,|\langle m|\dot H|n\rangle|\ll(E_n-E_m)^2}.$$

能隙闭合时失效（Landau–Zener 给出跃迁概率 $\mathrm{e}^{-2\pi a^2/(\hbar|\dot\varepsilon|)}$，$2a$ 为最小间隙、ε 为两态能量差）。绝热量子计算的速度受最小能隙的平方限制。

δ 势阱与 δ 势垒

$V=-\alpha\delta(x)$：唯一束缚态 $\psi=\sqrt{\kappa}\,\mathrm{e}^{-\kappa|x|}$，$\boxed{\kappa=\frac{m\alpha}{\hbar^2},\ E=-\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}}$。边界条件：$\psi'$ 在 0 处跳变 $-\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0)$。散射（阱或垒）透射率 $T=\frac{1}{1+\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2E}}$，与符号无关。双 δ 阱：对称、反对称两个态，分裂 $\approx 4|E|\mathrm{e}^{-\kappa d}$（$d$ 为间距，$\kappa d\gg 1$）——化学键的玩具模型。

相干态

$a|\alpha\rangle=\alpha|\alpha\rangle$，$|\alpha\rangle=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle$：光子数 Poisson 分布，$\langle n\rangle=|\alpha|^2$，$\Delta n=|\alpha|$；最小不确定 $\boxed{\Delta x\Delta p=\frac{\hbar}{2}}$，波包形状不变地做经典振动 $\alpha(t)=\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$。$|\langle\beta|\alpha\rangle|^2=\mathrm{e}^{-|\alpha-\beta|^2}$（非正交、过完备）。由位移算符 $D(\alpha)=\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger-\alpha^* a}$ 作用于真空产生（经典电流驱动谐振子的结果）。

两个自旋 $\frac12$ 的耦合

$\frac12\otimes\frac12=0\oplus1$：三重态 $|\uparrow\uparrow\rangle$，$\frac{|\uparrow\downarrow\rangle+|\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt2}$，$|\downarrow\downarrow\rangle$（对称）；单态 $\frac{|\uparrow\downarrow\rangle-|\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt2}$（反对称）。

$$\boxed{\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2=\frac{\hbar^2}{2}\Big[S(S+1)-\frac32\Big]=\frac{\hbar^2}{4}\ (S=1),\ -\frac{3\hbar^2}{4}\ (S=0)}.$$

维数检验 $(2j_1+1)(2j_2+1)=\sum_J(2J+1)$。氢原子超精细分裂（21 cm）、Heisenberg 交换作用 $J\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2$ 都用这一式。

全同粒子与交换能

两电子空间波函数对称 $\leftrightarrow$ 自旋单态，反对称 $\leftrightarrow$ 三重态。一阶微扰下 $E_\pm=E_0+J\pm K$，$K=\left\langle\psi_a(1)\psi_b(2)\middle|\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}}\middle|\psi_b(1)\psi_a(2)\right\rangle>0$。$\boxed{\text{三重态（空间反对称）能量低}2K}$：电子彼此远离、排斥能小——Hund 第一规则与铁磁性的起源。氦 $1s2s$：^3S 比 ^1S 低约 0.8 eV。

态密度

自由粒子（体积 V，含自旋简并 g_s）：

$$\boxed{g(E)=g_s\frac{V}{4\pi^2}\Big(\frac{2m}{\hbar^2}\Big)^{3/2}E^{1/2}}\ \text{(3D)},\qquad g_s\frac{mA}{2\pi\hbar^2}\ \text{(2D，常数)},\qquad g_s\frac{L}{\pi\hbar}\sqrt{\frac{m}{2E}}\ \text{(1D)}.$$

光子 $g(\omega)=\frac{V\omega^2}{\pi^2c^3}$（两偏振）。二维常数态密度给量子阱的台阶状吸收谱；一维的 $E^{-1/2}$ 奇点（van Hove）出现在纳米线、碳管中。

近自由电子：Bragg 面上的能隙

弱周期势 $V(x)=\sum V_G e^{iGx}$，在 $k=\pm\frac{G}{2}$ 处两平面波简并，二阶简并微扰：

$$\boxed{E_\pm=\frac{\hbar^2k^2}{2m}\pm|V_G|},\qquad \text{能隙}2|V_G|.$$

两个驻波 $\cos\frac{Gx}{2}$、$\sin\frac{Gx}{2}$ 把电子密度分别集中在势能低/高处。能隙处群速度为零（Bragg 反射）；Kronig–Penney 模型给出精确的带结构。

有限深方势阱的束缚态个数

宽 L、深 V_0：令 $z_0=\frac{L}{2}\frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar}$，束缚态个数

$$\boxed{N=\left\lceil\frac{2z_0}{\pi}\right\rceil}=\left\lceil\frac{L\sqrt{2mV_0}}{\pi\hbar}\right\rceil,$$

偶宇称态 $z\tan z=\sqrt{z_0^2-z^2}$，奇宇称态 $-z\cot z=\sqrt{z_0^2-z^2}$（$z=\frac{kL}{2}$）。一维总有至少一个；三维球阱（只有奇解）需 $z_0>\frac{\pi}{2}$ 才有第一个束缚态，即 $V_0a^2>\frac{\pi^2\hbar^2}{8m}$（$a$ 为球半径）。

二次 Stark 效应：氢基态极化率

基态无一阶效应（宇称），二阶 $\Delta E=-\frac{1}{2}\alpha_pE^2$，精确结果

$$\boxed{\alpha_p=\frac{9}{2}\cdot4\pi\varepsilon_0a_0^3}.$$

简单上界：$\Delta E^{(2)}\geq-\frac{e^2E^2\langle z^2\rangle}{E_2-E_1}$ 给 $\alpha_p\leq\frac{16}{3}\cdot4\pi\varepsilon_0a_0^3$（把所有中间态能量取为 E_2）。原子极化率 $\sim4\pi\varepsilon_0\times$(体积)。

纠缠：Schmidt 分解与纠缠熵

两体纯态 $|\psi\rangle=\sum_i\sqrt{\lambda_i}|a_i\rangle|b_i\rangle$（系数矩阵的 SVD）。约化密度矩阵 ρ_A 的本征值即 λ_i，纠缠熵

$$\boxed{S=-\sum\lambda_i\ln\lambda_i},$$

可分态 $S=0$，Bell 态 $S=\ln2$（最大）。Schmidt 秩 $>1\iff$ 纠缠（纯态）。混合态的纠缠判据：Peres–Horodecki 部分转置（2×2、2×3 充要）。

不可克隆与量子隐形传态

不存在 $U|\psi\rangle|0\rangle=|\psi\rangle|\psi\rangle$ 对所有 $|\psi\rangle$ 成立（线性性：对叠加态矛盾）；可以完美克隆一组正交态。隐形传态：共享一对 Bell 态 + 发送方做 Bell 测量 + 经典信道传 2 比特 + 接收方做对应 Pauli 校正。不超光速（无经典信息时接收方状态是完全混合态）、原态被破坏（不违反不可克隆）。

谐振子的热态

$\rho=\frac{\mathrm{e}^{-\beta H}}{Z}$：$\langle n\rangle=\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}-1}$，

$$\langle x^2\rangle=\frac{\hbar}{2m\omega}\coth\frac{\beta\hbar\omega}{2}\xrightarrow{k_BT\gg\hbar\omega}\frac{k_BT}{m\omega^2},\qquad\xrightarrow{T\to0}\frac{\hbar}{2m\omega}.$$

热态是位置的 Gauss 分布；$k_BT\approx\hbar\omega$ 处量子–经典交叉（如悬臂、纳米机械振子的冷却目标 $\langle n\rangle<1$）。

退相干：T_1、T_2 与 Bloch 方程

两能级系统：纵向弛豫（能量）时间 T_1，横向（相位）时间 T_2，$T_2\le2T_1$（纯退相位 $\frac{1}{T_\varphi}=\frac{1}{T_2}-\frac{1}{2T_1}$）。非均匀展宽给 $T_2^*<T_2$，自旋回波（π 脉冲）可消除静态非均匀性，恢复到 T_2。Lindblad 形式 $\dot\rho=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H,\rho]+\sum\gamma_k(L_k\rho L_k^\dagger-\frac12\{L_k^\dagger L_k,\rho\})$ 保证完全正性。

环上的粒子与 Aharonov–Bohm 能级

半径 R 的环，质量 M：$E_m=\frac{\hbar^2m^2}{2MR^2}$，$m\in\mathbb{Z}$（$\pm m$ 简并）。穿过环的磁通 Φ：

$$E_m=\frac{\hbar^2}{2MR^2}\Big(m-\frac{\Phi}{\Phi_0}\Big)^2,\qquad\Phi_0=\frac{h}{e},$$

能谱以 Φ_0 为周期（介观环的持续电流 $I=-\frac{\partial E}{\partial\Phi}$）。超导环因 Cooper 对电荷 $2e$ 周期为 $\frac{h}{2e}$。

立方体中的粒子：简并与“偶然”简并

$E=\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2)$：前几个能级 $3,6,9,11,12,14$（单位 $\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$），简并度 $1,3,3,3,1,6$。(n_x,n_y,n_z) 的置换给“对称性简并”，$3^2+3^2+3^2=1^2+1^2+5^2=27$ 是数论偶然简并。用于数原子核壳层、量子点的态数。

Heisenberg 绘景中的谐振子与“经典式”运动

$a(t)=a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$，$x(t)=x\cos\omega t+\frac{p}{m\omega}\sin\omega t$——算符满足经典运动方程（$H$ 为二次型时 Ehrenfest 定理精确）。对任何二次 Hamiltonian（谐振子、均匀场中的粒子、线性耦合），量子期望值严格遵循经典轨道，量子效应只体现在涨落中。非线性势（x^4）时 $\langle V'(x)\rangle\neq V'(\langle x\rangle)$。

测量与 Born 规则的几个推论

测量 A 得本征值 a 的概率 $|\langle a|\psi\rangle|^2$，之后态塌缩到 $|a\rangle$。推论：对易的可观测量可同时确定；反复快速测量冻结演化（量子 Zeno 效应：N 次测量后留存概率 $\approx1-\frac{(\Delta H)^2t^2}{\hbar^2N}\to1$）；密度矩阵的对角元依赖于测量基——区分纯态叠加与经典混合需测非对角元（干涉）。

类氢波函数的几个精确期望值

$$\langle r\rangle = \frac{a}{2Z}\big[3n^2 - l(l+1)\big], \qquad \left\langle \frac{1}{r}\right\rangle = \frac{Z}{n^2 a},$$

$$\left\langle \frac{1}{r^2}\right\rangle = \frac{Z^2}{n^3(l+\tfrac12)a^2}, \qquad \boxed{\left\langle \frac{1}{r^3}\right\rangle = \frac{Z^3}{n^3 l(l+\tfrac12)(l+1)a^3}}.$$

$\langle \frac{1}{r}\rangle$ 由位力定理即得；$\langle r^{-3}\rangle$ 用于自旋–轨道与超精细分裂（$l \geq 1$）。基态最可几半径 a，平均半径 $\frac{3}{2}a$。

参考：Griffiths, *Introduction to Quantum Mechanics*; Sakurai, *Modern Quantum Mechanics*; Cohen-Tannoudji, *Quantum Mechanics*; Nielsen–Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*; Ashcroft–Mermin 第 9 章；MIT 8.04、8.05、8.06。

8 电磁学

8.1 核心积木

导体平面与导体球的镜像

平面：电荷 q 距接地平面 d，感应面密度 $\sigma = -\dfrac{qd}{2\pi(\rho^2+d^2)^{3/2}}$（总量 $-q$），引力 $\dfrac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d^2}$。接地球（半径 R，q 距球心 $d > R$）：

$$\boxed{q' = -\frac{R}{d}q, \qquad b = \frac{R^2}{d}} \text{ (镜像在球心与}q \text{ 连线上).}$$

孤立不带电球再在球心加 $+\frac{R}{d}q$；带电 Q 的孤立球在球心加 $Q + \frac{R}{d}q$。

偶极场与球内平均场

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{dip}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}}{r^3}}, \quad \mathbf{F} = \nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}), \quad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{p}\times\mathbf{E}, \quad U = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}.$$

半径 R 球内的平均场：电荷都在球外时 $=$ 球心处的场；都在球内时 $= -\dfrac{\mathbf{p}}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$。磁偶极同形（$\mathbf{p}\to\mathbf{m}$，$\frac{1}{\varepsilon_0}\to\mu_0$），球内平均 $B = \frac{2\mu_0}{3}\frac{\mathbf{m}}{\frac{4}{3}\pi R^3}$。

均匀外场中的球：一个偶极就够

外场 $E_0\hat{z}$，球外 $V = -E_0 r\cos\theta + \frac{A\cos\theta}{r^2}$，球内 $V = -E_{\text{in}} r\cos\theta$。

导体球：$p = 4\pi\varepsilon_0 R^3 E_0$，$\sigma = 3\varepsilon_0 E_0\cos\theta$；　介质球：$\boxed{\mathbf{E}_{\text{in}} = \dfrac{3}{\varepsilon_r+2}\mathbf{E}_0}$.

均匀极化球内 $\mathbf{E} = -\frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0}$；均匀磁化球内 $\mathbf{B} = \frac{2}{3}\mu_0\mathbf{M}$。

能量法求力：固定 Q 与固定 V 的符号

$$\boxed{F_x=-\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_Q=+\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_V},\qquad W=\tfrac12 CV^2=\frac{Q^2}{2C}.$$

固定 V 时电池做功 $V\mathrm{d}Q=2\,\mathrm{d}W$，这就是符号反转的原因。介质板（宽 w、间距 d）被吸入平行板：$F=\dfrac{\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)wV^2}{2d}$，与插入深度无关。

Biot–Savart 的两条基本结果

有限直导线，角从场点到导线的垂线量起：$B=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi s}(\sin\theta_2-\sin\theta_1)$。圆环轴线：

$$\boxed{B_z=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}}.$$

Helmholtz 线圈（两环间距 $=R$）使中点 $\partial_z^2 B=0$，中心 $B=\left(\frac45\right)^{3/2}\frac{\mu_0 NI}{R}$；正 n 边形线圈中心场由 n 段直导线叠加。

同轴线：L、C 与特征阻抗

内半径 a、外半径 b，单位长度：

$$\frac{L}{\ell}=\frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a},\quad \frac{C}{\ell}=\frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)},\quad \boxed{Z_0=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\ln\frac{b}{a}},\quad \frac{L}{\ell}\cdot\frac{C}{\ell}=\mu\varepsilon.$$

$LC=\mu\varepsilon$ 对任何横截面的 TEM 传输线都成立，信号速度 $1/\sqrt{\mu\varepsilon}$。（L 为外导体内电流的外电感，忽略导体内部。）

动生电动势：终端速度与电磁阻尼

导轨间距 ℓ，电阻 R，杆质量 m 在重力下沿竖直导轨滑落，垂直磁场 B：

$$m\dot v=mg-\frac{B^2\ell^2}{R}v,\qquad \boxed{v_\infty=\frac{mgR}{B^2\ell^2}},\qquad \tau=\frac{mR}{B^2\ell^2}.$$

磁通法则 $\mathcal{E}=-\dot\Phi$ 在回路形状改变时仍成立，但“导体在磁场中不动、只是接触点移动”的情形须回到 $\oint(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$。

RLC：特征量与充电损耗

串联 RLC：$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$，$\boxed{Q=\frac1R\sqrt{\frac{L}{C}}}$，临界阻尼 $R=2\sqrt{L/C}$；时间常数 RC、L/R。恒压 V 经任意电阻给电容充满：电池做功 CV^2，电容储能 $\frac12 CV^2$，$\boxed{\text{电阻耗散}\frac12 CV^2，\text{与}R\text{ 无关}}$。两等容电容一充一空相连，同样损失一半能量。

等效电阻的两个对称技巧

无限方格电阻网（每边 R），相邻两节点间 $\boxed{R_{\text{eq}} = R/2}$：注入 I 与抽出 I 两种情形叠加，每种情形该边分到 $I/4$。无限梯形网（串 R、并 R）：自相似 $R_\infty = R + \frac{RR_\infty}{R+R_\infty}$，得 $R_\infty = \frac{1+\sqrt{5}}{2}R$。立方体对顶点间 $\frac{5}{6}R$。

界面条件与场线折射

$$\boxed{D_{1\perp} - D_{2\perp} = \sigma_f, \quad \mathbf{E}_{1\parallel} = \mathbf{E}_{2\parallel}, \quad B_{1\perp} = B_{2\perp}, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{K}_f}.$$

无自由面电荷时 $\dfrac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \dfrac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$（$\theta$ 从法线量）；高 μ 材料内磁感线几乎平行于表面，这是磁屏蔽的原理。

趋肤深度与电荷弛豫

良导体（$\sigma \gg \varepsilon\omega$）：$\boxed{\delta = \sqrt{\dfrac{2}{\mu\sigma\omega}}}$；铜在 60 Hz 约 8.4 mm，1 MHz 约 65 μm。导体内自由电荷按 $\mathrm{e}^{-t/\tau}$ 消散，$\boxed{\tau = \varepsilon/\sigma}$。良导体反射：表面阻抗 $Z_s = (1+\mathrm{i})/(\sigma\delta)$，正入射吸收比例 $A \approx \dfrac{4\,\Re Z_s}{Z_0} = \dfrac{2\omega\delta}{c}$（$\mu = \mu_0$，领头阶）。

电路中的能量走 Poynting 矢量

载流 I 的直导线（电阻 R，长 ℓ，半径 a）：表面 $E = IR/\ell$，$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$，

$$\boxed{\oint \mathbf{S}\cdot \mathrm{d}\mathbf{a} = \frac{EB}{\mu_0}\cdot 2\pi a\ell = I^2 R}.$$

能量从外部场流入导线而非沿导线内部流动；充电电容中能量同样从侧面流入极板间隙。

参考：Purcell–Morin, *Electricity and Magnetism* (MIT 8.022); Griffiths, *Introduction to Electrodynamics* (8.02 / 8.07); Zangwill, *Modern Electrodynamics*; Horowitz–Hill, *The Art of Electronics*。

8.2 静电与静磁进阶

Gauss 定律的对称情形与球形空腔

无限长线电荷 $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$；无限大面 $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$；均匀带电球内 $\mathbf{E} = \frac{\rho \mathbf{r}}{3\varepsilon_0}$。均匀带电球中挖去偏心球腔（腔心相对球心 $\mathbf{d}$）：叠加 $+\rho$ 球与 $-\rho$ 小球，

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{腔内}} = \frac{\rho\,\mathbf{d}}{3\varepsilon_0}} \quad \text{(均匀)}.$$

磁场类比：圆柱导体中偏心圆柱孔内 $\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2}\mathbf{J}\times\mathbf{d}$，同样均匀。

常见电容

孤立球 $4\pi\varepsilon_0 R$（地球约 0.71 mF）；同心球 $4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$；同轴 $\frac{2\pi\varepsilon_0\ell}{\ln(b/a)}$。两平行导线（半径 a、间距 d），单位长度：

$$\boxed{C' = \frac{\pi\varepsilon_0}{\cosh^{-1}(d/2a)}} \approx \frac{\pi\varepsilon_0}{\ln(d/a)} \quad (d \gg a).$$

电容与电感的对偶：TEM 线上 $L'C' = \mu\varepsilon$，故 $L' \approx \frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{d}{a}$。

Ampère 定律的对称情形

长螺线管 $B = \mu_0 nI$（外部为零）；螺绕环 $B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$；面电流 $\frac{\mu_0 K}{2}$；载流导线内部 $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$。自感：$\boxed{L = \mu_0 n^2 A\ell}$；两平行导线单位长度受力 $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$（同向相吸），这曾是安培的定义（1 A、1 m 时 2×10^{-7} N/m）。

矢势的三个标准形式

均匀场：$\boxed{\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B}\times\mathbf{r}}$；　长螺线管外：$A_\phi = \dfrac{\Phi}{2\pi r}$；　磁偶极：$\mathbf{A} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{\mathbf{m}\times\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$.

螺线管外 $\mathbf{B} = 0$ 而 $\mathbf{A} \neq 0$（Aharonov–Bohm）；$\oint \mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \Phi$ 常用来直接求 $\mathbf{A}$。

磁路：带气隙的铁芯

N 匝、铁芯长 ℓ、相对磁导率 μ_r、气隙 g：$\oint \mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = NI$，$B$ 连续，

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 NI}{g + \ell/\mu_r}}.$$

$\mu_r \sim 10^3$ 时 1 mm 气隙就主导磁阻，使电感线性、不易饱和。磁阻 $\mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu A}$ 串联相加（类比电阻）。

介质：束缚电荷与 Clausius–Mossotti

$\sigma_b = \mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}}$，$\rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P}$。由分子极化率 α（$\mathbf{p} = \alpha\mathbf{E}_{\text{loc}}$，$\mathbf{E}_{\text{loc}} = \mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0}$）：

$$\boxed{\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} = \frac{n\alpha}{3\varepsilon_0}}.$$

光频下 $\varepsilon_r = n_{\text{opt}}^2$，即 Lorentz–Lorenz 公式。平行板电容部分填充：介质层串联（平行于板）或并联（垂直于板）。

介质半空间前的点电荷

电荷 q 在真空中距介质（ε_r）平面 d 处：

真空侧镜像：$\boxed{q' = -\dfrac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 1}q}$；　介质侧：$\phi = \dfrac{q''}{4\pi\varepsilon R}$，$q'' = \dfrac{2\varepsilon_r}{\varepsilon_r + 1}q$.

$\varepsilon_r \to \infty$ 回到导体镜像。电荷总被介质吸引，力 $\frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0(2d)^2}$。

磁压与导体表面受力

磁场在导体（超导体）表面的压强 $\boxed{\dfrac{B^2}{2\mu_0}}$：1 T 约 4 atm，10 T 约 400 atm（强场磁体线圈的结构负荷）。电场对导体表面向外的拉力 $\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}$。两者都是 Maxwell 应力张量在表面的取值。

磁偶极之间的力与 Stern–Gerlach

$U = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}$，$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m}\cdot\mathbf{B})$，$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m}\times\mathbf{B}$。同轴两偶极（同向）：

$$\boxed{F = \frac{3\mu_0 m_1 m_2}{2\pi r^4}} \quad (\text{吸引}).$$

非均匀场 $\partial_z B_z$ 把银原子束按 $m_s = \pm\frac{1}{2}$ 分成两束：$F_z = \mp\mu_B \partial_z B_z$。

多极展开的四极项

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{1}{2}\frac{Q_{ij}\hat{r}_i\hat{r}_j}{r^3} + \cdots\right], \qquad \boxed{Q_{ij} = \int (3x_i x_j - r^2\delta_{ij})\rho\,\mathrm{d}^3x}.$$

Q_{ij} 无迹对称。偶极矩与原点选择无关 $\Longleftrightarrow$ $Q = 0$。原子核四极矩 $Q_{zz} \neq 0$ 表示非球形（长椭球为正）；轴对称时 $\Phi_{\text{四极}} = \frac{Q_{zz}}{4\pi\varepsilon_0}\frac{P_2(\cos\theta)}{2r^3}$。

Earnshaw 定理与抗磁悬浮

无源区 $\nabla^2\phi = 0$，势能无极小：$\boxed{\text{静电力不能使点电荷稳定平衡}}$。绕开方式：动态（Paul 阱、Penning 阱加磁场）；反馈；抗磁体（$\chi < 0$，能量 $\propto +B^2$，在场极小处稳定）。悬浮条件 $|\chi| B\,\partial_z B/\mu_0 \geq \rho g$：水约需 $B\partial_z B \approx 1400\,\mathrm{T}^2/\mathrm{m}$（16 T 磁体悬浮青蛙）。

远处共轴两线圈的互感

半径 a, b 的共轴圆线圈相距 $d \gg a, b$：线圈 1 在 2 处的场近似为偶极场 $B = \frac{\mu_0 I a^2}{2d^3}$，

$$\boxed{M \approx \frac{\mu_0 \pi a^2 b^2}{2d^3}}.$$

互易 $M_{12} = M_{21}$（Neumann 公式对称），常用“算较容易的一边”。耦合系数 $k = M/\sqrt{L_1 L_2} \leq 1$。

参考：Purcell–Morin 第 2–11 章；Griffiths 第 2–6 章；Jackson 第 1–5 章；Smythe, *Static and Dynamic Electricity*；Zangwill, *Modern Electrodynamics*。

8.3 感应、电路与电磁波

变化磁场的感生电场与电子感应加速器

半径 R 的长螺线管内 $B(t)$ 均匀：

$$\boxed{E_\phi = \frac{r}{2}\dot{B}\ (r<R)}, \qquad E_\phi = \frac{R^2}{2r}\dot{B}\ (r>R).$$

感生电场无源有旋，不能写成 $-\nabla\phi$（“电压”依赖路径）。电子感应加速器在半径 r_0 保持圆轨道需 $B(r_0)=\frac{1}{2}\bar{B}$（轨道内平均场的一半）。

涡流阻尼的量级

导体（电导率 σ、体积 V）以 v 穿过磁场 B：感应电场 $\sim vB$，耗散功率 $\sim \sigma v^2B^2V$，

$$\boxed{F \sim \sigma v B^2 V}.$$

强磁铁在铜管中缓慢下落：终速 $\propto \frac{mg}{\sigma B^2}$，与管壁厚度、半径有关；换成开缝管或绝缘管则自由落体。

交流电路：复阻抗与功率

$Z_R=R$，$Z_L=\mathrm{i}\omega L$，$Z_C=\frac{1}{\mathrm{i}\omega C}$。$v=V_0\cos\omega t$，$i=I_0\cos(\omega t-\phi)$：

$$\boxed{\langle P\rangle = \tfrac{1}{2}V_0I_0\cos\phi = V_{\mathrm{rms}}I_{\mathrm{rms}}\cos\phi}, \qquad V_{\mathrm{rms}}=V_0/\sqrt{2}.$$

只有电阻耗能；电感电容只来回交换能量（无功功率）。串联 RLC 半功率带宽 $\Delta\omega = R/L = \omega_0/Q$。

开关瞬态：哪些量不能突变

电容电压、电感电流连续（否则需要无穷大电流/电压）。RL 接通：$I=\frac{V}{R}(1-\mathrm{e}^{-tR/L})$；突然断开电感电路，$L\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 产生高压（续流二极管的作用）。RC 放电 $V_0\mathrm{e}^{-t/RC}$；LC 振荡 $q=Q_0\cos\omega_0 t$，能量在 $\frac{q^2}{2C}$ 与 $\frac{1}{2}LI^2$ 间交换。

理想变压器与反射阻抗

$\frac{V_2}{V_1}=\frac{N_2}{N_1}$，$\frac{I_2}{I_1}=\frac{N_1}{N_2}$，次级接负载 Z_L，初级看进去：

$$\boxed{Z_{\mathrm{in}} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_L}.$$

用于阻抗匹配（音频输出变压器）。输电升压 k 倍，线损 I^2R 降为 $1/k^2$。实际变压器 $M=k\sqrt{L_1L_2}$，$k<1$ 时有漏感。

传输线输入阻抗

特性阻抗 Z_0、长 ℓ、负载 Z_L：

$$\boxed{Z_{\text{in}} = Z_0 \frac{Z_L + \mathrm{i} Z_0 \tan \beta\ell}{Z_0 + \mathrm{i} Z_L \tan \beta\ell}}.$$

$\lambda/4$ 线：$Z_{\text{in}} = Z_0^2/Z_L$（阻抗变换）；$\lambda/2$ 线：$Z_{\text{in}} = Z_L$；短路 $\lambda/4$ 线等效开路。驻波比 $\text{VSWR} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$。

平面波的场强与光强

真空中 $E = cB$，$\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$，$\boxed{I = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 E_0^2}$，$\mathbf{g} = \mathbf{S}/c^2$。太阳常数 $1361\,\text{W/m}^2$：$E_0 \approx 1.0\,\text{kV/m}$，$B_0 \approx 3.4\,\mu\text{T}$；聚焦激光 $10^{18}\,\text{W/cm}^2$ 时电子在一个周期内被加速到相对论速度。

Lorentz 振子模型的介电函数

束缚电荷（固有频率 ω_0、阻尼 γ、数密度 n）：

$$\boxed{\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\gamma\omega}}, \qquad \omega_p^2 = \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m}.$$

$\omega < \omega_0$ 正常色散（n 随 ω 增大），共振附近反常色散并强吸收；$\omega_0 \to 0$ 回到 Drude（金属）。吸收系数 $\alpha = \frac{2\omega\kappa}{c}$（$\tilde{n} = n + \mathrm{i}\kappa$）。

谐振腔模式与模式计数

矩形腔 $a \times b \times d$：$\omega_{mnp} = c\pi\sqrt{(m/a)^2 + (n/b)^2 + (p/d)^2}$。大体积 V 内频率低于 ω 的模式数（两偏振）：

$$\boxed{N(\omega) = \frac{V\omega^3}{3\pi^2 c^3}}, \qquad \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\omega} = \frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3}.$$

每模式分 kT 得 Rayleigh–Jeans（紫外灾难）；每模式分 $\frac{\hbar\omega}{\mathrm{e}^{\hbar\omega/kT}-1}$ 得 Planck 公式。腔的 $Q = \omega \frac{\text{储能}}{\text{耗散功率}} \sim \frac{\text{尺寸}}{\delta}$。

超导的三个常数

London 穿透深度 $\boxed{\lambda_L = \sqrt{\dfrac{m}{\mu_0 n_s e^2}}}$（$\sim 50\,\text{nm}$），磁场在超导体内 $\mathrm{e}^{-x/\lambda_L}$ 衰减（Meissner 效应）。磁通量子 $\Phi_0 = \frac{h}{2e} = 2.07 \times 10^{-15}\,\text{Wb}$（Cooper 对电荷 $2e$）；交流 Josephson 效应 $f = \frac{2eV}{h} = 483.6\,\text{MHz}/\mu\text{V}$，是电压基准。

Thevenin 等效与最大功率传输

任何线性两端网络 = 电压源 V_{th}（开路电压）串 R_{th}（独立源置零后的等效电阻），$R_{\text{th}} = V_{\text{oc}}/I_{\text{sc}}$。负载功率最大：$\boxed{R_L = R_{\text{th}}}$，$P_{\max} = \frac{V_{\text{th}}^2}{4R_{\text{th}}}$，此时效率只有 50%。交流情形为共轭匹配 $Z_L = Z_{\text{th}}^*$。电力系统追求效率而非最大功率，故 $R_L \gg R_{\text{th}}$。

Faraday 圆盘（单极发电机）

半径 R 的导体圆盘在轴向均匀磁场 B 中以 ω 转动，轴与边缘之间：

$$\boxed{\mathcal{E} = \int_0^R \omega r B \,\mathrm{d}r = \tfrac{1}{2} B\omega R^2}.$$

这是“磁通法则”难以直接套用的例子（回路通量看似不变），须用 $\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 计算。反过来通电流即单极电动机。

位移电流：充电电容板间的磁场

半径 R 的圆形平行板以电流 I 充电，板间 $\varepsilon_0\partial_t E$ 均匀：

$$\boxed{B(r) = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}\ (r<R)}, \qquad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\ (r>R),$$

与导线外的场连续衔接。没有位移电流项，Ampère 定律对“穿过板间”和“穿过导线”的两个曲面给出矛盾。

参考：Purcell–Morin 第 7–9 章；Griffiths 第 7、9 章；Pozar, *Microwave Engineering*；Horowitz–Hill 第 1 章；Tinkham, *Introduction to Superconductivity*。

8.4 静电与静磁补充

圆环与圆盘轴线上的场

电荷 Q 的圆环（半径 R）：$E_z = \frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0 (z^2+R^2)^{3/2}}$，最大值在 $\boxed{z = \dfrac{R}{\sqrt{2}}}$。面电荷 σ 的圆盘：

$$E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right),$$

$z \ll R$ 时趋于无限大平面 $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$，$z \gg R$ 时趋于点电荷。载流圆环轴线 $B_z = \frac{\mu_0 I R^2}{2(z^2+R^2)^{3/2}}$。

由轴线上的势得到全空间的势

轴对称、无源区域：若轴上 $V(z) = \sum a_l z^l$（$|z|<R$），则

$$\boxed{V(r,\theta) = \sum_l a_l r^l P_l(\cos\theta)},$$

远区 $V = \sum \frac{b_l}{z^{l+1}}$ 则 $\sum \frac{b_l}{r^{l+1}} P_l$。圆环的离轴势、两线圈中点附近的场均匀度（Helmholtz 条件即令 $a_2 = 0$）都由此快速得到，不必算椭圆积分。

平行双导线的电容与电感

导线半径 a、中心距 d：

$$\boxed{C' = \frac{\pi\varepsilon_0}{\operatorname{arccosh}(d/2a)}}, \qquad L' = \frac{\mu_0}{\pi}\operatorname{arccosh}\frac{d}{2a}\ (\text{外电感}),$$

$d \gg a$ 时 $\operatorname{arccosh}\frac{d}{2a} \approx \ln\frac{d}{a}$。特征阻抗 $Z_0 = \sqrt{L'/C'} = \frac{\eta_0}{\pi}\operatorname{arccosh}\frac{d}{2a}$（$\eta_0 \approx 377\ \Omega$），双绞线/扁平馈线约 100–300 Ω。

导体圆柱与线电荷的镜像；角形区域的镜像

线电荷 λ 距接地导体圆柱（半径 a）轴心 d：镜像线电荷 $-\lambda$ 位于反演点 $\boxed{\frac{a^2}{d}}$（与球不同：镜像电量不缩放）。两接地导体平面夹角 $\frac{\pi}{n}$：需 $2n-1$ 个镜像（正负交替，分布在以交线为轴的圆周上）；角度不是 $\frac{\pi}{n}$ 时镜像法失败（改用保角映射，角点附近场 $\propto r^{\pi/\alpha-1}$）。

点电荷与接地导体球之间的力

电荷 q 距球心 $d > R$：镜像 $q' = -q\frac{R}{d}$ 于 $\frac{R^2}{d}$，

$$\boxed{F = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Rd}{(d^2-R^2)^2}} \quad (\text{吸引}).$$

球不接地且总电荷 Q：再在球心加 $Q+q\frac{R}{d}$；即使 Q 与 q 同号，足够近时仍吸引。近距离 $d-R \ll R$ 时退化为平面镜像 $\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0(d-R)^2}$。

均匀极化球与均匀磁化球

极化 $\mathbf{P}$ 的球：内部 $\boxed{\mathbf{E} = -\frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0}}$（均匀），外部是 $\mathbf{p} = \frac{4\pi}{3}R^3\mathbf{P}$ 的偶极场。磁化 $\mathbf{M}$ 的球：内部 $\mathbf{B} = \frac{2}{3}\mu_0\mathbf{M}$，$\mathbf{H} = -\frac{\mathbf{M}}{3}$，外部为 $\mathbf{m} = \frac{4\pi}{3}R^3\mathbf{M}$ 的偶极场。均匀外场中的介质球 $\mathbf{E}_{\text{内}} = \frac{3}{\kappa+2}\mathbf{E}_0$；介质圆柱（横场）$\frac{2}{\kappa+1}\mathbf{E}_0$。

退磁因子

均匀磁化椭球：$\mathbf{H}_{\text{内}} = -N\mathbf{M}$，$N_x + N_y + N_z = 1$（SI）。

$$\text{球}\ \boxed{N = \tfrac{1}{3}}, \qquad \text{长圆柱（横向）}\tfrac{1}{2}\text{（轴向）}0, \qquad \text{薄片（法向）}1.$$

形状各向异性：长条磁体沿长轴易磁化；测量磁化率时样品形状要修正 $\chi_{\text{测}} = \frac{\chi}{1+N\chi}$；超导体（$\chi = -1$）球面赤道处场增强为 $\frac{3}{2}B_0$。

有限长螺线管与有限长直导线

螺线管轴上 $B = \frac{\mu_0 nI}{2}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$（$\theta$ 为到两端的半张角，按方向取号），$\boxed{\text{端口处}B = \frac{\mu_0 nI}{2}}$。

有限直导线：$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$。边长 a 的正方形线圈中心 $B = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}$；正 N 边形 $N \to \infty$ 时趋于圆环 $\frac{\mu_0 I}{2R}$。

旋转带电球的磁场与磁矩

面电荷 σ 的球壳以 ω 旋转：内部 $\boxed{\mathbf{B}=\dfrac{2}{3}\mu_0\sigma R\boldsymbol{\omega}}$（均匀），外部是 $\mathbf{m}=\frac{4\pi}{3}\sigma\omega R^4$ 的偶极场。总电荷 Q：球壳 $m=\frac{QR^2\omega}{3}$，均匀实心球 $m=\frac{QR^2\omega}{5}$。电荷与质量分布相同的任何旋转体，回旋磁比 $\frac{m}{L}=\frac{q}{2M}$（经典值，电子实测为 2×）。

静电能：球壳与均匀球

$$\text{导体球（壳）}\ U=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R},\qquad \text{均匀带电实心球}\ \boxed{U=\frac{3}{5}\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 R}}.$$

导体表面受静电压强 $\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$（向外）：带电肥皂泡平衡半径增大；液滴带电超过 Rayleigh 极限 $Q^2=64\pi^2\varepsilon_0\gamma R^3$ 时分裂（电喷雾）。原子核 Coulomb 能 $\frac{3}{5}\frac{Z^2e^2}{4\pi\varepsilon_0 R}$ 即半经验质量公式中的 a_C 项。

电容器把介质吸进去

平行板（宽 w、间距 d），介电常数 κ 的板插入深度 x，恒压 V：

$$\boxed{F=\frac{\varepsilon_0(\kappa-1)wV^2}{2d}}\ (\text{与}x\ \text{无关，指向内}).$$

力来自边缘场对极化电荷的作用（不是板内均匀场）。竖直板浸入液体：液面上升 $h=\frac{(\kappa-1)\varepsilon_0E^2}{2\rho g}$——介电泳、电润湿的原理。

磁化率材料受力与抗磁悬浮

线性磁介质（$|\chi|\ll1$）体积 V：$\mathbf{F}=\frac{\chi V}{2\mu_0}\nabla B^2$。顺磁被吸向强场，抗磁被推向弱场。抗磁悬浮条件

$$\boxed{B\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}z}=\frac{\mu_0\rho g}{|\chi|}},$$

水（$\chi\approx-9\times10^{-6}$）约 1400 $\mathrm{T^2/m}$：16 T 磁体悬浮青蛙。热解石墨 $|\chi|$ 大，可用永磁体悬浮。

导线与矩形线圈的互感

长直导线与共面矩形线圈（与导线平行的边长 b，近边距离 d，宽 a）：

$$\boxed{M=\frac{\mu_0 b}{2\pi}\ln\frac{d+a}{d}}.$$

互感对称 $M_{12}=M_{21}$（Neumann 公式 $M=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint\oint\frac{\mathrm{d}\mathbf{l}_1\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}_2}{r_{12}}$），算较难一侧的磁通可改算较易一侧。电流互感器、钳形电流表、感应式位置传感器。

平行导线的力与安培的旧定义

单位长度 $\frac{F}{L}=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$：同向相吸。1 A、相距 1 m：$2\times10^{-7}$ N/m（2019 年前 SI 安培的定义；现以 e 定义，μ_0 变为测量值，偏差 $\sim10^{-10}$）。电子束平行同向运动：电力排斥 $\propto1$、磁力吸引 $\propto\frac{v^2}{c^2}$，净排斥 $\boxed{\propto\frac{1}{\gamma^2}}$——高能束的自聚焦与空间电荷效应随 γ 减弱。

介质中的边界与光滑化：D、H 的源

$\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$，$\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_f+\partial_t\mathbf{D}$。线性各向同性：$\mathbf{D}=\varepsilon\mathbf{E}$，$\mathbf{B}=\mu\mathbf{H}$。只对自由电荷/电流用 Gauss/Ampère 定律，再除以 ε 或 μ。点电荷埋在无限大介质中：$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon r^2}$（被束缚电荷屏蔽 κ 倍）；两介质界面的电荷需用镜像。

电偶极层与磁壳

偶极层（面偶极密度 τ）两侧电势跃变 $\Delta V=\dfrac{\tau}{\varepsilon_0}$，场有限。电流环等价于边界相同的磁壳：$\phi_m=-\frac{I}{4\pi}\Omega$（$\Omega$ 为环对场点所张立体角），$\mathbf{B}=-\mu_0\nabla\phi_m$——穿过线圈时 ϕ_m 跃变 I。功函数中的表面偶极、细胞膜电势差都用偶极层描述。

均匀场中导体/介质的受力：只看表面

导体表面单位面积受力 $\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\hat{n}=\frac{\varepsilon_0E^2}{2}\hat{n}$（向外拉）；超导/理想导体表面磁压 $\frac{B^2}{2\mu_0}$（向内推）。均匀外场中的导体球不受净力，但被拉伸（两极向外的应力）：不均匀场才产生净力（偶极受力 $(\mathbf{p}\cdot\nabla)\mathbf{E}$）。介电泳力 $\propto\operatorname{Re}\frac{\varepsilon_p-\varepsilon_m}{\varepsilon_p+2\varepsilon_m}\nabla|E|^2$（Clausius–Mossotti 因子）。

二维静电：复势与保角映射

二维无源区 $V=\operatorname{Re}w(z)$，w 解析；电场 $E_x-\mathrm{i}E_y=-w'(z)$。共形映射保持 Laplace 方程，把复杂边界映成简单边界。例：同轴圆柱用 $w=\ln z$，单位长度电容 $\frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)}$；导体半平面的边缘用 $w=\sqrt{z}$，边缘附近$E\propto r^{-1/2}$；一般张角 α 的导体楔形角点处 $E\propto r^{\pi/\alpha-1}$（尖端 $\alpha>\pi$ 时场发散，避雷针、场发射）。平行板的边缘场使实际电容大于 $\varepsilon_0\frac{A}{d}$，修正为对数项量级，用 Schwarz–Christoffel 映射精确求出。

磁标势与无电流区的场

无传导电流区 $\mathbf{H}=-\nabla\phi_m$，$\nabla^2\phi_m=0$（均匀介质），边界上 B_n、H_t 连续——与静电问题完全对应（$\mathbf{P}\leftrightarrow\mu_0\mathbf{M}$，$\varepsilon_0\leftrightarrow\mu_0$）。高磁导率球壳（$\mu_r\gg1$，内外半径 a,b）对均匀外场的屏蔽因子 $\approx\dfrac{2\mu_r}{9}\left(1-\dfrac{a^3}{b^3}\right)$；多层嵌套屏蔽因子近似相乘（零磁场实验室）。

参考：Purcell–Morin, *Electricity and Magnetism*；Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*；Jackson 第 2–5 章；Smythe, *Static and Dynamic Electricity*；MIT 8.02、8.07。

8.5 电路、器件与材料补充

Δ–Y 变换

Δ 形 R_{ab},R_{bc},R_{ca} 等价于 Y 形：

$$R_a=\frac{R_{ab}R_{ca}}{R_{ab}+R_{bc}+R_{ca}}\ (\text{轮换}),\qquad R_{ab}=\frac{R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a}{R_c}.$$

三个相等时 $R_Y=\frac{R_\Delta}{3}$。用于不平衡电桥等无法用串并联化简的网络；复阻抗同样适用。

无穷梯形网络与立方体电阻

无穷 R–R 梯形（串 R、并 R）：$R_\infty = R + \frac{RR_\infty}{R+R_\infty}$，$\boxed{R_\infty = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}R}$。单位电阻立方体：体对角 $\frac{5}{6}R$，面对角 $\frac{3}{4}R$，棱 $\frac{7}{12}R$（对称性：等电势点合并；或 Foster 定理 $\sum_{\text{边}} R_{\text{eff}} = (V-1)R$）。无穷正方网格相邻点 $\frac{R}{2}$，对角点 $\frac{2}{\pi}R$。

二极管：Shockley 方程与小信号电阻

$$\boxed{I = I_s\left(\mathrm{e}^{V/(nV_T)} - 1\right)}, \qquad V_T = \frac{k_B T}{e} \approx 25.9\ \text{mV}\ (300\ \text{K}).$$

电流每增 10 倍电压增 $\approx 60n$ mV；小信号电阻 $r_d = \frac{nV_T}{I}$（1 mA 时约 26 Ω）；恒流下正向压降温度系数约 -2 mV/K（温度计）。I_s 每升 10 K 约翻倍。

晶体管的跨导

BJT：$g_m = \frac{I_C}{V_T}$（1 mA 时 38.5 mS），共射放大 $A_v \approx -g_m R_C$；本征增益 $g_m r_o = \frac{V_A}{V_T}$（Early 电压 V_A）。MOSFET 饱和区 $I_D = \frac{k}{2}(V_{GS}-V_{th})^2$，$\boxed{g_m = \dfrac{2I_D}{V_{GS}-V_{th}}}$；同电流下 BJT 跨导更高（指数律），亚阈区 MOSFET 也变成指数律（≈ 60 mV/dec 的理论下限）。

反射系数、驻波比与回波损耗

$$\boxed{\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}}, \qquad \text{VSWR} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}, \qquad \text{RL} = -20\log_{10}|\Gamma|.$$

开路 $\Gamma = 1$、短路 -1、匹配 0。50 Ω 线接 75 Ω：$\Gamma = 0.2$，VSWR 1.5，反射功率 4%。时域反射（TDR）由反射脉冲的符号和延迟定位故障。

趋肤效应下导线的交流电阻

圆导线半径 $a \gg \delta$：电流集中在厚 $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$ 的表层，

$$\boxed{\frac{R_{ac}}{R_{dc}} \approx \frac{a}{2\delta}}.$$

铜 $\delta \approx \frac{66\ \text{mm}}{\sqrt{f[\text{Hz}]}}$：50 Hz 9.3 mm，1 MHz 66 μm，1 GHz 2 μm。高频线圈用利兹线（多股绝缘细线）降低交流电阻；高压输电线用钢芯铝绞线。

耦合谐振器：频率分裂与无线供能效率

两个相同 LC 谐振器（ω_0）以耦合系数 $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ 耦合：

$$\boxed{\omega_\pm = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 \pm k}}} \approx \omega_0\left(1 \mp \frac{k}{2}\right).$$

无线功率传输最大效率由 $U^2 = k^2 Q_1 Q_2$ 决定：$\eta_{\max} = \frac{U^2}{(1+\sqrt{1+U^2})^2}$。$k$ 小时靠高 Q 补偿（$U \gg 1$ 才高效）；过耦合（$kQ > 1$）时出现频率分裂。

磁滞损耗与软硬磁材料

每周期单位体积损耗 $\boxed{w=\oint H\,\mathrm{d}B}$（磁滞回线面积）；功率 $\propto f$（磁滞）$+\propto f^2$（涡流，叠片厚度 t：$\propto t^2f^2B^2/\rho$）。软磁（硅钢、铁氧体、坡莫合金）：窄回线、矫顽力小，用于变压器与电感；硬磁（NdFeB、SmCo）：宽回线，最大磁能积 $(BH)_{\max}$ 达 400 kJ/m^3。铁氧体电阻率高，适合高频。

气体击穿：Paschen 定律

击穿电压只依赖 pd（压强 × 间距），曲线有极小值：空气约 $\boxed{330\text{ V}}$，在 $pd\approx0.75$ Torr·cm（常压下约 10 μm）。常压大间隙空气击穿场强约 3 MV/m；小于 $\sim$ 327 V 的电压在任何间隙都不会发生气体击穿（微机电器件的设计依据）。低气压时更易放电（荧光灯、真空中高压导线的电晕）。

电阻率的温度依赖

金属：Matthiessen 规则 $\rho=\rho_0+\rho_{\mathrm{ph}}(T)$，$\rho_{\mathrm{ph}}\propto T$（$T\gtrsim\Theta_D/3$，铜 $\alpha\approx0.0039$/K），低温 $\propto T^5$（Bloch–Grüneisen）；剩余电阻比 $\frac{\rho_{300\mathrm{K}}}{\rho_{4\mathrm{K}}}$ 衡量纯度。本征半导体 $\boxed{\rho\propto \mathrm{e}^{E_g/2k_BT}}$（随温度升高而降低）；Kondo 效应给低温电阻极小。

电解质中的 Debye 屏蔽长度

$$\boxed{\lambda_D=\sqrt{\frac{\varepsilon_r k_BT}{2N_Ae^2I}}}\ (I\text{ 为离子强度，mol/m}^3),\qquad \text{水中}\lambda_D\approx\frac{0.304\text{ nm}}{\sqrt{I[\text{mol/L}]}}.$$

生理盐水（0.15 M）约 0.8 nm：带电生物分子在一纳米外即被屏蔽。等离子体中同一表达式（电子）$\lambda_D=\sqrt{\frac{\varepsilon_0k_BT}{ne^2}}$。双电层电容 $\approx\frac{\varepsilon}{\lambda_D}$（超级电容器）。

输电损耗与三相电

输送功率 P、线路电阻 R、电压 V：损耗比 $\boxed{\frac{P_{\text{损}}}{P}=\frac{PR}{V^2\cos^2\varphi}}$——电压升 10 倍，损耗降 100 倍。三相：线电压 $=\sqrt{3}\times$ 相电压（380/220 V），总功率 $\sqrt{3}V_LI_L\cos\varphi$，平衡负载下瞬时总功率恒定（电机转矩平稳）、中性线无电流，用三根线输送单相三倍的功率。

两个电容并联的能量损失

C_1（电压 V_1）与 C_2（V_2）并联：电荷守恒给 $V=\frac{C_1V_1+C_2V_2}{C_1+C_2}$，能量损失

$$\boxed{\Delta E=\frac{C_1C_2}{2(C_1+C_2)}(V_1-V_2)^2},$$

与连线电阻无关（电阻小则电流大、时间短；电阻为零时以辐射/振荡耗散）。与“电源给电容充电损失一半”同源。

直流电机：反电动势与最大功率

$V = IR + K\omega$，转矩 $\tau = KI$（SI 下转矩常数等于反电动势常数）。转矩–转速线性下降：

$$\omega = \frac{V}{K} - \frac{R}{K^2}\tau, \qquad \boxed{P_{\max} \text{ 在空载转速的一半}},\ P_{\max} = \frac{V^2}{4R}.$$

最大功率点效率仅 50%；最高效率在接近空载处。堵转电流 $\frac{V}{R}$ 很大（启动冲击）。发电机运行时 $\omega > \frac{V}{K}$。

电感的反冲与续流

断开电感电流时 $V = L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ 极大（火花、损坏开关）。续流二极管让电流以 $\frac{L}{R}$ 衰减；最大反压等于二极管压降。升压变换器正是利用这一点：$\boxed{V_{\text{out}} = \dfrac{V_{\text{in}}}{1-D}}$（$D$ 为占空比）；降压 $V_{\text{out}} = DV_{\text{in}}$；理想无损，开关电源效率 $> 90\%$。点火线圈、继电器保护同理。

Norton 与叠加定理

线性网络端口：Thevenin（V_{th} 串 R_{th}）$\Longleftrightarrow$ Norton（$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}}$ 并 R_{th}）。R_{th}：所有独立源置零（电压源短路、电流源开路）后的端口电阻，或 $\frac{V_{\text{开路}}}{I_{\text{短路}}}$。叠加：每次只留一个独立源，结果相加（受控源保留）。$\boxed{\text{功率不能叠加}}$（二次量）。

运放电路三例

理想运放“虚短虚断”：积分器 $V_o = -\frac{1}{RC}\int V_i \mathrm{d}t$；微分器 $V_o = -RC\frac{\mathrm{d}V_i}{\mathrm{d}t}$（高频噪声放大，实际加串联电阻）；跨阻放大器 $V_o = -R_f I_{\text{in}}$（光电二极管）。增益带宽积 GBW 恒定：同相增益 G 时带宽 $\boxed{\approx \dfrac{GBW}{G}}$；压摆率 SR 限制大信号：满幅正弦最高频率 $\frac{SR}{2\pi V_p}$。

电池、内阻与能量密度

电动势 $\mathcal{E}$、内阻 r：端电压 $\mathcal{E} - Ir$，外阻 $R = r$ 时输出功率最大 $\frac{\mathcal{E}^2}{4r}$（效率 50%）。容量 mAh × 电压 = 能量（3.7 V、3000 mAh ≈ 11 Wh = 40 kJ）。比能：锂电池 ∼ 250 Wh/kg，汽油 ∼ 12000 Wh/kg（热能）；超级电容 ∼ 5 Wh/kg 但功率密度高。$\boxed{\text{内阻随温度降低而增大}}$——冬天手机掉电快。

导体中的电流与漂移速度

$J = nev_d$：铜（$n \approx 8.5 \times 10^{28}$ m^{-3}）中 1 mm^2 导线通 1 A，漂移速度 $\boxed{\approx 7 \times 10^{-5}}$ m/s（每小时约 25 cm），而信号以接近光速传播（场的传播）。迁移率 $\mu = \frac{e\tau}{m}$，$\sigma = ne\mu$；铜 $\tau \approx 2.5 \times 10^{-14}$ s，平均自由程约 40 nm（Fermi 速度 1.6×10^6 m/s 计）。

接触电势与热电偶

两种金属接触，Fermi 能级拉平，接触电势差 $= \frac{\phi_1 - \phi_2}{e}$（功函数差），闭合回路中各接触电势之和为零（等温时无电流）。有温差时 Seebeck 电动势 $\mathcal{E} = \int_{T_1}^{T_2}(S_A - S_B)\mathrm{d}T$；K 型热电偶约 41 μV/K。$\boxed{\text{中间导体定律}}$：插入第三种金属只要两端同温，不改变读数——所以可以用铜导线接仪表。

参考：Horowitz–Hill, *The Art of Electronics*；Sedra–Smith, *Microelectronic Circuits*；Pozar, *Microwave Engineering*；Kittel, *Introduction to Solid State Physics*；Raizer, *Gas Discharge Physics*；MIT 6.002、6.012、6.013。

9 近代物理

9.1 核心积木

阈能：在质心系算不变质量

$s=(\sum E)^2-(\sum \mathbf{p}c)^2$ 是不变量。束流 m_1 打静止靶 m_2，产生总静质量 $\sum m_f$：

$$\boxed{E_{1,\mathrm{th}}=\frac{(\sum m_f)^2-m_1^2-m_2^2}{2m_2}\,c^2}\quad\text{(束流总能量)}.$$

$pp\to ppp\bar{p}$：$E_{\mathrm{th}}=7m_pc^2$，动能 $6m_pc^2\approx 5.6\,\mathrm{GeV}$。对撞机对头碰撞 $\sqrt{s}=2E$，固定靶 $\sqrt{s}\approx\sqrt{2m_2c^2E}$，这就是对撞机的优势。

二体衰变的能量与动量

静止 $M\to m_1+m_2$：

$$\boxed{E_1=\frac{M^2+m_1^2-m_2^2}{2M}c^2},\qquad |\mathbf{p}|c=\frac{\sqrt{[M^2-(m_1+m_2)^2][M^2-(m_1-m_2)^2]}}{2M}c^2.$$

$\pi^+\to\mu^+\nu$：$p_\mu c\approx 29.8\,\mathrm{MeV}$，$T_\mu\approx 4.1\,\mathrm{MeV}$（单一谱线）；三体衰变如 β 衰变则为连续谱，这正是中微子假说的来源。

Compton 散射

$$\boxed{\lambda'-\lambda=\frac{h}{m_ec}(1-\cos\theta)},\qquad \lambda_C=\frac{h}{m_ec}=2.426\ \mathrm{pm},\qquad E'=\frac{E}{1+\frac{E}{m_ec^2}(1-\cos\theta)}.$$

反冲电子最大动能（$\theta=\pi$）$T_{\max}=\frac{2E^2}{m_ec^2+2E}$，即 Compton 边。逆 Compton：极端相对论电子把低能光子能量提升约 $\frac{4}{3}\gamma^2$ 倍（各向同性平均）。

相对论 Doppler 与光行差

源以 β 运动，θ 为观察者系中速度与源到观察者方向的夹角：

$$\boxed{f=\frac{f_0}{\gamma(1-\beta\cos\theta)}},\qquad \text{正对接近}f=f_0\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}},\qquad \cos\theta=\frac{\cos\theta'+\beta}{1+\beta\cos\theta'}.$$

$\theta=\pi/2$ 时为横向红移 f_0/γ。源系各向同性发射的一半光子集中在观察者系半角 $\sim 1/\gamma$ 的前向锥内（相对论束流）。

快度与匀加速运动

$\boxed{\tanh\eta=\beta}$，共线速度合成即快度相加；$E=mc^2\cosh\eta$，$p=mc\sinh\eta$。固有加速度 g 恒定（从静止出发）：

$$\boxed{t=\frac{c}{g}\sinh\frac{g\tau}{c}},\qquad x=\frac{c^2}{g}\Big(\cosh\frac{g\tau}{c}-1\Big).$$

距离 c^2/g 之后的光信号永远追不上（Rindler 视界）；$g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$ 时 $c^2/g\approx0.97$ 光年。

类氢体系的约化质量标度

$$\boxed{E_n=-\frac{\mu}{m_e}\frac{Z^2}{n^2}\,13.6\ \mathrm{eV}},\qquad r_n=\frac{m_e}{\mu}\frac{n^2}{Z}a_0.$$

电子偶素 $\mu=m_e/2$：基态 $-6.8\,\mathrm{eV}$；μ 子氢 $\mu\approx186m_e$：半径缩小约 186 倍。Moseley：K_α 能量 $\approx\frac34(Z-1)^2\times13.6\,\mathrm{eV}$（$Z-1$ 为另一个 $1s$ 电子的屏蔽）。

氢原子精细结构与超精细

$$\boxed{E_{nj}=-\frac{13.6\ \mathrm{eV}}{n^2}\Big[1+\frac{\alpha^2}{n^2}\Big(\frac{n}{j+\frac12}-\frac34\Big)\Big]},\qquad \alpha\approx\frac{1}{137}.$$

只依赖 n,j：$2s_{1/2}$ 与 $2p_{1/2}$ 简并，被 Lamb 位移（QED，约 1057 MHz）打破。基态超精细分裂 $5.9\,\mu\mathrm{eV}$，即 21 cm（1420 MHz）谱线；$\Delta E_{\mathrm{hf}}=\frac83 g_p\frac{m_e}{m_p}\alpha^2\,\mathrm{Ry}$，$g_p\approx5.59$。

常用数值组合

$$\boxed{hc=1240\ \mathrm{eV\,nm}},\quad \hbar c=197.3\ \mathrm{MeV\,fm},\quad e^2/(4\pi\varepsilon_0)=1.44\ \mathrm{MeV\,fm},\quad m_ec^2=0.511\ \mathrm{MeV}.$$

非相对论电子经电压 V 加速：$\boxed{\lambda=\dfrac{1.226\ \mathrm{nm}}{\sqrt{V/\mathrm{V}}}}$；热中子（$kT\approx25\,\mathrm{meV}$）$\lambda\approx0.18\,\mathrm{nm}$，适合晶体衍射。$\hbar=6.58\times10^{-22}\,\mathrm{MeV\,s}$ 把宽度换寿命：$\tau=\hbar/\Gamma$。

Rutherford 散射

入射动能 E_k，电荷 ze 打 Ze，最近距离（正碰）$d=\frac{zZe^2}{4\pi\varepsilon_0E_k}$：

$$\boxed{b=\frac{d}{2}\cot\frac{\theta}{2}},\qquad \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\Big(\frac{d}{4}\Big)^2\frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.$$

$\sigma(\theta>\theta_0)=\pi b(\theta_0)^2$。厚 x、数密度 n 的靶：散射比例 $n\,x\,\sigma$（薄靶）；衰减 $I=I_0\mathrm{e}^{-n\sigma x}$，平均自由程 $1/(n\sigma)$。

半经验质量公式与 β 稳定线

$$B = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta,$$

典型 $a_V \approx 15.8$，$a_S \approx 18.3$，$a_C \approx 0.714$，$a_A \approx 23.2\,\mathrm{MeV}$。固定 A 对 Z 求原子质量极小（计入 n–p 质量差）得 $\boxed{Z_{\mathrm{stable}} \approx \dfrac{A}{1.98 + 0.0155A^{2/3}}}$；只用 B 的近似为 $\frac{A}{2+(a_C/2a_A)A^{2/3}}$。$B/A$ 在 ^{56}Fe 附近最大（约 8.8 MeV），轻核聚变、重核裂变放能；核半径 $R \approx 1.2A^{1/3}\,\mathrm{fm}$。

衰变链（Bateman 两步）

$1 \to 2 \to 3$，$N_2(0) = 0$：

$$\boxed{N_2(t) = \frac{\lambda_1 N_1(0)}{\lambda_2 - \lambda_1}\left(\mathrm{e}^{-\lambda_1 t} - \mathrm{e}^{-\lambda_2 t}\right)}, \qquad t_{\max} = \frac{\ln(\lambda_2/\lambda_1)}{\lambda_2 - \lambda_1}.$$

$\lambda_1 \ll \lambda_2$：长期平衡，活度 $\lambda_1 N_1 = \lambda_2 N_2$；$\lambda_1 < \lambda_2$ 但同量级：暂时平衡，$\frac{A_2}{A_1} \to \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}$。

电偶极跃迁选择定则

$$\boxed{\Delta l = \pm 1, \quad \Delta m_l = 0, \pm 1, \quad \Delta S = 0, \quad \text{宇称改变}}; \qquad \Delta J = 0, \pm 1 \ (J = 0 \not\to 0).$$

速率 $\Gamma = \frac{\omega^3 |\langle f|e\mathbf{r}|i\rangle|^2}{3\pi\varepsilon_0 \hbar c^3}$；氢 $2p \to 1s$ 寿命 1.6 ns，$2s$ 只能双光子衰变（约 0.12 s）。$\Delta m = 0$ 为 π 光（沿场线偏振），± 1 为 $\sigma^{\pm}$。

弱场广义相对论的四个数

$$\boxed{\frac{\Delta f}{f} = \frac{gh}{c^2}}, \quad \delta\phi_{\text{光偏折}} = \frac{4GM}{c^2 b}, \quad \Delta\varpi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}\ (\text{每圈}), \quad r_s = \frac{2GM}{c^2}.$$

太阳边缘偏折 1.75″，水星进动每世纪 43″。GPS 卫星钟：狭义相对论 $-7\,\mu$s/天，引力 $+45\,\mu$s/天，净快约 $38\,\mu$s/天。

参考：French, *Special Relativity*；Taylor–Wheeler, *Spacetime Physics*（MIT 8.033 / 8.20）；Krane, *Introductory Nuclear Physics*；Griffiths, *Introduction to Elementary Particles*；Foot, *Atomic Physics*；PDG 常数表。

9.2 相对论、引力与宇宙学

Lorentz 变换的三个推论

$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)$，$x' = \gamma(x - vt)$；间隔 $s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2$ 不变。

$$\text{时间延缓}\Delta\tau = \frac{\Delta t}{\gamma}, \quad \text{长度收缩}L = \frac{L_0}{\gamma}, \quad \boxed{\text{同时的相对性：}\ \Delta t' = -\gamma\frac{v\Delta x}{c^2}}.$$

μ 子 $\tau = 2.2\,\mu$s，$E = 3\,\mathrm{GeV}$（$\gamma \approx 28$）时衰变长度 $\gamma\beta c\tau \approx 19\,\mathrm{km}$，故能从高空到达地面。多数“佯谬”（车库与长杆、双生子）都靠同时性相对性化解。

质心系速度与动量变换

多粒子系统的零动量系速度：

$$\boxed{\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{cm}} = \frac{\sum \mathbf{p}_i c}{\sum E_i}}, \qquad E' = \gamma(E - \boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{p}c), \quad p'_{\parallel} = \gamma\left(p_{\parallel} - \frac{\beta E}{c}\right), \quad p'_{\perp} = p_{\perp}.$$

$(E/c, \mathbf{p})$ 与 $(ct, \mathbf{x})$ 同样变换。光子：$E' = E\gamma(1 - \beta\cos\theta)$，即 Doppler 公式。

相对论弹性碰撞与 Mandelstam 变量

等质量粒子弹性碰撞（一个静止）：两出射粒子夹角 $\boxed{\theta_1 + \theta_2 < 90^\circ}$（非相对论极限才等于 90°），可在气泡室照片中直接判断相对论效应。二体过程 $s = (p_1 + p_2)^2$，$t = (p_1 - p_3)^2$，$u = (p_1 - p_4)^2$ $(c = 1)$：$s + t + u = \sum_{i=1}^{4} m_i^2$；$-t$ 为动量转移的平方，决定散射角分布。

相对论火箭

喷射速度 u（相对火箭），从静止加速到 β：

$$\boxed{\frac{m_i}{m_f} = \left(\frac{1+\beta}{1-\beta}\right)^{c/2u}} \quad \Leftrightarrow \quad \eta = \frac{u}{c}\ln\frac{m_i}{m_f} \text{ (快度)}.$$

光子火箭（$u = c$）达到 $\beta = 0.9$ 需 $m_i/m_f = \sqrt{19} \approx 4.4$；$u \ll c$ 时回到 Tsiolkovsky 公式。

由动能求速度

$$\boxed{\beta = \sqrt{1 - \left(\frac{mc^2}{T + mc^2}\right)^2}}, \qquad pc = \sqrt{T^2 + 2Tmc^2}.$$

1 MeV 电子：$\gamma = 2.96$，$\beta = 0.941$；1 MeV 质子：$\beta = 0.046$。$T \ll mc^2$ 时 $T = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}mv^4/c^2$，相对论修正比例 $\frac{3}{4}\beta^2$。

Schwarzschild 时空的特征半径

$r_s = \frac{2GM}{c^2}$（太阳 2.95 km）：

光子球$r = \frac{3}{2}r_s$，　$\boxed{\text{最内稳定圆轨道 ISCO } r = 3r_s = \dfrac{6GM}{c^2}}$，　ISCO 处结合能 $\approx 5.7\%\, mc^2$.

远处观察者看到静止钟变慢 $\sqrt{1 - r_s/r}$。吸积盘辐射效率约 6%（自转黑洞可达 42%），远高于核聚变的 0.7%。

Hawking 温度与黑洞寿命

$$\boxed{T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k}} \approx 6 \times 10^{-8}\,\mathrm{K}\cdot\frac{M_\odot}{M}, \qquad S_{\mathrm{BH}} = \frac{kc^3 A}{4G\hbar}.$$

质量越小越热（负热容）；寿命 $\propto M^3$，太阳质量黑洞约 10^{67} 年。熵与**面积**而非体积成正比（全息原理）。

Hubble 定律与临界密度

$v = H_0 d$，$H_0 \approx 70\,\mathrm{km/s/Mpc}$：Hubble 时间 $1/H_0 \approx 14\,\mathrm{Gyr}$，Hubble 半径 $c/H_0 \approx 4.3\,\mathrm{Gpc}$。

$$\boxed{\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G} \approx 9 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg/m^3}} \text{（约每立方米 5 个质子）.}$$

红移 $1 + z = a_0/a$；辐射温度 $T \propto 1/a$（CMB 今天 $2.725\,\mathrm{K}$，复合时 $z \approx 1100$、$T \approx 3000\,\mathrm{K}$）。

Friedmann 方程与各成分的标度

$$\boxed{H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2}}, \qquad \rho_\mathrm{m} \propto a^{-3}, \quad \rho_\mathrm{r} \propto a^{-4}, \quad \rho_\Lambda = \text{常数}.$$

平坦、单一成分：物质主导 $a \propto t^{2/3}$，辐射主导 $a \propto t^{1/2}$，Λ 主导 $a \propto \mathrm{e}^{Ht}$。物质主导宇宙年龄 $\frac{2}{3}H_0^{-1}$，与恒星年龄的矛盾是暗能量的早期证据之一。

引力透镜的 Einstein 半径

点质量 M，观察者–透镜、观察者–源、透镜–源距离 D_L, D_S, D_{LS}：

$$\boxed{\theta_E = \sqrt{\frac{4GM}{c^2}\frac{D_{LS}}{D_L D_S}}}.$$

源恰在透镜后方时成 Einstein 环；偏离时成两个像，总放大率在 $u = \beta/\theta_E = 1$ 处为 1.34（微引力透镜探测阈值）。银河系内恒星透镜 $\theta_E \sim$ 毫角秒。

参考：Taylor–Wheeler, *Spacetime Physics*; Hartle, *Gravity*; Carroll, *Spacetime and Geometry*; Ryden, *Introduction to Cosmology*; Hagedorn, *Relativistic Kinematics*（MIT 8.033 / 8.286 / 8.962）。

9.3 原子、分子、核与粒子

强场 Zeeman：Paschen–Back 区

$\mu_B B$ 远大于精细结构分裂时 $\mathbf{L}, \mathbf{S}$ 解耦，

$$\boxed{\Delta E = \mu_B B\,(m_l + 2m_s)} \text{（+ 小的}\zeta m_l m_s \text{ 修正）.}$$

弱场用 $g_J m_J \mu_B B$（Landé），两区之间需对角化 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$+ Zeeman 项。氢 $2p$ 精细分裂 $4.5 \times 10^{-5}\,\mathrm{eV}$，约 $0.8\,\mathrm{T}$ 即进入中间区；钠 D 线需几十特斯拉。

双原子分子：转动、振动与同位素位移

转动 $E_J = BJ(J+1)$，吸收线 $J \to J+1$ 在 $2B(J+1)$，等间距 $2B$。振动含非谐项：

$$G(v) = \omega_e\left(v + \tfrac{1}{2}\right) - \omega_e x_e\left(v + \tfrac{1}{2}\right)^2, \qquad \text{Morse 势：} \quad \boxed{D_e = \frac{\omega_e^2}{4\omega_e x_e}}.$$

同位素：$\omega_e \propto \mu^{-1/2}$，$B \propto \mu^{-1}$（HCl 中 $^{35}\mathrm{Cl}/^{37}\mathrm{Cl}$ 谱线成对）。热布居最大的转动能级 $J_\mathrm{max} \approx \sqrt{kT/2B} - \frac{1}{2}$。

Einstein A、B 系数

以单位角频率能量密度 $u(\omega)$ 计：

$$\boxed{\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3}}, \qquad g_1 B_{12} = g_2 B_{21}.$$

$A \propto \omega^3$：高频（X 射线）跃迁自发辐射极快，难以实现粒子数反转。热平衡下受激/自发之比 $= \frac{1}{e^{\hbar\omega/kT}-1}$，可见光在室温下 $\hbar\omega/kT \approx 80$–$100$，比值约 e^{-80}——激光必须靠非平衡泵浦。

谱线展宽：自然、Doppler 与光子流量

自然展宽 Lorentz 型，半高全宽 $\Delta\nu = \frac{1}{2\pi\tau}$；Doppler 展宽 Gauss 型：

$$\boxed{\Delta\nu_D = \nu_0\sqrt{\frac{8kT\ln 2}{mc^2}}}.$$

室温原子 $\Delta\nu_D/\nu_0 \sim 10^{-6}$，通常远大于自然线宽（~MHz）；两者卷积为 Voigt 线型。饱和吸收光谱消除 Doppler 展宽。光子流量 $\dot{N} = \frac{P\lambda}{hc}$：1 mW、633 nm 约 3.2×10^{15} 个/秒。

结构因子与消光规则

$F_{hkl} = \sum_j f_j e^{2\pi i(hx_j+ky_j+lz_j)}$。立方晶胞：BCC：$\boxed{h+k+l \text{ 为偶数}}$；FCC：$h,k,l$ 全奇或全偶；金刚石：除 FCC 条件外，全偶时还需 $h+k+l \equiv 0 \pmod 4$。允许的 $h^2+k^2+l^2$ 序列：简单立方 $1,2,3,4,5,6,8$；BCC $2,4,6,8,10$；FCC $3,4,8,11,12$。比较环半径平方比即可判断晶格类型。

半导体载流子与 pn 结

质量作用定律 $\boxed{np = n_i^2}$，$n_i = \sqrt{N_c N_v}\, e^{-E_g/2kT}$；Si（$E_g = 1.12$ eV）室温 $n_i \approx 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$。施主掺杂 $N_D \gg n_i$：$n \approx N_D$，$p = n_i^2/N_D$，Fermi 能级比本征高 $kT\ln\frac{N_D}{n_i}$。理想二极管 $I = I_s(e^{qV/kT}-1)$，$kT/q = 25.9$ mV（300 K），电流每增 10 倍电压增约 60 mV。

β 衰变与 α 衰变的 Q 值（用原子质量）

$$\beta^-:\ Q = [M(Z) - M(Z+1)]c^2, \qquad \beta^+:\ \boxed{Q = [M(Z) - M(Z-1) - 2m_e]c^2},$$

电子俘获：$Q = [M(Z) - M(Z-1)]c^2 - B_e$（$B_e$ 为被俘获电子的结合能）。β^+ 多出的 $2m_ec^2 = 1.022$ MeV 来自原子电子数的差。α 衰变（二体）：$T_\alpha = \frac{A-4}{A}Q$，其余为子核反冲。

聚变、裂变与 Lawson 判据

$\mathrm{D} + \mathrm{T} \to {}^4\mathrm{He} + \mathrm{n} + 17.6$ MeV（中子带走 14.1 MeV，按 $1/m$ 分配）；^{235}U 裂变约 200 MeV。D–T 点火条件（三重积）：

$$\boxed{n\,T\,\tau_E \gtrsim 3\times10^{21}\ \mathrm{keV\,s\,m^{-3}}} \quad (T \approx 10\text{–}20\ \mathrm{keV}).$$

每核子放能：聚变 ~ 3.5 MeV，裂变 ~ 0.85 MeV；化学反应只有 eV 量级（差 10^6 以上）。

Yukawa 力程与 Sargent 规则

交换质量 m 的粒子：力程 $\boxed{R \approx \dfrac{\hbar}{mc}}$，$\pi$ 介子约 1.4 fm，W 玻色子约 2.5×10^{-3} fm。弱衰变宽度 $\Gamma \propto G_F^2 m^5$：由 μ 子寿命推 τ 轻子：$\tau_\tau \approx \tau_\mu \left(\frac{m_\mu}{m_\tau}\right)^5 \times \mathrm{BR}(\tau \to e\nu\bar{\nu}) \approx 2.2\,\mu\mathrm{s} \times 7.4\times10^{-7} \times 0.18 \approx 2.9\times10^{-13}\,\mathrm{s}$，与实测一致。

中微子振荡（两味）

$$\boxed{P(\nu_\alpha \to \nu_\beta) = \sin^2 2\theta \, \sin^2\!\left(\frac{1.27\,\Delta m^2[\mathrm{eV}^2]\,L[\mathrm{km}]}{E[\mathrm{GeV}]}\right)}.$$

第一振荡极大在 $\frac{L}{E} = \frac{\pi}{2\times1.27\Delta m^2}$：大气 $\Delta m^2 \approx 2.5\times10^{-3}\,\mathrm{eV}^2$，$E = 1\,\mathrm{GeV}$ 时 $L \approx 500\,\mathrm{km}$。观测到振荡说明中微子有质量。

守恒律速查与夸克模型磁矩

强、电磁作用守恒：电荷、重子数、轻子数（各代）、奇异数、宇称；弱作用可破坏奇异数与宇称。判断反应：先查电荷、重子数、轻子数，再看是否需要弱作用（寿命 $\gtrsim 10^{-13}$ s 的典型标志）。夸克模型 $SU(6)$ 波函数给 $\boxed{\mu_n/\mu_p = -\frac{2}{3}}$（实测 -0.685）；$\pi^0 \to \gamma\gamma$ 寿命 $\sim 10^{-17}$ s（电磁），$\pi^+ \to \mu\nu$ 为 2.6×10^{-8} s（弱）。

带电粒子在物质中的能损

Bethe 公式的标度：$\boxed{-\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} \propto \dfrac{z^2}{\beta^2}\dfrac{Z}{A}\rho}$（另含对数项），在 $\beta\gamma \approx 3$ 附近最小（最小电离粒子），约 1.5–2 MeV cm^2/g。低速时 $1/\beta^2$ 使能损在射程末端急剧增大（Bragg 峰，质子放疗原理）；电子主要经轫致辐射损失能量，辐射长度 X_0（水约 36 cm，铅约 0.56 cm）。

参考：Foot, *Atomic Physics*; Haken–Wolf, *Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry*; Kittel, *Introduction to Solid State Physics*; Krane, *Introductory Nuclear Physics*; Griffiths, *Introduction to Elementary Particles*; PDG 综述（MIT 8.421 / 8.701 / 8.231）。

9.4 相对论与天体物理补充

速度变换（含横向分量）

系 S' 以 v 沿 x 运动：

$$\boxed{u'_x = \frac{u_x - v}{1 - u_x v/c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - u_x v/c^2)}}.$$

快度可加 $\eta = \operatorname{artanh}\frac{u}{c}$ 只对共线速度成立；不共线 boost 的复合含转动（Thomas–Wigner）。光速不变：$u = c$ 在任何系中仍为 c，方向改变（光行差）。

固有时：惯性世界线最长

$\Delta\tau = \int \sqrt{1 - v^2/c^2}\,\mathrm{d}t$。两事件间的类时世界线中，$\boxed{\text{惯性（测地）世界线的固有时最长}}$（双生子佯谬：转向者年轻）。以固有加速度 g 单程飞行（前一半加速、后一半减速），船时 T 可达距离 $\frac{2c^2}{g}\left(\cosh\frac{gT}{2c} - 1\right)$：$1g$ 下 $T = 2.5$ 年约 1.8 光年，$T = 20$ 年约 3×10^4 光年（银河系中心量级）。

逆 Compton 散射

能量 ϵ 的光子被 Lorentz 因子 γ 的电子散射（Thomson 极限 $\gamma\epsilon \ll m_e c^2$）：

$$\boxed{\langle \epsilon' \rangle = \frac{4}{3}\gamma^2 \epsilon}, \qquad \epsilon'_{\max} = 4\gamma^2 \epsilon.$$

单电子损能率 $P = \frac{4}{3}\sigma_T c \gamma^2 \beta^2 U_{\rm rad}$（与同步辐射公式中 U_B 换为 $U_{\rm rad}$ 相同）。CMB 光子经 $\gamma \sim 10^4$ 电子变成 X 射线；Sunyaev–Zel'dovich 效应。

电子对产生的阈值

光子在静止靶质量 M 附近产生 e^+e^-：$E_\gamma \geq 2m_e c^2\left(1 + \frac{m_e}{M}\right)$——原子核附近 ≈ 1.022 MeV，在电子附近$4m_e c^2 = 2.044$ MeV。两光子对撞：$E_1 E_2 (1 - \cos\theta) \geq 2m_e^2 c^4$；TeV 伽马光子与红外背景光子作用而衰减（宇宙对 TeV 光子不透明的距离）。真空中单光子不能产生电子对（动量守恒）。

飞行中衰变：$\pi^0 \to \gamma\gamma$ 的能谱

母粒子能量 E、速度 β，衰变为两个光子（静止系各向同性）：实验室中单个光子能量均匀分布在

$$\left[\frac{E(1-\beta)}{2}, \frac{E(1+\beta)}{2}\right],$$

两光子最小夹角 $\sin\frac{\theta_{\min}}{2} = \frac{1}{\gamma}$。一般二体衰变的子粒子能量在实验室中也是箱形分布（Doppler 线性变换 $\cos\theta^*$）。

引力红移与 GPS

弱场 $\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{\Delta\Phi}{c^2}$：Pound–Rebka (22.5 m 塔) $\boxed{\frac{gh}{c^2} \approx 2.5 \times 10^{-15}}$。GPS 卫星（$r \approx 26600$ km，$v \approx 3.9$ km/s）：引力使星钟每天快 45.7 μs，运动使其慢 7.2 μs，合计快 38.5 μs（不修正每天定位误差 ~ 10 km）。圆轨道上 $\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 - \frac{3GM}{rc^2}}$。

白矮星与中子星的质量–半径

非相对论简并电子：$R \propto M^{-1/3}$（越重越小）；电子变为相对论时压强 $\propto \rho^{4/3}$，存在极限

$$\boxed{M_{\rm Ch} \approx \frac{5.83}{\mu_e^2} M_\odot \approx 1.44 M_\odot} \quad (\mu_e = 2).$$

白矮星 $\sim$ 地球大小；中子星 $R \approx 10$–12 km、密度 $\sim$ 核密度，最大质量（TOV）≈ 2–$2.3 M_\odot$（观测到 $2.0 M_\odot$ 以上的脉冲星）。

Jeans 不稳定

声速 c_s、密度 ρ 的均匀气体，扰动 $\omega^2 = c_s^2 k^2 - 4\pi G\rho$：波长大于

$$\boxed{\lambda_J = \sqrt{\frac{\pi c_s^2}{G\rho}}}$$

的扰动坍缩。Jeans 质量 $M_J \sim \rho\lambda_J^3 \propto T^{3/2}\rho^{-1/2}$：冷而密的分子云碎裂成恒星；宇宙复合后 $M_J \sim 10^5 M_\odot$（球状星团量级）。

恒星的标度律

主序星 $L \propto M^{3.5}$（中等质量），寿命 $\boxed{t \propto \frac{M}{L} \propto M^{-2.5}}$：太阳约 10^{10} 年，$10M_\odot$ 约 3×10^7 年。$L = 4\pi R^2\sigma T_{\rm eff}^4$。星等：$m_1 - m_2 = -2.5\log_{10}\frac{F_1}{F_2}$；距离模数 $m - M = 5\log_{10}\frac{d}{10\ \rm pc}$。太阳 $M_V = 4.83$，$T_{\rm eff} = 5772$ K。

宇宙学距离

共动距离 $d_C = c\int_0^z \frac{{\rm d}z'}{H(z')}$（平直宇宙 $d_M = d_C$）。光度距离 $d_L = (1+z)d_M$，角直径距离 $d_A = \frac{d_M}{1+z}$：

$$\boxed{d_L = (1+z)^2 d_A} \quad \text{(Etherington 互易)}.$$

表面亮度 $\propto (1+z)^{-4}$（Tolman 检验）。d_A 在 $z \approx 1.6$ 附近达最大（ΛCDM）——更远的星系看起来反而更大。

宇宙的年龄与几个红移

物质主导平直宇宙 $t_0 = \frac{2}{3H_0}$；ΛCDM（$\Omega_m = 0.31$）$t_0 \approx 0.95/H_0 \approx 13.8$ Gyr。$\frac{1}{H_0} \approx 14.5$ Gyr（$H_0 = 67.7$）。$T_{\rm CMB} \propto 1+z$：复合/退耦 $z \approx 1090$（$T \approx 3000$ K，远低于 13.6 eV 对应的温度，因为光子/重子比 $\sim 10^9$）；物质–辐射相等 $\boxed{z \approx 3400}$；物质–暗能量相等 $z \approx 0.3$。

引力波：啁啾质量

双星旋近的频率演化只依赖啁啾质量 $\mathcal{M} = \frac{(m_1 m_2)^{3/5}}{(m_1+m_2)^{1/5}}$：

$$\boxed{\dot f = \frac{96}{5}\pi^{8/3}\left(\frac{G\mathcal{M}}{c^3}\right)^{5/3} f^{11/3}}.$$

GW150914：$\mathcal{M} \approx 30M_\odot$；合并前 $f \sim$ 数百 Hz。应变幅度 $h \sim \frac{4}{d}\frac{(G\mathcal{M})^{5/3}(\pi f)^{2/3}}{c^4}$，量级 10^{-21}。引力波频率是轨道频率的两倍。

吸积盘温度剖面

几何薄、光学厚的稳态盘（吸积率 $\dot{M}$）：局部黑体温度

$$T(r)=\left[\frac{3GM\dot{M}}{8\pi\sigma r^3}\left(1-\sqrt{\frac{r_{\rm in}}{r}}\right)\right]^{1/4}\propto r^{-3/4}.$$

盘谱是多温黑体叠加，中间段 $F_\nu\propto\nu^{1/3}$。恒星级黑体盘内区 $\sim10^7$ K（X 射线），超大质量黑洞 $\sim10^5$ K（紫外）：$T_{\max}\propto M^{-1/4}$（同 Eddington 比时）。

相对论聚束与视超光速

以 β 运动的源，辐射集中在前向 $\frac{1}{\gamma}$ 锥内；接近视线方向（夹角 θ）运动的喷流，视横向速度

$$\beta_{\rm app}=\frac{\beta\sin\theta}{1-\beta\cos\theta},\qquad \max\beta_{\rm app}=\gamma\beta\ (\cos\theta=\beta).$$

$\gamma=10$ 时可“看到”$10c$ 的横向运动。观测流量 Doppler 增强 $\delta^{3+\alpha}$，$\delta=\frac{1}{\gamma(1-\beta\cos\theta)}$（耀变体）。

运动镜面反射：频率与能量

光正入射到以 β 远离的镜面：反射频率

$$\frac{\omega'}{\omega}=\frac{1-\beta}{1+\beta},$$

迎面运动时取 $\beta\to-\beta$（相对论性飞镜产生高频辐射）。光子数守恒，所以反射能量按同样比例变化，镜子获得的功等于能量差——光帆的效率 $\frac{2\beta}{1+\beta}$。

快速运动物体的视觉外形：Terrell 旋转

Lorentz 收缩是“同时测量”的结果；照相（同时到达的光）还包含光行时差。远处小物体的照片看起来是转过了一个角度而不是被压扁（Terrell–Penrose），球体始终呈圆形轮廓。所以“看到收缩的物体”是错误的直观；收缩只在测量（坐标）意义上存在。

Eddington 极限与 Bondi 吸积（量级）

Eddington 光度 $L_E=\frac{4\pi GMm_pc}{\sigma_T}\approx1.26\times10^{31}\frac{M}{M_\odot}$ W。对应吸积率 $\dot{M}_E=\frac{L_E}{\eta c^2}$（$\eta\approx0.1$）。球对称 Bondi 吸积：$\dot{M}\approx\pi\lambda\frac{(GM)^2\rho_\infty}{c_s^3}$（$\lambda\sim1$），$\dot{M}\propto M^2$：黑洞越大吸积越快（“富者更富”）。吸积效率：中子星表面 ~0.15，Schwarzschild 最内稳定轨道 5.7%，极端 Kerr 42%。

Kepler 运动的观测量：视向速度法与凌星法

系外行星引起的恒星视向速度半振幅

$$\boxed{K = \left(\frac{2\pi G}{P}\right)^{1/3} \frac{m_p \sin i}{(M_* + m_p)^{2/3}} \frac{1}{\sqrt{1-e^2}}},$$

木星对太阳约 12.5 m/s，地球约 9 cm/s。凌星深度 $\frac{\Delta F}{F} \approx \left(\frac{R_p}{R_*}\right)^2$：木星 1%，地球 8.4×10^{-5}；凌星概率 $\approx \frac{R_*}{a}$。

潮汐锁定时标与地月系统

潮汐使地球自转减慢、月球远离：现在月球每年远离约 3.8 cm，日长每世纪增加约 1.7 ms（含其他效应）。角动量守恒：地球自转角动量转移给月球轨道。锁定时标 $\boxed{t \propto \frac{a^6}{M_{伴}^2}}$（对距离极敏感）：月球早已锁定；水星 3:2 自旋–轨道共振；冥王星–卡戎双向锁定。

参考：Taylor–Wheeler, *Spacetime Physics*; Hartle, *Gravity*; Carroll–Ostlie, *An Introduction to Modern Astrophysics*; Rybicki–Lightman, *Radiative Processes in Astrophysics*; Ryden, *Introduction to Cosmology*; MIT 8.033、8.286、8.901。

9.5 原子、核、粒子与凝聚态补充

Moseley 定律与 X 射线谱

Kα 线（$n = 2 \to 1$，内层电子屏蔽一个核电荷）：

$$\boxed{E_{K\alpha} \approx \frac{3}{4} \times 13.6\ \text{eV} \times (Z-1)^2} = 10.2\ \text{eV}\,(Z-1)^2.$$

Cu：8.0 keV（实测 8.05）。X 光管连续谱的短波限（Duane–Hunt）$\lambda_{\min} = \frac{hc}{eV} = \frac{1.24\ \text{nm}}{V\,[\text{kV}]}$，可测 $\frac{h}{e}$。荧光产额随 Z^4 增大，轻元素以 Auger 电子为主。

Lamb 位移与电子反常磁矩

Dirac 理论中 $2S_{1/2}$ 与 $2P_{1/2}$ 简并；QED 真空涨落使 $2S_{1/2}$ 上移约 $\boxed{1057.8\ \text{MHz}}$（Lamb–Retherford 1947）。电子 $g = 2(1 + a_e)$，$a_e = \frac{\alpha}{2\pi} + \cdots \approx 0.00115965$，理论与实验符合到 10^{-12} 量级（物理学最精确的检验之一）。μ 子 a_μ 对重粒子圈图更敏感（$\propto m^2$）。

Franck–Condon 原理与振动光谱

电子跃迁极快，核位置不变（竖直跃迁），振动带强度 $\propto |\langle v' | v'' \rangle|^2$（Franck–Condon 因子）；激发态平衡核间距变化越大，振动进程越长。典型振动波数：H_2 4401 cm^{-1}，HCl 2991，CO 2143，O_2 1580 cm^{-1}；$\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$（同位素 $\boxed{\propto \mu^{-1/2}}$，D 替换 H 约降为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$）。

Raman 散射：Stokes 与反 Stokes

激发光 ν_0，振动 ν_v：Stokes $\nu_0-\nu_v$、反 Stokes $\nu_0+\nu_v$。强度比

$$\boxed{\frac{I_{AS}}{I_S}=\left(\frac{\nu_0+\nu_v}{\nu_0-\nu_v}\right)^4 \mathrm{e}^{-h\nu_v/k_BT}}$$

（Boltzmann 布居 $\times\ \nu^4$ 散射律），可作非接触测温。Raman 活性要求极化率随振动变化，红外活性要求偶极矩变化；有对称中心的分子二者互斥。

原子核的尺度与结合能

$R\approx 1.2A^{1/3}$ fm，核密度 $\approx 2.3\times10^{17}$ kg/m^3（与 A 无关，饱和）。比结合能约 8 MeV，峰在 ^{62}Ni/^{56}Fe（8.79 MeV）。幻数 $\boxed{2,8,20,28,50,82,126}$：需要强自旋–轨道耦合（Mayer–Jensen 壳模型）；双幻核 ^{4}He、^{16}O、^{40}Ca、^{208}Pb 特别稳定。核子 Fermi 动量 ≈ 250 MeV/c。

α 衰变：Geiger–Nuttall 律

Gamow 隧穿因子 e^{-2G}，$G\approx\frac{\pi Z_1Z_2e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar v}$（远低于势垒时）：

$$\boxed{\log_{10}t_{1/2}=a\frac{Z}{\sqrt{Q}}+b}.$$

Q 从 4 MeV 增到 9 MeV，半衰期从 10^{17} s 降到 10^{-6} s——跨 23 个量级。同样的隧穿因子控制恒星中的聚变（Gamow 峰）。

放射性测年

母核 P、子核 D（初始无子核）：

$$\boxed{t=\frac{1}{\lambda}\ln\!\left(1+\frac{D}{P}\right)}=\frac{t_{1/2}}{\ln 2}\ln\!\left(1+\frac{D}{P}\right).$$

^{14}C：$t_{1/2}=5730$ 年，适用 $\lesssim 5\times10^4$ 年；U–Pb、K–Ar（1.25 Gyr）、Rb–Sr 等时线法（多个样品回归，不需初始子核为零）。等时线：$\frac{D}{D_s}=\frac{D_0}{D_s}+\frac{P}{D_s}(\mathrm{e}^{\lambda t}-1)$，斜率给年龄。

Breit–Wigner 共振截面

$$\boxed{\sigma(E)=\frac{2J+1}{(2s_1+1)(2s_2+1)}\frac{\pi}{k^2}\frac{\Gamma_i\Gamma_f}{(E-E_0)^2+\Gamma^2/4}},\qquad \Gamma=\frac{\hbar}{\tau}.$$

峰值受幺正性限制 $\sim\frac{4\pi}{k^2}(2l+1)$。$Z$ 玻色子：$M=91.19$ GeV，$\Gamma=2.495$ GeV，由宽度数出轻中微子代数 $N_\nu=2.98\pm0.01$。

μ 子衰变与 Fermi 常数

$$\boxed{\Gamma_\mu=\frac{G_F^2m_\mu^5}{192\pi^3}}\ (\hbar=c=1),\qquad \tau_\mu=2.197\ \mu\mathrm{s}\ \Rightarrow\ G_F=1.166\times10^{-5}\ \mathrm{GeV}^{-2}.$$

τ 轻子同一公式乘衰变道数（e,μ 与三色夸克 ≈5）：$\tau_\tau\approx\tau_\mu\left(\frac{m_\mu}{m_\tau}\right)^5\times\frac{1}{5}\approx3\times10^{-13}$ s（实测 2.9×10^{-13} s）。弱相互作用“弱”是因为 $G_FE^2\ll1$。

截面、亮度与事例率

事例率 $\dot{N}=\sigma\mathcal{L}$；1 b $=10^{-28}$ m^2，1 fb^{-1} 积分亮度对 1 fb 截面给 1 个事例。LHC 设计亮度 10^{34} cm^{-2}s^{-1}：总非弹截面 ≈ 80 mb，每秒 $\sim 10^9$ 次碰撞；Higgs 产生截面 ~ 50 pb（13 TeV），每 fb^{-1} 约 5×10^4 个。固定靶：$\mathcal{L}=$ 束流粒子率 $\times$ 靶面密度。

BCS 超导的普适比

弱耦合 BCS：$\boxed{2\Delta(0)=3.53k_BT_c}$；比热跃变 $\frac{\Delta C}{\gamma T_c}=1.43$；同位素效应 $T_c\propto M^{-1/2}$（声子机制的证据）。T_c 附近 $\Delta(T)\approx 3.06k_BT_c\sqrt{1-T/T_c}$。强耦合材料（Pb、Hg）比值偏大；铜氧化物高温超导 d 波，比值约 5–8。

电学量子标准：Josephson 与量子 Hall

Josephson 频率 $\boxed{f=\frac{2e}{h}V}=483.6$ GHz/mV；Shapiro 台阶 $V_n=n\frac{hf}{2e}$。量子 Hall：$\sigma_{xy}=\nu\frac{e^2}{h}$，von Klitzing 常数 $R_K=\frac{h}{e^2}=25812.807\ \Omega$。二者使电压、电阻直接溯源到 e,h（2019 SI 中二者为定义值）；结合电子泵/电流测量构成“量子计量三角”。

铁磁自旋波与 Bloch $T^{3/2}$ 律

Heisenberg 铁磁体低能激发为磁振子，色散 $\boxed{\hbar\omega=Dk^2}$（二次，与声子的线性不同）。热激发磁振子数 $\propto T^{3/2}$：

$$\frac{M_s(0)-M_s(T)}{M_s(0)}\propto T^{3/2},\qquad C_{\mathrm{mag}}\propto T^{3/2}.$$

反铁磁磁振子线性色散，$C\propto T^3$。一维、二维各向同性 Heisenberg 模型有限温度无长程序（Mermin–Wagner）。

电子偶素与 μ 子原子

电子偶素：约化质量 $\frac{m_e}{2}$，结合能 6.8 eV，基态单态（para）衰变为 2γ，寿命 $\boxed{125\text{ ps}}$；三重态（ortho）衰变为 3γ，寿命 142 ns。μ 子氢：玻尔半径缩小 ≈ 186 倍（约化质量），对质子大小敏感 $\sim 186^3$ 倍：μH Lamb 位移测得的质子半径 0.84 fm（“质子半径之谜”，后来电子测量也趋向此值）。

核磁矩与 NMR 频率

$\omega=\gamma B$：质子 $\frac{\gamma}{2\pi}=42.58$ MHz/T，^{13}C 10.71，^{19}F 40.05，^{31}P 17.24 MHz/T；电子 28.0 GHz/T。热平衡极化 $P\approx\frac{\hbar\gamma B}{2k_BT}$：1.5 T、室温质子约 5×10^{-6}——MRI 信号弱的根源（靠 10^{23} 个自旋弥补）。化学位移以 ppm 计（$\sim10^{-6}$），需 B 均匀到 10^{-9}。

固体中的典型能量尺度

Fermi 能 ~ 5 eV（$T_F\sim5\times10^4$ K），Debye 能 ~ 20 meV（$\Theta_D\sim300$ K），带隙 Si 1.12 eV、GaAs 1.42 eV、金刚石 5.5 eV，激子结合 ~ 10 meV（GaAs 4.2 meV），超导能隙 ~ 1 meV，磁有序 10–1000 K。$\boxed{\text{室温}k_BT=25.9\text{ meV}}$：与这些尺度比较即可判断哪些自由度被激活。光子能量 $E[\mathrm{eV}]=\frac{1240}{\lambda[\mathrm{nm}]}$。

Wiedemann–Franz 之外：Fermi 液体与电子比热

金属电子比热 $C=\gamma T$，$\gamma=\frac{\pi^2}{3}k_B^2 g(E_F)$：只有 $\sim\frac{k_BT}{E_F}$ 的电子参与。重费米子化合物 γ 大 100–1000 倍（有效质量大）。低温 $C=\gamma T+\beta T^3$：作 $\frac{C}{T}$ 对 T^2 图，截距 γ、斜率 β（得 Θ_D）——分离电子与声子贡献的标准方法。

中微子与粒子物理数量级

太阳中微子通量 $6.5\times10^{10}\ \mathrm{cm^{-2}s^{-1}}$（地表）；MeV 中微子与物质截面 $\sim10^{-44}\ \mathrm{cm^2}$，铅中平均自由程约 10 光年量级。$E\ll M_W$ 时 $\sigma\sim G_F^2 s$，固定靶 $s\propto E_\nu$，所以截面随实验室能量线性增长：$\sigma_{\nu N}\approx0.7\times10^{-38}\,\mathrm{cm^2}\times\frac{E_\nu}{\mathrm{GeV}}$（带电流，每核子）。PeV 能区才使地球对中微子不透明——高能中微子望远镜（IceCube）因此可行。

共振荧光与 Mössbauer：反冲能

发射/吸收 γ 光子时自由原子核反冲 $E_R=\frac{E_\gamma^2}{2Mc^2}$：^{57}Fe（14.4 keV）$E_R\approx2$ meV，远大于线宽 5×10^{-9} eV，不能共振吸收。晶格中无反冲分数（Lamb–Mössbauer 因子）$f=\mathrm{e}^{-k^2\langle x^2\rangle}$，整块晶体承担反冲，可共振；可分辨 10^{-13} 相对能量变化（测引力红移、超精细场）。原子光谱中反冲 $\frac{(\hbar k)^2}{2M}\sim$ kHz，同理产生激光冷却的反冲极限。

参考：Foot, *Atomic Physics*; Herzberg, *Molecular Spectra*; Krane, *Introductory Nuclear Physics*; Griffiths, *Introduction to Elementary Particles*; Kittel, *Introduction to Solid State Physics*; PDG 综述；MIT 8.421、8.701、8.231。

10 光学波动

10.1 核心积木

Fresnel 公式、Brewster 角与倏逝波

$$r_s=\frac{n_1\cos\theta_i-n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i+n_2\cos\theta_t},\qquad r_p=\frac{n_2\cos\theta_i-n_1\cos\theta_t}{n_2\cos\theta_i+n_1\cos\theta_t}.$$

正入射 $R=\left(\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}\right)^2$（玻璃约 4%）；$\tan\theta_B=n_2/n_1$ 时 $r_p=0$。全反射时透射场按 $\mathrm{e}^{-z/\delta}$ 衰减，$\delta=\dfrac{1}{k_0\sqrt{n_1^2\sin^2\theta_i-n_2^2}}$。（$r_p$ 的整体符号随约定而异，$|r_p|$ 不变。）

薄膜干涉与四分之一波增透

膜厚 t、折射率 n_f，两反射光程差 $2n_ft\cos\theta_t$，再按**从低到高折射率反射**的次数补 $\lambda/2$：

$$\text{增透：}\quad n_ft=\frac{\lambda}{4},\quad n_f=\sqrt{n_1n_2}\ \Rightarrow\ R=0\ \text{(设计波长、正入射)}.$$

楔形膜条纹间距 $\frac{\lambda}{2n\alpha}$；Newton 环暗环半径 $r_m=\sqrt{m\lambda R}$（反射光，中心暗）。

Fabry–Pérot：精细度与分辨率

$$T=\frac{1}{1+F\sin^2(\delta/2)},\quad \delta=\frac{4\pi nd\cos\theta}{\lambda},\quad F=\frac{4R}{(1-R)^2},\quad \boxed{\mathcal{F}=\frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}}.$$

自由光谱区 $\Delta\nu_{\mathrm{FSR}}=\frac{c}{2nd}$，线宽 $\Delta\nu_{\mathrm{FSR}}/\mathcal{F}$，分辨本领 $\boxed{\frac{\lambda}{\delta\lambda}=m\mathcal{F}}$。$R=0.99$ 时 $\mathcal{F}\approx 313$。

光栅：强度分布与分辨本领

N 缝、缝距 d、缝宽 a；$\beta=\frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}$，$\alpha=\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}$：

$$I=I_0\Big(\frac{\sin\beta}{\beta}\Big)^2\Big(\frac{\sin N\alpha}{\sin\alpha}\Big)^2,\qquad \boxed{\frac{\lambda}{\Delta\lambda}=mN}.$$

主极大 $d\sin\theta=m\lambda$，相邻主极大间有 $N-1$ 个零点；d/a 为整数 k 时 $m=k,2k,\dots$ 级缺级。角色散 $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\lambda}=\frac{m}{d\cos\theta}$。

衍射极限与 Fresnel 数

单缝暗纹 $a\sin\theta=m\lambda$；圆孔 Airy 第一暗环 $\boxed{\sin\theta=1.22\lambda/D}$（Rayleigh 判据）。$\boxed{N_F=\frac{a^2}{L\lambda}}$：$N_F\ll 1$ 为 Fraunhofer（远场 = 孔径函数的 Fourier 变换，透镜焦面上精确成立），$N_F\gtrsim 1$ 为 Fresnel。Babinet：互补屏在 Fraunhofer 区除零级外强度相同。

Fresnel 半波带

平面波照射，轴上距离 L，第 m 带外半径 $\boxed{r_m=\sqrt{m\lambda L}}$。每带贡献振幅近似等大、相邻反号，总振幅 $\approx$ 第一带的一半。只露出第一带：强度为无遮挡时的 $\boxed{4}$ 倍；挡住奇数带的波带片焦距 $f=r_1^2/\lambda$（另有 $f/3,f/5,\dots$ 次焦点）。圆盘阴影中心总是亮点（Arago/Poisson 斑）。

时间与空间相干

相干时间 $\tau_c\approx\frac{1}{\Delta\nu}$，$\boxed{\ell_c=c\tau_c\approx\frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}}$：Michelson 光程差超过 ℓ_c 条纹消失。van Cittert–Zernike：角直径 θ_s 的非相干源，横向相干宽度 $\boxed{\sim\lambda/\theta_s}$（均匀圆盘源第一零点在 $1.22\lambda/\theta_s$）。双缝间距超过它条纹可见度消失——Michelson 恒星干涉仪测星角径的原理。

Gauss 光束

$$w(z)=w_0\sqrt{1+(z/z_R)^2},\quad \boxed{z_R=\frac{\pi w_0^2}{\lambda}},\quad R(z)=z\Big[1+\Big(\frac{z_R}{z}\Big)^2\Big],\quad \theta_{\mathrm{div}}=\frac{\lambda}{\pi w_0}.$$

Gouy 相位 $\arctan(z/z_R)$，过焦点共移 π。焦距 f 的透镜聚焦束腰 w 的准直光：$w_0'\approx\frac{\lambda f}{\pi w}$。复参数 $q=z+\mathrm{i}z_R$ 按 ABCD 律变换（见下条）。

ABCD 矩阵与谐振腔稳定性

自由传播 $\begin{pmatrix}1 & d\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，薄透镜 $\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1/f & 1\end{pmatrix}$，曲率半径 R 的反射镜同 $f=R/2$。成像条件 $B=0$，放大率 A。

$$q'=\frac{Aq+B}{Cq+D};\qquad \text{两镜腔稳定：}\ \boxed{0\le g_1g_2\le 1,\quad g_i=1-\frac{L}{R_i}}.$$

共焦腔 $g_1=g_2=0$，平行平面腔 $g_1=g_2=1$ 处于稳定边界。

偏振：Jones 矩阵与 Malus

快轴与 x 轴成 θ 的半波片使线偏振方向从 ϕ 变为 $\boxed{2\theta-\phi}$；快轴 45° 的四分之一波片把 x 线偏振变为圆偏振。Malus：$I=I_0\cos^2\theta$。自然光经三片依次转 45° 的偏振片：$\frac{I_0}{2}\cdot\frac12\cdot\frac12=\frac{I_0}{8}$；若去掉中间一片则为零。首片之后再放 N 片、每片转 $\frac{\pi}{2N}$：$\frac{I_0}{2}\cos^{2N}\frac{\pi}{2N}\to\frac{I_0}{2}$（量子 Zeno 效应的光学类比）。

色散：群速度与脉冲展宽

$$\boxed{v_g=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}=\frac{c}{n+\omega\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\omega}}=\frac{c}{n-\lambda\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}}},\qquad \beta_2=\frac{\mathrm{d}^2k}{\mathrm{d}\omega^2}.$$

Gauss 脉冲（1/e 强度半宽 τ_0）：$\tau(z)=\tau_0\sqrt{1+(z/L_D)^2}$，$L_D=\tau_0^2/|\beta_2|$。脉冲越短，展宽越快（$L_D\propto\tau_0^2$）。

阻抗失配：反射、透射与匹配

弦 $Z=\sqrt{T\mu}$，声 $Z=\rho v$，传输线 Z_0。振幅（位移/电压）：

$$\boxed{r=\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2}},\quad t=\frac{2Z_1}{Z_1+Z_2},\quad R+T=1\ \text{其中}T=\frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}.$$

电压反射系数 $\Gamma=\frac{Z_L-Z_0}{Z_L+Z_0}$（与弦的符号约定相反）。四分之一波段匹配：$Z_m=\sqrt{Z_1Z_2}$，与增透膜同一结构。

波导截止与 $v_gv_p=c^2$

矩形波导 $a\times b$（$a>b$）：

$$\boxed{\omega_{mn}=c\pi\sqrt{(m/a)^2+(n/b)^2}},\qquad k=\frac1c\sqrt{\omega^2-\omega_{mn}^2},\qquad v_gv_p=c^2.$$

主模 TE_{10}，截止波长 $2a$；TM 模要求 $m,n\ge1$。低于截止频率时场倏逝衰减。

等离子体频率

$$\boxed{\omega_p^2=\frac{ne^2}{\varepsilon_0m_e}},\qquad \omega^2=\omega_p^2+c^2k^2,\qquad f_p\approx 9\sqrt{n/\mathrm{m}^{-3}}\ \mathrm{Hz}.$$

$\omega<\omega_p$ 的电磁波被反射（电离层反射短波；金属对可见光反射、紫外透明）。$n(\omega)=\sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}<1$，但 $v_g<c$。

Doppler、Mach 锥与 Cherenkov 角

声波（介质静止，速度 v）：$f' = f\,\dfrac{v + v_o}{v - v_s}$（相互接近为正）。超音速源：Mach 锥半角 $\sin\theta = v/v_s$；带电粒子在介质中 $v > c/n$：$\boxed{\cos\theta_C = \dfrac{1}{n\beta}}$，阈值 $\beta > 1/n$，单位长度光子数 $\propto \left(1 - \frac{1}{n^2\beta^2}\right)$。

参考：Hecht, *Optics*; Born–Wolf, *Principles of Optics*; French, *Vibrations and Waves* (MIT 8.03); Saleh–Teich, *Fundamentals of Photonics*; Siegman, *Lasers*。

10.2 几何光学与成像

薄透镜：磨镜者公式与 Newton 形式

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right), \qquad \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}, \qquad \boxed{x\,x' = f^2}\ \text{(自两焦点量起)}.$$

横向放大率 $m = -s'/s = -f/x$，纵向放大率 m^2（立体像被拉伸）。浸入折射率 n_0 的介质中 $(n-1) \to (n/n_0 - 1)$：玻璃透镜在水中焦距变为约 4 倍。

单球面折射与组合透镜

单球面：$\boxed{\dfrac{n_1}{s} + \dfrac{n_2}{s'} = \dfrac{n_2 - n_1}{R}}$；平面（$R \to \infty$）给视深 $d' = d\,n_2/n_1$（水池看起来浅 1/4）。球面镜 $f = R/2$。相距 d 的两薄透镜：

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}.$$

$d = f_1 + f_2$ 时 $1/f = 0$（无焦系统，望远镜）。

棱镜最小偏向角与彩虹角

顶角 A 的棱镜，最小偏向时光路对称：$\boxed{n = \dfrac{\sin\frac{A + D_m}{2}}{\sin\frac{A}{2}}}$（测折射率的标准方法）。水滴内一次反射，偏向角取极值的条件 $\cos^2\theta_i = \frac{n^2-1}{3}$：$n = 1.333$ 时偏向 138°，即彩虹在反日点 42° 处；二次反射 $\cos^2\theta_i = \frac{n^2-1}{8}$，副虹约 51°、色序相反。

望远镜与显微镜的放大率

望远镜角放大率 $\boxed{M = -\dfrac{f_o}{f_e}}$，出瞳直径 $D/|M|$（应不大于眼瞳 $\sim 7\,\mathrm{mm}$）。显微镜（筒长 L，明视距离 25 cm）：$M \approx -\frac{L}{f_o} \cdot \frac{25\,\mathrm{cm}}{f_e}$。超过“有效放大率”（约 500–1000 × NA）只放大模糊，不增加细节。

Abbe 分辨极限与数值孔径

$$\boxed{d_{\min} = \frac{\lambda}{2\,\mathrm{NA}}}, \qquad \mathrm{NA} = n\sin\theta_{\max}.$$

油浸物镜 NA ≈ 1.4，可见光极限约 200 nm。Rayleigh 形式 $0.61\lambda/\mathrm{NA}$（两点分辨）。超分辨（STED、PALM）利用荧光开关的非线性绕过此极限，不违反衍射理论。

光学扩展量守恒：不能把阳光聚得比太阳更热

无损光学系统中 $\boxed{n^2 A\,\Omega \text{ 守恒}}$（Liouville 定理），辐亮度 L/n^2 不能增大。聚光比上限 $C_{\max} = \frac{n^2}{\sin^2\theta_s}$（$\theta_s \approx 0.27^\circ$ 为太阳角半径），约 46000；靶温不能超过太阳表面温度（否则违反第二定律）。

像面照度与 f 数

Lambert 光源辐亮度 L，出射度 πL。镜头 f 数 $N = f/D$，远物像面照度

$$\boxed{E \approx \frac{\pi L}{4N^2}}.$$

光圈每档 $\sqrt{2}$，曝光量减半。离轴像点照度按 $\cos^4\theta$ 下降（渐晕之外的自然暗角）。景深 $\approx \frac{2Nc s^2}{f^2}$（$c$ 为容许弥散圆，s 为物距）。

消色差双合透镜

Abbe 数 $V = \frac{n_d - 1}{n_F - n_C}$（冕牌玻璃约 60，火石约 36）。两薄透镜密接，消除 F、C 两色焦距差：

$$\boxed{\frac{1}{f_1 V_1} + \frac{1}{f_2 V_2} = 0}, \qquad \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{1}{f}.$$

故需一正一负、两种不同色散的玻璃；残余“二级光谱”需第三种玻璃（复消色差）。

光纤：数值孔径、模式色散与单模条件

阶跃折射率纤芯 n_1、包层 n_2：$\boxed{\mathrm{NA} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$。多模光纤模式色散：$\Delta t \approx \frac{L n_1}{c}\frac{n_1 - n_2}{n_2}$（$n_1 = 1.5$、$\Delta n = 0.01$ 时约 34 ns/km）。单模条件 $V = \frac{2\pi a}{\lambda}\mathrm{NA} < 2.405$（$J_0$ 的第一个零点）；渐变折射率光纤把模式色散降低约 $\Delta n/(2n)$ 倍。

梯度折射率介质中的光线

光线方程 $\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(n\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}s}\right) = \nabla n}$：光线向折射率高处弯曲，曲率 $\kappa = \frac{|\nabla_\perp n|}{n}$。分层介质中 $n\sin\theta =$ 常数（θ 从梯度方向量起）。海市蜃楼：地面热空气 n 小，光线上弯；大气折射使日落时太阳已在地平线下约 0.5°。

全反射的相移与 Fresnel 菱体

$n = n_2/n_1 < 1$，$\theta > \theta_c = \arcsin n$：$|r| = 1$，相移

$$\tan\frac{\delta_s}{2} = \frac{\sqrt{\sin^2\theta - n^2}}{\cos\theta}, \qquad \tan\frac{\delta_p}{2} = \frac{\sqrt{\sin^2\theta - n^2}}{n^2\cos\theta}.$$

s、p 相移之差在玻璃（$n_1 \approx 1.51$）中约 54.6° 入射时为 45°：两次全反射（Fresnel 菱体）得 $\boxed{90^\circ}$，作宽带四分之一波片。

参考：Hecht, *Optics* 第 5–6 章；Pedrotti, *Introduction to Optics*；Born–Wolf 第 3–4 章；Smith, *Modern Optical Engineering*；Winston–Miñano–Benítez, *Nonimaging Optics*（MIT 2.71 / 8.03）。

10.3 波动与现代光学

管乐器的驻波

两端开口：$\boxed{f_n = \dfrac{nv}{2L}}$（全部谐波）；一端闭口：$f_n = \frac{(2n-1)v}{4L}$（只有奇次谐波，基频低一个八度）。开口端有效长度要加端点修正约 $0.6a$（a 为管半径，无凸缘）。弦的驻波 $f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{T/\mu}$；长度不变时调音靠张力。

声强级与声阻抗

$$\beta = 10\lg\frac{I}{I_0}, \quad I_0 = 10^{-12}\,\mathrm{W/m^2}; \qquad \text{点源距离加倍}\boxed{-6\,\mathrm{dB}}.$$

空气 $Z \approx 415\,\mathrm{Pa\,s/m}$，水 1.48×10^6：空气–水界面强度透射率 $\frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2} \approx 0.1\%$（$-30\,\mathrm{dB}$）。超声检查要用耦合剂，原理相同。

Fourier 光学：透镜做 Fourier 变换

物在前焦面、相干照明：后焦面复振幅 $\propto \tilde{t}\left(\frac{x}{\lambda f}, \frac{y}{\lambda f}\right)$，即空间频率 $\boxed{f_x = \dfrac{x}{\lambda f}}$。$4f$ 系统在频谱面放滤波器：针孔低通（光束净化）、挡零级（暗场）、零级移相 $\pi/2$（Zernike 相衬）。全息：记录 $|R+O|^2$，用 R 再照明得到 $|R|^2O$ 项（原物波）与共轭项 R^2O^*。

Michelson 干涉仪：条纹计数与 Fourier 变换光谱

动镜移动 d，中心条纹变化 $N = \frac{2d}{\lambda}$（测位移、测波长）。干涉图 $I(\Delta)$ 是光谱的 Fourier 变换：

$$\boxed{\Delta\tilde{\nu} \approx \frac{1}{\Delta_{\max}}} \quad (\Delta_{\max}\text{ 为最大光程差}).$$

双线（如钠 D 线 0.6 nm）产生拍：可见度周期 $\Delta = \lambda^2/\delta\lambda \approx 0.6\,\mathrm{mm}$。FTS 的 Fellgett（多路）与 Jacquinot（通量）优势优于色散光谱仪。

Sagnac 效应与光纤陀螺

面积 A 的环路以 Ω 转动，正反两束光相位差：

$$\boxed{\Delta\phi = \frac{8\pi A\Omega}{\lambda c}} \quad (N \text{ 圈光纤再乘} N).$$

与环路形状、介质折射率无关。地球自转 $7.3\times10^{-5}\,\mathrm{rad/s}$ 用千米级光纤即可测出；环形激光陀螺读出为拍频 $\Delta f = \frac{4A\Omega}{\lambda P}$（$P$ 为周长）。

非线性光学：相位匹配与 Kerr 效应

二次谐波：$\Delta k = k_{2\omega} - 2k_\omega$，相干长度 $\boxed{L_c = \pi/\Delta k}$，强度 $\propto \mathrm{sinc}^2\frac{\Delta kL}{2}$。双折射晶体中选取角度使 $n_e(2\omega) = n_o(\omega)$ 实现 $\Delta k = 0$；准相位匹配用周期极化（周期 $2L_c$）。Kerr：$n = n_0 + n_2 I$，产生自相位调制与自聚焦；Gauss 光束自聚焦临界功率 $P_{\mathrm{cr}} \approx \frac{3.77\lambda^2}{8\pi n_0 n_2}$（熔石英 800 nm 约几 MW），与光束尺寸无关。

激光阈值与纵模

腔长 L、镜反射率 R_1, R_2、内部损耗 α：

$$\boxed{g_{\mathrm{th}} = \alpha + \frac{1}{2L}\ln\frac{1}{R_1R_2}}, \qquad \text{纵模间隔}\,\frac{c}{2nL}.$$

增益带宽内的纵模数 $\approx \Delta\nu_{\mathrm{gain}}\cdot\frac{2nL}{c}$；锁模后脉宽 $\sim 1/\Delta\nu_{\mathrm{gain}}$、重复频率 $c/2nL$。光子寿命 $\tau_p = \frac{2nL}{c\,(2\alpha L - \ln R_1R_2)}$。

光子统计与 $g^{(2)}(0)$

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle n(n-1)\rangle}{\langle n\rangle^2}: \quad \text{热光}\boxed{2}, \quad \text{相干光}1, \quad \text{单光子源}0.$$

热光（单模）光子数服从 Bose–Einstein：$\langle\Delta n^2\rangle = \bar n + \bar n^2$；相干光为 Poisson。Hanbury Brown–Twiss 强度关联测量 $g^{(2)}(\tau)$，用于测恒星角径和证明单光子性（$g^{(2)}(0) < \frac12$）。

激光散斑

粗糙表面的相干散射是许多随机相位的叠加：强度服从指数分布，$\boxed{\text{对比度 } \sigma_I/\bar I = 1}$。散斑颗粒尺寸 $\sim \lambda z/D$（D 为照明斑或孔径），在成像面为 $\sim \lambda N$（N 为 f 数）。N 个独立散斑图叠加对比度降为 $1/\sqrt{N}$（旋转漫射片去相干的原理）。

波片厚度与零级波片

双折射 $\Delta n = n_e - n_o$，相位延迟 $\delta = \frac{2\pi\Delta n\, d}{\lambda}$：

$$\text{四分之一波片}\ \boxed{d = \frac{\lambda}{4|\Delta n|}}\ (\text{零级}).$$

石英 $\Delta n \approx 0.0091\,(633\,\mathrm{nm})$，零级 $\lambda/4$ 片约 $17\,\mu\mathrm{m}$，太薄，常用两片差厚组合；方解石 $|\Delta n| = 0.172$，适合做偏振分束棱镜。多级波片对波长、温度、角度更敏感。

Faraday 旋转与光隔离器

$\theta = VBL$（V 为 Verdet 常数），旋转方向由 $\mathbf{B}$ 决定而与传播方向无关（非互易）。隔离器：起偏器 → 旋 45° → 45° 检偏器。反射回来的光再旋 45°，总共 90°，被起偏器挡住。对比旋光性（糖溶液）：往返后旋转抵消，不能做隔离器。

激光冷却的温度极限

Doppler 冷却极限 $k_B T_D = \dfrac{\hbar\Gamma}{2}$：Na（$\Gamma/2\pi = 9.8\,\mathrm{MHz}$）$240\,\mu\mathrm{K}$，Rb $146\,\mu\mathrm{K}$。反冲温度 $k_B T_r = \frac{\hbar^2 k^2}{m}$（单光子反冲动能的 2 倍）：Na 约 $2.4\,\mu\mathrm{K}$。偏振梯度（Sisyphus）冷却可低于 T_D；蒸发冷却到 nK 实现 BEC。散射力上限 $\hbar k\Gamma/2$，Na 原子加速度约 $10^5\,g$。

Lloyd 镜：反射的 π 相移

点光源与其在平面镜（掠入射）中的像构成双缝，条纹间距 $\frac{\lambda D}{2h}$。贴近镜面处（零光程差）为暗纹：从光疏到光密的掠入射反射有 π 相移。同一原因：Newton 环反射中心暗、薄肥皂膜变薄到消失前变黑。

参考：Hecht 第 7–11、13 章；Goodman, *Introduction to Fourier Optics*；Saleh–Teich 第 12、15、21 章；Boyd, *Nonlinear Optics*；Foot 第 9 章（激光冷却）；Loudon, *The Quantum Theory of Light*（MIT 8.422 / 6.631）。

10.4 几何光学与光学仪器补充

厚透镜的焦距与主面

折射率 n、曲率半径 R_1, R_2、中心厚 d（空气中）：

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{(n-1)d}{nR_1R_2}\right].$$

主面到顶点距离 $h_1 = -\frac{f(n-1)d}{nR_2}$、$h_2 = -\frac{f(n-1)d}{nR_1}$；物像距从主面量起即可用薄透镜公式。空气中节点与主点重合。球透镜（$R_1 = -R_2 = R$，$d = 2R$）：$f = \frac{nR}{2(n-1)}$（从球心量起）。

像差：Abbe 数与球差的标度

色散用 Abbe 数 $V = \dfrac{n_d - 1}{n_F - n_C}$（冕牌 ≈ 64，火石 ≈ 36）；单透镜纵向色差 $\Delta f \approx \frac{f}{V}$。三阶（Seidel）像差：球差、彗差、像散、场曲、畸变。球差横向 $\propto h^3$（h 为孔径高度）、纵向 $\propto h^2$；平凸透镜凸面朝向平行光时球差约为反向的 $\frac{1}{4}$。抛物面镜轴上无球差但离轴彗差严重。

景深与超焦距

光圈数 N，弥散圆容限 c，焦距 f，对焦距离 $s \gg f$：

$$\text{景深} \approx \frac{2Ncs^2}{f^2}, \qquad \boxed{H \approx \frac{f^2}{Nc}}\ \text{（超焦距：对焦于}H\text{ 时}\tfrac{H}{2}\text{ 到无穷都清晰）.}$$

同等视角与 N 下，小画幅（f、c 同比缩小）景深更大——手机“背景虚化”靠计算。衍射限制 $c \gtrsim 2.44\lambda N$ 给出最佳光圈。

人眼与放大镜

明视距离 25 cm，角分辨约 $1'$（≈ 0.3 mrad，瞳孔 3 mm 的衍射极限 ≈ 0.2 mrad）；屈光度 $= \frac{1}{f[\mathrm{m}]}$，近视用负透镜。放大镜角放大率 $\boxed{M = \dfrac{25\ \mathrm{cm}}{f}}$（像在无穷远）或 $1 + \frac{25\ \mathrm{cm}}{f}$（像在明视距离）。视网膜分辨极限对应约 300 dpi（30 cm 处）——“视网膜屏”的来历。

视深与平板位移

从空气看水中深 d 的物体（近正视）：视深 $\boxed{\dfrac{d}{n}}$（水 $\approx 0.75d$）。厚 t 的平板使像沿光轴前移 $t\left(1-\frac{1}{n}\right)$；斜入射光线侧移 $t\sin\theta_i\left(1-\frac{\cos\theta_i}{n\cos\theta_t}\right)$。显微镜中盖玻片引入球差，高 NA 物镜标定盖玻片厚度（0.17 mm）。

反射镜组的偏转不变量

平面镜转 θ，反射光转 2θ（光杠杆：检流计、扭秤读数放大）。两平面镜夹角 α：两次反射后的偏转 $\boxed{2\alpha}$，与入射方向无关（五棱镜 90° 恒偏，测距仪）。三面互相垂直的镜（角反射器）把光原路反射回去（激光测月、自行车尾灯）；屋脊棱镜使像翻转（双筒望远镜）。

棱镜光谱仪的分辨本领

棱镜底边长 b（光束充满时）：

$$\boxed{R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = b\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}}.$$

火石玻璃 $\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda} \approx 10^{-4}\ \mathrm{nm}^{-1}$（可见光），$b = 5$ cm 时 $R \approx 5000$，刚好分辨钠 D 双线（$R = 980$）。光栅 $R = mN$ 通常更高；棱镜的优点是无级次重叠、效率高。

大气折射与 22° 晕

天顶距 z 处的折射 $\approx 58''\tan z$（中等 z）；地平线处约 $34'$——日落时太阳几何上已在地平线下（日长增加约 5 min），扁形太阳。海市蜃楼：近地层温度梯度使 n 梯度足以弯曲掠射光线。冰晶六角柱（顶角 60°）最小偏向角 $\boxed{21.8^\circ}$：太阳周围 22° 晕（内缘偏红）；90° 棱给 46° 晕。

Newton 环与劈尖条纹

平凸透镜（半径 R）放在平板上，反射光第 m 个暗环半径

$$\boxed{r_m = \sqrt{m\lambda R}} \quad \text{（中心为暗点，有半波损失）.}$$

劈尖（夹角 α，介质 n）条纹间距 $\frac{\lambda}{2n\alpha}$；数条纹测细丝直径、平面度（光学平板检验，条纹弯曲 $\frac{1}{2}$ 间距对应 $\frac{\lambda}{4}$ 的高度差）。

针孔相机的最佳孔径

几何模糊 $\approx d$，衍射模糊 $\approx \frac{2.44\lambda f}{d}$，二者相当时最清晰：

$$\boxed{d_{\text{opt}} \approx 1.9\sqrt{f\lambda}} \quad \text{(Rayleigh).}$$

$f = 10$ cm、$\lambda = 550$ nm：$d \approx 0.45$ mm，f 数约 220，曝光很长。针孔景深无穷（无对焦），常用于日食投影、X 射线/伽马成像（编码孔径）。

孔径光阑、视场光阑与光瞳

孔径光阑限制轴上光束的锥角（决定亮度与分辨）；入射光瞳/出射光瞳是它在物方/像方的像。视场光阑限制视场（如目镜视场光阑）。望远镜出瞳直径 $\boxed{= \frac{D}{M}}$，应 $\approx$ 眼瞳（夜间 7 mm）：$D = 70$ mm 时最低有用放大率 10×；最高有用放大率约 $2D$[mm]（超过后只放大衍射斑）。出瞳距（眼点）要够长才方便观察。

球面镜成像与焦距

$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R}$，$f = \frac{R}{2}$（凹面为正）。球差：高度 h 的平行光交轴于距镜顶 $R - \frac{R}{2\cos\theta}$ 处（$\sin\theta = \frac{h}{R}$），比近轴焦点更靠近镜面约 $\frac{h^2}{4R}$。$\boxed{\text{镜无色差}}$：大型天文望远镜全部用反射镜。卡塞格林（主抛物面 + 副双曲面）缩短镜筒。

望远镜的集光与极限星等

集光本领 $\propto D^2$；相对于人眼（瞳孔 7 mm、极限 ≈ 6 等），望远镜目视极限星等

$$\boxed{m_{\text{lim}} \approx 6 + 5\log_{10}\frac{D}{7\ \text{mm}}} \quad (\approx 2 + 5\log_{10} D[\text{mm}]),$$

$D = 200$ mm 约 13.5 等。点源亮度随口径增长，面源（星云）每单位面积亮度不能超过肉眼（光学扩展量守恒），只是变大。

Fermat 原理的推论

光程 $\int n\,\mathrm{d}s$ 取驻值：反射定律、折射定律、梯度介质中的光线方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(n\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}s}\right) = \nabla n$。理想成像要求物点到像点$\boxed{\text{所有光线光程相等}}$（等光程）：椭球面镜对两焦点、抛物面镜对无穷远与焦点、笛卡尔卵形面对单次折射完美成像。完美成像的“绝对光学仪器”（Maxwell 鱼眼）几乎不存在于均匀介质。

显微镜的放大率与有效放大

总放大率 $M = M_{物} \times M_{目} = \frac{L}{f_o} \cdot \frac{25\ \text{cm}}{f_e}$（$L$ 为筒长，常为 160 mm）。有用放大率上限约 $\boxed{1000 \times \text{NA}}$：再大只是“空放大”。油浸（$n = 1.515$）NA ≤ 1.4，分辨约 0.2 μm；共聚焦显微镜轴向分辨 $\approx \frac{1.4n\lambda}{\text{NA}^2}$。

光学纤维以外的波导：平板波导的模式数

厚 d、芯 n_1、包层 n_2 的对称平板波导，V 参数 $V = \frac{\pi d}{\lambda}\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$：TE 模式数 $\boxed{\lceil 2V/\pi \rceil}$；$V < \frac{\pi}{2}$ 单模（对称平板总有一个导模）。集成光子学中的硅波导（$n = 3.48$ 对 1.44）高折射率差，可做到亚微米弯曲半径；光纤 $V < 2.405$ 单模（圆柱情形）。

参考：Hecht, *Optics*; Born–Wolf, *Principles of Optics*; Smith, *Modern Optical Engineering*; Pedrotti, *Introduction to Optics*; MIT 2.71、8.03。

10.5 物理光学与激光补充

单缝与圆孔的 Fraunhofer 衍射

单缝宽 a：$I = I_0 \operatorname{sinc}^2 \beta$，$\beta = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$；暗纹 $a\sin\theta = m\lambda$，第一旁瓣仅 $\boxed{4.7\%}$，中央亮纹宽度为旁瓣的两倍。圆孔直径 D：$I \propto \left(\frac{2J_1(x)}{x}\right)^2$，$x = \frac{\pi D \sin\theta}{\lambda}$；第一暗环 $1.22\frac{\lambda}{D}$，中央亮斑含 84% 能量，第一亮环峰值 1.75%。

Babinet 原理与 Arago 亮点

互补屏（孔 $\leftrightarrow$ 挡板）的衍射场之和等于无屏场，故 Fraunhofer 图样（除前向点外）$\boxed{\text{相同}}$：细丝与同宽狭缝的衍射图样一样（激光测细丝直径）。圆盘阴影中心总有亮点（Poisson–Arago 斑），强度约等于无遮挡时（Fresnel 区间的贡献）；1818 年证实了波动说。直边阴影边缘强度为 $\frac{1}{4}I_0$，亮区最大振荡 $1.37I_0$（Cornu 螺线）。

光栅方程与闪耀

斜入射 θ_i：$\boxed{d(\sin\theta_i + \sin\theta_m) = m\lambda}$（同侧取正）。自由光谱范围 $\Delta\lambda = \frac{\lambda}{m}$；分辨本领 mN，与 $\frac{Nd(\sin\theta_i + \sin\theta_m)}{\lambda}$ 相同——只依赖总宽度与角度。闪耀光栅：刻槽倾角 θ_B 使单槽的“镜面反射”方向与某级重合，把能量集中到该级（Littrow 构型 $2d\sin\theta_B = m\lambda$）。阶梯光栅（echelle）用高级次高色散。

Stokes 参量与 Poincaré 球

$S_0 = I$，$S_1 = I_x - I_y$，$S_2 = I_{45^\circ} - I_{-45^\circ}$，$S_3 = I_R - I_L$；偏振度 $\boxed{P = \frac{\sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2}}{S_0}}$。完全偏振光在 Poincaré 球面上（赤道线偏振、两极圆偏振），部分偏振在球内。波片是绕某轴的旋转，偏振片是投影。四次强度测量（三个偏振片方向 + 一个圆偏振分析）确定全部 Stokes 参量；非相干叠加时 Stokes 矢量相加。

色散公式：Cauchy 与 Sellmeier

透明区 Cauchy：$n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$。更准的 Sellmeier：

$$\boxed{n^2 = 1 + \sum_i \frac{B_i \lambda^2}{\lambda^2 - C_i}}$$

（C_i 对应紫外、红外吸收共振）。群折射率 $n_g = n - \lambda \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}$；熔石英零色散波长约 1.27 μm，光纤通信选在 1.3/1.55 μm 附近。

激光的纵模、锁模与调 Q

腔长 L：纵模间隔 $\Delta\nu = \frac{c}{2L}$，增益带宽 $\Delta\nu_g$ 内约 $\frac{\Delta\nu_g}{\Delta\nu}$ 个模。锁模（各模相位锁定）产生脉冲列：重复率 $\frac{c}{2L}$，

$$\boxed{\text{脉宽} \approx \frac{1}{\Delta\nu_g}} \quad (\text{钛宝石} \Delta\nu_g \sim 100\ \text{THz} \Rightarrow \sim 10\ \text{fs}).$$

调 Q：先蓄积反转粒子数再突然开启腔，得到纳秒、高峰值功率脉冲。

激光线宽的量子极限

Schawlow–Townes：

$$\boxed{\Delta\nu_{\text{laser}} = \frac{\pi h \nu (\Delta\nu_c)^2}{P}}$$

（$\Delta\nu_c$ 为无源腔线宽，P 为输出功率；半导体激光再乘 $1 + \alpha^2$ 的 Henry 因子）。实际线宽多由机械/温度噪声决定；稳频激光可达 Hz 以下（光钟）。

光束质量因子 M^2

实际光束 $w_0\theta = M^2 \frac{\lambda}{\pi}$（理想 Gauss 束 $M^2 = 1$）。聚焦光斑与 Rayleigh 长度：

$$\boxed{w_f \approx M^2 \frac{\lambda f}{\pi w_{\text{in}}}}, \qquad z_R = \frac{\pi w_0^2}{M^2 \lambda}.$$

M^2 由聚焦后不同位置的光斑尺寸拟合双曲线得到（ISO 11146）。多模光纤输出 $M^2 \gg 1$。光学扩展量 $\propto (M^2\lambda)^2$ 决定可耦合进光纤的效率。

表面等离激元

金属（$\varepsilon_m < 0$）与介质（ε_d）界面的束缚表面波：

$$\boxed{k_{sp} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\frac{\varepsilon_m \varepsilon_d}{\varepsilon_m + \varepsilon_d}}} > \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_d},$$

动量大于光，需棱镜（Kretschmann）或光栅耦合激发。Drude 金属在 $\omega_p/\sqrt{1+\varepsilon_d}$ 处共振；共振角对表面折射率极敏感（SPR 生物传感，10^{-6} RIU）。

Bragg 反射镜（多层介质膜）

N 对 $\frac{\lambda}{4}$ 层（n_H, n_L），基底 n_s、入射介质 n_0，从基底一侧数起依次为 $H, L, H, L, \ldots$（紧贴基底的是高折射率层）：

$$R = \left(\frac{1 - \frac{n_s}{n_0}\left(\frac{n_L}{n_H}\right)^{2N}}{1 + \frac{n_s}{n_0}\left(\frac{n_L}{n_H}\right)^{2N}} \right)^2, \qquad \frac{\Delta\omega}{\omega_0} = \frac{4}{\pi} \arcsin \frac{n_H - n_L}{n_H + n_L}.$$

TiO_2/SiO_2（2.3/1.45）10 对即 $R > 99.5\%$。一维光子晶体的禁带；VCSEL、高反镜、滤光片的原理。

光纤中的孤子

非线性 Schrödinger 方程，反常色散 $\beta_2 < 0$。基本孤子（sech 形）条件

$$N^2 = \frac{\gamma P_0 T_0^2}{|\beta_2|} = 1,$$

色散长度 $L_D = \frac{T_0^2}{|\beta_2|}$ 等于非线性长度 $L_{NL} = \frac{1}{\gamma P_0}$。$N > 1$ 为高阶孤子，周期性压缩（脉冲压缩、超连续谱）。标准单模光纤 1550 nm：$\beta_2 \approx -21\ \mathrm{ps}^2/\mathrm{km}$，$\gamma \approx 1.3\ \mathrm{W}^{-1}\mathrm{km}^{-1}$。

4f 系统与空间滤波

两透镜相距 $f_1 + f_2$：中间焦平面是输入的 Fourier 变换（空间频率 $\nu = \frac{x}{\lambda f_1}$）。在此放针孔低通滤波，可清除激光束的散斑与杂纹：

$$\text{针孔直径} \approx \frac{2\lambda f}{\pi w} \times 1.5 \quad (w \text{ 为入射束半径}).$$

相衬显微镜（在频谱面给零级加 $\frac{\pi}{2}$ 相移）、暗场（挡零级）、Schlieren 成像都是频谱面操作。

光学频率梳

锁模激光的频谱是等间隔梳齿：

$$f_n = n f_{\mathrm{rep}} + f_{\mathrm{ceo}},$$

f_{rep} 为重复频率（微波可测），f_{ceo} 由 f–$2f$ 自参考测得（$2f_n - f_{2n} = f_{\mathrm{ceo}}$，需倍频程光谱）。一把“光学尺”把光频与微波频率直接相连（2005 年诺贝尔奖），光钟、天文光谱定标。

干涉对比度与光强比

两束光强 I_1, I_2、互相干度 $|\gamma|$：

$$V = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}|\gamma|.$$

强度比 100 : 1 时仍有 $V \approx 0.2$——弱信号光与强参考光干涉可放大检测（外差/零差探测、全息）。偏振不平行时 V 再乘 cos 夹角。

全息：记录干涉、再现波前

记录：参考波 R 与物波 O 的干涉强度 $|R+O|^2$；再现：用 R 照明，透射场含 $|R|^2O$（虚像）与 R^2O^*（共轭实像）。离轴全息使各项分开，所需条纹周期 $\Lambda = \dfrac{\lambda}{2\sin(\theta/2)}$（$\theta$ 为两波夹角），记录介质分辨率须达数千线/mm；稳定性要求曝光期间光程漂移 $\ll \frac{\lambda}{4}$。体全息的 Bragg 选择性给出波长与角度复用。

Fabry–Pérot 的常用量

反射率 R：精细度 $\mathcal{F} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$，透射线宽 $\delta\nu = \frac{\mathrm{FSR}}{\mathcal{F}}$，腔内光子寿命 $\tau = \frac{1}{2\pi\delta\nu}$，品质因数 $Q = \frac{\nu}{\delta\nu}$。共焦腔模式匹配；透射峰处腔内功率增强 $\approx \dfrac{\mathcal{F}}{\pi}$（腔增强光谱、引力波探测器臂腔）。$R = 99.99\%$ 时 $\mathcal{F} \approx 3\times10^4$。

光的偏振与反射：从金属到介质

介质：Brewster 角处 p 光不反射；全反射时两分量相位差 δ，$\tan\frac{\delta}{2} = \frac{\cos\theta\sqrt{\sin^2\theta - n^{-2}}}{\sin^2\theta}$（光密到光疏）。金属：$n$ 为复数，p 光反射有极小（准 Brewster 角）但不为零；椭偏仪测反射的振幅比 $\tan\Psi$ 与相位差 Δ（$\frac{r_p}{r_s} = \tan\Psi\, e^{i\Delta}$），可测到埃级的薄膜厚度。

相干长度与线宽的换算

相干时间 $\tau_c \approx \frac{1}{\Delta\nu}$，相干长度 $L_c = c\tau_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$。白光（$\Delta\lambda \sim 300$ nm）约 1 μm（白光干涉、OCT 轴向分辨 $\approx 0.44\frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$）；LED 约 10 μm；He–Ne 多模约 20 cm，单频可达百米以上；稳频激光 > 1000 km。OCT 用宽带光恰恰是为了短相干长度。

参考：Hecht, *Optics*; Saleh–Teich, *Fundamentals of Photonics*; Siegman, *Lasers*; Agrawal, *Nonlinear Fiber Optics*; Goodman, *Introduction to Fourier Optics*; MIT 6.631、8.421、2.71。

11 电磁实验

11.1 核心积木

荷质比：Helmholtz 线圈 + 电子束

加速电压 V，圆轨道半径 r，线圈 N 匝、半径 R、电流 I：

$$\frac{e}{m} = \frac{2V}{B^2r^2}, \qquad B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}\frac{\mu_0 NI}{R}.$$

r 以平方进入，是主要误差源：固定 I 改变 V，拟合直线 $r^2 = \frac{2m}{eB^2}V$，由斜率求 e/m，同时可检验截距（接触电势、地磁场）。地磁场分量应与线圈轴对齐后扣除，或正反电流平均。

Millikan 油滴：两次终端速度

无场下落 v_1，加场 E 上升 v_2，油密度 ρ（扣除空气浮力），粘滞系数 η：

$$a=\sqrt{\frac{9\eta v_1}{2\rho g}},\qquad \boxed{q=\frac{6\pi\eta a\,(v_1+v_2)}{E}}.$$

$a\sim 1\,\mu$m 与空气平均自由程可比，用 Cunningham 修正 $\eta_{\text{eff}}=\eta/(1+\frac{b}{pa})$。同一油滴改变电荷（电离源）后 v_2 的跳变比 q 本身更能直接显示量子化。

Hall 效应与 van der Pauw 法

厚 t 的样品，电流 I，垂直磁场 B：

$$\boxed{V_H=\frac{IB}{nqt}},\qquad R_H=\frac{1}{nq}\ (\text{符号定载流子类型}),\qquad \mu=|R_H|\sigma.$$

电极错位带来的不等势电压不随 B 反号：取 $(\pm B,\pm I)$ 四种组合平均消去。任意形状薄片的方块电阻：$\mathrm{e}^{-\pi R_A/R_s}+\mathrm{e}^{-\pi R_B/R_s}=1$，对称时 $\boxed{R_s=\frac{\pi R}{\ln 2}}$。

Johnson 噪声与散粒噪声：测 k 与 e

$$\boxed{\langle V^2\rangle=4kTR\,\Delta f},\qquad \boxed{\langle \delta I^2\rangle=2eI\,\Delta f}.$$

300 K、1 kΩ：4.07 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$。测 k：改变 R 或 T，做 $\langle V^2\rangle$ 对 R 的直线，截距为放大器自身噪声；Δf 必须用实测增益平方对频率的积分（等效噪声带宽），而非标称带宽。

锁相放大器：乘法 + 低通

信号 $V_s\sin(\omega t+\phi)$ 乘参考 $V_r\sin\omega t$ 再低通：

$$\boxed{X=\tfrac12 V_sV_r\cos\phi},\quad Y=\tfrac12 V_sV_r\sin\phi,\quad R=\sqrt{X^2+Y^2}\ (\text{与相位无关}).$$

时间常数 τ 的一阶 RC 低通等效噪声带宽 $\frac{1}{4\tau}$（6 dB/oct），信噪比随 $\sqrt{\tau}$ 提高；调制频率选在 $1/f$ 噪声拐角之上且避开工频谐波。

RC 滤波与运放增益

一阶低通 $H=\frac{1}{1+\mathrm{i}\omega RC}$：$\boxed{f_c=\frac{1}{2\pi RC}}$ 处 −3 dB、相移 −45°，之后 −20 dB/十倍频。理想运放（虚短、虚断）：反相 $-R_f/R_i$，同相 $1+R_f/R_i$，积分器 $-\frac{1}{RC}\int V\,\mathrm{d}t$。增益带宽积 GBW 固定：闭环增益 G 时带宽约 GBW/G。

电桥与四线法

Wheatstone 平衡：$\boxed{R_x=R_3\frac{R_2}{R_1}}$（与电源电压无关，零示法）。不平衡小量 δ：输出 $\approx\frac{V}{4}\frac{\delta R}{R}$（四臂相等时）。小电阻用四线法：电流线与电压线分开，电压表几乎无电流，引线与接触电阻不进入读数。交流电桥平衡须同时满足幅值与相位两个条件。

Zeeman 效应：用 F–P 环读小分裂

正常 Zeeman 分裂 $\Delta E=\mu_B B$，$\mu_B/h=14.0\,\mathrm{GHz/T}$。F–P 标准具（间隔 d）的环满足 r_p^2 等差，相邻环差 $\Delta(r^2)$；同一级内两分量的差 $\delta(r^2)$：

$$\boxed{\Delta\tilde{\nu}=\frac{1}{2d}\frac{\delta(r^2)}{\Delta(r^2)}}\quad(\tilde{\nu}=1/\lambda).$$

只用平方半径的**比值**，焦距与级次都消掉。偏振：沿 B 观察只见 $\sigma^{\pm}$（圆偏振），垂直观察见 π（平行 B）与 σ（垂直 B）。

Franck–Hertz：峰间距而非峰位

汞蒸气中电流峰间距 $\approx 4.9\,\mathrm{eV}=hc/253.7\,\mathrm{nm}$（$6^3P_1$ 激发）。第一峰位置含接触电势，只用相邻峰间距。精细效应：电子达到激发阈值后还要再走约一个平均自由程 λ 才碰撞，额外获得能量，使间距随级次近似线性增大（每级增量约 $E_a\lambda/L$，L 为阴栅距离）；对级次外推到零可得更准的激发能。

磁共振：Larmor 频率与自旋回波

$\boxed{\omega=\gamma B}$：质子 $\gamma/2\pi=42.58\,\mathrm{MHz/T}$，自由电子 $g\mu_B/h=28.0\,\mathrm{GHz/T}$。$90°$–$\tau$–$180°$ 序列在 2τ 处出现回波，消去静态不均匀场：回波幅度 $\propto \mathrm{e}^{-2\tau/T_2}$，而自由感应衰减按 $\frac{1}{T_2^*}=\frac{1}{T_2}+\gamma\Delta B$ 衰减。T_1 用反转恢复 $M_z=M_0(1-2\mathrm{e}^{-t/T_1})$，零点在 $t=T_1\ln 2$。

光电效应测 h/e

$$\boxed{eV_s=hf-\phi}\ \Rightarrow\ V_s=\frac{h}{e}f-\frac{\phi}{e}.$$

对多条谱线做 V_s–f 直线，斜率为 h/e，与光强无关。截止电压的读取受阳极反向电流与接触电势影响：后者只平移截距，不改斜率；前者需用“电流开始偏离本底”的判据统一处理。

电子衍射：环半径到晶面间距

加速电压 V，相对论修正：

$$\boxed{\lambda=\frac{h}{\sqrt{2m_eeV\left(1+\frac{eV}{2m_ec^2}\right)}}},\qquad 2d\sin\theta=\lambda,\qquad d\approx\frac{2L\lambda}{r}\ (\text{屏距}L,\ \text{小角}).$$

$10\,\mathrm{kV}$ 时修正约 0.5%。多晶环按 $d_{hkl}=a/\sqrt{h^2+k^2+l^2}$ 指标化：比较 r^2 之比与允许的 $h^2+k^2+l^2$ 序列（FCC：3,4,8,11,…）。

谐振法测 L：把杂散电容线性化

$f=\frac{1}{2\pi\sqrt{L(C+C_s)}}$ 中 C_s 未知。改变已知 C，作

$$\boxed{\frac{1}{f^2}=4\pi^2 L\,C+4\pi^2 L C_s},$$

斜率给 L，截距与斜率之比给 C_s。同一思路：未知偏移量只要以加性方式进入，就改写为线性关系由截距吸收。

参考：Melissinos–Napolitano, *Experiments in Modern Physics*; MIT 8.13–8.14 Junior Lab 实验讲义; Horowitz–Hill, *The Art of Electronics*; Bevington–Robinson, *Data Reduction and Error Analysis*。

11.2 测量仪器与信号

示波器探头补偿与上升时间

示波器输入 $R_2=1\,\mathrm{M\Omega}\parallel C_2$（$\sim 15\,\mathrm{pF}$），10× 探头 $R_1=9\,\mathrm{M\Omega}\parallel C_1$。分压比与频率无关的条件：

$$\boxed{R_1C_1=R_2C_2}.$$

欠补偿方波边沿变圆，过补偿出现过冲（调探头上的微调电容）。系统上升时间 $t_r\approx\frac{0.35}{\mathrm{BW}}$；级联时 t_r^2 相加，故示波器带宽应为信号带宽的 3–5 倍。

接地环路与磁耦合噪声

磁感应拾取 $\mathcal{E}=-A\dot{B}$：减小回路面积（双绞线）比加电屏蔽更有效；电场耦合靠接地屏蔽。同轴屏蔽层两端都接地形成接地环路，地电位差与环路中的 50/60 Hz 磁通引入哼声：低频敏感测量单点接地，或用差分放大/隔离变压器。

电表负载效应与内外接法

电压表内阻 R_V 并在 R 上：读数偏低比例 $\approx R/R_V$；电流表内阻 R_A 串入：偏高 R_A/R。测电阻：$R\gg\sqrt{R_AR_V}$ 用电流表内接，$R\ll\sqrt{R_AR_V}$ 用外接。高阻源（pH 电极、静电计）需输入阻抗 $>10^{12}\,\Omega$ 的缓冲器。

ADC 量化噪声与平均

满量程分成 2^N 级，步长 q：量化噪声均方根 $q/\sqrt{12}$，满幅正弦的理论信噪比 $6.02N+1.76\,\mathrm{dB}$（12 位约 74 dB）。N 次独立平均使随机噪声降为 $1/\sqrt{N}$；量化步长远大于噪声时平均无效，需加抖动（dither）。过采样 4 倍并滤波约增加 1 位分辨率。

级联放大器的噪声：Friis 公式

各级噪声系数 F_i、功率增益 G_i：

$$\boxed{F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \cdots}$$

第一级决定整体噪声：低噪声前置放大器放在最前、尽量靠近传感器。电阻源的最优噪声匹配 $R_s = e_n/i_n$（放大器电压噪声与电流噪声之比）。

振铃衰减法测 Q

关掉激励后储能按 $\mathrm{e}^{-t/\tau}$ 衰减：

$$\boxed{Q = \omega_0 \tau_E = \frac{\omega_0 \tau_A}{2}}, \qquad \tau_A \text{ 为振幅衰减时间.}$$

与线宽法 $Q = \omega_0/\Delta\omega$ 一致；$Q \gtrsim 10^4$ 时线宽太窄，扫频受激励源稳定度限制，振铃法更准（光学腔的 cavity ring-down 光谱同理）。

测磁场：翻转线圈与各类探头

N 匝、面积 A 的探测线圈接冲击电流计（回路总电阻 R），翻转 $180°$：

$$\boxed{Q = \frac{2NBA}{R}} \quad \text{(积分电荷只取决于磁通变化).}$$

Hall 探头：~mT 至 T，需温度修正；NMR 测磁计最准（10^{-6} 以下，靠质子 42.58 MHz/T）；磁通门 nT；SQUID 达 fT/$\sqrt{\text{Hz}}$（脑磁图）。

温度传感器的标定式

铂电阻 Pt100：$R = R_0(1 + \alpha T)$，$\boxed{\alpha = 0.00385\ /^\circ\text{C}}$。热敏电阻：$R = R_0 \exp\left[B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right]$，$\ln R$ 对 $1/T$ 线性。热电偶测的是两结点**温差**（K 型约 41 μV/K），需冷端补偿；Si 二极管正向压降约 -2 mV/K（恒流下）。低温用 RuO_2、Cernox，标定点用相变（水三相点 273.16 K）。

光电探测器：响应度与散粒噪声极限

量子效率 η：

$$\boxed{\mathcal{R} = \frac{\eta e \lambda}{hc} = \eta \frac{\lambda[\mu\text{m}]}{1.24}\ \text{A/W}}.$$

散粒噪声极限的信噪比 SNR $= \sqrt{\frac{\eta P}{2h\nu\Delta f}}$（以振幅计）；暗电流与放大器噪声主导时用 NEP（W/$\sqrt{\text{Hz}}$）描述。Si 适用 400–1100 nm，InGaAs 到 1.7 μm。

调制光的相位法测光速

光强以频率 f 调制，往返路程增加 ΔL，调制相位滞后：

$$\boxed{c = \frac{2\pi f\,\Delta L}{\Delta\phi}}.$$

$f = 50\,\mathrm{MHz}$ 时 $\Delta L = 1\,\mathrm{m}$ 对应 $\Delta\phi = 60°$。用多组 $(\Delta L, \Delta\phi)$ 做直线拟合，斜率给 c，截距吸收电子学固定延迟。介质中测得 c/n_g（群折射率）。

参考：Horowitz–Hill, *The Art of Electronics* 第 1、8 章；Ott, *Electromagnetic Compatibility Engineering*；Moore et al., *Building Scientific Apparatus*；MIT 8.13–8.14 实验讲义；Bevington–Robinson。

11.3 近代物理实验

电子自旋共振测 g 因子

共振条件 $\boxed{h\nu = g\mu_B B}$，$\frac{\mu_B}{h} = 13.996\,\mathrm{GHz/T}$。固定微波（或射频）频率扫磁场，测共振场 B_0：$g = \frac{h\nu}{\mu_B B_0}$。标样 DPPH $g = 2.0036$；自由电子 $g_e = 2.0023$。场调制 + 锁相检测得到吸收线的一阶导数，峰峰间距对应线宽（$\Delta B_{pp} = \frac{2}{\sqrt{3}}\cdot$ 半高半宽，Lorentz 线型）。

Mössbauer 谱：用 Doppler 速度扫能量

无反冲共振吸收，源以速度 v 运动：$\boxed{\dfrac{\Delta E}{E_\gamma} = \dfrac{v}{c}}$。^{57}Fe：$E_\gamma = 14.4\,\mathrm{keV}$，自然线宽 $\Gamma = 4.7\times10^{-9}\,\mathrm{eV}$，对应 $v = c\Gamma/E_\gamma \approx 0.1\,\mathrm{mm/s}$。$\alpha$-Fe 磁超精细分裂给六条线（外侧间距约 $10.6\,\mathrm{mm/s}$）；同质异能移位反映核处电子密度。Pound–Rebka 用它测出引力红移 $gh/c^2 \approx 2.5\times10^{-15}$（$h = 22.5\,\mathrm{m}$）。

γ 能谱的结构

单能 E 的 γ 射线在闪烁体/半导体中：全能峰；Compton 坪及其边缘 $E_C = \frac{2E^2}{m_ec^2+2E}$；背散射峰 $E - E_C = \frac{E}{1+2E/m_ec^2}$。^{137}Cs（662 keV）：边缘 478 keV，背散射峰约 184 keV。$E > 1.022\,\mathrm{MeV}$ 时出现单、双逃逸峰（$E-511$、$E-1022\,\mathrm{keV}$）。分辨率：NaI 约 7%，HPGe 约 0.2%（662 keV）。

μ 子寿命实验

停止在闪烁体中的宇宙线 μ 子，测“停止信号”与“衰变电子信号”的时间差直方图，拟合 $N(t) = N_0\mathrm{e}^{-t/\tau} + B$（$B$ 为偶然符合本底）。

$$\boxed{\tau_{\mu^+} = 2.197\,\mu\mathrm{s}}, \qquad \mu^- \text{ 在碳中因核俘获缩短为约}2.03\,\mu\mathrm{s}.$$

混合样品得到两指数之和，单指数拟合约 $2.1\,\mu\mathrm{s}$。由 τ_μ 与 m_μ 可推出 Fermi 常数 G_F。

Rb 光学抽运：用 Zeeman 共振测弱磁场

圆偏振 D_1 光把原子抽运到边缘 m_F 态，样品变透明；射频频率满足 Zeeman 共振时布居被打乱、透射下降：

$$\boxed{\nu = g_F \frac{\mu_B B}{h}}, \qquad {}^{87}\mathrm{Rb}\ (g_F = \tfrac{1}{2}):\ 0.700\,\mathrm{MHz/G}; \quad {}^{85}\mathrm{Rb}\ (g_F = \tfrac{1}{3}):\ 0.467\,\mathrm{MHz/G}.$$

两同位素共振频率之比 3/2 可确认谱线归属。扫亥姆霍兹线圈电流，零场截距给出地磁场分量（约 0.5 G，即 350 kHz）。

Compton 实验的线性化

不同散射角 θ 测散射光子能量 E'：

$$\boxed{\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} = \frac{1-\cos\theta}{m_e c^2}},$$

作 $1/E'$ 对 $1-\cos\theta$ 的直线，斜率给 $1/m_e c^2$（应得 511 keV），截距应为 $1/E$。计数率随角度的变化与 Klein–Nishina 截面比较。

Balmer 系与氘的同位素位移

$$\frac{1}{\lambda} = R_M\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}\right), \qquad \boxed{R_M = \frac{R_\infty}{1 + m_e/M}}.$$

H_α 656.28 nm，D_α 656.10 nm，差 0.18 nm——Urey 由此发现氘。用光栅测 $\lambda_{3\to2}, \lambda_{4\to2}, \ldots$，作 $1/\lambda$ 对 $1/n^2$ 的直线，斜率 $-R_M$。

钨灯验证 Stefan–Boltzmann

钨丝温度由电阻比确定（$\rho \propto T^{1.2}$ 附近，查表更准），电功率 $P = VI$ 近似等于辐射功率（高温时导热损失可忽略）：

$$\ln P = 4 \ln T + \text{常数} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{双对数图斜率} \approx 4}.$$

低温段斜率偏离 4 说明传导/对流损失或发射率随温度变化；钨发射率约 0.3–0.45，非理想黑体。

Rutherford 散射计数率的角度依赖

探测器固定立体角，计数率 $\propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$。作 $\ln N$ 对 $\ln \sin\frac{\theta}{2}$ 的直线，斜率应为 $\boxed{-4}$。小角度处偏离来自束流发散与探测器有限角宽（需卷积）；大角度计数极少，需长时间累积并扣本底。改变箔厚检验 $N \propto t$（单次散射近似）；改变靶材检验 $N \propto Z^2$。

Geiger 计数的 Poisson 检验

固定时间窗重复计数 k 次：Poisson 要求 $\bar{n} \approx s^2$。离散指数

$$\boxed{D = \frac{(k-1)s^2}{\bar{n}} \sim \chi^2_{k-1}}.$$

D 显著偏大：源不稳、计数窗漂移；偏小：死时间（计数被“规则化”）。高计数率下先做死时间修正再检验。分布形状用 χ^2 拟合优度（合并期望数 < 5 的格）。

饱和吸收光谱：Doppler-free 分辨

强泵浦光与弱探测光反向穿过气室：只有 $v_z = 0$ 的原子同时与两束共振，探测透射在跃迁频率处出现窄峰（Lamb 凹陷），宽度接近自然线宽。两跃迁 ν_1, ν_2 共享基态时，在 $\boxed{\dfrac{\nu_1+\nu_2}{2}}$ 处出现交叉共振峰（速度 $v_z = \pm\frac{c(\nu_2-\nu_1)}{2\nu}$ 的原子）。用于激光稳频与 Rb 超精细结构测量。

参考：Melissinos–Napolitano, *Experiments in Modern Physics*；MIT 8.13–8.14 Junior Lab 实验讲义（ESR、Mössbauer、γ 谱、μ 子寿命、光抽运、Compton、Rutherford）；Knoll, *Radiation Detection and Measurement*；Demtröder, *Laser Spectroscopy*。

11.4 实验技术补充

真空：平均自由程与单层时间

室温空气 $\boxed{\lambda \approx \dfrac{6.6\ \text{mm}}{p[\text{Pa}]}}$：1 Pa 约 7 mm，$10^{-4}$ Pa 约 66 m（分子流区）。气体撞击率 $\frac{p}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$：$10^{-4}$ Pa（$\approx 10^{-6}$ Torr）下约 1 s 形成一个单层（粘附系数 1 时）——表面科学需要 10^{-8} Pa 的超高真空。

真空管道的流导

分子流区圆管（直径 d、长 L，空气室温）：

$$\boxed{C \approx 12.1\frac{d^3}{L}\ \text{L/s}} \quad (d, L \text{ 以 cm 计}), \qquad \text{孔口} C \approx 11.6A\ \text{L/s}\ (A \text{ 以 cm}^2 \text{ 计}).$$

串联 $\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$，有效抽速 $\frac{1}{S_{\text{eff}}} = \frac{1}{S} + \frac{1}{C}$：细长管把大泵变成小泵，**泵应尽量靠近腔体、管子短而粗**。分子流导与压强无关、$\propto d^3$。

低温液体的蒸发率

液氮 77 K，汽化潜热 199 kJ/kg（161 kJ/L）：每瓦热负载蒸发约 $\boxed{22\ \text{mL/h}}$。液氦 4.2 K，潜热仅 20.9 kJ/kg（2.6 kJ/L）：每瓦约 1.4 L/h。所以液氦杜瓦的漏热须控制在 ~ 0.1 W 以下；利用冷氦气的显热（4 → 300 K 约 1.5 MJ/kg）可回收大量冷量（蒸汽冷却辐射屏）。

等效噪声带宽

一阶 RC 低通（$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$）的等效噪声带宽

$$\boxed{\mathrm{ENBW} = \frac{1}{4RC} = \frac{\pi}{2} f_c};$$

锁相放大器滤波器（$\tau = RC$，各级相同）：6 dB/oct 为 $\frac{1}{4\tau}$，12 dB/oct 为 $\frac{1}{8\tau}$，18 dB/oct 为 $\frac{3}{32\tau}$，24 dB/oct 为 $\frac{5}{64\tau}$。白噪声功率 = 谱密度 × ENBW；阶数越高，−3 dB 带宽与 ENBW 越接近。

屏蔽：电场、低频磁场与射频

静电场：任何闭合导体壳（Faraday 笼）完全屏蔽；低频磁场：导体无效，用高磁导率材料（坡莫合金，$\mu_r \sim 10^4$）分流磁通，多层嵌套；射频：导体壳靠趋肤效应，屏蔽效能 $\approx 8.7\frac{t}{\delta}$ dB（吸收）+ 反射损耗。孔缝泄漏：长度接近 $\frac{\lambda}{2}$ 的缝隙成为缝隙天线，屏蔽失效；通风孔用截止波导（孔径 $\ll \lambda$、深度 > 孔径）。

刀口法测高斯光束半径

刀口横移 x，透过功率 $P(x) = \frac{P_0}{2}\,\mathrm{erfc}\,\frac{\sqrt{2}(x-x_0)}{w}$。10%–90% 透过的距离

$$\boxed{\Delta x_{10\text{–}90} = 1.28\,w}.$$

沿传播方向多处测量，拟合 $w(z) = w_0\sqrt{1 + (z/z_R)^2}$ 得腰斑与 M^2。狭缝扫描、相机直接成像（注意饱和与背景）是另两种方法。

光谱定标线

Hg	404.66, 435.83, 546.07, 576.96, 579.07 nm
Na D	588.995, 589.592 nm
H（Balmer）	656.28, 486.13, 434.05, 410.17 nm
He–Ne	632.816 nm（真空632.991）

区分空气波长与真空波长（可见区相差约 2.8×10^{-4} 倍，≈ 0.17 nm），文献表格一般给空气波长。

CCD/CMOS 的信噪比方程

信号 S（光电子），背景 B，暗电流 D（e^-/s/像素）、曝光 t、读出噪声 R（e^- rms）、n 个像素：

$$\boxed{\mathrm{SNR} = \frac{S}{\sqrt{S + n(B + Dt + R^2)}}}.$$

亮源时 $\sqrt{S}$（散粒噪声极限），暗源时读出噪声主导（合并像素、延长单次曝光）。量子效率、满阱（$\sim 10^4$–10^5 e^-）决定动态范围。

PID 控制与 Ziegler–Nichols 整定

$u = K_p\big(e + \frac{1}{T_i}\int e + T_d\dot{e}\big)$：比例减小误差但留稳态偏差，积分消除偏差但易振荡，微分抑制超调但放大噪声。闭环临界法：只用比例增益增至持续振荡（临界增益 K_u、周期 P_u），取

$$K_p = 0.6K_u, \quad T_i = \frac{P_u}{2}, \quad T_d = \frac{P_u}{8}.$$

温控等慢过程常只用 PI；积分饱和（windup）需限幅。

反馈稳定性：相位裕度

开环增益 $L(\mathrm{i}\omega)$ 在 $|L| = 1$（穿越频率 ω_c）处相位与 $-180°$ 之差为相位裕度。相位裕度 $\gtrsim 45°$：阶跃响应超调 $< 25\%$；< 0 则闭环不稳定。一阶系统加纯积分器总稳定；每个额外极点贡献 $-90°$，延迟 τ 贡献 $-\omega\tau$——所以带宽受限于环路延迟（$\omega_c \lesssim \frac{1}{2\tau}$）。

应变片与四分之一桥

$\frac{\Delta R}{R} = GF \cdot \varepsilon$，金属箔 $GF \approx 2$（半导体可达 100 以上但温漂大）。四分之一桥（一片应变片）：

$$V_{\text{out}} \approx \frac{V_{\text{ex}} GF\, \varepsilon}{4},$$

半桥（受拉与受压各一片）加倍并补偿温度，全桥再加倍。10^{-6} 应变（1 $\mu\varepsilon$）在 5 V 激励下仅 2.5 μV——需仪表放大器与低漂移。

放射源剂量与屏蔽

活度 1 Ci $= 3.7 \times 10^{10}$ Bq。点源 γ 剂量率 $\dot{D} = \Gamma\frac{A}{d^2}$：^{137}Cs 约 0.33 R·m^2/(h·Ci)，即 1 mCi 在1 m 处约3 μSv/h（γ 能量 662 keV）。屏蔽：半值层 HVL $= \frac{\ln 2}{\mu}$，662 keV 铅约 0.65 cm、混凝土约 5 cm。时间、距离（$\frac{1}{d^2}$）、屏蔽三原则。天然本底约 2.4 mSv/年。

锁频：Pound–Drever–Hall

对激光加相位调制（频率 Ω），检测腔反射光在 Ω 处的拍频，解调得色散形误差信号；在共振附近

$$\epsilon \propto -\sqrt{P_c P_s}\,\frac{\Delta f}{\delta\nu} \quad (\Delta f \ll \delta\nu),$$

P_c, P_s 为载波与边带功率，$\delta\nu$ 为腔线宽（比例常数为 $O(1)$ 量级，取决于约定）。斜率反比于线宽、即正比于精细度；反射信号对激光强度噪声不敏感，响应速度不受腔储能时间限制（边带直接反射）。光钟、引力波探测器的标准技术。

弱电流测量：静电计与保护

1 fA $= 6000$ e/s。10^{12} Ω 的绝缘泄漏在 10 V 下即 10 pA——用保护（guard）电极使泄漏路径两端等电位。摩擦电（电缆弯曲）、压电、介质吸收、温度梯度的热电势都会产生 pA 级假信号。测量带宽越窄噪声越小，但积分时间长；反馈型跨阻放大器的反馈电容决定带宽 $\frac{1}{2\pi R_f C_f}$。

热时间常数与热导

集总热容 C、对环境热导 G：$\tau = \frac{C}{G}$；加热功率 P 的稳态温升 $\frac{P}{G}$。低温实验测热容：加热脉冲后指数弛豫（弛豫法）；测热导：稳态两端温差。辐射热导 $4\varepsilon\sigma AT^3$（300 K、1 cm^2、$\varepsilon = 1$ 约 0.6 mW/K），低温下迅速变小，所以低温下引线导热常为主导（用锰铜、不锈钢细线）。

可溯源性与校准链

测量结果须通过不间断的校准链溯源到 SI 定义（2019 后全部 7 个基本单位由常数定义：$\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}, c, h, e, k_B, N_A, K_{cd}$）。每一级校准都贡献不确定度，工作仪器的不确定度至少是参考标准的数倍（常要求 TUR $\geq 4:1$）。现场检查：用两种独立方法测同一量、测已知标准件、改变量程看读数是否一致。

参考：Moore–Davis–Coplan, *Building Scientific Apparatus*; Pobell, *Matter and Methods at Low Temperatures*; Ott, *Electromagnetic Compatibility Engineering*; Keithley, *Low Level Measurements Handbook*; Black, *An Introduction to Pound–Drever–Hall Laser Frequency Stabilization*; MIT 8.13、8.14。

11.5 经典实验与材料测量补充

Cavendish 扭秤测 G

杆长 L（两端小球 m），大球 M 与小球中心距 r，扭摆周期 T，平衡偏转角 θ：

$$G = \frac{2\pi^2 L r^2 \theta}{MT^2} \quad (\text{与} m \text{ 无关}).$$

由 $\kappa\theta = \frac{GMmL}{r^2}$ 与 $\kappa = \frac{4\pi^2 I}{T^2}$、$I = \frac{mL^2}{2}$ 消去 κ 与 m。还需修正另一大球对小球的反向力矩（约几%）。光杠杆把 θ 放大 2 倍读出。

Kater 可逆摆测 g

复摆两个刀口（到质心距离 h_1, h_2）调到周期相等 T：

$$g = \frac{4\pi^2(h_1 + h_2)}{T^2},$$

只需测两刀口距离 $h_1 + h_2$（精确），不必知道质心位置与转动惯量。周期略不等时 $\frac{8\pi^2}{g} = \frac{T_1^2 + T_2^2}{h_1 + h_2} + \frac{T_1^2 - T_2^2}{h_1 - h_2}$，第二项对 $h_1 - h_2$ 的误差不敏感。

用 LED 估计 Planck 常数

LED 导通阈值电压 V_{th} 约等于带隙对应电压，发射波长 λ：

$$h \approx \frac{eV_{th}\lambda}{c}.$$

多种颜色 LED 作 V_{th} 对 $\frac{1}{\lambda}$ 图，斜率 $\frac{hc}{e}$。系统误差：阈值判据（外推线性段）、发射谱宽、热能 k_BT 与串联电阻；典型精度 5–10%。

Fizeau 齿轮法测光速

齿数 N、转速 f（转/秒）、往返距离 $2L$：光通过齿隙、返回时恰被下一齿挡住（转过半个齿距）：

$$\boxed{c = 4LNf}.$$

Fizeau（1849）：$L = 8.6$ km，$N = 720$，$f \approx 12.6$ 转/秒，得 3.15×10^8 m/s。Foucault 旋转镜法可在室内完成，并测出光在水中更慢（支持波动说）。

Michelson–Morley 的预期条纹移动

臂长 L、地球速度 v，干涉仪转 90° 的预期条纹移动

$$\boxed{\Delta N = \frac{2Lv^2}{\lambda c^2}}.$$

$L = 11$ m（多次反射）、$v = 30$ km/s、$\lambda = 500$ nm：$\Delta N \approx 0.4$，实测 < 0.01。现代腔光学版本把各向异性限制到 10^{-17} 以下。

热电子发射：Richardson–Dushman

$$\boxed{J = A_G T^2 \mathrm{e}^{-W/k_B T}}, \qquad A_G = \lambda_R A_0,\ A_0 = \frac{4\pi m e k_B^2}{h^3} = 1.20 \times 10^6 \text{ A m}^{-2}\text{K}^{-2}.$$

作 $\ln \frac{J}{T^2}$ 对 $\frac{1}{T}$ 图，斜率 $-\frac{W}{k_B}$（Richardson 图）。外加电场使功函数降低 $\Delta W = \sqrt{\frac{e^3 E}{4\pi\varepsilon_0}}$（Schottky 效应），故须外推到零场。钨 $W = 4.5$ eV，敷钍/氧化物阴极更低。

Gouy 天平测磁化率

长样品一端在强场 B、另一端在弱场，横截面 A：

$$\boxed{F = \frac{(\chi - \chi_{\text{air}})AB^2}{2\mu_0}}.$$

顺磁增重、抗磁减重；用已知标准（如 $\mathrm{HgCo(SCN)_4}$）定标。由 Curie 定律 $\chi = \frac{C}{T}$ 得有效磁矩 $\mu_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{3k_B C}{\mu_0 N}}$，判断未成对电子数（$\mu_{\text{eff}} \approx \sqrt{n(n+2)}\mu_B$）。

磁滞回线的测量

初级 N_1 匝串取样电阻 R，次级 N_2 匝接 R_iC 积分器（$R_iC \gg$ 周期）：

$$H = \frac{N_1 V_R}{Rl}, \qquad \boxed{B = \frac{R_i C}{N_2 A} V_C},$$

l 为平均磁路长、A 为截面。V_R 接示波器 X、V_C 接 Y 即显示 B–H 回线；回线面积 × 频率 × 体积 = 磁滞损耗功率。

NMR 弛豫：反转恢复与自旋回波

T_1：π–τ–$\frac{\pi}{2}$ 序列，$M_z(\tau) = M_0(1 - 2\mathrm{e}^{-\tau/T_1})$，$\boxed{\text{零点在}\tau = T_1 \ln 2}$。$T_2$：$\frac{\pi}{2}$–$\tau$–$\pi$ 自旋回波，回波幅度 $\propto \mathrm{e}^{-2\tau/T_2}$；CPMG 多回波链消除扩散影响。水 $T_1 \approx T_2 \approx 3$ s；生物组织 $T_1 \sim 0.5$–1.5 s（MRI 对比度来源）。

共振法测杨氏模量

两端自由的梁（长 L，截面惯性矩 I，线密度 ρA）弯曲振动：

$$\boxed{f_n = \frac{(\beta_n L)^2}{2\pi L^2}\sqrt{\frac{EI}{\rho A}}}, \qquad \beta_1 L = 4.730,\ \beta_2 L = 7.853.$$

节点在距端 $0.224L$ 处（悬挂点放在节点上）。圆棒 $I = \frac{\pi d^4}{64}$。比静态挠度法精度高；$f_2/f_1 = 2.757$ 可检验是否激发了正确模式。

落球粘度计的壁效应

半径 r 的球在半径 R 的管中下落（$Re < 0.1$）：

$$\boxed{\eta = \frac{2(\rho_s - \rho_f) g r^2}{9 v} \cdot \frac{1}{1 + 2.104\frac{r}{R}}} \quad \text{(Ladenburg 一阶修正)},$$

有限管长还有端效应。$\frac{r}{R} = 0.1$ 时修正约 21%——不修正会严重高估粘度。甘油室温约 1.4 Pa·s（随温度变化很快，约 -7%/K）。

Rüchardt 法测 γ

大容器（体积 V、压强 p）上竖直细管中放密合小球（质量 m、管截面 A），小球绝热振动：

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{mV}{\gamma p A^2}}} \ \Rightarrow\ \gamma = \frac{4\pi^2 m V}{p A^2 T^2}.$$

空气 $\gamma \approx 1.40$、氩 1.67、CO_2 1.30。摩擦与漏气使测值偏低；Rinkel 变体用小球下落距离代替周期。

Ångström 法测热扩散率

细长棒一端周期加热（周期 P），相距 L 的两点测得温度振幅比 $\frac{A_1}{A_2}$ 与相位滞后 Δt：

$$\boxed{D = \frac{L^2}{2\Delta t \ln(A_1/A_2)}},$$

侧面散热的影响在乘积中抵消（这是此法的优点）。热导率 $\kappa = D\rho c$。地表温度年/日变化的穿透深度 $\sqrt{\frac{DP}{\pi}}$ 用同一模型。

吸收边测带隙：Tauc 图

半导体吸收系数在带边附近 $(\alpha h\nu)^{1/r} \propto (h\nu - E_g)$：直接允许跃迁 $r = \frac{1}{2}$，间接跃迁 $r = 2$。作 $(\alpha h\nu)^{1/r}$ 对 $h\nu$ 图，线性段外推到零得 E_g。从透射率 T 估 $\alpha \approx \frac{1}{d}\ln\frac{(1-R)^2}{T}$（忽略多次反射）。指数尾（Urbach 尾）反映无序。

X 射线衍射峰宽：Scherrer 公式

晶粒尺寸 τ 引起的峰宽（半高宽，弧度，扣除仪器展宽后）：

$$\tau = \frac{K\lambda}{\beta\cos\theta}, \qquad K \approx 0.9.$$

适用于 $\lesssim 100$ nm 的晶粒；微应变展宽 $\propto \tan\theta$，可用 Williamson–Hall 图（$\beta\cos\theta$ 对 $\sin\theta$）分离尺寸与应变。Cu Kα：$\lambda = 0.15406$ nm。

Dulong–Petit 与低温比热测量

高温固体摩尔热容 $\approx 3R = 24.9$ J/(mol·K)（Dulong–Petit），金刚石室温只有约 6（$\Theta_D \approx 2200$ K）。混合量热法：$m_1c_1(T_1 - T_f) = m_2c_2(T_f - T_2) + C_{\text{量热器}}(T_f - T_2)$；散热修正用 Newton 冷却曲线外推（Regnault 修正）。比较热容测量通常比绝对测量准：用已知标准（蓝宝石）同条件测量。

四探针测薄膜方块电阻

等间距共线四探针，薄膜厚 $t \ll$ 探针间距 s、面积足够大：

$$R_\square = \frac{\pi}{\ln 2}\frac{V}{I} \approx 4.532\frac{V}{I}, \qquad \rho = R_\square t.$$

厚样品（半无限）$\rho = 2\pi s\frac{V}{I}$。有限尺寸、靠近边缘时乘几何修正因子；任意形状薄片用 van der Pauw 法。消除接触电阻正是四探针的目的。

参考：Melissinos–Napolitano, *Experiments in Modern Physics*; Preston–Dietz, *The Art of Experimental Physics*; Kaye–Laby 物理化学常数表; Cullity, *Elements of X-Ray Diffraction*; Schroder, *Semiconductor Material and Device Characterization*; MIT 8.13、3.014。

12 数据分析

12.1 核心积木

误差传递：线性化与幂律速算

$$\sigma_f^2 = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 \sigma_i^2 + 2\sum_{i<j} \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial f}{\partial x_j}\operatorname{Cov}(x_i, x_j).$$

$f = \prod x_i^{a_i} \Rightarrow \left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2 = \sum a_i^2\left(\frac{\sigma_i}{x_i}\right)^2$（独立）。只需改进 $|a_i|\sigma_i/x_i$ 最大的那一项；1/3 以下的项平方后不足十分之一。f 在误差范围内明显非线性时（如 $\sigma_x/x \gtrsim 0.3$ 的 $1/x$），改用 Monte Carlo 抽样传递。

加权平均与一致性检验

$$\boxed{\bar{x} = \frac{\sum x_i/\sigma_i^2}{\sum 1/\sigma_i^2}, \qquad \sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{1}{\sum 1/\sigma_i^2}}, \qquad \chi^2 = \sum \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sigma_i^2} \sim \chi^2_{N-1}.$$

$\chi^2/(N-1)$ 明显大于 1：误差被低估或有未知系统误差；PDG 做法是把 $\sigma_{\bar{x}}$ 乘 $S = \sqrt{\chi^2/(N-1)}$。

注意：共同的系统误差不会随 N 减小，须在平均后单独加上。

带误差的直线拟合：闭式解

$y = a + bx$，权 $w_i = 1/\sigma_i^2$；$S = \sum w$，$S_x = \sum wx$，$S_{xx} = \sum wx^2$，S_y, S_{xy} 同理，$\Delta = SS_{xx} - S_x^2$：

$$b = \frac{SS_{xy} - S_x S_y}{\Delta}, \quad a = \frac{S_{xx}S_y - S_x S_{xy}}{\Delta}, \quad \boxed{\sigma_b^2 = \frac{S}{\Delta},\ \sigma_a^2 = \frac{S_{xx}}{\Delta},\ \mathrm{Cov}(a,b) = -\frac{S_x}{\Delta}}.$$

以加权平均 $\bar{x} = S_x/S$ 为原点重写 $y = a' + b(x - \bar{x})$，则 a', b 不相关；外推到远离数据的 x 时必须计入协方差项。

两个变量都有误差：有效方差

$y = f(x)$，x、y 误差独立：把权换成

$$\boxed{\sigma_{\mathrm{eff},i}^2 = \sigma_{y,i}^2 + \big(f'(x_i)\big)^2 \sigma_{x,i}^2},$$

直线时为 $\sigma_y^2 + b^2\sigma_x^2$，需对 b 迭代一两次。不能简单交换 x, y 的角色做普通回归，两者斜率估计不互为倒数。

χ^2 的读法与 $\Delta\chi^2$ 置信域

拟合优度：$\chi^2_{\min}/\nu \approx 1 \pm \sqrt{2/\nu}$（$\nu = N - p$）。过大：模型或误差有问题；过小：误差被高估或数据相关。参数误差：$\boxed{\Delta\chi^2 = 1}$（单参数，68.3%，对其余参数取极小）；联合 2 参数 68.3% 区域为 $\Delta\chi^2 = 2.30$，95.4% 为 6.18（95.0% 为 5.99）。在极小点附近 $\boxed{C = 2\,H^{-1}}$，$H_{jk} = \partial_j\partial_k\chi^2$。

计数实验：扣本底与最优时间分配

Poisson：$\sigma_N = \sqrt{N}$。信号 + 本底计 t_s 得 N_s，纯本底计 t_b 得 N_b：

$$r = \frac{N_s}{t_s} - \frac{N_b}{t_b}, \qquad \sigma_r^2 = \frac{N_s}{t_s^2} + \frac{N_b}{t_b^2}, \qquad \boxed{\frac{t_s}{t_b} = \sqrt{\frac{R_{s+b}}{R_b}}}\ \text{(总时间固定时最优)}.$$

计数少（$\lesssim 10$）时不要用 $\sigma = \sqrt{N_i}$ 加权的 χ^2（偏向低计数）；用 Poisson 似然 $-2\ln L = 2\sum(\mu_i - N_i \ln \mu_i) + \text{常数}$。

死时间修正

真实率 n，观测率 m，死时间 τ：

$$\text{不可扩展型：}\ \boxed{n=\frac{m}{1-m\tau}};\qquad \text{可扩展型：}\ m=n\,\mathrm{e}^{-n\tau}\ \left(m\le\tfrac{1}{\mathrm{e}\tau}\right).$$

双源法测 τ：$m_{12}<m_1+m_2-m_b$，不可扩展型、本底很小时一阶近似 $\tau\approx\frac{m_1+m_2-m_{12}-m_b}{2m_1m_2}$。可扩展型高计数时观测率反而下降，一个 m 对应两个 n。

线性化变换要连同权重一起变

$y=Ax^k$ 取对数，$y=A\mathrm{e}^{-E/kT}$ 作 $\ln y$ 对 $1/T$：变换后

$$\boxed{\sigma_{\ln y}=\frac{\sigma_y}{y}},\qquad \text{权 } w_i=\frac{y_i^2}{\sigma_{y,i}^2}.$$

等权拟合 $\ln y$ 会让小 y 的点权重过大。截距 $\ln A$ 的误差换回 A 时分布不对称：报 $A\,\mathrm{e}^{\pm\sigma_{\ln A}}$。

指数寿命的极大似然

观测窗 $[0,\infty)$ 内 n 个衰变时间：$\boxed{\hat\tau=\bar t}$，$\sigma_{\hat\tau}=\hat\tau/\sqrt{n}$。只能测到 $[0,T]$ 时似然改为 $\prod\frac{\mathrm{e}^{-t_i/\tau}}{\tau(1-\mathrm{e}^{-T/\tau})}$，$\bar t$ 会低估 τ。直方图拟合（等宽 bin、各 bin 计数为 Poisson）用 Poisson 似然；若对 $\ln N$ 作直线拟合，空 bin 与小计数 bin 会产生偏差。

小样本：t 分布与“误差的误差”

n 次测量：$\bar x\pm t_{n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}$，95% 时 $t_4=2.78$，$t_9=2.26$，$t_\infty=1.96$。

$$\boxed{\frac{\sigma_s}{\sigma}\approx\frac{1}{\sqrt{2(n-1)}}}:\quad n=10\text{ 时误差本身约有24\% 的不确定度.}$$

故误差一般只报 1–2 位有效数字，中心值保留到与误差相同的数位。

Jackknife 与 Bootstrap

复杂统计量 $\hat\theta$（比值、拟合参数等）没有解析误差时：

$$\boxed{\widehat{\mathrm{Var}}_{\mathrm{jack}}=\frac{n-1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\hat\theta_{(i)}-\bar\theta_{(\cdot)}\right)^2},\qquad \text{偏差修正}\hat\theta-(n-1)(\bar\theta_{(\cdot)}-\hat\theta).$$

$\hat\theta_{(i)}$ 为删去第 i 个点后的估计。Bootstrap：有放回重抽 n 个点重复 $B\sim10^3$ 次，用 $\hat\theta^*$ 的标准差或分位数。数据有时间相关时须按块重抽。

采样与频谱：分辨率、Nyquist 与混叠

采样率 f_s，总时长 $T = N/f_s$：频率分辨率 $\boxed{\Delta f = 1/T}$，最高可辨频率 $f_s/2$。频率 f 的信号被记录为

$$\boxed{f_{\text{alias}} = |f - k f_s|} \quad (\text{取} k \text{ 使结果落在} [0, f_s/2]).$$

补零只是插值，不提高分辨率；非整周期截断产生泄漏，加 Hann 窗以主瓣加宽换旁瓣压低。采样前必须模拟低通滤去 $f_s/2$ 以上分量。

参考：Bevington–Robinson, *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*; Taylor, *An Introduction to Error Analysis*; Hughes–Hase, *Measurements and their Uncertainties*; Press et al., *Numerical Recipes* 第 15 章；PDG 统计综述。

12.2 拟合与不确定度进阶

非线性最小二乘：参数协方差

Levenberg–Marquardt 收敛后，Jacobi 矩阵 $J_{ij} = \partial f(x_i;\theta)/\partial\theta_j$，权 $W = \mathrm{diag}(1/\sigma_i^2)$：

$$\boxed{C_\theta \approx (J^{\mathsf{T}} W J)^{-1}}.$$

误差 σ_i 未知、只给相对权时，用 $C \times \frac{\chi^2_{\min}}{\nu}$。参数强相关（$|\rho| \to 1$）说明模型过参数化或数据范围不足；重参数化（如以数据中心为原点）可去相关。初值差时可能收敛到局部极小。

相关误差的 χ^2 与共同归一化误差

数据有协方差矩阵 V：$\boxed{\chi^2 = \mathbf{r}^{\mathsf{T}} V^{-1} \mathbf{r}}$，$\mathbf{r} = \mathbf{y} - \mathbf{f}(\theta)$。所有点共享相对归一化误差 ϵ 时，直接把 $\epsilon^2 y_i y_j$ 加进 V 会使拟合值系统性偏低（Peelle 疑难）；应引入归一化因子 λ 作为冗余参数：$\chi^2 = \sum \frac{(y_i - \lambda f_i)^2}{\sigma_i^2} + \frac{(\lambda-1)^2}{\epsilon^2}$。

系统误差的评估与合成

做法：把每个假设（标定、模型、截断、本底形状）在合理范围内改变 $\pm 1\sigma$，记录结果的偏移 δ_k；彼此独立时 $\boxed{\sigma_{\text{sys}} = \sqrt{\sum_k \delta_k^2}}$，报告 $x \pm \sigma_{\text{stat}} \pm \sigma_{\text{sys}}$。**注意**：系统误差不随重复次数减小；两个结果共享同一系统误差时，相减可消去、相加则线性叠加。“检查”（统计上相容的变动）不应计入系统误差。

零事件与小计数的上限

无本底、观测 0 个事件：$P(0 \mid \mu) = \mathrm{e}^{-\mu}$，

$$\boxed{\mu_{\text{up}} = -\ln(1 - \mathrm{CL})}: \ 90\% \text{ 为} 2.30, \quad 95\% \text{ 为} 3.00.$$

有本底 b 时经典上限可能为负或为空，Feldman–Cousins 统一方法（似然比排序）自动在上限与双侧区间之间过渡。观测 n 个、无本底的 90% 上限：$n = 1$ 为 3.89，$n = 2$ 为 5.32。

发现显著性

期望信号 s、本底 b（已知）：粗略 $Z = s/\sqrt{b}$；更准的 Asimov 形式

$$\boxed{Z = \sqrt{2\big[(s+b)\ln(1+s/b) - s\big]}},$$

$s \ll b$ 时回到 $s/\sqrt{b}$。5σ 单侧 $p = 2.87 \times 10^{-7}$，3σ 为 1.35×10^{-3}。在许多位置搜索时需计入“别处效应”（全局显著性低于局部）。

直方图分箱

Freedman–Diaconis：$\boxed{h = 2\,\mathrm{IQR}\,n^{-1/3}}$（对离群点稳健）；Scott：$h = 3.49\,s\,n^{-1/3}$；Sturges：$k = 1 + \log_2 n$（只适合近正态、小样本）。每箱计数 Poisson 误差 $\sqrt{N_i}$，空箱不能简单丢弃。拟合时箱宽应小于分布特征宽度的约 1/3，否则引入偏差；能用非分箱极大似然时优先用它。

Allan 方差：判断该平均多久

采样间隔 τ 的相邻平均值差：$\sigma_y^2(\tau) = \frac{1}{2}\big\langle(\bar{y}_{k+1} - \bar{y}_k)^2\big\rangle$。双对数图斜率识别噪声类型：

$$\text{白噪声}\ \boxed{\propto \tau^{-1/2}},\qquad \text{闪烁噪声}\tau^{0}\ (\text{平台}),\qquad \text{随机游走/漂移}\tau^{+1/2}\ \text{或}\ \tau^{+1}.$$

曲线最低点对应最佳平均时间；继续平均只会被漂移拖累。普通标准差对漂移数据随样本数发散，Allan 方差收敛。

两个相关测量的最优合并（BLUE）

x_1, x_2 测同一量，误差 σ_1, σ_2，相关系数 ρ：$\hat{x} = wx_1 + (1-w)x_2$，

$$\boxed{w = \frac{\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}},\qquad \sigma_{\hat{x}}^2 = \frac{\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}.$$

$\rho > \sigma_1/\sigma_2$（$\sigma_1 < \sigma_2$）时 $w > 1$，较差的测量获得负权重，合并值可落在两测量之外——正确但需检查相关系数是否可靠。

校准曲线的反向预测

n 个标定点拟合 $y = a + bx$，对未知样品测 m 次得 $\bar{y}_0$：$\hat{x}_0 = \frac{\bar{y}_0 - a}{b}$，

$$\boxed{\sigma_{x_0} \approx \frac{\hat{\sigma}}{|b|}\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{y}_0 - \bar{y})^2}{b^2\sum(x_i - \bar{x})^2}}}.$$

未知样品落在标定范围中部时误差最小；外推到范围之外误差迅速增大。检测限常取空白信号 $+3\sigma_{\text{空白}}$ 对应的浓度。

稳健估计与离群点

中位数、MAD：对正态数据 $\hat{\sigma} = 1.4826 \times \mathrm{MAD}$，单个离群点几乎不影响（崩溃点 50%）；均值与标准差的崩溃点为 0。Chauvenet 判据：若 $N \cdot P(|Z| > |z_i|) < \frac{1}{2}$ 则剔除——只可用一次，且必须报告；更好的做法是用 Huber 损失或 Student-t 似然拟合，并查明离群原因。

峰位精度：分辨率 $\neq$ 精度

宽度 σ 的 Gauss 峰含 N 个计数：峰位（质心）不确定度 $\sigma/\sqrt{N}$，远小于峰宽。有本底时误差增大，增大多少取决于峰下本底与信号之比，以拟合的 $(J^{\mathsf{T}}WJ)^{-1}$ 为准；简单质心法在有本底时有偏，应先扣本底。两峰能否分开看间距与宽度之比（分辨率），而各自的位置精度看计数。

参考：Barlow, *Statistics: A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences*; Cowan, *Statistical Data Analysis*; PDG《统计》综述; Feldman–Cousins, *Phys. Rev. D* **57**, 3873 (1998); Riley, *Handbook of Frequency Stability Analysis* (NIST SP 1065)。

12.3 信号处理与数据整理

滑动平均与指数平滑的频率响应

N 点滑动平均（采样率 f_s）：

$$|H(f)| = \left|\frac{\sin(\pi f N/f_s)}{N\sin(\pi f/f_s)}\right|, \qquad \text{第一零点} f_s/N.$$

取 $N = f_s/50$ 恰好滤掉 50 Hz 及其谐波（积分型 ADC 选积分时间为工频周期的原因）。指数平滑 $y_n = \alpha x_n + (1-\alpha)y_{n-1}$ 等效 RC 时间常数 $\tau \approx \Delta t/\alpha$；一阶滤波器阶跃响应到 99% 需 4.6τ。

窗函数的选择

窗	最高旁瓣	主瓣半宽	扇贝损失
矩形	−13 dB	1 个频格	3.9 dB
Hann	−31 dB	2 个频格	1.4 dB
平顶	< −90 dB	∼ 5 个频格	< 0.01 dB

分辨相近频率用矩形或 Hann，测幅值用平顶，弱线紧挨强线用低旁瓣窗。加窗后功率谱要除以窗的等效噪声带宽（Hann 为 1.5 个频格）。

功率谱密度的归一化与 Welch 平均

$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \mathrm{e}^{-2\pi i k n/N}$，单边 PSD（$0 < k < N/2$）：

$$S_k = \frac{2|X_k|^2}{f_s N}, \qquad \sum_k S_k\,\Delta f \approx \langle x^2\rangle \ \text{(Parseval 自检)}, \ \Delta f = f_s/N.$$

单个周期图每点的相对标准差约 100%，加长数据不改善；分成 M 段平均（Welch）降为 $1/\sqrt{M}$，代价是分辨率变为 Mf_s/N。

相关函数、Wiener–Khinchin 与匹配滤波

平稳过程：$\boxed{S(f)=\int R(\tau)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} f\tau}\mathrm{d}\tau}$（功率谱是自相关的 Fourier 变换）。两信号的互相关峰位置给出时间延迟。已知波形 $s(t)$ 埋在白噪声（单边谱密度 N_0）中：以 $s(-t)$ 为冲激响应的匹配滤波器使峰值信噪比最大，$\mathrm{SNR}_{\max}=2E/N_0$（$E$ 为信号能量），与波形形状无关。

幂律分布的指数：用极大似然而非对数直方图

连续幂律 $p(x)\propto x^{-\alpha}$（$x\ge x_{\min}$）：

$$\boxed{\hat{\alpha}=1+n\Big[\sum_{i=1}^{n}\ln\frac{x_i}{x_{\min}}\Big]^{-1}},\qquad \sigma_{\hat{\alpha}}=\frac{\hat{\alpha}-1}{\sqrt{n}}.$$

在双对数直方图上作直线拟合会因尾部小计数与分箱而系统性偏差；$x_{\min}$ 用 KS 距离最小化选取，再用似然比与对数正态等对手模型比较。

指数衰减加未知本底：Guggenheim 法

$y=A\mathrm{e}^{-t/\tau}+B$，$B$ 未知。取等间隔 Δ 的成对数据相减：

$$y(t)-y(t+\Delta)=A(1-\mathrm{e}^{-\Delta/\tau})\mathrm{e}^{-t/\tau}\ \Rightarrow\ \boxed{\ln[y(t)-y(t+\Delta)]\ \text{对}t\ \text{线性，斜率}-1/\tau}.$$

Δ 取 1–2τ 为宜。正式分析用三参数非线性拟合；先扣“估计的本底”再取对数会使 τ 有偏。

线型宽度的换算

Gauss：$\mathrm{FWHM}=2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma=\boxed{2.355\,\sigma}$；Lorentz $\frac{\gamma/\pi}{x^2+\gamma^2}$：$\mathrm{FWHM}=2\gamma$，没有方差。Voigt（卷积）宽度近似 $f_V\approx 0.5346f_L+\sqrt{0.2166f_L^2+f_G^2}$（误差约 0.02%）。峰面积：Gauss = 峰高 $\times 1.064\,\mathrm{FWHM}$，Lorentz = 峰高 $\times$ 1.571 FWHM。

含噪数据求导：Savitzky–Golay

前向差分把噪声 σ 放大为 $\frac{\sqrt{2}\sigma}{h}$，步长越小越糟。在滑动窗口（$2m+1$ 点）内做局部多项式最小二乘拟合，用拟合多项式的导数：

$$\text{二次、5 点的一阶导：}\quad \boxed{y_0'\approx\frac{-2y_{-2}-y_{-1}+y_1+2y_2}{10h}}.$$

窗口越宽噪声越小、但峰值被压平；窗宽应小于特征宽度。也可先平滑再求导，或在 Fourier 空间乘 $\mathrm{i}k$ 后加低通。

标量 Kalman 滤波 = 递推加权平均

状态估计 $\hat{x}$、方差 P；预测 $P \leftarrow P+Q$（过程噪声），新测量 z（方差 R）：

$$K = \frac{P}{P+R}, \qquad \hat{x} \leftarrow \hat{x} + K(z-\hat{x}), \qquad P \leftarrow (1-K)P.$$

$Q=0$ 时退化为逐次加权平均，$P \to 0$；$Q>0$ 时 K 收敛到稳态值，等效于指数平滑。多维形式把标量换成矩阵与观测矩阵 H。

抛物线插值精确定峰

采样峰值点 y_0 及两邻点 $y_{\pm1}$，峰位偏移（以采样间隔为单位）：

$$\delta = \frac{1}{2}\,\frac{y_{-1}-y_1}{y_{-1}-2y_0+y_1}, \qquad y_{\text{peak}} \approx y_0 - \tfrac{1}{4}(y_{-1}-y_1)\delta.$$

用于 FFT 频格之间的频率估计（对 Hann 窗后的对数幅度谱插值更准）、互相关的亚采样时延、谱线中心。

效率与比例的误差

n 次中 k 次通过：$\hat{\varepsilon} = k/n$，$\sigma = \sqrt{\hat{\varepsilon}(1-\hat{\varepsilon})/n}$。$k=0$ 或 $k=n$ 时给出零误差，显然错误。改用 Clopper–Pearson（精确，偏保守）或 Wilson 区间；$k=n$ 时 95% 下限约 $1-3/n$。同一样本的通过数与总数不独立，不能把 k 与 n 当独立 Poisson 量做误差传递。

已知频率的正弦拟合是线性问题

$y = A\cos\omega t + B\sin\omega t + C$ 对 (A,B,C) 线性，直接最小二乘：振幅 $\sqrt{A^2+B^2}$，相位 $\operatorname{atan2}(-B,A)$。$N$ 个噪声 σ 的点均匀覆盖整数个周期：

$$\sigma_A = \sigma_B = \sigma\sqrt{2/N}, \qquad \sigma_\phi \approx \frac{\sigma}{\text{振幅}}\sqrt{\frac{2}{N}}.$$

这正是数字锁相的运算。频率未知时先用 FFT 粗定，再非线性拟合。

参考：Oppenheim–Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*；Harris, *Proc. IEEE* **66**, 51 (1978)（窗函数）；Press et al., *Numerical Recipes* 第 13–14 章；Clauset–Shalizi–Newman, *SIAM Rev.* **51**, 661 (2009)（幂律）；Savitzky–Golay (1964)。

12.4 不确定度评定与拟合补充

B 类不确定度：由分布界限换算

只知道量在 $\pm a$ 内：

$$\text{矩形分布}\ u = \frac{a}{\sqrt{3}}, \qquad \text{三角形}\ \frac{a}{\sqrt{6}}, \qquad \text{反正弦（U 形，正弦变化量）}\ \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

数字仪表末位 $\pm\frac{1}{2}$ 字按矩形；仪器说明书“最大允许误差”按矩形。扩展不确定度 $U = ku_c$，$k=2$ 约 95%；有效自由度（Welch–Satterthwaite）$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4}{\sum u_i^4/\nu_i}$ 小时改用 t 分位数。报告时不确定度取 1–2 位有效数字，结果末位与之对齐。

残差的游程检验

N 个残差中 n_+ 个正、n_- 个负，游程数 R 的期望与方差（随机符号）：

$$\boxed{\mathrm{E}\,R = \frac{2n_+n_-}{N} + 1}, \qquad \operatorname{Var} R = \frac{2n_+n_-(2n_+n_- - N)}{N^2(N-1)}.$$

游程太少说明模型系统偏离（残差成片同号），太多说明负相关。χ^2 只看大小不看次序，游程检验与之互补。

拟合参数的相关与“中心化”

直线 $y = a + bx$：$\operatorname{corr}(\hat{a}, \hat{b}) = -\frac{\bar{x}}{\sqrt{\overline{x^2}}}$。把模型写成 $\boxed{y = a' + b(x - \bar{x}_w)}$（$\bar{x}_w$ 为加权平均）则 $\hat{a}'$ 与 $\hat{b}$ 不相关。报告参数时要么给协方差矩阵，要么改用不相关参数化；计算导出量（如 x 截距 $-\frac{a}{b}$）时忽略相关会严重错估误差。

计数数据：别用 Neyman χ^2

用 $\sigma_i^2 = n_i$（Neyman）拟合会偏低（低计数点权重过大）；用 $\sigma_i^2 = \mu_i$（Pearson）偏高。正确做法是 Poisson 似然，等价于最小化

$$\boxed{C = 2\sum_i \left[\mu_i - n_i + n_i \ln \frac{n_i}{\mu_i}\right]} \quad \text{(Cash/Baker–Cousins)},$$

$n_i = 0$ 的项为 $2\mu_i$。大计数时 C 近似 χ^2 分布，可作拟合优度。拟合总面积时 Poisson 似然自动保证 $\sum \mu_i = \sum n_i$（含常数项的模型）。

Monte Carlo 误差传递

从参数的联合分布（拟合给出的均值与协方差矩阵，必要时非正态）抽样 $\theta^{(k)}$，计算导出量 $f(\theta^{(k)})$，用其分布的分位数作区间。$\boxed{\text{非线性强、相对误差大（}>20\%\text{）、或有边界时}}$比线性误差传递可靠；能保留相关性。抽样数 10^4 时 95% 分位数的相对精度约 1%。

冗余参数与拉动值（pull）

系统误差作为带约束的冗余参数 ν（先验 $N(0,1)$ 罚项 ν^2 加入 χ^2），与物理参数同时拟合：

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(y_i - f_i(\theta, \nu))^2}{\sigma_i^2} + \sum_k \nu_k^2.$$

拉动值 $\frac{\hat{\nu}_k}{1}$ 与约束后的误差 $\sigma_{\nu_k} < 1$ 反映数据对系统误差的“修正”程度；$\boxed{\text{拉动值}|\hat{\nu}| > 2 \text{ 提示模型或系统误差估计有问题}}$。

盲分析

在确定选择条件、拟合方法与系统误差前隐藏结果（加未知偏移、隐藏信号区、或只看部分数据），避免“停在想要的结果上”的确认偏差。历史上的“光速”“中子寿命”“电荷”测量值都曾聚集在前人结果附近（$\boxed{\text{从众效应}}$）；粒子物理、宇宙学已普遍采用盲分析。开盲前写下将要做的全部检查。

Look-elsewhere 效应

在 M 个独立位置（质量窗口、频率）搜索峰，局部 p 值 p_{loc} 对应的全局 p 值

$$\boxed{p_{\text{glob}} \approx 1-(1-p_{\text{loc}})^{M} \approx M p_{\text{loc}}},$$

$M \approx \frac{\text{搜索范围}}{\text{分辨率}}$（更准：Gross–Vitells 上穿次数法）。3σ 局部显著在 100 个窗口中几乎必然出现，这是粒子物理采用 5σ 的原因之一。

Chauvenet 准则（及其风险）

N 个数据，若某点偏离均值 z 个标准差且 $\boxed{N \cdot P(|Z|>z) < \frac{1}{2}}$ 则剔除（$N=10$ 对应 $z>1.96$，$N=100$ 对应 $z>2.81$）。风险：假设正态、用含离群点的 $\bar{x}, s$、只能用一次；重尾分布下会误删真实数据。现代做法：用稳健估计（中位数、MAD）或混合模型，并报告剔除前后的结果。

探测限（Currie）

本底 B 计数（与样品同时间、配对测量），判定阈与探测限（$\alpha=\beta=5\%$）：

$$L_C = 2.33\sqrt{B}, \qquad \boxed{L_D = 2.71 + 4.65\sqrt{B}} \quad \text{(净计数)}.$$

L_C：超过它判为“检出”；L_D：真实信号达到它时有 95% 概率被检出。$L_D \approx 2L_C$——“刚好检出”的信号有一半会被漏掉。

反卷积（unfolding）为什么需要正则化

测量 $\mathbf{n} = R\boldsymbol{\mu}$（$R$ 为响应矩阵，含分辨率与效率）。直接求逆 $R^{-1}\mathbf{n}$ 放大噪声（R 近奇异，高频振荡）。正则化：Tikhonov（惩罚曲率）、截断 SVD、迭代 Bayes（D'Agostini，迭代次数即正则强度）。正则化引入偏差，必须报告协方差矩阵；能用前向折叠（把理论卷积后与数据比较）时优先前向折叠。

相关系数的显著性与置信区间

$H_0: \rho = 0$：$t = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \sim t_{n-2}$。区间用 Fisher 变换：

$$\boxed{z = \operatorname{artanh} r \approx N\left(\operatorname{artanh}\rho,\ \frac{1}{n-3}\right)}.$$

$n=20$、$r=0.5$：95% 区间 $[0.07, 0.77]$，很宽。$|r|$ 大不代表斜率大或因果；异常点、分组混合（Simpson）、截断范围都会扭曲 r。

比值的区间：Fieller 方法

$\frac{\mu_a}{\mu_b}$ 的估计 $\frac{a}{b}$，当 $\frac{\sigma_b}{b}$ 不小时 Delta 方法失效（分布偏斜，b 可能接近 0）。Fieller：解

$$\boxed{(a-\theta b)^2 = t^2(\sigma_a^2 - 2\theta\sigma_{ab} + \theta^2\sigma_b^2)}$$

关于 θ 的二次方程得区间；$\frac{b^2}{\sigma_b^2} < t^2$ 时区间无界（分母与 0 不可区分）。效能比、比率测量常用。

约束拟合（运动学拟合）

测量 $\mathbf{y}$（协方差 V）满足已知约束 $g(\boldsymbol{\eta})=0$（能量动量守恒、闭合三角形）：最小化 $(\mathbf{y}-\boldsymbol{\eta})^{\mathsf{T}}V^{-1}(\mathbf{y}-\boldsymbol{\eta})+2\boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}g(\boldsymbol{\eta})$。线性约束 $A\boldsymbol{\eta}=\mathbf{c}$ 时

$$\hat{\boldsymbol{\eta}}=\mathbf{y}-VA^{\mathsf{T}}(AVA^{\mathsf{T}})^{-1}(A\mathbf{y}-\mathbf{c}),$$

拟合后误差变小、χ^2 自由度 = 约束数。三角形三内角测量调整为和 180° 即最简例。

对数坐标中的误差棒

$y=\log_{10}x$：$\sigma_y\approx\frac{\sigma_x}{x\ln 10}=0.434\frac{\sigma_x}{x}$；自然对数即相对误差。相对误差大时对数变换后误差棒不对称：上下分别画 $\log(x\pm\sigma_x)$。幂律拟合在对数空间做线性回归时，须用变换后的误差作权重；零或负值不能取对数（计数为零的点不能丢弃，应用 Poisson 似然）。

两次测量是否一致

$x_1\pm\sigma_1$，$x_2\pm\sigma_2$，相关系数 ρ：

$$z=\frac{x_1-x_2}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}}.$$

同一数据集的两种分析高度正相关，差异的误差远小于各自误差——用不相关公式会误判“一致”。$|z|>2$ 值得追查，>3 通常说明某个误差被低估。

参考：JCGM 100:2008（GUM）；Barlow, *Statistics*；Cowan, *Statistical Data Analysis*；Currie, *Anal. Chem.* 40 (1968)；Klein–Roodman, “Blind Analysis in Nuclear and Particle Physics”；PDG 统计综述；MIT 8.13。

12.5 信号处理与数据实践补充

模拟滤波器族：Butterworth、Chebyshev、Bessel

n 阶 Butterworth：$|H|^2=\dfrac{1}{1+(\omega/\omega_c)^{2n}}$，通带最平坦，阻带 $-20n$ dB/十倍频。Chebyshev：允许通带纹波换取更陡过渡带。Bessel：群延迟最平（线性相位），阶跃响应几乎无过冲，适合保持波形（脉冲）。选择：频域分离用 Chebyshev/椭圆，时域保形用 Bessel，折中用 Butterworth。

FIR、IIR 与零相位滤波

FIR（有限冲激响应）可严格线性相位、恒稳定，但同等陡度需要更多阶；IIR（递归）阶数低但相位非线性、可能不稳定。离线处理用前后两遍滤波（`filtfilt`）：相位抵消（零相位）、幅度响应平方，等效阶数加倍，峰位不移动——在线/实时系统不能用（非因果）。

补零只插值，不提高分辨率

N 点数据（时长 T）补零到 M 点再 FFT：频谱网格变密（$\frac{1}{M\Delta t}$），但谱峰宽度仍为 $\sim\dfrac{1}{T}$——两个相距小于 $\frac{1}{T}$ 的频率仍无法分辨。补零用途：更精确地读峰位（插值）、凑 2 的幂、线性卷积防止循环卷积的环绕。提高分辨率只能延长观测时间（或用参数化谱估计，有模型假设）。

非等间距采样：Lomb–Scargle 周期图

时刻 t_j 任意，对每个试验频率做正弦最小二乘拟合，功率

$$P(\omega)=\frac{1}{2\sigma^2}\left[\frac{\left(\sum y_j\cos\omega(t_j-\tau)\right)^2}{\sum\cos^2\omega(t_j-\tau)}+\frac{\left(\sum y_j\sin\omega(t_j-\tau)\right)^2}{\sum\sin^2\omega(t_j-\tau)}\right],$$

$\tan 2\omega\tau=\frac{\sum\sin 2\omega t_j}{\sum\cos 2\omega t_j}$。等价于逐频率的正弦拟合，不需插值补点。天文变星、观测有间隙的数据；采样窗口函数造成的混叠峰（如 1 天）要识别。

互相关测时延与精度极限

两路信号互相关的峰位给时延。白噪声下时延估计的 Cramér–Rao 界

$$\sigma_\tau\geq\frac{1}{2\pi B_{\mathrm{rms}}\sqrt{2E/N_0}},$$

B_{rms} 为信号的均方根带宽，$\frac{2E}{N_0}$ 为能量信噪比。宽带信号定时更准（GPS 码、雷达脉冲压缩、声源定位）；峰附近用抛物线插值得亚采样精度。

Wiener 反卷积

观测 $y=h*x+n$。频域最优线性估计（最小均方误差）：

$$\hat{X}=\frac{H^*}{|H|^2+S_n/S_x}Y,$$

信噪比高的频率近似 $\frac{Y}{H}$，信噪比低处自动压低（不放大噪声）。S_n/S_x 未知时用常数正则参数调节；图像去模糊、光谱去仪器展宽都用。

相位解卷绕

arctan 只给 $(-\pi,\pi]$；相邻采样相位差超过 π 时加减 2π 使其连续（`unwrap`）。前提：真实相位变化每个采样 $<\pi$（相位的 “Nyquist 条件”），噪声大时会累计错误跳变。二维（干涉图、InSAR）解卷绕依赖路径，要用质量引导或最小范数法。相位对频率的导数给群延迟。

单分子定位：质心精度

光斑（PSF 宽 σ）由 N 个光子组成，无背景时中心定位精度

$$\sigma_x\approx\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

（含像素与背景的 Thompson 公式 $\sigma_x^2=\frac{\sigma^2+a^2/12}{N}+\frac{8\pi\sigma^4b^2}{a^2N^2}$）。$N=1000$、$\sigma=100$ nm 时约 3 nm——超分辨显微（PALM/STORM）的基础；天体测量同理。

短时 Fourier 变换的时频权衡

窗长 T_w：时间分辨 $\sim T_w$，频率分辨 $\sim \frac{1}{T_w}$，$\Delta t\,\Delta f \geq \dfrac{1}{4\pi}$（Gauss 窗取等）。语音分析常用 20–30 ms 窗；啁啾信号用小波或重排谱图。谱图（$|\mathrm{STFT}|^2$）不能同时精确定位时间与频率，这不是算法缺陷而是不确定原理。

正弦频率估计的 Cramér–Rao 界

N 个样本 $A\cos(\omega n+\phi)+w_n$（白噪声方差 σ^2），$\eta=\frac{A^2}{2\sigma^2}$：

$$\mathrm{Var}(\hat{\omega}) \geq \frac{12}{\eta N(N^2-1)} \quad \text{(弧度/样本)}.$$

精度 $\propto N^{-3/2}$（不是 $N^{-1/2}$）：时长加倍，频率精度提高 2.8 倍。FFT 峰值只给粗估，再用插值或非线性最小二乘逼近此界。

趋势与伪相关

两个独立随机游走的回归常给出“显著”斜率与高 R^2（Granger–Newbold 伪回归）：非平稳序列的相关不可信。处理：差分（Δy 对 Δx）、去趋势、检验协整；残差自相关（Durbin–Watson ≈ 2 表示无一阶相关）是警报。股价、气温、人口等时间序列都要先检查平稳性。

降采样前先抗混叠

采样率从 f_s 降到 $\frac{f_s}{M}$ 之前，必须先低通滤到 $\frac{f_s}{2M}$ 以下，否则高频折叠进低频且无法去除。示波器、ADC 前端同理：模拟抗混叠滤波器的截止应低于 Nyquist 频率并留过渡带（过采样 + 数字滤波是现代做法）。简单抽点（每M 个取 1 个）就是没有滤波的降采样。

中值滤波：去脉冲噪声

滑动窗口取中值：去除孤立尖峰（宇宙线击中、坏像素、脉冲干扰）而保留阶跃边缘，线性滤波（均值）做不到。对 Gauss 噪声，中值的效率约 $\frac{2}{\pi}=64\%$（不如均值）；窗口须大于尖峰宽度的两倍。图像中“椒盐噪声”首选中值滤波；尖峰检测再替换（Hampel 滤波：偏离中值超过 $3\times 1.4826\,\mathrm{MAD}$）。

相干函数与传递函数估计

两路信号的互谱 S_{xy}：传递函数 $\hat{H}=\frac{S_{xy}}{S_{xx}}$（输入噪声小时）；相干函数

$$C_{xy}(f)=\frac{|S_{xy}|^2}{S_{xx}S_{yy}} \in [0,1],$$

衡量 y 中可被 x 线性解释的比例；$C=1$ 线性无噪声，$C<1$ 来自噪声、非线性或其他输入。必须分段平均（单段估计恒等于 1）。

同步叠加平均

重复的触发信号叠加 N 次：相干信号加 N 倍，独立噪声加 $\sqrt{N}$ 倍，$\mathrm{SNR} \propto \sqrt{N}$。脑电诱发电位、Boxcar 积分器、示波器平均模式、雷达脉冲积累都用。前提：触发抖动远小于信号特征时间，否则叠加结果被抖动分布卷积（抹平）。

分贝换算速查

功率 $10\log_{10}$，幅度 $20\log_{10}$：3 dB $\approx \times 2$ 功率，6 dB $\approx \times 2$ 幅度，20 dB $= \times 10$ 幅度。dBm：0 dBm = 1 mW，50 Ω 上0 dBm = 0.224 V rms（0.632 V 峰峰）；−174 dBm/Hz 为室温热噪声底。dBc 相对载波；噪声系数 $NF = 10\log F$。

核密度估计的带宽

$\hat{f}(x) = \frac{1}{nh}\sum K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)$。Gauss 核、近正态数据的经验带宽（Silverman）

$$h = 1.06\,\hat{\sigma} n^{-1/5} \quad (\text{稳健版用} 0.9\min(\hat{\sigma}, \tfrac{\mathrm{IQR}}{1.34}) n^{-1/5}).$$

均方积分误差 $\propto n^{-4/5}$（慢于参数估计的 n^{-1}）；多峰数据用交叉验证或 Sheather–Jones 选 h。比直方图对分箱起点不敏感。

SVD 降噪与主成分截断

一组相关谱/波形排成矩阵 Y，SVD 后奇异值前几个代表信号、其余为噪声平台：保留前 k 个重建 Y_k，噪声下降约 $\sqrt{\frac{k}{\min(m,n)}}$。选 k：奇异值“碎石图”拐点，或与纯噪声矩阵的 Marchenko–Pastur 上界比较。截断会丢失弱信号分量，须检查残差中是否还有结构。时间分辨光谱、阵列信号（MUSIC）都用此法。

数据合理性检查清单

量纲与单位一致；数量级与独立估计相符；极限情形（参数 $\to 0$、$\to \infty$）的行为正确；对称性与守恒律（能量、电荷、概率归一）满足；改变不应影响结果的因素（顺序、单位、分箱）结果不变；与已知标准样品比较；残差无结构；“好得令人怀疑”的数据（$\chi^2_\nu \ll 1$）说明误差被高估或数据被平滑过。

参考：Oppenheim–Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*; Press 等, *Numerical Recipes*; Kay, *Fundamentals of Statistical Signal Processing*; VanderPlas, “Understanding the Lomb–Scargle Periodogram”; Silverman, *Density Estimation*; MIT 6.003、6.011。

13 综合应用

13.1 核心积木

Einstein 关系：扩散 = 涨落 × 耗散

迁移率 $\mu_m = v/F$：$\boxed{D = \mu_m kT}$；球形粒子 Stokes 阻力给 $D = \dfrac{kT}{6\pi\eta a}$（Stokes–Einstein）。每维 $\langle x^2\rangle = 2Dt$。由 Brown 运动的 $\langle x^2\rangle$、η、a、T 测出 k，再由 $R = N_A k$ 得 Avogadro 数（Perrin）。离子：$D = \frac{\mu_e kT}{q}$（μ_e 为电迁移率）。

Green–Kubo：扩散系数是速度相关的积分

Langevin $m\dot v = -m\gamma v + \xi(t)$，$\langle \xi(t)\xi(t')\rangle = 2m\gamma kT\,\delta(t-t')$：

$$\langle v(0)v(t)\rangle = \frac{kT}{m}\mathrm{e}^{-\gamma|t|}, \qquad \boxed{D = \int_0^\infty \langle v(0)v(t)\rangle\,\mathrm{d}t = \frac{kT}{m\gamma}}.$$

噪声强度由平衡时 $\frac12 m\langle v^2\rangle = \frac12 kT$ 唯一确定，这是涨落–耗散定理最简单的实例。

光镊标定：均分定理与 Lorentz 谱

过阻尼 $\gamma\dot x = -\kappa x + \xi$。两种独立标定刚度 κ：

$$\boxed{\kappa = \frac{kT}{\langle x^2\rangle}}, \qquad S_x(f) = \frac{kT}{\pi^2\gamma\,(f^2 + f_c^2)}\ (\text{单边}), \qquad \boxed{f_c = \frac{\kappa}{2\pi\gamma}}.$$

谱对 f 积分恰好回到 kT/κ。热噪声极限同样适用于 AFM 悬臂、扭秤：可测力的下限 $\sim \sqrt{4kT\gamma\,\Delta f}$。

三个 Green 函数与 Born 近似

$$\nabla^2\frac{1}{4\pi r} = -\delta^3, \qquad (\nabla^2 + k^2)\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{4\pi r} = -\delta^3, \qquad (\nabla^2 - \mu^2)\frac{\mathrm{e}^{-\mu r}}{4\pi r} = -\delta^3.$$

一阶 Born：$\boxed{f(\theta) = -\dfrac{m}{2\pi\hbar^2}\displaystyle\int \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}V(\mathbf{r})\,\mathrm{d}^3 r}$，$q = 2k\sin\frac{\theta}{2}$。Yukawa 势 $V = \beta\frac{\mathrm{e}^{-\mu r}}{r}$ 给 $f = -\frac{2m\beta}{\hbar^2(q^2+\mu^2)}$；$\mu \to 0$ 恰好重现 Rutherford 截面。Debye 屏蔽长度 $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 kT/(ne^2)}$ 就是这里的 $1/\mu$。

Kramers–Kronig：因果性约束实部与虚部

$\chi(t) = 0$（$t < 0$）且 $\chi(\omega)$ 在上半平面解析、$\to 0$：

$$\boxed{\chi'(\omega) = \frac{2}{\pi}\,\mathrm{P}\int_0^\infty \frac{\omega'\chi''(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2}\mathrm{d}\omega'}.$$

推论：$\chi'(0) = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{\chi''(\omega')}{\omega'}\mathrm{d}\omega'$——静态极化率由全部吸收决定；透明区的折射率色散来自别处的吸收线。

两能级：避免交叉、Rabi 与 Landau–Zener

$H=\begin{pmatrix}\Delta/2 & V\\ V & -\Delta/2\end{pmatrix}$，本征值 $\pm\sqrt{\Delta^2/4+V^2}$，交叉点能隙 $2|V|$。从态 1 出发：

$$P_{1\to2}(t)=\frac{V^2}{V^2+\Delta^2/4}\sin^2\!\Big(\frac{\sqrt{V^2+\Delta^2/4}}{\hbar}t\Big),\qquad \boxed{P_{\text{非绝热}}=\exp\!\Big(-\frac{2\pi V^2}{\hbar\,|\dot\Delta|}\Big)}.$$

同一矩阵描述耦合摆的拍、NMR 的旋转坐标系、中微子振荡（$\Delta\propto\Delta m^2/E$）。

Drude 模型与 Wiedemann–Franz

$$\sigma_0=\frac{ne^2\tau}{m},\qquad \sigma(\omega)=\frac{\sigma_0}{1-\mathrm{i}\omega\tau},\qquad \boxed{\frac{\kappa}{\sigma T}=\frac{\pi^2}{3}\Big(\frac{k}{e}\Big)^2=2.44\times10^{-8}\ \mathrm{W\,\Omega\,K^{-2}}}.$$

Lorenz 数用 Sommerfeld（Fermi–Dirac）比热得到；经典 Drude 的数值恰好接近，是两处因子 100 的误差互相抵消。$\omega\tau\gg1$ 时回到等离子体响应 $\varepsilon=1-\omega_p^2/\omega^2$。

紧束缚能带：有效质量与 Bloch 振荡

一维最近邻跃迁 t，晶格常数 a：

$$\boxed{E(k)=\varepsilon_0-2t\cos ka},\qquad v_g=\frac{2ta}{\hbar}\sin ka,\qquad m^*=\frac{\hbar^2}{2ta^2}\ (\text{带底}).$$

带宽 $4t$；带顶 $m^*<0$（空穴）。恒定电场下 $\hbar\dot k=-eE$，无散射时做 Bloch 振荡，周期 $T_B=\frac{h}{eEa}$。

Born–Oppenheimer 能标比

电子: 振动: 转动 $\approx\boxed{1:\sqrt{m_e/M}:m_e/M}$。电子能标 $\sim\frac{\hbar^2}{m_e a_0^2}\sim$ 几 eV，振动 $\sim0.1\,\mathrm{eV}$，转动 $\sim10^{-3}$–$10^{-4}\,\mathrm{eV}$。转动谱 $E_J=\frac{\hbar^2}{2I}J(J+1)$，相邻吸收线间距 $2B$（$B=\hbar^2/2I$）；室温双原子气体振动冻结、转动激发，$C_V\approx\frac{5}{2}R$。

最大熵 = Lagrange 乘子

在 $\sum p_i=1$、$\sum p_iE_i=U$ 约束下极大化 $-\sum p_i\ln p_i$：

$$\boxed{p_i=\frac{\mathrm{e}^{-\beta E_i}}{Z}},\qquad \beta\text{ 即约束}U\text{ 的乘子}.$$

连续变量只约束均值与方差得 Gauss 分布；只约束正值均值得指数分布。同一推导给出统计力学正则系综和统计学中的指数族。

Metropolis 与 Monte Carlo 误差

接受率 $\boxed{\min\!\big(1,\mathrm{e}^{-\beta\Delta E}\big)}$（对称提议）满足细致平衡，故平稳分布为 Boltzmann 分布。Monte Carlo 积分误差 $\sigma/\sqrt{N}$，与维数无关；Markov 链样本相关，有效样本数 $N/(2\tau_{\text{int}})$，$\tau_{\text{int}}=\frac12+\sum_{t\ge1}\rho(t)$。重要抽样把方差换成 $\mathrm{Var}_q(fp/q)$，$q\propto|fp|$ 时最小。

辛积分器：为何长时间模拟用 Verlet

谐振子 ω，步长 h。前向 Euler 每步把能量乘 $\boxed{1+\omega^2h^2}$，单调发散；蛙跳/Verlet $x_{n+1}=2x_n-x_{n-1}-h^2\omega^2x_n$ 保辛，稳定条件 $\boxed{\omega h<2}$，能量误差有界振荡而不漂移（守恒一个修正 Hamilton 量）。分子动力学与天体力学长时间积分的标准选择。

时间–带宽积

Gauss 脉冲（半高全宽）$\boxed{\Delta t\,\Delta\nu=0.441}$；$\mathrm{sech}^2$ 脉冲 0.315。乘积大于此值说明有啁啾。同一 Fourier 关系：$\Delta x\,\Delta k\geq\frac{1}{2}$（标准差），谱线自然宽度 $\Delta\nu=\frac{1}{2\pi\tau}$，测量时间 T 的频率分辨率 $\sim 1/T$。

理想高分子链：熵弹簧

N 段、每段 b 的自由连接链：$\langle R^2\rangle=Nb^2$，端距分布近似 Gauss，自由能 $F=\frac{3kTR^2}{2Nb^2}+$常数：

$$\boxed{f=\frac{3kT}{Nb^2}R}.$$

弹性系数 $\propto T$：橡皮筋受热收缩（熵弹性）。自回避链 $R\sim N^{\nu}$，$\nu\approx 0.588$（三维），Flory 估计 $\nu=\frac{3}{d+2}$。

参考：Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*; Ashcroft–Mermin, *Solid State Physics*; Sakurai, *Modern Quantum Mechanics*; Newman–Barkema, *Monte Carlo Methods in Statistical Physics*; Hairer–Lubich–Wanner, *Geometric Numerical Integration*; Phillips et al., *Physical Biology of the Cell*。

13.2 跨学科模型

传热：热阻、Biot 数与扩散时间

导热热阻 $R=\frac{L}{kA}$（串联相加），对流 $\frac{1}{hA}$。集总冷却 $T-T_\infty\propto \mathrm{e}^{-t/\tau}$，$\tau=\frac{mc}{hA}$，适用条件

$$\boxed{\mathrm{Bi}=\frac{hL}{k}<0.1}\ \text{（内部温差可忽略）}.$$

扩散时间 $t\sim L^2/\alpha$（$\alpha=k/\rho c$）：水 $\alpha\approx 1.4\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$，1 cm 约 10 min；煮蛋时间 $\propto$（质量）$^{2/3}$。

行星平衡温度

吸收 = 辐射（快速自转、反照率 A）：

$$\boxed{T_{\mathrm{eq}}=T_\odot\sqrt{\frac{R_\odot}{2d}}\,(1-A)^{1/4}}.$$

地球 $A=0.3$：255 K；实际平均 288 K，差 33 K 为温室效应。$T\propto d^{-1/2}$：火星约 210 K。若只由向阳半球辐射（潮汐锁定、无热输运），平均温度高 $2^{1/4}$ 倍。

恒星的量级估计

位力定理给中心温度 $\boxed{kT_c \sim \dfrac{GMm_p}{R}}$：太阳约 $10^7\,\mathrm{K}$，足以点燃 pp 链。主序寿命 $t \approx 10\,\mathrm{Gyr}\,(M/M_\odot)^{-2.5}$（$L \propto M^{3.5}$）；白矮星由电子简并压支撑，$R \propto M^{-1/3}$，质量上限 Chandrasekhar $\approx 1.4M_\odot$；中子星半径约 $10\,\mathrm{km}$，密度 $\sim$ 核密度。

等离子体特征尺度

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 kT}{ne^2}}, \quad \omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{\varepsilon_0 m_e}}, \quad r_L = \frac{mv_\perp}{qB}, \quad \boxed{v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0\rho}}}.$$

等离子体参数 $N_D = \frac{4}{3}\pi n\lambda_D^3 \gg 1$ 才算等离子体（集体行为）；$\lambda_D\omega_p = \sqrt{kT/m_e}$（热速度）。Alfvén 波沿磁力线传播，太阳风中约 $50\,\mathrm{km/s}$。

Nernst 电位与低 Reynolds 数的生命

离子 z 的膜平衡电位：$\boxed{V = \dfrac{kT}{ze}\ln\dfrac{c_{\mathrm{out}}}{c_{\mathrm{in}}}}$；37°C 时 $kT/e = 26.7\,\mathrm{mV}$，K^+（5 vs 140 mM）约 $-89\,\mathrm{mV}$，接近静息电位。细菌 $\mathrm{Re} \sim 10^{-5}$：惯性可忽略，停止推进后滑行距离 $\sim 0.1\,\text{Å}$；Stokes 流可逆，往复运动无净位移（Purcell 扇贝定理），故需旋转鞭毛等非互易运动。

扩散限制的反应速率（Smoluchowski）

半径 a 的吸收球，周围浓度 c_∞，稳态扩散通量：

$$\boxed{J = 4\pi Dac_\infty} \quad \Rightarrow \quad k = 4\pi(D_1 + D_2)(a_1 + a_2).$$

小分子约 10^9–$10^{10}\,\mathrm{M^{-1}s^{-1}}$，是溶液中双分子反应速率的上限。表面上 N 个半径 s 的小吸收斑（Berg–Purcell）：$J = \frac{4\pi DaNs}{Ns+\pi a}$，覆盖很小比例即接近全吸收。

Arrhenius 与 Michaelis–Menten

$k = Ae^{-E_a/RT}$：室温附近“每升温 $10\,\mathrm{K}$ 速率翻倍”对应 $\boxed{E_a \approx 50\,\mathrm{kJ/mol}}$。由两温度速率比 $\ln\frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$ 求 E_a。酶动力学（准稳态）：$v = \frac{V_{\max}[S]}{K_m+[S]}$，$[S] = K_m$ 时为半最大速率；Lineweaver–Burk 线性化 $\frac{1}{v} = \frac{K_m}{V_{\max}}\frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{\max}}$（但会放大低浓度点的误差，宜直接非线性拟合）。

Logistic 增长与 Lotka–Volterra

$\dot N = rN(1 - N/K)$：$N(t) = \dfrac{K}{1 + \frac{K-N_0}{N_0}e^{-rt}}$，$N = K/2$ 处增长最快。捕食–被捕食 $\dot x = \alpha x - \beta xy$，$\dot y = \delta xy - \gamma y$：

$$\boxed{V = \delta x - \gamma\ln x + \beta y - \alpha\ln y \text{ 守恒}},$$

轨道为围绕 $(\gamma/\delta, \alpha/\beta)$ 的闭曲线（中心，结构不稳定）；一周期内的平均值恰等于平衡值。

SIR 模型：阈值、群体免疫与最终规模

$R_0 = \beta/\gamma$。$R_0 > 1$ 才暴发；易感比例低于 $1/R_0$ 时减退：群体免疫阈值 $\boxed{1 - 1/R_0}$。最终感染比例 z 满足 $z = 1 - \mathrm{e}^{-R_0 z}$：$R_0 = 2$ 时 $z \approx 0.80$，超过免疫阈值 0.5（过冲）。初期指数增长率 $r = \gamma(R_0 - 1)$。与随机图巨分支方程同形。

Rayleigh–Bénard 对流的起始

$$\mathrm{Ra} = \frac{g\beta \Delta T\, L^3}{\nu\kappa}, \qquad \boxed{\mathrm{Ra}_c \approx 1708}\ \text{(上下刚性边界)},\quad 657.5\ \text{(双自由边界)}.$$

$\mathrm{Ra} < \mathrm{Ra}_c$ 时纯导热；超过后形成对流卷，宽度约等于层厚。$\mathrm{Ra} \propto L^3$：薄层难对流（双层玻璃的原理），大气、地幔则强烈对流。

机电类比：力–电压对应

$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F \leftrightarrow L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = V$：

$$\boxed{m \leftrightarrow L,\quad b \leftrightarrow R,\quad k \leftrightarrow 1/C,\quad x \leftrightarrow q,\quad F \leftrightarrow V}.$$

热学类比：温度 $\leftrightarrow$ 电压，热流 $\leftrightarrow$ 电流，热阻、热容 $\leftrightarrow$ R、C，时间常数 RC。复杂耦合系统（扬声器、传感器）用等效电路一次求解。

Logistic 映射与 Feigenbaum 常数

$x_{n+1} = r x_n(1 - x_n)$：$r = 3$ 开始倍周期，$r_\infty \approx 3.5699$ 进入混沌。分岔间隔之比

$$\boxed{\delta = \lim \frac{r_n - r_{n-1}}{r_{n+1} - r_n} = 4.6692\ldots}$$

对所有单峰（二次极大）映射普适。$r = 4$ 时 Lyapunov 指数 $\ln 2$（换元 $x = \sin^2\theta$ 化为倍角映射）；$r = 1 + \sqrt{8}$ 处出现周期 3 窗口（“周期 3 蕴含混沌”）。

Shannon 信道容量

带宽 B、信噪比 S/N（加性白高斯噪声）：

$$\boxed{C = B \log_2\!\left(1 + \frac{S}{N}\right)}\ \text{bit/s}.$$

$S/N \ll 1$：$C \approx \frac{S}{N_0 \ln 2}$，每比特最少能量 $E_b/N_0 \geq \ln 2$（$-1.6\,\mathrm{dB}$，Shannon 极限）。电话线 3 kHz、30 dB 约 30 kbit/s。

参考：Incropera–DeWitt, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*; Carroll–Ostlie, *An Introduction to Modern Astrophysics*; Chen, *Introduction to Plasma Physics*; Berg, *Random Walks in Biology*; Phillips et al., *Physical Biology of the Cell*; Strogatz; Cover–Thomas。

13.3 综合方法

Wigner–Eckart 定理：几何部分与动力学部分分离

秩 k 的不可约张量算符 T^k_q：

$$\boxed{\langle j'm'|T^k_q|jm\rangle = \langle jm;kq|j'm'\rangle\,\frac{\langle j'\|T^k\|j\rangle}{\sqrt{2j'+1}}}.$$

选择定则立即得出：$m'=m+q$，$|j-k|\le j'\le j+k$。同一多重态内所有矩阵元之比由 Clebsch–Gordan 系数决定，只需算一个约化矩阵元。投影定理：$\langle\mathbf{V}\rangle=\frac{\langle\mathbf{V}\cdot\mathbf{J}\rangle}{j(j+1)\hbar^2}\langle\mathbf{J}\rangle$（Landé 因子的来源）。

阻尼振子的推迟 Green 函数

$m(\ddot x+\gamma\dot x+\omega_0^2x)=F(t)$，$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2/4}$：

$$\boxed{G(t)=\frac{\theta(t)}{m\omega_d}\mathrm{e}^{-\gamma t/2}\sin\omega_d t},\qquad x(t)=\int_{-\infty}^{t}G(t-t')F(t')\,\mathrm{d}t'.$$

$\theta(t)$ 体现因果性，对应频域响应 $\chi(\omega)=\frac{1}{m(\omega_0^2-\omega^2-\mathrm{i}\gamma\omega)}$ 的极点都在下半平面。短冲量 J：$x=JG(t)$。

分子振动模的计数与红外/Raman 活性

N 原子：非线性分子 $3N-6$ 个振动模，线性分子 $\boxed{3N-5}$。CO_2：对称伸缩（1388 cm^{-1}，偶极不变、红外非活性、Raman 活性），弯曲（二重简并 667），反对称伸缩（2349）。有对称中心的分子满足互斥规则：红外活性与 Raman 活性不同时出现。H_2O 三个模全部红外活性。

半无限体表面温度突变与 Kelvin 的地球年龄

$x>0$ 初温 T_0，$t>0$ 时表面保持 T_s：

$$\boxed{T=T_s+(T_0-T_s)\,\mathrm{erf}\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}},\qquad \text{表面热流}q=\frac{k(T_0-T_s)}{\sqrt{\pi\alpha t}}\propto t^{-1/2}.$$

由地表温度梯度 G 反推 $t=\frac{(T_0-T_s)^2}{\pi\alpha G^2}$，Kelvin 得到约 10^8 年量级；被低估的原因是放射性生热与地幔对流。两物体接触面温度由热惯量 $\sqrt{k\rho c}$ 加权（摸金属比摸木头凉）。

沉降平衡与离心机

粒子有效质量 $m'=m(1-\rho_f/\rho_p)$：$\boxed{n(z)\propto\mathrm{e}^{-m'gz/kT}}$（Perrin 由此测 N_A）。离心机中把 g 换成 $\omega^2 r$；沉降系数 $s=\frac{v}{\omega^2 r}=\frac{m'}{f}$（Svedberg，$f$ 为摩擦系数），配合 Einstein 关系 $D=kT/f$ 得分子量 $M=\frac{sRT}{D(1-\bar v\rho_f)}$。

Weyl 定律：本征值计数

相空间体积数态：$\boxed{N(E)\approx\frac{1}{(2\pi\hbar)^d}\int_{H<E}\mathrm{d}^dq\,\mathrm{d}^dp}$。$-\Delta$ 的 Dirichlet 本征值 λ：二维 $N(\lambda)\sim\frac{A}{4\pi}\lambda$，三维 $N\sim\frac{V}{6\pi^2}\lambda^{3/2}$。领头项只依赖面积/体积（“听不出鼓的形状”的领头阶），边界只出现在次项 $\mp\frac{L}{4\pi}\sqrt{\lambda}$。黑体模式计数、Debye 截止都由此而来。

随机游走 → 扩散系数

每 τ 时间走一步、步长 ℓ、方向随机：

$$\boxed{D=\frac{\ell^2}{2d\,\tau}}\ (d\text{ 维}),\qquad \langle r^2\rangle = 2dDt.$$

气体分子 $D\approx\frac{1}{3}\bar{v}\lambda$；光子在太阳内部随机游走，逃出时间 $t\sim R^2/(\lambda c)$：取 $\lambda=1\,\mathrm{cm}$ 约 5×10^3 年（计入内部自由程更短的模型给 10^4–10^5 年），而直线只需 2 秒。

光学–力学类比

Fermat $\delta\int n\,\mathrm{d}s=0$ 与 Maupertuis $\delta\int p\,\mathrm{d}s=0$ 对应：

$$\boxed{n\ \leftrightarrow\ \sqrt{2m(E-V)}}.$$

粒子在势台阶处的“折射” $p_1\sin\theta_1=p_2\sin\theta_2$；电子光学中静电透镜按此设计。de Broglie 波长 $\lambda=h/p$ 让两者在波动层面统一，几何光学 $\leftrightarrow$ 经典力学、波动光学 $\leftrightarrow$ 量子力学。

扫描隧道显微镜的距离灵敏度

功函数 ϕ，$\kappa=\frac{\sqrt{2m_e\phi}}{\hbar}$：$\phi=4\,\mathrm{eV}$ 时 $\kappa\approx1\,\text{Å}^{-1}$，

$$\boxed{I\propto \mathrm{e}^{-2\kappa d}}:\quad \text{间距每变1 Å，电流变约}\mathrm{e}^2\approx7.4\text{ 倍.}$$

所以电流几乎全部来自针尖最前端的一个原子，横向分辨率可达原子级；恒流模式下针尖高度给出表面形貌（与局域态密度的卷积）。

Casimir 力

两理想导体平板间距 d：

$$\boxed{\frac{F}{A}=-\frac{\pi^2\hbar c}{240\,d^4}}\quad(\text{吸引}).$$

$d=1\,\mu\mathrm{m}$ 约 $1.3\,\mathrm{mPa}$，$d=10\,\mathrm{nm}$ 约 $1\,\mathrm{atm}$——微机电器件中的粘连原因。推导：板间允许模式的零点能之和减去自由空间值（用 $\zeta(-3)=\frac{1}{120}$ 正规化）。

平均场磁化率：Curie–Weiss

自洽方程 $m=\tanh\big[\beta(zJm+h)\big]$，$kT_c=zJ$。$T>T_c$ 线性化：

$$\boxed{\chi=\frac{C}{T-T_c}}\ (\text{Curie–Weiss}),\qquad T<T_c:\ m\approx\sqrt{3(1-T/T_c)}.$$

反铁磁体为 $\chi=\frac{C}{T+\Theta}$。由高温 $1/\chi$ 对 T 的直线截距读 T_c 或 Θ，斜率读有效磁矩。

涨落–耗散定理（经典形式）

线性响应 $\chi(\omega)=\chi'+\mathrm{i}\chi''$，平衡涨落谱（双边，$S=\int\langle x(t)x(0)\rangle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t$）：

$$\boxed{S_x(\omega)=\frac{2kT}{\omega}\chi''(\omega)}.$$

核对：过阻尼振子 $\chi=\frac{1}{\kappa-\mathrm{i}\gamma\omega}$ 给 $S=\frac{2\gamma kT}{\kappa^2+\gamma^2\omega^2}$，与 Langevin 计算一致；电阻上即 Johnson 噪声。量子形式把 $\frac{2kT}{\omega}$ 换成 $\hbar\coth\frac{\hbar\omega}{2kT}$。

电容上的 kTC 噪声

能均分 $\frac{1}{2}C\langle V^2\rangle=\frac{1}{2}kT$：

$$\boxed{V_{\mathrm{rms}}=\sqrt{kT/C}},\qquad q_{\mathrm{rms}}=\sqrt{kTC}.$$

与电阻值无关（R 只决定带宽 $1/4RC$，噪声谱 $4kTR$ 积分后 R 消去）。1 pF、300 K：64 μV，约 400 个电子——CCD/CMOS 复位噪声的来源，用相关双采样消除。

参考：Sakurai 第 3 章；Arfken–Weber 第 9–10 章；Carslaw–Jaeger, *Conduction of Heat in Solids*；Kubo, *Rep. Prog. Phys.* **29**, 255 (1966)；Chen, *Introduction to Scanning Tunneling Microscopy*；Milonni, *The Quantum Vacuum*。

13.4 数量级估算与标度律

原子尺度全部由 $m_e,e,\hbar$ 决定

$a_0=\frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_ee^2}=0.529$ Å，$E_h=\alpha^2m_ec^2=27.2$ eV，原子速度 αc，时间 $\frac{\hbar}{E_h}=24$ as。固体密度 $\sim\boxed{\frac{Am_p}{(2a_0)^3}}\sim$ 几 g/cm^3；结合能 $\sim$ eV（化学），声速 $\sim\sqrt{\frac{E_{\text{结合}}}{Am_p}}\sim$ km/s；熔点 ~ 0.1 eV ≈ 1000 K。核尺度把 m_e 换成 m_π：fm、MeV。

山的最大高度

山高 h 时底部岩石的引力势能 $\sim Am_pgh$（每个分子）不能超过使其熔化/流动所需的能量 ~ 0.1 eV：

$$\boxed{h_{\max}\sim\frac{0.1\text{ eV}}{Am_pg}}\sim 10\text{ km (地球, }A\sim 60).$$

$h_{\max}\propto\frac{1}{g}$：火星（$g$ 为地球 0.38）的奥林匹斯山 22 km。小天体（g 小）不能保持球形的临界半径约 200–300 km（土豆形小行星）。

动物的标度律

强度 $\propto L^2$、体重 $\propto L^3$：骨骼粗细须 $\propto L^{3/2}$。代谢率（Kleiber）$\boxed{P\propto M^{3/4}}$（人 ~ 80 W，鼠 ~ 0.5 W）；寿命 $\propto M^{1/4}$，心率 $\propto M^{-1/4}$，一生心跳约 10^9 次。跳跃高度与体型大致无关（肌肉功 $\propto L^3$，重力势能 $\propto L^3$）；跑步临界速度随体型增大缓慢。

步行速度上限：$Fr = 1$

步行时质心在腿上作半径 L 的圆弧，向心加速度不能超过 g：

$$\boxed{v_{\max} \approx \sqrt{gL}} \approx 3 \text{ m/s } (L \approx 0.9 \text{ m}).$$

超过就必须跑（腾空）；儿童腿短，更早开始跑；月球上（$g/6$）步行上限约 1.2 m/s，宇航员改用跳跃。恐龙足迹的步长 $\to$ 速度估计用同一 Froude 相似。

雨滴的大小与终端速度

小雨滴（< 0.1 mm）Stokes 区；大雨滴阻力 $\frac{1}{2}C_d\rho_a A v^2$，$v \approx \sqrt{\frac{8\rho_w g r}{3C_d\rho_a}}$。直径超过约 5 mm 时气动压力超过表面张力而破碎，所以 $\boxed{v_{\max} \approx 9 \text{ m/s}}$。雨滴不是泪滴形，大雨滴下表面被压平（汉堡形）。冰雹靠上升气流可长到厘米级。

人体能量与散热

基础代谢约 80 W（$\approx$ 1700 kcal/天），日常约 100–120 W；剧烈运动 1 kW 量级（效率约 25%）。散热：辐射 $\varepsilon\sigma A(T_s^4 - T_e^4) \approx$ 50–100 W（$A \approx 2$ m^2、温差 10 K），蒸发（每克汗 2.4 kJ）。$\boxed{1 \text{ kcal} = 4.184 \text{ kJ}}$；一块巧克力（500 kcal）够把 70 kg 的人举高约 3 km（按 25% 效率约 750 m）。

神经传导：电缆方程

无髓鞘轴突：膜电阻 r_m（单位长度，$\Omega\cdot$m）、轴浆电阻 r_i（Ω/m）、膜电容 c_m：长度常数 $\boxed{\lambda = \sqrt{\frac{r_m}{r_i}} \propto \sqrt{d}}$，时间常数 $\tau = r_m c_m$；传导速度 $\propto \sqrt{d}$（无髓鞘）。有髓鞘纤维跳跃传导，速度 $\propto d$，可达 100 m/s；乌贼巨轴突（0.5 mm 粗、无髓鞘）约 25 m/s——髓鞘让细纤维也很快。

细胞内的扩散时间

$t \sim \frac{L^2}{2dD}$（d 维）。小分子 $D \sim 10^{-9}$ m^2/s：穿过 10 μm 细胞约 0.02 s；蛋白质 $D \sim 10$ μm^2/s（胞质中更慢）：约 1–5 s；穿过 1 m 的神经轴突需要几十年——$\boxed{\text{长距离必须靠主动运输}}$（驱动蛋白约 1 μm/s，一天约 10 cm）。

大气逃逸：Jeans 参数

分子热速度 $v_{\text{th}} = \sqrt{\frac{2k_BT}{m}}$，逃逸速度 v_{esc}。经验上 $\boxed{v_{\text{esc}} > 6v_{\text{th}}}$ 的气体能保留数十亿年（$\lambda = \frac{v_{\text{esc}}^2}{v_{\text{th}}^2} \gtrsim 36$）。地球外逸层 $T \sim 1000$ K：H 的 $v_{\text{th}} \approx 4$ km/s（$\frac{11.2}{4} < 6$，缓慢逃逸），N_2 约 0.8 km/s（保留）。月球（2.4 km/s）几乎无法保留任何大气。

温室效应的一层模型

无大气平衡温度 $T_e = \left(\frac{(1-A)S}{4\sigma}\right)^{1/4} \approx 255$ K（$A = 0.3$）。一层对可见光透明、对红外全吸收的大气：

$$\boxed{T_s = 2^{1/4} T_e \approx 303 \text{ K}},$$

n 层 $T_s = (n+1)^{1/4} T_e$。实际约 288 K（大气部分透明且有对流）。CO_2 加倍的辐射强迫 $\Delta F = 5.35 \ln 2 \approx 3.7$ W/m^2。

平衡潮的高度

月球引潮势在地表的变化给出平衡潮的潮差

$$\boxed{\Delta h \approx \frac{3}{2}\frac{M_m}{M_E}\left(\frac{R}{d}\right)^3 R} \approx 0.54 \text{ m (月)}, \quad 0.25 \text{ m (日)}$$

（高潮与低潮之差；高潮比平均海面高其中 $\frac{2}{3}$）。大小潮比 $\frac{0.54+0.25}{0.54-0.25} \approx 2.7$。实际潮差受海盆共振放大（芬地湾 > 15 m）。两个潮峰（引潮力在近侧和远侧都指向外）。

能量密度阶梯

锂电池	~ 0.7 MJ/kg
TNT	4.2 MJ/kg
食物（糖）	17 MJ/kg
汽油/氢	46/142 MJ/kg
^{235}U 裂变	8×10^7 MJ/kg
D–T 聚变	3.4×10^8 MJ/kg
mc^2	9×10^{10} MJ/kg

化学 $\sim$ eV/原子，核 $\sim$ MeV/核子：相差约10^6 倍。TNT 比汽油“弱”，炸药的威力在于功率（反应速度）而非能量。

风能的 Betz 极限

风机从截面 A、风速 v 的气流中提取功率不超过

$$\boxed{P_{\max} = \frac{16}{27} \cdot \frac{1}{2}\rho A v^3} \approx 0.59 \times \text{来流动能通量},$$

出现在下游速度降为 $\frac{v}{3}$（叶片处 $\frac{2v}{3}$）时。$P \propto v^3$：风速加倍功率八倍；现代风机实际约 0.45–0.5。$\rho \approx 1.2$ kg/m^3，10 m/s 时动能通量 600 W/m^2。

海水中的电磁波穿透：潜艇通信

海水 $\sigma \approx 4$ S/m：趋肤深度 $\delta \approx \sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\sigma}}$，

$$\boxed{\delta \approx \frac{250\ \text{m}}{\sqrt{f[\text{Hz}]}}}：10\ \text{kHz}\ 约2.5\ \text{m},\ 100\ \text{Hz}\ 约25\ \text{m}.$$

所以潜艇通信用甚低频/极低频（天线巨大、数据率极低）；可见光蓝绿波段在纯净海水中衰减长度约几十米（另一个“窗口”）。

分子马达与 ATP 的能量尺度

ATP 水解在细胞条件下约 50 kJ/mol $\approx \boxed{20k_BT}$（80–100 pN·nm）。驱动蛋白每步 8 nm、最大力约 6 pN（功 48 pN·nm，效率约 50%）；肌球蛋白、ATP 合酶类似。$k_BT \approx 4.1$ pN·nm（室温）：生物分子力 pN 级、位移 nm 级恰好对应热能尺度，所以分子机器在热噪声中工作（布朗棘轮）。

医学超声与成像分辨率

软组织声速约 1540 m/s：$\lambda = \frac{c}{f}$，5 MHz 时 $\boxed{0.3\ \text{mm}}$（轴向分辨约 1–2 个波长的脉冲长度）。衰减约 0.5 dB/(cm·MHz)：高频分辨好但穿透浅（腹部 3–5 MHz，浅表 10–15 MHz）。界面反射 $R = \left(\frac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1}\right)^2$：组织–空气几乎全反射，故需耦合凝胶。

地球的若干整体数字

地磁偶极矩 $\approx 8\times10^{22}$ A·m^2，地表场 25–65 μT；地热流 ≈ 47 TW（≈ 0.09 W/m^2）；太阳输入 1.7×10^{17} W；人类能耗约 2×10^{13} W（$\approx 10^{-4}$ 太阳输入）。大气质量 5×10^{18} kg（$\boxed{p_0\times 4\pi R^2/g}$），海洋 1.4×10^{21} kg；大气标高 $\frac{k_BT}{mg} \approx 8.4$ km。

参考：Weisskopf, “Search for Simplicity”；Purcell, “Life at Low Reynolds Number”；Mahajan, *Street-Fighting Mathematics*；Phillips 等, *Physical Biology of the Cell*；MacKay, *Sustainable Energy – without the hot air*；MIT 8.282、6.055。

13.5 交叉学科模型补充

Turing 不稳定：扩散引起图案

$u_t = f(u,v) + D_u\nabla^2 u$，$v_t = g(u,v) + D_v\nabla^2 v$，均匀态 Jacobi 矩阵 $J = \begin{pmatrix} f_u & f_v \\ g_u & g_v \end{pmatrix}$ 稳定（$\operatorname{tr} J < 0$，$\det J > 0$）。扩散使其失稳 $\Longleftrightarrow$

$$\boxed{D_v f_u + D_u g_v > 2\sqrt{D_u D_v \det J}},$$

需要“短程激活、长程抑制”：$f_u > 0$ 且 $D_v \gg D_u$。临界波数 $k_c^2 = \sqrt{\frac{\det J}{D_u D_v}}$ 定图案间距（斑马纹、豹斑、化学 CIMA 反应）。

Kuramoto 同步

$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N}\sum_j \sin(\theta_j - \theta_i)$，固有频率分布 $g(\omega)$（对称单峰）。序参量 $r = \left|\frac{1}{N}\sum \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_j}\right|$ 在

$$\boxed{K_c = \frac{2}{\pi g(0)}}$$

处开始增长；Lorentz 分布（半宽 γ）$K_c = 2\gamma$，$r = \sqrt{1 - \frac{K_c}{K}}$。萤火虫同步、心脏起搏细胞、电网频率、约瑟夫森结阵列。

SIS 模型与网络上的流行阈值

SIS（康复后可再感染）：$\dot{i} = \beta i(1-i) - \gamma i$，地方病平衡 $\boxed{i^* = 1 - \frac{1}{R_0}}$（$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} > 1$）。异质网络（度分布 $P(k)$）平均场阈值 $\left(\frac{\beta}{\gamma}\right)_c = \frac{\langle k\rangle}{\langle k^2\rangle}$：无标度网络（$P(k)\sim k^{-\gamma}$，$2<\gamma\le 3$）$\langle k^2\rangle \to \infty$，阈值趋于零——优先免疫高度节点（“朋友的朋友”免疫策略）。

渗流阈值与临界指数

	座渗流	键渗流
正方格	0.5927	$\frac{1}{2}$
三角格	$\frac{1}{2}$	$2\sin\frac{\pi}{18} \approx 0.3473$
简单立方	0.3116	0.2488
Bethe 格（配位z）	$\frac{1}{z-1}$	$\frac{1}{z-1}$

二维普适指数 $\beta = \frac{5}{36}$，$\nu = \frac{4}{3}$，临界团簇分形维数 $\boxed{\frac{91}{48} \approx 1.896}$。电导、渗透率、疫情、森林火灾在阈值处突变。扩散限制聚集（DLA）的二维分形维数约 1.71。

神经网络的存储容量

感知机（N 个输入）随机标签可学会的模式数上限 $\boxed{2N}$（Cover 定理）。Hopfield 网络（Hebb 规则）可稳定存储并回忆约 $0.138N$ 个随机模式，超过后“灾难性遗忘”。这些计数结果来自高维几何：p 个随机点在 N 维中可被超平面二分的比例在 $p = 2N$ 处从 1 跳到 0。

气候敏感度的零阶估计

辐射强迫 $\Delta F = 5.35\ln\frac{C}{C_0}$ W/m^2（CO_2 加倍 3.7）。无反馈的 Planck 响应 $\frac{\mathrm{d}(\sigma T_e^4)}{\mathrm{d}T} \approx 3.8$ W/(m^2·K)（考虑大气垂直结构约 3.2），

$$\boxed{\Delta T_0 \approx \frac{3.7}{3.2} \approx 1.2\ \mathrm{K}}; \qquad \Delta T = \frac{\Delta T_0}{1-f},$$

水汽、冰反照率等正反馈 $f \approx 0.5$–0.7 把平衡敏感度放大到约 2.5–4 K。

地表温度波的穿透：地窖为什么冬暖夏凉

表面温度 $T_0\cos\omega t$，热扩散率 D：$T(z,t)=T_0\mathrm{e}^{-z/\delta}\cos(\omega t-z/\delta)$，

$$\boxed{\delta=\sqrt{\frac{2D}{\omega}}}\ :\ \text{土壤}D\approx 5\times10^{-7}\ \mathrm{m^2/s}\Rightarrow\text{日变化12 cm，年变化2.2 m.}$$

深 $\pi\delta\approx 7$ m 处年变化相位反转（夏冷冬暖）、振幅仅剩 4%；永久冻土、地源热泵、Kelvin 估算地球年龄都用这一解。

Murray 定律：血管分叉

在泵送功（$\propto\frac{Q^2}{r^4}$，Poiseuille）与维持血液体积的代谢成本（$\propto r^2$）之间优化，得最优流量 $Q\propto r^3$，分叉满足

$$\boxed{r_0^3=r_1^3+r_2^3},$$

对称分叉时子管半径 $r_0/2^{1/3}\approx 0.79r_0$。管壁剪应力在各级血管中相同。植物木质部、肺支气管、人工微流控网络都近似满足。

DNA 的蠕虫链模型

持续长度 $P\approx 50$ nm（双链 DNA），伸长 x、轮廓长 L：Marko–Siggia 插值

$$\boxed{F=\frac{k_BT}{P}\Big[\frac{1}{4(1-x/L)^2}-\frac14+\frac{x}{L}\Big]}.$$

小力时线性（熵弹簧，刚度 $\frac{3k_BT}{2PL}$），接近完全伸直时发散；约 65 pN 出现过度拉伸平台。光镊/磁镊单分子实验的标准拟合式。

地转平衡与 Rossby 数

大尺度大气/海洋：Coriolis 力与压强梯度力平衡，风沿等压线吹（北半球低压在左）：

$$\boxed{v_g=\frac{1}{\rho f}\frac{\partial p}{\partial n}},\qquad f=2\Omega\sin\varphi\approx 10^{-4}\ \mathrm{s^{-1}}.$$

Rossby 数 $Ro=\frac{U}{fL}\ll 1$ 时地转近似成立（天气系统 $L\sim 1000$ km）；浴缸排水 $Ro\gg 1$，Coriolis 力决定不了旋转方向。Ekman 层厚 $\sqrt{\frac{2\nu}{f}}$。

Lotka–Volterra 竞争：共存条件

$\dot N_1=r_1N_1\big(1-\frac{N_1+\alpha_{12}N_2}{K_1}\big)$，$\dot N_2$ 对称。稳定共存 $\iff$

$$\boxed{\alpha_{12}<\frac{K_1}{K_2}\ \text{且}\ \alpha_{21}<\frac{K_2}{K_1}}$$

（种内竞争强于种间竞争）；否则一方排除另一方或双稳态（结局依初值）。Gause 竞争排斥原理的数学形式。

漏积分发放神经元的发放率

$\tau\dot{V} = -V + RI$，到达阈值 V_{th} 后重置为 0：恒定输入 $RI > V_{th}$ 时

$$\boxed{f = \frac{1}{\tau_{\text{ref}} + \tau \ln \frac{RI}{RI - V_{th}}}},$$

阈下输入不发放（$f = 0$），大输入时 $f \to \frac{1}{\tau_{\text{ref}}}$。噪声使 f–I 曲线平滑（亚阈值也有发放）；网络模型中常以此为单元。

Hill 函数与协同性

配体结合 $\theta = \frac{L^n}{K^n + L^n}$：$n > 1$ 正协同（血红蛋白 $n \approx 2.8$），响应从 10% 到 90% 只需配体浓度变化 $81^{1/n}$ 倍（$n = 1$ 时 81 倍）。基因调控的双稳态开关（相互抑制的两个基因）需要$n > 1$ 的协同非线性；正反馈 + 协同 $\Rightarrow$ 滞后、记忆、细胞命运决定。

幂律统计：Gutenberg–Richter 与自组织临界

地震 $\log_{10} N(\geq M) = a - bM$，$b \approx 1$：震级增 1，次数降为 $\frac{1}{10}$、能量增 ≈ 31.6 倍（$E \propto 10^{1.5M}$），故总能量由最大的地震主导。沙堆模型等自组织临界系统无需调参即产生幂律雪崩分布。幂律意味着没有特征尺度、均值/方差可能发散，风险评估不能用正态外推。

复利与倍增时间

连续增长率 r：倍增时间 $\frac{\ln 2}{r} \approx \frac{70}{r[\%]}$；年复利常用“72 法则” $\boxed{T_2 \approx \frac{72}{r[\%]}}$（$r$ 在 6–10% 时更准）。1% 的年增长 70 年翻倍、700 年增 1000 倍——指数增长不能长期持续（Bartlett：“人类最大的缺点是不理解指数函数”）。对数图上的直线即指数增长。

交通流的跟驰模型与幽灵堵车

最优速度模型 $\ddot{x}_n = a\big[V(\Delta x_n) - \dot{x}_n\big]$：均匀车流线性稳定 $\iff$ $\boxed{V'(h) < \frac{a}{2}}$（$h$ 为车距）。敏感度 a（反应快慢）小或 V 对车距太敏感时，小扰动向后放大成走走停停波（无事故的“幽灵堵车”，Sugiyama 环形实验）。拥堵波以约 -15 km/h 向后传播。

参考：Murray, *Mathematical Biology*; Strogatz, *Sync*; Newman, *Networks*; Stauffer–Aharony, *Introduction to Percolation Theory*; Pierrehumbert, *Principles of Planetary Climate*; Nelson, *Biological Physics*; MIT 8.592、12.003、18.353。